# QUARKS AND LEPTONS:

## An Introductory Course in Modern Particle Physics

**FRANCIS HALZEN**
University of Wisconsin
Madison, Wisconsin

**ALAN D. MARTIN**
University of Durham
Durham, England

JOHN WILEY & SONS
NEW YORK · CHICHESTER · BRISBANE · TORONTO
SINGAPORE

Ф. Хелзен
А. Мартин

# КВАРКИ И ЛЕПТОНЫ

## ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЧАСТИЦ

Перевод с английского
канд. физ.-мат. наук
**А. П. ГАРЯКИ,**
канд. физ.-мат. наук **Г. В. ГРИГОРЯНА**
и канд. физ.-мат. наук
**Н. Л. ТЕР-ИСААКЯНА**
под редакцией
д-ра физ.-мат. наук,
профессора **А. Ц. АМАТУНИ**

МОСКВА «МИР» 1987

ББК 22.382
Х 36
УДК 539.12

**Хелзен Ф., Мартин А.**

Х 36 Кварки и лептоны: Введение в физику частиц: Пер. с англ. — М.: Мир, 1987. — 456 с., ил.

Книга американского и английского физиков-теоретиков написана как введение в новейшую физику элементарных частиц, предназначенное для читателей среднего уровня подготовки по квантовой и релятивистской физике. От читателя требует предварительного знакомства лишь с основами нерелятивистской квантовой механики и специальной теории относительности. Может служить учебным пособием.

Для студентов и аспирантов-физиков (как теоретиков, так и экспериментаторов), а также специалистов смежных областей, желающих ознакомиться с современным состоянием физики элементарных частиц.

Х $\frac{1704070000-349}{041(01)-87}$ 80—87, ч. 1 ББК 22.382

*Редакция литературы по физике и астрономии*

© 1984, by John Wiley and Sons, Inc.
All rights reserved. Authorized translation from English language edition published by John Wiley and Sons, Inc

© перевод на русский язык, «Мир», 1987

## ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Предлагаемая вниманию читателя книга физиков-теоретиков профессора Висконсинского университета (США) Ф. Хелзена и профессора Даремского университета (Англия) А. Мартина «Кварки и лептоны» представляет собой, как указано в подзаголовке книги, введение в современную физику элементарных частиц.

В оглавление книги включено все или почти все, что лежит в основе нашего современного понимания структуры материи и свойств известных взаимодействий. Более тщательное знакомство с книгой показывает, что несомненное педагогическое дарование авторов позволило им в сравнительно сжатом объеме довести до читателя основные идеи современной физики элементарных частиц, акцентируя внимание, как правило, на физическом смысле и содержании этих идей.

Авторы излагают также и основы формального аппарата современной теории — теорию симметрий, правила Фейнмана для квантовой электродинамики и квантовой хромодинамики, теорию перенормировок, теорию спонтанного нарушения симметрий и многое другое, но при этом не забывают о том, что обещали ввести еще не очень искушенного читателя в мир новых идей и понятий так, чтобы формальная сторона не заслоняла существа дела.

Таким подходом к изложению курса во многом предопределился и язык оригинала. Свободный, скорее лекционный, или, лучше сказать, разговорный стиль, присущий оригиналу книги, доставил много хлопот переводчикам, которые, естественно, старались его по возможности сохранить. Еще сложнее было сохранить тот дух творческого подъема и увлеченности излагаемым предметом, который характеризует бóльшую часть книги. Авторы, по-видимому, отдавали себе отчет в том, что преподаватель должен не только хорошо знать свой предмет, но и быть в какой-то мере артистом, вкладывать в изложение материала и чувство, и свое отношение к предмету, и теплую заботу о слушателе, который старается всеми силами понять, о чем ему так увлеченно рассказывают. Оригинал книги пронизан этими

настроениями, и мы старались их не потерять при переводе. Как нам это удалось — судить читателю.

Почти каждый раздел курса содержит упражнения, которые зачастую являются неотъемлемой частью текста. В первом чтении достаточно ознакомиться с ними; при более углубленном изучении предмета все упражнения необходимо выполнить, пользуясь указаниями и ответами, приведенными в конце книги.

Кому предназначена эта книга или, точнее, для кого мы ее переводили? Она безусловно будет нужна студентам старших курсов, специализирующимся по физике элементарных частиц и атомного ядра. Книга будет полезна аспирантам и научным сотрудникам, работающим в области экспериментальной физики высоких энергий. Она во многом близка к книге Л. Б. Окуня с почти одинаковым названием — «Лептоны и кварки» [1] и, возможно, уступает в полноте изложения формализма теории недавно вышедшей книге М. Б. Волошина и К. А. Тер-Мартиросяна «Теория калибровочных взаимодействий элементарных частиц» [2]. При чтении книги полезно обращаться и к другим руководствам, давно ставшим традиционными учебниками высшей школы и настольными книгами специалистов (см., например, [3—7]). В соответствующих местах книги мы при переводе дали ссылки на отечественные учебники и монографии, где данный вопрос рассмотрен либо полнее, либо с иной точки зрения. В списке литературы для дополнительного чтения добавлены работы советских ученых.

Предисловие авторов к английскому изданию книги датировано январем 1983 г. С тех пор прошло время, достаточное для больших изменений в этой бурно или, как иногда говорят, революционно развивающейся области науки — физике элементарных частиц. Нам удалось в примечаниях, а иногда и в тексте учесть некоторые из этих изменений (например, приведя современные значения масс $W^{\pm}$- и $Z^0$-бозонов, верхнюю границу времени жизни протона и др.). За более полной информацией о происшедших изменениях мы отсылаем читателя к материалам последних международных конференций по физике высоких энергий, прошедших в Бари (1985 г.), Токио (1985 г.) и Беркли (1986 г.).

Главы 1—6 переведены А. П. Гарякой, гл. 1, 7—11— Н. Л. Тер-Исаакяном, гл 1, 12—14 — Г. В. Григоряном — теоретиками, активно работающими в области физики элементарных частиц.

*А. Ц. Аматуни*
Ереванский физический
институт, Ереван

## ЛИТЕРАТУРА

1. *Окунь Л. Б.* Лептоны и кварки. — М.: Наука, 1981.
2. *Волошин М. Б., Тер-Мартиросян К. А.* Теория калибровочных взаимодействий элементарных частиц. — М.: Энергоиздат, 1984.
3. *Ахиезер А. И., Берестецкий В. Б.* Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1969.
4. *Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В.* Введение в теорию квантовых полей. — М.: Наука, 1972.
5. *Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1980.
6. *Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В.* Квантованные поля. — М.: Наука, 1980.
7. Физика микромира. Маленькая энциклопедия/Под ред. *Д. В. Ширкова.* — М.: Сов. энциклопедия, 1980.

## ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Данная книга представляет собой введение в методы современной физики элементарных частиц, в частности в стандартную модель кварков и лептонов с калибровочным взаимодействием, которое диктуется калибровочной симметрией $SU(3) \otimes SU(2) \otimes U(1)$ нашего мира. Всего через две недели после того, как в январе 1983 г. мы отправили рукопись книги издателю, мы получили из ЦЕРНа первоначальный вариант статьи, в которой приводились экспериментальные данные, свидетельствующие о существовании промежуточного $W$-бозона, обнаруженного в продуктах протон-антипротонных столкновений на коллайдере ЦЕРН. Несколько позже, весной, был обнаружен его нейтральный партнер — $Z$-бозон. То обстоятельство, что, несмотря на все возрастающую точность экспериментального определения свойств слабых бозонов, нам не пришлось пересматривать текст книги, явилось для нас необычайно убедительным подтверждением правильности стандартной модели. Со времени публикации книги квантовая хромодинамика также блестяще выдержала экспериментальные проверки, которые быстро перешли из разряда качественных в разряд количественных.

Перевод книги на русский язык появляется на пороге нового штурма на пределы физики стандартной модели с использованием новых поколений ускорителей на встречных пучках, а также экспериментов по распаду протона. С вводом в строй ускорительного накопительного комплекса (УНК) в ИФВЭ (Серпухов) и постановкой ряда первоклассных неускорительных экспериментов ваша страна призвана сыграть активную роль в этих исследованиях. Мы надеемся, что эти эксперименты приведут к новым открытиям и более глубокому пониманию природы, при котором, возможно, стандартная модель превратится в «низкоэнергетическую феноменологию».

Нам доставляет громадное удовольствие знать, что наша работа переводится на язык физиков, которые существенно обогатили наши знания результатами экспериментов в космических лучах и на ускорителях, а также внесли поистине исторические вклады в развитие теории элементарных частиц. Наконец, мы хотим поблагодарить ученых, которые великодушно уделили свое время переводу нашей книги. Для нас это тем более ценно, что переводчики сами являются активными исследователями.

Апрель 1986 г.

*Фрэнсис Хелзен*
*Алан Д. Мартин*

Посвящается
Нелли и Пенни,
Ребекке, Роберту,
Рейчел и Дэвиду

## ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние два десятилетия в физике элементарных частиц наблюдается колоссальный прогресс. Целым рядом важных экспериментальных открытий твердо установлено существование субъядерного мира кварков и лептонов. Протоны и нейтроны («нуклоны»), образующие ядра, больше не считаются элементарными частицами: установлено, что они построены из кварков. Таким образом, к последовательности молекулы — атомы — ядра — нуклоны теперь добавлен еще один «слой» структуры материи. Но и этого мало: оказалось, что динамика кварков и лептонов может быть описана неким обобщением квантовой теории поля, успешно доказавшей свою применимость к электромагнитным взаимодействиям заряженных частиц. Точнее говоря, широко распространилась уверенность, что фундаментальные взаимодействия должны описываться квантовыми теориями поля, обладающими локальной калибровочной симметрией. Одна из целей этой книги — дать читателю почувствовать изумительную прелесть и мощь калибровочных теорий. Мы рассмотрим кварки и лептоны и объясним, как они взаимодействуют, обмениваясь квантами калибровочного поля (фотонами, глюонами и слабыми бозонами).

Наша книга написана в критическое время, когда затрагиваемые в ней вопросы существования слабых бозонов и стабильности протона могут уже быть решены экспериментально[1]). Поэтому к некоторым разделам книги следует подходить с долей осторожности, принимая во внимание, что еще сегодняшняя многообещающая теория завтра уже может оказаться всего лишь эффективной феноменологией. Однако других извинений наш энтузиазм в отношении калибровочных теорий, мы уверены, не требует.

Мы ставили своей целью подготовить читателя к тому, чтобы он мог понять, насколько основателен нынешний экспериментальный штурм природы материи, и оценить современные теоретиче-

---

[1]) Переносчики слабого взаимодействия $W^{\pm}$- и $Z^0$-бозоны обнаружены в 1984 г. в экспериментах на протон-антипротонном коллайдере в ЦЕРНе. — *Прим. ред.*

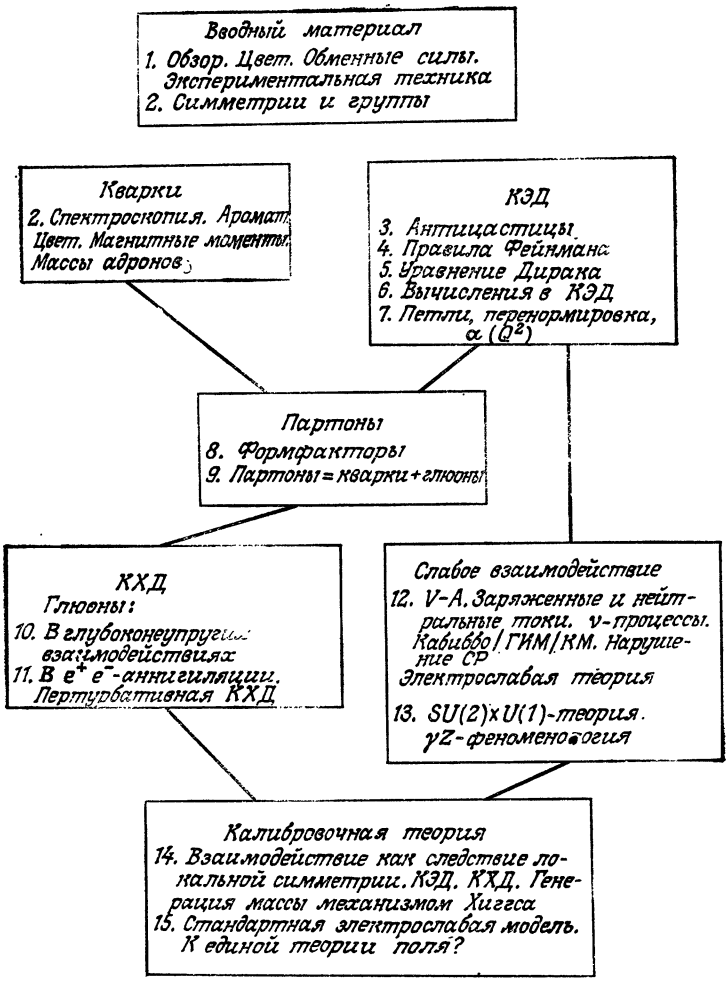
ские положения. Необходимым ядром теоретических знаний являются стандартная *электрослабая модель*, описывающая слабые и электромагнитные взаимодействия лептонов и кварков, и *квантовая хромодинамика* (КХД), описывающая сильные взаимодействия кварков и глюонов. Главная цель книги — дать читателю предельно простое введение в эти теории. От читателя требуется лишь знание основ нерелятивистской квантовой механики и специальной теории относительности. Мы отводим много места введению в квантовую электродинамику (КЭД), стремясь добиться того, чтобы читатель мог свободно обращаться с правилами Фейнмана. Эта техника затем обобщается и применяется в квантовой хромодинамике и теории слабых взаимодействий.

Общий подход в нашей книге — педагогический. Этим определяется ряд ее особенностей. Мы не стремимся полностью охватить каждую тему. Примеры отобраны исключительно по педагогическим соображениям, а не из-за их исторической важности. В книге не даются ссылки на оригинальные научные статьи. Когда имеется возможность, мы ссылаемся на книги и соответствующие обзорные статьи, но наш выбор не является оценкой оригинальности работы. В конце книги можно найти список дополнительной литературы, и мы советуем студентам читать оригинальные статьи, цитируемые в этой литературе. Мы специально подбирали материал, который представлял бы интерес для студента независимо от того, к чему он больше склонен — к теории или эксперименту. Поэтому будущему теоретику может показаться, что проявлена несправедливость к тонкой прелести формализма, а экспериментатор не будет совсем неправ, утверждая, что недостаточно подчеркнута роль экспериментальных открытий. Но данная область науки богата отличными книгами и обзорными статьями, охватывающими подобный материал, и мы надеемся возместить такого рода недостатки указаниями на другие пособия.

Хотя книга написана прежде всего как вводный курс в физику элементарных частиц, мы отметим ряд других вариантов, возможных при пользовании ею для преподавания. Приводимая далее диаграмма дает наглядное представление о структуре и содержании книги.

**А** Благодаря своим многочисленным феноменологическим успехам современная физика элементарных частиц или по крайней мере некоторые ее разделы могут служить хорошим материалом для расширенного курса квантовой механики наряду с более традиционными предметами, такими, как атомная физика. Мы предлагаем для этой цели гл. 3—6, затем примеры гл. 12 и, пожалуй, часть гл. 14.

**Б** Вводный курс по правилам Фейнмана в КЭД для студентов последних лет обучения может быть основан на гл. 3—6.




**В** Главы 3—11 могут служить введением в квантовую хромодинамику.

**Г** Курс по слабым и электромагнитным взаимодействиям может быть построен на гл. 3—6, 12 и 13 с дополнением частей гл. 14 и 15.

**Д** В стандартном курсе введения в физику элементарных частиц вряд ли удастся в полной мере охватить весь материал, и поэтому гл. 7, 10, 11, 14 и 15 могут быть частично или полностью пропущены.

Задачи (упражнения) приводятся непосредственно в тексте, причем иногда неразрывно связаны с ним. В конце книги даются схемы решения отдельных задач, в частности тех, которые представляют собой важное звено в тексте.

В работе над книгой нам помогала моральная поддержка студентов и друзей из Даремского и Висконсинского университетов. Наши коллеги оказывали нам и более реальную помощь. Особенно многим мы обязаны П. Коллинзу и П. Стивенсону, которые прочли всю рукопись и предложили массу улучшений. Благодарим и других наших коллег за их ценные замечания по отдельным частям рукописи, в частности Д. Бейлина, В. Баргера, Ю. Камерини, К. Гебеля, К. Хагивару, Дж. Карла. Р. Марча, К. Майкела, М. Пеннингтона, Д. Ридера, Дж. Росса, Д. Скотта, Т. Шимаду, Т. Спирмена и Б. Уеббера.

Отдельно благодарим В. Керр и Л. Доулен за превосходную перепечатку рукописи, весьма облегчившую нам работу над книгой.

Дарем, Англия
12 января 1983 г.

*Фрэнсис Хелзен,*
*Алан Д. Мартин*

Глава 1

# Предварительный обзор физики элементарных частиц

## § 1. Из чего построен мир?

Современные исследования в области физики элементарных частиц представляют собой наиболее честолюбивую и организованную попытку ответить на этот вопрос. К числу самых древних ответов на него относится решение, предложенное Анаксименом из Милета (рис. 1.1). Каждый знаком с ответом, к которому пришел Менделеев спустя 25 веков: периодическая таблица — как бы расширенный вариант рис. 1.1, который теперь насчитывает более 100 элементов. Анаксименова модель фундаментальной структуры материи в концептуальном отношении имеет явное преимущество простоты и экономности в числе строительных блоков. Но у нее имеется один крупный недостаток — она не верна! Ответ Менделеева правилен, но он слишком сложен, чтобы быть «окончательным», или фундаментальным, решением. Многочисленность элементов и явная систематика в организации таблицы отчетливо указывают на наличие субструктуры. Сейчас мы знаем, что элементы в таблице Менделеева в самом деле построены из более фундаментальных электронов и ядер.

Ответ, который в наши дни дается на вопрос о том, из чего построен мир, приведен в табл. 1.1. Он обладает концептуальной простотой решения Анаксимена, но так же, как и положение Менделеева, верен количественно и согласуется с экспериментом. Ответ, следующий из табл. 1.1, был шаг за шагом выведен из серии экспериментов, охватывающих такие области физики, как атомная, ядерная, космических лучей и высоких энергий. Экспериментальный штурм начался еще на пороге нашего века, но только ряд очень важных открытий прошедшего десятилетия привел нас прямо в мир кварков, лептонов и калибровочных бозонов. До этого подобная картина мира была всего лишь одним из многих в равной мере приемлемых вариантов решения загадки основы структуры материи.

Закономерности в таблице Менделеева послужили мостом к ядрам и частицам, названным протонами и нейтронами (вместе именуемыми нуклонами), которые «склеиваются» вместе сильным взаимодействием (или ядерными силами) в ядра. Те в свою очередь посредством электромагнитных сил связываются с электронами, и в результате образуются атомы химических элементов.

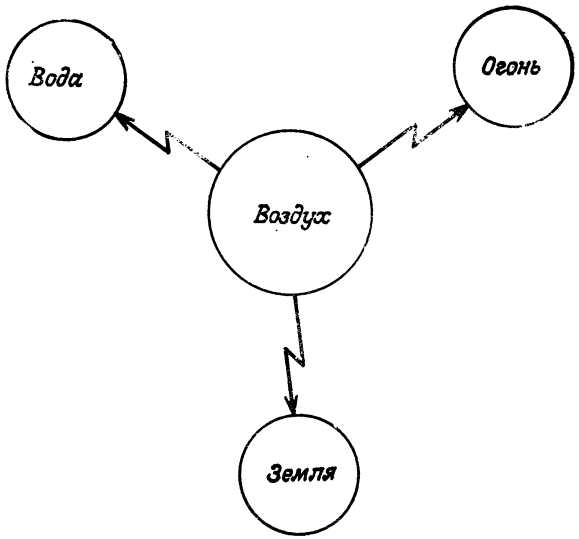



Рис. 1.1. В первоначальном варианте теории все формы материи получались в результате уплотнения и разрежения воздуха. Позднее была построена «химия», основанная на четырех показанных элементах.

*Таблица 1.1*

**Структурные блоки элементарных частиц и некоторые из их квантовых чисел**

| Название | Спин | Барионное число | Лептонное число | Заряд |
|---|---|---|---|---|
| Кварки: | | | | |
| $u$ (ап) | 1/2 | 1/3 | 0 | +2/3 |
| $d$ (даун) | 1/2 | 1/3 | 0 | −1/3 |
| Лептоны: | | | | |
| $e$ (электрон) | 1/2 | 0 | 1 | −1 |
| $\nu$ (нейтрино) | 1/2 | 0 | 1 | 0 |
| Калибровочные бозоны: | | | | |
| $\gamma$ (фотон) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| $W^{\pm}$, $Z$ (слабые бозоны) | 1 | 0 | 0 | ±1,0 |
| $g_i$ ($i = 1, \ldots, 8$, глюоны) | 1 | 0 | 0 | 0 |

Примечание. Спин дается в единицах $h$. Единица заряда определена так, что заряд электрона равен −1. В таблице не приведены античастицы кварков и лептонов [$\bar{u}$, $\bar{d}$ (антикварки), $e^+$ (позитрон), $\bar{\nu}$ (антинейтрино)]. Их точное определение будет дано только в гл. 3, а здесь можно считать, что они идентичны соответствующим частицам, но все их квантовые числа $B$, $L$ и $Q$ имеют противоположный знак. Например, для $\bar{u}$ имеем $B=-1/3$, $L=0$, $Q=-2/3$, а для $e^+$ имеем $B=0$, $L=-1$, $Q=+1$.

Превращение нейтронов в протоны в результате так называемых слабых взаимодействий ответственно за радиоактивный β-распад ядер, т. е. медленный распад нейтрона в протон с испусканием электрона и антинейтрино. На этом этапе мир выглядит очень схожим с табл. 1.1, если считать кварки $u$ и $d$ нуклонами $p$ и $n$.

Однако нейтрон и протон оказались всего лишь двумя самыми легкими частицами в целом спектре сильновзаимодействующих фермионных состояний, названных *барионами,* которых по последним данным около 100. Была открыта столь же многочисленная последовательность сильно взаимодействующих бозонов, названных *мезонами*; самый легкий из них пион. Фермионами (бозонами) называются состояния частиц со спином $J = n(\hbar/2)$, где $n$ — нечетное (четное) целое число. Все частицы, которые испытывают сильное взаимодействие (барионы и мезоны), называются *адронами.*

Подобное обилие «элементарных» частиц указывало на наличие субструктуры нуклонов (кварки) почти точно так же, как и в случае таблицы Менделеева и строения атомов. Итак, π-мезон и все остальные адроны построены из кварков. Электрон и нейтрино не испытывают сильных взаимодействий и потому не являются адронами. Они образуют отдельную группу частиц, называемых *лептонами.* Нейтрино участвует только в слабых взаимодействиях, а заряженный электрон может, конечно, испытывать и электромагнитные взаимодействия. Число лептонов в отличие от адронов не росло очень быстро, и они прямо вошли в табл. 1.1 в качестве точечных элементарных частиц наряду с кварками. Пион, нейтрон, протон, ... — это далеко еще не последние составные блоки головоломки, они идут вслед за атомами и ядрами как еще одно проявление связанных структур, которые существуют в мире, построенном из кварков и лептонов.

Чтобы перевести эти понятия и представления в количественную схему, допускающую вычисления, был необходим некий физико-математический аппарат. Очевидно, что уравнение Шредингера не учитывало рождения и аннигиляции частиц, которые наблюдаются, например, в распаде нейтрона, а также оказалось непригодным для описания ультрарелятивистских частиц, с которыми мы имеем дело в любом эксперименте с космическими лучами. В начале 30-х годов возникла теория, описывающая электромагнитные взаимодействия электронов и фотонов (квантовая электродинамика), которая удовлетворяла этим требованиям: была квантовой и релятивистски-инвариантной. И даже когда наряду с лептонами появились кварки и кроме электромагнетизма стали известны другие взаимодействия, релятивистская квантовая теория поля, для которой квантовая электродинамика служит образцом, осталась неизменной вычислительной схемой физики элементарных частиц. Но самые по-

следние исследования в физике элементарных частиц выявили целый класс наиболее подходящих для этого теорий, названных калибровочными теориями. Сама квантовая электродинамика — простейший пример такой теории. Считается, что и слабые, и сильные взаимодействия кварков и лептонов описываются калибровочными теориями: единой электрослабой моделью и квантовой хромодинамикой.

Идеи и представления, выраженные на общем языке калибровочных теорий, в сочетании с новой экспериментальной информацией явились той почвой, на которой выросли многочисленные успехи и достижения. Цель этой книги — познакомить читателя с данным направлением исследований, которое с завершением сооружения нового «поколения» ускорителей входит в новую область энергий. Эти ускорители совместно с весьма сложными детекторами частиц позволят зондировать материю до ранее недостижимых субмикроскопических расстояний.

## § 2. Кварки и цвет

Экспериментальным доказательствам того, что нуклоны ядерной физики построены из частиц, названных *кварками,* будет посвящена гл. 2. *Барионы* — связанные состояния трех кварков; *мезоны* состоят из кварка и антикварка. Протон — это связанное состояние $uud$: аддитивные квантовые числа кварков двух видов $u$ и $d$, указанные в табл. 1.1, соответствуют тому, что протон есть барион ($B = 1 = 1/3 + 1/3 + 1/3$), а не лептон ($L = 0$), и его полный заряд равен 1 ($Q = 2/3 + 2/3 - 1/3$). Аналогично нейтрон получается как связанное состояние $udd$; $\pi^+$-мезон — это состояние $u\bar{d}$, он является мезоном в том смысле, что $B = L = 0$, а его заряд действительно равен 1 [$Q = 2/3 - (-1/3)$]. Заметим, что заряд, барионное число $B$ и лептонное число $L$ представляют собой *сохраняющиеся* аддитивные квантовые числа. Это значит, что некая реакция с частицами (скажем, $\pi^- p \to \pi^0 n$ или $n \to pe^-\bar{\nu}$) может протекать только при том условии, что суммы значений $B$ в начальном и конечном состоянии одинаковы; то же относится и к $L$ и $Q$.

Полный спин нуклона $J = 1/2$ и мезона $J = 0$ может быть получен по обычным правилам сложения угловых моментов из спинов их составляющих с $J = 1/2$. В кварковую схему естественным образом укладывается наблюдаемое разделение *адронов* на барионы (трехкварковые фермионные состояния) и мезоны (кварк-антикварковые бозонные состояния).

Быстрый успех кварковой модели носит, в сущности, теоретический характер. Протоны и нейтроны — это сравнительно сложные объекты, имеющие конечные размеры и сложную внутреннюю кварковую структуру. Квантовая же теория поля имеет

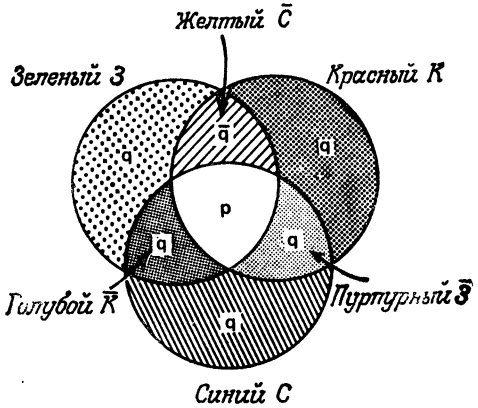
дело с точечными элементарными частицами, т. е. с бесструктурными объектами вроде электрона. Поэтому вводятся новые фундаментальные объекты — бесструктурные кварки, которые в отличие от нуклонов могут описываться квантовой теорией поля. Их введение позволяет нам исследовать другие взаимодействия теми же мощными теоретическими методами, которые оказались столь эффективными при описании свойств и электромагнитных взаимодействий электронов (*квантовая электродинамика*).

Однако при построении кварковой схемы мы сталкиваемся с затруднением на следующем логическом шаге:

$$\begin{aligned} p &= uud, \\ n &= udd, \\ \Delta^{++} &= uuu. \end{aligned} \tag{1.1}$$

Конфигурация $uuu$ правильно передает свойства бариона $\Delta^{++}$ с зарядом 2 ($\pi^+p$-резонанса, впервые открытого Ферми с сотрудниками в 1951 г.). Его спин $J = 3/2$ получается, если взять три идентичных $u$-кварка с $J = 1/2$ в их основном состоянии. Таким образом, кварковая схема заставляет нас объединить в полностью симметричном основном состоянии $uuu$ три идентичных фермиона $u$, чтобы добиться согласия с известными свойствами $\Delta^{++}$-частицы. Такое состояние запрещено статистикой Ферми.

Но даже если не обращать внимания на фиаско статистики, такая примитивная кварковая модель явно неудовлетворительна; состояния $qqq$, $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$ и $q\bar{q}$ правильно воспроизводят, как будет показано в следующей главе, наблюдаемый ряд барионных, антибарионных и мезонных состояний, но этого нельзя сказать о всех остальных возможностях, таких, как $qq, \bar{q}\bar{q}, \ldots$, и о самих отдельных кварках. Никакие частицы типа $uu$ с зарядом 4/3 никогда не наблюдались. Обе указанные трудности могут быть устранены, если ввести для кварков (но не для лептонов) новое свойство, или квантовое число, — «цвет». Предположим, что кварки бывают трех основных цветов: красного, зеленого и синего (сокращенно К, З и С). «Цвет», конечно, не имеет никакого отношения к реальным цветам нашей повседневной жизни. Терминология основана на аналогии с тем, каким образом все реальные цвета образуются из трех «основных» цветов. Если мы затем перепишем кварковую волновую функцию $\Delta$-состояния в формуле (1.1) в виде $u_К u_З u_С$, то, очевидно, устраним противоречие со статистикой, избавившись от идентичности кварков. Три кварка, образующие $\Delta$-состояние, теперь различимы по их цветовым квантовым числам. Такое решение может показаться весьма надуманным; но мы просим читателя воздержаться от приговора до гл. 10 и 14, где цвето-




$p = "КЗС"$ $\quad \bar{p} = "\bar{К}\bar{З}\bar{С}"$

$\pi = "К\bar{К} + С\bar{С} + З\bar{З}"$

Рис. 1.2. Цветовой состав адронов.

вые степени свободы приобретут «физический» смысл в контексте калибровочной теории. Остается более актуальная проблема: если $u_К u_З u_С$ есть $\Delta^{++}$-резонанс Ферми, то у нас оказывается много кандидатов на протонное состояние: $u_К u_З d_С$, $u_К u_З d_З$, $u_С u_К d_К$ и т. д. Но существует только одно протонное состояние. Мы должны ввести наше цветовое квантовое число, не увеличивая числа состояний, так как это приведет нас к прямому противоречию с наблюдаемым. Для этого принимают, что все наблюдаемые в природе частицы являются «бесцветными», или белыми, состояниями (или, точнее говоря, не меняющимися при вращениях в пространстве К, З, С). Наглядно представить себе квантовое число цвета можно, рассматривая диаграмму трех кварковых цветов в виде трех пятен — красного, зеленого и синего света, сфокусированных на экране так, как это показано на рис. 1.2. Антикваркам приписываются дополнительные цвета — голубой ($\bar{К}$), пурпурный ($\bar{З}$) и желтый ($\bar{С}$). Если вы не знакомы с теорией цвета, то, может быть, проще называть дополнительные цвета антикрасным, антизеленым и антисиним Цвета, приписываемые антикваркам, появляются на рис. 1.2 в тех частях экрана, где перекрываются только два основных

цвета. Теперь существует единственный набор возможностей получить бесцветные (белые) состояния при смешивании цветов (кварков) и дополнительных цветов (антикварки):

Смесь красного, зеленого и синего поровну (КСЗ).
Смесь голубого, пурпурного и желтого поровну ($\bar{К}\bar{С}\bar{З}$)
Смесь цвета и дополнительного цвета поровну ($К\bar{К}$, $С\bar{С}$, $З\bar{З}$).

Эти возможности отвечают состояниям частиц, наблюдаемым в природе: барионам, антибарионам и мезонам. Например,

$$p = \text{«КЗС»},$$
$$\bar{p} = \text{«}\bar{К}\bar{З}\bar{С}\text{»}, \qquad (1.2)$$
$$\pi = \text{«}К\bar{К} + З\bar{З} + С\bar{С}\text{»}.$$

Иными словами, протон — это по-прежнему $uud$-состояние, как и в формуле (1.1), но с определенным приписанием кваркам цветов, указанных в формуле (1.2). Кавычки напоминают нам, что волновые функции следует еще должным образом симметризовать и нормировать. Это мы сделаем в гл. 2, где, конечно, покажем, что комбинация «КЗС» антисимметрична относительно перестановки пары цветовых индексов, как и требует ферми-статистика кварков.

Аналогия, которую мы провели между квантовым числом цвета и цветом, неполна. Три $q\bar{q}$-состояния $К\bar{К}$, $З\bar{З}$ и $С\bar{С}$ бесцветны, но только комбинация $К\bar{К} + З\bar{З} + С\bar{С}$, не изменяющаяся при вращениях в пространстве цветов К, З, С, может образовать наблюдаемый мезон. Иными словами, мы говорим «бесцветный», имея в виду синглетное представление группы цвета.

Подведем кратко основные итоги. Мы придали кваркам «скрытое» (не имея в виду никакой связи со «скрытыми переменными») квантовое число — цвет; оно скрыто от мира в том смысле, что все частицы, т. е. связанные состояния кварков, попадающие в детекторы, являются бесцветными (синглетами по цвету). Этим не только устраняется затруднение, заключающееся в том, что наша успешно применяемая (гл. 2) кварковая модель, казалось бы, нарушает статистику Ферми, но и достигается большее. В самом деле, оказывается, например, что $qq$-состояния типа КС, СЗ, ... обязательно цветные и потому не могут встречаться в природе в силу постулата о том, что наблюдаемы лишь бесцветные связанные состояния. Цветовая схема объясняет исключительную роль, которую играют в природе кварковые комбинации $qqq$, $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$ и $q\bar{q}$. Сами кварки окрашены и поэтому тоже скрыты от нашего взора. Но, как мы увидим далее, существует тем не менее множество способов

экспериментального подтверждения их существования внутри адронов. Теперь же мы готовы познакомиться с наиболее глубоким следствием концепции цвета.

## § 3. Цвет — заряд ядерных взаимодействий

В теории электромагнетизма Максвелла заряженные частицы, такие, как электрон, взаимодействуют посредством своего электромагнитного поля. Однако в течение многих лет было трудно понять, как осуществляется такое взаимодействие на расстоянии. Иными словами, как взаимодействуют заряженные частицы без какой-либо конкретной связи между ними? В квантовой теории поля мы имеем такую конкретную связь: все известные силы природы являются результатом обмена частицами. Рассмотрим сначала процесс, изображенный на рис. 1.3. В точке $A$ электрон испускает фотон (квант электромагнитного поля) и в силу закона сохранения импульса испытывает отдачу. Сохранение энергии при этом, очевидно, невозможно, так что испущенный фотон определенно не является реальным фотоном. Это фотон с «не совсем правильной энергией»; мы назовем его виртуальным фотоном (гл. 4 и 6). Тем не менее электрон может испустить такой фотон при условии, что последний будет достаточно быстро снова поглощен. В силу неопределенности, неизбежной согласно квантовой механике, такой фотон может существовать в течение времени $\Delta t \lesssim \hbar/\Delta E$, где $\Delta E$ — «отданная в долг», или недостающая, энергия. Предположим, однако, что вместо того, чтобы быть поглощенным тем же электроном, фотон поглощается другим электроном, как это показано на рис. 1.3. Второй электрон (в точке $B$) должен при этом испытать отдачу в процессе поглощения виртуального фотона. В результате возникает сила отталкивания между двумя электронами. В квантовой теории поля таким обменом обусловлено кулоновское отталкивание двух одинаковых зарядов.

Не следует делать из сказанного вывод, что при обмене частицей могут возникать только силы отталкивания. В квантовой теории поля импульс виртуальной частицы может иметь любой знак, так как направление вектора импульса не обязательно должно совпадать с предписываемым классической физикой. Это не должно очень удивлять, поскольку с точки зрения классической физики вообще нельзя говорить о механизме возникновения обменных сил, изображенном на рис. 1.3. «Виртуальные» фотоны отличны, конечно, от свободно распространяющихся реальных фотонов, с помощью которых, например, осуществляется радиосвязь, когда энергия тока, осциллирующего в радиопередатчике, излучается в виде радиоволн. Виртуальные фотоны не могут существовать независимо от зарядов, ко-

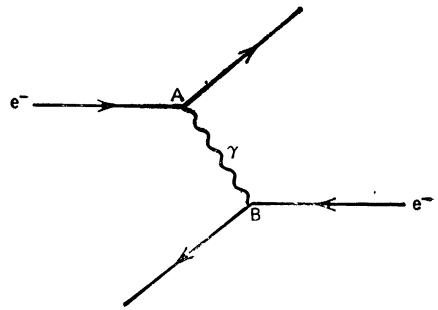



Рис. 1.3. Взаимное отталкивание электронов при обмене фотоном.

торые излучают или поглощают их. Они могут проходить только расстояния порядка $c\Delta t$ (где $c$ — скорость света), совместимые с соотношением неопределенностей.

В дальнейшем электромагнитные взаимодействия заряженных частиц будут изображаться с помощью графиков (*диаграмм Фейнмана*, гл. 3) типа представленного на рис. 1.4, *а*. Заряженные кварки также взаимодействуют посредством обмена фотоном. Очевидно, что такое взаимодействие не может связать кварки в адроны, хотя нам и известен факт образования связанного состояния — позитрония ($e^-e^+$) — за счет электромагнитных сил. Чтобы связать кварки, например, для образования связанного состояния трех (одинаково заряженных) *и*-кварков в $\Delta^{++}$-гипероне, необходимо включение «сильных» сил, которые преодолевали бы электромагнитное отталкивание кварков. Именно цветовой заряд наделяет кварки цветовым полем, которое и делает такое сильное взаимодействие возможным. На рис. 1.4, *б* показано взаимодействие двух кварков за счет обмена виртуальным «глюоном». Глюоны — это кванты цветового поля, которое связывает кварки в нуклонах, а нуклоны в ядрах. Поток цвета на диаграмме рис. 1.4, *б* показан на рис. 1.4, *в*. Красный кварк, идущий слева направо, обменивается цветом с синим кварком, идущим справа налево. Кварки сильно взаимодействуют, обмениваясь цветом. Сопоставим теперь диаграммы рис. 1.4, *б* и *в*. Глюон, изображенный на рис. 1.4, *б* в виде спиральной линии, должен быть сам по себе цветным; это действительно двухцветный объект, обозначенный буквами $C\bar{K}$ на рис. 1.4, *в*. Основываясь на аналогии, представленной на рис. 1.4, можно построить теорию цветных, сильных или ядерных (выбор названия — дело вкуса) сил, скопировав квантовый вариант теории Максвелла (квантовую электродинамику, или КЭД). Полученная таким путем теория называется *квантовой хромодинамикой* или КХД (гл. 10 и 11).

Как и КЭД, она обладает ее особым свойством: это *перенормируемая* (вычислимая) калибровочная теория. Хотя

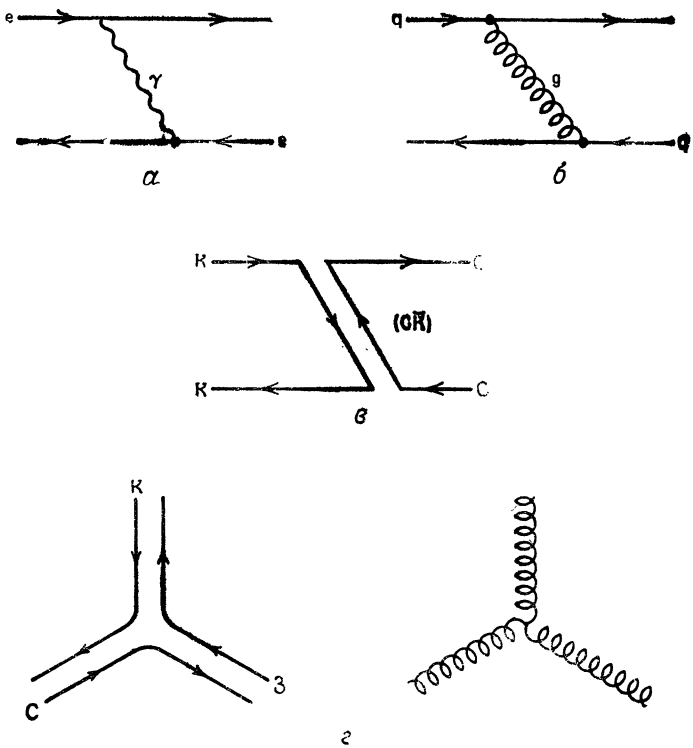



Рис. 1.4. *а* — электромагнитное взаимодействие за счет обмена фотоном; *б* — сильное взаимодействие за счет обмена глюоном; *в* — потоки цвета в *б*; *г* — взаимодействие между глюонами.

объяснение этого термина будет дано позднее (гл. 14), мы обязаны отметить данное свойство с самого начала. Но КХД выгодно отличается от КЭД тем, что может играть роль теории сильных взаимодействий. Во-первых, существуют девять двухцветных состояний типа изображенных на рис. 1.4, *в*: $К\bar{К}$, $К\bar{З}$, $К\bar{С}$, $З\bar{К}$, $З\bar{З}$, $З\bar{С}$, $С\bar{К}$, $С\bar{З}$ и $С\bar{С}$. Подчеркнем, что глюон на рис. 1.4, *в* обозначен символом $С\bar{К}$, а не СК. Действительно, после того как в гл. 3 будут даны правила построения таких диаграмм, станет ясно, что противоположное направление стрелок цветовых линий обмениваемого кванта на рис. 1.4, *в* означает комбинацию цвета с антицветом. Одна из девяти комбинаций $К\bar{К} + З\bar{З} + С\bar{С}$ является цветовым синглетом [формула (1.2)] и лишена цветового заряда, а следовательно, не может играть роль глюона, переносящего цвет от одного кварка к другому. Таким образом, хромодинамика — это теория, подобная

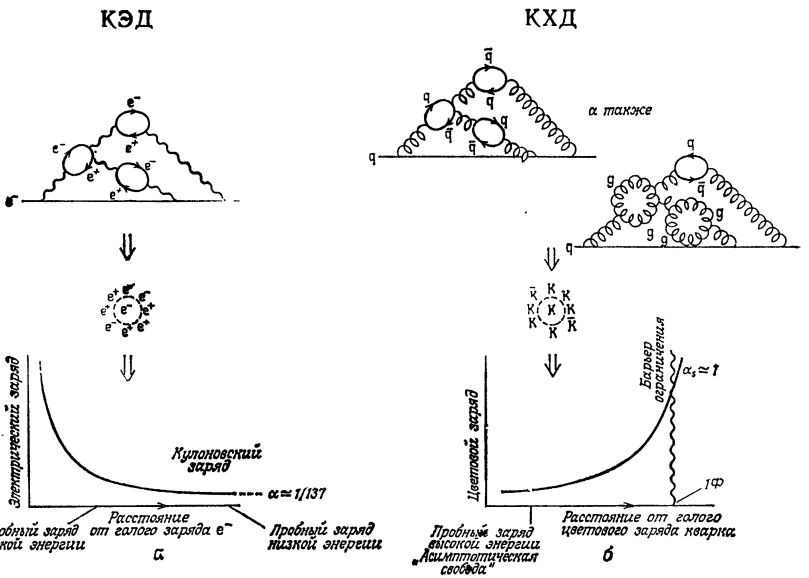



Рис. 1.5. Экранировка электрического (*а*) и цветового (*б*) зарядов в квантовой теории поля.

электродинамике, но с восемью глюонами вместо одного фотона. Так как глюоны сами несут цветовой заряд, они могут взаимодействовать с другими глюонами, как это показано на рис. 1.4, *г*. В электродинамике такой возможности нет, поскольку фотон не несет электрического заряда. Теории, в которых кванты поля могут прямо взаимодействовать друг с другом, называются *неабелевыми* (гл. 14).

Из существования такого прямого взаимодействия глюонов вытекают очень важные следствия, которые обнаруживаются при сравнении эффектов *экранировки заряда* в КЭД и КХД. Экранировка электрического заряда в электродинамике проиллюстрирована на рис. 1.5. В квантовой теории поля электрон — это не просто электрон; он может вдруг испустить фотон, а испущенный им фотон может превратиться в электрон-позитронную пару и т. д. Иными словами, в квантовой теории поля электрон может фигурировать в разных «масках», одна из которых показана на рис. 1.5, *а*. Здесь он окружен парами $e^-e^+$, а поскольку противоположные заряды притягиваются, позитроны должны находиться преимущественно ближе к электрону. Следовательно, электрон окружен облаком зарядов, которое поляризовано таким образом, что положительные заряды расположены ближе к электрону; это эквивалентно экраниро-

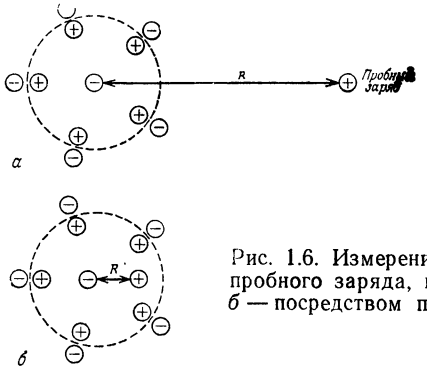



Рис. 1.6. Измерение заряда электрона. *а* — посредством пробного заряда, проходящего на большом расстоянии; *б* — посредством пробного заряда, проходящего на малом расстоянии.

ванию отрицательного заряда электрона, как это показано более подробно на рис. 1.6. Предположим, что мы хотим определить заряд электрона на рис. 1.6, измеряя силу его кулоновского взаимодействия с пробным зарядом. Результат будет зависеть от положения пробного заряда; при приближении последнего к электрону мы проникаем внутрь электрон-позитронного облака, экранирующего заряд электрона. Поэтому, чем ближе мы подойдем к электрону, тем больше будет измеренное значение заряда. В квантовой теории поля вакуум, окружающий электрон, становится поляризуемой средой. Дело обстоит так же, как и в случае отрицательного заряда, помещенного в диэлектрическую среду: электрон-позитронные пары на рис. 1.6 так же реагируют на присутствие электрона, как и поляризованные молекулы в диэлектрике. Это и есть эффект экранировки заряда — «измеренный заряд» зависит от расстояния, на котором проводится измерение (рис. 1.5, *а*). В КЭД такую зависимость заряда от расстояния можно рассчитать, рассмотрев все возможные конфигурации облака зарядов вокруг электрона, лишь одна из которых представлена на рис. 1.5, *а* (гл. 7).

Аналогичные вычисления можно провести для цветового заряда кварка. Экранировка цветового заряда была бы точной копией экранировки заряда электрического, если бы не возникали новые конфигурации, в которых глюон превращается в пару глюонов (рис. 1.5, *б*). Глюоны, сами являясь носителями цвета, тоже «размазывают» в пространстве эффективный цветовой заряд кварка. Но дополнительные диаграммы изменяют хорошо знакомый нам результат квантовой электродинамики так, что получается обратная картина: красный кварк окружен преимущественно другими красными зарядами, как показано на рис. 1.5, *б*. Повторим теперь эксперимент рис. 1.6 для цветовых зарядов. При приближении пробного заряда к рассмат-

риваемому красному кварку он проникает в сферу преимущественно красного заряда, и, следовательно, измеренное значение красного заряда уменьшается. Получающаяся кривая «антиэкранировки» красного цвета представлена на рис. 1.5, *б*; данный эффект называется *асимптотической свободой* (гл. 7). Асимптотически (на очень малых расстояниях) два одноцветных кварка взаимодействуют посредством цветовых полей уменьшенной интенсивности и стремятся к состоянию, в котором они ведут себя как практически свободные, невзаимодействующие частицы.

Может показаться странным, почему мы здесь, в самом начале книги, уделяем столько внимания этой довольно экзотической особенности цветовой теории. Но, как будет видно из дальнейшего, именно эффект асимптотической свободы делает КХД теорией, пригодной для количественных вычислений (гл. 10 и 11).

## § 4. Естественные единицы

Теперь нам нужно ввести единицы измерения величин, наиболее подходящие для физики элементарных частиц. В релятивистской квантовой механике имеются две фундаментальные константы — постоянная Планка $\hbar$ и скорость света в вакууме $c$:

$$\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1{,}055 \cdot 10^{-34} \text{ эрг} \cdot \text{с}, \quad c = 2{,}998 \cdot 10^{8} \text{ м/с}.$$

Удобна система единиц, в которой $\hbar$ есть единица действия ($ML^2/T$), а $c$ — единица скорости ($L/T$). Наша система будет полностью определенной, если мы установим, например, единицу измерения энергии ($ML^2/T^2$). В физике частиц принято измерять энергию в гигаэлектронвольтах (1 ГэВ $\equiv 10^9$ эВ); это связано с тем, что энергия покоя протона равна приблизительно 1 ГэВ.

После того как выбрана система единиц, в которой $\hbar = c = 1$, незачем явно выписывать в формулах величины $\hbar$ и $c$. При необходимости всегда можно проверить размерность величин и однозначно установить, как $\hbar$ и $c$ входят в ту или иную формулу. Поэтому в единицах ГэВ часто выражают не только энергию ($mc^2$), но также массу ($m$) и импульс ($mc$), а длину ($\hbar/mc$) и время ($\hbar/mc^2$) измеряют в единицах $\text{ГэВ}^{-1}$. В табл. 1.2а представлена связь между единицами ГэВ и единицами системы МКС, а в табл. 1.2б указаны соотношения между некоторыми другими единицами.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.1.** Эффективные сечения обычно выражают в миллибарнах: 1 мб $= 10^{-3}$ б $= 10^{-27}$ см$^2$. Покажите, что

$$1 \text{ ГэВ}^{-2} = 0{,}389 \text{ мб}.$$

*Таблица 1.2а*

**Основные единицы системы МКС, а также заряд позитрона, выраженные в единицах энергии в системе, в которой $\hbar = c = 1$**

| Переводной множитель | Система $\hbar=c=1$ | Фактическая размерность |
|---|---|---|
| 1 кг $= 5{,}61 \cdot 10^{26}$ ГэВ | ГэВ | ГэВ/$c^2$ |
| 1 м $= 5{,}07 \cdot 10^{15}$ ГэВ$^{-1}$ | ГэВ$^{-1}$ | $\hbar c$/ГэВ |
| 1 с $= 1{,}52 \cdot 10^{24}$ ГэВ$^{-1}$ | ГэВ$^{-1}$ | $\hbar$/ГэВ |
| $e = \sqrt{4\pi\alpha}$ | — | $(\hbar c)^{1/2}$ |

*Таблица 1.2б*

**Соотношения между некоторыми единицами измерения**

1 ТэВ $= 10^3$ ГэВ $= 10^6$ МэВ $= 10^9$ кэВ $= 10^{12}$ эВ
1 ферми $\equiv$ 1 Ф $= 10^{-13}$ см $= 5{,}07$ ГэВ$^{-1}$
1 Ф$^2 = 10$ мб $= 10^4$ мкб $= 10^7$ нб $= 10^{10}$ пб
1 ГэВ$^{-2} = 0{,}389$ мб

Мы пока еще не рассматривали элементарный заряд $e$, которым определяется, например, сила электромагнитного взаимодействия электронов между собой. В качестве безразмерной характеристики такого взаимодействия возьмем отношение энергии электростатического отталкивания двух электронов, находящихся на расстоянии в одну естественную единицу длины друг от друга, к энергии покоя электрона:

$$\alpha = \frac{1}{4\pi}\frac{e^2}{\hbar/mc}\Big/mc^2 = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} \approx \frac{1}{137}. \qquad (1.3)$$

Здесь мы использовали рациональную систему электромагнитных единиц Хевисайда — Лоренца, согласно которой множитель $4\pi$ входит в формулу для силы взаимодействия, а не в уравнения Максвелла, и величина $\varepsilon_0$ полагается равной единице. Такой выбор, принятый в физике частиц, сводит уравнения Максвелла к простейшему виду. Величина $\alpha$, конечно, одинакова во всех системах единиц, тогда как заряд $e$ принимает разные значения.

Исторически величина $\alpha$ получила название постоянной тонкой структуры. К сожалению, такое название может ввести в заблуждение. Как нам уже известно, заряд электрона не является точной константой и в силу квантовых эффектов изменяется в зависимости от расстояния; следовательно, величи-

на $\alpha$ должна также считаться переменной. Значение $\alpha = 1/137$ есть асимптотическое значение величины $\alpha$, указанное на рис. 1.5, *а*.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.2.** Покажите, что в системе единиц, в которой $\hbar = c = 1$, комптоновская длина волны электрона равна $m^{-1}$, боровский радиус атома водорода равен $(\alpha m)^{-1}$, а скорость электрона на наинизшей боровской орбите равна просто $\alpha$; $m$ — масса электрона, или, точнее, приведенная масса $m_e m_p/(m_e + m_p)$.

**УПРАЖНЕНИЕ 1.3.** Покажите, что вследствие слабости электромагнитного взаимодействия ($\alpha \approx 1/137$) атом водорода представляет собой слабо связанный протяженный объект и общая структура энергетических атомных уровней может быть описана нерелятивистским уравнением Шредингера.

## § 5. Альфа ($\alpha$) не есть единственный заряд, связанный с взаимодействием частиц

На рис. 1.3 мы графически изобразили электромагнитное взаимодействие зарядов как излучение и поглощение кванта поля $\gamma$. Такому представлению можно придать определенный «количественный» смысл, если аналогичным образом интерпретировать ряд известных примеров из области классической электродинамики. Если то, что говорится ниже, покажется читателю недостаточно ясным, то следует иметь в виду, что ниже (в гл. 3—7) будет дано точное определение этих так называемых диаграмм Фейнмана. Они задают амплитуду вероятностей изображенных процессов и вычисляются с использованием релятивистской квантовой механики. В качестве первого примера рассмотрим диаграмму рис. 1.7, *а*, которая изображает томсоновское рассеяние фотона на электроне. В случае длинноволновых фотонов эффективное сечение такого рассеяния имеет вид

$$\sigma_{TH} = \frac{8\pi}{3}\left(\frac{\alpha}{m_e}\right)^2 = \frac{2}{3}\alpha^2(4\pi R_e^2), \tag{1.4}$$

где $R_e$ — комптоновская длина волны электрона в естественных единицах:

$$R_e = \frac{\hbar}{m_e c} = \frac{1}{m_e}. \tag{1.5}$$

Формулу (1.4) для томсоновского сечения дает как квантовая, так и классическая электродинамика. Дело в том, что принятое определение заряда электрона $-e$ основано на длинноволновом пределе. Это то значение заряда (или величины $\alpha$),

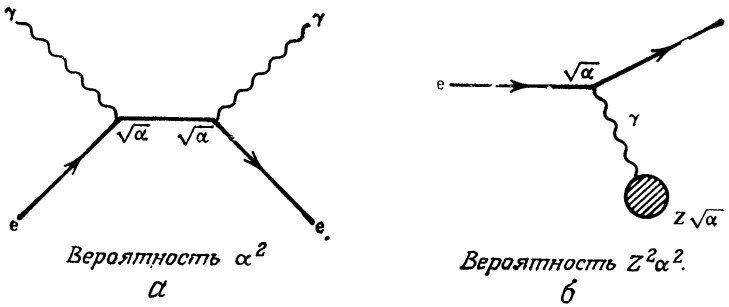



Рис. 1.7. *а* — томсоновское рассеяние; *б* — резерфордовское рассеяние.

которое дают измерения с низкоэнергетическим пробным зарядом на больших расстояниях (см. рис. 1.5, *а*).

Другой пример электромагнитного взаимодействия — резерфордовское рассеяние электрона с энергией $E$ на ядре с зарядом $Ze$, дифференциальное сечение которого имеет вид

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} = \frac{Z^2\alpha^2}{4E^2}\,\frac{1}{\sin^4(\theta/2)}\,. \tag{1.6}$$

Такому процессу отвечает диаграмма Фейнмана, представленная на рис. 1.7, *б*. Рассмотрим два процесса, изображенных на рис. 1.7, и покажем, что означает выражение: $\alpha$ есть мера силы электромагнитного взаимодействия или с точки зрения обмена частицами вероятность испускания или поглощения одного фотона. Поскольку мы хотим, чтобы диаграммы Фейнмана характеризовали *амплитуды* вероятности, каждому поглощению или испусканию фотона зарядом $e$ припишем множитель $e$ или $\sqrt{\alpha}$. Из диаграмм рис. 1.7 явствует, что в сечение (1.4) должны входить два таких множителя $(\sqrt{\alpha}\,\sqrt{\alpha})^2$, а в сечение (1.6) — множитель $(\sqrt{\alpha}\,Z\,\sqrt{\alpha})^2$.

Вернемся теперь к томсоновскому рассеянию, но заменим пучок фотонов $\pi$-мезонами. Аналогично формуле (1.4) томсоновское сечение для рассеяния длинноволновых фотонов на протонной мишени будет иметь вид

$$\sigma_{TH} = \frac{2}{3}\,\alpha^2\,(4\pi R_p^2), \tag{1.7}$$

где $R_p = 1/m_p$ в естественных единицах. Налетающий фотонный пучок «видит» площадь $4\pi R_p^2$ в протонной мишени, а множитель $\alpha^2$, как и прежде, есть вероятность поглощения или испускания одного фотона. Множитель 2/3 не существен в нашем рассмотрении; он означает лишь, что в случае фотона от-

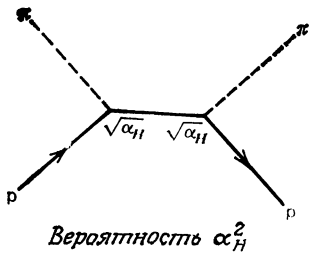



Рис. 1.8. Рассеяние $\pi p$.

сутствует одна из трех возможных поляризаций частицы со спином 1.

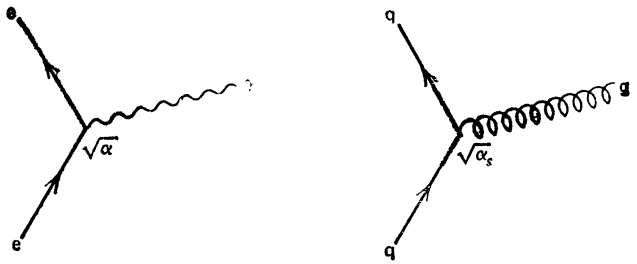
Если теперь повторить такое измерение радиуса протона, воспользовавшись $\pi$-мезонами вместо фотонов (рис. 1.8), то мы обнаружим, что связь (поглощение и испускание) $\pi$-мезонов с протонами вряд ли может быть электромагнитной. Сечение процесса, представленного на рис. 1.8, может быть легко найдено:

$$\sigma_T(\pi p) = \alpha_H^2 (4\pi R_p^2), \tag{1.8}$$

где, как и прежде, $4\pi R_p^2$ — эффективная площадь мишени. Величина $\sigma_T(\pi p)$ измерена экспериментально; она значительно больше 1 мб. Сравнивая этот результат с гораздо меньшим измеренным значением $\sigma_{TH}$ в формуле (1.7), мы приходим к заключению, что $\alpha_H$, т. е. вероятность поглощения и испускания $\pi$-мезона, превышает $\alpha$ на два или три порядка. Именно:

$$\alpha_H \approx 1 \div 10. \tag{1.9}$$

Следовательно, для объяснения $\pi N$-взаимодействия необходимо ввести новый «заряд» и новое поле. На построение соответствующей теории поля было затрачено много усилий. Более детальный количественный анализ типа приведенного выше показывает, что нуклон не есть простой объект радиусом $m_N^{-1}$, а представляет собой сложное образование размером $\langle r^2 \rangle \approx m_\pi^{-2}$. В течение длительного времени это принималось за указание на то, что именно $\pi$-мезон является квантом нового поля, связанного с новым зарядом. Такие попытки потерпели неудачу по ряду причин. Во-первых, $\pi$-мезон сам по себе имеет сложную внутреннюю структуру подобно нуклону, что не совсем соответствует его роли «фотона» сильных взаимодействий. Во-вторых, фактическое значение таково: $\alpha_H \approx 15$. Это сразу же лишает нас надежды на повторение успехов квантовой электродинамики, ибо они основаны на быстрой сходимости ряда теории возмущений, т. е. на малости константы взаимодействия $\alpha$.




*а* *б*

Рис. 1.9. *а* — амплитуда вероятности испускания фотона пропорциональна $e$, или $\sqrt{\alpha}$; *б* — амплитуда вероятности испускания глюона пропорциональна $\sqrt{\alpha_s}$.

В настоящее время структура протона связывается с кварками; цветовой заряд кварка есть «истинный» заряд сильных взаимодействий. Глюоны же являются «фотонами» сильных взаимодействий. Подобно тому как вероятность испускания фотона заряженной частицей дается величиной $\alpha = e^2/4\pi$, так и вероятность испускания глюона цветным кварком характеризуется константой $\alpha_s$, которая равна квадрату цветового заряда, деленному на $4\pi$ (рис. 1.9). Поэтому теперь $\alpha_H$ рассматривается не как фундаментальная постоянная, а как феноменологический параметр, характеризующий структуру протона и $\pi$-мезона (подобно $\alpha_s$).

При рассеянии низкоэнергетических $\pi$-мезонов мы фактически исследуем распределение цветового заряда на поверхности нуклона, т. е. на характерных расстояниях $1/m_\pi = 1{,}4\Phi$. Как видно из рис. 1.5, *б*, в этой области $\alpha_s \gtrsim 1$, т. е. здесь неприменим метод теории возмущений. Но пользуясь существующей техникой высокоэнергетических частиц, мы можем экспериментально исследовать распределение цветового заряда каждого кварка глубоко внутри нуклона, где величина $\alpha_s$ меньше (см. рис. 1.5, *б*). Был предложен ряд экспериментов, с тем чтобы достичь энергий и расстояний, при которых $\alpha_s \lesssim 0{,}2$, т. е. области, где теория возмущений снова оказывается допустимым приближением. Теорию возмущений делает применимой асимптотическая свобода КХД (гл. 10 и 11).

На рис. 1.10 и 1.11 представлены диаграммы некоторых из таких экспериментов. На рис. 1.10, *а* дана известная схема исследования структуры атома методом рассеяния электронного пучка. При упругом столкновении, когда импульс промежуточного фотона, показанного волнистой чертой на рис. 1.10, *а*, очень мал (т. е. длина его волны сравнительно велика), фотоном «освещается» как бы весь атом в целом. Поэтому в таком столкновении измеряется размер электронного облака $\langle r^2 \rangle$.

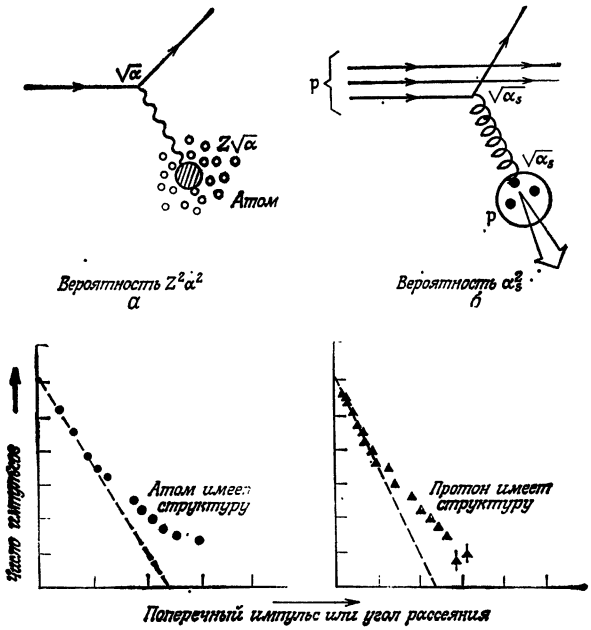



**Рис. 1.10.** *а* — неупруго рассеянный пучок заряженных частиц выявляет структуру атома; *б* — неупруго рассеянный пучок протонов выявляет кварковую структуру протонной мишени; *в* — экспериментальные данные (слева — рассеяние на Au [Phil. Mag., **21**, 669 (1911)]; справа — рассеяние *pp* [Phys. Lett., **46B**, 471 (1973)]).

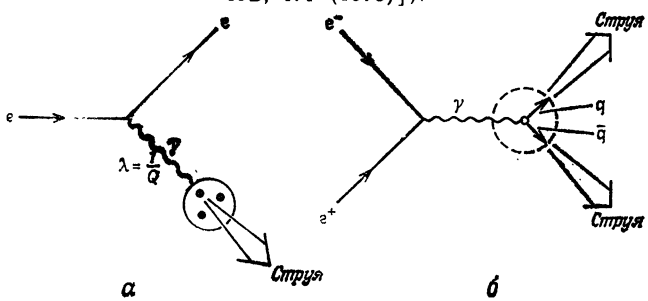



Рис. 1.11. *а* — виртуальный фотон с малой длиной волны взаимодействует с отдельным кварком в протоне-мишени; *б* — виртуальный фотон, возникший при аннигиляции встречных пучков $e^-$ и $e^+$, распадается на кварк-антикварковую пару.

В случае же сильно неупругого взаимодействия электронов промежуточный фотон несет большой импульс, его длина волны мала и такой фотон «освещает» атом с высоким разрешением. Эффективное сечение принимает вид (1.6). На рис. 1.10, *в*

слева показаны данные такого экспериментального исследования рассеяния $\alpha$-частиц на мишени из золота. Большие значения неупругого сечения в области больших углов обусловлены повторным отражением $\alpha$-частиц от ядер, лежащих глубоко в атомах золота. Более чем через 60 лет после этого пионерного исследования атомной структуры подобное же явление было обнаружено в протон-протонном рассеянии при высоких энергиях. В этом случае превышение неупругого сечения над прямой (рис. 1.10, *в* справа) указывает на наличие внутренней структуры (твердого кора) протона. Прямая аналогия между атомными и адронными явлениями продемонстрирована на рис. 1.10, *б*. При столкновении протонов высоких энергий происходит «резерфордовское рассеяние» отдельных кварков налетающих протонов на кварках протонов-мишеней. В этом случае могут быть сделаны количественные предсказания, так как взаимодействие цветовых зарядов происходит на расстояниях, меньших чем размер нуклона, и величина $\alpha_s$ мала. Анализ экспериментальных данных, основанный на диаграмме рис. 1.10, *б*, показывает, что кварки действительно взаимодействуют по формуле Резерфорда (1.6):

$$\frac{d\sigma_R}{d\Omega} \sim \frac{\alpha_s^2}{4E^2} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}, \tag{1.10}$$

где $\alpha_s \approx 0{,}2$. Необходимо также учесть наличие глюонов внутри нуклона, что усложняет анализ; однако в принципе эти эксперименты совершенно аналогичны резерфордовскому рассеянию.

Этот не единственный экспериментальный метод, который позволяет обнаружить кварки внутри нуклонов. Существуют и другие методы, которые дают возможность «освещать» адроны фотонами с очень большим импульсом $Q$ и соответственно малой комптоновской длиной волны $\lambda = 1/Q$. Как и в экспериментах атомной физики, такие фотоны часто предварительно «подготавливаются» в процессе неупругого рассеяния — пучков высокоэнергетических электронов или мюонов на ядерной мишени (рис. 1.11, *а*). Столкновения встречных пучков электронов и позитронов очень высокой энергии — тоже исключительно «чистый» метод «зондирования» кварков (рис. 1.11, *б*). Покоящиеся фотоны, рождающиеся при лобовом столкновении пучков $e^+$ и $e^-$, могут распадаться на пары $q\bar{q}$, как показано на диаграмме (рис. 1.11, *б*). Когда такая пара расходится на расстояние порядка 1 Ф, величина $\alpha_s$ становится большой, т. е. цветное взаимодействие между кварком и антикварком становится действительно сильным, и эти интенсивные силы затормаживают кварки. Замедляющиеся кварки испускают адроны (в основном легкие $\pi$-мезоны) точно так же, как тормозящийся заряд испускает фотоны (тормозное излучение). Первоначаль-

ный кварк никогда не регистрируется в своем «свободном» состоянии; в детекторы экспериментатора попадают лишь испущенные им $\pi$-мезоны и другие (бесцветные) адроны. Расширяющимися стрелами на рис. 1.10, *б* и 1.11 обозначены пучки, или струи, адронов, испускаемых «выбитым» кварком и движущихся приблизительно в одном с ним направлении. Кварк «вырывается» из ограничения только в виде компонента одного из испущенных адронов.

Таким образом, решающую роль начинает играть экранировка цвета (см. рис. 1.5, *б*). Но дает ли нам предположение о том, что кварки (или цвет) «удерживаются» внутри адронов, что-нибудь, кроме оправдания наших неудачных попыток наблюдать свободные кварки? Такое представление позволяет сделать уникальное и совершенно новое предсказание: поскольку виртуальный фотон на рис. 1.11, *б* рождается в состоянии покоя, в силу закона сохранения импульса кварк и антикварк должны вылетать в противоположных направлениях. Поэтому в противоположных направлениях от точки аннигиляции, в которой рождается фотон, должны наблюдаться две «струи» адронов. Подтверждение этого предсказания дало подлинный толчок развитию теории элементарных частиц; все докварковые теории элементарных частиц предсказывали однородное изотропное распределение вылетающих адронов. Показания эксперимента неоспоримы; на рис. 1.12 представлен пример двухструйного события, зарегистрированного при помощи проволочной камеры. Две струи направлены строго в противоположные стороны.

Наиболее поразительным (и, конечно, далеко не очевидным) аспектом двухструйных событий является то, что детектора всегда достигают продукты тормозного излучения, а не сами первичные кварки. Но даже при нашем качественном понимании цветовой теории этот экспериментальный факт можно «разумно» объяснить. Вспомним еще раз о различии между КЭД и КДХ, проиллюстрированном на рис. 1.5. Когда кварк и антикварк расходятся, их цветовое взаимодействие становится сильнее. Благодаря взаимодействию глюонов друг с другом силовые линии цветового поля между кварком и антикварком сжимаются, как показано на рис. 1.13, *а*, в трубкообразную область. Это отлично от того, что мы имеем в случае кулоновского поля, где ничто не препятствует силовым линиям расходиться. Нет взаимодействия между фотонами, которое бы их удерживало. Можно еще иначе выразить различие экранировок в КЭД и КХД. Если в цветной трубке плотность энергии на единицу длины постоянна, то потенциальная энергия взаимодействия между кварком и антикварком будет возрастать при их расхождении: $V(r) \sim \lambda r$, так что кварки (и глюоны) никогда не

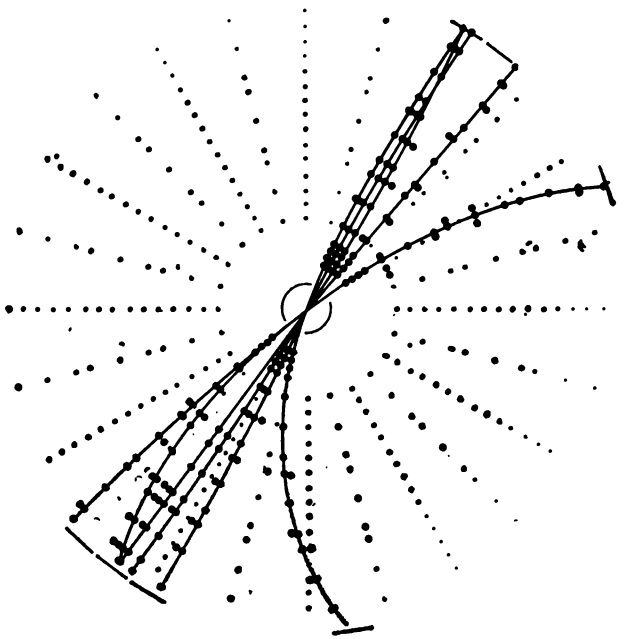


Рис. 1.12. Треки заряженных частиц в струях кварка и антикварка. Детектор TASSO на накопительном кольце PETRA регистрирует продукты лобового столкновения частиц $e^-$ и $e^+$ очень высоких энергий, произошедшего в центре рисунка.

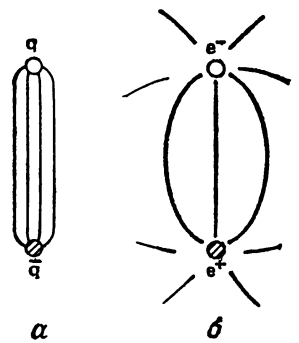



Рис. 1.13. Цветовое поле $q\bar{q}$ с $V(r) \sim r$ и кулоновское поле $e^+e^-$ с $V(r) \sim 1/r$.

смогут вылететь. Такое *«инфракрасное рабство»* и считается причиной абсолютного *«удержания»* кварков в бесцветных адронах. Но как они материализуются в виде адронных струй? Ответ показан на рис. 1.14. Расходящаяся пара $q\bar{q}$ растягивает цветовые силовые линии до тех пор, пока возрастающая потенциальная энергия не окажется достаточной для образования новой пары $q\bar{q}$. Родившиеся кварк и антикварк служат конеч-

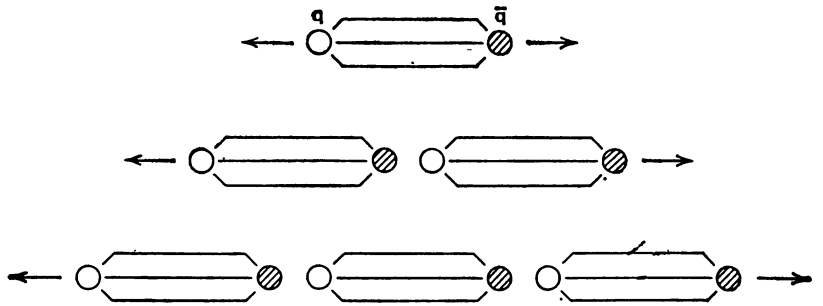



Рис. 1.14. Образование струй при разлете кварка и антикварка.

ными точками силовых линий, так что трубка последних делится на две более короткие трубки с меньшей полной энергией — соответственно необходимости обеспечить массу новой пары $q\bar{q}$. Первые кварк и антикварк продолжают расходиться (вспомним, что первоначально они несли импульсы сталкивающихся $e^-$ и $e^+$), все так же растягивая цветовые линии. Рождение пар $q\bar{q}$ продолжается до тех пор, пока в конце концов их кинетическая энергия полностью не израсходуется на образование кластеров кварков и глюонов, каждый из которых имеет нулевой общий цвет и малый внутренний импульс, а потому очень сильно связан по цвету. Эта связь превращает их в адроны, образующие две струи частиц, которые движутся примерно в направлении движения первичных кварка и антикварка (см. рис. 1.14).

Итак, у кварков есть не только электрический, но и цветовой заряд. Экспериментальные доказательства этого неоспоримы. Цвет — это то самое свойство, которое было искусственно введено для решения совершенно другой проблемы (применимости к кваркам статистики Ферми). Теория цветовых взаимодействий (КХД) весьма сходна с теорией электродинамических взаимодействий (КЭД): цветные кварки обмениваются безмассовыми глюонами, как и заряженные электроны обмениваются безмассовыми фотонами. Основное различие же — в величине $\alpha_s$ и $\alpha$ сил соответствующих взаимодействий и характере их экранировки (рис. 1.5 и 1.13).

Где же все те короткодействующие ядерные силы, которые связывают нейтрон и протон в ядра и наличие которых потребовало введения представления о сильных взаимодействиях? Ответ легче всего усмотреть в аналогии с химической связью, обусловленной электромагнитным взаимодействием двух нейтральных атомов, приближающихся друг к другу. Так как атомы электрически нейтральны, сила взаимодействия атомов очень слаба, пока электронные облака не перекрываются. Эта

сила, называемая вандерваальсовой, вначале растет медленно, а далее, по мере того как возрастает взаимопроникновение атомов, очень быстро. Данной силой обусловлена молекулярная связь, она возникает за счет обмена электронами между атомами. Это не само фундаментальное взаимодействие, а сложное проявление фундаментального (электромагнитного) взаимодействия между двумя пространственно распределенными заряженными системами. Точно так же нуклон-нуклонные силы можно рассматривать как сложное проявление фундаментального взаимодействия между цветными кварками. Нуклоны, будучи нейтральными по цвету, испытывают сильные взаимодействия только на малых расстояниях, когда кварки одного нуклона «чувствуют» кварки другого нуклона.

## § 6. Существует еще слабое взаимодействие

Частицу $\Delta^{++}$, которая решительно потребовала введения цветового квантового числа, обнаружил Ферми со своими сотрудниками, бомбардируя протоны $\pi^+$-мезонами. Двухзарядная частица $\Delta^{++}$ живет всего около $10^{-23}$ с, после чего распадается снова на $\pi^+$-мезон и протон. В кварковой модели механизм распада можно представить в виде диаграммы, приведенной на рис. 1.15, *а*. За распад частицы $\Delta^{++}$ ответственны сильные взаимодействия, радиус действия которых равен $\sim 1$ Ф; поэтому характерное время распада — это время, которое требуется $\pi^+$-мезону и протону для того, чтобы разойтись на расстояние $R \approx 1$ Ф:

$$\tau = \frac{R}{c} \approx 10^{-23} \text{ с}. \qquad (1.11)$$

Другие «резонансные» барионные состояния, образующиеся при рассеянии $\pi$-мезонов на протоне, тоже имеют время жизни порядка $10^{-23}$ с. В отличие от этого сам протон, как известно, имеет время жизни, превышающее $10^{30}$ лет. Это объясняется действием закона сохранения барионного заряда. В отсутствие последнего протон мог бы быть нестабильным и распадаться, например, так:

$$p \to e^+\pi^0.$$

Подобный распад запрещен (см., однако, гл. 15). Действительно, согласно табл. 1.1, полный барионный заряд до распада для кварков $uud$ в протоне равен $3 \cdot (1/3) = 1$, а после распада — нулю, поскольку барионные заряды кварка $q$ и антикварка $\bar{q}$, составляющих $\pi^0$-мезон, взаимно уничтожаются. Электрон, самая легкая заряженная частица, конечно, стабилен в силу сохранения электрического заряда.

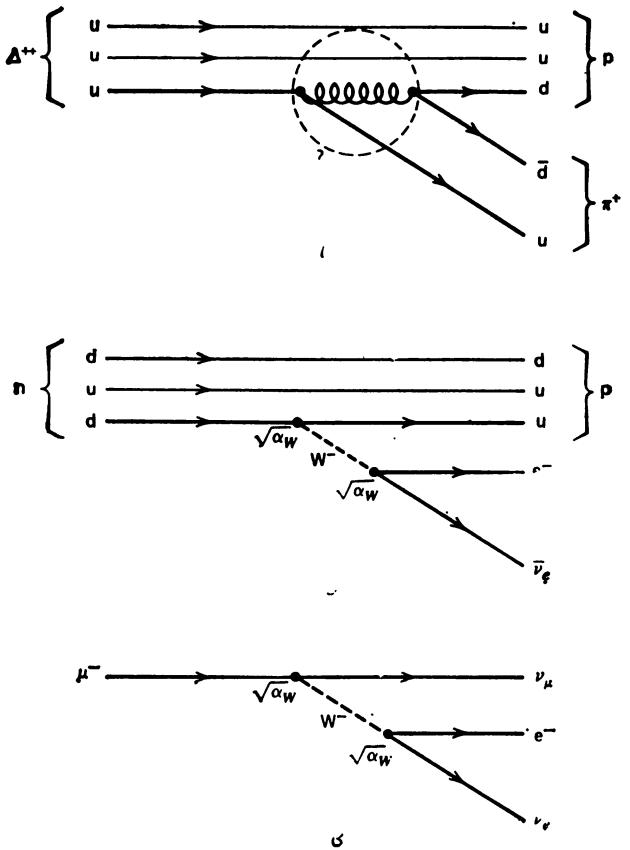



Рис. 1.15. *а* — распад $\Delta^{++} \to \pi^+ p$; чисто символическая схема, напоминающая, что $\Delta^{++}$ распадается через сильное взаимодействие (с радиусом действия 1 Ф); *б* — β-распад, происходящий за счет слабого взаимодействия; массивный $W$-бозон испускается и поглощается с вероятностью $\alpha_W$; *в* — распад мюона.

Распад нейтрона хорошо известен из физики радиоактивности:

$$n \to p + e^- + \bar{\nu}.$$

Такой переход энергетически разрешен и не исключается законом сохранения барионного заряда. Но нейтрон живет 15 мин! Это загадка. То, что время жизни некоторых частиц больше $10^{-23}$ с [формула (1.11)], мы можем объяснить себе тем, что они распадаются исключительно за счет более слабого — электромагнитного взаимодействия, а не за счет схематически

изображенного на рис. 1.15, а цветового взаимодействия. Время жизни $\pi^0$-мезона, который распадается электромагнитно по каналу $\pi^0 \to \gamma\gamma$, равно $10^{-16}$ с. Так и должно быть, поскольку

$$\frac{\tau_{\text{эм}}}{\tau_{\text{спин}}} = \left(\frac{\alpha_s}{\alpha}\right)^2 = 10^4 \div 10^6, \tag{1.12}$$

и, следовательно, электромагнитное время жизни должно быть приблизительно в $10^4$—$10^6$ раз больше характерного времени жизни ($10^{-23}$ с) частиц, распадающихся за счет сильных взаимодействий. При вычислении отношения (1.12) мы учли диаграмму рис. 1.15, указывающую на то, что вероятность распада адрона пропорциональна величине $(\sqrt{\alpha_s}\sqrt{\alpha_s})^2$. Однако в нашем мире с двумя масштабами $\alpha$ и $\alpha_s$ нечем объяснить время жизни, значительно превышающее $10^{-16}$ с. Протон и электрон «защищены» законами сохранения, но как быть со временем жизни нейтрона, равным 15 мин?

Проблема не ограничивается одним нейтроном. Заряженный $\pi^-$-мезон распадается по каналу $\pi^- \to e^- + \bar{\nu}$ за $10^{-12}$ с, и существует ряд *«странных»* частиц с временем жизни порядка $10^{-10}$, например $\Sigma^+ \to n + \pi^+$. Распад $\Sigma^+ \to n + \pi^+$ указывает еще на одну удивительную сторону этой загадки. Энергетически распады $\Sigma^+ \to n + \pi^+$ и $\Delta^{++} \to p^+ + \pi^+$ почти полностью идентичны. Фазовое пространство, доступное для распада $\Sigma^+ \to n + \pi^+$, составляет 0,12 ГэВ кинетической энергии, т. е. приблизительно такое же, как и в случае распада $\Delta^+ \to n + \pi^+$. Тем не менее времена жизни частиц $\Sigma^+$ и $\Delta^+$ различаются на 13 порядков. Мы вынуждены ввести новый масштаб $\alpha_W$ и изобрести новое ***«слабое» взаимодействие***, положив по аналогии с (1.12)

$$\frac{\tau(\Delta \to n + \pi)}{\tau(\Sigma \to n + \pi)} = \frac{10^{-23}\text{ с}}{10^{-10}\text{ с}} = \left(\frac{\alpha_W}{\alpha_s}\right)^2, \tag{1.13}$$

где $\alpha_W$ — вероятность испускания или поглощения некоторого *«слабого кванта»* $W$. Тогда β-распад нейтрона представляется фейнмановской диаграммой, показанной на рис. 1.15, *б*. Из равенства (1.13) следует, что

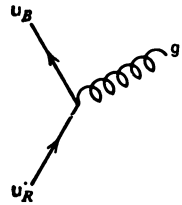
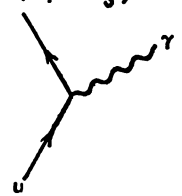
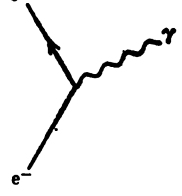
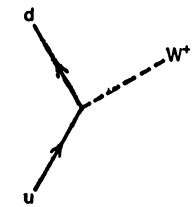
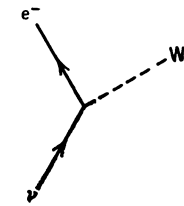
$$\alpha_W \approx 10^{-6}, \tag{1.14}$$

тогда как $\alpha_s \approx 1$, а $\alpha \approx 10^{-2}$.

Выше неявно предполагалось, что кванты слабого поля (в отличие от глюонов) взаимодействуют с одинаковой силой $\alpha_W$ и с лептонами $(e, \nu)$, и с кварками $(u, d)$ (рис. 1.15, *б*). Экспериментально это подтверждается результатами сравнения β-распада с чисто лептонными слабыми процессами, такими, как $\mu^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$ (рис. 1.15, *б* и *в*). Слабое взаимодействие имеет еще одну новую особенность: оно переводит кварк $d$ в кварк $u$

*Таблица 1.3*

**Диаграммы типичных взаимодействий**

| Взаимодействие | Заряд | Кварки | Лептоны |
|---|---|---|---|
| **Сильное** | Цвет |   | |
| **Электромагнитное** | Электрический заряд | $u$ (*заряд* $+\frac{2}{3}$)   | $e^-$   |
| **Слабое** | Слабый заряд $g$, приводящий к изменяющим аромат переходам $u \to d$ и $\nu \to e^-$ | d   | $e^-$   |

(рис. 1.15, *б*), а мюон в нейтрино. Мы говорим, что слабое взаимодействие меняет «*аромат*» кварка и лептона. Кванты слабого поля $W$ на рис. 1.15 несут электрический заряд в отличие от фотонов и глюонов. Вообще говоря, они бывают положительно и отрицательно заряженными, а также нейтральными (гл. 12 и 13).

Теперь мы можем подвести итоги и указать обменные бозоны и ассоциированные с ними заряды, посредством которых взаимодействуют кварки и лептоны. Это сделано в табл. 1.3 и 1.4.

Хотя мы были вынуждены ввести новое взаимодействие, чтобы объяснить β-распад и другие «слабые» явления,

*Таблица 1.4*

**Сравнительные характеристики взаимодействий**

| Взаимодействие | Радиус действия | Типичное время жизни, с | Типичное сечение, мб | Типичная константа взаимодействия $\alpha_i$ |
|---|---|---|---|---|
| Сильное | $1\Phi \approx 1/m_\pi$, область ограничения цвета [а] | $10^{-23}$, например $\Delta \to p\pi$ | 10, например $\pi p \to \pi p$ | 1 |
| Электромагнитное | $\infty$ | $10^{-20}$—$10^{-16}$, например $\pi^0 \to \gamma\gamma$, $\Sigma \to \Lambda\gamma$ | $10^{-3}$, например $\gamma p \to p\pi^0$ | $10^{-2}$ |
| Слабое | $1/M_W$, причем $M_W = 100m_p$ | $10^{-12}$ и более, например $\Sigma^- \to n\pi^-$, $\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}$ | $10^{-11}$, например $\nu p \to \nu p$, $\nu p \to \mu^- p\pi^+$ | $10^{-6}$ |

[а]) «Вандерваальсово» проявление обмена безмассовым глюоном (см конец § 5).

существование нового поля со своей собственной, искусственно введенной константой взаимодействия $\alpha_W$ не обязательно. Возможна более привлекательная и более подходящая (гл. 15) интерпретация значения (1.14). Можно принять, что связь кванта $W$ на диаграммах рис. 1.15, *б* и *в* по величине равна электромагнитной. Следовательно, вероятность испускания кванта $W$ почти равна вероятности испускания фотона, т. е. величине $\alpha$. Малая же скорость слабого распада объясняется при этом большой массой частицы $W$. Вероятность обмена $W$-квантом мала по сравнению с вероятностью обмена фотоном не потому, что $W$-квант испускается с меньшей вероятностью, а потому, что он массивный. Тогда равенство (1.14) приобретает новую интерпретацию:

$$\alpha_W = \frac{\alpha}{(M_W/m_p)^2} \approx 10^{-6}. \qquad (1.15)$$

Физический смысл равенства (1.15) очевиден. Большая масса $W$-кванта «подавляет» константу связи $\alpha$ слабого бозона, уменьшая ее до данной «эффективной» константы связи $\alpha_W$. Чтобы не нарушалась размерность, массу $M_W$ нужно выразить через какую-то другую характерную массу, в качестве которой мы выбрали массу протона. То, что подавление квадратично, совсем не очевидно и зависит от деталей «электрослабой» теории, которую мы строили. Соотношение вида (1.15) выводится в

гл. 15. Учитывая, что $\alpha \approx 10^{-2}$, мы получаем предсказание:

$$M_W \approx 10^2 m_p. \tag{1.16}$$

Этот результат означает также, что слабое взаимодействие короткодействующее. Минимальная энергия, необходимая для испускания виртуального $W$-кванта, равна $M_W c^2$. Поэтому $W$-квант может жить в течение времени $\Delta t \lesssim \hbar/M_W c^2$, после чего должен поглотиться (вспомните, что говорилось по поводу рис. 1.3). За это время он может пройти самое большее расстояние $\Delta t = \hbar/M_W c \approx 10^{-3}$ Ф [если учесть соотношение (1.16)]. Это намного меньше радиуса действия ($\sim 1$ Ф) сильных взаимодействий. Важное значение имеет то обстоятельство, что для описания слабых взаимодействий нет необходимости вводить новый заряд. В соотношение (1.15) входит только электрический заряд. Остается, правда, вопрос о концептуальном преимуществе введения нового масштаба масс вместо введения нового заряда. Этот вопрос рассматривается в гл. 14 и 15, где речь идет о *спонтанном нарушении симметрии*. Конечно, независимо от того, насколько привлекательна эта идея в эстетическом плане, последнее слово остается за экспериментом.

Рассуждения, приведенные выше, не совсем уж для нас новы. Максвелловская теория электромагнетизма тоже объединяет два взаимодействия: электрические и магнитные. Сила, действующая на заряженную частицу, движущуюся со скоростью $v$, такова:

$$\mathbf{F} = e\mathbf{E} + e_M \mathbf{v} \times \mathbf{B}.$$

В максвелловской теории не вводят нового заряда для описания магнитных взаимодействий. Она *объединяет* оба взаимодействия, принимая, что $e = e_M$. При малых скоростях магнитные силы очень слабы, но при больших электрические и магнитные силы сравнимы. Объединение двух сил привносит новый масштаб в теорию — скорость света. Скорость света — это масштаб, который задает относительную величину этих двух сил. При объединении слабых и электромагнитных сил мы также ввели новый масштаб — масштаб энергии $M_W$.

## § 7. По пути Менделеева (новые кварки и лептоны)

Обнаружение так называемых *странных* частиц (скажем, $\Sigma$), которые дали нам разительные примеры слабых распадов, имеет и более важное значение. Они не укладываются в схему бесцветных возбужденных состояний $qqq$ и $q\bar{q}$ кварков $u$ и $d$. Тот экспериментальный факт, что странные частицы рождаются парами в сильных взаимодействиях нестранных адронов, прямо

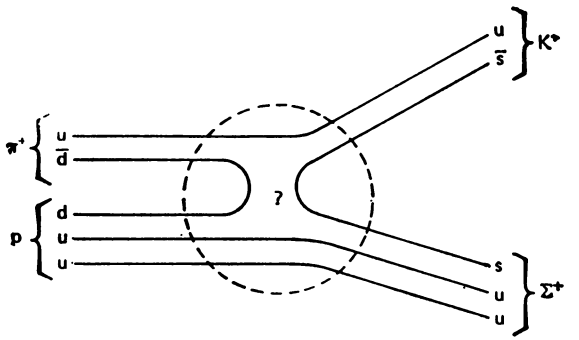



Рис. 1.16. Ассоциированное рождение странных частиц.

указывает на то, что они содержат новый кварк. На рис. 1.16 приведен пример взаимодействия

$$\pi^+ + p \to K^+ + \Sigma^+.$$

Кружком в центре диаграммы представлено сложное цветное взаимодействие (в области размером 1 Ф) до вылета пары странных частиц. Обратившись теперь к табл. 1.1, можно сделать вывод, что не только электрический заряд (см. рис. 1.16), но и остальные квантовые числа кварка совпадают с квантовыми числами кварка $d$. Измеренные массы странных частиц указывают на то, что кварк $s$ тяжелее кварков $u$, $d$: $K^+(u\bar{s})$-мезон тяжелее $\pi(u\bar{d})$, $\Sigma(uus)$-частица тяжелее $p(uud)$. Среди известных «двойников» $d$-кварка есть еще более тяжелый $b$-кварк. Кварк $u$ тоже имеет тяжелого партнера — $c$-кварк. История более тяжелых «двойников» кварков и лептонов, приведенных в табл. 1.1, возвращает нас к мюону, который во всем тождествен электрону, кроме массы, которая в 200 раз больше. Имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные указывают на то, что табл. 1.1 нужно расширить до табл. 1.5.

*Таблица 1.5*

**Кварки и лептоны, известные на сегодня** [a]

| | | |
|---|---|---|
| *Кварки* | | |
| $u$ (ап) | $c$ (очарованный) | $t$ (топ) |
| $d$ (даун) | $s$ (странный) | $b$ (красивый) |
| *Лептоны* | | |
| $e$ (электрон) | $\mu$ (мюон) | $\tau$ (тау) |
| $\nu_e$ (электронное нейтрино) | $\nu_\mu$ (мюонное нейтрино) | $\nu_\tau$ (тау-нейтрино) |

[a]) Массы возрастают слева направо, и пока что нет прямых доказательств существования наиболее тяжелого кварка ($t$-кварка).

Ядра, атомы и молекулы, которые составляют «наш мир», построены из частиц первого столбца табл. 1.5. Единственное отличие частиц в соседних столбцах — их массы. Почему наш мир удвоен, утроен, ..., — это один из главных вопросов, на который пока нет ответа. На ум приходит предложение из начала главы, относящееся к таблице Менделеева: «Многочисленность элементов и явная систематика в организации таблицы отчетливо указывают на наличие субструктуры из более фундаментальных частиц». Но не рано ли беспокоиться, если у нас всего пять (шесть) кварков и лептонов?

## § 8. Гравитация

Может показаться удивительным, что до сих пор не упоминалось о гравитационной силе, которая наиболее известна из повседневной жизни. Причина проста: она намного слабее всех других известных сил. Поэтому она не приводит к измеримым эффектам на субатомном уровне и не имеет проявлений, которые для своего объяснения требовали бы квантовой теории поля. Тогда почему она так явно обнаруживается? Это следствие того, что гравитационная сила кумулятивна в отличие от другой дальнодействующей силы — электромагнитной, и еще потому, что мы живем вблизи астрономического тела — Земли! Если бы не последнее, гравитация была бы заметна только астрономам. Большие тела обычно электрически нейтральны, так что их электромагнитные силы взаимно уничтожаются, тогда как гравитационное притяжение двух тел есть кумулятивная сумма притяжений между составляющими их масс. Читатель, однако, может себе представить, что построение калибровочной теории гравитации стало одной из главных целей физики элементарных частиц. Проблема не проста. «Гравитоны» в отличие от квантов поля со спином 1 в табл. 1.1 имеют спин 2. Но данный вопрос выходит за рамки нашей книги.

## § 9. Частицы, точка зрения экспериментатора

Если на электроны, эмитируемые, например, в вакуумной лампе, действуют электрическое или магнитное поле, то они движутся по траекториям, которые определяются законами классической электродинамики для частицы с зарядом $-e$ и массой $m$. То же справедливо и для нуклонов или $\alpha$-частиц, испускаемых радиоактивным источником, хотя с точки зрения физики высоких энергий эти частицы обладают сложной пространственной структурой. Поэтому экспериментатор исходит из «операционного» определения частицы как объекта, которому он может приписать определенный заряд и массу и который практически

ведет себя как точечная частица в макроскопических полях ускорителей и детекторов.

Предположим, что электрон ускоряется разностью потенциалов 1 В между катодом и анодом. Если мы выведем электрон из такого «ускорителя» в виде вакуумного диода, то у него будет энергия 1 эВ. Но в физике высоких энергий нам требуются пучки с энергией $E \approx 10^9$ эВ $= 1$ ГэВ, чтобы пространственное разрешение нашего «электронного микроскопа» было порядка

$$\Delta x \sim \frac{\hbar c}{E} \approx \frac{(6{,}6 \cdot 10^{-16}\ \text{эВ} \cdot \text{с}) \cdot (3 \cdot 10^8\ \text{м/с})}{10^9\ \text{эВ}} \sim 10^{-15}\ \text{м} = 1\,\text{Ф}.$$

Очевидно, что вакуумный диод не годится: мы не сможем создать в нем достаточно большую разность потенциалов. Существуют два решения этой проблемы: или поставить очень большое число ускоряющих вакуумных диодов в ряд, один за другим вдоль прямой (линейный ускоритель), или расставить несколько диодов по кругу, так чтобы вращающийся электрон мог многократно проходить через них и ускориться (синхроциклотрон).

Первое решение было применено при построении двухмильного (трехкилометрового) линейного ускорителя в Станфордской лаборатории линейных ускорителей (SLAC), где электроны достигают энергий до 20 ГэВ. Электроны, вылетающие из ионного источника, ускоряются последовательностью высокочастотных (ВЧ) полых резонаторов. В них создается переменное электрическое поле, которое направлено параллельно скорости электрона, когда он входит в волновод. Таким образом, электрон как бы «несется на гребне волны» вдоль двухмильного ускорителя. Для удержания его на прямой траектории требуются дополнительные электрические и магнитные поля, фокусирующие пучок аналогично тому, как оптические линзы направляют или фокусируют пучок света.

Вариант кольцевого ускорителя был выбран при построении синхротронов в Лаборатории им. Ферми около Чикаго (США) и в ЦЕРНе в Женеве (Швейцария). Диаметр их равен 2 км, и протоны ускоряются до 500 Гэв[1]). Физические принципы построения этих ускорителей хорошо известны со времен старомодного циклотрона (рис. 1.17). В циклотроне протон в магнитном поле с индукцией $B$ описывает орбиту радиусом

$$R = \frac{mv}{eB}, \tag{1.17}$$

---

[1]) Ускоритель ИФВЭ под Серпуховом имеет энергию протонов 76 ГэВ. — *Прим. ред.*

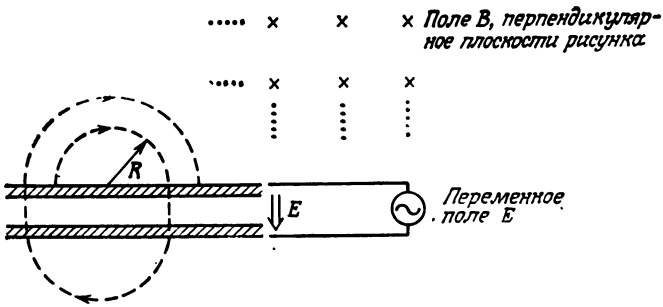



Рис. 1.17. Частица, движущаяся по круговой траектории под действием силы Лоренца, многократно ускоряется электрическим полем $E$

который растет с увеличением скорости $v$. Таким образом, протон движется по спирали (см., например, книги [40, 71][1])). При релятивистских скоростях имеем

$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \qquad (1.18)$$

где $m_0$ — масса покоя протона, и частота вращения $\omega$ уменьшается:

$$\omega = \frac{eB}{m}. \qquad (1.19)$$

При нерелятивистских же скоростях $\omega$ — постоянная величина. Следовательно, для обеспечения нормального ускорения достаточно настроить переменное поле $E$ на фиксированную частоту $\omega$.

Синхроциклотрон, в котором используются несколько ускоряющих ВЧ-резонаторов, расположенных по кольцу, отличается от циклотрона в двух отношениях: 1) поле $B$, создаваемое дипольными отклоняющими магнитами, которые установлены между ВЧ-резонаторами, не постоянно, его непрерывно изменяют так, чтобы частицы удерживались на фиксированной орбите; 2) частота переменного электрического поля в ВЧ-резонаторах «синхронизована» с переменной частотой $\omega$ обращения протона по орбите [формула (1.19)] (отсюда и название синхроциклотрон). Ускоряются только те протоны, которые попадают в резонатор в подходящий момент. Поэтому приходится ускорять отдельные «сгустки» протонов, а не непрерывный пучок. В ускорителе ЦЕРНа 4600 сгустков протонов вращаются с периодом обращения 23 мкс. Следовательно, ускоритель работает на частоте 200 МГц. Для создания необходимых 5 млн вольт на один оборот требуется ВЧ-мощность порядка 2 МВт. За время

[1]) А также книгу [96]. — *Прим. ред.*

ускорения частицы проходят приблизительно $10^5$ раз по кольцу ускорителя; это занимает 2 с. Они проходят 500 000 км, но тем не менее удерживаются на своей орбите с точностью до 1 мм. Для достижения такой точности между ВЧ-резонаторами и отклоняющими магнитами предусмотрены фокусирующие квадрупольные линзы.

Все чаще применяется метод, при котором два пучка частиц с противоположными зарядами ускоряются внутри одного кольцевого ускорителя. Пучки, движущиеся в противоположных направлениях, заставляют пересекаться на определенных участках орбиты (область взаимодействия), где происходят сильные лобовые столкновения (упр. 3.3). Продукты столкновения регистрируются при помощи детекторов, окружающих область взаимодействия. Такие электрон-позитронные накопительные кольца с энергией пучков до 20 ГэВ работают в Гамбурге (ФРГ) и в Станфорде (США)[1]). Такой же метод используется в протон-антипротонном накопительном кольце ЦЕРНа, где пучки имеют энергию 270 ГэВ. Разрабатываются проекты достижения более высоких энергий в ЦЕРНе и Лаборатории им. Ферми, и скоро появится новое поколение ускорителей, в строительство которых включились страны Европы, США, Япония и Советский Союз.

Электронные и протонные пучки можно также выводить из ускорителей и направлять на внешние водородную или ядерные мишени с целью изучения взаимодействий частиц с нуклонами. Кроме того, можно сфокусировать заряженные пионы и каоны или антипротоны, рождающиеся в этих столкновениях, во вторичные пучки, которые в свою очередь можно использовать для бомбардировки ядерных мишеней и таким образом изучать их взаимодействие с нуклонами и ядрами.

Некоторая доля частиц во вторичном $\pi^+$-пучке распадается налету по каналу $\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu$. Из-за этого пучок «загрязняется» мюонами и нейтрино. Если направить такой пучок через поглощающее вещество, то $\pi^+$-компонента пучка будет поглощена, потому что $\pi^+$-частицы в отличие от мюонов и нейтрино сильно взаимодействует с поглотителем. Мы получим $\mu^+$-пучок с нейтринным «загрязнением». Если увеличивать толщину поглотителя, то в конце концов останутся только слабо взаимодействующие нейтрино. Так наш пучок превратится в нейтринный пучок!

Необходимо помнить также, что взаимодействие частицы космических лучей с ядрами азота и кислорода атмосферы наблюдалось при энергиях столкновений, более чем на пять порядков величины превышающих достигнутые в лаборатории. Прав-

---

[1]) А также в Новосибирске. — *Прим. ред.*

да, плотность потока космических лучей высоких энергий невелика, и это делает систематическое изучение таких взаимодействий трудной, хотя и очень интересной задачей.

## § 10. Детекторы частиц

Регистрация заряженных частиц основана на простом физическом принципе: вещество при прохождении заряженных частиц ионизуется. Электрическое поле заряженной частицы, движущейся в веществе, действует на внешние электроны близлежащих атомов и ионизует атомы. Таким образом, заряженная частица оставляет за собой след из ионизованных атомов, который позволяет судить о форме траектории частицы. Обычно берут некий конденсатор, пространство между обкладками которого заполнено диэлектриком, чаще всего газом. На обкладки подают напряжение, близкое к пробивному. Поэтому, когда через детектор проходит частица, она ионизует диэлектрик и конденсатор разряжается. На этом принципе основано действие счетчика Гейгера. Искровые, стримерные камеры, применяемые в экспериментах физики высоких энергий, в своей основе представляют собой большой набор таких счетчиков. Наблюдая последовательность разрядов в многокомпонентном детекторе, можно восстановить трек (след) частицы. Такой же метод используется в *дрейфовых* камерах. Это ионизационные счетчики, которые работают в «догейгеровском» режиме: на диэлектрике поддерживается напряжение, меньшее пробивного. Ионизация вдоль траектории частицы регистрируется по электрическим импульсам на анодных проволоках, на которые собираются электроны, образующиеся при ионизации (рис. 1.18). Положительные ионы дрейфуют к катодным плоским электродам и тоже дают вклад в регистрируемый ток. Сейчас нередко применяются проволочные камеры размером $5 \times 5$ м, состоящие из большого числа анодных проволок и катодных пластин.

*Пузырьковая камера* основана на другом способе выявления ионизации, которой сопровождается прохождение заряженной частицы. Этот принцип используется также в *камере Вильсона* и в *фотоэмульсиях*. Пузырьковая камера — это большой сосуд диаметром в несколько метров, в котором жидкость поддерживается под давлением, в 5—20 раз превышающим атмосферное. При резком понижении давления жидкость оказывается перегретой, и ее вскипание начинается с образования пузырьков вдоль траектории частицы. Именно ионизованные атомы катализируют образование этих пузырьков. Пузырькам дают расти в течение 10 мс, после чего их фотографируют стереофотокамерами.

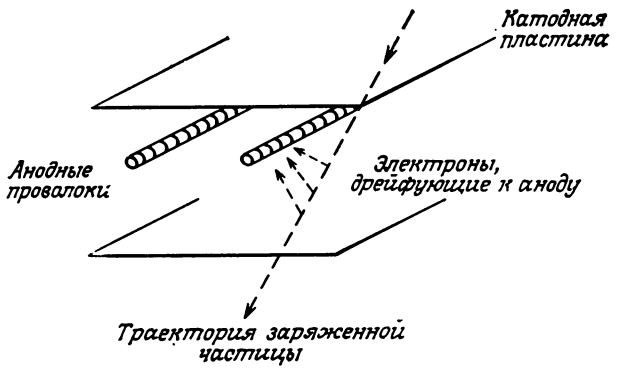



Рис. 1.18. Принцип действия дрейфовой камеры.

В некоторых веществах частицы высоких энергий не ионизуют атомы, а возбуждают их. Возбужденные атомы возвращаются в основное состояние, испуская свет, который можно регистрировать при помощи фотоумножителей. Такие детекторы, называемые *сцинтилляционными счетчиками*, можно изготавливать из органических сцинтилляторов, т. е. органических веществ, в которых частицы возбуждают молекулярные уровни.

Существуют детекторы, которые позволяют различать $\pi$-мезоны, $K$-мезоны и нуклоны по их массе. В экспериментах с такими частицами последние движутся со скоростью, близкой к скорости света. Их скорость можно измерять, регистрируя черенковское излучение, испускаемое при их прохождении через диэлектрик возбужденными атомами. Черенковское излучение возникает, когда скорость частицы превышает скорость света в диэлектрической среде ($v_{\text{порог}} = c/n$, где $n$ — показатель преломления). Данное явление похоже на излучение звукового конуса самолетом, летящим быстрее скорости звука в воздухе. Указанный порог *скорости* может быть использован для различения частиц, имеющих одинаковые *импульсы*, но разные массы [1]).

Ясно, что перечисленными методами невозможно регистрировать нейтральные частицы. Однако мы можем обнаружить их присутствие по заряженным продуктам их распадов; например, $\pi^0 \to \gamma\gamma$ с последующим превращением $\gamma$-кванта в пару электрон — позитрон: $\gamma \to e^- e^+$. Последняя из этих реакций запрещена законом сохранения энергии — импульса, но она возможна в электрическом поле ядра: $\gamma N \to e^- e^+ N'$. При прохождении фотона и электрона через материал с большим $Z$ в результате

[1]) В последние годы при исследовании частиц сверхвысоких энергий на ускорителях и в космических лучах используются детекторы рентгеновского переходного излучения (РПИ). Подробнее см. [115]. — *Прим. ред.*

тормозного излучения и процесса образования пар возникает каскад частиц. Их число растет экспоненциально с глубиной проникновения в детектор до тех пор, пока в каскад не перейдет вся энергия падающей частицы. Детекторы, основанные на этом принципе, называются *калориметрами*.

Современный детектор частиц — это, как правило, комбинированная система, содержащая несколько детекторов из числа указанных выше. В нее обычно входит магнит, который искривляет треки частиц и тем самым дает возможность определять их импульсы. Железо магнита поглощает адроны, благодаря чему могут быть идентифицированы (выживающие) мюоны. Детекторы часто состоят более чем из 1000 тонн намагниченного железа. Детальное обсуждение таких комбинированных детекторов и сложной электроники, необходимой для сбора и обработки информации от различных компонентов системы, выходит за рамки нашей книги (см., например, [50; 73, гл. 2][1])).

[1]) См. также [96]. — *Прим. ред.*

Глава 2

# Симметрии и кварки

## СИММЕТРИИ И ГРУППЫ

### § 1. Симметрии в физике (пример)

Беглый взгляд на таблицу масс элементарных частиц показывает, что массы протона и нейтрона удивительно близки друг к другу. Физики, занимающиеся исследованием ядра, восприняли это как указание на то, что здесь мы имеем два проявления одной и той же частицы, названной нуклоном, подобно тому как электроны со спинами, направленными вверх и вниз, представляют собой разные состояния одной частицы, а не две разные частицы. Действительно, математическая характеристика нейтрона и протона, введенная с учетом их сходства, почти во всем аналогична спину и называется *изоспином* (рис. 2.1).

Такой подход весьма удобен. В виде иллюстрации рассмотрим систему двух нуклонов. Каждый нуклон имеет спин 1/2 (со спиновыми состояниями $\uparrow$ и $\downarrow$), и потому, согласно правилам сложения моментов, система может иметь полный спин $S=1$ или $S=0$. Мы используем систему единиц, в которой $\hbar=1$ (гл. 1, § 4). Состав этих двух состояний — триплетного и синглетного по спину — таков:

$$\begin{cases} |\, S=1,\ M_s=1\rangle = \uparrow\uparrow, \\ |\, S=1,\ M_s=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(\uparrow\downarrow+\downarrow\uparrow), \\ |\, S=1,\ M_s=-1\rangle = \downarrow\downarrow, \end{cases} \qquad (2.1)$$

$$|\, S=0,\ M_s=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(\uparrow\downarrow-\downarrow\uparrow).$$

Подобным же образом постулируется, что оба нуклона имеют изоспин $I=1/2$, причем $I_3=+1/2$ для протона и $I_3=-1/2$ для нейтрона. Состояния с полным изоспином нуклон-нуклонной системы $I=1$ и $I=0$ могут быть построены в точной аналогии со спином:

$$\begin{cases} |\, I=1,\ I_3=1\rangle = pp, \\ |\, I=1,\ I_3=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(pn+np), \\ |\, I=1,\ I_3=-1\rangle = nn, \end{cases} \qquad (2.2)$$

$$|\, I=0,\ I_3=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(pn-np).$$

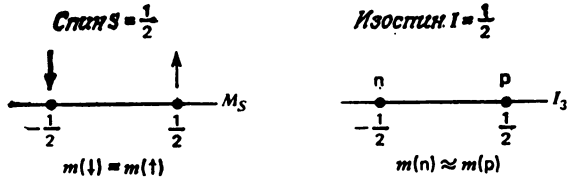



Рис. 2.1. Спиновый и изоспиновый дублеты.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.1.** Покажите правильность формул (2.1), либо 1) исходя из симметрии состояний при перестановке нуклонов, либо 2) используя «понижающий» оператор углового момента.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.2.** Исходя из принципа исключения Паули, покажите, что если нуклоны находятся в состоянии с относительным орбитальным угловым моментом $L = 0$, то сумма $S + I$ должна быть равна нечетному целому числу.

Имеется много данных, доказывающих, что ядерные силы инвариантны при преобразованиях изоспина [например, тот факт, что эти силы не зависят от значения проекции $I_3$ в мультиплете с $I = 1$ из формулы (2.2)]. Рассмотрим, например, три ядра $^6$He, $^6$Li и $^6$Be, которые можно считать соответственно системой $nn$, $np$ и $pp$, присоединенной к основе $^4$He с $I = 0$. С учетом поправок на взаимное кулоновское отталкивание протонов и на различие в массах протона и нейтрона наблюдаемые массы соответствуют диаграмме, изображенной на рис. 2.2. Кроме того, изоспиновая (она же изотопическая) инвариантность требует, чтобы в каждом из трех состояний с $I = 1$ ($I_3 = -1, 0, 1$) мы получали одну и ту же ядерную систему точно так же, как инвариантность относительно вращений гарантирует, что $2J + 1$ подсостояний изолированной системы с полным угловым моментом $J$ описывают совершенно эквивалентные физические системы.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.3.** Исходя из требования изотопической инвариантности, покажите, что для сечений реакций $\sigma$ должно выполняться соотношение

$$\frac{\sigma(pp \to \pi^+ d)}{\sigma(np \to \pi^0 d)} = 2$$

при условии, что дейтрон $d$ имеет изоспин $I = 0$, а $\pi$-мезон имеет изоспин $I = 1$. *Указание*: можете принять, что скорость реакции дается выражением

$$\sigma \sim |\text{амплитуда}|^2 \sim \sum_I |\langle I', I_3' | A | I, I_3 \rangle|^2,$$

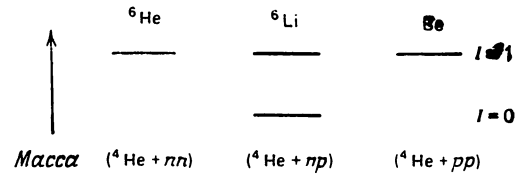



Рис. 2.2. Уровни энергии ядер. Схема уровней отвечает формулам (2.2). Два состояния ядра $^6$Li разделены энергетическим интервалом $\sim 2$ МэВ. После учета поправок на электромагнитные эффекты оказывается, что возбужденное состояние ядра $^6$Li и основные состояния ядер $^6$He и $^6$Be вырождены по массе.

где $I$ и $I'$ — квантовые числа полного изоспина начальной и конечной систем, причем $I = I'$ и $I_3 = I'_3$.

В § 2—9 мы подробнее остановимся на данном вопросе и введем основные понятия теории групп. Можно пропустить эти параграфы, а когда потребуется, пользоваться соответствующими результатами.

## § 2. Симметрии и группы (краткое введение)

Теория групп — это та ветвь математики, которая служит основой для описания симметрии. Хотя у нас не будет необходимости в формальном аппарате теории групп, полезно ввести некоторые ее понятия и терминологию, вошедшую в лексикон физики элементарных частиц. Возьмем как наглядный пример группу вращений.

Множество вращений системы образует группу, и всякое вращение есть элемент этой группы. Два вращения $R_1$ и $R_2$, выполняемые последовательно одно за другим (и записываемые как «произведение» $R_2R_1$), эквивалентны одному вращению (т. е. другому элементу группы). Множество вращений «мультипликативно» замкнуто. Есть единичный элемент (отсутствие вращения), и для всякого вращения имеется обратный элемент (вращение обратно). Произведение не обязательно коммутативно, т. е. $R_1R_2 \neq R_2R_1$, но ассоциативный закон справедлив всегда: $R_3(R_2R_1) = (R_3R_2)R_1$. Группа вращений — непрерывная группа в том смысле, что всякое вращение может быть задано набором непрерывно меняющихся параметров $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$. Последние могут рассматриваться как компоненты вектора $\boldsymbol{\alpha}$, направленного вдоль оси вращения, с длиной, равной углу вращения.

Группа вращений есть группа Ли. Это означает, что всякое вращение может быть представлено в виде произведения последовательности инфинитезимальных вращений (вращений, сколь угодно близких к единичному). Поэтому группа полностью определяется свойствами «окрестности единицы».

Мы не хотим, чтобы результат эксперимента зависел от конкретной ориентации лабораторной системы, в которой происходят измерения. Поэтому данная система должна иметь группу вращений в качестве группы симметрии. Вращения являются подмножеством преобразований Лоренца, которые могут быть совершены над системой, а именно преобразований, которые оставляют ее в покое. Операции симметрии — это операции, не изменяющие физическую систему. В частности, такие операции оставляют инвариантными вероятности переходов системы. Положим, например, что при вращении $R$ состояния системы преобразуются так:

$$|\psi\rangle \to |\psi'\rangle = U|\psi\rangle. \tag{2.3}$$

Вероятность того, что система, находившаяся в состоянии $|\psi\rangle$, окажется в состоянии $|\varphi\rangle$, не должна меняться при вращении $R$:

$$|\langle\varphi|\psi\rangle|^2 = |\langle\varphi'|\psi'\rangle|^2 = |\langle\varphi|U^+U|\psi\rangle|^2, \tag{2.4}$$

так что оператор $U$ должен быть унитарным. Операторы $U(R_1)$, $U(R_2)$, ... образуют группу с точно такой же структурой, как и первоначальная группа $R_1$, $R_2$, ... . В этом смысле говорят, что они образуют унитарное представление группы вращений.

Далее, гамильтониан тоже неизменен по отношению к операциям симметрии $R$ над системой, и его матричные элементы сохраняются:

$$\langle\varphi'|H|\psi'\rangle = \langle\varphi|U^+HU|\psi\rangle,$$

так что

$$H = U^+HU, \text{ или } [U, H] \equiv UH - HU = 0. \tag{2.5}$$

Преобразование $U$ не имеет явной зависимости от времени, а потому уравнение движения

$$i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle \tag{2.6}$$

не меняется под действием операций симметрии. Вследствие этого среднее значение оператора $U$ есть интеграл движения:

$$i\frac{d}{dt}\langle\psi(t)|U|\psi(t)\rangle = \langle\psi(t)|UH - HU|\psi(t)\rangle = 0. \tag{2.7}$$

Все групповые свойства могут быть установлены путем анализа инфинитезимальных вращений в окрестности единичного преобразования. В качестве примера рассмотрим вращение на произвольно малый угол $\varepsilon$ вокруг 3-й оси (оси $z$). В первом порядке по $\varepsilon$ мы можем написать

$$U = 1 - i\varepsilon J_3. \tag{2.8}$$

Оператор $J_3$ называется генератором вращений вокруг 3-й оси. Мы имеем

$$1 = U^\dagger U = (1 + i\varepsilon J_3^\dagger)(1 - i\varepsilon J_3) = 1 + i\varepsilon (J_3^\dagger - J_3) + O(\varepsilon^2).$$

Следовательно, оператор $J_3$ эрмитов и, стало быть, является наблюдаемым (в квантовомеханическом смысле). Для этого в выражении (2.8) и была введена мнимая единица.

Чтобы установить, какой наблюдаемой отвечает оператор $J_3$, рассмотрим действие вращения на волновую функцию $\psi(\mathbf{r})$, описывающую систему. Прежде всего мы должны различать две точки зрения. Мы можем либо поворачивать оси и оставлять неподвижной физическую систему (пассивный подход), либо, закрепив оси, поворачивать систему (активный подход). Оба подхода эквивалентны: поворот осей на угол $\theta$ есть то же, что и поворот физической системы на угол $-\theta$. Мы выбираем активный подход и поворачиваем физическую систему. Тогда волновая функция $\psi'$, описывающая повернутое состояние в точке $\mathbf{r}$, равна первоначальной волновой функции $\psi$ в точке $R^{-1}\mathbf{r}$, которая при вращении $R$ переходит в точку $\mathbf{r}$, т. е.

$$\psi'(\mathbf{r}) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}). \tag{2.9}$$

Этим соотношением задается взаимно однозначное соответствие между $\psi'$ и $\psi$, которое мы ранее записывали в виде [формулы (2.3)]

$$\psi' = U\psi. \tag{2.10}$$

В случае бесконечно малого вращения $\varepsilon$ вокруг оси $z$ формулы (2.9) и (2.10) дают

$$\begin{aligned} U\psi(x, y, z) = \psi(R^{-1}\mathbf{r}) &\approx \psi(x + \varepsilon y, y - \varepsilon x, z) \approx \\ &\approx \psi(x, y, z) + \varepsilon\left(y\frac{\partial\psi}{\partial x} - x\frac{\partial\psi}{\partial y}\right) = \\ &= (1 - i\varepsilon(xp_y - yp_x))\psi. \end{aligned} \tag{2.11}$$

Сравнивая (2.11) с соотношением (2.8), т. е. с равенством

$$U\psi = (1 - i\varepsilon J_3)\psi,$$

мы отождествляем *генератор* $J_3$ вращений вокруг 3-й оси (оси $z$) с третьей компонентой *оператора углового момента.*

Из соотношения (2.7) мы видим, что собственные значения наблюдаемой $J_3$ являются интегралами движения. Это сохраняющиеся квантовые числа. Симметрия системы привела к закону сохранения. То обстоятельство, что эксперименты, проводимые при разной ориентации аппаратуры, дают одинаковые физические результаты (симметрия относительно вращений), привело к закону сохранения углового момента.

Поворот на конечный угол $\theta$ можно построить как последовательность $n$ инфинитезимальных вращений:

$$U(\theta) = (U(\varepsilon))^n = \left(1 - i\frac{\theta}{n} J_3\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} e^{-i\theta J_3}. \tag{2.12}$$

Мы можем ввести подобные же эрмитовы генераторы $J_1$ и $J_2$ и для вращений вокруг 1-й и 2-й осей. Алгебра коммутаторов для генераторов такова (упр. 2.4):

$$[J_j, J_k] = i\varepsilon_{jkl} J_l, \tag{2.13}$$

где $\varepsilon_{jkl} = +1$ (или $-1$), если $jkl$ есть циклическая (или антициклическая) перестановка чисел 1, 2, 3, и $\varepsilon_{jkl} = 0$ в остальных случаях. Соотношением (2.13) полностью определяются групповые свойства; коэффициенты $\varepsilon_{jkl}$ называют структурными константами группы. Об операторах $J$ говорят, что они образуют алгебру Ли. Поскольку никакая пара операторов $J$ не коммутирует друг с другом, настоящими квантовыми числами могут быть собственные значения только одного генератора, скажем $J_3$.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.4.** Покажите, что четыре последовательных инфинитезимальных вращения (вращение $\varepsilon$ вокруг 1-й оси, сопровождаемое вращением $\eta$ вокруг 2-й оси, затем вращение $-\varepsilon$ вокруг 1-й оси и, наконец, $-\eta$ вокруг 2-й оси эквивалентны вращению второго порядка $\varepsilon\eta$ вокруг 3-й оси. Исходя из этого, покажите, что для соответствующих генераторов выполняется соотношение

$$[J_1, J_2] = iJ_3.$$

Нелинейные функции генераторов, которые коммутируют со всеми генераторами группы, называются инвариантами или операторами Казимира. Для группы вращений единственным оператором Казимира является оператор

$$J^2 = J_1^2 + J_2^2 + J_3^2; \tag{2.14}$$

для него

$$[J^2, J_i] = 0 \text{ при } i = 1, 2, 3. \tag{2.15}$$

Следовательно, мы можем построить собственные состояния $|jm\rangle$, общие для оператора $J^2$ и одного из генераторов, скажем $J_3$. На основании только соотношения (2.13) можно показать, что

$$\begin{aligned} J^2|jm\rangle &= j(j+1)|jm\rangle, \\ J_3|jm\rangle &= m|jm\rangle, \end{aligned} \tag{2.16}$$

где $m = -j, -j+1, \ldots$ и где $j$ может принимать одно из значений 0, 1/2, 1, 3/2, ... .

**УПРАЖНЕНИЕ 2.5.** Докажите равенство (2.16). Для этого нужно построить так называемые повышающий и понижающий операторы

$$J_\pm = J_1 \pm iJ_2. \tag{2.17}$$

Сначала покажите, что

$$J_\pm |jm\rangle = (C - m(m \pm 1))^{1/2} |j, m \pm 1\rangle, \tag{2.18}$$

т. е. $J_+$ повышает, а $J_-$ понижает $m$ на одну единицу. Далее покажите, что $C = j(j+1)$.

Состояние $|jm\rangle$ преобразуется при повороте на угол $\theta$ вокруг 2-й оси в линейную комбинацию $2j+1$ состояний $|jm'\rangle$ с $m' = -j, -j+1, \ldots, j$:

$$e^{-i\theta J_2} |jm\rangle = \sum_{m'} d^j_{m'm}(\theta) |jm'\rangle, \tag{2.19}$$

где коэффициенты $d^j_{m'm}$ записаны в общепринятых обозначениях; их часто называют матрицами вращения. Из (2.19) видно, что состояния с одним и тем же $j$ и всевозможными значениями $m$ преобразуются при вращении в такие же состояния. Они образуют базис $(2j+1)$-мерного неприводимого представления группы вращений. Такой набор состояний называется мультиплетом.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.6.** Покажите, что матрицы вращения

$$d^j_{m'm}(\theta) = \langle jm' | e^{-i\theta J_2} | jm \rangle$$

при $j = 1/2$ и $j = 1$ имеют вид

$$j = \frac{1}{2}, \quad \begin{cases} d_{++} = d_{--} = \cos\frac{1}{2}\theta, \\ d_{-+} = -d_{+-} = \sin\frac{1}{2}\theta, \end{cases} \tag{2.20}$$

где $\pm$ означает $m = \pm 1/2$ и

$$j = 1, \quad \begin{cases} d_{01} = -d_{10} = -d_{0-1} = d_{-10} = \sqrt{\frac{1}{2}}\sin\theta, \\ d_{11} = d_{-1-1} = \frac{1}{2}(1 + \cos\theta), \\ d_{-11} = d_{1-1} = \frac{1}{2}(1 - \cos\theta), \\ d_{00} = \cos\theta. \end{cases} \tag{2.21}$$

## § 3. Группа $SU(2)$

В нетривиальном представлении группы вращений с самой низкой размерностью ($j = 1/2$) генераторы могут быть записаны в виде

$$J_i = \frac{1}{2}\sigma_i, \quad i = 1, 2, 3. \tag{2.22}$$

где $\sigma_i$ — матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.23}$$

Базис (или набор базисных состояний) для этого представления принято выбирать в виде собственных векторов оператора $\sigma_3$, т. е. вектор-столбцов

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

описывающих частицу со спином 1/2 с проекцией спина на 3-ю ось вверх ($m = +1/2$, или $\uparrow$) и с проекцией спина вниз ($m = -1/2$, или $\downarrow$).

Матрицы Паули $\sigma_i$ эрмитовы, а матрицы преобразования

$$U(\theta_i) = e^{-i\theta_i\sigma_i/2} \tag{2.24}$$

унитарны. Множество всех унитарных матриц $2 \times 2$ называется группой $U(2)$. Но группа $U(2)$ шире группы матриц $U(\theta_i)$, поскольку все генераторы $\sigma_i$ имеют нулевой след. Можно показать, что для любой эрмитовой матрицы $\sigma$ с нулевым следом выполняется равенство

$$\det(e^{i\sigma}) = e^{i\,\mathrm{Tr}\,(\sigma)} = 1. \tag{2.25}$$

Поскольку единичный детерминант при умножении матриц сохраняется, множество бесследовых унитарных матриц $2 \times 2$ образует подгруппу $SU(2)$ группы $U(2)$. Символ $SU(2)$ означает: специальная унитарная двумерная группа. Следовательно, множество матриц преобразования $U(\theta_i)$ образует группу $SU(2)$. Алгеброй группы $SU(2)$ как раз и является алгебра генераторов $J_i$, задаваемая соотношениями (2.13). Таким образом, существуют 1-, 2-, 3-, 4-, ... -мерные представления группы $SU(2)$, соответствующие значениям $j = 0, 1/2, 1, 3/2, \ldots$ . Двумерным представлением являются, конечно, сами $\sigma$-матрицы. Оно называется фундаментальным представлением группы $SU(2)$, и из него, как мы сейчас покажем, могут быть построены все остальные представления.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.7.** Покажите, что поворот системы со спином 1/2 на конечный угол $\theta$ вокруг 2-й оси соответствует унитарному преобразованию

$$e^{-i\theta\sigma_2/2} = \cos\frac{\theta}{2} - i\sigma_2 \sin\frac{\theta}{2}. \tag{2.26}$$

## § 4. Составные представления

Для составной системы, образованной из двух систем с угловыми моментами $j_A$ и $j_B$, возможно описание в базисе

$$|j_A j_B m_A m_B\rangle \equiv |j_A m_A\rangle |j_B m_B\rangle.$$

Однако составной оператор

$$\mathbf{J} = \mathbf{J}_A + \mathbf{J}_B \tag{2.27}$$

тоже удовлетворяет алгебре Ли (2.13), а сохраняющимися квантовыми числами являются собственные значения $J(J+1)$ и $M$ операторов $J^2$ и $J_3$. В самом деле, произведение двух неприводимых представлений размерности $2j_A+1$ и $2j_B+1$ может быть разложено в сумму неприводимых представлений размерности $(2J+1)$ с

$$J = |j_A - j_B|, |j_A - j_B| + 1, \ldots, j_A + j_B \tag{2.28}$$

в базисе $|j_A j_B JM\rangle$, где

$$M = m_A + m_B. \tag{2.29}$$

Последнее равенство следует прямо из третьей компоненты векторного равенства (2.27). Один из базисов может быть выражен через другой:

$$|j_A j_B JM\rangle = \sum_{m_A,\, m_B} C(m_A m_B; JM) |j_A j_B m_A m_B\rangle, \tag{2.30}$$

где $C$ — так называемые коэффициенты Клебша — Гордана; их таблицы имеются, например, в «Review of Particle Properties» (1982)[1]). Эти коэффициенты легко вычисляются путем повторного применения понижающего оператора [формула (2.17)]

$$J_- = (J_A)_- + (J_B)_-$$

к «полностью вытянутому» состоянию

$$|j_A j_B J,\ M = J\rangle = |j_A j_B,\ m_A = j_A,\ m_B = j_B\rangle$$

и использования, когда это необходимо, свойства ортогональности.

[1]) См. также [112]. — *Прим. ред.*

Формула (2.1) есть просто частный случай формулы (2.30). Система из двух частиц со спином 1/2, а именно $j_A = j_B = 1/2$, может иметь спин $J = 1$ или $J = 0$. Символически мы можем записать это в виде

$$2 \otimes 2 = 3 \oplus 1, \tag{2.31}$$

обозначая неприводимое представление цифрой, указывающей его размерность (т. е. множественность мультиплета). Можно легко продолжить такую процедуру. Присоединив третью частицу со спином 1/2, получаем

$$(2 \otimes 2) \otimes 2 = (3 \otimes 2) \oplus (1 \otimes 2) = 4 \oplus 2 \oplus 2. \tag{2.32}$$

Это означает, что три частицы со спином 1/2 группируются вместе в квадрат со спином 3/2 и два дуплета со спином 1/2.

## § 5. Конечные группы симметрии: $P$ и $C$

Конечной называется группа, содержащая лишь конечное число элементов. В физике элементарных частиц мы сталкиваемся с очень простой группой симметрии, содержащей всего два элемента: единичный элемент $e$ и элемент $g$, удовлетворяющий условию $g^2 = e$. Например, $g$ может быть операцией пространственной инверсии или зарядового сопряжения. Инвариантность физических процессов по отношению к операции $g$ означает, что операция $g$ представляется унитарным (или антиунитарным) оператором $U(g)$, который удовлетворяет условию [формула (2.5)]

$$[U, H] = 0. \tag{2.33}$$

Инвариантность относительно обращения времени — единственная операция, требующая антиунитарного оператора [см., например, [64, 67, 84][1])], так что ниже мы будем считать оператор $U$ унитарным. Для нашей двухэлементной группы имеем

$$U^2 = 1, \tag{2.34}$$

и, поскольку $U$ — унитарный оператор, он должен быть также эрмитовым. Таким образом, оператор $U$ отвечает сохраняющейся наблюдаемой величине [формула (2.7)], и его собственные значения являются сохраняющимися квантовыми числами. Если $p$ — собственное значение оператора $U$, соответствующее собственному вектору $|p\rangle$, то

$$U^2 |p\rangle = p^2 |p\rangle. \tag{2.35}$$

Из (2.34) следует, что $p^2 = 1$, и, стало быть, разрешенные собственные значения таковы: $p = \pm 1$. Инвариантность системы по

[1]) А также [103]. — *Прим. ред.*

отношению к операции симметрии $g$ (например, пространственной инверсии или зарядовому сопряжению) означает, что если система находится в некоем собственном состоянии оператора $U$ (где $U = P$ или $C$), то переходы возможны только в собственные состояния с тем же собственным значением. Мы видим, что собственные значения оператора $U$ являются *мультипликативными* квантовыми числами. В отличие от них собственные значения коммутирующих генераторов группы $SU(n)$ являются *аддитивными* квантовыми числами.

Сильные и электромагнитные взаимодействия инвариантны по отношению к операциям $P$ и $C$ в отдельности, тогда как в случае слабых взаимодействий эти симметрии нарушаются. Однако слабые взаимодействия в хорошем приближении инвариантны по отношению к преобразованию, соответствующему произведению операций $CP$ (гл. 12).

## § 6. Изоспиновая группа $SU(2)$

Изоспин вводится с учетом того, что нуклон можно рассматривать как систему, обладающую внутренней степенью свободы с двумя разрешенными состояниями — протоном и нейтроном, которые ядерное взаимодействие не различает. Поэтому возникает симметрия $SU(2)$, в которой $(n, p)$ образует фундаментальное представление. Такая симметрия является математической копией спиновой симметрии в том смысле, что для изоспиновых генераторов выполняется соотношение

$$[I_j, I_k] = ie_{jkl}I_l, \tag{2.36}$$

совпадающее с соотношением (2.13). В фундаментальном представлении для генераторов принимается обозначение $I_i \equiv \equiv (1/2)\tau_i$, где $\tau_i$ — изоспиновые варианты матриц Паули (2.33):

$$\tau_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_2 \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.37}$$

Они действуют на протонное и нейтронное состояния, представляемые в виде

$$p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad n = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Принимается, что частице с наибольшим положительным зарядом отвечает максимальное значение проекции $I_3$.

## § 7. Изоспин античастиц

Построение изоспиновых мультиплетов античастиц требует осторожности. Хорошей иллюстрацией может служить следующий простой пример. Рассмотрим частное изоспиновое преоб-

разование нуклонного дублета — поворот на угол $\pi$ вокруг 2-й оси. Мы получим [формула (2.26)]

$$\begin{pmatrix} p' \\ n' \end{pmatrix} = e^{-i\pi(\tau_2/2)} \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix} = -i\tau_2 \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p \\ n \end{pmatrix}. \quad (2.38)$$

Определим антинуклонные состояния, используя оператор зарядового сопряжения $C$:

$$Cp = \bar{p}, \quad Cn = \bar{n}. \quad (2.39)$$

Тогда применение оператора $C$ к соотношению (2.38) дает

$$\begin{pmatrix} \bar{p}' \\ \bar{n}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{p} \\ \bar{n} \end{pmatrix}. \quad (2.40)$$

Однако мы хотим, чтобы дублет античастиц преобразовывался в полной аналогии с дублетом частиц и мы могли объединять состояния частиц и античастиц, используя одни и те же коэффициенты Клебша — Гордана, и т. д. Поэтому нам нужно внести два изменения. Во-первых, мы должны изменить порядок в дублете так, чтобы частица с наибольшим положительным зарядом имела $I_3 = +1/2$, и, во-вторых, мы должны ввести знак минус, чтобы матричное преобразование оставалось идентичным преобразованию (2.38). Получим

$$\begin{pmatrix} -\bar{n}' \\ \bar{p}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\bar{n} \\ \bar{p} \end{pmatrix}. \quad (2.41)$$

Таким образом, дублет античастиц $(-\bar{n}, \bar{p})$ преобразуется точно так же, как дублет частиц $(p, n)$. Это особое свойство группы $SU(2)$; невозможно, например, сформировать $SU(3)$-триплет античастиц так, чтобы он преобразовывался, как триплет частиц.

Составная система из пары нуклон — антинуклон имеет следующие изоспиновые состояния [ср. с формулой (2.2)]:

$$\begin{cases} |I=1,\ I_3=1\rangle = -p\bar{n}, \\ |I=1,\ I_3=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(p\bar{p} - n\bar{n}), \\ |I=1,\ I_3=-1\rangle = n\bar{p}, \\ |I=0,\ I_3=0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(p\bar{p} + n\bar{n}). \end{cases} \quad (2.42)$$

## § 8. Группа $SU(3)$

Множество унитарных матриц $3\times 3$ с $\det U = 1$ образует группу $SU(3)$. В качестве ее генераторов могут быть взяты любые $3^2 - 1 = 8$ линейно независимых бесследовых эрмитовых

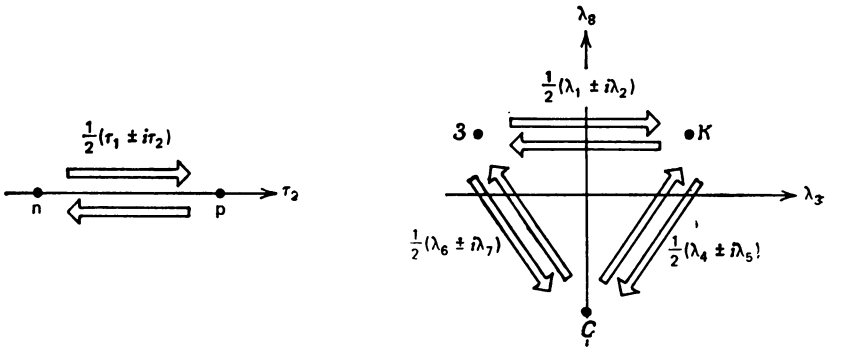



Рис. 2.3. Действие генераторов ($\tau_i$ и $\lambda_i$) на фундаментальные представления группы $SU(2)$ изоспина и группы $SU(3)$ цвета.

матриц $3\times3$. Поскольку только две из этих бесследовых матриц могут быть диагональными, максимальное число коммутирующих генераторов равно двум. Это число называется рангом группы. Таким образом, ранг группы $SU(3)$ равен 2, а ранг группы $SU(2)$ равен 1. Можно показать, что число операторов Казимира равно рангу группы.

Фундаментальным представлением группы $SU(3)$ является триплет. Три цветовых заряда кварка (К, З, С) из гл. 1, § 2, образуют фундаментальное представление группы симметрии $SU(3)$. В этом представлении генераторами являются матрицы $3\times3$. Их принято обозначать символом $\lambda_i$, где $i=1, \ldots, 8$, а диагональные матрицы берутся в виде

$$\lambda_3=\begin{pmatrix}1&&\\&-1&\\&&0\end{pmatrix},\quad \lambda_8=\sqrt{\tfrac{1}{3}}\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&-2\end{pmatrix} \tag{2.43}$$

с соответствующими собственными векторами

$$\text{К}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\quad \text{З}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\quad \text{С}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Эти базисные состояния изображены на рис. 2.3, где координатами служат собственные значения $\lambda_3$ и $\lambda_8$. На рис. 2.3 показано также, как остальные шесть генераторов образуют аналоги «повышающего» и «понижающего» операторов группы $SU(2)$. При такой нумерации матриц $\lambda_i$ матрицы $\lambda_1$, $\lambda_2$, $\lambda_3$ соответствуют трем матрицам Паули, и они, очевидно, составляют

$SU(2)$-подгруппу группы $SU(3)$. Матрицы $\lambda_i$ называются матрицами Гелл-Манна.

**УПРАЖНЕНИЕ** 2.8. Найдите матричное представление генераторов $\lambda_i$ рис. 2.3. Покажите, что

$$\left[\frac{\lambda_i}{2}, \frac{\lambda_j}{2}\right] = i\sum_k f_{ijk}\frac{\lambda_k}{2}, \tag{2.44}$$

где $SU(3)$-структурные константы $f_{ijk}$ полностью антисимметричны по отношению к перестановке любой пары индексов (упражнение 14.9), а ненулевыми значениями являются перестановки значений

$$f_{123} = 1,\ f_{458} = f_{678} = \sqrt{3}/2,$$
$$f_{147} = f_{165} = f_{246} = f_{257} = f_{345} = f_{376} = \frac{1}{2}.$$

## § 9. Другой пример группы $SU(3)$: изоспин и странность

В 1947 г. был открыт пион, и с этого времени нуклон потерял свою уникальную роль в физике элементарных частиц. Позже было обнаружено еще много сильно взаимодействующих частиц (адронов). Некоторые из новых частиц по временно́му масштабу сильных взаимодействий оказались удивительно долгоживущими, хотя они были достаточно массивными, для того чтобы распадаться на более легкие объекты без нарушения сохранения заряда и барионного числа. Например, частица $\Sigma^-$ легко рождается в сильном взаимодействии $\pi^- p \to K^+\Sigma^-$, а распадается только за счет слабого взаимодействия по каналу $\Sigma^- \to n\pi^-$. Об отличии его от типичного сильного распада $\Delta \to n\pi$ говорилось в гл. 1, § 6. Гелл-Манн и независимо от него Нишиджима усмотрели в этом проявление наличия нового аддитивного квантового числа, которое было названо «странностью» и обозначено буквой $S$. Они приписали каждому адрону целое значение странности:

$$\begin{aligned} S &= 0: \quad \pi,\ N,\ \Delta,\ \ldots, \\ S &= 1: \quad K^+,\ \ldots, \\ S &= -1: \quad \Lambda,\ \Sigma,\ \ldots, \end{aligned} \tag{2.45}$$

а их античастицам — значение $-S$ и потребовали, чтобы сильные и электромагнитные взаимодействия были запрещены в тех случаях, когда $S$ в реакции не сохраняется. Гипотеза Гелл-Манна и Нишиджимы сразу же объясняет и сильное рождение,

и слабый распад частицы $\Sigma$. Действительно, в реакции $\pi^- p \to K^+\Sigma^-$ и начальное, и конечное состояния имеют полную странность $S = 0$ [формула (2.45)]. Поэтому $Q$-частица может рождаться в сильном взаимодействии. Она могла бы также распадаться через сильное взаимодействие $\Sigma^- \to \Lambda\pi^-$, если бы не то обстоятельство, что частица $\Lambda$ слишком массивна, вследствие чего этот сохраняющий странность распад запрещен кинематически. Частица $\Sigma^-$ может распадаться только за счет несохраняющего странность слабого взаимодействия $\Sigma^- \to n\pi^-$, чем и объясняется ее большое время жизни (гл. 1, § 6). Схема Гелл-Манна — Нишиджимы была подтверждена свойствами большого числа странных частиц, которые были впоследствии обнаружены.

При наличии сверх $I_3$ второго аддитивного квантового числа $S$ было естественным попытаться расширить симметрию изоспина до большей группы, а именно группы ранга 2. Эта новая группа симметрии должна была естественным образом собрать адроны со сходными свойствами внутри мультиплетов своих различных представлений. Такая задача была относительно проста для $SU(2)$-группы изоспина: нейтрон и протон, которые почти идентичны по массе, хорошо укладываются в $SU(2)$-дублет. Но странные частицы, близкие по массе к нуклону, не существуют, так что подходящее объединение в мультиплеты трудно выявить и выбор членов мультиплетов далеко не очевиден. Группа $SU(3)$ была первоначально предложена в 1961 г.; мы увидим (рис. 2.8), что она объединяет частицы $n$, $p$, $\Sigma^+$, $\Sigma^0$, $\Sigma^-$, $\Lambda$, $\Xi^0$ и $\Xi^-$ с разбросом масс порядка 400 МэВ в свой октет. Самые легкие мезоны тоже укладываются в октет, причем $K$-мезон принадлежит к тому же представлению, что и гораздо более легкий $\pi$-мезон ($m_K > 3m_\pi$!). Ясно, что, более высокая симметрия, связывающая странные и нестранные частицы, является гораздо более приближенной, чем изоспиновая. Наличие $SU(3)$-симметрии не было твердо установлено до 1964 г. Структура в виде мультиплетов по $SU(3)$ для так называемых элементарных частиц напоминала систематизацию химических элементов в таблице Менделеева. Подобно периодической таблице, систематика, основанная на группе $SU(3)$, упорно указывала на существование субструктуры элементарных частиц. В этом смысле $SU(3)$-группа изоспина и странности сыграла очень важную историческую роль: она подготовила все для выхода на сцену кварков в физике элементарных частиц.

Оглядываясь назад, мы теперь ясно понимаем, что симметрия $SU(2)$ обязана успехом в основном равной массе составляющих кварков $u$ и $d$. Однако группа $SU(3)$, включающая более тяжелый $s$-кварк, уже не такая хорошая симметрия; но она используется для классификации адронных состояний. Мы будем называть ее «группой $SU(3)$ ароматов»: $u$, $d$, $s$ — это три

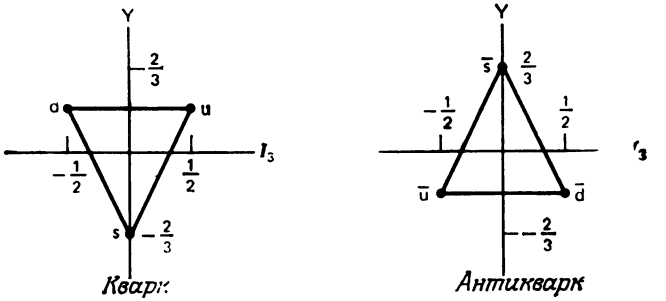



Рис. 2.4. $SU(3)$-мультиплеты кварков и антикварков; $Y \equiv B + S$.

самых легких аромата кварка. Она совершенно не связана с цветовой группой $SU(3)$, которая, как полагают, является точной симметрией фундаментального происхождения (гл. 14).

## КВАРКОВЫЕ «АТОМЫ»

Согласно кварковой модели, все адроны построены из небольшого числа «более элементарных» объектов, названных кварками, связанных вместе различными способами. Фундаментальным представлением группы $SU(3)$, т. е. мультиплетом, из которого могут быть построены все остальные мультиплеты, является триплет. Основной мультиплет кварков приведен на диаграмме рис. 2.4; здесь показан также мультиплет антикварков, в котором знаки аддитивных квантовых чисел изменены на обратные. Каждому кварку приписываются спин 1/2 и барионное число $B = 1/3$. Барионы построены из трех кварков $(qqq)$, а мезоны — из пар кварк — антикварк $(q\bar{q})$. На рис. 2.4 в качестве нового квантового числа указан «гиперзаряд»

$$Y \equiv B + S, \tag{2.46}$$

а не странность $S$. Такой выбор не меняет физического смысла; он просто переводит центр мультиплета в начало координат. Заряд $Qe$ определяется равенством

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}.$$

Квантовые числа кварков приведены в табл. 2.1. Сохранение барионов означает, что невозможно уничтожение и рождение одного кварка, но возможно рождение и уничтожение лишь пары кварк — антикварк (мезона). Кроме того, кварки сохраняют свою природу при сильных и электромагнитных взаимодействиях; это значит, что такие превращения, как $s \to u +$ леп-

тоны, $s \to u + d\bar{u}$, возможны только за счет слабого взаимодействия.

*Таблица 2.1*

**Квантовые числа кварков**
**($Y = B + S$, $Q = I_3 + Y/2$)** [a])

| Кварк | Спин | $B$ | $Q$ | $I_3$ | $S$ | $Y$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $u$ | 1/2 | 1/3 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1/3 |
| $d$ | 1/2 | 1/3 | −1/3 | −1/2 | 0 | 1/3 |
| $s$ | 1/2 | 1/3 | −1/3 | 0 | −1 | −2/3 |

[a]) Здесь $S$ — странность.

## § 10. Кварк-антикварковые состояния: мезоны

В кварковой модели мезоны построены из связанных друг с другом кварка и антикварка. Начнем с двух ароматов, скажем $q = u$ или $d$. Волновые функции связанных состояний $q\bar{q}$ легко получаются, если произвести в (2.42) замены $p \to u$ и $n \to d$. Так мы получим изотриплет и изосинглет мезонов

$$\begin{cases} |I = 1,\ I_3 = 1\rangle = -u\bar{d}, \\ |I = 1,\ I_3 = 0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}), \\ |I = 1,\ I_3 = -1\rangle = d\bar{u}, \end{cases} \qquad (2.47)$$

$$|I = 0,\ I_3 = 0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(u\bar{u} + d\bar{d}).$$

При трех ароматах кварков $q = u$, $d$ и $s$ существует девять возможных комбинаций $q\bar{q}$. Соответствующая мультиплетная структура показана на рис. 2.5, *б*; она легко получается, если совместить центр тяжести диаграммы мультиплета антикварков с каждой из вершин диаграммы мультиплета кварков, как на рис. 2.5, *а*. Девять состояний разделяются на $SU(3)$-октет и $SU(3)$-синглет; это значит, что при операциях группы $SU(3)$ восемь состояний преобразуются между собой, но не смешиваются с синглетным состоянием. Указанное разложение представляет собой распространение на $SU(3)$ уже знакомого разложения (2.31) или (2.47) в группе $SU(2)$.

Мы замечаем, что из девяти состояний $q\bar{q}$ три, обозначенные на рис. 2.5, *б* буквами $A$, $B$ и $C$, имеют $I_3 = Y = 0$. Это линейные комбинации состояний $u\bar{u}$, $d\bar{d}$ и $s\bar{s}$. Синглетная комбинация

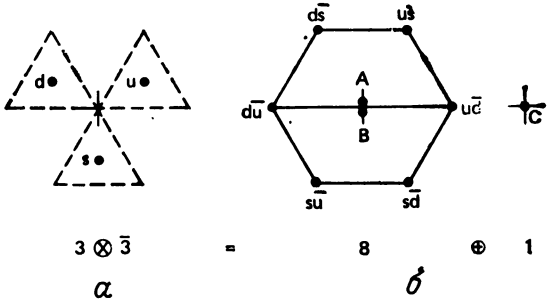



Рис. 2.5. Кварковый состав нонета мезонов с указанием $SU(3)$-разложения в плоскости $I_3$, $Y$.

$C$ должна содержать кварки каждого сорта в равной доле; в таком случае после нормировки имеем

$$C = \sqrt{\frac{1}{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s}). \tag{2.48}$$

Состояние $A$ выбрано так, чтобы оно было членом изоспинового триплета $(d\bar{u}, A, -u\bar{d})$; поэтому

$$A = \sqrt{\frac{1}{2}}(u\bar{u} - d\bar{d}) \tag{2.49}$$

[формула (2.47)]. В силу требования ортогональности с $A$ и $C$ синглетное по изоспину состояние $B$ оказывается вида

$$B = \sqrt{\frac{1}{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}). \tag{2.50}$$

Подобно любой квантовомеханической системе, пара $q\bar{q}$ будет иметь дискретный спектр энергетических уровней в соответствии с различными модами $q\bar{q}$-возбуждений — вращений, колебаний и т. д. Они должны соответствовать наблюдаемым мезонным состояниям. Даже в отсутствие информации о потенциале, связывающем кварк с антикварком, рассматриваемая модель позволяет делать важные предсказания. Напомним, что спин кварка равен 1/2 и, стало быть, полный внутренний спин $S$ пары $q\bar{q}$ может быть равным либо 0, либо 1. Спин $J$ составного мезона равен векторной сумме спина $S$ и относительного орбитального момента $L$ кварков $q$ и $\bar{q}$. Кроме того, четность мезона дается выражением

$$P = -(-1)^L, \tag{2.51}$$

где общий знак минус соответствует тому, что кварки $q$ и $\bar{q}$ имеют противоположные внутренние четности [формула (5.63)],

$a$ $(-1)^L$ возникает из-за замены $\theta \to \pi - \theta$, $\varphi \to \varphi + \pi$ при пространственной инверсии в угловой части волновой функции $Y_{LM}(\theta, \varphi)$ пары $q\bar{q}$. Нейтральная система $q\bar{q}$ является собственным состоянием оператора зарядового сопряжения $C$. Собственное значение оператора $C$ можно найти, осуществив замену $q \leftrightarrow \bar{q}$, а затем поменяв эти кварки местами и спинами. Такая совместная операция дает

$$C = -(-1)^{S+1}(-1)^L = (-1)^{L+S}, \qquad (2.52)$$

где общий знак минус связан с перестановкой фермионов, множитель $(-1)^{S+1}$ — со свойствами симметрии спиновых состояний пары $q\bar{q}$ [формула (2.1)], а множитель $(-1)^L$ появляется по той же причине, что и выше. Здесь $S$ — полный внутренний спин пары $q\bar{q}$.

Разрешенный набор квантовых чисел для основного ($L = 0$) и первого возбужденного ($L = 1$) состояний приведен в табл. 2.2 вместе с соответствующими наблюдаемыми мезонными состояниями. В каждом нонете имеется два изоспиновых дублета (см. рис. 2.5). Например, в нонете $J^P = 0^-$ имеем

$$K^0(d\bar{s}), \quad K^+(u\bar{s}), \quad Y = 1,$$
$$K^-(s\bar{u}), \quad \bar{K}^0(s\bar{d}), \quad Y = -1. \qquad (2.53)$$

Эти псевдоскалярные мезоны образуют октет вместе с изотриплетом с $Y = 0$ (состояния $\pi^+$, $\pi^0$, $\pi^-$) и состоянием с $I = 0$ ($\eta$-мезон). Синглетное по $SU(3)$ состояние отождествляется с $\eta'$-мезоном (см. табл. 2.2).

*Таблица 2.2*

**Квантовые числа наблюдаемых мезонов, составленных из кварков $u$, $d$ и $s$**

| Орбитальный угловой момент $q\bar{q}$ | Спин $q\bar{q}$ | $J^{PC}$ | Наблюдаемый нонет | | | Типичная масса, МэВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I=1$ | $I=1/2$ | $I=0$ | |
| $L=0$ | $S=0$ | $0^{-+}$ | $\pi$ | $K$ | $\eta$, $\eta'$ | 500 |
| | $S=1$ | $1^{--}$ | $\rho$ | $K^*$ | $\omega$, $\varphi$ | 800 |
| $L=1$ | $S=0$ | $1^{+-}$ | $B$ | $Q_2$ | $H$, $h$ | 1250 |
| | $S=1$ | $2^{++}$ | $A_2$ | $K^*$ | $f$, $f'$ | 1400 |
| | | $1^{++}$ | $A_1$ | $Q_1$ | $D$, ? | 1300 |
| | | $0^{++}$ | $\delta$ | $\varkappa$ | $\varepsilon$, $S^*$ | 1150 |

Как было установлено, в нонетах $1^-$ и $2^+$ два нейтральных (октет и синглет с $I=0$) состояния (2.50) и (2.48) смешиваются друг с другом таким образом, что с хорошей точностью «физическими» оказываются частицы, целиком построенные из странных и нестранных кварков. Например, в векторном нонете $(1^-)$ имеем

$$\varphi \approx s\bar{s}, \quad \omega \approx \frac{1}{2}(u\bar{u} + d\bar{d}). \tag{2.54}$$

Заметим, что в общем случае физические нейтральные состояния пары $q\bar{q}$ соответствуют ортогональным квантовомеханическим суперпозициям синглетного и октетных нейтральных состояний с $I=0$, которые действительно имеют одинаковые квантовые числа. Например, хотя мы выше говорили, что наблюдаемый $\eta$-мезон есть октетное состояние, в нем на самом деле есть небольшая примесь синглета.

У нас нет оснований ожидать, что $L$ и $S$ (табл. 2.2) будут хорошими квантовыми числами. Однако закон сохранения четности запрещает смешивание состояний с четными и нечетными $L$, а в таком случае $C$-инвариантность требует единственности спина. Тогда возможность смешивания остается только для таких состояний с $S=1$, для которых $L$ различается на две единицы.

Состояния с $L=1$ из табл. 2.2 служат примером орбитальных возбуждений. Типичная энергия их возбуждения составляет $\sim 600$ МэВ. Точно так же, как в позитронии, должны существовать также радиальные возбуждения; можно ожидать, например, повторения нонета $L=0$ с бо́льшими массами.

Случайные обозначения, присвоенные наблюдаемым состояниям частиц в табл. 2.2, — это дань прошлому, когда перед экспериментаторами стояла трудная задача обнаружения мезонов и определения их квантовых чисел. Однако нет сомнений, что успех предсказаний кварковой модели впечатляющий; все обнаруженные мезоны размещаются в ожидаемых мультиплетах $q\bar{q}$. Примерно до 1971 г., когда были получены первые надежные данные с достаточно высоким разрешением, прямо свидетельствующие о существовании кварков, тесты такого рода были главной основой для принятия гипотезы кварков.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.9.** На основании формул (2.54) и (2.53) определите моды распада и их относительные ширины для $\varphi$-мезона (масса 1020 МэВ). Объясните ширину этого резонанса.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.10.** Объясните, почему мезоны, связанные с $\pi\pi$-каналом, лучше всего идентифицировать по реакции $\pi N \to (\pi\pi)N$ при высоких энергиях. Покажите, что сумма $I+J$ для этих мезонов должна быть равна целому четному числу.

Заметим, что время жизни частиц, которые распадаются за счет сильного взаимодействия, слишком мало, чтобы они могли оставлять следы в детекторах частиц. Их обнаруживают по продуктам распада. Массу распавшейся частицы определяют по полной энергии продуктов, измеренной в ее системе покоя. Вследствие малого времени жизни частицы неопределенность ее массы ($\sim \hbar/\Delta t$) настолько велика, что может наблюдаться непосредственно. Например, при $\pi N$-рассеянии образуется и быстро распадается $\Delta$-резонанс: $\pi N \to \Delta \to \pi N$. Эта нестабильная частица распадается по экспоненциальному закону

$$|\psi(t)|^2 = |\psi(0)|^2 e^{-\Gamma t}, \tag{2.55}$$

где $\tau \equiv 1/\Gamma$ — так называемое время жизни состояния. Таким образом, временна́я зависимость $\psi(t)$ для нестабильного состояния должна содержать распадный множитель $\Gamma/2$:

$$\psi(t) \sim e^{-iMt} e^{-\Gamma t/2},$$

где $M$ — энергия, отвечающая массе покоя этого состояния. В функции энергии $E$ в системе центра масс пары $\pi N$ состояние описывается фурье-образом

$$\chi(E) = \int \psi(t)\, e^{iEt}\, dt \sim \frac{1}{E - M + i(\Gamma/2)}. \tag{2.56}$$

Таким образом, экспериментатор, наблюдая реакцию $\pi N$, находит, что ее вероятность пропорциональна величине

$$|\chi(E)|^2 = \frac{A}{(E-M)^2 + (\Gamma/2)^2}. \tag{2.57}$$

Эта функция имеет резкий максимум в точке $M$, ширина которого равна $\Gamma$. Соотношение (2.57) носит название резонансной формулы Брейта — Вигнера, а $M$ и $\Gamma$ называются массой и шириной резонанса. При детальном анализе резонансов в формулу (2.55) должны входить кинематические множители. Например, вероятность рождения и распада резонанса вблизи порога снижается из-за ограниченного фазового объема; его наблюдаемая ширина подавлена кинематическими множителями.

## § 11. Трехкварковые состояния: барионы

Разложение по группе $SU(3)$ ароматов 27 возможных комбинаций $qqq$ гораздо сложнее, чем в случае мезонов; тем не менее кварковый состав барионов можно сравнительно легко установить, пользуясь тем же методом. Сначала мы скомбинируем два кварка. Как показано на рис. 2.6, девять комбинаций $qq$ располагаются в двух $SU(3)$-мультиплетах:

$$3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}, \tag{2.58}$$

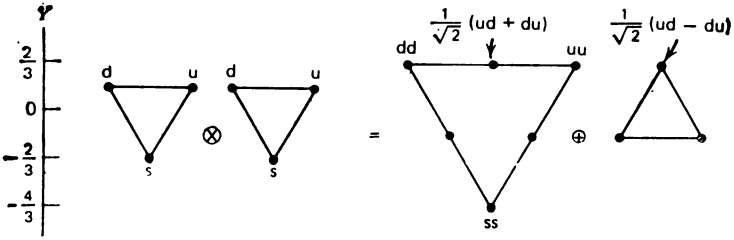



Рис. 2.6. Мультиплеты $qq$ в $SU(3)$; $3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}$.

причем мультиплет 6 симметричен, а мультиплет $\bar{3}$ антисимметричен относительно перестановки двух кварков. Кварковый состав нестранного сектора находится путем объединения двух дублетов $(d, u)$ по $I$-спину. Он показан на рис. 2.6 и просто повторяет соотношения (2.2) при замене $n \to d$, $p \to u$. Кварковый состав остальных состояний находится таким же образом. Например, чтобы получить состояния в секторе $s$, $d$, мы объединяем два $(s, d)$-дублета. Состояние на прямой, соединяющей состояния $dd$ и $ss$ на рис. 2.6, — это $(ds + sd)/\sqrt{2}$. Мы говорили об объединении дублетов по $U$-спину, а в случае сектора $u$, $s$ говорим о $V$-спине. Математика $I$-, $U$- и $V$-спинов одинакова; она основана на группе $SU(2)$, которая лежит в основе описания и обычного спина. В самом деле, как мы увидим, почти вся $SU(3)$-структура, которая нам потребуется, может быть получена путем последовательного применения группы $SU(2)$.

Теперь мы готовы добавить третий триплет кварков. Окончательное разложение

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = (6 \otimes 3) \oplus (\bar{3} \otimes 3) = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1 \qquad (2.59)$$

представлено на рис. 2.7. В качестве примера мы образовали три комбинации «$uud$», которые на рисунке обозначены символами $\Delta$, $p_S$ и $p_A$. Объединяя нестранный член мультиплета $\bar{3}$ (см. рис. 2.6) с $u$-кварком из мультиплета 3, мы сразу же получаем

$$p_A = \sqrt{\frac{1}{2}}(ud - du)u. \qquad (2.60)$$

Состояния декуплета полностью симметричны относительно перестановки кварков, о чем свидетельствуют члены $uuu$, $ddd$ и $sss$. Симметричная комбинация «$uud$» такова:

$$\Delta = \sqrt{\frac{1}{3}}[uud + (ud + du)u]. \qquad (2.61)$$

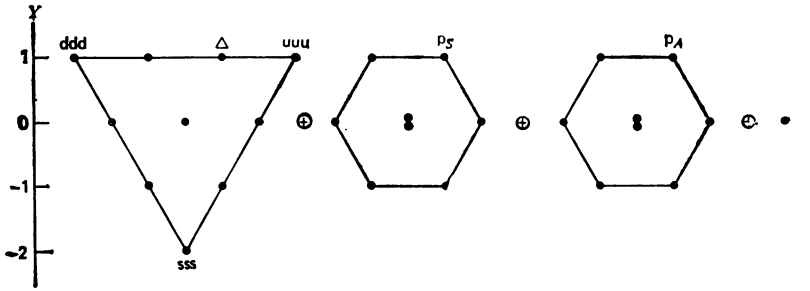



Рис. 2.7. Мультиплеты $qqq$ в $SU(3)$; $3 \otimes 3 \otimes 3 = 10 \oplus 8 \oplus 8 \oplus 1$.

Требование взаимной ортогональности оставшегося состояния «$uud$» с $p_A$ и $\Delta$ дает

$$p_S = \sqrt{\frac{1}{6}}\,[(u\,d + du)\,u - 2uu\,d]. \qquad (2.62)$$

Состояния $p_S$ и $p_A$ имеют смешанную симметрию; однако индексы напоминают нам о том, что первое из них симметрично, а второе антисимметрично относительно перестановки первых двух кварков. Подобным же образом легко найти кварковую структуру остальных состояний (применяя либо $U$-, либо $V$-спин).

**УПРАЖНЕНИЕ 2.11.** Найдите кварковый состав трех «$dds$»-состояний.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.12.** Найдите структуру шести «$uds$»-состояний. Покажите, в частности, что $SU(3)$-синглетом является полностью антисимметричная комбинация

$$(qqq)_{\text{синглет}} = \sqrt{\frac{1}{6}}(uds - usd + sud - sdu + dsu - dus). \qquad (2.63)$$

В основном состоянии спин бариона можно найти, просто сложив три угловых момента — спины 1/2. Записав разложение через множественности спиновых состояний, мы получим [формула (2.32)]

$$\underset{S}{2} \otimes \underset{A}{2} \otimes 2 = (\underset{S}{3} \oplus \underset{A}{1}) \otimes 2 = \underset{S}{4} \oplus \underset{M_S}{2} \oplus \underset{M_A}{2}, \qquad (2.64)$$

т. е. барионные спиновые мультиплеты с $S = 3/2$, $1/2$, $1/2$. Нижние индексы у дублетов со смешанной симметрией указывают, что спиновые состояния симметричны или антисимметричны относительно перестановки первых двух кварков. Четыре состояния со спином $S = 3/2$ полностью симметричны.

Заметим, что при выводе формул (2.60) — (2.62) мы работаем в $SU(2)$-изоспиновом секторе группы $SU(3)$. Поэтому мы мо-

жем применить эти результаты прямо к спиновой группе $SU(2)$, если произведем замены $u \to \uparrow$ и $d \to \downarrow$. Используя эту аналогию, мы сразу же получим структуру состояния со спином «вверх», принадлежащего каждому из трех спиновых мультиплетов:

$$\chi(S) = \sqrt{\frac{1}{3}}(\uparrow\uparrow\downarrow + \uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow),$$
$$\chi(M_S) = \sqrt{\frac{1}{6}}(\uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow - 2\uparrow\uparrow\downarrow), \qquad (2.65)$$
$$\chi(M_A) = \sqrt{\frac{1}{2}}(\uparrow\downarrow\uparrow - \downarrow\uparrow\uparrow).$$

Чтобы перечислить все барионы, отвечающие кварковой модели, мы должны объединить разложение по группе $SU(3)$ аромата (2.59) с $SU(2)$-разложением (2.64)

$$\underset{S}{(10} + \underset{M_S}{8} + \underset{M_A}{8} + \underset{A}{1}), \qquad \underset{S}{(4} + \underset{M_S}{2} + \underset{M_A}{2}). \qquad (2.66)$$

Рассмотрев симметрию произведения, приходим к выводу, что $(SU(3), SU(2))$-мультиплеты можно отнести к следующим категориям:

$$S\text{: } (10, 4) + (8, 2),$$
$$M_S\text{: } (10, 2) + (8, 4) + (8, 2) + (1, 2), \qquad (2.67)$$
$$M_A\text{: } (10, 2) + (8, 4) + (8, 2) + (1, 2),$$
$$A\text{: } (1, 4) + (8, 2),$$

где, к примеру, полностью симметричный октет получается из комбинации

$$\sqrt{\frac{1}{2}}[\underset{M_S, M_S}{(8,\ 2)} + \underset{M_A, M_A}{(8,\ 2)}]. \qquad (2.68)$$

Барионы с низшими значениями масс четко укладываются в симметричный декуплет (10, 4) со спином 3/2 и октет (8, 2) со спином 1/2 (рис. 2.8).

Рассмотренная симметрия основных состояний ставит, однако, следующую проблему. Например, резонанс $\Delta^{++}$ с $J_3 = 3/2$ описывается симметричной волновой функцией

$$u\uparrow u\uparrow u\uparrow, \qquad (2.69)$$

чем нарушается требование антисимметрии относительно перестановки идентичных фермионных кварков. Как отмечалось в гл. 1, противоречие устраняется, если принять, что кварки обладают дополнительной характеристикой, называемой цветом, которая может принимать три возможных значения: К, З и С. Кварки образуют фундаментальный триплет цветовой $SU(3)$-

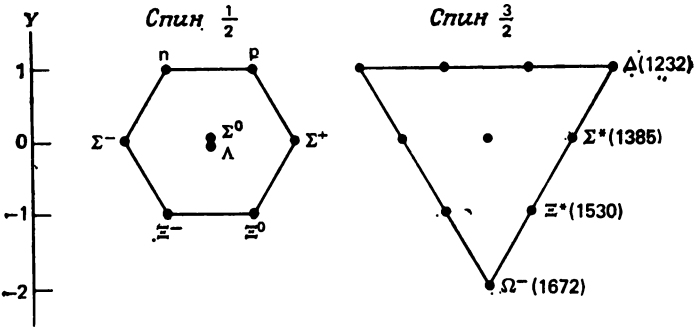



Рис. 2.8. Барионы основного состояния: (8, 2) + (10, 4).

симметрии, которая в отличие от группы $SU(3)$ ароматов предполагается точной. Постулируется, что все адроны бесцветны, т. е. принадлежат синглетному представлению цветовой группы $SU(3)$. Поэтому цветовая волновая функция для бариона такова [формула (2.63)]:

$$(qqq)_{\text{цв.синглет}} = \sqrt{\frac{1}{6}}(\text{КЗС} - \text{КСЗ} + \text{СКЗ} - \text{СЗК} + \text{ЗСК} - \text{ЗКС}). \tag{2.70}$$

Требуемая антисимметрия полной волновой функции получена: последняя полностью симметрична по пространственной, спиновой структуре, по аромату, и антисимметрична по цвету. Поскольку цветовая структура (2.70) является общей для всех барионов, мы ее далее опускаем, но запомним, что нужно выбирать только полностью симметричные представления по произведению пространство $\times$ спин $\times$ аромат.

Хороший пример такой кварковой волновой функции — волновая функция протона со спином вверх. На основании разложения (2.68) напишем

$$|p\uparrow\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}[p_S\chi(M_S) + p_A\chi(M_A)],$$

где компоненты по спину и аромату даются формулами (2.60), (2.62) и (2.65). Таким образом (опуская несущественный общий знак минус), имеем

$$|p\uparrow\rangle = \sqrt{\frac{1}{18}}[uud(\uparrow\downarrow\uparrow + \downarrow\uparrow\uparrow - 2\uparrow\uparrow\downarrow) + udu(\uparrow\uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow\uparrow - 2\uparrow\downarrow\uparrow) + duu(\uparrow\downarrow\uparrow + \uparrow\uparrow\downarrow - 2\downarrow\uparrow\uparrow)] =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{18}}[u\uparrow u\downarrow d\uparrow + u\downarrow u\uparrow d\uparrow - 2u\uparrow u\uparrow d\downarrow + \text{перестановки}]. \tag{2.71}$$

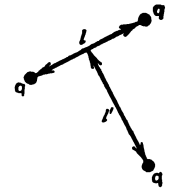



Рис. 2.9. Орбитальный угловой момент $l$ системы $qq$ и $l'$ системы $(qq)q$.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.13.** Постройте в кварковой модели волновые функции состояний $|p\downarrow\rangle$, $|n\uparrow\rangle$ и $|n\downarrow\rangle$. Оператор заряда определяется как $Q=\Sigma_i Q_i$, где $Q_i$ — заряд кварка в единицах заряда протона $e$. Суммирование проводится по составляющим кваркам адрона. Покажите, что

$$\langle p\uparrow|Q|p\uparrow\rangle=\langle p\downarrow|Q|p\downarrow\rangle=1,$$
$$\langle n\uparrow|Q|n\uparrow\rangle=\langle n\downarrow|Q|n\downarrow\rangle=0.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.14.** Выразите волновую функцию $\pi^+$ через спины, ароматы и цвета составляющих кварков.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.15.** Покажите, что фотон — это скаляр по $U$-спину, т. е. для него $U=0$. На основании рис. 2.8 покажите, что если бы $SU(3)$-симметрия ароматов была точной, то электромагнитный распад $\Sigma^*(1385)^-\to\Sigma^-\gamma$ был бы запрещен, а распад $\Sigma^*(1385)^+\to\Sigma^+\gamma$ разрешен.

В барионах основного состояния три кварка характеризуются нулевым орбитальным угловым моментом. Это значит, что на рис. 2.9 мы имеем $l=l'=0$, и, следовательно, четность состояния, равная $(-1)^{l+l'}$, положительна. Первое возбужденное состояние имеет либо $l=1$, $l'=0$, либо $l=0$, $l'=1$; на самом деле оно есть комбинация этих двух состояний, которая при объединении с мультиплетами со смешанной симметрией из разложения (2.67) дает полностью симметричную по переменным пространства, спина и аромата волновую функцию. Таким образом, первое возбужденное состояние должно содержать мультиплеты $(1+8+10)$ барионов с $S=1/2$ и октет барионов с $S=3/2$ [формула (2.67)]. Эти значения спинов, складываясь с $L=1$, дают

Мультиплеты 1, 8, 10, $J^P=\frac{1^-}{2}$ и $J^P=\frac{3^-}{2}$,

Три октета с $J^P=\frac{1^-}{2}$, $\frac{3^-}{2}$, $\frac{5^-}{2}$.

Мы вновь пришли к впечатляющему согласию с наблюдаемыми барионами, масса которых лежит в районе 1600 МэВ.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.16.** Барионы с $L=1$ легче всего идентифицировать как резонансы, наблюдаемые при упругом $\pi N$-рассеянии. Покажите, что относительный орбитальный угловой момент $L'$ частиц $\pi$ и $N$ является хорошим квантовым числом и что он четный для резонансов с отрицательной четностью. Используя кварковую модель, укажите спин, изоспин и $L'$ $\pi N$-состояний, которые ожидаются на первом возбужденном уровне. Найдите эти резонансы в таблицах элементарных частиц.

## § 12. Магнитные моменты

Вычисление заряда в упражнении 2.13 можно повторить для магнитных моментов адронов. Оператор магнитного момента равен $\sum_i \mu_i (\sigma_3)_i$, где суммирование производится опять по составляющим кваркам. Как это принято, оператор вычисляется между состояниями с $M_J = +J$. При этом магнитный момент точечной частицы со спином 1/2 и зарядом $e$ равен $e/2m$ (гл. 5). Тогда бесструктурный кварк с зарядом $Q_i$ и массой $m_i$ обладает магнитным моментом

$$\mu_i = Q_i\left(\frac{e}{2m_i}\right). \tag{2.72}$$

Следовательно, мы можем записать в нерелятивистском приближении магнитный момент протона в виде

$$\mu_p = \sum_{i=1}^{3} \langle p\uparrow | \mu_i (\sigma_3)_i | p\uparrow\rangle.$$

На основании выражения (2.71) для волновой функции получаем

$$\mu_p = \frac{1}{18}\{(\mu_u - \mu_u + \mu_d) + (-\mu_u + \mu_u + \mu_d) + 4(2\mu_u - \mu_d)\} \times 3,$$

где множитель 3 учитывает «перестановки». Таким образом, магнитный момент протона, выраженный через моменты компонент, равен

$$\mu_p = \frac{1}{3}(4\mu_u - \mu_d). \tag{2.73}$$

Магнитный момент нейтрона получается заменой $u$ на $d$:

$$\mu_n = \frac{1}{3}(4\mu_d - \mu_u).$$

В пределе при $m_u = m_d$ из (2.72) находим

$$\mu_u = -2\mu_d, \tag{2.74}$$

и, следовательно, кварковая модель предсказывает

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = -\frac{2}{3}. \tag{2.75}$$

Это довольно хорошо согласуется с экспериментом:

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = -0{,}68497945 \pm 0{,}00000058.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.17.** Выразите магнитные моменты остальных членов барионного октета $J^P = 1^+/2$ через $\mu_p$ и сравните их с измеренными значениями.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.18.** Волновые функции основного состояния барионов в пространстве спина и аромата симметричны, и цвет был введен для того, чтобы вернуть им необходимую антисимметричность. Но в принципе можно построить полностью антисимметричную волновую функцию протона, например

$$|p\uparrow\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}\,[p_A\chi(M_S) - p_S\chi(M_A)],$$

не вводя цвета! Представьте эту функцию в явном виде, аналогичном формуле (2.71). Найдите функцию $|n\uparrow\rangle$ и покажите, что тогда

$$\frac{\mu_n}{\mu_p} = -2.$$

Следовательно, такая возможность исключается экспериментом. В самом деле, взглянув на свои выкладки, вы заметите, что величина $\mu_p$ в этом случае отрицательна. При измерении же она оказывается положительной. Значит, необходим цвет!

**УПРАЖНЕНИЕ 2.19.** Покажите, что для магнитных моментов $\rho^{\pm}$-мезонов кварковая модель дает соотношение

$$\mu_{\rho^+} = -\mu_{\rho^-} = \mu_p.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.20.** Используя кварковую модель, вычислите амплитуду радиационного распада $\omega \to \pi^0\gamma$. Мезон $\omega$ принадлежит нонету $J^P = 1^-$, $S = 1$, а $\pi^0$-мезон — нонету $J^P = 0^-$, $S = 0$. Поэтому необходим переход с переворотом спина кварка (типа магнитного дипольного перехода). Это требует привлечения оператора магнитного момента кварка.

Прежде всего, имея в виду (2.54), найдите волновые функции $\omega$-мезона с $M_J = 1$ и $\pi^0$-мезона в пространстве спина и аромата. Выбрав ось $z$ так, как показано на рис. 2.10, покажите,

что требуемая амплитуда равна

$$\sum_{i=1,2}\langle\pi^0|\mu_i\sigma_i\cdot\varepsilon_R^*|\omega(M_J=1)\rangle=$$

$$=-\sqrt{2}\sum_{i=1,2}\langle\pi^0|\mu_i(\sigma_-)_i|\omega(M_J=1)\rangle=\mu_d-\mu_u,$$

где $\varepsilon_R=-\sqrt{1/2}\,(1,\ i,\ 0)$ есть вектор поляризации испущенного (со спиральностью, равной единице) фотона, а $\sigma_-\equiv(1/2)(\sigma_1-i\sigma_2)$ — оператор, который «понижает» или «переворачивает» спин кварка.

Рис. 2.10. Радиационный расход $\omega\to\pi^0\gamma$.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.21.** Исходя из формулы (2.54), покажите, что кварковая модель запрещает распад $\varphi\to\pi^0\gamma$ и предсказывает отношение

$$\frac{\text{Вероятность }(\omega\to\pi^0\gamma)}{\text{Вероятность }(\rho\to\pi^0\gamma)}=\left(\frac{\mu_d-\mu_u}{\mu_d+\mu_u}\right)^2=9.$$

## § 13. Тяжелые кварки: очарование и т. д.

Открытие в ноябре 1974 г. очень узкого резонанса, обозначенного буквой $\psi$, в $e^+e^-$-аннигиляции при энергии в системе центра масс $\sim$3,1 ГэВ, а двумя неделями позднее — второго узкого резонанса $\psi'$ при 3,7 ГэВ может быть справедливо названо революцией. Другая группа экспериментаторов независимо открыла $\psi$-частицу при рождении ее в протон-протонных столкновениях. Они обозначили ее буквой $J$, поэтому часто в литературе она упоминается как $J/\psi$-частица.

Частицы $\psi$ и $\psi'$ сразу же были интерпретированы как низшие связанные состояния нового кварка и соответствующего ему антикварка — $c\bar{c}$. Этот новый очарованный кварк $c$ предвещался неоднократно. Как мы увидим в гл. 12, существование еще одного кварка с зарядом $+2/3$ давно требовалось в теории слабых взаимодействий адронов (механизм ГИМ).

Когда полная энергия сталкивающихся пучков $e^+$ и $e^-$ превысила 3,7 ГэВ, сечение реакции $e^+e^-\to$ адроны обнаружило сложную резонансную структуру. В столбце, обозначенном символом $e^+e^-$ на рис. 2.13, указаны четыре резонанса, обнаруженные ниже 4 ГэВ. Выше 3,7 ГэВ ширины резонансов растут и становятся более типичными для адронных распадов. Это явление — подобие распада $\varphi$-мезона (см. упражнение 2.9). Малая ширина (4 МэВ) в случае $\varphi$-мезона обусловлена тем, что

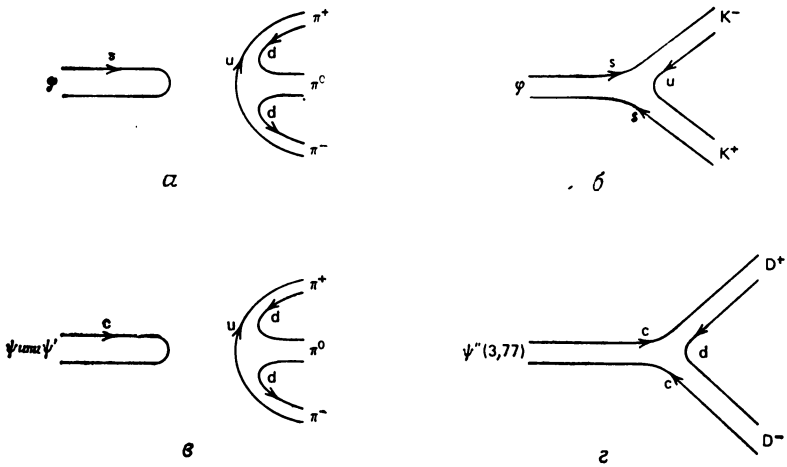



Рис. 2.11. Подавленные моды распада $\varphi(s\bar{s})$, $\psi(c\bar{c}) \to \pi\pi\pi$ и разрешенные моды распада $\varphi \to K\bar{K}$, $\psi'' \to D\bar{D}$.

он является связанным состоянием $s\bar{s}$, лежащим немного выше $K\bar{K}$-порога, где $K$ — самый легкий странный мезон. Распад

$$\varphi(s\bar{s}) \to K(q\bar{s}) + \overline{K}(\bar{q}s) \qquad (2.76)$$

с $q = u, d$ подавлен из-за отсутствия нужного фазового объема, а распад $\varphi \to \pi\pi\pi$ имеет достаточно большой фазовый объем, но требует аннигиляции $s\bar{s}$-пары. Тем не менее доминирующий распад $\varphi$-мезона идет через моду $K\bar{K}$. Этот результат изображен при помощи кварковых линий на рис. 2.11 и служит примером правила Цвейга или правила ОЦИ (Окубо — Цвейга — Ицзуки), согласно которому диаграммы с несвязанными кварковыми линиями (рис. 2.11, *а*) сильно подавлены по сравнению со связанными (рис. 2.11, *б*). Подобным же образом в случае частиц $\varphi(3{,}1)$ и $\psi'(3{,}68)$ очень малые ширины (69 и 225 кэВ) обусловлены тем, что они являются связанными $c\bar{c}$-состояниями, лежащими ниже порога образования $D\bar{D}$, где $D$ — самый легкий очарованный мезон. Следовательно, их адронные распады $\psi \to \pi\pi\pi$ и т. д. требуют аннигиляции пары $c\bar{c}$ (рис. 2.11, *в*). Бо́льшие ширины адронного типа у более высоких $\psi$-состояний объясняются разрешенным распадом

$$\psi(c\bar{c}) \to D(\bar{q}c) + \overline{D}(q\bar{c}) \qquad (2.77)$$

с $q = u, d$ (см. рис. 2.11, *г*). Таким образом, кинематический порог рождения пары $D\bar{D}$ должен лежать между $\psi'(3{,}68)$ и $\psi''(3{,}77)$. Поэтому для массы $D$-мезона получаем предсказание $m(D) \gtrsim 3{,}7/2 = 1{,}85$ ГэВ.

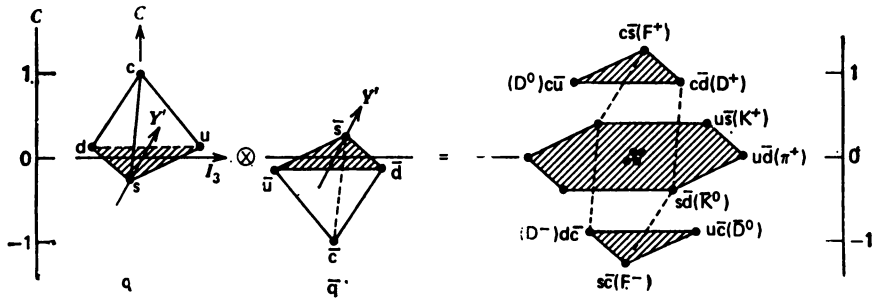



Рис. 2.12. Шестнадцать мезонных состояний, построенных из кварков $u$, $d$, $s$, $c$, помещенные в пространство ($I_3$, $Y'$, $C$), где $Y' = Y - (4/3)C$. Указаны некоторые члены мультиплета с $J^P = 0^-$.

Совершенно так же, как при введении странности, мы приписываем кваркам $c$ и $\bar{c}$ аддитивные квантовые числа $C = \pm 1$, а легким кваркам число $C = 0$. Кварк $c$ имеет заряд $Q = +2/3$ и изоспин $I = 0$, так что мы должны соотношения табл. 2.1 заменить соотношениями

$$Y = B + S + C, \qquad Q = I_3 + \frac{1}{2} Y. \tag{2.78}$$

На рис. 2.12 показан основной мультиплет кварков вместе с тетраэдром антикварков. Теперь, когда у нас есть основные строительные блоки, мы можем повторить нашу процедуру объединения их с целью образовать адроны. Состояния $q\bar{q}$ (мезоны) строятся так, как на рис. 2.12; мезоны, указанные в скобках, являются членами самого низколежащего ($J^P = 0^-$) мультиплета. Очарованные члены мультиплета были экспериментально обнаружены с массами

$$m(D) = 1{,}86 \text{ ГэВ}, \quad m(F) = 1{,}97 \text{ ГэВ}. \tag{2.79}$$

Очарованные мезоны нужны также для того, чтобы заполнить и другие мультиплеты, перечисленные в табл. 2.2. Неудивительно, что очарованные состояния мультиплета с $J^P = 1^-$ обозначены символами $D^*$ и $F^*$. Их экспериментальные массы таковы:

$$m(D^*) = 2{,}01 \text{ ГэВ}, \quad m(F^*) = 2{,}14 \text{ ГэВ}.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.22.** Согласно теории слабого взаимодействия, доминирующий слабый распад адрона осуществляется за счет превращения кварков $c \to s$ или $u \leftrightarrow d$ (гл. 12). Например, разрешенная мода распада очарованного мезона такова: $c\bar{u} \to s\bar{d}\,(u\bar{u})$.

Предположив, что возможны только такие переходы, покажите, что моды распада

$$D^0 \to K^-\pi^+, \quad K^-\pi^+\pi^+\pi^-$$

разрешены, а моды

$$D^0 \to \pi^+\pi^-, \quad K^+K^-, \quad K^+\pi^-, \quad K^+\pi^-\pi^+\pi^-$$

запрещены. Покажите, что $D^+ \to K^-\pi^+\pi^+$ есть разрешенный слабый распад, а $D^+ \to K^+\pi^+\pi^-$ — запрещенный. Эта отличительная особенность распадов $D^+$-частиц явилась убедительным аргументом при экспериментальном обнаружении очарованных частиц в 1976 г., 18 мес спустя после революционного открытия состояния со «скрытым» очарованием $\psi(c\bar{c})$.

Каждый мультиплет мезонов содержит одно состояние $c\bar{c}$ со «скрытым» очарованием. Для мультиплетов с $J^P = 0^-$ и $1^-$ это соответственно $\eta_c(2{,}98)$ и первоначальный мезон $\psi(3{,}1)$. Состояния связанной $c\bar{c}$-системы можно сравнить с состояниями позитрония $e^+e^-$. В этом смысле говорят о «чармонии». Это исключительно «чистая» система с революционизированной мезонной спектроскопией. Состояния с $J^{PC} = 1^{--}$ могут рождаться прямо ($e^+e^- \to$ виртуальный $\gamma$-квант $\to c\bar{c}$); остальные состояния чармония могут быть обнаружены по их распаду. Обнаруженные состояния показаны на рис. 2.13, где применены обычные спектроскопические обозначения $^{2S+1}L_J$ ($S$, $L$ и $J$ — соответственно полный внутренний спин, орбитальный угловой момент и полный угловой момент системы $c\bar{c}$). Это, конечно, нерелятивистская классификация; нерелятивистский подход возможен благодаря большой массе $c$-кварка. Мы указываем также значения $J^{PC}$ для этих состояний; заметим, что наблюдаемые на опыте состояния совпадают с предсказываемыми кварковой моделью. Все состояния с шестью значениями $J^{PC}$, перечисленными в табл. 2.2, обнаружены, кроме состояния $1^{+-}$ (или $^1P_1$), которое еще ждет своего открытия. Как и в позитронии, предсказывается наличие и радиальных, и орбитальных возбуждений. В самом деле, возбуждения $2^3S$ и $3^3S$ прямо видны в виде резонансов в сечении реакции $e^+e^- \to$ адроны (см. рис. 2.13).

**УПРАЖНЕНИЕ 2.23.** Наблюдается распад

$$\psi'(3.7) \to \psi(3{,}1) + \text{адроны}.$$

Каковы эти адроны?

**УПРАЖНЕНИЕ 2.24.** Отметьте на рис. 2.13 ожидаемые радиационные переходы между уровнями, указав, какие из них электрические, а какие магнитные дипольные.

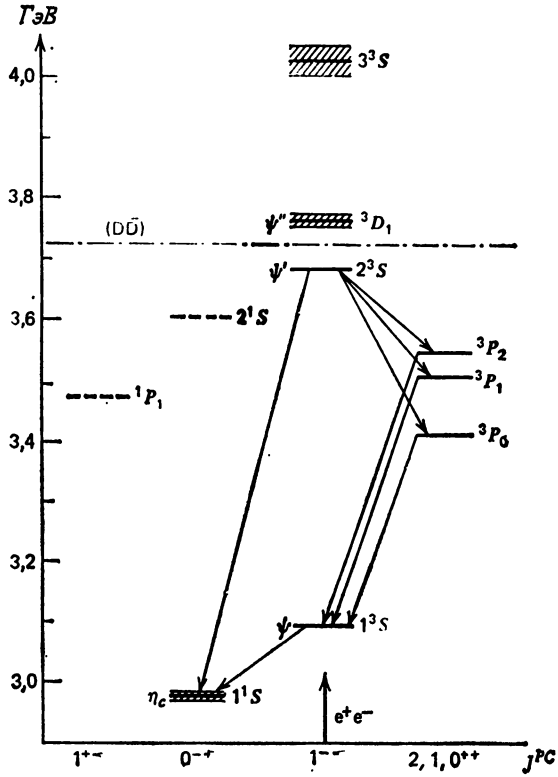



Рис. 2.13. Наблюдаемый спектр чармония. Все показанные переходы наблюдались. Состояния $^1P_1$ и $2^1S$ еще не обнаружены. Ширины частиц показаны заштрихованной полосой. Штрихпунктирной линией отмечен порог рождения $D\bar{D}$; состояния, лежащие ниже этой линии, не могут распадаться на очарованные мезоны. Состояния с $J^{PC} = 1^{--}$ могут рождаться прямо в $e^+e^-$-столкновениях.

Покажите, что вероятности радиационных переходов $\psi'(3{,}7)$ на три $\chi$-уровня $^3P_J$ с $J = 2, 1, 0$ пропорциональны величине $(2J+1)k^3$, где $k$ — импульс испущенного фотона. На этом основании покажите, что относительные ширины этих мод распада частицы $\psi'$ приблизительно одинаковы.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.25.** Лептонный распад нейтрального векторного ($J^{PC} = 1^{--}$) мезона можно представить как идущий через виртуальный фотон

$$V(q\bar{q}) \to \gamma \to e^+e^-. \qquad (2.80)$$

Техника вычисления таких амплитуд будет разъяснена в следующих главах. Здесь достаточно заметить, что связь $V-\gamma$

пропорциональна заряду кварка $q$. Пренебрегая возможной зависимостью от массы векторного мезона, покажите, что отношение ширин лептонных распадов таково:

$$\rho : \omega : \varphi : \psi = 9 : 1 : 2 : 8.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.26.** Каково должно быть отношение вероятностей $e^+e^-$-распада состояний $^3D_1$ и $\psi'(3{,}7)$? Могут ли эти два состояния смешиваться?

**УПРАЖНЕНИЕ 2.27.** Ширины адронных распадов частиц $\eta_c$ и $\psi(3{,}1)$ вычисляются на основе каналов

$$\eta_c(c\bar{c}) \to ng \to \text{адроны}, \quad \psi(c\bar{c}) \to n'g \to \text{адроны}, \tag{2.81}$$

где $g$ — глюон, а $n$ и $n'$ — целые числа. Это КХД-аналоги КЭД-процесса (2.80). Покажите, что минимальные значения чисел $n$ и $n'$ таковы: $n = 2$, $n' = 3$.

Свойства потенциала взаимодействия между кварками $c$ и $\bar{c}$ могут быть выведены из спектра чармония. В гл. 1 мы отмечали, что на малых расстояниях между $c$ и $\bar{c}$ КХД предсказывает потенциал кулоновского типа $-\alpha_s/r$, но на больших расстояниях $r$ потенциал должен быть «удерживающим», т. е. растущим с увеличением $r$. Беглый взгляд на уровни $1S$, $2S$ и «центр тяжести» $P$-уровней на рис. 2.13 показывает, что потенциал действительно является чем-то средним между кулоновским потенциалом (в котором уровни $2S$ и $P$ вырождены) и осцилляторным потенциалом $V \sim r^2$ (в котором уровень $P$ лежит посередине между $1S$ и $2S$). Простейший потенциал, довольно удовлетворительный феноменологически, имеет вид

$$V(r) = -\frac{4}{3}\frac{\alpha_s}{r} + ar, \tag{2.82}$$

где $a$ — постоянный параметр, а $4/3$ — цветовой множитель, связанный с кварк-глюонной константой связи $\alpha_s$ [формула (2.98)].

Повторим теперь все шаги по построению барионов, но на этот раз включим кварк $c$. Объединив три основных мультиплета кварков, мы найдем, что аналогом разложения (2.59) будет разложение

$$4 \otimes 4 \otimes 4 = \underset{S}{20} \oplus \underset{M_S}{20} \oplus \underset{M_A}{20} \oplus \underset{A}{\bar{4}}. \tag{2.83}$$

Вместо того чтобы выводить это разложение, на данной стадии лучше воспользоваться изящным методом теории групп (схемами Юнга; см., например, [18]). При включении спина [формула (2.64)] мы можем, как и прежде, образовать требуемое

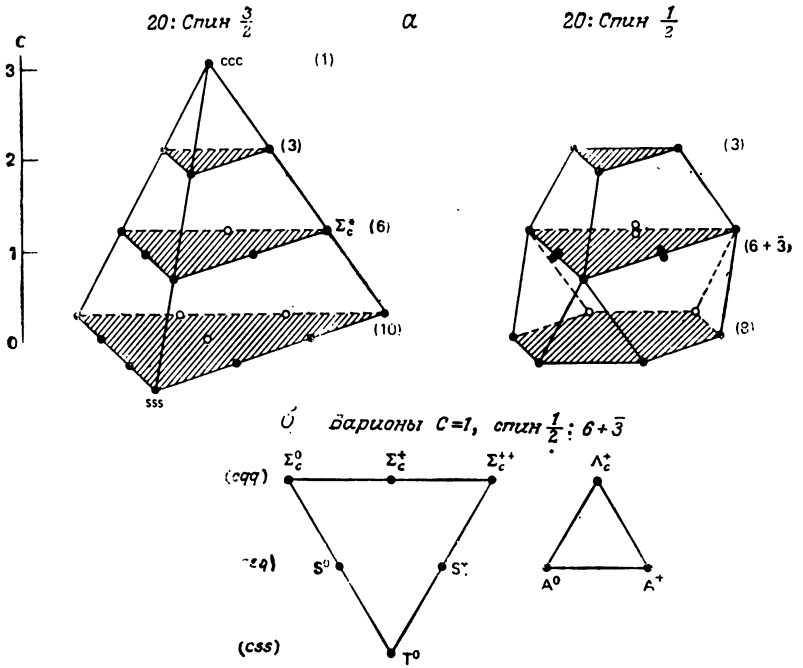



Рис. 2.14. *а* — барионы основного состояния со спином 1/2 и 3/2, построенные из кварков *u*, *d*, *s*, *c*; в скобках указаны $SU(3)$-мультиплеты состояний с $C = 0, 1, 2, 3$; *б* — барионы со спином 1/2 и с $C = 1$ $(6 + \bar{3})$ и их кварковый состав $(q = u, d)$.

симметричное по спину — аромату основное состояние двумя способами: это либо 20 симметричных состояний с симметричным спином 3/2, либо 20 состояний со смешанной симметрией со спином 1/2, построенные по точной аналогии с комбинацией (2.68). Выделив из суперпозиции трех базовых (кварковых) тетраэдров мультиплеты по аромату, мы придем к барионам основного состояния, показанным на рис. 2.14, *а*.

Мультиплет со спином 1/2 можно рассматривать как три $SU(3)$-октета, опирающихся друг на друга и на основание из краев четвертого $SU(3)$-октета. На самом деле для того, чтобы перечислить все состояния, нам не нужно все изящество теории групп. Например, барионы с $C = 1$ и спином 1/2 представляют собой смесь $cqq$, в которой $q = u$, $d$ или $s$. Разложение $qq$ дано в формуле (2.58), а именно

$$3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3},$$

и соответствующие состояния показаны на рис. 2.14, *б*. Самые легкие очарованные барионы — это изоспиновый триплет $\Sigma_c$ и

$\Lambda_c^+$. Их наблюдаемые массы таковы:

$$m(\Lambda_c^+) = 2{,}28 \text{ ГэВ}, \quad m(\Sigma_c) = 2{,}44 \text{ ГэВ}. \tag{2.84}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.28.** Найдите цветовые волновые функции барионов $\Lambda_c$ и $\Sigma_c$. Укажите доступную наблюдению цепочку распадов $\Sigma_c^{++}$.

Существования кварка $c$ требовала теория, но этого нельзя сказать о $b$-кварке. Обнаружение этого пятого кварка явилось как бы повторением истории с чармонием в области энергий $e^+e^-$ около 10 ГэВ. Быстро были идентифицированы четыре $e^+e^-$-резонанса: $\Upsilon(1S)$, $\Upsilon(2S)$, $\Upsilon(3S)$ и $\Upsilon(4S)$ с массами 9,46, 10,02, 10,35 и 10,57 ГэВ. Первые три состояния узкие, а четвертое намного шире. Поэтому самый легкий мезон ($b\bar{u}$ или $b\bar{d}$) с явной «красотой» должен иметь массу $m(D_b) = 10{,}4/2 = 5{,}2$ ГэВ [формула (2.77)].

## § 14. Массы адронов

Если бы симметрия группы $SU(4)$ ароматов была точной, то все члены данного $SU(4)$-мультиплета имели бы одинаковые массы. На самом деле это явно не так. Например, в мультиплете мезонов $1^-$ мы имеем

$$\begin{aligned} m_\omega \approx m_\rho(u\bar{u}) &= 0{,}78 \text{ ГэВ}, \\ m_\varphi(s\bar{s}) &= 1{,}02 \text{ ГэВ}, \\ m_{K^*}(s\bar{u}) &= 0{,}89 \text{ ГэВ}, \\ m_{D^*}(c\bar{u}) &= 2{,}01 \text{ ГэВ}, \\ m_{F^*}(c\bar{s}) &= 2{,}11 \text{ ГэВ}, \\ m_\psi(c\bar{c}) &= 3{,}1 \text{ ГэВ}. \end{aligned} \tag{2.85}$$

Правда, члены изоспинового $SU(2)$-мультиплета различаются по массе не более чем на 5 МэВ. Однако уже $SU(3)$-симметрия ароматов $u$, $d$, $s$ нарушена разностями масс порядка 100 МэВ, а $SU(4)$-симметрия ароматов — разностями масс, намного большими 1 ГэВ. В самом деле, если мы оценим массу адрона просто как сумму масс составляющих кварков, то на основании значений (2.85) получим

$$\begin{aligned} m_u \approx m_d &\approx 0{,}39 \text{ ГэВ} \\ m_s &\approx 0{,}51 \text{ ГэВ}, \\ m_c &\approx 1{,}6 \text{ ГэВ}. \end{aligned} \tag{2.86}$$

Можно также оценить массы кварков, исходя из наблюдаемых магнитных моментов барионов. Возьмем, например, магнитные

моменты протона и $\Lambda$ и оценим массы $m_u$ и $m_s$. В силу формул (2.73) и (2.74) имеем

$$\mu_u = \frac{2}{3}\mu_p = \frac{2}{3}(2{,}79)\frac{e}{2m_p}$$

и, учитывая (2.72), получаем

$$m_u = \frac{m_p}{2{,}79} = 0{,}34 \text{ ГэВ}. \qquad (2.87)$$

Аналогично из предсказания кварковой модели

$$\mu_s = \mu_\Lambda = -0{,}61\,\frac{e}{2m_p}$$

следует значение $m_s = 0{,}51$ ГэВ. Согласие со значениями (2.86) укрепляют нашу уверенность в том, что кварки действительно являются точечными составляющими с дираковскими магнитными моментами.

Величины (2.86) нужно рассматривать как эффективные массы кварков, удерживаемых внутри (синглетных по цвету) адронов. Будем называть их массами составляющих кварков. Можно представлять себе массу составляющих кварков и антикварков как их нулевую энергию, когда они связаны потенциалом вида (2.82) с энергетическим спектром, соответствующим массам наблюдаемых мезонов. В случае очарованного и более тяжелых кварков оказывается, что их полная нулевая энергия не очень сильно отличается от масс низших мезонных состояний. Поэтому такие $c\bar{c}$- и $b\bar{b}$-состояния могут рассматриваться как практически нерелятивистские связанные состояния кварка и антикварка.

Успех простого подсчета кварков при объяснении общих соотношений между барионными и мезонными массами ставит нас перед необходимостью понять более детальную структуру спектра масс. Почему, например, частица $\Delta$ (спин 3/2) тяжелее частицы $N$ (спин 1/2), а $\rho$-мезон (спин 1) тяжелее $\pi$-мезона (спин 0), хотя они состоят из одних и тех же кварков? Как объяснить различные массы у нейтральных барионов $\Lambda$, $\Sigma$ (спин 1/2) и $\Sigma^*$ (спин 3/2), хотя все они построены из кварков $uds$? Ключом к разгадке, может быть, является различие спиновых конфигураций кварков. Мы знаем, что в КЭД силы зависят от спина. Не следует ли нам ожидать аналогичного результата в КХД?

Напомним (см., например, [11] [1])), что спин-спиновое, или магнитное, взаимодействие приводит к сверхтонкому расщеплению основного уровня атома водорода (или позитрония)

$$\Delta E_{hf} = -\frac{2}{3}\mu_1 \cdot \mu_2 |\psi(0)|^2 = \frac{2\pi\alpha}{3}\frac{\sigma_1 \cdot \sigma_2}{m_1 m_2}|\psi(0)|^2, \qquad (2.88)$$

[1]) А также [108]. — *Прим. ред.*

где $\mu_i = e_i\sigma/2m_i$ есть магнитный момент, а $e_1e_2 = -e^2 = -4\pi\alpha$. Это — контактное взаимодействие; оно пропорционально квадрату относительной волновой функции, вычисленной при нулевом расстоянии, и поэтому возможно только для состояний с $L = 0$. В случае атома водорода это действительно сверхтонкое расщепление, но в случае позитрония оно, как мы видим, усилено множителем $m_p/m_e$.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.29.** Покажите, что уровень ($^3S_1$) со спином 1 лежит выше уровня ($^1S_0$) со спином 0.

Результат КЭД (2.88) можно прямо перенести в КХД, заменив $e_1e_2$ произведением цветных зарядов. В случае мезонов и барионов необходимы следующие подстановки:

$$-\alpha \to \begin{cases} -\frac{4}{3}\alpha_s \text{ для } (q\bar{q}), & (2.89) \\ -\frac{2}{3}\alpha_s \text{ для } (qqq), & (2.90) \end{cases}$$

где 4/3 и 2/3 — соответствующие цветовые множители. Ниже мы покажем, как вычисляются эти множители.

Теперь мы можем построить модель масс основных состояний адронов. Предположим: 1) что удержание кварков, проявляющееся на больших расстояниях, не зависит от спинов и масс кварков; 2) что на малых расстояниях величина $\alpha_s$ достаточно мала и можно говорить о сверхтонком расщеплении в КХД; 3) что симметрия нарушается только различием масс, приписываемых составляющим кваркам с разным ароматом. В такой схеме массы барионов и мезонов представляются в виде

$$m(q_1\bar{q}_2) = m_1 + m_2 + [a(\sigma_1 \cdot \sigma_2)/m_1m_2], \quad (2.91)$$

$$m(q_1q_2q_3) = m_1 + m_2 + m_3 + \left[\frac{a'}{2}\sum_{i>j}(\sigma_i \cdot \sigma_j)/m_im_j\right], \quad (2.92)$$

где $a$ и $a'$ — положительные константы [формулы (2.88)—(2.90)].

**УПРАЖНЕНИЕ 2.30.** Покажите, что в случае $\pi$-мезона (спин 0) и $K^*$-мезона (спин 1) формула (2.91) дает

$$m_\pi = m_u + m_d - (3a/m_um_d),$$
$$m_{K^*} = m_u + m_s + (a/m_um_s).$$

Вычислите массы всех членов мезонных мультиплетов $0^-$ и $1^-$ (рис. 2.12), исходя из значений (в ГэВ)

$$m_u = m_d = 0{,}31, \quad m_s = 0{,}48, \quad m_c = 1{,}65, \quad a/m_u^2 = 0{,}16.$$

Сравните полученные результаты с массами мезонов, приведенными в таблицах данных об элементарных частицах.

Покажите, что

$$(\rho - \pi) = \frac{m_s}{m_u}(K^* - K) = \frac{m_c}{m_u}(D^* - D) = \frac{m_c m_s}{m_u^2}(F^* - F),$$

где символами мезонов обозначены их массы.

**УПРАЖНЕНИЕ 2.31.** Покажите, что рассматриваемая модель дает массу частицы $\Delta$, бо́льшую массы нуклона. Далее покажите, что если в (2.91) и (2.92) положить $a = a'$, то мы получим

$$m(\Delta) - m(N) = \frac{1}{2}[m(\rho) - m(\pi)].$$

**УПРАЖНЕНИЕ 2.32.** Пользуясь формулой (2.92), исследуйте относительные массы барионов $\Lambda$, $\Sigma$, $\Sigma^*$, $\Lambda_c$, $\Sigma_c$ и $\Sigma_c^*$ на рис. 2.8 и 2.14. Каждый такой барион имеет состав $qqQ$, где $q = u$ или $d$, а $Q = s$ или $c$. Покажите, что в случае барионов $\Lambda$ и $\Sigma$ комбинация $qq$ имеет изоспин $I = 0$ и $I = 1$ и, следовательно, спин 0 и спин 1. Исходя из этого, вычислите $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2$, где $\mathbf{S}_i \equiv (1/2)\boldsymbol{\sigma}_i$. Взяв $(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2 + \mathbf{S}_3)^2$, покажите, что $(\mathbf{S}_1 + \mathbf{S}_2) \cdot \mathbf{S}_3 = 0, -1$ и $+1/2$ соответственно для $\Lambda$, $\Sigma$ и $\Sigma^*$.

Тем самым подтвердите, что формула (2.92) дает

$$m(\Lambda_Q) = m_0 - \frac{3a'}{2m_u^2},$$

$$m(\Sigma_Q) = m_0 + \frac{2a'}{m_u^2}\left(\frac{1}{4} - \frac{m_u}{m_Q}\right),$$

$$m(\Sigma_Q^*) = m_0 + \frac{a'}{m_u^2}\left(\frac{1}{2} + \frac{m_u}{m_Q}\right),$$

где $m_0 = 2m_u + m_Q$. Покажите, что [формула (2.84)]

$$[m(\Sigma_c) - m(\Lambda_c)] = \frac{m_s}{m_c}\frac{(m_c - m_u)}{(m_s - m_u)}[m(\Sigma) - m(\Lambda)] \approx 0{,}16 \text{ ГэВ}.$$

Массы остальных барионов $1/2^+$ и $3/2^+$ можно тоже вычислить по формуле (2.92), выразив их через $a'$ и массы кварков.

Учитывая крайне упрощенный характер рассмотренной модели, можно лишь удивляться такому количественному согласию между предсказанными и наблюдаемыми массами. В самом деле, воспроизведены все наблюдаемые закономерности. Нетрудно расширить схему вычислений, чтобы включить и адроны, содержащие кварк $b$.

## § 15. Цветовые множители

Мы уже упоминали некоторые указания на существование цвета. Как мы видели, можно с достаточным основанием полагать, что каждый из $N$ ароматов ($u$, $d$, ...) кварка выступает в трех цветах, которые мы обозначили буквами К, З и С. Точнее говоря, кварки принадлежат триплету цветовой группы $SU(3)$ (см. рис. 2.3). В отличие от $SU(N)$-симметрии ароматов цветная симметрия $SU(3)$, по-видимому, должна быть точной. Возвращаясь к рис. 1.4, мы вспоминаем, что глюоны, которые переносят КХД-силы между цветными зарядами, выступают в восьми разных цветовых комбинациях:

$$\text{К}\bar{\text{З}},\ \text{К}\bar{\text{С}},\ \text{З}\bar{\text{К}},\ \text{З}\bar{\text{С}},\ \text{С}\bar{\text{К}},\ \text{С}\bar{\text{З}},\ \sqrt{\tfrac{1}{2}}(\text{К}\bar{\text{К}}-\text{З}\bar{\text{З}}),\ \sqrt{\tfrac{1}{6}}(\text{К}\bar{\text{К}}+\text{З}\bar{\text{З}}-2\text{С}\bar{\text{С}}). \tag{2.93}$$

Другими словами, глюоны принадлежат к цветовому октету группы $SU(3)$ [вспомните аналогию $SU(3)$-ароматов — формулы (2.49), (2.50) и рис. 2.5]. Оставшаяся комбинация, цветовой $SU(3)$-синглет

$$\sqrt{\tfrac{1}{3}}(\text{К}\bar{\text{К}}+\text{С}\bar{\text{С}}+\text{З}\bar{\text{З}}), \tag{2.94}$$

не несет цвета и не может служить связью между цветными зарядами.

В КЭД сила электромагнитной связи между двумя кварками характеризуется произведением $e_1e_2\alpha$, где $e_i$ — электрический заряд в единицах $e$ (т. е. $e_i=+2/3$ или $-1/3$), а $\alpha$ — постоянная тонкой структуры. Подобным же образом в КХД величина сильной связи при обмене одним глюоном между двумя цветными зарядами характеризуется произведением $(1/2)c_1c_2\alpha_s$, где $c_1$ и $c_2$ — цветовые коэффициенты, связанные с вершинами. Сейчас принято называть цветовым множителем величину

$$C_F \equiv \tfrac{1}{2}|c_1c_2| \tag{2.95}$$

(хотя на самом деле было бы более естественным включить множитель 1/2 в определение сильной связи $\alpha_s$ и считать цветовым множителем просто произведение $|c_1c_2|$).

В качестве первого примера вычислим цветовой множитель для взаимодействия двух кварков одного и того же цвета, скажем С. Из восьми глюонов только один, содержащий комбинацию $\text{С}\bar{\text{С}}$, может участвовать в обмене. Поэтому произведение $c_1c_2$ равно 2/3 (рис. 2.15, *а*). Взаимодействие же между цветными К-кварками может переноситься двумя разными

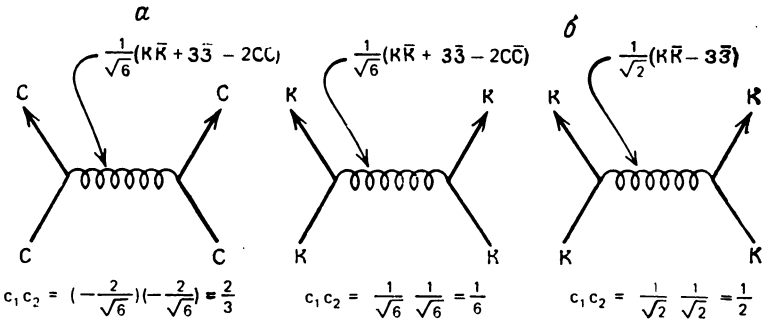



Рис. 2.15. Произведение цветных констант связи. *а* — для взаимодействия кварков С—$\bar{С}$; *б* — для взаимодействия кварков К—$\bar{К}$.

глюонами (рис. 2.15, *б*). Тем не менее суммарный цветовой множитель $c_1c_2 = 1/6 + 1/2 = 2/3$ оказывается тем же, как, несомненно, и должно следовать из цветовой симметрии.

А как же взаимодействие между двумя кварками разных цветов, скажем К и С? Здесь вновь разрешены два разных глюона с $c_1c_2 = -1/3$ и $+1$ (рис. 2.16). Должны ли мы складывать или вычитать эти две (неразличимые) амплитуды? Ответ зависит от симметрии цветовой волновой функции относительно перестановки кварков. В случае симметричного (антисимметричного) состояния мы складываем (вычитаем), получая в результате $+2/3$ ($-4/3$). Мы уже фактически следовали этому правилу, когда складывали две амплитуды, описывающие взаимодействие К — К.

Все результаты, приведенные выше, можно обобщить в виде соотношения

$$c_1c_2 = P - \frac{1}{3}, \tag{2.96}$$

где $P = \pm 1$ в зависимости от того, в симметричном или антисимметричном по цвету состоянии находятся два кварка.

Вычислим цветовой множитель для обмена глюоном между кварком и антикварком в синглетном по цвету состоянии

$$\sqrt{\frac{1}{3}}(К\bar{К} + С\bar{С} + 3\bar{3}), \tag{2.97}$$

т. е. для $q\bar{q}$-пары в мезоне. Здесь все три цвета представлены поровну, так что достаточно рассмотреть, скажем, С — С-взаимодействие. Имеются три возможные диаграммы (рис. 2.17). При вычислении произведения $c_1c_2$ мы вводим знак минус в вершину с античастицами точно так же, как в КЭД, где античастица имеет заряд, противоположный заряду частицы по знаку. В синглетном по цвету мезоне каждое начальное и ко-

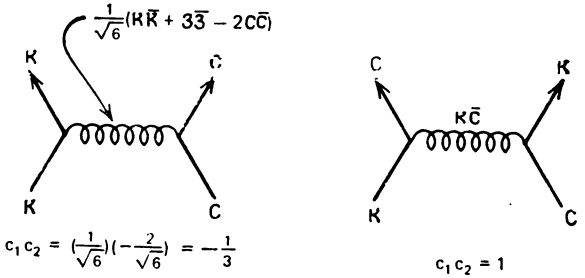



Рис. 2.16. Две диаграммы, описывающие взаимодействие кварков К — С.

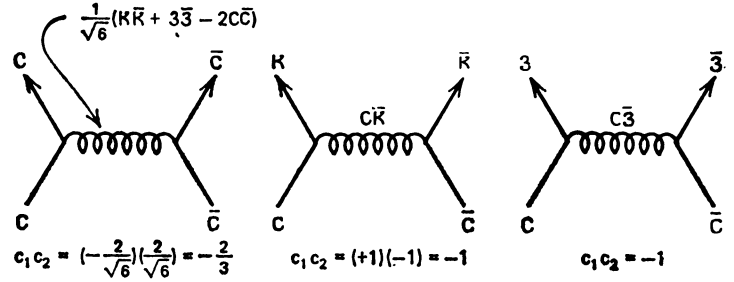



Рис. 2.17. Диаграммы, описывающие взаимодействие С — $\bar{С}$.

нечное состояние на рис. 2.17 имеет множитель $\sqrt{1/3}$ [формула (2.97)]. Таким образом, полный множитель для $q\bar{q}$-взаимодействия в мезоне, обусловленного одноглюонным обменом, равен

$$c_1c_2 = 3\sqrt{\frac{1}{3}}\sqrt{\frac{1}{3}}\left(-\frac{2}{3} - 1 - 1\right) = -\frac{8}{3},$$

где первый множитель 3 учитывает вклады состояний $K\bar{K}$ и $3\bar{3}$. Получаем цветовой множитель

$$C_F = \frac{4}{3}; \qquad (2.98)$$

этот результат уже использовался в формуле (2.89).

Полезно также получить значение (2.90), т. е. вычислить цветовой множитель для обмена глюоном между двумя кварками в барионе. Вспоминая, что $3 \otimes 3 = 6 \oplus \bar{3}$, мы видим, что любая пара кварков в барионе входит в цветовой антитриплет. Дело в том, что для образования в итоге цветового синглета пара должна связываться с третьим кварком (3 по цвету). Противоположный выбор $6 \otimes 3$ не содержит синглета. Состояние $\bar{3}$ антисимметрично по цвету [формула (2.58)], так что мы

должны взять $P=-1$ в формуле (2.96). Поэтому искомый цветовой множитель (2.90) таков:

$$C_F=\frac{2}{3}. \tag{2.99}$$

Суть данной главы в том, что все наблюдаемые сильно взаимодействующие частицы (адроны) являются связанными состояниями кварков. Исторически к открытию этого фундаментального положения привела группа $SU(3)$ ароматов, но теперь ее роль в физике элементарных частиц передана кварковой модели. Далее мы изложим динамическую теорию взаимодействия (составляющих) кварков, которая основана на (калибровочной) цветовой $SU(3)$-симметрии.

Глава 3

# Античастицы

Электромагнитные взаимодействия кварков и лептонов описываются квантовой электродинамикой (КЭД). К наиболее предпочитаемым физиками высоких энергий относятся процессы КЭД $e^+e^- \to \mu^+\mu$, $eq \to eq$, $\gamma q \to (e^+e^+)q$ и т. д., где через $q$ обозначен кварк. Этот перечень показывает, с какими техническими проблемами приходится встречаться при вычислении соответствующих вероятностей перехода: мы имеем дело 1) с многочастичным состоянием и 2) с релятивистской задачей. Действительно, обычно проводимые эксперименты с пучками крайне релятивистских частиц исключают всякий нерелятивистский подход, а кроме того, в них рождаются античастицы. Они, конечно, не возникают в нерелятивистской теории.

Но трудности не так страшны, как это кажется: нас спасет теория возмущений. Мы найдем решения одночастичных волновых уравнений для *свободных* лептонов (или кварков), а затем будем исследовать рассеяние одной частицы на другой, рассматривая взаимодействие как возмущение.

На первый взгляд может показаться удивительным, что одночастичные волновые уравнения можно использовать при описании взаимодействий, в которых частицы могут рождаться и аннигилировать. Решающее обстоятельство заключается в том, что релятивистские волновые уравнения имеют решения с отрицательной энергией, которые можно использовать так, чтобы ввести в теорию античастицы.

Окончательный формализм является ковариантной копией нерелятивистской теории возмущений, использующей лишь решение одночастичных волновых уравнений. Как вычислительная схема указанный формализм наиболее просто реализуется путем суммирования соответствующих «диаграмм Фейнмана», которые можно нарисовать для изучаемого процесса, если вычислять диаграммы по определенным правилам — правилам Фейнмана. Этот эвристический, очень интуитивный подход обязан своим появлением Фейнману и имеет то преимущество, что мы можем вычислять вероятности перехода и сечения уже на ранней стадии изучения формализма. Таким образом, мы избегаем необходимости развивать формальный аппарат квантовой

теории поля, которая в конечном счете выводит правила Фейнмана из лагранжиана. (Введением в квантовую теорию поля могут служить, например, пособия [62, 82] [1].)

Спин кварков и лептонов несколько усложняет в принципе простой фейнмановский подход. Поэтому мы рассмотрим вычислительную схему, используя нефизический пример «бесспиновых лептонов» (гл. 3 и 4), а позднее введем спин в виде технического усложнения (гл. 5 и 6). В гл. 7 мы коснемся вопроса о точности, с которой возможны вычисления в КЭД, и отметим расчеты, которые подтверждаются экспериментом с точностью, скажем, до одной миллионной доли, как, например, в случае магнитного момента электрона.

## § 1. Нерелятивистская квантовая механика

Как мы помним, чтобы получить уравнение Шредингера для свободной частицы с массой $m$, нужно подставить в классическое соотношение для энергии и импульса

$$E = \frac{p^2}{2m} \tag{3.1}$$

дифференциальные операторы

$$E \to i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{p} \to -i\hbar\nabla. \tag{3.2}$$

Подразумевается, что эти операторы действуют на (комплексную) волновую функцию $\psi(\mathbf{x}, t)$. Таким образом, нужное нам уравнение имеет следующий вид (с $\hbar \equiv 1$):

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} + \frac{1}{2m}\nabla^2\psi = 0, \tag{3.3}$$

где мы интерпретируем величину

$$\rho = |\psi|^2$$

как плотность вероятности (величина $|\psi|^2 d^3x$ есть вероятность найти частицу в элементарном объеме $d^3x$).

Нам часто приходится рассматривать движущиеся частицы, например при столкновении одной частицы с другой. Поэтому необходимо уметь вычислять плотность $\mathbf{j}$ потока в пучке частиц. Из сохранения вероятности следует, что скорость убывания числа частиц в данном объеме равна полному потоку частиц, вытекающему из этого объема, т. е.

$$-\frac{\partial}{\partial t}\int_V \rho\, dV = \int_S \mathbf{j}\cdot\hat{\mathbf{n}}\, dS = \int_V \nabla\cdot\mathbf{j}\, dV$$

[1]) См. также [103]. — *Прим. ред.*

(последнее равенство есть теорема Остроградского — Гаусса), где $\hat{\mathbf{n}}$ — единичный вектор, направленный по внешней нормали к элементу $dS$ поверхности $S$, ограничивающей объем $V$. Поэтому вероятность и плотность потока связаны уравнением «непрерывности»

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0. \tag{3.4}$$

Чтобы найти поток частиц, мы сначала построим $\partial\rho/\partial t$, вычтя волновое уравнение (3.3), умноженное на $-i\psi^*$, из комплексно-сопряженного уравнения, умноженного на $-i\psi$. Получим

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} - \frac{i}{2m}(\psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^*) = 0. \tag{3.5}$$

Сравнивая это с (3.4), мы отождествляем плотность потока вероятности с

$$\mathbf{j} = -\frac{i}{2m}(\psi^* \nabla \psi - \psi \nabla \psi^*). \tag{3.6}$$

Например, решению уравнения (3.3) в виде

$$\psi = N e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - iEt}, \tag{3.7}$$

которое описывает свободную частицу с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$, отвечают значения

$$\rho = |N|^2, \quad \mathbf{j} = \frac{\mathbf{p}}{m}|N|^2. \tag{3.8}$$

## § 2. Лоренцева ковариантность и 4-векторная система обозначений

Краеугольным камнем современной физики является то, что фундаментальные законы имеют одну и ту же форму во всех лоренцевых системах отсчета, т. е. в системах отсчета, которые движутся относительно друг друга с постоянной скоростью. Говорят, что фундаментальные законы являются *лоренц-инвариантными*. Преобразование Лоренца связывает координаты в двух таких системах. Основным инвариантом является величина $c^2t^2 - \mathbf{x}^2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 3.1.** Рассмотрите преобразование Лоренца, при котором новая система (штрихованные координаты) движется со скоростью $v$ вдоль оси $z$ первоначальной системы (нештрихованные координаты). Покажите, что в случае такого лоренцева «буста» мы имеем

$$ct' = \operatorname{ch}\theta ct - \operatorname{sh}\theta z,$$
$$z' = -\operatorname{sh}\theta ct + \operatorname{ch}\theta z,$$

а $x$ и $y$ не изменяются; здесь $\operatorname{tn}\theta = v/c$. Поскольку $\cos i\theta = \operatorname{ch}\theta$, а $\sin i\theta = i\operatorname{sh}\theta$, преобразование Лоренца можно рассматривать как поворот на мнимый угол $i\theta$ в плоскости $ict - z$.

По определению любой набор из четырех величин, которые преобразуются при преобразованиях Лоренца так же, как и $(ct, \mathbf{x})$, называется *4-вектором*. Введем следующие обозначения:

$$(ct, \mathbf{x}) \equiv (x^0, x^1, x^2, x^3) \equiv x^\mu. \tag{3.9}$$

Согласно специальной теории относительности, полная энергия $E$ и импульс $\mathbf{p}$ изолированной системы преобразуются как компоненты 4-вектора

$$\left(\frac{E}{c}, \mathbf{p}\right) \equiv (p^0, p^1, p^2, p^3) = p^\mu$$

с основным инвариантом $(E^2/c^2) - \mathbf{p}^2$. Простейшая система — свободная частица, для которой

$$\frac{E^2}{c^2} - \mathbf{p}^2 = m^2c^2, \tag{3.10}$$

где $m$ — масса покоя частицы. Далее мы снова будем пользоваться системой естественных единиц ($c \equiv 1$; гл. 1, § 4).

Точно так же, как и в трехмерном пространстве, мы можем ввести скалярное произведение двух 4-векторов $A^\mu \equiv (A^0, \mathbf{A})$ и $B^\mu = (B^0, \mathbf{B})$:

$$A \cdot B \equiv A^0B^0 - \mathbf{A} \cdot \mathbf{B},$$

которое инвариантно относительно преобразований Лоренца. Благодаря наличию знака минус удобно ввести новый тип 4-вектора $A_\mu \equiv (A^0, -\mathbf{A})$ так, чтобы скалярное произведение имело вид

$$A \cdot B = A_\mu B^\mu = A^\mu B_\mu = g_{\mu\nu}A^\mu B^\nu = g^{\mu\nu}A_\mu B_\nu. \tag{3.11}$$

Здесь $g_{\mu\nu}$ — (метрический) тензор, который определяется так: $g_{00} = 1$, $g_{11} = g_{22} = g_{33} = -1$, остальные компоненты равны 0 (то же самое для $g^{\mu\nu}$). В выражении (3.11) подразумевается суммирование по повторяющимся индексам. Векторы с верхним (нижним) индексом называются контравариантными (ковариантными) векторами. Правило образования лоренц-инвариантов заключается в том, чтобы сбалансировать верхние и нижние индексы. Если уравнение лоренц-инвариантно, то мы должны проследить, чтобы число всех неповторяющихся индексов (отдельно верхних и нижних) было одинаково в обеих частях уравнения и чтобы все повторяющиеся индексы появлялись один раз в виде нижнего и один раз в виде верхнего индекса.

**УПРАЖНЕНИЕ 3.2.** Покажите, что $g_{\mu\nu}g^{\mu\nu} = 4$.

Пример скалярных произведений:

$$p^{\mu}x_{\mu} \equiv p \cdot x = Et - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x},$$
$$p^{\mu}p_{\mu} \equiv p \cdot p \equiv p^2 = E^2 - \mathbf{p}^2.$$

Эти величины лоренц-инвариантны. В случае свободной частицы имеем $p^2 = m^2$ [формула (3.10)]. Мы говорим, что частица находится на своей массовой поверхности.

**УПРАЖНЕНИЕ 3.3.** Столкновение двух частиц массой $M$ каждая рассматривается в системе Лоренца, в которой оно является лобовым с равными по величине и противоположно направленными импульсами. Такая система называется системой центра масс (хотя более подходящим было бы название «центр импульсов»). Полную энергию системы обозначим через $E_{\text{ц. м}}$. Покажите, что лоренц-инвариант

$$s \equiv (p_1 + p_2)_{\mu}(p_1 + p_2)^{\mu} \equiv (p_1 + p_2)^2 = E^2_{\text{ц. м}}. \tag{3.12}$$

Покажите, вычислив инвариант $s$, что в «лабораторной» системе, где одна из сталкивающихся частиц покоится, другая имеет энергию

$$E_{\text{лаб}} = \frac{E^2_{\text{ц. м}}}{2M} - M.$$

Из этого результата можно видеть, что ускорители со встречными пучками имеют огромное преимущество перед ускорителями с неподвижной мишенью — позволяют легче достичь заданной полной энергии в системе центра масс $\sqrt{s}$. Укажите некоторые преимущества ускорителей с неподвижной мишенью.

Заметим, что пространственноподобными компонентами 4-векторов $A^{\mu}$ и $A_{\mu}$ являются соответственно $\mathbf{A}$ и $-\mathbf{A}$. Исключение составляют

$$\partial^{\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right), \quad \partial_{\mu} = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right), \tag{3.13}$$

которые, как можно показать, преобразуются подобно $x^{\mu} = (t, \mathbf{x})$ и $x_{\mu} = (t, -\mathbf{x})$. Следовательно, ковариантная форма перехода (3.2) такова:

$$p^{\mu} \to i\partial^{\mu}. \tag{3.14}$$

Из операторов $\partial_{\mu}$ и $\partial^{\mu}$ мы можем образовать инвариантный оператор (Даламбера)

$$\Box^2 \equiv \partial_{\mu}\partial^{\mu}. \tag{3.15}$$

## § 3. Уравнение Клейна — Гордона

Волновое уравнение (3.3) не удовлетворяет требованию лоренц-инвариантности и не подходит для описания релятивистских частиц. Попытаемся повторить шаги из § 2, но отправляясь теперь от релятивистского соотношения для энергии-импульса [формула (3.10)]

$$E^2 = \mathbf{p}^2 + m^2.$$

Произведя операторную подстановку (3.2), получим уравнение

$$-\frac{\partial^2\varphi}{\partial t^2} + \nabla^2\varphi = m^2\varphi, \tag{3.16}$$

которое называется уравнением Клейна— Гордона (хотя с бóльшим правом могло бы называться релятивистским уравнением Шредингера). Умножив уравнение Клейна — Гордона на $-i\varphi^*$, а комплексно-сопряженное уравнение на $-i\varphi$ и выполнив вычитание, получим релятивистский аналог уравнения (3.5)

$$\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left[i\left(\varphi^*\frac{\partial\varphi}{\partial t} - \varphi\frac{\partial\varphi^*}{\partial t}\right)\right]}_{\rho} + \nabla\cdot\underbrace{[-i(\varphi^*\nabla\varphi - \varphi\nabla\varphi^*)]}_{\mathbf{j}} = 0. \tag{3.17}$$

Сравнивая это с (3.4), мы отождествляем плотности вероятности и потока с выражениями в квадратных скобках. Например, в случае свободной частицы с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$, описываемой решением Клейна — Гордона

$$\varphi = Ne^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} - iEt},$$

находим из (3.17) [формула (3.8)]

$$\rho = i(-2iE)|N|^2 = 2E|N|^2, \tag{3.18}$$
$$\mathbf{j} = -i(2i\mathbf{p})|N|^2 = 2\mathbf{p}|N|^2.$$

Плотность вероятности пропорциональна релятивистской энергии частицы $E$ (объяснение этого обстоятельства мы пока отложим).

Перепишем эти результаты, пользуясь 4-векторными обозначениями. Тогда они будут короче и станет явной их ковариантность. Если ввести оператор Даламбера (3.15), то уравнение Клейна — Гордона примет вид

$$(\Box^2 + m^2)\varphi = 0. \tag{3.19}$$

Кроме того, плотности вероятности и потока образуют 4-вектор

$$j^\mu = (\rho, \mathbf{j}) = i(\varphi^*\partial^\mu\varphi - \varphi\partial^\mu\varphi^*), \tag{3.20}$$

который удовлетворяет (ковариантному) условию непрерывности

$$\partial_\mu j^\mu = 0. \tag{3.21}$$

Взяв решение для свободной частицы в виде

$$\varphi = Ne^{-ip\cdot x}, \tag{3.22}$$

мы имеем [формула (3.18)]

$$j^\mu = 2p^\mu |N|^2. \tag{3.23}$$

Мы видели, что плотность вероятности $\rho$ является времениподобной компонентой 4-вектора; она пропорциональна энергии $E$. Это и понятно: при лоренцевом бусте со скоростью v элемент объема испытывает лоренцево сокращение $d^3x \to d^3x\sqrt{1-v^2}$; чтобы величина $\rho d^3x$ была инвариантной, плотность вероятности $\rho$ должна преобразовываться как времениподобная компонента 4-вектора, $\rho \to \rho/\sqrt{1-v^2}$.

Пока что все хорошо; но каковы собственные значения энергии для уравнения Клейна — Гордона? Подстановка (3.22) в (3.19) дает

$$E = \pm(\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}. \tag{3.24}$$

Таким образом, кроме приемлемых решений с $E > 0$ у нас появляются решения с отрицательной энергией. На первый взгляд это выглядит подлинной катастрофой, поскольку оказывается возможным переход ко все более и более низким («более отрицательным») энергиям. Вторая проблема состоит в том, что решения с $E < 0$, согласно формуле (3.18), связаны с отрицательной плотностью вероятности. Если подытожить, то наши трудности — это

| Решения с $E < 0$, для которых $\rho < 0$. |
|---|

Ясно, что эту проблему нельзя просто игнорировать. Мы не можем просто отбросить решения с отрицательной энергией, так как должны работать с полным набором состояний, а такой набор неизбежно включает и эти нежелательные состояния.

## § 4. Историческое отступление

В 1927 г. в поисках путей устранения этих трудностей Дирак вывел волновое уравнение, линейное по $\partial/\partial t$ и $\nabla$. Он достиг цели в преодолении проблемы отрицательной плотности вероятности, и одновременно неожиданной удачей явилось то, что уравнение описывало частицы со спином 1/2. Однако все еще

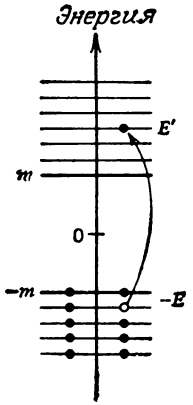



Рис. 3.1. Схема энергетических уровней электрона. В дираковской картине вакуума все уровни отрицательной энергии заполнены. На каждом уровне имеются два состояния, соответствующих двум спиновым состояниям электронов.

существовали решения с $E < 0$, как показано на схеме энергетических уровней свободного дираковского электрона, представленной на рис. 3.1. Дирак отбросил решения с отрицательной энергией, призвав на помощь принцип исключения. Он постулировал, что все уровни отрицательной энергии заполнены, и рассматривал вакуум как бесконечное «море» электронов с $E < 0$. Теперь электроны с положительной энергией не могут падать на более низкие (отрицательные) уровни энергии, так как этому препятствует принцип исключения. Можно, однако, как показано на рисунке, создать «дырку» в море путем возбуждения электрона из отрицательного энергетического состояния $(-E)$ в состояние с положительной энергией $(E')$. Отсутствие электрона с зарядом $-e$ и энергией $-E$ интерпретируется как наличие античастицы с зарядом $+e$ и энергией $+E$. Таким образом, результат указанного возбуждения состоит в рождении пары частиц

$$e^-(E') + e^+(E),$$

для чего, очевидно, требуется энергия $E + E' \geqslant 2m$ (см. схему уровней). До 1934 г. уравнение Дирака рассматривалось как единственно приемлемое релятивистское волновое уравнение.

В 1934 г. Паули и Вайскопф воскресили уравнение Клейна — Гордона, введя в величину $j^\mu$ заряд $-e$ и интерпретировав ее как плотность тока зарядов электрона:

$$j^\mu = -ie(\varphi^* \partial^\mu \varphi - \varphi \partial^\mu \varphi^*). \tag{3.25}$$

Теперь $\rho = j^0$ представляет собой плотность заряда, а не плотность вероятности, и обстоятельство, что она может быть отрицательной, не вызывает больше возражений. В известном смысле (в каком, мы объясним позже) решения с $E < 0$ можно теперь рассматривать как решения с $E > 0$ для частиц проти-

воположного заряда (античастиц). В отличие от «теории дырок» такая интерпретация применима не только к фермионам, но и к бозонам. Нельзя заполнить море Дирака бозонами, так как для них нет принципа исключения, которым определялось бы заполнение уровней частицами. Чтобы развить идею античастиц и ввести диаграммы Фейнмана, мы сначала будем игнорировать сложности, связанные со спином электронов. Мы выведем правила Фейнмана для «бесспиновых» электронов и воспользуемся ими для вычисления амплитуд рассеяния и сечений взаимодействия частиц. Поэтому пока мы не будем обращаться к уравнению Дирака и правилам Фейнмана для реального физического случая электромагнитных взаимодействий электрона со спином 1/2.

## § 5. Интерпретация решений с $E < 0$ по Фейнману — Штюкельбергу

Способ учета состояний с отрицательной энергией был предложен Штюкельбергом (1941) и Фейнманом (1948). Суть его в том, что решения с отрицательной энергией описывают частицу, которая движется назад во времени, или, что эквивалентно, античастицу с положительной энергией, движущуюся вперед во времени. Такое представление имеет решающее значение, ибо оно лежит в основе нашего подхода к диаграммам Фейнмана. Постараемся пояснить его.

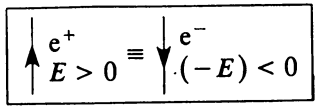
Рассмотрим электрон с энергией $E$, 3-импульсом $\mathbf{p}$ и зарядом $-e$. Из (3.25) и (3.22) мы знаем, что 4-вектор электромагнитного тока имеет вид

$$j^{\mu}(e^{-}) = -2e|N|^2(E, \mathbf{p}). \tag{3.26}$$

Возьмем теперь античастицу — позитрон с теми же $E$ и $\mathbf{p}$. Поскольку его заряд равен $+e$, напишем

$$j^{\mu}(e^{+}) = +2e|N|^2(E, \mathbf{p}) = -2e|N|^2(-E, -\mathbf{p}), \tag{3.27}$$

что точно совпадает с током $j^{\mu}$ для электрона с $-E$ и $-\mathbf{p}$. Таким образом, испускание некой системой позитрона с энергией $E$ эквивалентно поглощению электрона с энергией $-E$. Графически мы можем изобразить все так:




(3.28)

Другими словами, решения для *частиц* с отрицательной энергией, движущихся назад во времени, описывают *античастицы* положительной энергии, движущиеся вперед во времени.

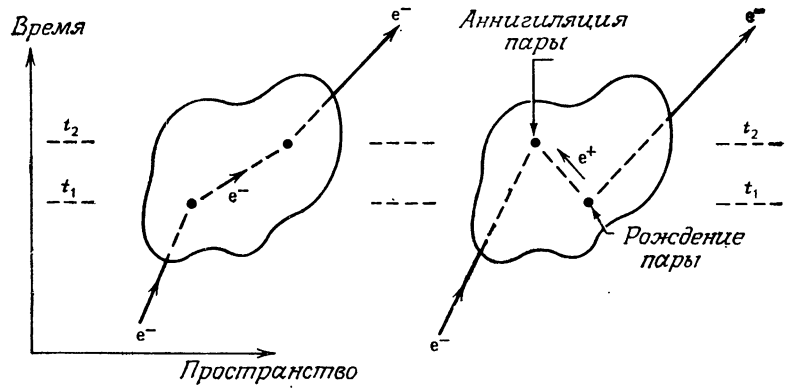



Рис. 3.2. Различные варианты упорядочения во времени в случае двукратного рассеяния электронов.

Разумеется, причина, по которой оказывается возможным такое отождествление, состоит просто в том, что

$$e^{-i(-E)(-t)} = e^{-iEt}.$$

Формализм одночастичной ($e^-$) волновой функции не только описывает античастицы, но может описывать даже многочастичное состояние. Как пример рассмотрим двойное рассеяние электрона на потенциале. Мы изобразили его на пространственно-временно́й диаграмме (Фейнмана) на рис. 3.2. Очень важно то, что существуют две картины, соответствующие одному и тому же наблюдаемому процессу. Два различных упорядочения во времени для двух взаимодействий с потенциалом приводят к одному и тому же наблюдаемому событию. Действительно, наблюдаемая траектория электрона до и после рассеяния одинакова на обеих диаграммах. Вторая картина возможна только благодаря введению понятия античастицы. В момент $t_2$ электрон рассеивается назад во времени (с $E < 0$). Этот электрон интерпретируется как позитрон (с $E > 0$), движущийся вперед во времени. Тогда событие, представленное на диаграмме, можно рассматривать следующим образом: сначала в момент $t_1$ рождается $e^-e^+$-пара, а затем позднее в момент $t_2$ частица $e^+$ аннигилирует с налетающей частицей $e^-$. Поэтому между моментами времени $t_1$ и $t_2$ электронная траектория, изображенная на второй диаграмме, на самом деле описывает три частицы: начальный и конечный электроны и позитрон! Поскольку оба двукратных рассеяния приводят к одному и тому же конечному наблюдаемому электрону, они оба должны учитываться при вычислении вероятности такого события. Заметим, что, как и в теории дырок, вакуум становится весьма сложной средой: благодаря приведен-

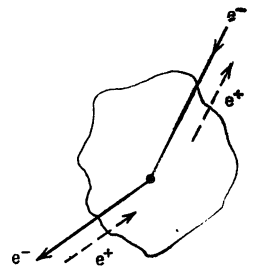



Рис. 3.3. Потенциальное рассеяние позитрона.

ному выше определению античастиц из него могут внезапно вырываться и исчезать в нем $e^-e^+$-пары!

Всевозможные процессы можно описать, исходя из интерпретации одночастичной волновой функции ($e^-$); состояния античастицы ($e^+$) не используются. Например, в случае однократного $e^+$-рассеяния (рис. 3.3) мы используем решения для $e^-$ с отрицательной энергией, одновременно меняя местами входное и выходное состояния.

Наша цель — вычислять вероятности переходов и сечения. Но пока что у нас есть лишь волновая функция для свободных частиц. Как должны включаться взаимодействия? Как подсказывает приведенный выше пример с «однократным» и «двукратным» рассеянием, методом, которым мы будем вычислять амплитуды рассеяния, будет теория возмущений. Поэтому сейчас своевременно напомнить те основные результаты теории возмущений, которые нам понадобятся в дальнейшем.

## § 6. Нерелятивистская теория возмущений

Положим, что нам известны решения уравнения Шредингера для свободной частицы

$$H_0\Phi_n = E_n\Phi_n, \quad \int\limits_V \Phi_m^*\Phi_n\, d^3x = \delta_{mn}, \tag{3.29}$$

где гамильтониан $H_0$ не зависит от времени. Для простоты мы нормировали решение условием: одна частица в ячейке объема $V$. Наша задача — решить уравнение Шредингера

$$(H_0 + V(\mathbf{x}, t))\,\psi = i\frac{\partial\psi}{\partial t} \tag{3.30}$$

для частицы, движущейся при наличии потенциала взаимодействия $V(\mathbf{x}, t)$.

Произвольное решение уравнения (3.30) можно записать в виде

$$\psi = \sum_n a_n(t)\,\Phi_n(\mathbf{x})\,e^{-iE_nt}. \tag{3.31}$$

Чтобы найти неизвестные коэффициенты $a_n(t)$, подставим (3.31) в (3.30); получим

$$i\sum_n \frac{da_n}{dt}\varphi_n(\mathbf{x})e^{-iE_nt} = \sum_n V(\mathbf{x}, t)a_n\varphi_n(\mathbf{x})e^{-iE_nt}.$$

Умножая на $\varphi_f^*$, интегрируя по объему и используя соотношение ортогональности [второе равенство (3.29)], получаем следующую сцепленную систему линейных дифференциальных уравнений для коэффициентов $a_n$:

$$\frac{da_f}{dt} = -i\sum_n a_n(t)\int \varphi_f^* V\varphi_n\, d^3x e^{i(E_f-E_n)t}. \tag{3.32}$$

Предположим, что до воздействия потенциала $V$ частица находится в собственном состоянии невозмущенного гамильтониана, т. е. в момент времени $t = -T/2$ имеем

$$\begin{aligned} &a_i(-T/2) = 1, \\ &a_n(-T/2) = 0 \text{ при } n \neq i \end{aligned} \tag{3.33}$$

и, следовательно,

$$\frac{da_f}{dt} = -i\int d^3x\varphi_f^* V\varphi_i e^{i(E_f-E_i)t}. \tag{3.34}$$

Теперь при условии, что потенциал мал и существует короткое время, мы можем в первом приближении положить, что начальные условия (3.33) остаются справедливыми все время. Тогда, интегрируя (3.34), получаем

$$a_f(t) = -i\int_{-T/2}^{t} dt' \int d^3x\varphi_f^* V\varphi_i e^{i(E_f-E_i)t'} \tag{3.35}$$

и, в частности, в момент $t = +T/2$ после взаимодействия

$$T_{fi} \equiv a_f(T/2) = -i\int_{-T/2}^{T/2} dt \int d^3x\left[\varphi_f(\mathbf{x})e^{-iE_ft}\right]^* V(\mathbf{x}, t)\left[\varphi_i(\mathbf{x})e^{-iE_it}\right], \tag{3.36}$$

что мы можем записать в ковариантной форме как

$$\boxed{T_{fi} = -i\int d^4x\varphi_f(x)V(x)\varphi_i(x).} \tag{3.37}$$

Конечно, данное выражение для $a_f(t)$ будет хорошим приближением только при $a_f(t) \ll 1$, как это и было принято при его выводе.

Хотелось бы интерпретировать $|T_{fi}|^2$ как вероятность того, что частица рассеивается из начального состояния $i$ в конечное состояние $f$. Верна ли такая интерпретация? Рассмотрим случай, когда $V(\mathbf{x}, t) = V(\mathbf{x})$ не зависит от времени; тогда (3.36) можно записать в виде

$$T_{fi} = -iV_{fi} \int_{-\infty}^{\infty} dt\, e^{i(E_f - E_i)t} = -2\pi i V_{fi} \delta(E_f - E_i), \quad (3.38)$$

где

$$V_{fi} \equiv \int d^3x \varphi_f^*(\mathbf{x})\, V(\mathbf{x})\, \varphi_i(\mathbf{x}). \quad (3.39)$$

В (3.38) $\delta$-функция указывает, что энергия частицы при переходе $i \to f$ сохраняется. Согласно принципу неопределенности, это означает, что состояния $i$ и $f$ разделены бесконечным временем, а поэтому величина $|T_{fi}|^2$ не имеет физического смысла. Вместо нее мы определим вероятность перехода в единицу времени

$$W = \lim_{T \to \infty} \frac{|T_{fi}|^2}{T}. \quad (3.40)$$

Возведем (3.38) в квадрат:

$$W = \lim_{T \to \infty} 2\pi \frac{|V_{fi}|^2}{T} \delta(E_f - E_i) \int_{-T/2}^{+T/2} dt e^{i(E_f - E_i)t} =$$

$$= \lim_{T \to \infty} 2\pi \frac{|V_{fi}|^2}{T} \delta(E_f - E_i) \int_{-T/2}^{+T/2} dt =$$

$$= 2\pi |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i). \quad (3.41)$$

Физический смысл этому уравнению можно придать только после интегрирования по совокупности начальных и конечных состояний. В физике элементарных частиц мы обычно исходим из определенного начального состояния, а в конце имеем некий набор конечных состояний. Пусть $\rho(E_f)$ будет плотностью конечных состояний, т. е. $\rho(E_f) dE_f$ — число состояний в интервале энергий от $E_f$ до $E_f + dE_f$. Проинтегрируем по этой плотности, учтем закон сохранения энергии и получим вероятность перехода

$$W_{fi} = 2\pi \int dE_f \rho(E_f) |V_{fi}|^2 \delta(E_f - E_i) = 2\pi |V_{fi}|^2 \rho(E_i). \quad (3.42)$$

Это — так называемое золотое правило Ферми.

Понятно, что мы можем улучшить приведенное выше приближение, подставив результат (3.35) для $a_n(t)$ в выражение (3.32):

$$\frac{da_f}{dt} = \ldots + (-i)^2 \left[ \sum_{n \neq i} V_{ni} \int_{-T/2}^{t} dt' e^{i(E_n - E_i)t'} \right] V_{fn} e^{i(E_f - E_n)t}, \tag{3.43}$$

где многоточием обозначен результат в первом порядке. Поправка к $T_{fi}$ будет такой:

$$T_{fi} = \ldots - \sum_{n \neq i} V_{fn} V_{ni} \int_{-\infty}^{\infty} dt e^{i(E_f - E_n)t} \int_{-\infty}^{t} dt' e^{i(E_n - E_i)t'}$$

Чтобы интеграл по $dt'$ был ограничен, мы должны включить в экспоненту член, содержащий малую положительную величину $\varepsilon$, которую после интегрирования мы положим равной нулю:

$$\int_{-\infty}^{t} dt' e^{i(E_n - E_i - i\varepsilon)t} = i \frac{e^{i(E_n - E_i - i\varepsilon)t}}{E_i - E_n + i\varepsilon}.$$

Поэтому поправка второго порядка в $T_{fi}$ будет иметь вид

$$T_{fi} = \ldots - 2\pi i \sum_{n \neq i} \frac{V_{fn} V_{ni}}{E_i - E_n + i\varepsilon} \delta(E_f - E_i). \tag{3.44}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 3.4.** Покажите, что вероятность перехода $i \to f$ во втором порядке по возмущению дается формулой (3.42) при замене

$$V_{fi} \to V_{fi} + \sum_{n \neq i} V_{fn} \frac{1}{E_i - E_n + i\varepsilon} V_{ni} + \ldots. \tag{3.45}$$

Найдите следующую поправку (третьего порядка по $V$).

Формула (3.45) — это ряд теории возмущений для амплитуды с членами первого, второго, ... порядка по $V$. Диаграммы Фейнмана на рис. 3.4 отвечают двум первым членам нерелятивистского ряда теории возмущений. Для каждой вершины взаимодействия у нас есть множитель типа $V_{ni}$, и для каждого промежуточного состояния есть множитель типа «пропагатора» — $1/(E_i - E_n)$. Промежуточные состояния «виртуальны» в том смысле, что в них энергия не сохраняется ($E_n \neq E_i$), но, само собой разумеется, выполняется закон сохранения энергии для начального и конечного состояний: $E_f = E_i$, на что указывает дельта-функция $\delta(E_f - E_i)$. Главная наша задача — обобщить эту схему так, чтобы можно было иметь дело с реляти-

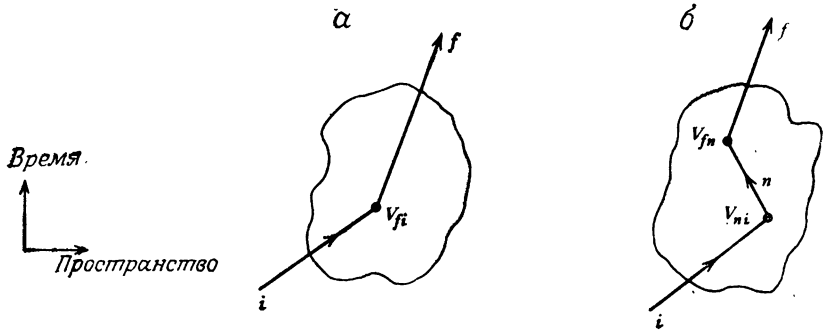



Рис. 3.4. Вклады первого (*а*) и второго (*б*) порядка для перехода $i \to f$.

вистскими частицами, включая их античастицы. Эта задача составляет предмет следующей главы.

## § 7. Правила для амплитуд рассеяния в подходе Фейнмана — Штюкельберга

Как нам построить амплитуду рассеяния $T_{fi}$, включающую античастицы, если античастицы считать частицами с отрицательной энергией, движущимися вспять во времени? Понятно, что наши правила для античастиц должны быть совместимы с законом сохранения энергии.

Диаграммы рис. 3.4 представляют нековариантную ситуацию; они относятся к рассеянию в статическом потенциале. Но нас интересует рассеяние одной частицы на другой, и поэтому мы будем рассматривать одну частицу, движущуюся в электромагнитном потенциале, создаваемом другой. В гл. 1 мы говорили о том, как происходит электромагнитное взаимодействие между электронами за счет испускания и поглощения фотонов. Рассмотрим теперь вопрос о сохранении энергии в вершине на рис. 3.5, в которой фотон поглощается электроном. Вид взаимодействия выводится в следующей главе, однако ясно, что потенциал $V$ для налетающего фотона с энергией $\omega$ имеет временну́ю зависимость $e^{-i\omega t}$. Стало быть, амплитуда перехода $T_{fi}$ [формула (3.36)] пропорциональна величине

$$\int (e^{-iE_f t})^* e^{-i\omega t} e^{-iE_i t} dt = 2\pi\delta(E_f - \omega - E_i),$$

так что $E_f = E_i + \omega$.

Очевидно, что точно такие же рассуждения верны и в случае рассеяния античастицы (позитрона) на рис. 3.6, *а*. Однако, как и прежде, мы хотим выразить матричный элемент только через

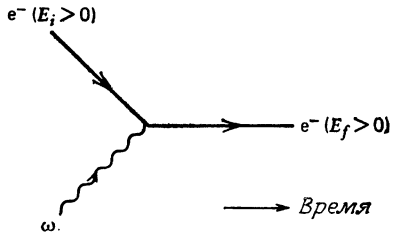



Рис. 3.5. Рассеяние электрона $e^-$. Время возрастает слева направо (а не снизу вверх).

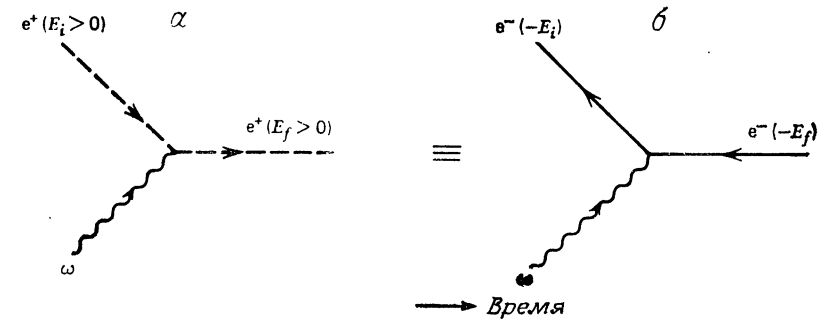



Рис. 3.6. Рассеяние позитрона $e^+$, представленное как рассеяние электрона $e^-$ с отрицательной энергией назад во времени.

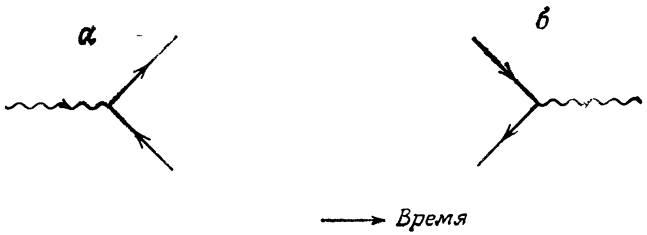



Рис. 3.7.

электронные состояния (рис. 3.6, *б*). Теперь входящее состояние отвечает электрону с (отрицательной) энергией $-E_f$ и амплитуда перехода содержит множитель

$$\int (e^{-i(-E_i)t})^* e^{-i\omega t} e^{-i(-E_f)t}\, dt = 2\pi\delta(-E_i - \omega + E_f),$$

так что, как и требуется, опять $E_f = E_i + \omega$.

*Правило* таково: нужно образовать матричный элемент

$$\int \varphi^*_{\text{вылетающий}} V \varphi_{\text{налетающий}}\, d^4x,$$

где слова «налетающий» и «вылетающий» всегда относятся к стрелкам на линиях *частиц* (электронов).

**УПРАЖНЕНИЕ 3.5.** Покажите, что полученное правило удовлетворяет закону сохранения энергии при рождении $e^-e^+$-пар (рис. 3.7, *а*) и при $e^-e^+$-аннигиляции (рис. 3.7, *б*). Точно так же, исходя из пространственной части матричного элемента, покажите, что выполняется требуемый закон сохранения 3-импульса.

Итак, нами установлен формализм, основанный на теории возмущений, который позволяет описывать взаимодействие частиц и античастиц. Он дает возможность описывать даже многочастичные случаи. Следующая задача — облечь его в релятивистски-ковариантную форму. Отметим, что выражение (3.37) уже ковариантно.

Глава 4

# Электродинамика бесспиновых частиц

Название этой главы нуждается в некотором пояснении. Ни бесспиновый кварк, ни лептон в эксперименте не наблюдались. Бесспиновые адроны существуют (например, $\pi$-мезоны), но они представляют собой составные структуры из кварков со спином 1/2 и глюонов со спином 1. Лептоны с нулевым спином, т. е. лептоны, удовлетворяющие уравнению Клейна — Гордона, которые рассматриваются в данной главе, — это чисто вымышленные объекты. Цель этой главы — найти способ пользования теорией возмущений в ковариантном виде. Чтобы проиллюстрировать такую технику, мы должны выбрать какие-то частицы и тип взаимодействия. Для простоты мы выбираем в качестве частиц «бесспиновые» заряженные лептоны. Понятно, что вначале желательно избежать усложнений, связанных со спином. В качестве взаимодействия мы выбираем электромагнитные силы. Электромагнитные взаимодействия в физике элементарных частиц играют фундаментально важную роль. Квантовая электродинамика — это самый простой пример калибровочной теории, поскольку в ней всего одна калибровочная частица — фотон. Сейчас считается, что калибровочные теории способны описать все взаимодействия. Динамика цветовых взаимодействий и слабые взаимодействия описываются калибровочными теориями, которые в своей основе аналогичны КЭД. Это демонстрируется в гл. 14 и 15. Таким образом, хотя «бесспиновые» лептоны данной главы фиктивны, их взаимодействие реально. Понимание этого необходимо для дальнейшего продвижения вперед. С усложнениями, возникающими из-за спина лептонов, мы познакомимся в гл. 5 и 6.

## § 1. «Электрон» в электромагнитном поле $A^\mu$

Свободный «бесспиновый» электрон удовлетворяет уравнению Клейна — Гордона [формула (3.19)]

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\varphi = 0.$$

В классической электродинамике уравнение движения частицы с зарядом $-e$ в электромагнитном поле с потенциалом $A^\mu =$

$=(A^0, \mathbf{A})$ получается путем подстановки

$$p^\mu \to p^\mu + eA^\mu \tag{4.1}$$

(см., например, учебник [39][1])). Соответствующая квантовомеханическая подстановка такова:

$$\boxed{i\partial^\mu \to i\partial^\mu + eA^\mu} \tag{4.2}$$

[формула (3.14)], и уравнение Клейна—Гордона принимает вид

$$(\partial_\mu \partial^\mu + m^2)\varphi = -V\varphi, \tag{4.3}$$

где $V$ — электромагнитное возмущение:

$$V = -ie(\partial_\mu A^\mu + A^\mu \partial_\mu) - e^2 A^2. \tag{4.4}$$

Знак перед $V$ в формуле (4.3) выбран так, чтобы он согласовался с относительными знаками членов, отвечающих кинетической и потенциальной энергии, в уравнении Шредингера.

В преобразовании (4.2) заключено все! Это и *есть* квантовая электродинамика. (Как мы увидим в гл. 14, данное фундаментальное предписание естественным образом вытекает из требования, чтобы физика не менялась при калибровочных, или фазовых, преобразованиях.)

Потенциал (4.4) характеризуется параметром $e$, который (в естественных единицах измерения) следующим образом связан с постоянной тонкой структуры:

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} \approx \frac{1}{137} \tag{4.5}$$

[формула (1.3)]. Малость электромагнитной константы связи означает, что допустимо разложение потенциала $V$ по степеням $\alpha$. Хорошим приближением должен быть уже вклад низшего (по $\alpha$) порядка в амплитуду рассеяния.

В приближении низшего порядка мы отбрасываем член $e^2A^2$ в выражении (4.4). Амплитуда (3.37) рассеяния «бесспинового» электрона на электромагнитном потенциале из состояния $\varphi_i$ в состояние $\varphi_f$ (рис. 4.1) равна

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^*(x)\, V(x)\, \varphi_i(x)\, d^4x =$$

$$= i\int \varphi_f^* ie\,(A^\mu \partial_\mu + \partial_\mu A^\mu)\,\varphi_i\, d^4x. \tag{4.6}$$

[1]) См. также [110]. — *Прим. ред.*

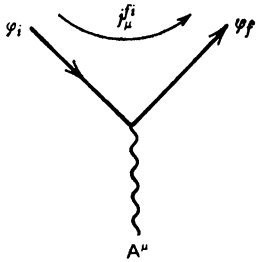



Рис. 4.1. «Бесспиновый» электрон, взаимодействующий с электромагнитным потенциалом $A^\mu$.

Оператор производной во втором члене, который действует и на $A^\mu$ и на $\varphi_i$, может быть преобразован путем интегрирования по частям так, чтобы он действовал на $\varphi_f^*$:

$$\int \varphi_f^* \partial_\mu (A^\mu \varphi_i)\, d^4x = -\int \partial_\mu (\varphi_f^*)\, A^\mu \varphi_i\, d^4x, \tag{4.7}$$

где мы опустили интеграл по поверхности, поскольку потенциал выбирается так, что он обращается в нуль при $|\mathbf{x}|,\ t \to \infty$. Поэтому мы можем переписать амплитуду $T_{fi}$ в удобном для дальнейших обобщений виде:

$$T_{fi} = -i \int j_\mu^{fi} A^\mu\, d^4x, \tag{4.8}$$

где

$$j_\mu^{fi}(x) \equiv -ie\,(\varphi_f^*(\partial_\mu \varphi_i) - (\partial_\mu \varphi_f^*)\,\varphi_i), \tag{4.9}$$

что после сравнения с (3.25) может рассматриваться как электромагнитный ток перехода электрона из состояния $i$ в $f$. Если налетающий электрон несет 4-импульс $p_i$, то мы имеем

$$\varphi_i(x) = N_i e^{-ip_i \cdot x}, \tag{4.10}$$

где $N_i$ — нормировочная постоянная. Используя подобное же выражение для $\varphi_f$, получаем

$$j_\mu^{fi} = -eN_i N_f (p_i + p_f)_\mu\, e^{i(p_f - p_i)\cdot x}. \tag{4.11}$$

## § 2. «Бесспиновое» электрон-мюонное рассеяние

Исходя из диаграммы рассеяния электрона на электромагнитном потенциале $A^\mu$ (рис. 4.1), мы в состоянии проанализировать рассеяние такого же электрона на другой частице, скажем на другом электроне или мюоне. Выберем мюон, чтобы у нас не было идентичных частиц. Диаграмма Фейнмана, соответствующая такому процессу, показана на рис. 4.2. Она подсказывает, как подойти к задаче. Расчет представляет собой развитие предыдущего; мы должны только найти электромагнитный

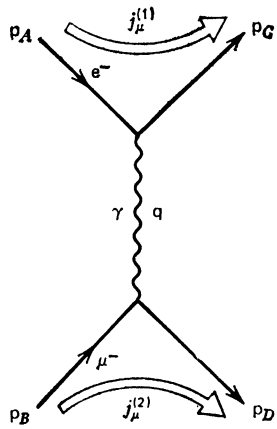



Рис. 4.2. Электрон-мюонное рассеяние с указанием 4-импульсов частиц.

потенциал заряженного «бесспинового» мюона. Для этого воспользуемся уравнениями Максвелла

$$\Box^2 A^\mu = j^\mu_{(2)}, \tag{4.12}$$

которыми определяется электромагнитное поле $A^\mu$, связанное с током мюона $j^\mu_{(2)}$. [Если вам не знакома ковариантная форма (4.12) уравнений Максвелла в калибровке Лоренца, то проработайте упражнения 6.9 и 6.10.] Что мы возьмем теперь в качестве тока? Рис. 4.2 опять подсказывает ответ. Ток, связанный с бесспиновым мюоном, имеет тот же вид, что и ток электрона в формуле (4.11). Таким образом, имеем

$$j^\mu_{(2)} = -eN_B N_D (p_D + p_B)^\mu e^{i(p_D - p_B)\cdot x}, \tag{4.13}$$

где импульсы соответствуют рис. 4.2. Поскольку

$$\Box^2 e^{iq\cdot x} = -q^2 e^{iq\cdot x}, \tag{4.14}$$

решение уравнения (4.12) таково:

$$A^\mu = -\frac{1}{q^2} j^\mu_{(2)}, \quad q = p_D - p_B. \tag{4.15}$$

Подставив это поле, создаваемое мюоном, в формулу (4.8), найдем амплитуду электрон-мюонного рассеяния в низшем порядке:

$$T_{fi} = -i \int j^{(1)}_\mu(x) \left(-\frac{1}{q^2}\right) j^\mu_{(2)}(x)\, d^4x. \tag{4.16}$$

Подставляя выражение (4.13) вместе с соответствующим выражением для тока электрона [формула (4.11)] и интегрируя по $x$, находим

$$T_{fi} = -iN_A N_B N_C N_D (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_D + p_C - p_A - p_B)\, \mathscr{M}, \tag{4.17}$$

где

$$-i\mathscr{M} = ie(p_A + p_C)^\mu \left(-i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2}\right) ie(p_B + p_D)^\nu. \tag{4.18}$$

О непротиворечивости результата (4.18) свидетельствует то, что мы получим ту же амплитуду, если рассмотрим мюон, движущийся в поле $A_\mu$ электрона. Величина $\mathscr{M}$, введенная в формуле (4.17), называется *инвариантной* амплитудой. Дельта-функция обеспечивает выполнение закона сохранения энергии-импульса в процессе.

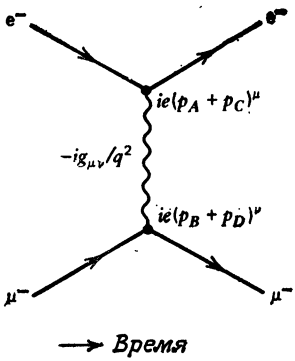



Рис. 4.3. Вершинные множители и пропагатор для «бесспинового» электрон-мюонного рассеяния.

Чтобы наглядно представить различные члены в разложении величины $T_{fi}$ по степеням возмущения, мы пользовались в нерелятивистской теории возмущений схемами, подобными представленным на рис. 3.4. Кроме того, различные множители в выражении (3.44) для $T_{fi}$ связывались с вершинами взаимодействия и пропагаторами частиц на рис. 3.4, *б*. Полезно нарисовать такие же схемы для ковариантной формы ряда теории возмущения. Например, на рис. 4.3 представлено бесспиновое электрон-мюонное рассеяние порядка $e^2$ (или $\alpha$), амплитуда которого дается формулами (4.17) и (4.18). Это диаграмма Фейнмана низшего порядка. Волнистой линией представлен фотон, которым обмениваются лептоны, а связанный с ним множитель $-ig_{\mu\nu}/q^2$ называется *пропагатором фотона*; он несет лоренцевы индексы потому, что фотон есть частица со спином 1 (гл. 6). Четыре-импульс фотона $q$ определяется сохранением 4-импульса в вершинах. Мы видим, что $q^2 \neq 0$, и говорим, что этот фотон «виртуальный», т. е. находится «вне массовой поверхности». Каждой вершине на диаграмме соответствует указанный рядом с ней множитель. Каждый *вершинный множитель* содержит электромагнитную связь $e$ и индекс 4-вектора, сочетающийся с индексом фотона. Конкретное распределение знаков минус и множителей $i$ выбрано так, чтобы получить правильный результат для диаграмм высших порядков. Отметим, что произведение трех множителей равно $-i\mathscr{M}$.

Всякий раз, когда такая же вершина или внутренняя линия встречается на диаграмме Фейнмана, в амплитуду $-i\mathscr{M}$ для этой диаграммы дает мультипликативный вклад соответствующий множитель. Мы можем начать составлять таким образом таблицу правил Фейнмана (для квантовой электродинамики), которая по завершении позволит нам быстро написать выражение для амплитуды $-i\mathscr{M}$ любой диаграммы Фейнмана. Таблица приведена в гл. 6, § 17.

## § 3. Сечение, выраженное через инвариантную амплитуду

Чтобы связать свои расчеты с экспериментально наблюдаемыми величинами, нам нужно фиксировать нормировочный множитель $N$ наших волновых функций для свободных частиц:

$$\varphi = Ne^{-ip\cdot x}. \tag{4.19}$$

Вспомним [формула (3.18)], что плотность вероятности $\rho$ частиц, описываемых волновой функцией $\varphi$, равна

$$\rho = 2E|N|^2.$$

Пропорциональность величины $\rho$ энергии $E$ давала нам возможность скомпенсировать лоренцево сжатие элемента объема $d^3x$ и оставить число частиц $\rho d^3x$ неизменным. Поэтому будем рассматривать объем $V$ и нормировать функцию $\varphi$ на $2E$ частиц в объеме $V$:

$$\int_V \rho\, dV = 2E. \tag{4.20}$$

Это значит, что мы принимаем ковариантную нормировку

$$N = \frac{1}{\sqrt{V}}. \tag{4.21}$$

Теперь вероятность перехода для $A + B \to C + D$ в единице объема равна

$$W_{fi} = \frac{|T_{fi}|^2}{TV}.$$

где $T$ — временной интервал взаимодействия, а амплитуда перехода $T_{fi}$ такова:

$$T_{fi} = -iN_A N_B N_C N_D (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_C + p_D - p_A - p_B)\,\mathcal{M}$$

[формула (4.17)]. При возведении в квадрат одна дельта-функция остается, а другая, умноженная на $(2\pi)^4$, дает $TV$ [вычисления идентичны тем, которые приводят к формуле (3.41)]. Таким образом, с учетом равенства (4.21) получаем

$$W_{fi} = (2\pi)^4 \frac{\delta^{(4)}(p_C + p_D - p_A - p_B)}{V^4} |\mathcal{M}|^2. \tag{4.22}$$

Экспериментальные данные по рассеянию $AB \to CD$ обычно приводят в виде (эффективного) «сечения». Эта величина связана с вероятностью перехода выражением

$$\text{Сечение} = \frac{W_{fi}}{\left(\begin{array}{c}\text{начальная плотность}\\ \text{потока}\end{array}\right)} \times (\text{Число конечных состояний}), \tag{4.23}$$

где множители, заключенные в скобки, учитывают «плотности» налетающих и вылетающих состояний. Сначала мы тщательно определим эти множители, а затем покажем, что определенное таким образом сечение можно считать эффективной площадью, в пределах которой взаимодействуют частицы $A$ и $B$, рождая частицы $C$ и $D$.

В случае одной частицы, согласно квантовой теории поля, максимальное *число конечных состояний* с импульсами в элементе $d^3p$ в объеме $V$ равно $V\,d^3p/(2\pi)^3$ (упражнение 4.1). Но у нас $2E$ частиц в объеме $V$, так что

$$(\text{Число конечных состояний})/\text{Частица} = \frac{Vd^3p}{(2\pi)^3 \cdot 2E}. \tag{4.24}$$

Таким образом, для частиц $C$ и $D$, рассеиваемых в элементы объема $d^3p_C$ и $d^3p_D$ пространства импульсов, мы имеем

$$(\text{Число возможных конечных состояний}) = \frac{Vd^3p_C}{(2\pi)^3 \cdot 2E_C}\,\frac{Vd^3p_D}{(2\pi)^3 \cdot 2E_D}. \tag{4.25}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 4.1.** Рассматривая ячейку объемом $V = L^3$, покажите, что число разрешенных состояний, $x$-компоненты импульсов которых лежат в интервале от $p_x$ до $p_x + dp_x$, равно $(L/2\pi)\,dp_x$. Покажите, что нужно наложить на волновую функцию и ее производную периодические граничные условия, чтобы обеспечить отсутствие утечки частиц из объема.

Обращаясь теперь к *начальной плотности потока*, мы находим, что ее легче всего вычислить в лабораторной системе. Число частиц пучка, проходящих через единицу площади в единицу времени, равно $|\mathbf{v}_A| \cdot 2E_A/V$, а число частиц-мишеней в единице объема равно $2E_B/V$. Поэтому, чтобы получить не зависящую от нормировки меру начальной «плотности», примем

$$(\text{Начальная плотность потока}) = |\mathbf{v}_A|\,\frac{2E_A}{V}\,\frac{2E_B}{V}. \tag{4.26}$$

Подставив (4.22), (4.25) и (4.26) в (4.23), мы получим дифференциальное сечение рассеяния $d\sigma$ в элемент $d^3p_C d^3p_D$:

$$d\sigma = \frac{V^2}{|v_A| \cdot 2E_A \cdot 2E_B} \frac{1}{V_4} |\mathcal{M}|^2 \frac{(2\pi)^4}{(2\pi)^6} \delta^{(4)}(p_C + p_D - p_A - p_B) \times \\ \times \frac{d^3p_C}{2E_C} \frac{d^3p_D}{2E_D} V^2. \tag{4.27}$$

Произвольный нормировочный объем, как и должно быть, сокращается. Поэтому далее мы опускаем символ $V$, считая, что имеем дело с единичным объемом. Это значит, что мы принимаем нормировку на $2E$ частиц в единице объема и нормировочный множитель волновой функции (4.21) равен

$$N = 1. \tag{4.28}$$

Таково происхождение множителя $N = 1$, который связан с внешними линиями бесспиновых частиц (см. таблицу правил Фейнмана в гл. 6, § 17).

Каков физический смысл сечения, определенного формулой (4.23) [и (4.27)]? Появление числа конечных состояний в сочетании с $W_{fi}$ (скоростью перехода) — дело обычное [формула (3.42)], их произведение дает число $n_s$ рассеивателей в единицу времени. Плотность потока введена в (4.23) для того, чтобы вероятность процесса не зависела от числа частиц в пучке или мишени, используемых в конкретной экспериментальной установке. Это значит, что мы хотим, чтобы сечение характеризовало собственную вероятность рассеяния, т. е. интенсивность самого взаимодействия $AB \to CD$. Поэтому мы в формуле (4.23) ввели деление на число частиц-мишеней $n_t$ и на плотность потока пучка $n_b v_b$, которая равна числу частиц пучка, пересекающих единичную площадку, перпендикулярную скорости пучка, за единицу времени ($v_b$ — относительная скорость пучка и мишени, если последняя не неподвижна). Таким образом, соотношение (4.23) можно записать в виде

$$n_s = (n_b v_b) n_t \sigma.$$

Скорость счета всегда пропорциональна произведению плотности потока пучка на $n_t$; физическая, т. е. собственная, вероятность рассеяния учитывается коэффициентом пропорциональности $\sigma$. Он имеет размерность площади. В самом деле, левая часть равенства имеет размерность (время)$^{-1}$, а величина $(n_b v_b) n_t$ имеет размерность плотности потока (площадь $\times$ время)$^{-1}$. Можно наглядно представить себе $\sigma$ как площадь эффективного поперечного сечения пучка с «точки зрения» частицы-мишени или как площадь сечения, в пределах которой $A$ и $B$ взаимодействуют, давая $C$ и $D$.

Дифференциальное сечение (4.27) можно записать в виде

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{F} dQ, \tag{4.29}$$

где $dQ$ — лоренц-инвариантный фазовый объем:

$$dQ = (2\pi)^4 \delta^4 (p_C + p_D - p_A - p_B) \frac{d^3 p_C}{(2\pi)^3 2E_C} \frac{d^3 p_D}{(2\pi)^3 \cdot 2E_D} \tag{4.30}$$

(вспомним, что $d^3p/E$ — есть лоренц-инвариантная величина), а начальная плотность потока в лабораторной системе равна

$$F = |\mathbf{v}_A| \cdot 2E_A \cdot 2E_B, \tag{4.31}$$

причем $\mathbf{v}_A = \mathbf{p}_A/E_A$. В общем случае коллинеарного столкновения частиц $A$ и $B$ имеем

$$F = |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B| \cdot 2E_A \cdot 2E_B = 4(|\mathbf{p}_A| E_B + |\mathbf{p}_B| E_A) = \\ = 4[(p_A p_B)^2 - m_A^2 m_B^2]^{1/2}; \tag{4.32}$$

это — явно ковариантная величина.

Уравнение (4.29) — окончательный результат. Мы видим, что физическая суть заключается в инвариантной амплитуде $\mathcal{M}$. Чтобы связать наблюдаемую скорость счета с этой универсальной мерой взаимодействия, нам пришлось ввести также «бухгалтерские» множители $dQ$ и $F$.

**УПРАЖНЕНИЕ 4.2.** Покажите, что в системе центра масс для процесса $AB \to CD$ справедливы выражения

$$dQ = \frac{1}{4\pi^2} \frac{p_f}{4\sqrt{s}} d\Omega, \tag{4.33}$$

$$F = 4p_i \sqrt{s}, \tag{4.34}$$

и, следовательно, дифференциальное сечение дается формулой

$$\boxed{\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{Ц. м}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \frac{p_f}{p_i} |\mathcal{M}|^2,} \tag{4.35}$$

где $d\Omega$ — элемент телесного угла вокруг $\mathbf{p}_C$, $s = (E_A + E_B)^2$, $|\mathbf{p}_A| = |\mathbf{p}_B| = p_i$, а $|\mathbf{p}_C| = |\mathbf{p}_D| = p_f$.

**УПРАЖНЕНИЕ 4.3.** Исходя из формулы (4.18), покажите, что при очень высокой энергии в случае «бесспинового» электрон-мюонного рассеяния справедливо выражение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{\text{Ц. м}}} = \frac{\alpha^2}{4s} \left(\frac{3 + \cos\theta}{1 - \cos\theta}\right)^2,$$

где $\theta$ — угол рассеяния, а $\alpha = e^2/4\pi$. Массами частиц пренебрегите.

## § 4. Скорость распада, выраженная через $\mathscr{M}$

Формула для скорости распада частиц выводится аналогичным образом. Дифференциальная скорость распада $A \to 1 + 2 + \ldots + n$ в элементы пространства импульсов конечного состояния частиц $d^3p_1, \ldots, d^3p_n$ равна

$$d\Gamma = \frac{1}{2E_A} |\mathscr{M}|^2 \frac{d^3p_1}{(2\pi)^3 \cdot 2E_1} \cdots \frac{d^3p_n}{(2\pi)^3 \cdot 2E_n} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A - p_1 - \ldots - p_n). \tag{4.36}$$

Данная формула имеет вид формул (4.29) и (4.30). Здесь $2E_A$ — число распадающихся частиц в единице объема, а $\mathscr{M}$ — инвариантная амплитуда, которую нужно вычислять по соответствующей диаграмме Фейнмана. Типичный случай ее применения — вычисление интегральной скорости моды распада $A \to 1 + 2$, т. е. интегрирование выражения (4.36) по всем возможным импульсам $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$. В системе покоя частицы $A$, используя (4.33), находим

$$\Gamma(A \to 1 + 2) = \frac{p_f}{32\pi^2 m_A^2} \int |\mathscr{M}|^2 \, d\Omega. \tag{4.37}$$

Полная скорость распада $\Gamma$ равна сумме скоростей для всех каналов распада. Очевидно, что по определению

$$\Gamma = -\frac{dN_A}{dt} \Big/ N_A; \tag{4.38}$$

это приводит к экспоненциальному закону распада для числа частиц

$$N_A(t) = N_A(0) e^{-\Gamma t}. \tag{4.39}$$

Величину $\Gamma^{-1}$ называют временем жизни частицы $A$.

## § 5. «Бесспиновое» электрон-электронное рассеяние

Вернемся к правилам Фейнмана в применении к ряду наиболее изученных процессов. В случае электрон-электронного рассеяния новым является то, что у нас в начальном и конечном состояниях имеются идентичные частицы и, стало быть, амплитуда должна быть симметричной относительно перестановки индексов частиц $C \leftrightarrow D$ (и $A \leftrightarrow B$). Соответственно этому вдобавок к диаграмме Фейнмана рис. 4.4, *а* у нас есть вторая диаграмма (рис. 4.4, *б*), которая на рис. 4.4, *в* переделана так, чтобы сохранялся порядок обозначений $A$, $B$, $C$ и $D$.

Экспериментально невозможно определить, произошел ли электрон $C$ от $A$ или $B$, так что мы должны складывать

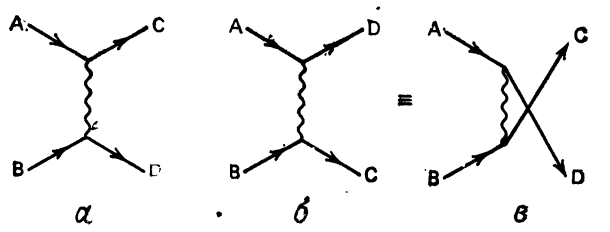



Рис. 4.4. Две диаграммы Фейнмана (низшего порядка) для электрон-электронного рассеяния.

амплитуды (а не вероятности). Таким образом, инвариантная амплитуда рассеяния бесспиновых электронов в низшем порядке равна сумме амплитуд для диаграмм $а$ и $в$:

$$-i\mathscr{M}_{e^-e^-} = -i\left(-e^2\frac{(p_A+p_C)_\mu(p_B+p_D)^\mu}{(p_D-p_B)^2} - e^2\frac{(p_A+p_D)_\mu(p_B+p_C)^\mu}{(p_C-p_B)^2}\right). \quad (4.40)$$

Первый член следует прямо из выражения (4.18), а второй — то же самое, но с заменой $p_C \leftrightarrow p_D$. Заметим, что симметрия величины $\mathscr{M}$ относительно перестановки $p_C \leftrightarrow p_D$ гарантирует ее симметрию по отношению к перестановке $p_A \leftrightarrow p_B$.

## § 6. Электрон-позитронное рассеяние. Кроссинг

Здесь вновь имеются две возможные диаграммы Фейнмана (рис. 4.5, $а$ и $в$). Мы рассматриваем только состояния частиц (электронов), так что нам нужно воспользоваться правилом (3.28) для античастиц и перевести эти диаграммы в диаграммы $б$ и $г$ соответственно. Чтобы вычислить амплитуду (в низшем порядке) рассеяния $e^-e^+ \to e^-e^+$, мы можем использовать (полученные выше и собранные в гл. 6, § 17) правила Фейнмана:

$$-i\mathscr{M}_{e^-e^+} = -i\left(-e^2\frac{(p_A+p_C)_\mu(-p_B-p_D)^\mu}{(p_D-p_B)^2} - e^2\frac{(p_A-p_B)_\mu(-p_D+p_C)^\mu}{(p_C+p_D)^2}\right). \quad (4.41)$$

Заметим, к примеру, что множитель в вершине $B$, $D$ диаграммы $б$ — это взятый с обратным знаком множитель диаграммы $а$, как

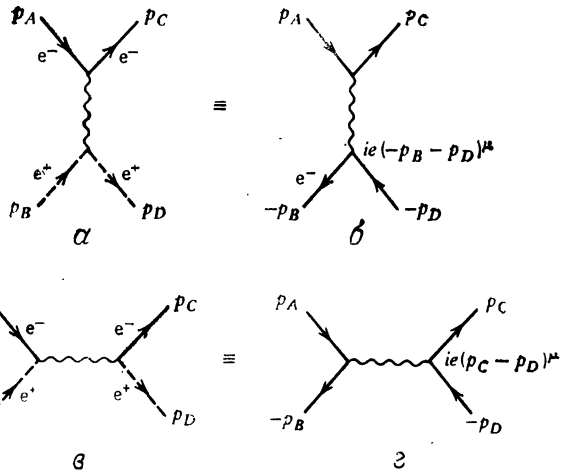



Рис. 4.5. Две диаграммы Фейнмана низшего порядка *б* и *г* для бесспинового рассеяния $e^-e^+ \to e^-e^+$.

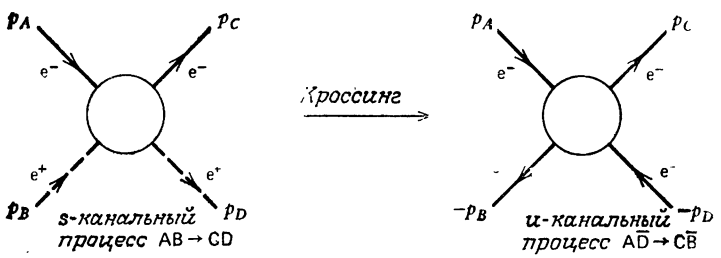



Рис. 4.6. Кроссинг (перекрестная замена) частиц $B$ и $D$.

и должно быть при переходе в вершине от заряда $-e$ к $+e$. Мы видим также, что функция $\mathscr{M}$ симметрична по отношению к замене $p_C \leftrightarrow -p_B$, т. е. обмену двух «вылетающих» электронов.

Но проводить все эти рассуждения не обязательно; чтобы найти $\mathscr{M}_{e^-e^+}$, мы можем просто, пользуясь правилом для античастиц, произвести «кроссинг» результата, полученного для $\mathscr{M}_{e^-e^-}$ (рис. 4.6). Таким путем мы получим

$$\mathscr{M}_{e^-e^+ \to e^-e^+}(p_A, p_B, p_C, p_D) = \mathscr{M}_{e^-e^- \to e^-e^-}(p_A, -p_D, p_C, -p_B). \tag{4.42}$$

Действительно, мы видим, что (4.41) — это просто (4.40) с заменой $p_D \leftrightarrow -p_B$.

**УПРАЖНЕНИЕ 4.4.** Пользуясь правилами Фейнмана, найдите инвариантную амплитуду для «бесспиновых» процессов $e^-\mu^+ \to e^-\mu^+$ и $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$. Проверьте полученные результаты, выполнив кроссинг амплитуды рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ из § 2.

## § 7. Инвариантные переменные

В случае рассеяния типа $AB \to CD$ мы имеем две независимые кинематические переменные, например энергию налетающей частицы и угол рассеяния. Но можно (и зачастую это желательно) представить инвариантную амплитуду $\mathcal{M}$ в виде функции переменных, инвариантных относительно преобразований Лоренца. В нашем распоряжении 4-импульсы частиц, так что возможными инвариантными переменными являются скалярные произведения $p_A \cdot p_B$, $p_A \cdot p_C$, $p_A \cdot p_D$. Поскольку $p_i^2 = m_i^2$ [формула (3.10)], а в силу закона сохранения энергии-импульса мы имеем $p_A + p_B = p_C + p_D$, только две из трех переменных независимы. Но принято использовать не их, а связанные с ними переменные Мандельстама:

$$\begin{aligned} s &= (p_A + p_B)^2, \\ t &= (p_A - p_C)^2, \\ u &= (p_A - p_D)^2. \end{aligned} \tag{4.43}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 4.5.** Покажите, что

$$s + t + u = m_A^2 + m_B^2 + m_C^2 + m_D^2, \tag{4.44}$$

где $m_i$ — масса покоя частицы $i$.

Чтобы отобразить кинематические (или физические) области процессов, связанных между собой кроссингом, построим двумерный график, на котором сохранена симметрия переменных $s$, $t$ и $u$. Три оси $s$, $t$, $u = 0$ проведем так (рис. 4.7), чтобы они образовали равносторонний треугольник с высотой $\sum m_i^2$. Для любой точки, лежащей внутри треугольника (а также и вне его, если учитывать знаки переменных $s$, $t$, $u$), сумма расстояний до осей равна высоте треугольника [формула (4.44)].

Легко показать, что $s$ есть квадрат полной энергии в системе центра масс процесса $AB \to CD$ [формула (3.12), упражнение 4.6]. Исследуемую реакцию принято рассматривать как процесс в $s$-канале. В нашем последнем примере это было рассеяние $e^-e^+ \to e^-e^+$. Перекрестные, кроссинговые, каналы $A\bar{D} \to C\bar{B}$ и $\bar{D}B \to C\bar{A}$ называют соответственно $u$- и $t$-каналами, поскольку $u$ и $t$ равны квадрату полной энергии в системе центра масс соответствующих каналов (упражнение 4.7).

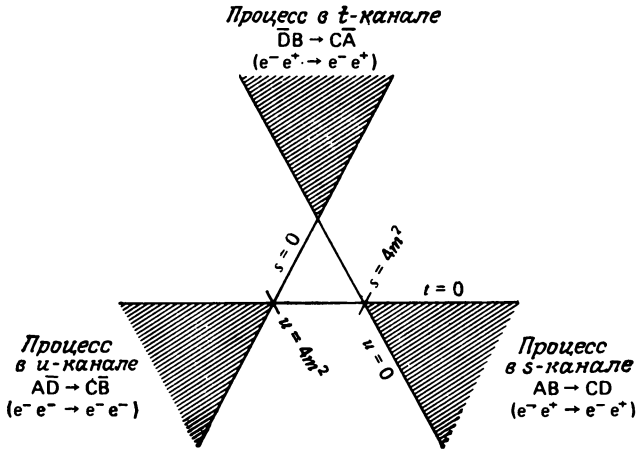



Рис. 4.7. Диаграмма (Мандельстама) для $s$, $t$, $u$, показывающая физические области (заштрихованы) для рассеяния $e^-e^+ \to e^-e^+$ и перекрестных процессов. В случае рассеяния частиц неравной массы физические области более сложны, но общий вывод о наличии трех неперекрывающихся областей остается верным (упражнение 4.8).

**УПРАЖНЕНИЕ 4.6.** Взяв в качестве $s$-канала реакцию $e^-e^+ \to e^-e^+$, покажите, что

$$\begin{aligned} s &= 4(k^2 + m^2), \\ t &= -2k^2(1 - \cos\theta), \\ u &= -2k^2(1 + \cos\theta), \end{aligned} \tag{4.45}$$

где $\theta$ — угол рассеяния в системе центра масс, а $k = |\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f|$, если $\mathbf{k}_i$ и $\mathbf{k}_f$ — импульсы налетающего и рассеянного электронов в системе Ц. М. Покажите, что процесс физически возможен при условии $s \geqslant 4m^2$, $t \leqslant 0$ и $u \leqslant 0$. На рис. 4.7 физические области заштрихованы. Заметим, что значение $t = 0$ ($u = 0$) соответствует рассеянию вперед (назад).

**УПРАЖНЕНИЕ 4.7.** Покажите, что в случае перекрестной реакции $A\bar{D} \to C\bar{B}$ $(e^-e^- \to e^-e^-)$ величина $u$ оказывается квадратом полной энергии в центре масс и что этот процесс становится физическим в следующей кинематической области: $u \geqslant 4m^2$, $t \leqslant 0$, $s \leqslant 0$. [Заметим, например, что $-p_{\bar{D}} = (E, \mathbf{p})$, где $E$ и $\mathbf{p}$ относятся к налетающей античастице $\bar{D}$.]

**УПРАЖНЕНИЕ 4.8.** Покажите, что, если $s$-канальный процесс есть $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$, границы физических областей этого и перекрестных каналов даются условиями

$$t = 0, \quad su = (M^2 - m^2)^2,$$

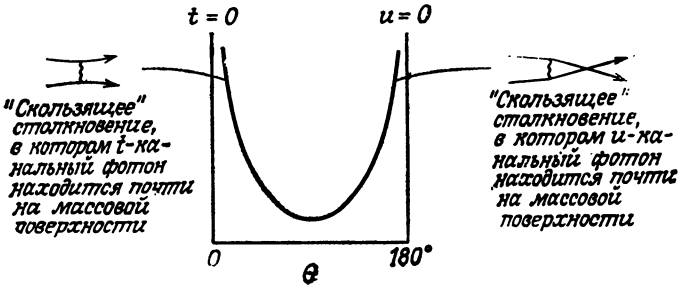



Рис. 4.8. Дифференциальное сечение $d\sigma/d\Omega$ для электрон-электронного рассеяния.

где $m$ и $M$ — массы электрона и мюона. Постройте соответствующую диаграмму Мандельстама.

**УПРАЖНЕНИЕ 4.9.** Покажите, что соотношение (4.42) перекрестной симметрии, или кроссинга, имеет вид

$$\mathscr{M}_{e^-e^+}(s, t, u) = \mathscr{M}_{e^-e^-}(u, t, s). \tag{4.46}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 4.10.** Покажите, что инвариантную амплитуду (4.41) бесспинового электрон-позитронного рассеяния можно записать в виде

$$\mathscr{M}_{e^-e^+}(s, t, u) = e^2\left(\frac{s-u}{t} + \frac{t-u}{s}\right). \tag{4.47}$$

Объясните симметрию величины $\mathscr{M}$ относительно замены $s \leftrightarrow t$.

Вернемся теперь к амплитуде «бесспинового» электрон-электронного рассеяния. При выводе амплитуды (4.40) рассматривался, конечно, процесс $AB \to CD$, т. е. $s$-канальный процесс. При переходе к инвариантным переменным выражение (4.40) принимает вид

$$\mathscr{M}_{e^-e^-} = e^2\left(\frac{u-s}{t} + \frac{t-s}{u}\right).$$

На рис. 4.8 представлен схематический график получающегося сечения, причем указано происхождение пиков рассеяния вперед и назад. Величины $-t$ и $-u$ есть квадраты передачи трехмерного импульса на рис. 4.4, *а* и *в*, т. е. импульса, переносимого виртуальным фотоном. Если квадрат импульса $-q^2$ этого фотона очень мал, т. е. он находится почти на массовой поверхности, то, согласно соотношению неопределенностей, область взаимодействия очень велика. Поэтому взаимодействие с малым отклонением характеризуется большим эффективным сечением.

## § 8. Происхождение пропагатора

В § 2 мы видели, что линия виртуального фотона на диаграмме Фейнмана соответствует пропагатору $1/q^2$, где $q$ — 4-импульс, переносимый виртуальным фотоном. Например, фотонный пропагатор в процессе аннигиляции $e^-e^+ \to \gamma \to e^-e^+$ на рис. 4.9 имеет вид $1/q^2$, где $q = p_A + p_B$ определяется законом сохранения 4-импульса.

Вообще говоря (если не касаться сложностей со спином), пропагатор частицы с массой $m$ равен $1/(p^2 - m^2)$. Фейнман [28] дал этому изящное объяснение. Например, в случае фотонного пропагатора на рис. 4.9 рассуждения таковы. Здесь две вершины взаимодействия, так что мы должны быть в состоянии объяснить результат как релятивистское обобщение члена второго порядка в разложении теории возмущений (3.44)

$$T_{fi}^2 = -i \sum_{n \neq i} V_{fn} \frac{1}{E_i - E_n} V_{ni} 2\pi\delta(E_f - E_i). \tag{4.48}$$

Здесь нас интересуют не тонкие детали (подробный анализ дан в работе [1]), а просто то, как осуществляется обобщение пропагатора

$$\frac{1}{E_i - E_n} \to \frac{1}{(p_A + p_B)^2}. \tag{4.49}$$

Мы примем, что разность энергий относится к релятивистским энергиям.

Диаграмма Фейнмана есть сумма всех возможных диаграмм, упорядоченных во времени. Существуют две возможные упорядоченные во времени диаграммы, соответствующие рис. 4.9. Они приведены на рис. 4.10. Соответствующая амплитуда имеет вид

$$\mathcal{M} \sim V_{fn} \frac{1}{E_i - E_\gamma} V_{ni} + V_{fn} \frac{1}{E_i - 2E_i - E_\gamma} V_{ni} = V_{fn} \frac{2E_\gamma}{E_i^2 - E_\gamma^2} V_{ni}, \tag{4.50}$$

где множитель $2E\gamma$ связан с нормировкой. Этот метод вычисления амплитуды теперь часто называют старой теорией возмущений (СТВ). В СТВ 3-импульс в вершине сохраняется, а энергия — нет, как отмечалось в гл. 3 (явно нековариантная ситуация); кроме того, частицы остаются на массовой поверхности. Чтобы найти пропагатор, мы вычислим

$$E_i^2 = (p_A + p_B)^2 + (\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B)^2,$$
$$E_\gamma^2 = m_\gamma^2 + \mathbf{p}^2.$$

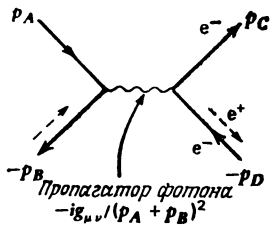



Рис. 4.9. Диаграмма аннигиляции $e^-e^+ \to \gamma \to e^-e^+$, составленная с использованием только линий частиц (электронов).

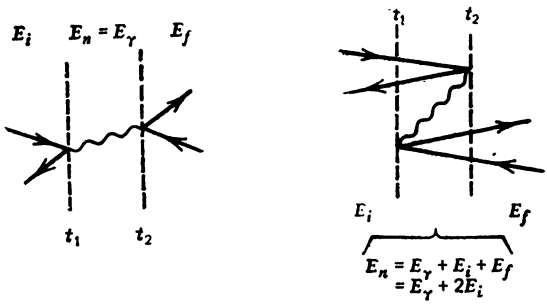



Рис. 4.10. Упорядоченные во времени диаграммы для рассеяния $e^-e^+ \to \gamma \to e^-e^+$.

Далее, поскольку $\mathbf{p} = \mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B$, получим

$$\frac{1}{E_i^2 - E_\gamma^2} = \frac{1}{(p_A + p_B)^2 - m_\gamma^2} = \frac{1}{q^2}. \tag{4.51}$$

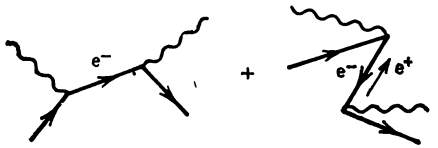
Мы сохраняли символ массы фотона ($m_\gamma = 0$) до последнего равенства, чтобы можно было проводить сравнение с пропагатором для частиц с $m \neq 0$. Релятивистским обобщением пропагатора для бесспиновой частицы с массой $m$ является [формула (4.51)] оператор

$$\frac{1}{(p_A + p_B)^2 - m^2} = \frac{1}{p^2 - m^2}. \tag{4.52}$$

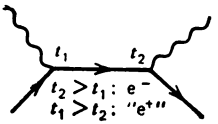
Каждая из двух упорядоченных во времени диаграмм на рис. 4.10 (рассматриваемых в отдельности) не инвариантна, но, если наряду со стандартным нерелятивистским результатом включить второй член, мы получаем инвариантное выражение.

Другим примером будет пропагатор электрона в процессе $\gamma e^- \to \gamma e^-$. В этом случае мы также проведем наглядное сравнение СТВ и ковариантной теории возмущений.

**СТВ**
Упорядоченные во времени диаграммы




**Ковариантная теория возмущений.**
Диаграммы Фейнмана




Явно неинвариантное разделение, но сумма инвариантна

Трехмерный импульс сохраняется в каждой вершине, а энергия — нет. Промежуточная частица находится на массовой поверхности, т. е. $p^2 = m^2$.

Четыре-импульс сохраняется в каждой вершине [формула (4.15)]. Промежуточная частица не находится на массовой поверхности, т. е. $p^2 \neq m^2$.

Согласно отдельным диаграммам Фейнмана, промежуточная частица может быть либо электроном ($t_2 > t_1$), либо позитроном ($t_1 > t_2$). Это «чудо» будет объяснено в гл. 6, § 16; там же мы рассмотрим вопрос о том, как быть с сингулярностью при $p^2 = m^2$.

## § 9. Заключение

Мы показали, как построить ковариантным образом нерелятивистскую теорию возмущений. Решающим было то обстоятельство, что выражение (3.37) для $T_{fi}$ уже ковариантно. Инвариантная амплитуда $\mathscr{M}$ [связанная с $T_{fi}$ соотношением (4.22)] вычисляется путем установления ковариантных замен вершинных множителей $V_{ni}$ и пропагаторов $1/(E_i - E_n)$. Мы вывели выражение для нее в случае электромагнитного взаимодействия бесспиновых частиц. Следует помнить важное отличие от нерелятивистского формализма: энергия, так же как и трехмерный импульс, сохраняется в каждой вершине. Наконец, мы рассмотрели вопрос о том, как связать инвариантную амплитуду с наблюдаемыми.

Тем самым фактически завершается изложение релятивистской теории возмущений и диаграмм Фейнмана. Оставшаяся работа — чисто техническая по своему характеру. Электроны, мюоны и кварки имеют спин 1/2. Поэтому они описываются уравнением Дирака, а не Клейна — Гордона. Повторение процедуры, изложенной в данной главе, для частиц, описываемых уравнением Дирака, очевидно, приведет к изменению результатов для вершинных факторов и пропагаторов. Но процедура вычислений останется той же самой.

Глава 5

# Уравнение Дирака

Можно было бы сказать, что на данный момент мы овладели вычислительной техникой, необходимой для штурма проблем физики частиц, представленных в оставшейся части книги, если бы не то обстоятельство, что лептоны и кварки — частицы со спином 1/2. Мы построили правила Фейнмана для частиц (и античастиц), описываемых волновыми функциями $\psi$, которые удовлетворяют уравнению Клейна — Гордона. Эти волновые функции не обладают двухкомпонентной структурой, необходимой для того, чтобы включить, например, спины электрона и позитрона. Мы ищем релятивистское уравнение, решение которого имеет двухкомпонентную структуру как для частиц, так и для античастиц. Одно время уравнение Клейна — Гордона считалось единственным релятивистским обобщением уравнения Шредингера, пока Дирак не открыл еще одно, альтернативное уравнение. Его целью было написать уравнение, которое в отличие от уравнения Клейна — Гордона было бы линейно по $\partial/\partial t$. Чтобы быть ковариантным, оно должно быть линейным также и по $\nabla$ и поэтому иметь следующий общий вид:

$$H\psi = (\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{P} + \beta m)\psi. \tag{5.1}$$

Четыре коэффициента $\beta$ и $\alpha_i$ $(i = 1, 2, 3)$ определяются из требования, что свободная частица должна удовлетворять релятивистскому соотношению между энергией и импульсом (3.10)

$$H^2\psi = (\mathbf{P}^2 + m^2)\psi. \tag{5.2}$$

Уравнения (5.1) и (5.2) представляют собой уравнение Дирака. Мы покажем, что его решения имеют структуру, достаточно богатую для того, чтобы описывать частицы и античастицы со спином 1/2.

Исторический смысл предложения Дирака исключительно глубок и идет гораздо дальше того, чтобы обеспечить нам релятивистское уравнение для описания фермионов, что является нашей задачей в данный момент. Изучение уравнения Дирака приводит к результатам, простирающимся от квантовой теории поля до полупроводников и далее. Заметим, однако, что пер-

воначальным побуждением Дирака к линеаризации уравнения Клейна — Гордона было вовсе не желание объяснить спин, а желание избавиться от отрицательной плотности вероятности. В корне этой «проблемы», несомненно, лежит появление $\partial/\partial t$ в выражении для вероятности (3.17). Однако для нас эта особенность уравнения Клейна — Гордона больше не является проблемой. Это — его преимущество, которое позволяет нам правильно трактовать античастицы, по крайней мере когда у них нет спина.

Забудем историю и посмотрим, каким образом уравнение (5.1) описывает лептоны (или кварки) со спином. Из уравнения (5.1) имеем

$$H^2\psi = (\alpha_i P_i + \beta m)(\alpha_j P_j + \beta m)\psi =$$
$$= (\underbrace{\alpha_i^2}_{1} P_i^2 + \underbrace{(\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i)}_{0} P_i P_j + \underbrace{(\alpha_i\beta + \beta\alpha_i)}_{0} P_i m + \underbrace{\beta^2}_{1} m^2)\psi,$$

где производится суммирование по повторяющимся индексам при условии $i > j$ во втором члене. Сравнивая с (5.2), мы видим следующее:

1) все коэффициенты $\alpha_1$, $\alpha_2$, $\alpha_3$, $\beta$ антикоммутируют друг с другом,
2) $\alpha_1^2 = \alpha_2^2 = \alpha_3^2 = \beta^2 = 1.$ (5.3)

Поскольку коэффициенты $\alpha_i$ и $\beta$ не коммутируют, они не могут быть просто числами, и мы должны перейти к рассмотрению матриц, действующих на волновую функцию, которая является многокомпонентным вектор-столбцом.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.1.** Докажите, что $\alpha_i$ и $\beta$ являются эрмитовыми матрицами с нулевым следом, четной размерностью и собственными значениями $\pm 1$.

Матрицами низшей размерности, удовлетворяющими всем этим условиям, являются матрицы $4\times 4$. Выбор четырех матриц $(\alpha, \beta)$ не единствен. Наиболее часто используется представление Паули — Дирака

$$\alpha = \begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ \sigma & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \tag{5.4}$$

где $I$ — единичная матрица $2\times 2$ (которая часто записывается и как 1), а $\sigma$ — это матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{5.5}$$

Другое возможное представление, предложенное Вейлем, имеет вид

$$\alpha = \begin{pmatrix} -\sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.6}$$

Большинство результатов не зависит от выбора представления. Вся физика зависит лишь от свойств, перечисленных в (5.3). И действительно, пока мы не представим в § 3 явного вида решения уравнения Дирака, мы не будем пользоваться определенным представлением. В нужном случае, если не оговорено обратное, мы будем выбирать представление Паули — Дирака (§ 4).

Четырехкомпонентный вектор-столбец $\psi$, который удовлетворяет уравнению Дирака, называется дираковским спинором. Мы могли предвидеть, что будем иметь два независимых решения (частицы и античастицы), но вместо этого их у нас четыре!

Это, пожалуй, не так уж и неожиданно. Нам известен по крайней мере еще один пример, когда при линеаризации уравнения появляется поле с бо́льшим числом компонент. Ковариантные уравнения Максвелла $\Box^2 A_\mu = 0$ представляют собой уравнения второго порядка, но их можно записать и в линейном виде $\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, если ввести тензор электромагнитного поля $F^{\mu\nu}$, у которого компонент больше, чем у $A_\mu$.

## § 1. Ковариантная форма уравнений Дирака, дираковские $\gamma$-матрицы

Умножая обе части уравнения Дирака (5.1) слева на $\beta$, получаем

$$i\beta \frac{\partial \psi}{\partial t} = -i\beta\alpha \cdot \nabla\psi + m\psi,$$

что можно переписать в виде

$$\boxed{(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = 0,} \tag{5.7}$$

где мы ввели $\gamma$-матрицы Дирака

$$\gamma^\mu \equiv (\beta, \beta\alpha). \tag{5.8}$$

Уравнение (5.7) называется ковариантной формой уравнения Дирака. Мы должны подождать до § 2, чтобы понять, в каком смысле четыре $4 \times 4$-матрицы $\gamma^0$, $\gamma^1$, $\gamma^2$, $\gamma^3$ должны рассматриваться как 4-вектор. На самом деле уравнение Дирака представляет собой четыре дифференциальных уравнения, связы-

вающих четыре компоненты одного вектор-столбца $\psi$:

$$\sum_{k=1}^{4}\left[\sum_{\mu} i(\gamma^{\mu})_{jk}\,\partial_{\mu} - m\delta_{jk}\right]\psi_k = 0.$$

Используя (5.3) и (5.8), можно прямо показать, что $\gamma$-матрицы Дирака удовлетворяют условию антикоммутативности:

$$\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} + \gamma^{\nu}\gamma^{\mu} = 2g^{\mu\nu}. \tag{5.9}$$

Более того, поскольку $\gamma^0 = \beta$, имеем

$$\gamma^{0+} = \gamma^0, \quad (\gamma^0)^2 = I, \tag{5.10}$$

$$\left.\begin{aligned} \gamma^{k+} &= (\beta\alpha^k)^+ = \alpha^k\beta = -\gamma^k, \\ (\gamma^k)^2 &= \beta\alpha^k\beta\alpha^k = -I, \end{aligned}\right\} \quad k = 1,\ 2,\ 3. \tag{5.11}$$

Отметим, что результаты эрмитового сопряжения можно компактно записать в виде

$$\gamma^{\mu+} = \gamma^0\gamma^{\mu}\gamma^0.$$

## § 2. Сохраняющийся ток и сопряженное уравнение

Чтобы построить токи, мы поступим так же, как в случае уравнения Клейна — Гордона [формула (3.17)], с тем отличием, однако, что теперь у нас матричное уравнение и мы должны рассмотреть не комплексно-сопряженное, а эрмитово-сопряженное уравнение. Эрмитово-сопряженным к уравнению Дирака

$$i\gamma^0\frac{\partial\psi}{\partial t} + i\gamma^k\frac{\partial\psi}{\partial x^k} - m\psi = 0, \tag{5.12}$$

где $k = 1, 2, 3$, является уравнение

$$-i\frac{\partial\psi^+}{\partial t}\gamma^0 - i\frac{\partial\psi^+}{\partial x^k}(-\gamma^k) - m\psi^+ = 0. \tag{5.13}$$

Чтобы восстановить ковариантную форму, нам нужно убрать знак минус перед $\gamma^k$, оставив при этом первый член без изменения. Поскольку $\gamma^0\gamma^k = -\gamma^k\gamma^0$, это можно сделать, умножив обе части уравнения (5.13) на $\gamma^0$ справа. Введя сопряженный спинор (строку)

$$\boxed{\bar{\psi} \equiv \psi^+\gamma^0,} \tag{5.14}$$

получим

$$\boxed{i\partial_{\mu}\bar{\psi}\gamma^{\mu} + m\bar{\psi} = 0.} \tag{5.15}$$

Теперь мы можем вывести уравнение непрерывности $\partial_\mu j^\mu = 0$, умножив (5.7) на $\bar{\psi}$ слева, а (5.15) на $\psi$ справа и сложив результаты. Получим

$$\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi + (\partial_\mu \bar{\psi})\gamma^\mu \psi = \partial_\mu (\bar{\psi}\gamma_\mu \psi) = 0.$$

Итак, мы видим, что величина

$$j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu \psi$$

удовлетворяет уравнению непрерывности. Следовательно, нам нужно связать $j^\mu$ с плотностями $\rho$ и $\mathbf{j}$ вероятности и потока. Плотность вероятности

$$\rho \equiv j^0 = \bar{\psi}\gamma^0 \psi = \psi^\dagger \psi = \sum_{i=1}^{4} |\psi_i|^2 \tag{5.16}$$

теперь определена положительно. Как было замечено ранее, этот результат был целью работы Дирака.

Однако, согласно правилу Паули — Вайскопфа из гл. 3, мы видели, что величина $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$ должна отождествляться с плотностью заряженного тока. Поэтому введем в $j^\mu$ заряд $-e$:

$$\boxed{j^\mu = -e\bar{\psi}\gamma^\mu \psi,} \tag{5.17}$$

и с этих пор будем рассматривать $j^\mu$ как плотность электронного тока (4-вектор). Напомним, что причиной выбора множителя $-e$ является то, что частицей считается электрон (а не позитрон).

Для ковариантности уравнения непрерывности $\partial_\mu j^\mu = 0$ необходимо, чтобы величина $j^\mu$ преобразовывалась как 4-вектор. Это в самом деле можно доказать, т. е., используя четыре матрицы Дирака, мы можем образовать 4-вектор $\bar{\psi}\gamma^\mu \psi$ (см. § 6).

## § 3. Спиноры свободных частиц

**УПРАЖНЕНИЕ 5.2.** Подействуйте оператором $\gamma^\nu \partial_\nu$ на (5.7) и покажите, что каждая из четырех компонент $\psi_i$ удовлетворяет уравнению Клейна — Гордона

$$(\Box^2 + m^2)\psi_i = 0.$$

Поэтому в случае свободной частицы мы можем искать собственные решения уравнения Дирака с заданным четыре-импульсом в форме

$$\psi = u(\mathbf{p})\, e^{-ip\cdot x}, \tag{5.18}$$

где $u$ — четырехкомпонентный спинор, не зависящий от $x$. Подставляя это в (5.7), получаем

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)u(\mathbf{p}) = 0, \tag{5.19}$$

или, используя сокращенное обозначение $\hat{A} \equiv \gamma^\mu A_\mu$ для произвольного четыре-вектора $A_\mu$,

$$\boxed{(\hat{p} - m)u = 0.} \tag{5.20}$$

Поскольку мы ищем собственные векторы оператора энергии, проще использовать первоначальную форму (5.1):

$$Hu = (\boldsymbol{\alpha} \cdot \mathbf{p} + \beta m)u = Eu. \tag{5.21}$$

Существует четыре независимых решения этого уравнения: два с $E > 0$ и два с $E < 0$. Это особенно легко усмотреть в представлении Дирака — Паули для $\boldsymbol{\alpha}$ и $\beta$. Во-первых, возьмем покоящуюся частицу $\mathbf{p} = 0$. Используя (5.4), имеем

$$Hu = \beta m u = \begin{pmatrix} mI & 0 \\ 0 & -mI \end{pmatrix} u$$

с собственными значениями $E = m$, $m$, $-m$, $-m$ и собственными векторами

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5.22}$$

Как мы только что отметили, частицей считается электрон с зарядом $-e$. Поэтому первые два решения описывают электрон с $E > 0$. Решение для частицы с $E < 0$ должно интерпретироваться, как и раньше, как описывающее античастицу с $E > 0$ (позитрон) (гл. 3, § 6).

При $\mathbf{p} \neq 0$ в силу формулы (5.4) равенство (5.21) переходит в равенство

$$Hu = \begin{pmatrix} m & \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} u_A \\ u_B \end{pmatrix}, \tag{5.23}$$

где четырехкомпонентный спинор $u$ был разделен на два двухкомпонентных спинора $u_A$ и $u_B$. Это сводится к уравнениям

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} u_B &= (E - m)u_A, \\ \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} u_A &= (E + m)u_B. \end{aligned} \tag{5.24}$$

Для двух решений с $E > 0$ мы можем взять $u_A^{(s)} = \chi^{(s)}$, где

$$\chi^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \tag{5.25}$$

Соответствующие нижние компоненты спинора $u$ тогда определяются из второго уравнения (5.24):

$$u_B^{(s)} = \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E+m} \chi^{(s)}, \tag{5.26}$$

и, следовательно, 4-спинорные решения уравнения Дирака с положительной энергией таковы:

$$u^{(s)} = N \begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E+m} \chi^{(s)} \end{pmatrix}, \quad E > 0, \tag{5.27}$$

с $s = 1, 2$, где $N$ — нормировочная константа. Для решений с $E < 0$ возьмем $u_B^{(s)} = \chi^{(s)}$, и тогда из (5.24) следует

$$u_A^{(s)} = \frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{E-m} u_B^{(s)} = -\frac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{|E|+m} \chi^{(s)}. \tag{5.28}$$

Отсюда получим

$$u^{(s+2)} = N \begin{pmatrix} -\dfrac{\sigma \cdot \mathbf{p}}{|E|+m} \chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix}, \quad E < 0. \tag{5.29}$$

Для электрона с данным импульсом $\mathbf{p}$ мы имеем четыре решения: $u^{(1,2)}$, соответствующие положительной энергии, и $u^{(3,4)}$, соответствующие отрицательной энергии. Нетрудно убедиться, что эти четыре решения взаимно ортогональны:

$$u^{(r)+} u^{(s)} = 0, \quad r \neq s,$$

где $r, s = 1, 2, 3, 4$.

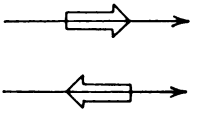
Неожиданным свойством, заключенным в уравнении Дирака, например в (5.23), является дополнительное двукратное вырождение. Это означает, что должна существовать еще одна наблюдаемая, которая коммутирует с $H$ и $\mathbf{P}$ и собственные значения которой можно использовать для того, чтобы различать состояния. Нетрудно видеть, что оператор

$$\Sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} \equiv \begin{pmatrix} \sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} & 0 \\ 0 & \sigma \cdot \hat{\mathbf{p}} \end{pmatrix} \tag{5.30}$$

коммутирует с $H$ и $\mathbf{P}$; $\hat{\mathbf{p}}$ — единичный вектор, направленный вдоль импульса, т. е. он равен $\mathbf{p}/|\mathbf{p}|$. Таким образом, компонента «спина» по направлению движения $(1/2)\sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}$ является «хорошим» квантовым числом и может быть использована, чтобы различать решения. Мы называем это квантовое число *спиральностью* состояния. Возможными собственными значе-

ниями $\lambda$ для оператора спиральности являются

$$\lambda = \begin{cases} +\frac{1}{2} \text{ положительная спиральность} \\ -\frac{1}{2} \text{ отрицательная спиральность} \end{cases}$$



Заметим, что ни одна другая компонента $\sigma$ не обладает собственными значениями, которые были бы хорошими квантовыми числами.

При приведенном выше [в формуле (5.25)] выборе спиноров $\chi^{(s)}$ удобно выбрать $\mathbf{p}$ направленным вдоль оси $Z$, $\mathbf{p} = (0, 0, p)$. Тогда

$$\frac{1}{2}\boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{p}}\chi^{(s)} = \frac{1}{2}\sigma_3\chi^{(s)} = \lambda\chi^{(s)}$$

с значениями $\lambda = \pm 1/2$, соответствующими $s = 1, 2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.3.** Вычислите собственный спинор спиральности $\lambda = +1/2$ для электрона с импульсом $\mathbf{p}' = (p \sin\theta, 0, p\cos\theta)$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.4.** Покажите, что, как и должно быть, уравнение Дирака описывает частицы с «собственным» угловым моментом (спином) 1/2.

*Указание.* Поскольку нас интересует угловой момент, нужно сначала воспользоваться тем, что орбитальный угловой момент $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{P}$ коммутирует с гамильтонианом. Исходя из равенства $[x_i, P_j] = i\delta_{ij}$, покажите, что

$$[H, \mathbf{L}] = -i(\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{P}).$$

Итак, $\mathbf{L}$ не сохраняется. Значит, должен быть еще какой-то угловой момент. Покажите, что

$$[H, \boldsymbol{\Sigma}] = +2i(\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{P}), \quad \text{где} \quad \boldsymbol{\Sigma} \equiv \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma} & 0 \\ 0 & \boldsymbol{\sigma} \end{pmatrix}.$$

Как мы видим, ни $\mathbf{L}$, ни $\boldsymbol{\Sigma}$ в отдельности не сохраняются, но комбинация

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Sigma},$$

которая есть не что иное, как полный угловой момент, сохраняется, так как теперь

$$[H, \mathbf{J}] = 0.$$

Собственные значения оператора $(1/2)\boldsymbol{\Sigma}$ равны $\pm 1/2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.5.** Покажите, используя (5.24), что для нерелятивистского электрона со скоростью $v$ величина $u_A$ равна величине $u_B$, взятой с множителем порядка $v/c$. В нерелятивистских задачах $\psi_A$ и $\psi_B$ называют большой и малой компонентами волновой функции электрона.

В нерелятивистском пределе покажите, что уравнение Дирака для электрона (заряд $-e$) в электромагнитном поле $A^\mu = (A^0, \mathbf{A})$ сводится к уравнению Шредингера — Паули

$$\left(\frac{1}{2m}(\mathbf{P} + e\mathbf{A})^2 + \frac{e}{2m}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B} - eA^0\right)\psi_A = E_{NR}\psi_A, \qquad (5.31)$$

где $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ — магнитное поле, а $E_{NR} = E - m$. Положите $|eA^0| \ll m$.

*Указание.* Произведите в уравнении (5.24), записанном для $\psi_{A,B}$, подстановку $P^\mu \to P^\mu + eA^\mu$, исключите $\psi_B$ и воспользуйтесь равенством

$$\mathbf{P}\times\mathbf{A} - \mathbf{A}\times\mathbf{P} = -i\nabla\times\mathbf{A},$$

где $\mathbf{P} = -i\nabla$.

Из вида нерелятивистского предела уравнения Дирака (5.31) для электрона в электромагнитном поле явствует, что с электроном можно связать собственный (или спиновый) магнитный момент

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{e}{2m}\boldsymbol{\sigma} \equiv -g\frac{e}{2m}\mathbf{S}, \qquad (5.32)$$

где $g$ — гиромагнитное отношение, равное 2, а $\mathbf{S}$ — оператор спинового углового момента, равный $(1/2)\boldsymbol{\sigma}$. В таких случаях мы говорим о дираковском магнитном моменте электрона $-e/2m$. Экспериментальное значение таково: $g$=2,00232. Предсказание $g = 2$ является триумфом уравнения Дирака. Небольшое отличие от 2 обсуждается в гл. 7.

## § 4. Античастицы

Первые два решения уравнения Дирака

$$u^{(1,2)}(\mathbf{p})e^{-ip\cdot x},$$

очевидно, описывают свободный электрон с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$. Два решения для электрона с отрицательной энергией $-u^{(3,4)}$ надо связывать с античастицей — позитроном. Действительно, в соответствии с правилом для античастиц гл. 3, § 6, позитрон с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$ описывается одним из решений для электрона с $-E$, $-p$, а именно

$$u^{(3,4)}(-\mathbf{p})e^{-i[-p]\cdot x} \equiv v^{(2,1)}(\mathbf{p})e^{ip\cdot x}, \qquad (5.33)$$

где $p^0 \equiv E > 0$. «Позитронный» спинор $v$ вводится для удобства обозначений. Вспомним, что уравнение Дирака для $u(\mathbf{p})$ имеет вид [формула (5.20)]

$$(\hat{p} - m)u(\mathbf{p}) = 0.$$

Что из этого следует для $v(\mathbf{p})$? Для электрона с энергией $-E$ и импульсом $-\mathbf{p}$ имеем

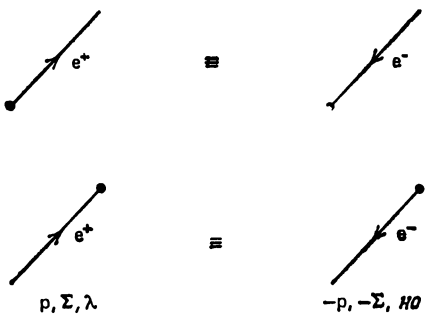
$$(-\hat{p} - m)u(-\mathbf{p}) = 0,$$

и, таким образом,

$$\boxed{(\hat{p} + m)v(\mathbf{p}) = 0.} \tag{5.34}$$

Подчеркнем здесь то, что $p^0 \equiv E > 0$.

Как и прежде, мы продолжаем чертить диаграммы Фейнмана только для состояний частиц (электронов). Например, налетающий позитрон с энергией $E$ изображается как вылетающий электрон с энергией $-E$ [формула (5.35)]. Единственным новым обстоятельством в соотношении частица — античастица является спин частиц. Обратите внимание на приписание в (5.33) спинорных индексов 1, 2 состояниям 4, 3 с отрицательной энергией. Один из способов предвидеть такой обратный порядок — это заметить, что в системе покоя отсутствие спина, направленного вдоль оси, эквивалентно наличию спина, направленного против этой оси. Подробно эта связь рассмотрена в упражнении 5.6. Если поменять направление и спина, и импульса, то спиральность $(1/2)\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}$ не изменится. Мы можем подытожить эти результаты в виде графиков




(5.35)

Уравнение Дирака для электрона (заряд $-e$) в электромагнитном поле таково [формула (4.2)]:

$$[\gamma^\mu(i\partial_\mu + eA_\mu) - m]\psi = 0. \tag{5.36}$$

Должно выполняться эквивалентное уравнение Дирака и для позитрона (заряд $+e$):

$$[\gamma^\mu(i\partial_\mu - eA_\mu) - m]\psi_C = 0. \tag{5.37}$$

Должно также существовать взаимно-однозначное соответствие между $\psi_C$ и $\psi$. Чтобы связать $\psi_C$ и $\psi$, мы возьмем сначала уравнение, комплексно-сопряженное с уравнением (5.36):

$$[-\gamma^{\mu *}(i\partial_\mu - eA_\mu) - m]\,\psi^* = 0. \tag{5.38}$$

Таким образом, если удастся найти матрицу, обозначаемую через $C\gamma^0$, которая удовлетворяла бы условию

$$-(C\gamma^0)\gamma^{\mu *} = \gamma^\mu (C\gamma^0),$$

то тогда (5.38) можно будет записать в виде (5.37), а именно

$$[\gamma^\mu (i\partial_\mu - eA_\mu) - m](C\gamma^0\psi^*) = 0,$$

и тогда будет выполняться равенство

$$\psi_C = C\gamma^0\psi^* = C\bar{\psi}^T,$$

где индексом $T$ обозначена транспонированная матрица.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.6.** В представлении для $\gamma$-матриц (5.4) и (5.8) покажите, что для $C$ возможен такой выбор:

$$C\gamma^0 = i\gamma^2 = \begin{pmatrix} & & & 1 \\ & & -1 & \\ & -1 & & \\ 1 & & & \end{pmatrix}.$$

Испытайте эту операцию на определенном спиноре и покажите, что, в частности,

$$\psi_C^{(1)} = i\gamma^2 [u^{(1)}(\mathbf{p})\, e^{-ip\cdot x}]^* = u^{(4)}(-\mathbf{p})\, e^{ip\cdot x} = v^{(1)}(\mathbf{p})\, e^{ip\cdot x}.$$

Далее покажите, что в этом представлении

$$\begin{gathered} C^{-1}\gamma^\mu C = (-\gamma^\mu)^T, \\ C = -C^{-1} = -C^\dagger = -C^T, \\ \bar{\psi}_C = -\psi^T C^{-1}. \end{gathered} \tag{5.39}$$

Мы видели, что ток электрона равен

$$j^\mu = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi.$$

Поэтому ток, связанный с зарядово-сопряженным полем, будет иметь вид

$$\begin{aligned} j_C^\mu &= -e\bar{\psi}_C\gamma^\mu\psi_C = +e\psi^T C^{-1}\gamma^\mu C\bar{\psi}^T = \\ &= -e\psi^T(\gamma^\mu)^T\bar{\psi}^T = -(-)e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \end{aligned} \tag{5.40}$$

[формула (5.39)]. Причина появления дополнительного знака минус в последней строке тонкая, но довольно важная. Такой

знак, очевидно, необходим, чтобы получить физически осмысленный результат, т. е. чтобы ток $j_C^\mu$ был током позитрона. Знак минус связан с соотношением между спином и статистикой; в теории поля он возникает из-за антисимметричной природы фермионных полей. В теории поля оператор зарядового сопряжения $C$ заменяет электрон с положительной энергией позитроном с положительной энергией и формализм полностью симметричен по отношению к заменам $e^- \leftrightarrow e^+$. Однако в одночастичной теории (электрона) позитронные состояния не разрешены; вместо этого оператор $C$ заменяет состояние электрона с положительной энергией состоянием электрона с отрицательной энергией. Поэтому мы должны добавить в правила Фейнмана требование, чтобы для каждого электрона с отрицательной энергией в конечном состоянии процесса вводился дополнительный знак минус. Тогда обеспечивается $C$-инвариантность электромагнитного взаимодействия:

$$j_\mu^C (A^\mu)^C = (-j_\mu)(-A^\mu) = j_\mu A^\mu.$$

## § 5. Нормировка спиноров и соотношения полноты

Для фермионов мы выбираем ковариантную нормировку, при которой у нас имеется $2E$ частица/(единичный объем), так же, как мы это сделали в случае бозонов, т. е.

$$\int\limits_{\text{ед. объем}} \rho\, dV = \int \psi^+\psi\, dV = u^+u = 2E,$$

где мы использовали (5.16) и (5.18). Таким образом, у нас есть соотношения ортогональности

$$u^{(r)+}u^{(s)} = 2E\delta_{rs}, \quad v^{(r)+}v^{(s)} = 2E\delta_{rs} \tag{5.41}$$

с $r, s = 1, 2$. Теперь, используя (5.27), находим

$$u^{(s)+}u^{(s)} = |N|^2\left[1 + \left(\frac{\sigma\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)^2\right] = |N|^2\frac{2E}{E+m},$$

так что константу нормировки мы можем взять в виде

$$N = \sqrt{E+m} \tag{5.42}$$

и то же самое сделать для $v^{(s)}$.

Чтобы получить уравнение Дирака для $\bar{u} \equiv u^+\gamma^0$, нам нужно применить к (5.19) операцию эрмитового сопряжения:

$$u^+\gamma^{\mu+}p_\mu - mu^+ = 0.$$

Если мы умножим обе части этого уравнения справа на $\gamma^0$ и заметим, что в силу формул (5.9)—(5.11)

$$\gamma^{\mu+}\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\mu, \tag{5.43}$$

то оно сведется к уравнению

$$\bar{u}(\hat{p} - m) = 0. \tag{5.44}$$

Аналогично уравнение (5.35) дает

$$\bar{v}(\hat{p} + m) = 0. \tag{5.45}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 5.7.** Исходя из соотношения (5.1), покажите, что

$$\bar{u}^{(s)}u^{(s)} = 2m, \qquad \bar{v}^{(s)}v^{(s)} = -2m. \tag{5.46}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 5.8.** Покажите, что $(\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p})^2 = |\mathbf{p}|^2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.9.** Выведите соотношения полноты

$$\boxed{\begin{aligned} &\sum_{s=1,2} u^{(s)}(p)\,\bar{u}^{(s)}(p) = \hat{p} + m, \\ &\sum_{s=1,2} v^{(s)}(p)\,\bar{v}^{(s)}(p) = \hat{p} - m. \end{aligned}} \tag{5.47}$$

Эти соотношения в виде матриц $4 \times 4$ широко используются при вычислении диаграмм Фейнмана (гл. 6).

**УПРАЖНЕНИЕ 5.10.** Покажите, что $\hat{p}\hat{p} = p^2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.11.** Покажите, что операторы

$$\Lambda_+ = \frac{\hat{p} + m}{2m}, \qquad \Lambda_- = \frac{-\hat{p} + m}{2m} \tag{5.48}$$

проецируют соответственно состояния с положительной и отрицательной энергией. Вспомните, что проекционные операторы должны удовлетворять условиям

$$\Lambda_\pm^2 = \Lambda_\pm, \qquad \Lambda_+ + \Lambda_- = 1.$$

## § 6. Билинейные коварианты

Чтобы найти в наиболее общей форме вид токов, преобразующихся определенным образом при преобразованиях Лоренца, нам нужно составить таблицу всех билинейных величин следующего вида:

$$(\bar{\psi})(4 \times 4)(\psi),$$

где матрица $4 \times 4$ есть произведение $\gamma$-матриц. Для упрощения обозначений введем

$$\gamma^5 \equiv i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3. \tag{5.49}$$

Отсюда следует, что

$$\gamma^{5\dagger} = \gamma^5, \quad (\gamma^5)^2 = I, \quad \gamma^5\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^5 = 0. \tag{5.50}$$

В представлении Дирака — Паули (5.4)

$$\gamma^0=\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \quad \gamma=\begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ -\sigma & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^5=\begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}. \tag{5.51}$$

Нас интересует поведение билинейных величин относительно собственных преобразований Лоренца (т. е. вращений, сдвигов) и пространственной инверсии (операция четности). Исчерпывающий список всех возможностей включает

| | Число компонент | Пространственная инверсия $P$ |
|---|---|---|
| Скаляр $\bar{\psi}\psi$ | 1 | «+» относительно $P$ |
| Вектор $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ | 4 | Простр. комп.: «—» относительно $P$ |
| Тензор $\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$ | 6 | |
| Аксиальный $\bar{\psi}\gamma^5\gamma^\mu\psi$ вектор | 4 | Простр. комп.: «+» относительно $P$ |
| Псевдоскаляр $\bar{\psi}\gamma^5\psi$ | 1 | «—» относительно $P$ |

(5.52)

В силу антикоммутационных соотношений (5.9) тензор является антисимметричным, ибо

$$\sigma^{\mu\nu}=\frac{i}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu-\gamma^\nu\gamma^\mu). \tag{5.53}$$

Список построен в порядке возрастания числа матриц $\gamma^\mu$, помещенных в обкладки между $\psi$ и $\bar{\psi}$. Псевдоскаляр является произведением четырех матриц [формула (5.49)]. Если использовать пять матриц, то по крайней мере две будут одинаковые; в этом случае все сведется к произведению трех матриц, а этот случай уже включен в аксиальный вектор.

Полезно посмотреть, как устанавливаются вышеприведенные свойства рассматриваемых величин. Чтобы это сделать, мы должны рассмотреть уравнение Дирака в двух системах координат ($x$ и $x'$), связанных преобразованием Лоренца $\Lambda$. Из (5.7) имеем

$$i\gamma^\mu\frac{\partial\psi(x)}{\partial x^\mu}-m\psi(x)=0, \tag{5.54}$$

$$i\gamma^\mu\frac{\partial\psi'(x)}{\partial x'^\mu}-m\psi'(x')=0, \tag{5.55}$$

где $x'=\Lambda x$ и должно иметь место соотношение

$$\psi'(x')=S\psi(x). \tag{5.56}$$

Если мы вспомним (5.18), то будет ясно, что $S$ не зависит от $x$ и действует только на спинор $u$. Подставляя (5.56) в (5.55)

и требуя соответствия с (5.54), получаем

$$S^{-1}\gamma^{\mu}S = \Lambda^{\mu}_{\nu}\gamma^{\nu}, \tag{5.57}$$

где мы учли, что $\partial/\partial x^{\mu} = \Lambda^{\nu}_{\mu}\partial/\partial x'^{\nu}$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.12.** Покажите, что в случае собственного инфинитезимального преобразования Лоренца

$$\Lambda^{\nu}_{\mu} = \delta^{\nu}_{\mu} + \varepsilon^{\nu}_{\mu} \tag{5.58}$$

оператором $S$, удовлетворяющим равенству (5.57), будет

$$S_L = 1 - \frac{i}{4}\sigma_{\mu\nu}\varepsilon^{\mu\nu}. \tag{5.59}$$

Покажите, что отсюда следуют равенства

$$S_L^{-1} = \gamma^0 S_L^{\dagger}\gamma^0, \tag{5.60}$$

$$\gamma^5 S_L = S_L\gamma^5. \tag{5.61}$$

При пространственной инверсии имеем

$$\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & -1 & & \\ & & -1 & \\ & & & -1 \end{pmatrix}.$$

Тогда равенство (5.57) принимает вид условий

$$S_P^{-1}\gamma^0 S_P = \gamma^0,$$

$$S_P^{-1}\gamma^k S_P = -\gamma^k, \quad k = 1, 2, 3,$$

которые выполняются при

$$S_P = \gamma^0. \tag{5.62}$$

Поэтому в представлении Дирака — Паули для $\gamma^0$ [формула (5.51)] поведение четырех компонент функции $\psi$ относительно операции четности таково:

$$\psi'_{1,2} = \psi_{1,2}, \quad \psi'_{3,4} = -\psi_{3,4}. \tag{5.63}$$

Следовательно, состояния «покоя» (5.22) являются собственными состояниями оператора четности, причем состояния с положительной и отрицательной энергией (т. е. электрон и позитрон) имеют противоположные внутренние четности.

Вооружившись операторами $S_L$ и $S_P$, мы можем теперь проверить искомые свойства билинейных ковариантов. Предварительно заметим, что

$$\bar{\psi}' = \psi'^{\dagger}\gamma^0 = \psi^{\dagger}S^{\dagger}\gamma^0 = \psi^{\dagger}\gamma^0 S^{-1} = \bar{\psi}S^{-1}, \tag{5.64}$$

при этом мы использовали (5.56) и (5.60). В качестве примера установим свойства величины $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$. При преобразованиях Лоренца

$$\bar{\psi}'\gamma^\mu\psi' = \bar{\psi}S_L^{-1}\gamma^\mu S_L\psi = \Lambda^\mu_\nu(\bar{\psi}\gamma^\nu\psi), \tag{5.65}$$

если использовать (5.64) и (5.57), тогда как при операции четности

$$\bar{\psi}'\gamma^\mu\psi^P = \bar{\psi}S_P^{-1}\gamma^\mu S_P\psi = \begin{cases} \bar{\psi}\gamma_0\psi, \\ -\bar{\psi}\gamma^k\psi. \end{cases} \tag{5.66}$$

Эти трансформационные свойства в точности такие, какие и должны быть у лоренцева 4-вектора.

Из (5.56) и (5.64) немедленно следует, что $\bar{\psi}\psi$ есть скаляр. Плотность вероятности $\rho = \psi^\dagger\psi$ не есть скаляр, а есть временна́я компонента 4-вектора $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$. Поскольку

$$\gamma^5 S_P = -S_P\gamma^5, \tag{5.67}$$

наличие множителя $\gamma^5$ приводит к псевдоприроде аксиального вектора и псевдоскаляра. К примеру, псевдоскаляр является скаляром относительно собственных преобразований Лоренца, но в отличие от скаляра меняет знак при действии оператора четности.

## § 7. Фермионы с нулевой массой, двухкомпонентное нейтрино

Вернемся к уравнению Дирака (5.1)

$$H\psi = (\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{p} + \beta m)\psi \tag{5.68}$$

и к рассуждениям начала главы. Мы вывели алгебраические соотношения, которым должны были подчиняться $\alpha_i$ и $\beta$, и нашли, что этим соотношениям могут удовлетворять матрицы $4\times 4$. Заметим, однако, что $\beta$ отсутствует в случае частиц нулевой массы и что в этом случае нам нужно обеспечить выполнение только условий

$$\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i = 2\delta_{ij}, \quad \alpha_i = \alpha_i^\dagger \tag{5.69}$$

[формула (5.3)]. Эти соотношения можно реализовать с помощью матриц Паули $2\times 2$. Мы можем взять $\alpha_i = -\sigma_i$ или $\alpha_i = \sigma_i$, и тогда безмассовое уравнение Дирака сведется к двум *несцепленным* уравнениям для двухкомпонентных спиноров $\chi(\mathbf{p})$ и $\varphi(\mathbf{p})$:

$$E\chi = -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\chi, \tag{5.70}$$

$$E\varphi = +\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}\varphi. \tag{5.71}$$

Каждое из уравнений основано на релятивистском соотношении для энергии-импульса $E^2 = \mathbf{p}^2$ и, следовательно, имеет одно решение с положительной энергией и одно с отрицательной.

Положим, что (5.70) — это волновое уравнение для безмассового фермиона — нейтрино. Решение с положительной энергией имеет $E = |\mathbf{p}|$, и, таким образом, выполняется соотношение

$$\sigma \cdot \hat{\mathbf{p}}\chi = -\chi. \tag{5.72}$$

Следовательно, $\chi$ описывает левовинтовое нейтрино (спиральность $\lambda = -1/2$) с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$. Оставшееся решение имеет отрицательную энергию. Чтобы интерпретировать его, рассмотрим решение для нейтрино с энергией $-E$ и импульсом $-\mathbf{p}$. Оно удовлетворяет уравнению

$$\sigma \cdot (-\hat{\mathbf{p}})\chi = \chi \tag{5.73}$$

с положительной спиральностью и, стало быть, описывает правовинтовое антинейтрино ($\lambda = +1/2$) с энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$. Вводя соответствующие обозначения, мы говорим, что уравнение (5.70) описывает $\nu_L$ и $\bar{\nu}_R$. Такое волновое уравнение было предложено Вейлем в 1929 г., но от него отказались ввиду его неинвариантности относительно операции четности $P$, которая приводит к преобразованию $\nu_L \to \nu_R$. Теперь, однако, это больше не является препятствием в случае безмассового нейтрино, поскольку известно, что слабые взаимодействия не обеспечивают сохранения четности (гл. 12). Второе уравнение [формула (5.71)] описывает другие спиральные состояния $-\nu_R$ и $\bar{\nu}_L$. Записав эти результаты в четырехкомпонентной форме

$$u = \begin{pmatrix} \chi \\ \varphi \end{pmatrix}, \qquad \alpha = \begin{pmatrix} -\sigma & 0 \\ 0 & \sigma \end{pmatrix}, \tag{5.74}$$

мы видим, что работаем в представлении Вейля (или киральном представлении) (5.6). В этом представлении

$$\gamma = \begin{pmatrix} 0 & \sigma \\ -\sigma & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{pmatrix}, \qquad \gamma^5 = \begin{pmatrix} -I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}. \tag{5.75}$$

Заглянем несколько вперед — в гл. 12, где подробно обсуждается слабое взаимодействие. Большое число различных экспериментов указывает на то, что лептоны входят в «заряженные токи» слабых взаимодействий в виде особой комбинации двух билинейных ковариантов. Например, в случае электрона и его нейтрино

$$J^\mu = \bar{\psi}_e \gamma^\mu \cdot \frac{1}{2}(1 - \gamma^5)\psi_\nu. \tag{5.76}$$

Мы говорим о виде $V-A$ слабого тока $J^\mu$ в отличие от вида $V$ электромагнитного тока (5.17). Нас здесь интересует наличие множителя $(1/2)\ (1-\gamma^5)$; такая смесь вектора $V$ и аксиального вектора $A$ приводит к тому, что четность нарушается и нарушается максимально. Действительно, из (5.75) следует

$$\tfrac{1}{2}(1-\gamma^5)u_\nu=\begin{pmatrix} I & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\chi\\ \varphi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\chi\\ 0\end{pmatrix}, \tag{5.77}$$

и тем самым выбирается только $\nu_L$ (или $\bar{\nu}_R$). Иначе говоря, с заряженными лептонами слабым взаимодействием связаны только левовинтовые нейтрино (и правовинтовые антинейтрино). Насколько сейчас известно, нейтрино участвуют только в слабых взаимодействиях, и, следовательно, такие взаимодействия — единственный способ наблюдать их. Поэтому экспериментальных свидетельств в пользу существования $\nu_R$ (и $\bar{\nu}_L$) пока что нет, и очень может быть, что этих частиц нет и в природе. Конечно, утверждать, что мы имеем дело только с $\nu_L$ (и с $\bar{\nu}_R$), можно лишь в случае, если их масса точно равна нулю. В противном случае мы можем путем преобразования Лоренца перевести $\nu_L$ в $\nu_R$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.13.** Покажите, что операторы

$$P_R\equiv\tfrac{1}{2}(1+\gamma^5),\quad P_L\equiv\tfrac{1}{2}(1-\gamma^5)$$

обладают свойствами (правого и левого) проекционных операторов, т. е.

$$P_i^2=P_i,\quad P_L+P_R=1,\quad P_RP_L=0.$$

В этом случае $\gamma^5$ называют оператором киральности.

Для массивных фермионов мы определим проекции $(1/2)\,(1\pm\gamma^5)u$ как правые и левые компоненты спинора $u$.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.14.** Покажите, что для массивного фермиона киральность не является хорошим квантовым числом, т. е. покажите, что $\gamma^5$ не коммутирует с гамильтонианом. Убедитесь, однако, что спиральность, хотя и сохраняется, но зависит от системы отсчета. Покажите, в частности, что спиральность переворачивается, если «догнать» рассматриваемую частицу.

**УПРАЖНЕНИЕ 5.15.** Исходя из представления Дирака — Паули для $\gamma$-матриц, покажите, что при высоких энергиях

$$\gamma^5u^{(s)}\approx\begin{pmatrix}\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}} & 0\\ 0 & \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}\end{pmatrix}u^s, \tag{5.78}$$

где $u^{(s)}$ — электронный спинор из (5.27). Иначе говоря, покажите, что в крайне релятивистском случае оператор киральности ($\gamma^5$) равен оператору спиральности и что, например, $(1/2)(1-\gamma^5)u = u_L$ соответствует электрону с отрицательной спиральностью.

Конечно, тот факт, что оператор $(1/2)(1-\gamma^5)$ выделяет при высоких энергиях фермионы с отрицательной спиральностью, не зависит от выбора представления. Нам нужно выбрать определенное представление, только если мы хотим показать явный вид спиноров. Особым преимуществом представления Дирака — Паули является то, что оно диагонализирует энергию в нерелятивистском пределе (матрица $\gamma^0$ диагональна), тогда как представление Вейля диагонализирует в крайне релятивистском пределе спиральность (матрица $\gamma^5$ диагональна).

В заключение положим на миг, что установлена ненулевая масса одного из нейтрино ($\nu_e$, $\nu_\mu$, $\nu_\tau$ и т. д.). Возвращаясь к упражнению 5.14, можем ли мы иметь массивные нейтрино и все-таки обеспечить, чтобы слабые взаимодействия связывались только с $\nu_L$ и $\bar{\nu}_R$? Можно, используя нейтрино Майораны. Это — нейтрино, совпадающее со своей античастицей. Тогда мы можем считать $\nu_L$ и $\bar{\nu}_R$ двумя спиральными компонентами четырехкомпонентного спинора. Остальные две компоненты $\nu_R$ и $\bar{\nu}_L$ (если они существуют) могут быть майорановскими фермионами другой массы. Ясно, что это иная структура по отношению к дираковским четырехкомпонентным спинорам, скажем рассмотренным для $e^\pm$. Подробно вопрос о спинорах Майораны рассматривается в книге [78а] [1]).

[1]) См. также [100]. — *Прим. ред.*

Глава 6

# Электродинамика частиц со спином 1/2

В этой главе мы собираемся достичь цели, поставленной в гл. 3: вычислить сечения электромагнитного взаимодействия лептонов и фотонов. Это и есть квантовая электродинамика. Мы повторим этапы гл. 4, но теперь уже для частиц, описываемых уравнением Дирака. Результатом будут правила Фейнмана для электромагнитных взаимодействий лептонов и кварков со спином 1/2. Теперь не только взаимодействия, но и частицы являются полностью физическими. Они больше не являются «педагогическими построениями» со спином 0. В заключение мы проведем сопоставление с экспериментом.

## § 1. Электрон, взаимодействующий с электромагнитным полем $A^\mu$

Мы видели, что свободный электрон с 4-импульсом $p^\mu$ описывается четырехкомпонентной волновой функцией

$$\psi = u(\mathbf{p})\, e^{-ip\cdot x},$$

которая удовлетворяет уравнению Дирака (5.19):

$$(\gamma_\mu p^\mu - m)\,\psi = 0.$$

Уравнение для электрона в электромагнитном поле $A^\mu$ получается подстановкой [формула (4.1)]

$$p^\mu \to p^\mu + eA^\mu, \tag{6.1}$$

где мы снова взяли заряд электрона равным $-e$. Находим

$$(\gamma_\mu p^\mu - m)\,\psi = \gamma^0 V\psi, \tag{6.2}$$

где возмущение задано в виде

$$\gamma^0 V = -e\gamma_\mu A^\mu. \tag{6.3}$$

Цель введения $\gamma^0$ — привести (6.2) к виду $(E + \ldots)\psi = V\psi$, чтобы потенциальная энергия входила таким же образом, как и в уравнение Шредингера [см., например, член с $-eA^0$ в уравнении Шредингера — Паули (5.31)].

В первом порядке теории возмущений [формула (3.37)] амплитуда рассеяния электрона из состояния $\psi_i$ в состояние $\psi_f$ дается выражением

$$T_{fi} = -i\int \psi_f^\dagger(x)\, V(x)\, \psi_i(x)\, d^4x = \\ = ie\int \bar{\psi}_f \gamma_\mu A^\mu \psi_i d^4x = -i\int j_\mu^{fi} A^\mu d^4x, \tag{6.4}$$

где

$$j_\mu^{fi} = -e\bar{\psi}_f \gamma_\mu \psi_i = \tag{6.5}$$

$$= -e\bar{u}_f \gamma_\mu u_i e^{i(p_f - p_i)\cdot x}. \tag{6.6}$$

Сравнивая эти результаты с (5.17), мы видим, что $j_\mu^{fi}$ можно рассматривать как электромагнитный ток перехода между начальным ($i$) и конечным ($f$) состояниями электрона.

Напомним, что аналогичный ток перехода мы получили для «бесспинового» электрона:

$$j_\mu^{fi} = -e(p_f + p_i)_\mu e^{i(p_f - p_i)\cdot x},$$

и это привело к правилам Фейнмана, представленным на рис. 6.1, *а*. На рис. 6.1, *б* мы приводим соответствующие правила для (физического) электрона со спином 1/2. Вершинный множитель теперь является матрицей $4\times 4$ в спиновом пространстве. Он обкладывается спинорами — столбцом $u^{(s)}(p_i)$ и строкой $\bar{u}^{(r)}(p_f)$, которые описывают налетающий и вылетающий электроны с импульсами $p_i$ и $p_f$ и спиновыми состояниями $s$ и $r$ соответственно.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.1.** «Бесспиновый» электрон может взаимодействовать с $A^\mu$ только благодаря своему заряду. В коэффициент связи входит $(p_f + p_i)^\mu$. Покажите, что

$$\bar{u}_f \gamma^\mu u_i = \frac{1}{2m}\bar{u}_f[(p_f + p_i)^\mu + i\sigma^{\mu\nu}(p_f - p_i)_\nu]u_i, \tag{6.7}$$

на основании чего можно установить, что физический электрон со спином 1/2 взаимодействует как посредством своего заряда, так и посредством магнитного момента; см. также упр. 6.2. Соотношение (6.7) называется разложением Гордона для тока.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.2.** Покажите, что в нерелятивистском пределе разложение Гордона (6.7) для тока электрона (6.6) разделяет взаимодействие электрона с электромагнитным полем $A_\mu$ на часть, отвечающую заряду $-e$, и часть, отвечающую магнитному моменту $-e/2m$. Примите, что $A_\mu$ не зависит от $t$ и формула (6.4) сводится к виду

$$T_{fi} = -i2\pi\delta(E_f - E_i)\int j_\mu^{fi} A^\mu d^3x.$$

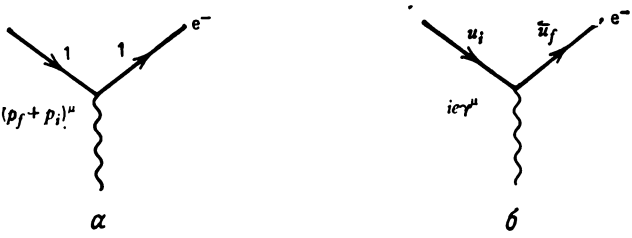



Рис. 6.1. Множители для правил Фейнмана, указываемых в § 17. *а* — бесспиновый электрон; *б*— электрон со спином 1/2.

*а* *б*

Чтобы выделить взаимодействие магнитного момента $(-\boldsymbol{\mu}\cdot\mathbf{B})$, достаточно показать, что

$$\int\left[-\frac{e}{2m}\bar{\psi}_f i\sigma_{\mu\nu}(p_f-p_i)^\nu\psi_i\right]A^\mu d^3x=\int\psi_A^{f+}\left(\frac{e}{2m}\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{B}\right)\psi_A^i d^3x,$$

где через $\psi_A$ обозначены две верхние (или «большие») компоненты функции $\psi$; сравните с уравнениями (5.31) и (5.32).

*Указание.* Поскольку $E_i=E_f$, вклад дают только пространственные компоненты оператора $(p_f-p_i)$. Заметим, что $\bar{\psi}(\sigma_{23},\sigma_{31},\sigma_{12})\psi\approx\bar{\psi}_A\sigma\psi_A$.

## § 2. Мёллеровское рассеяние $e^-e^-\to e^-e^-$

Чтобы пояснить, как использовать вершинный множитель КЭД с рис. 6.1, *б*, мы вычислим диаграмму Фейнмана рис. 6.2 для $e^-e^-$-рассеяния. Повторив вычисления гл. 4, § 2, амплитуду перехода получим в виде [формула (4.16)]

$$T_{fi}=-i\int j_\mu^{(1)}(x)\left(-\frac{1}{q^2}\right)j_{(2)}^\mu(x)\,d^4x=$$

$$=-i(-e\bar{u}_C\gamma_\mu u_A)\left(-\frac{1}{q^2}\right)(-e\bar{u}_D\gamma^\mu u_B)(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_A+p_B-p_C-p_D),$$

где $q=p_A-p_C$, а умноженная на $(2\pi)^4$ дельта-функция появляется при интегрировании тока по $x$ [формула (6.6)]. Напомним, что инвариантная амплитуда $\mathcal{M}$ определяется следующим образом:

$$T_{fi}=-i(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_A+p_B-p_C-p_D)\mathcal{M},$$

и, значит, мы имеем

$$-i\mathcal{M}=(ie\bar{u}_C\gamma^\mu u_A)\left(-\frac{ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)(ie\bar{u}_D\gamma^\nu u_B) \tag{6.8}$$

в соответствии с множителями, определенными на рис. 6.1, *б*.

Для $e^-e^-$-рассеяния существует вторая диаграмма Фейнмана — рис. 6.3. Амплитуда получается из (6.8) перестановкой $C\leftrightarrow D$, но со знаком минус, учитывающим перестановку

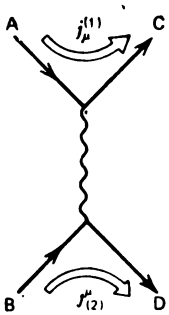



Рис. 6.2 Диаграмма Фейнмана для рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$.

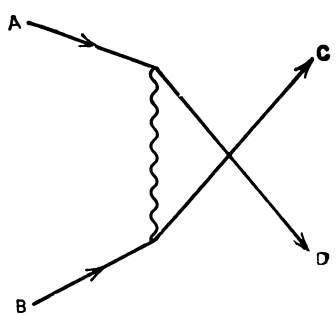



Рис. 6.3. Вторая диаграмма Фейнмана для рассеяния $e^-e^- \to e^-e^-$.

идентичных фермионов. Таким образом, полная амплитуда (низшего порядка) для рассеяния Мёллера имеет вид

$$\mathscr{M} = -e^2 \frac{(\bar{u}_C \gamma^\mu u_A)(\bar{u}_D \gamma_\mu u_B)}{(p_A - p_C)^2} + e^2 \frac{(\bar{u}_D \gamma^\mu u_A)(u_C \gamma_\mu u_B)}{(p_A - p_D)^2}. \qquad (6.9)$$

Чтобы вычислить сечение неполяризованного рассеяния, мы должны усовершенствовать формулы гл. 4, § 3, для сечения. Говоря «неполяризованное», мы имеем в виду, что в эксперименте не регистрируется никакой информации о спинах. Чтобы принять в расчет рассеяние во все возможные спиновые конфигурации, мы должны произвести замену

$$|\mathscr{M}|^2 \to |\overline{\mathscr{M}}|^2 \equiv \frac{1}{(2s_A+1)(2s_B+1)} \sum_{\substack{\text{все спиновые} \\ \text{состояния}}} |\mathscr{M}|^2, \qquad (6.10)$$

где $s_A$, $s_B$ — спины налетающих частиц. Это означает, что мы проводим усреднение по спинам налетающих частиц и суммирование по спинам частиц в конечном состоянии. Ясно, что провести такое вычисление — нетривиальная задача.

Чтобы дать некоторое представление о трудностях, мы сначала вычислим неполяризованное сечение для рассеяния Мёллера в *нерелятивистском пределе*. В этом случае суммирование по спинам становится сравнительно простым. В пределе при $|\mathbf{p}| \to 0$ формулы (5.27) и (5.42) дают

$$\begin{aligned} &\text{Налетающий } e^-\text{:} \quad u^{(s)} = \sqrt{2m}\begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ 0 \end{pmatrix}, \\ &\text{Вылетающий } e^-\text{:} \quad \bar{u}^{(s)} = \sqrt{2m}\,(\chi^{(s)\dagger} 0), \end{aligned} \qquad (6.11)$$

где $s = 1, 2$ соответствует двум направлениям спина на оси $z$ [формула (5.25)]. Используя представление (5.4), в котором

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & \\ & -I \end{pmatrix}, \qquad \gamma = \begin{pmatrix} & \sigma \\ -\sigma & \end{pmatrix}, \tag{6.12}$$

мы найдем

$$\bar{u}^{(s)}\gamma^\mu u^{(s)} = \begin{cases} 2m & \text{при } \mu = 0, \\ 0 & \text{при } \mu \neq 0, \end{cases} \tag{6.13}$$

$$\bar{u}^{(s)}\gamma^\mu u^{(s')} = 0 \quad \text{при всех } \mu, \text{ если } s \neq s'.$$

Другими словами, при рассеянии нерелятивистских электронов направление спина не меняется. Это и понятно, так как электроны взаимодействуют в основном через электрическое поле, которое не может изменить направление их спинов. При более высоких энергиях (скоростях) спины переворачивает магнитное поле. Подставляя (6.13) в (6.9) и помечая шесть ненулевых амплитуд стрелками, указывающими направление спина электронов (вверх и вниз), имеем

$$\mathcal{M}(\uparrow\uparrow \to \uparrow\uparrow) = \mathcal{M}(\downarrow\downarrow \to \downarrow\downarrow) = -e^2 4m^2\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{u}\right),$$

$$\mathcal{M}(\uparrow\downarrow \to \uparrow\downarrow) = \mathcal{M}(\downarrow\uparrow \to \downarrow\uparrow) = -e^2 4m^2 \frac{1}{t},$$

$$\mathcal{M}(\uparrow\downarrow \to \downarrow\uparrow) = \mathcal{M}(\downarrow\uparrow \to \uparrow\downarrow) = e^2 4m^2 \frac{1}{u},$$

где $1/t$, $1/u$ — пропагаторы фотона [формула (4.43)]. Теперь мы можем выполнить суммирование по спинам и найти, что

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}(4m^2e^2)^2\, 2\left[\left(\frac{1}{t} - \frac{1}{u}\right)^2 + \frac{1}{t^2} + \frac{1}{u^2}\right]. \tag{6.14}$$

В системе центра масс [формула (4.45)]

$$\begin{aligned} t &= -2p^2(1 - \cos\theta) = -4p^2 \sin^2\frac{\theta}{2}, \\ u &= -2p^2(1 + \cos\theta) = -4p^2 \cos^2\frac{\theta}{2}, \end{aligned} \tag{6.15}$$

где $\theta$ — угол рассеяния, а $p = |\mathbf{p}_i|$, причем $i = A, B, C, D$. Учитывая это и подставляя (6.14) в (4.35), мы найдем, что дифференциальное сечение $e^-e^-$-рассеяния в нерелятивистском пределе, когда $s \approx 4m^2$ и $\alpha \equiv e^2/4\pi$ [формула (4.5)], имеет вид

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{ц. м}} = \frac{m^2\alpha^2}{16p^4}\left(\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}} + \frac{1}{\cos^4\frac{\theta}{2}} - \frac{1}{\sin^2\frac{\theta}{2}\cos^2\frac{\theta}{2}}\right). \tag{6.16}$$

## § 3. Процесс $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$

Как выполнить суммирование по спинам без упрощений, отвечающих нерелятивистскому приближению? Чтобы проиллюстрировать общую технику суммирования по спинам, мы рассмотрим пример $e^-\mu^-$-рассеяния, поскольку оно имеет всего одну (низшего порядка) диаграмму Фейнмана (рис. 6.4). Инвариантная амплитуда следует из правил Фейнмана [формула (6.8)]:

$$\mathcal{M} = -e^2 \bar{u}(k')\gamma^\mu u(k)\frac{1}{q^2}\bar{u}(p')\gamma_\mu u(p). \tag{6.17}$$

Импульсы определены на рис. 6.4 и $q = k - k'$. Чтобы найти неполяризованное сечение, мы должны взять квадрат модуля $\mathcal{M}$ и затем провести суммирование по спинам. Для удобства разделим суммы по спинам электронов и мюонов, записав (6.10) в виде

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{q^4} L_e^{\mu\nu} L_{\mu\nu}^{\text{мюон}}, \tag{6.18}$$

где $L_e^{\mu\nu}$ — тензор, связанный с электронной вершиной:

$$L_e^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\sum_{\text{спины } e} [\bar{u}(k')\gamma^\mu u(k)]\,[\bar{u}(k')\gamma^\nu u(k)]^*, \tag{6.19}$$

и для $L_{\mu\nu}^{\text{мюон}}$ справедливо подобное же выражение.

Суммирование по спинам выглядит невыполнимой задачей. Но хорошо разработанная техника вычисления следов существенно ее упрощает. Для начала заметим, что вторая квадратная скобка в выражении (6.19) (являющаяся матрицей $1 \times 1$, для которой комплексное и эрмитово сопряжение совпадают) равна

$$[u^\dagger(k')\gamma^0\gamma^\nu u(k)]^\dagger = [u^\dagger(k)\gamma^{\nu\dagger}\gamma^{0\dagger}u(k')] = [\bar{u}(k)\gamma^\nu u(k')],$$

где мы воспользовались равенством $\gamma^{\nu\dagger}\gamma^0 = \gamma^0\gamma^\nu$ [формула (5.43)]. Это значит, что комплексное сопряжение в выражении (6.19) просто меняет порядок в произведении матриц на обратный. Выразим теперь полное произведение в (6.19) явно через отдельные элементы матриц (помеченные индексами $\alpha, \beta, \ldots$ с суммированием по повторяющимся индексам):

$$L_e^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\underbrace{\sum_{s'} \bar{u}_\alpha^{(s')}(k')\gamma^\mu_{\alpha\beta}}_{(k'+m)_{\delta\alpha}} \underbrace{\sum_{s} u_\beta^{(s)}(k)\bar{u}_\gamma^{(s)}(k)\gamma^\nu_{\gamma\delta}u_\delta^{(s')}(k')}_{(k+m)_{\beta\gamma}}.$$

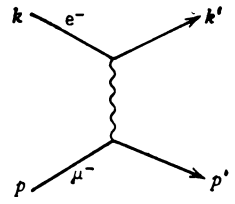



Рис. 6.4. Диаграмма Фейнмана для электрон-мюонного рассеяния.

Соотношение полноты (5.47) позволяет выполнить суммирование по спинам начальных и конечных электронов. Это становится очевидным при перемещении элемента $u_\delta$; он может быть передвинут, поскольку матричный характер фиксируется этой компонентой. Таким образом, тензор $L$ становится следом произведения четырех матриц $4 \times 4$:

$$L_e^{\mu\nu} = \frac{1}{2} \operatorname{Tr} [(\hat{k}' + m)\gamma^\mu (\hat{k} + m)\gamma^\nu], \tag{6.20}$$

где $m$ — масса электрона. Чтобы вычислить $L$, мы воспользуемся теоремами о следе.

## § 4. Теоремы о следе и свойства γ-матриц

Напомним, что γ-матрицы Дирака подчиняются коммутационной алгебре

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}. \tag{6.21}$$

Легко показать, что вследствие этого след произведения γ-матриц можно вычислить, не производя умножение матриц в явном виде. Справедливы следующие теоремы о следе (вновь используется обозначение $\hat{a} = \gamma_\mu a^\mu$):

$$\operatorname{Tr} 1 = 4,$$

след нечетного числа γ-матриц равен нулю,

$$\begin{aligned} &\operatorname{Tr}(\hat{a}\hat{b}) = 4a \cdot b, \\ &\operatorname{Tr}(\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}) = 4[(a \cdot b)(c \cdot d) - (a \cdot c)(b \cdot d) + (a \cdot d)(b \cdot c)], \\ &\operatorname{Tr}\gamma_5 = 0 \end{aligned} \tag{6.22}$$

$$\begin{aligned} &\operatorname{Tr}(\gamma_5\hat{a}\hat{b}) = 0, \\ &\operatorname{Tr}(\gamma_5\hat{a}\hat{b}\hat{c}\hat{d}) = 4i\varepsilon_{\mu\nu\lambda\sigma}a^\mu b^\nu c^\lambda d^\sigma, \end{aligned} \tag{6.23}$$

где $\varepsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} = +1$ $(-1)$, когда μ, ν, λ, σ есть четная (нечетная) перестановка чисел 0, 1, 2, 3, и $\varepsilon_{\mu\nu\lambda\sigma} = 0$, когда два индекса совпадают.

Вот еще несколько полезных формул для упрощения вычисления следа:

$$\begin{aligned}\gamma_\mu\gamma^\mu &= 4,\\ \gamma_\mu\hat{a}\gamma^\mu &= -2\hat{a},\\ \gamma_\mu\hat{a}\hat{b}\gamma^\mu &= 4a\cdot b,\\ \gamma_\mu\hat{a}\hat{b}\hat{c}\gamma^\mu &= -2\hat{c}\hat{b}\hat{a}.\end{aligned} \tag{6.24}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 6.3.** Исходя из равенства (6.21), докажите теоремы о следе и равенства (6.24).

## § 5. Рассеяние $e^-\mu^-$ и процесс $e^+\mu^- \to \mu^+\mu^-$

Теоремы о следе [формула (6.22)] теперь позволяют легко вычислить тензор, связанный с электронной вершиной (6.20). Имеем

$$\begin{aligned}L_e^{\mu\nu} &= \tfrac{1}{2}\operatorname{Tr}(\hat{k}'\gamma^\mu\hat{k}\gamma^\nu) + \tfrac{1}{2}m^2\operatorname{Tr}(\gamma^\mu\gamma^\nu) =\\ &= 2\left[k'^\mu k^\nu + k'^\nu k^\mu - (k'\cdot k - m^2)\,g^{\mu\nu}\right].\end{aligned} \tag{6.25}$$

Точно так же вычисляется $L_{\mu\nu}^{\text{мюон}}$ из (6.18). Находим

$$L_{\mu\nu}^{\text{мюон}} = 2\left[p'_\mu p_\nu + p'_\nu p_\mu - (p'\cdot p - M^2)\,g_{\mu\nu}\right], \tag{6.26}$$

где $M$ — масса мюона. Образовав произведение выражений (6.25) и (6.26), мы, наконец, получим усредненную по спинам амплитуду процесса $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ в следующем «точном» виде [формула (6.18)]:

$$\begin{aligned}\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{q^4}\,&[(k'\cdot p')(k\cdot p) + (k'\cdot p)(k\cdot p') -\\ &- m^2 p'\cdot p - M^2 k'\cdot k + 2m^2M^2].\end{aligned} \tag{6.27}$$

В крайне релятивистском пределе мы можем пренебречь членами с $m^2$ и $M^2$, так что получим

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{(k-k')^4}\,[(k'\cdot p')(k\cdot p) + (k'\cdot p)(k\cdot p')]. \tag{6.28}$$

Кроме того, в этом пределе переменные Мандельстама (4.43) приближенно даются выражениями

$$\begin{aligned}s &\equiv (k+p)^2 \approx 2k\cdot p \approx 2k'\cdot p',\\ t &\equiv (k-k')^2 \approx -2k\cdot k' \approx -2p\cdot p',\\ u &\equiv (k-p')^2 \approx -2k\cdot p' \approx -2k'\cdot p.\end{aligned} \tag{6.29}$$

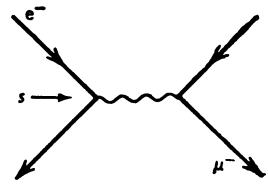



Рис. 6.5. Диаграмма Фейнмана для процесса $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$. Как всегда, античастицы изображаются линиями для частиц ($e^-$, $\mu^-$).

Таким образом, в случае неполяризованного $e^-\mu^-$-рассеяния при высоких энергиях выражение (6.28) принимает вид

$$\boxed{\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \frac{s^2+u^2}{t^2}.} \tag{6.30}$$

Мы можем также получить амплитуду для процесса $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$, подвергнув «кроссингу» предыдущий результат для $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ (гл. 4, § 6). Нужно произвести замену $k' \leftrightarrow -p$, т. е. $s \leftrightarrow t$, и мы получим

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4 \frac{t^2+u^2}{s^2}, \tag{6.31}$$

где теперь процесс $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ является $s$-канальным. Соответствующая диаграмма представлена на рис. 6.5. Этот результат для квадрата амплитуды можно, пользуясь формулой (4.35), преобразовать в выражение для дифференциального сечения рассеяния $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$. В системе центра масс имеем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}\Big|_{\text{ц. м}} = \frac{1}{64\pi^2 s} \cdot 2e^4 \left[\frac{1}{2}(1+\cos^2\theta)\right],$$

где величина в квадратных скобках есть $(t^2+u^2)/s^2$ [формула (4.45)]. Введя обозначение $\alpha = e^2/4\pi$, получим

$$\boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega}\Big|_{\text{ц. м}} = \frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos^2\theta).} \tag{6.32}$$

Чтобы найти полное сечение реакции, проинтегрируем по $\theta$ и $\varphi$:

$$\boxed{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) \frac{4\pi\alpha^2}{3s}.} \tag{6.33}$$

На рис. 6.6 этот результат сравнивается с данными, полученными на ускорителе PETRA (Гамбург, ФРГ), Ускоритель PETRA представляет собой «накопительное» кольцо (с магнитами), в котором одновременно ускоряются электронный и позитронный пучки, циркулирующие в противоположных направлениях. В определенных точках кольца эти пучки пересекаются, и

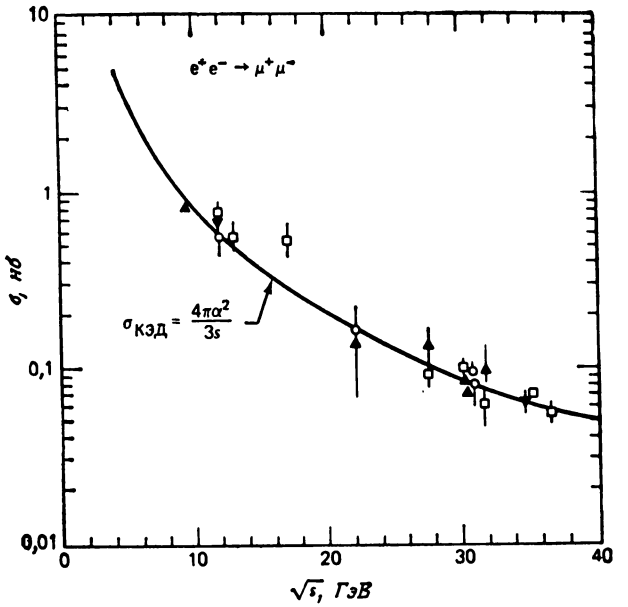



Рис. 6.6. Зависимость полного сечения процесса $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ от энергии в системе центра масс, полученная на ускорителе PETRA. Данные разных детекторов: *1* — Jade; *2* — Mark J; *3* — Pluto; *4* — Tasso.

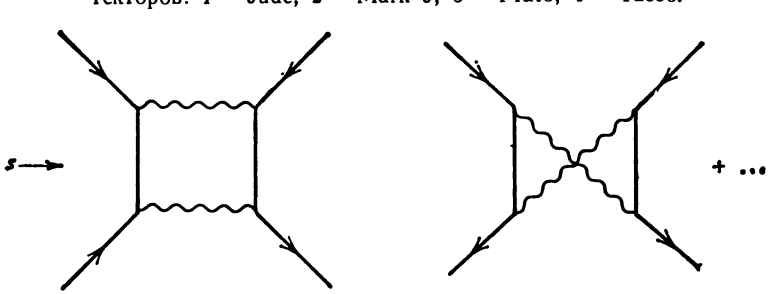



Рис. 6.7. Некоторые диаграммы высшего порядка для процесса $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$.

там происходят $e^+e^-$-взаимодействия с энергией в системе центра масс $\sqrt{s} = 2E_b$, где $E_b$ — энергия каждого пучка. Уравнение (6.33) можно записать в следующем численном виде:

$$\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) \approx \frac{20 \text{ нб}}{E_b^2 \text{ Гэв}^2}.$$

Квадратичная зависимость сечения аннигиляции от энергии пучка, предсказываемая расчетами, может быть проверена путем изменения энергии пучков; такое сопоставление и приведено на

рис. 6.6. Приведенные выше результаты являются вкладом диаграммы Фейнмана низшего порядка. Существуют, конечно, поправки порядка $\alpha^3$, $\alpha^4$, ..., обусловленные либо интерференцией, либо непосредственно амплитудами диаграмм высших порядков, таких, как показанные на рис. 6.7.

## § 6. Сохранение спиральности при высоких энергиях

Мы можем глубже проникнуть в физическую структуру результатов типа (6.30) и (6.31), изучая спиральности частиц. Поскольку нас часто будут интересовать крайне релятивистские взаимодействия, полезно изучить структуру электромагнитного тока в этом пределе. Начнем с выражения (5.78) и заметим, что для фермионов с энергией $E \gg m$

$$\begin{aligned} \tfrac{1}{2}(1-\gamma^5)u &= u_L, \\ \tfrac{1}{2}(1+\gamma^5)u &= u_R. \end{aligned} \tag{6.34}$$

Это значит, что оператор $(1/2)(1+\gamma^5)$ проецирует компоненты спинора с $\lambda = \pm 1/2$. На этом основании мы можем показать, что

$$\bar{u}\gamma^\mu u \equiv (\bar{u}_L + \bar{u}_R)\gamma^\mu(u_L + u_R) = \bar{u}_L\gamma^\mu u_L + \bar{u}_R\gamma^\mu u_R, \tag{6.35}$$

и, таким образом, при высоких энергиях электромагнитное взаимодействие [формулы (6.4) и (6.6)] сохраняет спиральность рассеянных электронов.

Доказательство таково. Сначала заметим, что

$$\bar{u}_L = u_L^\dagger\gamma^0 = u^+\tfrac{1}{2}(1-\gamma^5)\gamma^0 = \bar{u}\tfrac{1}{2}(1+\gamma^5), \tag{6.36}$$

поскольку $\gamma^5 = \gamma^{5\dagger}$ и $\gamma^5\gamma^0 = -\gamma^0\gamma^5$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \bar{u}_L\gamma^\mu u_R &= \tfrac{1}{4}\bar{u}(1+\gamma^5)\gamma^\mu(1+\gamma^5)u = \\ &= \tfrac{1}{4}\bar{u}\gamma^\mu(1-\gamma^5)(1+\gamma^5)u = 0, \end{aligned} \tag{6.37}$$

где мы учли равенства $\gamma^5\gamma^\mu = -\gamma^\mu\gamma^5$ и $(\gamma^5)^2 = 1$. Спиральность, очевидно, сохраняется в любом векторном (или аксиально-векторном) взаимодействии при высоких энергиях.

На рис. 6.8, *а* показаны разрешенные вершины для рассеяния фермионов при высокой энергии. В аннигиляционном же канале, таком, как $e^-e^+$, соответственно порядку $m/E$ доминируют вершины рис. 6.8, *б*, т. е. вылетающие фермионы имеют противоположную спиральность. На протяжении книги мы еще

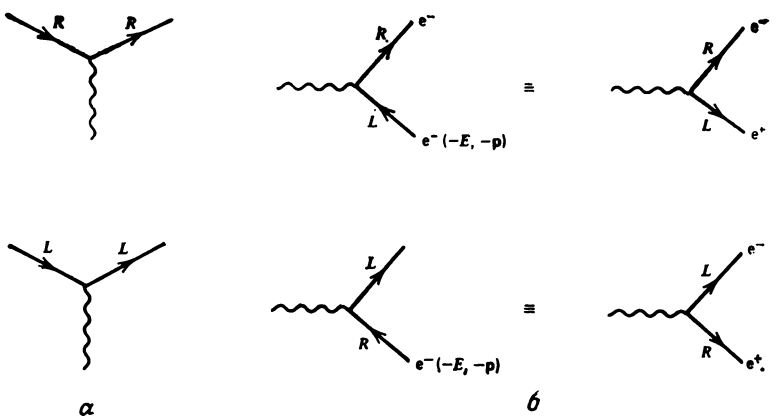



Рис. 6.8. Разрешенные с точностью $O(m/E)$ вершины. *а* — для рассеяния фермионов, *б* — для перекрестного, или аннигиляционного, канала. Во всех диаграммах ход времени — слева направо.

увидим, как применение правил сохранения спиральности позволяет лучше усвоить закономерности электромагнитного и слабого взаимодействий.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.4.** Приняв, что слабое взаимодействие имеет форму «вектор — аксиальный вектор», объясните, почему электрон, испускаемый в процессе $\mu^-$-распада $\mu^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$, должен быть левовинтовым. Какова спиральность частицы $e^+$ из распада $\mu^+$?

Рассмотрим $e^+e^-$-аннигиляцию более подробно. Сохранение спиральности требует, чтобы налетающие частицы $e^+$ и $e^-$ имели противоположные спиральности (рис. 6.8, *б*). То же верно и для $\mu^-$ и $\mu^+$ в конечном состоянии. Таким образом, в системе центра масс рассеяние происходит из начального состояния с $J_z = +1$ или $-1$ в конечное состояние с $J_{z'} = +1$ или $-1$, где $z$ и $z'$ — оси вдоль направлений влетающего электрона $e^-$ и вылетающего мюона $\mu^-$. Один из четырех возможных вариантов схематически представлен на рис. 6.9. Реакция идет через промежуточный фотон со спином $j = 1$, и поэтому амплитуды пропорциональны матрицам вращений

$$d^j_{\lambda'\lambda}(\theta) \equiv \langle j\lambda' \mid e^{-i\theta J_y} \mid j\lambda \rangle, \tag{6.38}$$

где $y$ — ось, перпендикулярная плоскости реакции, $\theta$ — угол рассеяния в системе центра масс, а $\lambda$ и $\lambda'$ — полные спиральности вдоль осей $z$ и $z'$. Для матриц вращения мы принимаем обычные обозначения. Матрицы легко можно вывести из теории углового момента; их таблицы приведены во многих работах (на-

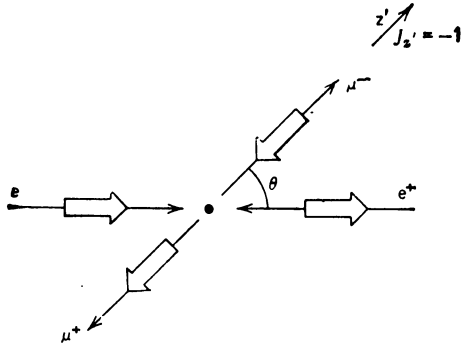



Рис. 6.9. Процесс $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ с определенной спиральной конфигурацией:

$$\mathscr{M}\left(e_R^- e_L^+ \to \mu_L^- \mu_R^+\right) \sim d^1_{-11}(\theta).$$

пример, [64])[1]). Четыре возможные спиральные амплитуды имеют одни и те же вершинные множители и, следовательно, пропорциональны величинам [формулы (4.45) и (2.21)]

$$\begin{aligned} d^1_{11}(\theta) &= d^1_{-1-1}(0) = \frac{1}{2}(1+\cos\theta) \approx -\frac{u}{s}, \\ d^1_{1-1}(\theta) &= d^1_{-11}(\theta) = \frac{1}{2}(1-\cos\theta) \approx -\frac{t}{s}. \end{aligned} \tag{6.39}$$

Усреднение этих амплитуд по спинам дает искомый результат [формула (6.31)]:

$$|\mathscr{M}|^2 \sim \frac{u^2+t^2}{s^2}. \tag{6.40}$$

Он представляет собой прямое следствие закона сохранения углового момента и заключает в себе, например, требование, чтобы амплитуда процесса на рис. 6.9 была равна нулю в направлении вперед, поскольку в этом случае спиральность не сохраняется.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.5.** Исходя из матрицы вращения, покажите, что в случае «бесспиновых» электронов и мюонов

$$\mathscr{M}(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+) \sim \frac{t-u}{s}. \tag{6.41}$$

Сравните это с $s$-канальным фотонным вкладом в (4.47).

---

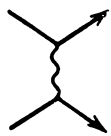
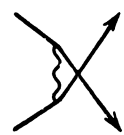
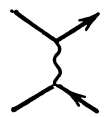
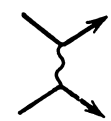
[1]) См. также [108]. — *Прим. ред.*

## § 7. Сводка результатов для процессов $e^+e^- \to e^+e^-$, $\mu^-\mu^+$

Выше мы рассчитали в крайне релятивистском пределе некоторые типичные КЭД-процессы. Полученные результаты вместе с другими близкими к ним результатами представлены в табл. 6.1. Все вклады, перечисленные в ней, кроме интерференционных членов, просто следуют из последней строчки, которая сама, как мы видели, легко получается, если учесть требование сохранения спиральности...

*Таблица 6.1*

**Вклады ведущего порядка для типичных процессов КЭД**

| | Диаграммы Фейнмана | | $\overline{\lvert M\rvert^2}/2e^4$ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Пик вперед | Пик назад | Вперед | Интерференция | Назад |
| Рассеяние Мёллера $e^-e^- \to e^-e^-$ |  |  | $\frac{s^2+u^2}{t^2}$ | $+\frac{2s^2}{tu}$ | $+\frac{s^2+t^2}{u^2}$ |
| (Кроссинг $s \leftrightarrow u$) | Вперед | «времениподобная» | Вперед | Интерференция | Времениподобный |
| Рассеяние Баба $e^-e^+ \to e^-e^+$ |  | | $\frac{s^2+u^2}{t^2}$ | $+\frac{2u^2}{ts}$ | $+\frac{u^2+t^2}{s^2}$ |
| $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ |  | | $\frac{s^2+u^2}{t^2}$ | | |
| (Кроссинг $s \leftrightarrow t$) | | | | | |
| $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$ | | | | | $\frac{u^2+t^2}{s^2}$ |

Подобные же результаты найдены в КХД для «сильных» взаимодействий $qq \to qq$, $q\bar{q} \to q\bar{q}$, идущих через одноглюонный обмен. Эти результаты различаются лишь тем, что в дополнение к суммированию по спинам мы должны выполнить усреднение (суммирование) также по цвету начальных (конечных)

кварков и произвести замену $\alpha \to \alpha_s$, где $\alpha_s$ — кварк-глюонная константа связи, введенная в гл. 1 и 2.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.6.** Покажите, что член интерференции между двумя диаграммами Фейнмана для электрон-электронного рассеяния, усредненный по спинам, равен указанному в табл. 6.1.

В гл. 13 мы увидим, что всякий раз, когда на диаграмме Фейнмана имеется внутренняя фотонная линия, возможен также вклад массивного нейтрального слабого бозона $Z^0$. Хотя правила Фейнмана для слабых бозонов подробно излагаются в гл. 13, мы отметим здесь возможный эффект интерференции $\gamma - Z^0$. Такие процессы, как $e^-e^+ \to e^-e^+$, $\mu^-\mu^+$, с $s$-канальной, или «времениподобной», диаграммой Фейнмана должны «чувствовать» эффект $Z$-бозонов все сильнее по мере приближения энергии в системе центра масс к значению массы $M_Z$. Из табл. 6.1 ясно, что более предпочтительно при этом изучать процесс $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$, чем рассеяние Баба, так как в последнем процессе эффекты $Z$-бозонов будут замаскированы обменом $t$-канальным фотоном. Подробнее см. в гл. 13, § 6.

## § 8. Рассеяние $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ в лабораторной системе; кинематика, относящаяся к партонной модели

Перед тем как оставить вопрос о рассеянии фермионов, введем кинематику для лабораторной системы, т. е. для системы, в которой начальный мюон покоится. Мы сможем прямо применить эти результаты к электрон-кварковому рассеянию, когда будем исследовать структуру адронов в гл. 8 и далее.

Вернемся к «точной» формуле (6.27) для процесса $e^-(k) + \mu^-(p) \to e^-(k') + \mu^-(p')$ и пренебрежем в ней только членами, содержащими массу электрона $m$:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{q^4}[(k'\cdot p')(k\cdot p) + (k'\cdot p)(k\cdot p') - M^2 k'\cdot k] =$$
$$= \frac{8e^4}{q^4}\left[-\frac{1}{2}q^2(k\cdot p - k'\cdot p) + 2(k'\cdot p)(k\cdot p) + \frac{1}{2}M^2q^2\right], \tag{6.42}$$

где $q = k - k'$. В последней строке мы использовали равенства $p' = k - k' + p$, $k^2 = k'^2 \approx 0$ и $q^2 \approx -2k\cdot k'$.

Нам нужно вычислить сечение в лабораторной системе, в которой мюон первоначально находится в покое: $p = (M, \mathbf{0})$. Импульсы частиц в такой системе показаны на рис. 6.10.

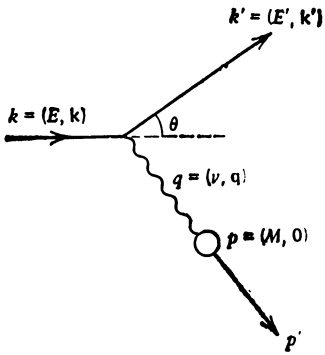



Рис. 6.10. Процесс $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ в лабораторной системе.

Вычисляя (6.42) в лабораторной системе, находим

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{8e^4}{q^4}\left[-\frac{1}{2}q^2M(E-E') + 2EE'M^2 + \frac{1}{2}M^2q^2\right] =$$
$$= \frac{8e^4}{q^4}\,2M^2E'E\left\{1 + \frac{q^2}{4EE'} - \frac{q^2}{2M^2}\,\frac{M(E-E')}{2EE'}\right\} =$$
$$= \frac{8e^4}{q^4}\,2M^2E'E\left\{\cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M^2}\sin^2\frac{\theta}{2}\right\}. \qquad (6.43)$$

Чтобы добраться до последней строки, мы воспользовались следующими кинематическими соотношениями:

$$q^2 \approx -2k\cdot k' \approx -2EE'(1-\cos\theta) = -4EE'\sin^2\frac{\theta}{2}. \qquad (6.44)$$

Кроме того, возводя в квадрат $q + p = p'$, получаем

$$q^2 = -2p\cdot q = -2\nu M, \quad \text{где} \quad \nu \equiv E - E' = -\frac{q^2}{2M}. \qquad (6.45)$$

Чтобы вычислить сечение процесса $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$, воспользуемся формулой (4.27):

$$d\sigma = \frac{1}{(2E)\,(2M)}\,\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\pi^2}\,\frac{d^3k'}{2E'}\,\frac{d^3p'}{2p_0'}\,\delta^{(4)}(p + k - p' - k') =$$
$$= \frac{1}{4ME}\,\frac{\overline{|\mathcal{M}|^2}}{4\pi^2}\,\frac{1}{2}\,E'\,dE'\,d\Omega\,\frac{d^3p'}{2p_0'}\,\delta^{(4)}(p + q - p'). \qquad (6.46)$$

Плотность потока равна произведению плотностей пучка и мишени $(2E)\,(2M)$, умноженному на относительную скорость, которая равна 1 (что отвечает скорости света) в пределе пренебрежимо малой массы электрона.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.7.** Докажите следующие соотношения:

$$\int \frac{d^3p'}{2p_0'}\,\delta^{(4)}(p+q-p') = \int d^3p'\,dp_0'\delta^{(4)}(p+q-p')\,\theta(p_0')\,\delta(p'^2-M^2) =$$

$$= \frac{1}{2M}\,\delta\left(\nu + \frac{q^2}{2M}\right) = \tag{6.47}$$

$$= \frac{1}{2MA}\,\delta(E' - E/A), \tag{6.48}$$

где $A = 1 + (2E/M)\sin^2\theta/2$, а $\theta(x)$ — ступенчатая функция, равная 1 при $x > 0$ и 0 во всех других случаях.

Подставляя (6.43) в (6.46) и используя (6.47), получаем

$$\frac{d\sigma}{dE'\,d\Omega} = \frac{(2\alpha F')^2}{q^4}\left\{\cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M^2}\sin^2\frac{\theta}{2}\right\}\delta\left(\nu + \frac{q^2}{2M}\right). \tag{6.49}$$

Пользуясь соотношением (6.48), мы можем выполнить интегрирование по $dE'$ и, подставив для $q^2$ выражение (6.44), окончательно придем к следующей формуле для дифференциального сечения $e^-\mu^-$-рассеяния в лабораторной системе:

$$\boxed{\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{лаб}} = \frac{\alpha^2}{4E^2\sin^4\frac{\theta}{2}}\,\frac{E'}{E}\left\{\cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M^2}\sin^2\frac{\theta}{2}\right\}.} \tag{6.50}$$

Мощным методом исследования внутренней структуры мишени является бомбардировка мишени пучком электронов высокой энергии и наблюдение за энергетическим и угловым распределением рассеявшихся электронов. Такие эксперименты неоднократно приводили к большим продвижениям в физике строения вещества. Начиная с гл. 8, мы покажем, как этот метод позволил выявить внутреннюю структуру протона. При этом центральную роль будет играть формула (6.50).

**УПРАЖНЕНИЕ 6.8.** Покажите, что сечение упругого рассеяния электрона на бесспиновой точечной частице дается выражением

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{лаб}} = \frac{\alpha^2}{4E^2\sin^4\frac{\theta}{2}}\,\frac{E'}{E}\cos^2\frac{\theta}{2}, \tag{6.51}$$

где, как и раньше, мы пренебрегли массой электрона. Воспользуйтесь при доказательстве формулой (6.18) с заменой $L_{\mu\nu}^{\text{мюон}}$ на $(p+p')_\mu(p+p')_\nu$. Сравнивая выражение (6.51) с сечением процесса $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$, мы видим, что $\sin^2\frac{\theta}{2}$ в формуле (6.50) возникает благодаря рассеянию на магнитном моменте мюона.

## § 9. Фотоны, векторы поляризации

Мы уже отмечали, что при наличии плотности тока $j$ электромагнитное поле $A^\mu$ удовлетворяет уравнению

$$\Box^2 A^\mu = j^\mu. \tag{6.52}$$

Следующие два упражнения напоминают нам, как это уравнение вытекает из уравнений Максвелла.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.9.** Уравнения Максвелла в вакууме в классической электродинамике имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E} &= \rho, & \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} &= 0, \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0, & \nabla \times \mathbf{B} - \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \mathbf{j} \end{aligned} \tag{6.53}$$

(где мы использовали рационализованную систему единиц Хевисайда — Лоренца, см. дополнение С в [4][1])). Покажите, что эти уравнения эквивалентны следующему ковариантному уравнению для $A^\mu$:

$$\Box^2 A^\mu - \partial^\mu (\partial_\nu A^\nu) = j^\mu, \tag{6.54}$$

где $j^\mu = (\rho, \mathbf{j})$, а $A^\mu = (\varphi, \mathbf{A})$ — 4-векторный потенциал, связанный с электрическим и магнитным полями соотношениями

$$\mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t} - \nabla\varphi, \quad \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}. \tag{6.55}$$

Далее покажите, что при переходе к антисимметричному тензору электромагнитного поля

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \tag{6.56}$$

уравнения Максвелла принимают компактный вид

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu \tag{6.57}$$

и что сохранение тока $\partial_\nu j^\nu = 0$ вытекает отсюда как естественное условие совместимости. [Заметьте, что $\nabla \times (\nabla \times \mathbf{A}) = -\nabla^2 \mathbf{A} + \nabla(\nabla \cdot \mathbf{A})$.]

**УПРАЖНЕНИЕ 6.10.** Покажите, что $\mathbf{E}$ и $\mathbf{B}$ в формуле (6.55) не меняются при калибровочном преобразовании

$$A_\mu \to A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \chi, \tag{6.58}$$

где $\chi$ — произвольная функция переменной $x$. Пользуясь такой свободой, запишите уравнения Максвелла в виде

$$\Box^2 A^\mu = j^\mu \quad \text{при} \quad \partial_\mu A^\mu = 0. \tag{6.59}$$

---

[1]) См также [110]. — *Прим. ред.*

Требование $\partial_\mu A^\mu = 0$ называется условием Лоренца. Однако даже после его наложения остается еще некоторая свобода в выборе потенциала $A^\mu$. Мы можем выполнить еще одно калибровочное преобразование:

$$A_\mu \to A'_\mu = A_\mu + \partial_\mu \Lambda, \tag{6.60}$$

где $\Lambda$ — любая функция, удовлетворяющая уравнению

$$\Box^2 \Lambda = 0. \tag{6.61}$$

Последнее уравнение гарантирует, что по-прежнему выполняется условие Лоренца.

Переходя теперь от классической механики к квантовой, мы видим, что волновая функция свободного фотона $A^\mu$ удовлетворяет уравнению

$$\Box^2 A^\mu = 0, \tag{6.62}$$

которое имеет решения

$$A^\mu = \varepsilon^\mu(\mathbf{q})\, e^{-iq\cdot x}. \tag{6.63}$$

Четыре-вектор $\varepsilon^\mu$ называется вектором поляризации фотона. Подставив выражение (6.63) в уравнение (6.62), найдем, что 4-импульс фотона $q$ удовлетворяет условию

$$q^2 = 0, \text{ т. е. } m_\gamma = 0. \tag{6.64}$$

Вектор поляризации имеет четыре компоненты и тем не менее описывает частицу со спином 1. Как это можно объяснить? Во-первых, из условий Лоренца $\partial_\mu A^\mu = 0$ следует условие

$$q_\mu \varepsilon^\mu = 0, \tag{6.65}$$

сокращающее число независимых компонент 4-вектора $\varepsilon^\mu$ до трех. Во-вторых, мы должны учесть следствие дополнительной калибровочной свободы (6.60). Выберем параметр калибровки в виде

$$\Lambda = iae^{-iq\cdot x}$$

с постоянным множителем $a$, так чтобы выполнялось условие (6.61). Подставив это выражение вместе с (6.63) в (6.60), мы видим, что физика не меняется при замене

$$\varepsilon_\mu \to \varepsilon'_\mu = \varepsilon_\mu + aq_\mu. \tag{6.66}$$

Иными словами, два вектора поляризации $(\varepsilon_\mu, \varepsilon'_\mu)$, которые различаются слагаемым, кратным $q_\mu$, описывают один и тот же фотон. Мы можем воспользоваться этой свободой, чтобы

обеспечить равенство нулю $\varepsilon^0 \equiv 0$ временно́й компоненты вектора $\varepsilon^\mu$; тогда условие Лоренца (6.65) сводится к равенству

$$\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{q} = 0. \tag{6.67}$$

Такой (нековариантный) выбор калибровки называется кулоновской калибровкой.

Из (6.67) мы видим, что существуют только *два* независимых вектора поляризации и что они оба поперечны по отношению к трехмерному импульсу фотона. Например, для фотона, движущегося вдоль оси $z$, мы можем взять

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = (1, 0, 0), \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_2 = (0, 1, 0). \tag{6.68}$$

Таким образом, свободный фотон описывается своим импульсом $q$ и вектором поляризации $\boldsymbol{\varepsilon}_i$. Поскольку последний преобразуется как вектор, он должен соответствовать частице со спином 1.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.11.** Определите, как преобразуются линейные комбинации

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varepsilon}_R &= -\sqrt{\tfrac{1}{2}}\,(\boldsymbol{\varepsilon}_1 + i\boldsymbol{\varepsilon}_2), \\ \boldsymbol{\varepsilon}_L &= \sqrt{\tfrac{1}{2}}\,(\boldsymbol{\varepsilon}_1 - i\boldsymbol{\varepsilon}_2) \end{aligned} \tag{6.69}$$

при вращении $\theta$ вокруг оси $z$. На этом основании покажите, что $\boldsymbol{\varepsilon}_R$ и $\boldsymbol{\varepsilon}_L$ описывают фотон со спиральностью $+1$ и $-1$ соответственно; величины $\boldsymbol{\varepsilon}_{R,L}$ называют векторами циркулярной (круговой) поляризации.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.12.** Покажите, что (в поперечной калибровке) соотношение полноты имеет вид

$$\sum_{\lambda=R,L} (\boldsymbol{\varepsilon}_\lambda)_i^* (\boldsymbol{\varepsilon}_\lambda)_j = \delta_{ij} - \hat{q}_i \hat{q}_j. \tag{6.70}$$

Если бы вектор поляризации $\boldsymbol{\varepsilon}$ был направлен вдоль $\mathbf{q}$, он соответствовал бы фотону с нулевой спиральностью. Такое состояние отсутствует вследствие условия поперечности $\mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} = 0$. Оно может отсутствовать только благодаря безмассовости фотона. В § 13 мы еще вернемся к вопросу о векторе поляризации фотона.

## § 10. Снова о пропагаторах, пропагатор электрона

Здесь мы хотим свести воедино все сказанное ранее о пропагаторах, а также ввести пропагатор для электрона.

Прежде всего вспомним нерелятивистское разложение амплитуды перехода в ряд теории возмущений [формулы (3.44) и

(4.48)]:

$$T_{fi} = -i2\pi\delta(E_f - E_i)\left(\langle f|V|i\rangle + \sum_{n\neq i}\langle f|V|n\rangle\frac{1}{E_i - E_n}\langle n|V|i\rangle + \ldots\right). \tag{6.71}$$

Вспомним также, что мы связывали такие множители, как $\langle f|V|n\rangle$, с вершинами и отождествляли $1/(E_i - E_n)$ с пропагатором (см. рис. 3.4 и гл. 4, § 8). Векторы состояния в отсутствие возмущения $V$ являются собственными состояниями гамильтониана [формула (3.29)]:

$$H_0|n\rangle = E_n|n\rangle.$$

Поэтому формально мы можем переписать (6.71) в виде

$$T_{fi} = 2\pi\delta(E_f - E_i)\left\langle f\left|(-iV) + (-iV)\frac{i}{E_i - H_0}(-iV) + \ldots\right|i\right\rangle, \tag{6.72}$$

где мы воспользовались соотношением полноты $\sum|n\rangle\langle n| = 1$. (Вопрос о том, как обходиться с сингулярностью при $E_n = E_i$, рассматривается в § 16.) В качестве параметра возмущения удобнее взять $-iV$, а не $V$ [$-i$ возникает благодаря $i$ в уравнении $i\partial\psi/\partial t = V\psi$, которое приводит в картине взаимодействия к временно́й зависимости типа $\exp(-iVt)$]. Таким образом, вершинный множитель равен $-iV$, а пропагатор можно рассматривать как умноженный на $i$ оператор, обратный оператору Шредингера

$$-i(E_i - H_0)\psi = -iV\psi, \tag{6.73}$$

действующий на промежуточные состояния.

Применим ту же технику к различным релятивистским волновым уравнениям и таким путем найдем вид пропагатора для соответствующих частиц.

*Пропагатор бесспиновой частицы*

Уравнение Клейна — Гордона, соответствующее уравнению (6.73), таково:

$$i(\Box^2 + m^2)\varphi = -iV\varphi \tag{6.74}$$

[формула (4.3)]. Руководствуясь релятивистским обобщением выражения (6.72), мы должны ожидать, что пропагатор для бесспиновой частицы будет оператором, обратным оператору в левой части уравнения (6.74). Для промежуточного состояния с

импульсом $p$ это дает

$$\frac{1}{i(-p^2+m^2)} = \boxed{\frac{i}{p^2-m^2}}. \tag{6.75}$$

Мы уже говорили ранее о том, как такая форма возникает в виде релятивистского обобщения пропагатора (гл. 4, § 8).

*Пропагатор электрона*

Электрон в электромагнитном поле удовлетворяет уравнению

$$(\hat{p}-m)\psi = -e\gamma^\mu A_\mu \psi \tag{6.76}$$

[формулы (6.2) и (6.3)]. Как и прежде, нам нужно умножить (6.76) на $-i$. Тогда вершинный множитель будет равен $ie\gamma^\mu$. Поэтому пропагатор электрона есть обратный левой части равенства (6.76) оператор, умноженный на $-i$:

$$\frac{1}{-i(\hat{p}-m)} = \frac{i}{\hat{p}-m} = \boxed{\frac{i(\hat{p}+m)}{p^2-m^2}} = \frac{i\sum\limits_s u\bar{u}}{p^2-m^2}, \tag{6.77}$$

где мы использовали соотношение $\hat{p}\hat{p} = p^2$ и соотношение полноты (5.47). Числитель содержит сумму по спиновым состояниям виртуального электрона; далее см. § 16.

Итак, общая форма пропагатора виртуальной частицы такова:

$$\frac{i\sum\limits_{\text{спины}}}{p^2-m^2}.$$

Суммирование по спинам является условием полноты; мы включаем все возможные спиновые состояния распространяющейся частицы. Мы должны также интегрировать по импульсным состояниям распространяющейся частицы. В диаграммах, которые мы до сих пор рассматривали, этот импульс фиксировался импульсами внешних частиц.

Вопрос о том, как обращаться с сингулярностью, возникающей при $p^2 = m^2$, рассматривается в § 16.

## § 11. Пропагатор фотона

Для фотона пропагатор не является единственным, поскольку имеется свобода выбора $A^\mu$. Напомним, что физика не меняется при преобразовании

$$A^\mu \to A^\mu + \partial^\mu \chi$$

в силу, как будет пояснено в гл. 14, инвариантности КЭД относительно преобразования фазы, или «калибровки», волновых функций заряженных частиц.

Из (6.54) явствует, что волновое уравнение фотона может быть записано в виде

$$(g^{\nu\lambda}\,\Box^2 - \partial^\nu\partial^\lambda)\,A_\lambda = j^\nu, \tag{6.78}$$

и, в самом деле, пропагатор фотона не может быть определен до тех пор, пока мы не лишим $A_\lambda$ калибровочной свободы; см. упр. 6.13.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.13.** Покажите, что в пространстве импульсов не существует оператора, обратного оператору в формуле (6.78).

*Указание.* Постарайтесь записать обратный оператор в наиболее общем (удовлетворяющем лоренцевской ковариантности) виде

$$Aq^2 g_{\mu\nu} + Bq_\mu q_\nu, \tag{6.79}$$

где $A$ и $B$ — функции переменной $q^2$.

Выше мы в своих рассуждениях предпочитали работать в лоренцевском классе калибровок с $\partial_\lambda A^\lambda = 0$. В этом случае волновое уравнение (6.78) упрощается:

$$g^{\nu\lambda}\,\Box^2 A_\lambda = j^\nu. \tag{6.80}$$

и теперь, так как

$$g_{\mu\nu}g^{\nu\lambda} = \delta_\mu^\lambda, \tag{6.81}$$

где $\delta_\mu^\lambda$ равно 1, если $\lambda = \mu$, и 0 в противном случае, пропагатором (оператором, обратным оператору в пространстве импульсов, умноженным на $-i$) будет

$$\boxed{i\,\frac{-g_{\mu\nu}}{q^2}.} \tag{6.82}$$

В силу сказанного в § 10 нам следует связывать $-g_{\mu\nu}$ с суммой по векторам поляризации виртуального фотона. Мы рассмотрим этот вопрос в § 13. Калибровочное условие $\partial_\lambda A^\lambda = 0$ было наложено ковариантным образом, и поэтому ковариантный пропагатор (6.82) идеален для проведения КЭД-вычислений. Он называется *фейнмановским пропагатором*, и мы говорим, что работаем в фейнмановской калибровке. В самом деле, это тот фотонный пропагатор, который мы использовали до сих пор и который мы уже ввели в нашу таблицу правил Фейнмана (§ 17).

**УПРАЖНЕНИЕ 6.14.** Условием $\partial_\lambda A^\lambda = 0$ пропагатор не определяется полностью. Мы можем переписать волновое уравнение (6.78) таким образом:

$$\left[g^{\nu\lambda}\,\Box^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right)\partial^\nu\partial^\lambda\right] A_\lambda = j^\nu. \tag{6.83}$$

Покажите, исходя из (6.79), что в этом случае пропагатором будет оператор

$$\frac{i}{q^2}\left(-g_{\mu\nu} + (1-\xi)\,\frac{q_\mu q_\nu}{q^2}\right) \tag{6.84}$$

Фейнмановской калибровке отвечает значение $\xi = 1$. Однако в любом случае этот дополнительный член пропагатора выпадает в тех КЭД-вычислениях, где виртуальный фотон связывается с сохраняющимися токами, которые удовлетворяют условию $q_\mu j^\mu = q_\nu j^\nu = 0$.

## § 12. Массивные векторные частицы

Массивные векторные (спин 1) частицы, обозначаемые символами $W^\pm$ и $Z^0$, играют ведущую роль в теории слабых взаимодействий (гл. 12). Волновое уравнение для частицы со спином 1 и массой $M$ может быть получено из уравнения для фотона путем замены $\Box^2 \to \Box^2 + M^2$; вспомним оператор Клейна — Гордона (3.19). Из (6.78) мы видим, что волновая функция свободной частицы $B_\lambda$ удовлетворяет уравнению

$$(g^{\nu\lambda}(\Box^2 + M^2) - \partial^\nu\partial^\lambda)\,B_\lambda = 0. \tag{6.85}$$

Действуя так же, как и прежде, мы определим оператор, обратный оператору в импульсном пространстве, решив уравнение

$$(g^{\nu\lambda}(-p^2 + M^2) + p^\nu p^\lambda)^{-1} = \delta^\mu_\nu\,(Ag_{\mu\nu} + Bp_\mu p_\nu) \tag{6.86}$$

относительно $A$ и $B$. Пропагатор, равный величине в скобках в правой части равенства (6.86), умноженной на $i$, будет иметь вид

$$\boxed{\frac{i(-g^{\mu\nu} + p^\mu p^\nu/M^2)}{p^2 - M^2}\,.} \tag{6.87}$$

Можно показать, что числитель есть сумма по трем спиновым состояниям массивной частицы, взятая на массовой поверхности $p^2 = M^2$. Сначала вычислим дивергенцию $\partial_\nu$ обеих частей равенства (6.85). Два члена взаимно уничтожатся, и мы получим

$$M^2\partial^\lambda B_\lambda = 0, \text{ т. е. } \partial^\lambda B_\lambda = 0. \tag{6.88}$$

Таким образом, в случае массивной векторной частицы у нас нет иного выбора, как принять $\partial^\lambda B_\lambda = 0$; данное условие не

является калибровочным. Оно приводит к тому, что волновое уравнение сводится к виду

$$(\Box^2 + M^2) B_\mu = 0 \tag{6.89}$$

с решением для свободных частиц

$$B_\mu = \varepsilon_\mu e^{-ip\cdot x} \tag{6.90}$$

Условие (6.88) требует равенства

$$p^\mu \varepsilon_\mu = 0, \tag{6.91}$$

в силу чего число независимых векторов поляризации ковариантным образом уменьшается с четырех до трех.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.15.** Покажите, что состояния со спиральностью $\lambda$ векторной частицы с массой $M$, энергией $E$ и импульсом $\mathbf{p}$, направленным вдоль оси $z$, могут быть описаны векторами поляризации

$$\begin{aligned} \varepsilon^{(\lambda=\pm 1)} &= \mp (0,\ 1;\ \pm i,\ 0)/\sqrt{2}, \\ \varepsilon^{(\lambda=0)} &= (|p|,\ 0,\ 0,\ E)/M. \end{aligned} \tag{6.92}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 6.16.** Покажите, что соотношение полноты имеет вид

$$\sum_\lambda \varepsilon_\mu^{(\lambda)*} \varepsilon_\nu^{(\lambda)} = -g_{\mu\nu} + \frac{p_\mu p_\nu}{M^2}, \tag{6.98}$$

где суммирование производится по трем состояниям поляризации массивной векторной частицы.

## § 13. Реальные и виртуальные фотоны

Мы видели, что для реального фотона возможны только *два* состояния поляризации. Действительно, в § 9 мы установили, что можем выбрать $\varepsilon_0^{(\lambda)} \equiv 0$ и $\mathbf{q}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda)} = 0$, и, следовательно, остаются только два состояния с поперечной поляризацией. Вспомним, что соотношение полноты для этих векторов поляризации выглядит так:

$$\sum_{T=R,\ L} \varepsilon_i^{T*} \varepsilon_j^T = \delta_{ij} - \hat{q}_i \hat{q}_j, \tag{6.94}$$

где индекс $T$ означает «поперечный» [формула (6.70)].

В то же время мы связали с виртуальным фотоном ковариантный пропагатор $i(-g_{\mu\nu})/q^2$, где наличие множителя $-g_{\mu\nu}$ указывает, что мы суммируем по *четырем* состояниям

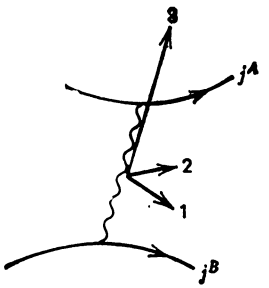



Рис. 6.11. Обмен виртуальным фотоном между двумя заряженными частицами $A$ и $B$.

поляризации. Соотношение полноты в не требующих пояснения обозначениях теперь выглядит так:

$$-g_{\mu\nu} = \sum_{\lambda=1} \varepsilon_\mu^{(\lambda)} \varepsilon_\nu^{(\lambda)} = \sum_T \varepsilon_\mu^{T*} \varepsilon_\nu^T + \varepsilon_\mu^{L*} \varepsilon_\nu^L + \varepsilon_\mu^{S*} \varepsilon_\nu^S =$$
$$= \underbrace{(\delta_{ij} - \hat{q}_i \hat{q}_j)}_{\text{Поперечный}} + \underbrace{\hat{q}_i \hat{q}_j}_{\text{Продольный}} + \underbrace{(-g_{\mu 0} g_{\nu 0})}_{\text{Скалярный}}. \qquad (6.95)$$

Однако в известном смысле любой фотон виртуален, так как после испускания он рано или поздно поглощается. Как мы можем согласовать эти два описания?

Взглянем на типичную диаграмму Фейнмана на рис. 6.11, содержащую обмен виртуальным фотоном между двумя заряженными частицами. Для таких диаграмм (скажем, рис. 6.2) мы нашли амплитуду перехода [см. текст перед формулой (6.8)] в виде

$$T_{fi} = -i \int j_\mu^A(x) \left( \frac{-g^{\mu\nu}}{q^2} \right) j_\nu^B(x)\, d^4x =$$
$$= -i \int \left( \underbrace{\frac{j_1^A j_1^B + j_2^A j_2^B}{q^2}}_{\text{Поперечный}} + \underbrace{\frac{j_3^A j_3^B - j_0^A j_0^B}{q^2}}_{\text{Продольный/Скалярный}} \right) d^4x, \qquad (6.96)$$

где 4-импульс фотона взят в виде $q^\mu = (q^0, 0, 0, |\mathbf{q}|)$, т. е. мы выбрали 3-ю ось направленной вдоль $\hat{\mathbf{q}}$. Вспомним, что сохранение заряда приводит к уравнению непрерывности $\partial^\mu j_\mu = 0$. Для обоих токов $A$ и $B$ это означает, что

$$q^\mu j_\mu = q^0 j_0 - |\mathbf{q}| j_3 = 0. \qquad (6.97)$$

Таким образом, если обмениваемый фотон почти реальный, т. е. $q^0 \approx |\mathbf{q}|$, то $j_3 \approx j_0$ и продольный и скалярный вклады взаимно уничтожаются, оставляя только два поперечных вклада. Поэтому в случае реального фотона мы можем произвести замену

$$\sum_T \varepsilon_\mu^{T*} \varepsilon_\nu^T \to -g_{\mu\nu}. \qquad (6.98)$$

В случае же виртуального фотона нельзя пренебрегать продольной и скалярной компонентами; напротив, в этом случае они играют важную роль. Если мы подставим в (6.96) $j_3^A$ и $j_3^B$, используя (6.97), то получим

$$T_{fi} = -i\int\left(\frac{j_1^A j_1^B + j_2^A j_2^B}{q^2} + \frac{j_0^A j_0^B}{|\mathbf{q}|^2}\right)d^4x. \tag{6.99}$$

Первый член описывает распространение виртуального фотона в состояниях с поперечной поляризацией, тогда как второй член, содержащий в знаменателе $|\mathbf{q}|^2$, не связан с распространением. Он описывает мгновенное кулоновское взаимодействие между зарядами $j_0^A$ и $j_0^B$ двух частиц. Это становится ясным, если мы перепишем второй член в виде

$$T_{fi}^{\text{кул}} = -i\int dt\int d^3x_1\int d^3x_2\,\frac{j_0^A(t,\,\mathbf{x}_1)\,j_0^B(t,\,\mathbf{x}_2)}{4\pi|\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1|} \tag{6.100}$$

и заметим, что заряды взаимодействуют без запаздывания в момент времени $t$.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.17.** Покажите правильность выражения (6.100), исходя из преобразования Фурье

$$\frac{1}{\mathbf{q}^2} = \int d^3x e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\,\frac{1}{4\pi|\mathbf{x}|}. \tag{6.101}$$

И наконец, из соотношения (6.95) мы видим, что разделение величины $-g^{\mu\nu}/g^2$ на поперечный (распространяющийся) и продольный (скалярный статический) вклады не является лоренц-ковариантным разделением. Только их сумма образует ковариантный пропагатор фотона.

## § 14. Комптоновское рассеяние $\gamma e^- \to \gamma e^-$

Комптоновское рассеяние — хороший пример, который мы можем подробно разобрать. Диаграммы Фейнмана для него содержат как электронный пропагатор, так и внешние фотоны, и нам понадобится вид амплитуды для аналогичного процесса $\gamma^* g \to gq$ ($q$ — кварки, $g$ — глюоны) при развитии КХД в гл. 10.

Две диаграммы Фейнмана (низшего порядка) приведены на рис. 6.12, а множители, необходимые для вычисления амплитуды, подробно указаны на первой диаграмме. Тем не менее требуется пояснение. Для налетающего фотона мы имеем

$$A_\mu = \varepsilon_\mu e^{-ik\cdot x},$$

где $\varepsilon_\mu$ — один из двух векторов поперечной поляризации. Вспомнив формулу (6.4), мы видим, что множитель $e^{-ik\cdot x}$ устраняется интегрированием по $x$, которое приводит к сохранению

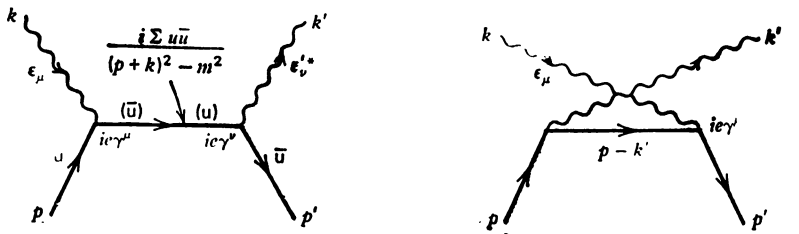



Рис. 6.12. Диаграммы Фейнмана для комптоновского рассеяния $\gamma e^- \to \gamma e^-$.

импульса в вершине. Следовательно, мы приходим к тому, что для линии налетающего фотона в нашу таблицу правил Фейнмана надо включать только множитель $\varepsilon_\mu$. Подобным же образом в случае вылетающего фотона $(\varepsilon'_\nu e^{-ik'\cdot x})^*$ мы приходим к множителю $\varepsilon'^*_\nu$. Заметим, что так же, как на рис. 6.1, *б*, структура электрон-фотонной вершины имеет вид

$$(\bar{u}\gamma^\mu u)\,\varepsilon_\mu, \tag{6.102}$$

но здесь $\bar{u}$ содержится уже в пропагаторе электрона, тогда как в случае вершин рассеяния электронов множитель $\varepsilon_\mu$ включается в пропагатор фотона.

Используя правила Фейнмана, мы получаем следующие амплитуды для двух диаграмм Фейнмана:

$$-i\mathscr{M}_1 = \bar{u}^{(s')}(p')\left[\varepsilon'^*_\nu (ie\gamma^\nu)\frac{i(\hat{p}+\hat{k}+m)}{(p+k)^2-m^2}(ie\gamma^\mu)\varepsilon_\mu\right]u^{(s)}(p), \tag{6.103}$$

$$-i\mathscr{M}_2 = \bar{u}^{(s')}(p')\left[\varepsilon_\mu (ie\gamma^\mu)\frac{i(\hat{p}-\hat{k}'+m)}{(p-k')^2-m^2}(ie\gamma^\nu)\varepsilon'^*_\nu\right]u^{(s)}(p), \tag{6.104}$$

где $p$ и $s$ — импульс и спин состояний налетающего, а $p'$ и $s'$ — вылетающего электрона; точно так же $k$, $\varepsilon$ и $k'$, $\varepsilon'$ — импульсы и векторы поляризации налетающего и вылетающего фотонов. Заметим, что инвариантная суммарная амплитуда комптоновского рассеяния $(\mathscr{M}_1 + \mathscr{M}_2)$ симметрична по отношению к перестановке (кроссингу) двух фотонов

$$k,\ \varepsilon \Leftrightarrow -k',\ \varepsilon'^*. \tag{6.105}$$

Это еще один пример кроссинг-симметрии.

Что еще можно добавить о комптоновском рассеянии, исходя из калибровочной инвариантности. Если мы наложим условие Лоренца, то физика не будет изменяться при замене.

$$\varepsilon_\mu \to \varepsilon_\mu + ak_\mu, \tag{6.106}$$

где $\varepsilon_\mu$ — вектор поляризации фотона, $k_\mu$ — его импульс, а $a$ — произвольная константа [формула (6.66)]. Отсюда следует, что

если мы запишем амплитуду комптоновского рассеяния в виде

$$\mathcal{M} = \varepsilon'^{*}_{\nu}\varepsilon_{\mu}T^{\nu\mu}, \tag{6.107}$$

то $\mathcal{M}$ не будет меняться при подстановке $\varepsilon_{\mu} \to \varepsilon_{\mu} + ak_{\mu}$ или $\varepsilon'_{\nu} \to \varepsilon'_{\nu} + ak'_{\nu}$. Таким образом, калибровочная инвариантность требует, чтобы выполнялось равенство

$$k_{\mu}T^{\nu\mu} = k'_{\nu}T^{\nu\mu} = 0 \tag{6.108}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 6.18.** Покажите, что в отдельности амплитуды $\mathcal{M}_1$ и $\mathcal{M}_2$ не являются калибровочно-инвариантными, а их сумма действительно удовлетворяет требованию (6.108).

Полезно будет провести подробные вычисления амплитуды комптоновского рассеяния. Для простоты пренебрежем массой электрона; тогда инвариантными переменными для процесса $\gamma(k) + e(p) \to \gamma(k') + e(p')$ будут величины

$$\begin{aligned} s &= (k+p)^2 = 2k\cdot p = 2k'\cdot p', \\ t &= (k-k')^2 = -2k\cdot k' = -2p\cdot p', \\ u &= (k-p')^2 = -2k\cdot p' = -2p\cdot k'. \end{aligned} \tag{6.109}$$

Две инвариантные амплитуды (6.103) и( 6.104) примут вид

$$\begin{aligned} \mathcal{M}_1 &= \varepsilon'^{*}_{\nu}\varepsilon_{\mu}e^2\bar{u}(p')\gamma^{\nu}(\hat{p}+\hat{k})\gamma^{\mu}u(p)/s, \\ \mathcal{M}_2 &= \varepsilon'^{*}_{\nu}\varepsilon_{\mu}e^2\bar{u}(p')\gamma^{\mu}(\hat{p}-\hat{k}')\gamma^{\nu}u(p)/u. \end{aligned} \tag{6.110}$$

Чтобы найти сечение $|\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2|^2$ неполяризованного рассеяния, мы должны провести усреднение (и суммирование) по спинам начального (и конечного) фотонов. Это не так трудно, как кажется сначала. В случае физического фотона допустима замена (6.98), и мы можем произвести замену

$$\sum_{T} \varepsilon^{T*}_{\mu}\varepsilon^{T}_{\mu'} \to -g_{\mu\mu'}, \tag{6.111}$$

где индекс $T$ означает «поперечный». Подобное соотношение полноты у нас имеется и для состояний $\varepsilon'$ вылетающего фотона. Так, например,

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4s^2}\sum_{s,\,s'}(\bar{u}^{(s')}\gamma^{\nu}(\hat{p}+\hat{k})\gamma^{\mu}u^{(s)})(\bar{u}^{(s)}\gamma_{\mu}(\hat{p}+\hat{k})\gamma_{\nu}u^{(s')}).$$

Множитель 1/4 возникает при усреднении по спинам начального электрона и фотона. Спинорное соотношение полноты (5.47) позволяет провести суммирование по $u\bar{u}$-состояниям

(точно так, как в случае $e^-\mu^-$-рассеяния в § 3), и мы находим

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{e^4}{4s^2}\,\mathrm{Tr}\Big(\underbrace{\hat{p}'\gamma^\nu}_{-2p'}(\hat{p}+\hat{k})\underbrace{\gamma^\mu\hat{p}\gamma_\mu}_{-2\hat{p}}(\hat{p}+\hat{k})\gamma_\nu\Big) =$$

$$= \frac{e^4}{s^2}\,\mathrm{Tr}(\hat{p}'\hat{k}\hat{p}\hat{k}) =$$

$$= \frac{4e^4}{s^2}\,2(p'\cdot k)(p\cdot k) =$$

$$= 2e^4\left(-\frac{u}{s}\right), \tag{6.112}$$

где мы использовали (6.24) и (6.22). Аналогично получим

$$\overline{|\mathcal{M}_2|^2} = 2e^4\left(-\frac{s}{u}\right), \qquad \overline{\mathcal{M}_1\mathcal{M}_2^*} = 0.$$

Таким образом, для усредненной по спинам комптоновской амплитуды имеем

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \overline{|\mathcal{M}_1+\mathcal{M}_2|^2} = 2e^4\left(-\frac{u}{s}-\frac{s}{u}\right). \tag{6.113}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 6.19.** Повторите проведенные выше вычисления в случае налетающего виртуального фотона с массой $k^2 = -Q^2$, тоже выполнив замену (6.111). Покажите, что для процесса $\gamma^* e^- \to \gamma e^-$ (где $\gamma^*$ — виртуальный фотон)

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e^4\left(-\frac{u}{s}-\frac{s}{u}+\frac{2Q^2t}{su}\right). \tag{6.114}$$

Мы воспользуемся этим результатом в гл. 10.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.20.** Вновь введите конечную массу $m$ электрона и покажите, что при больших энергиях ($s\to\infty$) проинтегрированное сечение комптоновского рассеяния имеет вид

$$\sigma = \frac{1}{64\pi^2 s}\int \overline{|\mathcal{M}|^2}\,d\Omega \to \frac{2\pi\alpha^2}{s}\ln\left(\frac{s}{m^2}\right). \tag{6.115}$$

При высоких энергиях основной вклад в него дает $\mathcal{M}_2$ для скользящего столкновения, в котором $u$-канальный электрон находится почти на массовой поверхности.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.21.** Покажите, используя спиральности частиц, что комптоновское рассеяние при высокой энергии, описываемое первой диаграммой рис. 6.12, в системе центра масс имеет вид

$$\overline{|\mathcal{M}_1|^2} \sim |d^{1/2}_{++}(\theta)|^2 + |d^{1/2}_{--}(\theta)|^2 = (1+\cos\theta) \approx -\frac{u}{2s} \tag{6.116}$$

в согласии с выражением (6.112). Пример вычислений такого рода приводится в § 6.

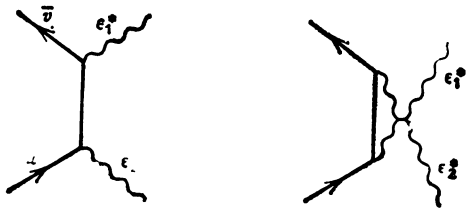


Рис. 6.13. Диаграммы Фейнмана для процесса $e^+e^- \to \gamma\gamma$.

## § 15. Аннигиляция пары $e^+e^- \to \gamma\gamma$

**УПРАЖНЕНИЕ 6.22.** Постройте диаграммы Фейнмана низшего порядка для процесса аннигиляции пары

$$e^+(p_1, s_1) + e^-(p_2, s) \to \gamma(k_1, \varepsilon_1) + \gamma(k_2, \varepsilon_2).$$

Сверьте ваш ответ с рис. 6.13. Используя правила Фейнмана, покажите, что

$$-i\mathscr{M} = (ie)^2 \bar{v}^{(s_1)}(p_1)\left(\hat{\varepsilon}_1^* \frac{i}{\hat{p}_1 - \hat{k}_1 - m}\hat{\varepsilon}_2^* + \right.$$
$$\left. + \hat{\varepsilon}_2^* \frac{i}{\hat{p} - \hat{k}_1 - m}\hat{\varepsilon}_1^*\right) u^{(s_2)}(p_2). \qquad (6.117)$$

Покажите, что в пределе высоких энергий усредненная по спинам интенсивность дается формулой

$$\overline{|\mathscr{M}|^2} = 2e^4\left(\frac{u}{t} + \frac{t}{u}\right). \qquad (6.118)$$

Сечение рассеяния $e^+e^+ \to \gamma\gamma$ имеет пики как вперед, так и назад, соответствующие обмену $t$- и $u$-канальными электронами почти на массовой поверхности. Результат (6.117) можно также получить путем кроссинга амплитуды комптоновского рассеяния. Чтобы перейти от $\gamma e^- \to \gamma e^-$ и $e^+e^- \to \gamma\gamma$, мы просто переставим налетающий фотон с вылетающим электроном:

$$k, \varepsilon \to -k_2, \varepsilon_2^*,$$
$$p' \to -p_1, \quad \bar{u}^{(s')}(p') \to \bar{v}^{(s_1)}(p_1).$$

Начальный электрон и вылетающий фотон остаются неизменными:

$$u^{(s)}(p) \equiv u^{(s_2)}(p_2), \quad k', \varepsilon'^* \to k_1, \varepsilon_1^*.$$

Выполнив такую подстановку в формулах (6.103) и (6.104), получим амплитуду аннигиляции пары (6.117).

## § 16. Правило $+i\varepsilon$ для пропагаторов

Эвристический подход к квантовой электродинамике, который мы излагали до сих пор, основан на интуитивном пространственно-временно́м подходе Фейнмана. Нашей главной целью

было объяснение правил Фейнмана и вычисление физических амплитуд. При этом мы уклонились от подробного изложения лежащей в основе этого теории пропагаторов, хотя и часто употребляли слово «пропагатор». Здесь мы попытаемся исправить данное упущение, но отсылаем интересующихся к оригинальным статьям Фейнмана и к главе о теории пропагатора в книге Бьёркена и Дрелла [13].

*Функции Грина*

Теория пропагаторов основана на методе решения неоднородных дифференциальных уравнений, называемом методом функций Грина. Поясним суть метода на простом примере. Предположим, что нам нужно решить уравнение Пуассона

$$\nabla^2\varphi(\mathbf{x}) = -\rho(\mathbf{x}) \tag{6.119}$$

при заданном распределении заряда $\rho(x)$ и при определенных граничных условиях. Проще сначала решить подобную задачу в случае «точечного» источника

$$\nabla^2 G = -\delta^{(3)}(\mathbf{x}-\mathbf{x}'), \tag{6.120}$$

где $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')$ — потенциал, создаваемый в точке $\mathbf{x}$ точечным источником, расположенным в точке $\mathbf{x}'$. [При граничном условии $G \to 0$ на больших расстояниях легко показать, что $G = 1/(4\pi|\mathbf{x}-\mathbf{x}'|)$.] Затем мы перемещаем этот точечный источник по всему распределению заряда и суммируем вклады в полный потенциал в точке $\mathbf{x}$, даваемые всеми элементами объема $d^3x'$ (рис. 6.14):

$$\varphi(\mathbf{x}) = \int G(\mathbf{x}, \mathbf{x}')\rho(\mathbf{x}')\,d^3x'. \tag{6.121}$$

В том, что такая функция $\varphi$ будет искомым решением уравнения (6.119), можно убедиться, подействовав на (6.121) оператором $\nabla^2$.

*Пропагатор электрона $iS_F$*

Возьмем в качестве примера пропагатор электрона и решим методом функций Грина уравнение Дирака для электрона в электромагнитном поле (6.76):

$$(i\gamma_\mu\partial^\mu - m)\psi = -e\gamma_\mu A^\mu\psi. \tag{6.122}$$

Таким образом, сначала решаем задачу с точечным источником:

$$(i\gamma_\mu\partial^\mu - m)G_F = \delta^{(4)}(x-x'), \tag{6.123}$$

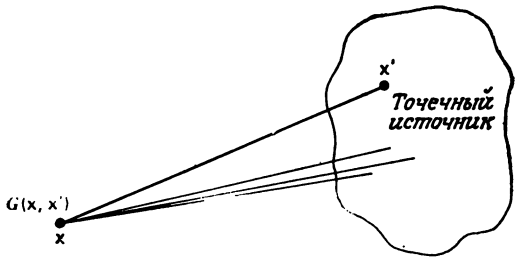



Рис. 6.14. Функция $G$ — потенциал в точке x, создаваемый единичным источником, находящимся в точке x′. Чтобы найти полный потенциал, создаваемый всеми элементарными зарядами $\rho d^3x'$ [формула (6.121)], мы используем принцип линейной суперпозиции.

где $G_F$ — волна, создаваемая в точке $x$ точечным источником, находящимся в точке $x'$. Найдя функцию Грина $G_F$, мы можем построить решение уравнения (6.122) в виде

$$\psi(x) = -e\int d^4x' G_F(x, x')\gamma_\mu A^\mu(x')\psi(x'). \qquad (6.124)$$

Заметим, что здесь $\psi$ входит и в правую часть, и, следовательно, может быть получено итеративное решение в виде ряда теории возмущений (разложения по степеням $e$).

В силу своей трансляционной инвариантности функция $G_F(x, x')$ является функцией лишь разности $x - x'$. Чтобы решить уравнение (6.123), мы сначала выразим ее через фурье-образ $S_F$ в импульсном пространстве:

$$G_F(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4}\int S_F(p)e^{-ip\cdot(x-x')}d^4p. \qquad (6.125)$$

Затем, подставив это выражение в (6.123), получим

$$\frac{1}{(2\pi)^4}\int(\hat{p} - m)S_F(p)e^{-ip\cdot(x-x')}d^4p = \frac{1}{(2\pi)^4}\int e^{-ip\cdot(x-x')}d^4p,$$

где правая часть есть фурье-образ дельта-функции. Поэтому в импульсном пространстве уравнение (6.123) принимает простой вид

$$(\hat{p} - m)S_F(p) = 1.$$

Отсюда

$$S_F(p) = \frac{1}{\hat{p} - m} = \frac{\hat{p} + m}{p^2 - m^2}. \qquad (6.126)$$

Пока что все это не что иное, как утонченный вариант вывода, проведенного в § 10.

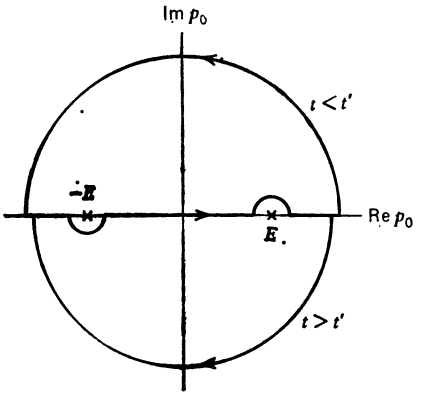



Рис. 6.15. Контуры в комплексной плоскости $p_0$, выбираемые при вычислении интеграла по $dp_0$ в формуле (6.127).

Чтобы завершить определение $S_F$, нам необходимо знать, как обращаться с сингулярностями при

$$p^2 - m^2 = p_0^2 - (\mathbf{p}^2 + m^2) = (p_0 + E)(p_0 - E) = 0.$$

Поскольку электрон находится вне массовой поверхности, $p_0$ и $E = (\mathbf{p}^2 + m^2)^{1/2}$ являются независимыми переменными. Чтобы получить верное правило интегрирования вблизи полюсов при $p_0 = \pm E$, нам нужно наложить подходящее граничное условие на $G_F(x - x')$. Из (6.125) и (6.126) имеем

$$G_F(x - x') = \frac{1}{(2\pi)^4} \int \frac{\hat{p} + m}{(p_0 - E)(p_0 + E)} e^{-ip\cdot(x-x')} d^4p =$$

$$= \frac{1}{(2\pi)^4} \int d^3p e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} \int_{-\infty}^{\infty} dp_0 \frac{\gamma_0 p_0 - \boldsymbol{\gamma}\cdot\mathbf{p} + m}{(p_0 - E)(p_0 + E)} e^{-ip_0(t-t')}. \quad (6.127)$$

Напомним, что $G_F(x - x')$ описывает волну в точке $x$, создаваемую единичным источником, находящимся в точке $x'$. Таким образом, волна распространяется из $x'$ в $x$. Теперь мы ищем функцию $S_F$, которая отвечает распространению электрона с положительной энергией вперед во времени ($t > t'$) и электрона с отрицательной энергией назад во времени ($t < t'$); см. гл. 3, § 5. Поэтому интегрирование по $p_0$ нужно выполнить вдоль контура в комплексной плоскости $p_0$, показанного на рис. 6.15. Требуемые свойства функции $S_F$ получаются, если контур интегрирования вдоль оси Re $p_0$ выбрать так, чтобы он приходил ниже полюса при $p_0 = -E$ и выше полюса при $p_0 = +E$.

Чтобы проверить, дает ли такой рецепт правильные результаты, положим сначала $t > t'$. Тогда [формула (6.127)] для того, чтобы вклад полуокружности был равен нулю, мы должны замкнуть контур в нижней полуплоскости. В этом случае будет

охвачен полюс при $p_0 = +E$. На основании теоремы Коши о вычетах получаем

$$G_F(x-x') = \frac{-2\pi i}{(2\pi)^4}\int \frac{d^3p}{2E}\, e^{-ip\cdot(x-x')}(\gamma_0 E - \boldsymbol{\gamma}\cdot\mathbf{p} + m) =$$

$$= \frac{i}{(2\pi)^3}\int \frac{d^3p}{2E}\, e^{-ip\cdot(x-x')}(\hat{p} + m). \quad (6.128)$$

Здесь $\hat{p} + m$ есть оператор, который проецирует состояния электронов с положительной энергией [формула (5.48)], так что $S_F$ отвечает распространению электрона с $+E$ вперед во времени.

Теперь рассмотрим распространение назад во времени, $t < t'$. В этом случае вклад от полуокружности будет равен нулю, если мы замкнем контур в верхней полуплоскости. Теперь мы охватим полюс при $p_0 = -E$, и тогда

$$G_F(x-x') = \frac{2\pi i}{(2\pi)^4}\int \frac{d^3p}{-2E}\, e^{i\mathbf{p}\cdot(\mathbf{x}-\mathbf{x}')} e^{-i(-E)(t-t')}(-\gamma_0 E - \boldsymbol{\gamma}\cdot\mathbf{p} + m).$$

Поскольку мы интегрируем по всему пространству 3-импульсов, $G_F$ не изменится при замене $\mathbf{p} \to -\mathbf{p}$. Поэтому

$$G_F(x-x') = \frac{-i}{(2\pi)^3}\int \frac{d^3p}{2E}\, e^{ip\cdot(x-x')}(-\hat{p} + m), \quad (6.129)$$

где $-\hat{p} + m$ есть оператор, который проецирует состояния электронов с отрицательной энергией [формула (5.48)]. Таким образом, теперь $S_F$ отвечает распространению электрона с $-E$, $-\mathbf{p}$ назад во времени, что эквивалентно распространению позитрона с $+E$, $+\mathbf{p}$ вперед во времени. Мы видим, что причиной возникновения позитронного состояния является полюс при $p_0 = -E$, которого нет в нерелятивистской теории. Чтобы действительно убедиться в том, что учтено распространение в обоих спиновых состояниях, мы можем привлечь соотношение полноты (5.47).

Требуемое граничное условие было наложено путем проведения контура вокруг полюсов при $p_0 = \pm E$ так, как показано на рис. 6.15. Другой, эквивалентный рецепт — немного сдвинуть полюсы с оси, оставив без изменения контур. Чтобы сделать это, запишем пропагатор электрона в виде

$$iS_F(p) = i\frac{\hat{p} + m}{p^2 - m^2 + i\varepsilon}. \quad (6.130)$$

Введение $i\varepsilon$ с бесконечно малым положительным $\varepsilon$ приводит к сдвигу полюсов при $p_0 = \pm E$ соответственно немного вниз и вверх от оси. То же самое правило $+i\varepsilon$ требуется и для остальных пропагаторов.

Удобный способ определять нужный знак перед $i\varepsilon$ — рассматривать эту добавку как отрицательный мнимый вклад в массу:

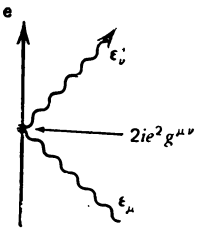



Рис. 6.16. Диаграмма типа «чайки» для рассеяния $\gamma e^- \to \gamma e^-$ с бесспиновыми электронами.

$m \to m - i\varepsilon/2$, так что временна́я зависимость изменяется следующим образом:

$$e^{-iEt} \to e^{-i(m-i\varepsilon/2)t} = e^{-imt}e^{-\varepsilon t/2}.$$

Таким образом, стабильные частицы можно рассматривать как предельный случай нестабильных частиц при времени жизни, стремящемся к бесконечности.

## § 17. Сводка правил Фейнмана для КЭД

Инвариантная амплитуда $\mathscr{M}$ получается, если взять все (топологически различные и связные) диаграммы Фейнмана для процесса и присвоить различным элементам каждой диаграммы соответствующие множители. Эти правила кратко изложены в табл. 6.2.

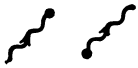
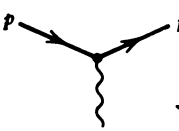
Для взаимодействия фотона с частицей со спином 0 существует также четырехчастичная вершина (рис. 6.16). Она происходит из члена $e^2A^2$ в формуле (4.4). Соответствующей четырехчастичной вершины фотон — частица со спином 1/2 не существует, поскольку член с $A^2$ в уравнении Дирака (6.2), описывающем электрон в электромагнитном поле, отсутствует.

**УПРАЖНЕНИЕ 6.23.** Пользуясь правилами Фейнмана, вычислите амплитуду $\mathscr{M}(\gamma\varepsilon^- \to \gamma e^-)$, соответствующую двум диаграммам Фейнмана на рис. 6.12, приняв спин электрона равным 0. Покажите, что результат неинвариантен относительно калибровочного преобразования (6.66). Докажите, что калибровочная инвариантность восстанавливается, если включить также диаграмму рис. 6.16 с вершинным множителем $2ie^2g^{\mu\nu}$.

В этих главах мы рассмотрели лишь диаграммы Фейнмана низшего порядка. Изложенные правила обобщаются на диаграммы высших порядков. Однако при этом возникают новые особенности. Диаграммы содержат замкнутые петли промежуточных частиц (см., например, рис. 6.7). Даже после учета сохранения 4-импульса в каждой вершине все еще остаются неопределенными 4-импульсы, проносимые по замкнутой петле. Поэтому, чтобы вычислять такие диаграммы, нам нужны допол-

*Таблица 6.2*

**Правила Фейнмана для $-i\mathcal{M}$**

| | | Множитель |
|---|---|---|
| **Внешние линии** | | |
| Бозон со спином 0 (или антибозон) | | 1 |
| Фермион со спином 1/2 (ин, аут) | | $u$, $\bar{u}$ |
| Антифермион (ин, аут) | | $\bar{v}$, $v$ |
| Фотон со спином 1 (ин, аут) |  | $\varepsilon_\mu$, $\varepsilon_\mu^*$ |
| **Внутренние линии — пропагаторы (необходимо правило $+i\varepsilon$)** | | |
| Бозон со спином 0 | | $\dfrac{i}{p^2-m^2}$ |
| Фермион со спином 1/2 | | $\dfrac{i(\not{p}+m)}{p^2-m^2}$ |
| Массивный бозон со спином 1 | | $\dfrac{-i(g_{\mu\nu}-p_\mu p_\nu/M^2)}{p^2-M^2}$ |
| Безмассовый фотон со спином 1 (фейнмановская калибровка) | | $-\dfrac{-ig_{\mu\nu}}{p^2}$ |
| **Вершинные множители** | | |
| Фотон — спин 0 (заряд $-e$) |  | $ie(p+p')^\mu$ |
| Фотон — спин 1/2 (заряд $-e$) | | $ie\gamma^\mu$ |

*Петли*: $\int d^4k/(2\pi)^4$ по импульсу петли; включить $-1$, если петля фермионная, и взять след соответствующей $\gamma$-матрицы.

*Идентичные фермионы*: диаграммы, которые различаются только заменой $e^- \longleftrightarrow e^-$ или «начальный $e^- \longleftrightarrow$ конечный $e^+$», имеют противоположные знаки.

нительные правила Фейнмана. Во-первых, мы должны взять интеграл по импульсу петли $\int d^4k(2\pi)^4$. Мы должны включить множитель $-1$ для каждой замкнутой фермионной петли, и нам необходимо взять след от связанной с ней $\gamma$-матрицы. Этот вопрос подробнее рассматривается в гл. 7.

К сожалению, интегрирование по петлям зачастую приводит к расходимостям. Однако все встречающиеся бесконечности могут быть устранены с помощью хорошо разработанной техники. Поэтому мы говорим, что КЭД — перенормируемая теория. Данный вопрос будет темой следующей главы.

Глава 7

# Петли, перенормировки, бегущие константы связи и пр.

В этой главе мы хотим дать читателю почувствовать внутреннюю красоту квантовой теории поля. Теория поля не является основным содержанием нашей книги, так что данную главу можно спокойно пропустить; но если вы прочтете ее, то познакомитесь с такими труднодоступными вещами, как петли, перенормировки, бегущие константы связи, в краткой и, как мы надеемся, физически наглядной форме. В силу краткости и физичности подхода наше изложение будет неполным и некоторые результаты будут даны без вывода. Но мы опустим только формальные и не существенные для понимания сути дела вычисления, которые могут быть найдены почти в любых книгах по теории поля.

## § 1. Рассеяние электронов на статическом заряде

Для пояснения понятий, вводимых в этой главе, мы будем рассматривать простой эксперимент — рассеяние электронов на статическом заряде. В низшем порядке теории возмущений процесс представлен на рис. 7.1, *а*, где статический заряд изображен крестиком. Как пользоваться правилами Фейнмана в этом случае? Для ответа на этот вопрос лучше всего обратиться к формулам (6.4) и (6.6), где мы установили, что амплитуда процесса рис. 7.1, *а* может быть записана в виде

$$T_{fi} = -i \int d^4x \gamma_\mu^{fi}(x) A^\mu(x). \tag{7.1}$$

Здесь $j_\mu^{fi}(x)$ — электронный ток:

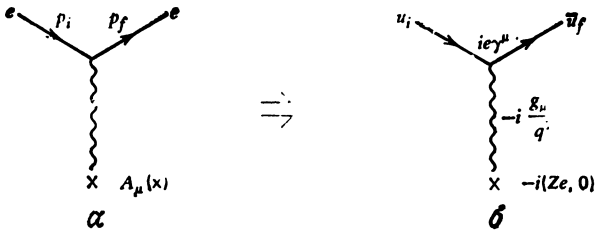
$$j_\mu^{fi} = -e\bar{u}_f \gamma_\mu u_i e^{-iq\cdot x}, \tag{7.2}$$

а $A_\mu(x)$ — четыре-векторный потенциал, связанный со статическим зарядом. Как и прежде, $q = p_i - p_f$, где $p_i$ и $p_f$ — импульсы, определенные на рис. 7.1, *а*. Выражение (7.1) может быть записано в виде

$$T_{fi} = ie\bar{u}_f \gamma_\mu u_i A^\mu(q), \tag{7.3}$$

где $A^\mu(q)$ — фурье-образ величины $A^\mu(x)$:

$$A^\mu(q) = \int d^4x e^{-iq\cdot x} A^\mu(x). \tag{7.4}$$




*а* *б*

Рис. 7.1. Правила Фейнмана для резерфордовского рассеяния электронов на статическом заряде $Ze$, например на ядре.

В случае статического источника величина $A^\mu(x)$ не зависит от времени, а поэтому

$$A^\mu(q) = \int dt e^{-i(E_i - E_f)t} \int d^3x e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} A^\mu(\mathbf{x}) = 2\pi\delta(E_f - E_i) A^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.5}$$

Для вычисления трехмерного фурье-образа $A^\mu(\mathbf{q})$ лучше всего воспользоваться уравнением Максвелла (6.59). В случае не зависящей от времени функции $A_\mu(x)$ имеем

$$\nabla^2 A^\mu(\mathbf{x}) = -j^\mu(\mathbf{x}), \tag{7.6}$$

и, следовательно,

$$\int d^3x \left(\nabla^2 A^\mu(x)\right) e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} = -j^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.7}$$

Взяв интеграл по частям, получаем

$$\int d^3x A^\mu(x) \left(\nabla^2 e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\right) = -|\mathbf{q}|^2 A^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.8}$$

Комбинируя (7.7) и (7.8), имеем

$$A^\mu(\mathbf{q}) = \frac{1}{|\mathbf{q}|^2} j^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.9}$$

Подставляя этот результат в (7.5), из (7.3) находим

$$T_{fi} = i2\pi\delta(E_f - E_i) e\bar{u}_f \gamma_\mu u_i \frac{1}{|\mathbf{q}|^2} j^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.10}$$

Устранив обычным образом [формула (4.17)] $\delta$-функцию из $T_{fi}$, получим для ковариантной амплитуды $\mathscr{M}$

$$-i\mathscr{M} = ie\bar{u}_f \gamma_\mu u_i \frac{1}{|\mathbf{q}|^2} j^\mu(\mathbf{q}). \tag{7.11}$$

При рассеянии на статическом заряде (рис. 7.1, *а*) электрон испытывает отдачу и $\mathbf{p}_i \neq \mathbf{p}_f$, но сохранение энергии в (7.10) означает, что $E_i = E_f$ или $q_0 = 0$. Поэтому

$$q^2 = -|\mathbf{q}|^2 \tag{7.12}$$

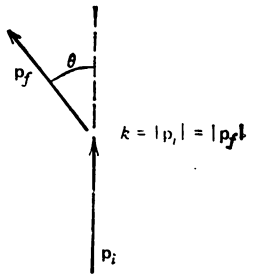



Рис. 7.2. Отклонение электронов статическим зарядом.

и, следовательно, (7.11) может быть записано в виде

$$-i\mathcal{M} = (ie\bar{u}_f\gamma^\mu u_i)\left(\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\right)(-ij^\nu(\mathbf{q})), \tag{7.13}$$

где, как мы видим, первый множитель — вершинная часть, а второй — фотонный пропагатор из правил Фейнмана для амплитуды $-i\mathcal{M}$ (гл. 6, § 17). Отсюда можно заключить, что множитель $-ij^\nu$ связан с источником. В случае статического ядра с зарядом $Ze$

$$\begin{aligned} j^0(\mathbf{x}) &= \rho(\mathbf{x}) = Ze\delta(\mathbf{x}), \\ \mathbf{j}(\mathbf{x}) &= 0 \end{aligned} \tag{7.14}$$

и, следовательно,

$$-i\mathcal{M} = (ie\bar{u}_f\gamma_0 u_i)\left(\frac{-i}{q^2}\right)(-iZe). \tag{7.15}$$

Этот результат представлен в диаграммной форме на рис. 7.1, *б*. В случае статического ядра формула (7.15) в точности описывает резерфордовское рассеяние. Из (7.15) можно получить уже знакомый результат для углового распределения [формула (1.6)]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \sim |\mathcal{M}|^2 \sim \frac{1}{\sin^4\theta/2}, \tag{7.16}$$

где $\theta$ — угол рассеяния электрона (рис. 7.2). Такое угловое распределение есть следствие того, что сечение $d\sigma/d\Omega$ ведет себя как $q^{-4}$. В этом можно убедиться, подставив (7.15) в (7.16); действительно

$$q^2 = (p_i - p_f)^2 \approx -2k^2(1 - \cos\theta) \approx -4k^2\sin^2\frac{\theta}{2}, \tag{7.17}$$

где мы пренебрегли массой электрона и ввели обозначение

$$k \equiv |\mathbf{p}_i| = |\mathbf{p}_f|.$$

## § 2. Поправки высшего порядка

Выше резерфордовское сечение было получено в порядке $\alpha^2$, а потому это приближенный результат теории возмущений. В порядке $\alpha^4$ необходимо включить в рассмотрение другие диа-

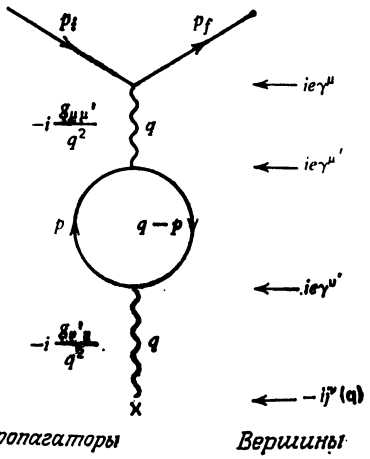



Рис. 7.3. Правила Фейнмана для резерфордовского рассеяния в случае флуктуации виртуального фотона в пару $e^-e^+$.

граммы Фейнмана, одна из которых изображена на рис. 7.3. При добавлении к (7.15) инвариантных амплитуд, соответствующих диаграммам порядка $\alpha^4$, получается более точный результат для $-i\mathscr{M}$. В частном случае диаграммы рис. 7.3 фотон при обмене проводит часть времени в виде виртуальной пары $e^-e^+$, что приводит к модификации закона Кулона, который следует из диаграммы низшего порядка рис. 7.1. Вначале мы вычислим диаграмму высшего порядка, а затем вернемся к этому интересному вопросу.

Воспользовавшись правилами Фейнмана в соответствии с рис. 7.3 (см. также гл. 6, § 17), получаем

$$-i\mathscr{M} = (-1)^1 (ie\bar{u}_f \gamma^\mu u_i)\left(-i\frac{g_{\mu\mu'}}{q^2}\right)\times$$
$$\times \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4}\left[(ie\gamma^{\mu'})_{\alpha\beta}\frac{i(\hat{p}+m)_{\beta\lambda}}{p^2-m^2}(ie\gamma^{\nu'})_{\lambda\tau}\frac{i(\hat{q}-\hat{p}+m)_{\tau\alpha}}{(q-p)^2-m^2}\right]\times$$
$$\times\left[-i\frac{g_{\nu'\nu}}{q^2}\right](-ij^\nu(\mathbf{q})). \qquad (7.18)$$

Для диаграмм высшего порядка правила Фейнмана, полученные в гл. 6, должны быть нетривиальным образом расширены. В амплитуду диаграммы, содержащей $n$-фермионную петлю, необходимо добавить множитель $(-1)^n$ (см., например, обсуждение формализма Дайсона — Вика в книге Мандла [62][1])). Поэтому в выражение (7.18) добавлен множитель $(-1)^1$. Единственный незнакомый нам момент в формуле (7.18) — интегрирование

[1]) См. также [98, 100, 102, 103]. — *Прим. перев.*

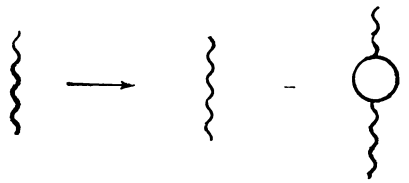


Рис. 7.4. Диаграммное представление формулы (7.19).

по $d^4p/(2\pi)^4$, происхождение которого, однако, легко понять. Несмотря на сохранение 4-импульса в каждой вершине, импульс $p$, «циркулирующий» по петле, не ограничен. Модуль 4-импульса петли

$$|p| = (p^2)^{1/2} = (p_0^2 - |\mathbf{p}|^2)^{1/2}$$

может быть равен нулю, бесконечности или иметь произвольное значение. Так как величина $p$ ненаблюдаема, необходимо выполнить суммирование по всем возможным значениям, т. е. интегрирование по $d^4p$.

Добавление (7.18) к (7.13) можно рассматривать как модификацию пропагатора в формуле низшего порядка (7.13), а именно:

$$-i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2} \to -i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2} + \left(-i\frac{g_{\mu\mu'}}{q^2}\right) I^{\mu'\nu'} \left(-i\frac{g_{\nu'\nu}}{q^2}\right) \to -i\frac{g_{\mu\nu}}{q^2} + \\ + \frac{(-i)}{q^2} I_{\mu\nu} \frac{(-i)}{q^2}, \quad (7.19)$$

где

$$I_{\mu\nu}(q^2) = (-1)^1 \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \operatorname{Tr}\left\{(ie\gamma_\mu)\frac{i(\hat{p}+m)}{p^2-m^2}(ie\gamma_\nu)\frac{i(\hat{q}-\hat{p}+m)}{(q-p)^2-m^2}\right\}. \quad (7.20)$$

Такая модификация пропагатора порядка $\alpha$ в диаграммной форме показана на рис. 7.4. Эту поправку можно вычислить раз и навсегда и затем подставлять в любую диаграмму Фейнмана.

Однако здесь мы сталкиваемся с очень важной проблемой. Как это следует из (7.20), при $|p| \to \infty$ величина $I_{\mu\nu}(q^2)$ содержит члены вида $\int |p|^3 d|p| / |p|^2$, так что поправка расходится. Действительно, прямые, но довольно длинные вычисления показывают, что $I_{\mu\nu}$ можно записать в виде

$$I_{\mu\nu} = -ig_{\mu\nu}q^2 I(q^2) + \ldots, \quad (7.21)$$

где

$$I(q^2) = \frac{\alpha}{3\pi}\int_{m^2} \frac{dp^2}{p^2} - \frac{2\alpha}{\pi}\int dz\, z(1-z)\ln\left(1 - \frac{q^2 z(1-z)}{m^2}\right), \quad (7.22)$$

причем $m$ — масса электрона. Многоточием в выражении (7.21) заменены члены, которые пропорциональны $q_\mu q_\nu$ и обращаются в нуль при вычислении свертки пропагатора с внешними зарядами или токами. Выражение (7.22) содержит логарифмически расходящийся и конечный вклады. Казалось бы, величина $I(q^2)$ должна расходиться квадратично как $\int |p|d|p|$. Но расходимость оказывается только логарифмической вследствие «скрытой» алгебры оставшейся части подынтегрального выражения. Точный вывод формул (7.21) и (7.22) дан, например, в книгах [13, 46, 82, 83][1]), в которых изложен ряд приемов вычисления петлевых интегралов.

Далее нам предстоит исследовать эффекты $e^-e^+$-петель в пределе взаимодействий на больших и малых расстояниях, так что полезно получить выражения для $I(q^2)$ в случае как больших, так и малых $(-q^2)$. При малых $(-q^2)$

$$\ln\left(1-\frac{q^2z(1-z)}{m^2}\right)\approx-\frac{q^2z(1-z)}{m^2},$$

и (7.22) принимает вид

$$I(q^2)\approx\frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{M^2}{m^2}\right)+\frac{\alpha}{15\pi}\frac{q^2}{m^2}. \tag{7.23}$$

Здесь временно введен параметр обрезания $M^2$, который заменит бесконечность в качестве верхнего предела интегрирования в первом члене выражения (7.22). При больших же $(-q^2)$ имеем

$$\ln\left(1-\frac{q^2z(1-z)}{m^2}\right)\approx\ln\left(\frac{-q^2}{m^2}\right),$$

и, следовательно,

$$I(q^2)\approx\frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{M^2}{m^2}\right)-\frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{-q^2}{m^2}\right)=\frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{M^2}{-q^2}\right). \tag{7.24}$$

Если мы не отделаемся от бесконечной части величины $I(q^2)$ [которая появляется при $M^2\to\infty$ в (7.23) и (7.24)], полученный результат не будет иметь физического смысла. Путь дальнейшего продвижения лучше всего можно уяснить себе, если вернуться к резерфордовскому рассеянию. Амплитуда (7.15) с учетом рассматриваемого однопетлевого вклада (7.19) имеет вид

$$-i\mathcal{M}=(ie\bar{u}\gamma_0 u)\left(-\frac{i}{q^2}\right)\left(1-\frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{M^2}{m^2}\right)-\frac{\alpha}{15\pi}\frac{q^2}{m^2}+O(e^4)\right)(-iZe); \tag{7.25}$$

[1]) См. также [98, 103]. — *Прим. перев.*

здесь использована формула (7.21) в пределе малых $(-q^2)$ [формула (7.23)]. Мы можем переписать (7.25) в виде

$$-i\mathcal{M} = (ie_R\bar{u}\gamma_0 u)\left(-\frac{i}{q^2}\right)\left(1-\frac{e_R^2}{60\pi^2}\frac{q^2}{m^2}\right)(-iZe_R), \quad (7.26)$$

где

$$\boxed{e_R \equiv e\left(1-\frac{e^2}{12\pi^2}\ln\frac{M^2}{m^2}\right)^{1/2}.} \quad (7.27)$$

Как нетрудно убедиться, формулы (7.25) и (7.26) математически эквивалентны с точностью до членов $O(e^4)$. В предыдущих главах мы полагали, что заряд $e$, который фигурирует на фейнмановских диаграммах низшего порядка, есть заряд электрона, измеряемый в томсоновском рассеянии или в любом другом длинноволновом кулоновском эксперименте. Но мы никогда этого не доказывали, и это фактически неверно! Предположим, что $e_R$ в формуле (7.27) — электрический заряд, указываемый в таблицах свойств элементарных частиц, т. е. $e_R^2/4\pi = 1/137$. Тогда инвариантная амплитуда (7.26) становится конечной. Бесконечность, связанная с переходом к бесконечному пределу параметра обрезания $(M\to\infty)$, «поглощается» в $e_R$. Такая процедура может показаться странной. Это наша первая встреча с перенормировками. Мы вернемся к этому позднее, а теперь займемся исследованием физического содержания новой амплитуды, которую нам удалось заставить освободиться от бесконечностей.

## § 3. Лэмбовский сдвиг

Как уже отмечалось в гл. 3 и 4, величина $T_{fi}$ (или $\mathcal{M}$) есть фурье-образ потенциала. Первый член в формуле (7.26), который пропорционален $|\mathbf{q}|^{-2}$, связан с кулоновским потенциалом, так как

$$V_0(r) = -\frac{Ze_R^2}{(2\pi)^3}\int d^3q\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\frac{1}{|\mathbf{q}|^2} = -\frac{Ze_R^2}{4\pi r} \quad (7.28)$$

(упражнение 6.17). Второй член, который соответствует квантовым эффектам виртуальных пар $e^-e^+$ в пропагаторе фотона, содержит множитель $|\mathbf{q}|^2$ в отличие от первого. В координатном пространстве имеем $|\mathbf{q}|^2\to\nabla^2$, и в силу соотношения

$$\frac{1}{(2\pi)^3}\int d^3q e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} = \delta(\mathbf{r}) \quad (7.29)$$

формула (7.26) соответствует взаимодействию вида

$$V(r)=-\frac{Ze_R^2}{4\pi}\left(1-\frac{e_R^2}{60\pi^2m^2}\nabla^2\right)\frac{1}{r},$$

$$\boxed{V(r)=-\frac{Ze_R^2}{4\pi r}-\frac{Ze_R^4}{60\pi^2m^2}\delta(\mathbf{r})} \qquad (7.30)$$

между электроном и зарядом $Ze_R$ [1]). В гл. 1 мы предварительно указывали на такое дополнительное взаимодействие (включая его знак), когда речь шла об экранировке. При $q^2\to 0$ электрон «чувствует» статический заряд $Ze_R$ на больших расстояниях и взаимодействует с ним точно по закону Кулона, т. е. согласно первому члену в формуле (7.30). Заряд $e_R$ по определению есть «обычный» заряд электрона, который измеряется в любом длинноволновом электромагнитном эксперименте, например в томсоновском рассеянии (см. рис. 1.7). Но когда электрон приближается к ядру (т. е. $-q^2$ возрастает), он проникает в облако окружающих его виртуальных пар $e^-e^+$. Это приводит к возрастанию эффективного взаимодействия, как это показано на рис. 1.6 [оба члена в выражении (7.30) имеют одинаковый знак], и второй член в формуле (7.30) отражает результат вычисления этого эффекта в определяющем порядке теории возмущений, т. е. в однопетлевом приближении. Таким образом, наличие петли приводит к дополнительной силе притяжения между электроном и ядром.

Это дополнительное взаимодействие может быть измерено. Петли — это не просто графические построения, их наличие можно установить экспериментально. Например, если источником на рис. 7.1 является протон ($Z=1$) и соответствующая диаграмма Фейнмана изображает электрон-протонное взаимодействие в атоме водорода, то выражение (7.30) описывает атомную связь.

[1]) Формула (7.30) в рамках однопетлевого приближения является неточной, так как при ее выводе использовалось приближенное значение $I(q^2)$ при малых $-q^2$ [формула (7.23)]. Ее точность достаточна для получения правильного значения вклада в лэмбовский сдвиг энергетических уровней атома водорода [см. ниже формулу (7.31)]. Однако формула (7.30) неверно отражает функциональную зависимость поправки к закону Кулона от $r$. Точная формула в однопетлевом приближении такова:

$$V(r)=\begin{cases}-\dfrac{Ze_R^2}{4\pi r}\left[1+\dfrac{2\alpha_R}{3\pi}\left(\ln\dfrac{1}{mr}-C-\dfrac{5}{6}\right)\right] & \text{при } mr\ll 1,\\[2ex] -\dfrac{Ze_R^2}{4\pi r}\left(1+\dfrac{\alpha_R}{4\sqrt{\pi}}\dfrac{e^{-2mr}}{(mr)^{3/2}}\right) & \text{при } mr\gg 1,\end{cases}$$

где $C$ — постоянная Эйлера (см., например, [98]). — *Прим. перев.*

включая дополнительное взаимодействие, возникающее при проникновении электрона внутрь облака пар $e^-e^+$, экранирующих заряд протона. Этот эффект, который, как мы видели в низшем порядке, представлен дополнительным членом в потенциале, дает вклад в энергетические уровни $E_{nl}$ атома водорода. Его величина может быть вычислена в обычной квантовой механике. Рассматривая второй член в (7.30) как возмущение, получаем вклад в «лэмбовский сдвиг»

$$\Delta E_{nl} = -\frac{e_R^4}{60\pi^2 m^2} |\psi_{nl}(0)|^2 \delta_{l0} = \frac{8\alpha_R^3}{15\pi n^3} \mathrm{Ry}\,\delta_{l0}, \qquad (7.31)$$

где $\psi_{nl}$ — обычная волновая функция атома водорода, а Ry — постоянная Ридберга ($\mathrm{Ry} = m\alpha_R^2/2$). Множитель $\delta_{l0}$ возникает в силу того, что потенциал $\delta(\mathbf{r})$ в (7.30) возмущает только такие уровни, которые описываются волновой функцией, конечной в начале координат, а именно уровни с $l = 0$. Это можно установить экспериментально, измерив лэмбовский сдвиг между уровнями $2s_{1/2}$ и $2p_{1/2}$. Без учета вклада петли такие уровни вырождены. Выражение (7.31), которое по очевидным причинам называется поправкой на поляризацию вакуума, дает вклад, равный —27 МГц, в полный лэмбовский сдвиг между уровнями $2s_{1/2}$ и $2p_{1/2}$, который равен +1057 МГц. Так как лэмбовский сдвиг может быть измерен с точностью $\sim 0{,}01\%$, сдвиг (7.31), обусловленный вкладом пар $e^+e^-$, доказан. Действительно, выражение (7.31) совместно с вкладами других петель в точности воспроизводит наблюдаемый сдвиг (§ 4). Таким образом, мы приходим к выводу, что петлевые диаграммы приводят к реально наблюдаемым эффектам; но более важное значение имеет экспериментальное подтверждение правильности нашего странного переопределения заряда электрона (7.27).

Это в конечном счете приводит, как в формуле (7.24), к зависимости зарядов от $q^2$ (или, что эквивалентно, от их пространственного распределения). Например, электрон и протон в атоме водорода связаны между собой за счет обмена фотонами. Кулоновские силы приводят к тому, что они в среднем расходятся на расстояния порядка боровского радиуса. В КЭД одной из причин отклонения электрона от боровской орбиты является флуктуация промежуточного фотона в $e^+e^-$-пару. Такой квантовый эффект экранировки уменьшает силу притяжения, когда электрон удаляется от протона, и увеличивает, когда он приближается к протону. Эти противоположные эффекты не компенсируются, так как кулоновское притяжение ослабевает с ростом $r$. В результате остается дополнительное к кулоновскому потенциалу $-\alpha_R/r$ притяжение, которое определяется вторым членом в выражении (7.30).

## § 4. Добавочные петли, аномальный магнитный момент

Петля поляризации вакуума отвечает только за часть расщепления уровней $2s_{1/2}$ и $2p_{1/2}$. Существуют также другие диаграммы порядка $e^4$, которые полностью снимают вырождение уровней, получающееся при вычислениях в порядке $e^2$. Полный набор диаграмм порядка $e^4$ показан на рис. 7.5. В предыдущем параграфе мы вычислили вклад диаграммы рис. 7.5, *а*. Каждая из оставшихся диаграмм тоже содержит петлю, которая, как и прежде, расходится в области больших импульсов петли. Эти расходимости могут быть «запрятаны» в переопределение заряда, массы или волновой функции электрона точно так же, как расходящаяся часть в случае петли $e^-e^+$ в пропагаторе фотона была отнесена к заряду $e_R$ [формула (7.27)]. «Физика» содержится только в конечных членах.

Рассмотрим теперь диаграмму рис. 7.5, *б*. Подобно тому, как петля в пропагаторе фотона оказывает влияние на притяжение между зарядами, которые он связывает, петля в вершине должна модифицировать структуру электронного тока $-e\bar{u}_f\gamma_\mu u_i$ (рис. 7.6). Действительно, вычисление конечной части диаграммы в пределе малых $-q^2$ дает

$$-e\bar{u}_f\gamma_\mu u_i \to -e\bar{u}_f\left\{\gamma_\mu\left[1+\frac{\alpha}{3\pi}\frac{q^2}{m^2}\left(\ln\frac{m}{m_\gamma}-\frac{3}{8}\right)\right]-\right.$$
$$\left.-\left[\frac{\alpha}{2\pi}\frac{1}{2m}i\sigma_{\mu\nu}q^\nu\right]\right\}u_i. \quad (7.32)$$

Выражение в первых квадратных скобках отвечает дополнительному вкладу в лэмбовский сдвиг такого же вида, как и (7.26). Здесь мы сталкиваемся с новой особенностью петлевых диаграмм, так как расходимость имеет место и при малых (инфракрасных) значениях импульса петли $|p|$. В формуле (7.32) мы обошли данную трудность, введя малую фиктивную массу фотона $m_\gamma$. В гл. 11 будет показано, как именно эта процедура устраняет инфракрасную расходимость. Суммарный эффект формул (7.26) и (7.32) дает наблюдаемое значение лэмбовского сдвига[1]). Подробное обсуждение этого вопроса довольно пространно и требует аккуратного учета роли инфракрасных фотонов (см., например, [13, 46][2])).

Интересной особенностью формулы (7.32) является второй член в квадратных скобках, который модифицирует $\gamma_\mu$ — лоренцеву структуру электронного тока. Для выяснения физического

---

[1]) Полезно обратить внимание на то, что численно вклад от (7.32) определяющий. — *Прим. ред.*

[2]) См. также [98, 103]. — *Прим. перев.*

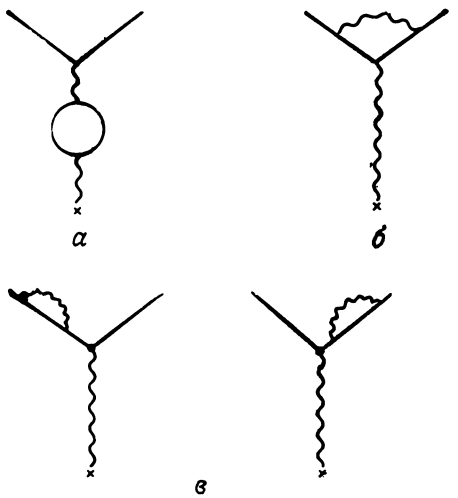



Рис. 7.5. Полный набор фейнмановских диаграмм порядка $\alpha^2$.

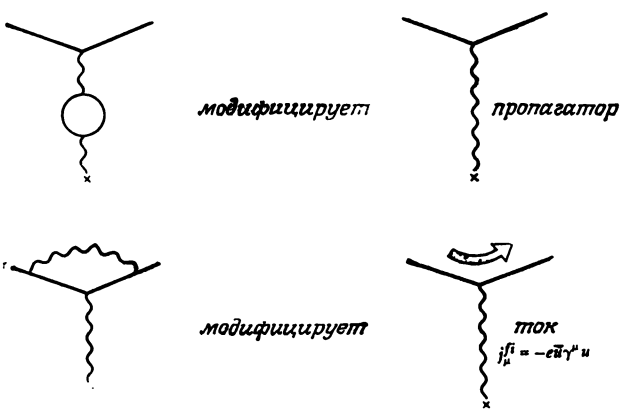



Рис. 7.6.

смысла этого члена воспользуемся разложением Гордона для $\gamma_\mu$-тока [формула (6.7)]:

$$-e\bar{u}_f\gamma_\mu u_i = -\frac{e}{2m}\bar{u}_f[(p_f + p_i)_\mu - i\sigma_{\mu\nu}q^\nu]u_i. \qquad (7.33)$$

Из выражения (7.33) ясно видно, что электроны взаимодействуют как посредством своего заряда, так и посредством магнитного момента. В упр. 6.2 нами было показано, что член $\sigma_{\mu\nu}q^\nu$

в (7.33) описывает магнитный момент электрона

$$\mu = -\frac{e}{2m}\sigma, \tag{7.34}$$

который обычно записывается в виде

$$\mu = -g\frac{e}{2m}\mathbf{S}, \tag{7.35}$$

где $\mathbf{S} = \sigma/2$, а $g$ — гиромагнитное отношение:

$$g = 2. \tag{7.36}$$

Поэтому второй член в формуле (7.32), имеющий аналогичную структуру, описывает дополнительное взаимодействие магнитного момента по отношению к тому, которое уже содержится в $\gamma_\mu$ в силу (7.33). Действительно, подставив (7.33) в (7.32), с учетом равенства (7.34) находим

$$\mu = -\frac{e}{2m}\left(1 + \frac{\alpha}{2\pi}\right)\sigma. \tag{7.37}$$

или

$$\boxed{g = 2 + \frac{\alpha}{\pi},} \tag{7.38}$$

Таким образом, электрон дополнительно к дираковскому магнитному моменту имеет «аномальный» магнитный момент $\alpha/2\pi$. Более точное выражение для аномальной части таково:

$$\frac{g-2}{2} = \frac{1}{2}\frac{\alpha}{\pi} - 0{,}32848\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^2 + (1{,}49 \pm 0{,}2)\left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^3 + \ldots =$$
$$= (1159655{,}4 \pm 3{,}3)\cdot 10^{-9}. \tag{7.39}$$

Здесь первый член соответствует нашим вычислениям в низшем порядке, а второй и третий описывают вклады высших порядков. Число диаграмм быстро растет с ростом порядка $\alpha$, и ошибка во вкладе порядка $\alpha^3$ характеризует трудности вычислений. Экспериментальное значение аномального магнитного момента электрона

$$\left(\frac{g-2}{2}\right)_{\text{эксп}} = (1159657{,}7 \pm 3{,}5)\cdot 10^{-9} \tag{7.40}$$

прекрасно согласуется с предсказанием (7.39). Этот триумф КЭД был повторен для магнитного момента мюона, что послужило дополнительным доказательством правильности нашего странного способа устранения бесконечностей.

## § 5. Собираем петли вместе, тождество Уорда

Формула (7.27) показывает, как бесконечная часть петли в фотонном пропагаторе устраняется путем переопределения заряда электрона. При проведении полных вычислений в порядке $e^4$ бесконечные части петель на рис. 7.5, *б* и *в* тоже должны быть включены в $e_R$. Предположим теперь, что мы повторяем эти вычисления для случая рассеяния мюона, а не электрона на ядре. Ясно, что первая диаграмма (рис. 7.5, *а*) дает вклад в заряд, который не зависит от природы рассеиваемой частицы. Результат (7.27) определяется модификацией фотонного пропагатора и изменяет заряд электрона, мюона или любой другой заряженной частицы совершенно одинаково. Но этого нельзя сказать о диаграммах рис. 7.5, *б* и *в*, в которых рассеиваемая частица является частью петли. Может показаться, что мы придем к разным переопределениям заряда $e$ для электрона и мюона, что было бы серьезной проблемой, так как экспериментально заряды электрона и мюона одинаковы. Именно здесь проявляется вся мощь КЭД. Полные вычисления показывают, что модификация заряда за счет вершинной диаграммы рис. 7.5, *б* магическим образом полностью сокращается с модификацией, связанной с диаграммами рис. 7.5, *в* (см. книги [13, 82][1])). Модификация заряда имеет место только за счет поляризации вакуума, диаграммы рис. 7.5, *а*. Формула (7.27) дает полный ответ на вопрос, и перенормированные заряды электрона и мюона одинаковы.

Такое сокращение повторяется во всех порядках теории возмущений, и заряды электрона и мюона оказываются в точности одинаковыми. Во взаимосвязи между диаграммами рис. 7.5, *б* и *в* отражается одна очень существенная закономерность всех калибровочных теорий поля, в том числе и КЭД, называемая тождеством Уорда.

## § 6. Экранировка заряда и $e^-\mu^-$-рассеяние

Наличие петли в пропагаторе виртуального фотона не только модифицирует рассеяние электрона на статическом заряде, но влияет также на другие взаимодействия, например на электрон-мюонное упругое рассеяние. В низшем порядке амплитуда $e^-\mu^-$-рассеяния дается формулой (6.50). Вклад поляризации вакуума порядка $e^4$ можно легко получить, заменив множитель $-ij^\nu = (-iZe, 0)$ в выражении (7.18) мюонным током

$$-ij^\nu = ie\bar{u}(p_f')\gamma^\nu u(p_i')$$

(рис. 7.7). Необходимо потребовать также, чтобы заряд был перенормированным зарядом, определяемым выражением (7.27), и

[1]) См. также [98, 100, 103]. — *Прим. перев.*

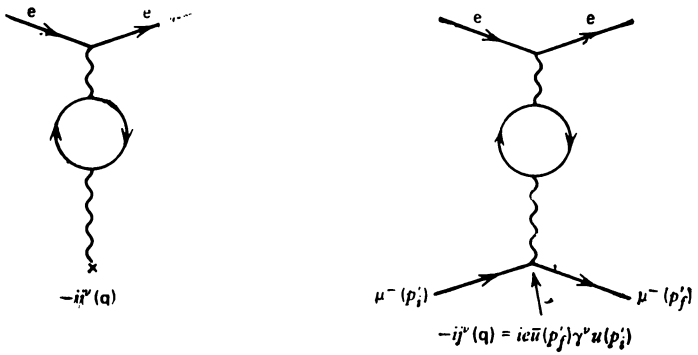
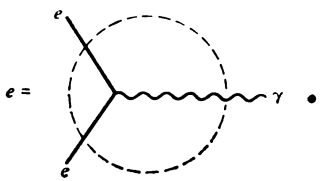



Рис. 7.7. Соотношение между резерфордовским и $e^-\mu^-$-рассеянием.

сохранить конечную часть величины $I(q^2)$ в выражении (7.21). Этот вклад более высокого порядка должен быть добавлен к результату низшего порядка. Указанная процедура может служить иллюстрацией к тому, что поправки к пропагатору общие для всех процессов и, следовательно, могут быть вычислены раз и навсегда. Разумеется, имеются и другие вклады порядка $e^4$ в $e^-\mu^-$-рассеяние, которые также необходимо учесть.

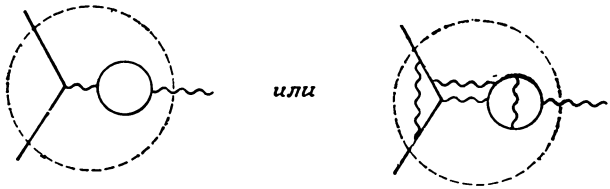
## § 7. Перенормировка

Несмотря на свой феноменологический успех, изложенная процедура устранения бесконечностей требует дальнейшего исследования. Действительно, как можно говорить о применимости теории возмущений по $\alpha$, если уже в следующем порядке величина $\alpha$ умножается на бесконечный коэффициент типа $\ln(M^2/m^2)$, где $M$ — некоторый произвольный параметр обрезания? Вернемся к формуле (7.27), которая указала нам на серьезный недостаток нашего изложения релятивистской квантовой механики: величина, которая названа зарядом и входит в амплитуды Фейнмана низшего порядка в гл. 6, модифицируется взаимодействиями более высокого порядка. Следовательно, это не то, что мы думали, и, конечно, это не заряд, измеряемый экспериментаторами. Мы можем иначе взглянуть на эту дилемму. Заряд связан с электрон-фотонным взаимодействием, которое изображается диаграммой

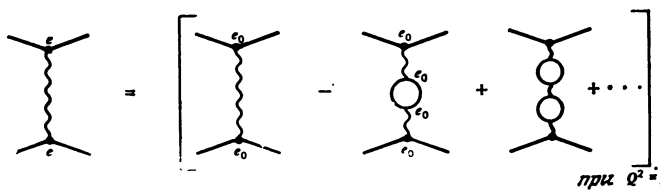



(7.41)

Но он соответствует также диаграммам




Таким образом, заряд — все эти диаграммы, взятые вместе, и именно это измеряют экспериментаторы. Следовательно, принимать характеристику (7.41) за $e$ (величину, результат измерения которой в кулоновском эксперименте дает $\alpha = 1/137$) просто неверно. Поэтому назовем (7.41) «голым» зарядом $e_0$. «Голый» будет означать, что вершина освобождена от всех возможных петель. Теперь можно подвести итог, записав




(7.42)

где многоточием заменены диаграммы со всеми возможными модификациями пропагатора. Согласно тождеству Уорда из § 5, достаточно рассматривать модификации только фотонного пропагатора. Заряд $e$ в (7.42) и есть тот заряд, который экспериментатор измеряет, исследуя рассеяние низкоэнергетических электронов или проводя кулоновский эксперимент, а именно: $e^2/4\pi = 1/137$. В его определении отражено то обстоятельство, что заряд $e_0$, входящий в низшем порядке в фейнмановскую амплитуду, модифицируется взаимодействиями. Соотношение между $e^2$ и $e_0^2$ должно быть определено при специальном, подходящем для эксперимента значении импульса, например при $q^2 \equiv -Q^2 = -\mu^2$, как это сделано в (7.42). Для удобства введем $Q^2$ вместо $-q^2$, так как эта величина положительна. В порядке $e_0^4$ можно записать соотношение между $e_0$ и голым зарядом $e$ в виде

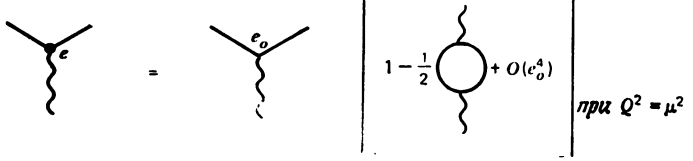
$$e^2 = e_0^2 [1 - I(q^2 = -\mu^2) + O(e_0^4)], \tag{7.43}$$

где $I(q^2)$ — величина, определенная формулами (7.19) и (7.21). Слагаемое $I(q^2)$ есть величина порядка $e_0^2$ и представляет собой результат вычисления в однопетлевом приближении. Действительно, извлекая квадратный корень из обеих частей равенства

(7.43), получаем

$$e = e_0\left[1 - \frac{1}{2} I(q^2 = -\mu^2) + O(e_0^4)\right], \tag{7.44}$$

что совпадает с (7.27) после разложения входящего в (7.27) квадратного корня. В диаграммных обозначениях рис. 7.4 это может быть записано в виде



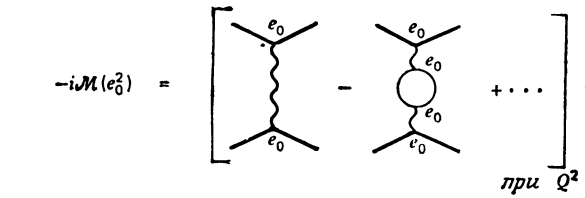

(7.44′)

или во всех порядках

$$e = e_0\left[1 + e_0^2 A_1(Q^2) + e_0^4 A_2(Q^2) + \ldots\right]_{\text{при } Q^2=\mu^2}, \tag{7.45}$$

где $-q^2 \equiv Q^2$. Ясно, что величина $A_1(Q^2)$, которая непосредственно связана с $I(-Q^2)$, бесконечна, так же как $A_2(Q^2)$ и все последующие коэффициенты в (7.45). Априори в этом нет ничего плохого. То, что в теории имеются бесконечные величины, не имеет никакого значения, коль скоро наблюдаемые величины конечны. Например, в оптике используются комплексные величины и это не вызывает никаких возражений, поскольку наблюдаемые величины всегда действительны.

Для иллюстрации вычислим какую-либо наблюдаемую, например сечение $e\mu$-рассеяния на 90° (§ 6). Мы фиксировали угол, чтобы сечение $d\sigma(s, t)/d\Omega$ зависело только от импульса, ибо при $\theta = 90°$ мы имеем $-t \approx s/2 \approx Q^2$. Вычисления, которые полностью аналогичны предыдущим, мы проведем, пользуясь голым зарядом $e_0$:

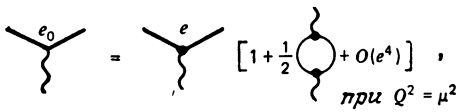



(7.46)

$$= e_0^2\left[F_1(Q^2) + e_0^2 F_2(Q^2) + O(e_0^4)\right]. \tag{7.46′}$$

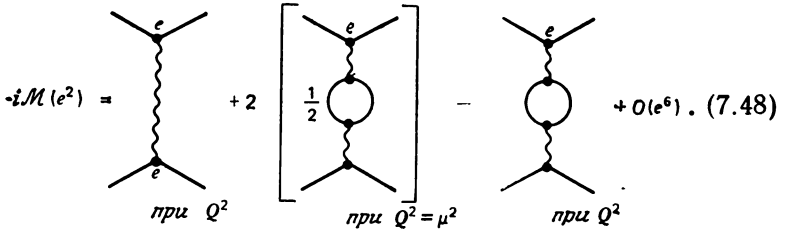
Остальные диаграммы обозначены многоточием. Для получения точного результата необходимо учесть также другие возможные диаграммы, которые изображены многоточием в (7.46). Однако здесь мы только хотим продемонстрировать технику обращения

с бесконечными диаграммами, например с бесконечностью, обусловленной петлей в члене порядка $e_0^4$ в (7.46). Действительно, при вычислениях в теории возмущений, проводимых с зарядом $e_0$, как в формуле (7.46), все члены снова бесконечны. Теперь настал решающий момент: мы репараметризуем (или «перенормируем» в более принятой, но неудачной терминологии) — $i\mathcal{M}(e_0^2)$, перейдя к $e^2$. С этой целью обратим (7.44′) [или (7.44)]:



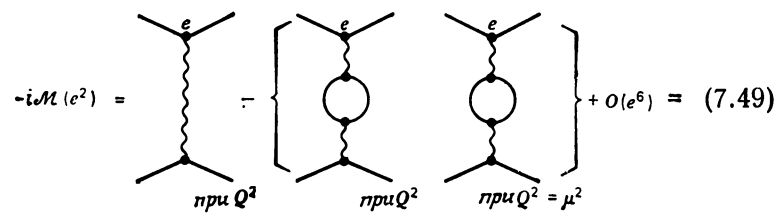

(7.47)

и воспользуемся этим результатом, выразив $e_0$ через $e$ в вершинах диаграмм (7.46). Получим




(7.48)

Две первые диаграммы происходят из первой диаграммы (7.46); множитель 2 возникает из-за того, что мы должны выразить $e_0$ через $e$ в каждой вершине. В оставшейся диаграмме можно просто написать $e$ вместо $e_0$, так как разница между ними — порядка $e^6$. Выражение (7.48) можно переписать в виде




(7.49)

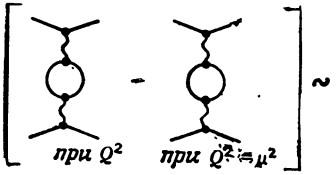
$$= e^2 \left[F_1'(Q^2) + e^2 F_2'(Q^2) + O(e^4)\right]. \qquad (7.49')$$

Мы достигли желаемого результата. Сравнивая (7.46) с (7.49), мы видим, что получили новое выражение для инвариантной амплитуды, в которое входит «экспериментальный» заряд $e$, определенный согласно (7.44), т. е. измеренный при $Q^2 = \mu^2$. При этом мы ничего не добавили и ничего не выбросили; мы

просто перепараметризовали первоначальные вычисления (7.46). Поэтому ясно, что

$$\mathcal{M}(e^2) = \mathcal{M}(e_0^2), \tag{7.50}$$

как и должно быть. Чего же мы достигли? Член порядка $e_0^4$ в выражении (7.46′) бесконечен, а член порядка $e^4$ в выражении (7.49′) конечен! Член порядка $e^4$ разбит на два члена, один из которых содержит петлю при $Q^2$, а другой — ту же петлю при $Q^2 = \mu^2$. Эти члены противоположны по знаку. Для большей ясности возьмем, например, результат вычислений для петли (7.24):




$$\sim \left[\frac{\alpha}{3\pi}\ln\frac{M^2}{Q^2} - \frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{M^2}{\mu^2}\right)\right] = \frac{\alpha}{3\pi}\ln\left(\frac{\mu^2}{Q^2}\right). \tag{7.51}$$

Разность этих двух членов конечна; она не зависит от параметра обрезания $M^2$, который теперь мы можем устремить к бесконечности, как и должно быть. Таким образом, мы заключаем, что в формуле (7.49′) в отличие от (7.46′) наблюдаемая выражается через конечные величины. Тем не менее оба разложения теории возмущений эквивалентны, как было показано явными выкладками. Бесконечные коэффициенты в исходном ряде (7.46′) возникают из-за того, что заряд $e_0$ сам по себе не конечен (фактически это бесконечно малая величина). После того как ряд переписан с использованием конечной величины $e^2$, все коэффициенты тоже становятся конечными.

Отметим, что свободный параметр $\mu$, имеющий размерность массы, возник в теории благодаря перенормировке заряда. Разный выбор перенормировочной массы $\mu^2$ приводит к разным разложениям (7.49′) амплитуды. Мы говорим в этом случае, что используются различные перенормировочные схемы. Но наблюдаемая величина $|\mathcal{M}^2|$ не должна зависеть от выбора $\mu$. Это требование может быть записано следующим образом:

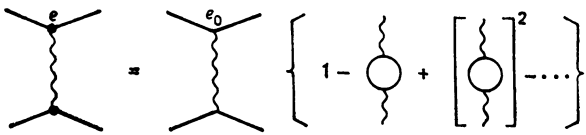
$$\mu\frac{d\mathcal{M}}{d\mu} = \left(\mu\frac{\partial}{\partial\mu}\bigg|_e + \mu\frac{\partial e}{\partial\mu}\frac{\partial}{\partial e}\right)\mathcal{M} = 0. \tag{7.52}$$

Это означает, что явная зависимость $\mathcal{M}$ от $\mu$, которая дается коэффициентами $F'(Q^2, \mu^2)$ в формуле (7.49′), должна быть

компенсирована зависимостью величины $e(\mu^2)$ от $\mu^2$. Уравнение (7.52) называется уравнением «ренормализационной группы». Оно играет важную роль не только в физике частиц.

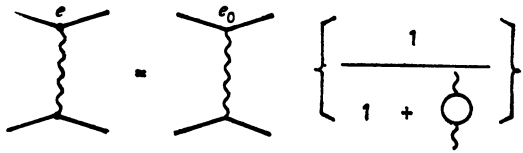
## § 8. Экранировка заряда в КЭД, бегущая константа связи

Мы уже неоднократно встречались с эффектом модификации заряда петлей поляризации вакуума в фотонном пропагаторе. Известно также, что такая петля повторяется в высших порядках, как это показано в соотношении (7.42). Его можно переписать в виде




(7.53)

и просуммировать получившийся геометрический ряд, что даст нам




(7.54)

Мысль переопределить заряд, учитывая все петли поляризации вакуума, как это сделано в формуле (7.54), оказалась очень плодотворной.

Мы показали, как можно устранить бесконечности, работая с физическим (перенормированным) зарядом $e$, который дается формулой (7.53) при $Q^2 = \mu^2$. Фактически можно использовать любое значение $\mu^2$. Однако различный выбор $Q^2 = \mu_1^2, \mu_2^2, \ldots$ соответствует разложению теории возмущений по численно различным значениям физического заряда $e(\mu_i^2)$. Действительно, воспользовавшись обозначением (7.43), из (7.54) имеем

$$e^2(Q^2) = e_0^2\left(\frac{1}{1 + I(q^2)}\right). \tag{7.55}$$

Соотношение (7.55) явно выражает то обстоятельство, что экспериментально определяемый заряд зависит от значения $Q^2$ в эксперименте; величина $\alpha(Q^2) \equiv e^2(Q^2)/4\pi$ называется бегущей константой связи.

В пределе больших $Q^2 \equiv -q^2$ величина $I(q^2)$ дается формулой (7.24), и тогда (7.55) принимает вид

$$\alpha(Q^2) = \frac{\alpha_0}{1 - \frac{\alpha_0}{3\pi} \ln\left(\frac{Q^2}{M^2}\right)}. \qquad (7.56)$$

Чтобы исключить явную зависимость $\alpha(Q^2)$ от параметра обрезания $M$, введем перенормировочную массу $\mu$. Далее необходимо выразить $\alpha_0$ в (7.56) через $\alpha(\mu^2)$. В результате при больших $Q^2$ получим

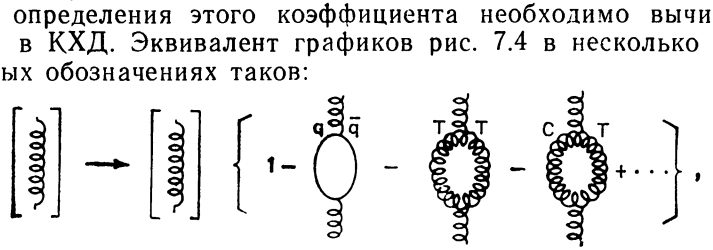
$$\boxed{\alpha(Q^2) = \frac{\alpha(\mu^2)}{1 - \frac{\alpha(\mu^2)}{3\pi} \ln\left(\frac{Q^2}{\mu^2}\right)}}. \qquad (7.57)$$

Выражение (7.57) содержит только конечные, физически измеримые величины.

Бегущая константа связи $\alpha(Q^2)$ описывает зависимость эффективного заряда от расстояния между заряженными частицами. Суммируя вклады всех порядков теории возмущений, получим экранировку заряда в электродинамике, рассмотренную ранее (рис. 1.5). С ростом $Q^2$ фотон «видит» все больший и больший заряд до тех пор, пока при астрономически больших $Q^2$ константа связи $\alpha(Q^2)$ не станет бесконечной. Однако, подставив численные значения, мы найдем, что при всех практически достижимых значениях величины $Q^2$ величина $\alpha$ с ростом $Q^2$ возрастает очень медленно, начиная со значения 1/137. Конечно, с ростом $Q^2$ начинают давать вклад и другие петли (например, образованные парами $\mu^+\mu^-$ или кварк-антикварковыми парами).

## § 9. Бегущая константа связи для КХД

Зависимость константы связи КХД $\alpha_s(Q^2)$ от $Q^2$ оказалась существенно отличающейся от зависимости $\alpha(Q^2)$ в КЭД. Действия с КХД-диаграммами, которые необходимы для вычисления $\alpha_s(Q^2)$, в точности переносятся из КЭД. Поэтому окончательный ответ (7.57) справедлив и для $\alpha_s(Q^2)$, но имеется существенная разница: другой коэффициент при $\ln(Q^2/\mu^2)$ в $\alpha_s(Q^2)$. Для определения этого коэффициента необходимо вычислить $I(q^2)$ в КХД. Эквивалент графиков рис. 7.4 в несколько измененных обозначениях таков:




(7.58)

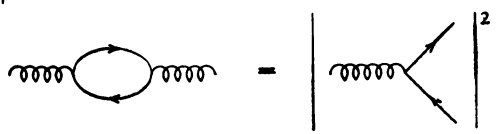
где дополнительные члены возникают из-за цветового самодействия глюонов, а $C$ и $T$ — «кулоновский» (coulomb) и «поперечный» (transverse) глюоны (гл. 6, § 13). В ковариантной калибровке можно показать, что эти КХД-диаграммы приводят к следующему коэффициенту при $\ln(Q^2/\mu^2)$:

$$\frac{\alpha_s(\mu^2)}{4\pi}\left(-\frac{2}{3}n_f - 5 + 16\right), \tag{7.59}$$

тогда как КЭД-коэффициент в (7.57) имеет вид

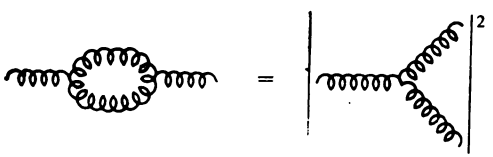
$$\frac{\alpha(\mu^2)}{4\pi}\left(-\frac{4}{3}\right). \tag{7.60}$$

Слагаемые в (7.59) последовательно отражают вклад петель в (7.58). Первая петля нам уже знакома: глюон может флуктуировать в виртуальную пару $q\bar{q}$ подобно тому, как фотон флуктуирует в пару $e^-e^+$. Однако здесь мы имеем по одной петле на каждый из ароматов кварка; отсюда — слагаемое $-(2/3)n_f$, где $n_f$ — число ароматов. КЭД-результат (7.57) соответствует случаю одного цвета «$n_f$» $\to 1$ (так как имеется только одна $e^-e^+$-петля). Однако первый член в (7.59) согласован с (7.60), так как определения величин $\alpha$ и $\alpha_s$ различаются множителем 2 [формула (2.95)]. Вопрос о соотношении между $\alpha$ и $\alpha_s$ подробнее рассматривается в гл. 10, § 4 и 7. Мы видим, что фермионная петля дает отрицательный вклад. Отрицательный вклад с коэффициентом $-5$ дает и петля с двумя поперечными глюонами. Можно даже доказать теорему, что все эти петли приводят к знаку минус, так как они связаны с физическим сечением рождения лептонных, кварковых или глюонных пар. Это можно изобразить диаграммой



(7.61)

для лептонов и кварков и диаграммой



(7.62)

для рождения двух поперечных глюонов, например в процессе $q\bar{q} \to g \to gg$. Теорема такова: любые состояния, которые физически могут возникать при времениподобном пропагаторе, ведут к экранировке заряда и, следовательно, к отрицательному коэффициенту.

Каким же образом третья петля в формуле (7.58) нарушает эту теорему и приводит к коэффициенту $+16$ в формуле (7.59)? Ответ можно найти в гл. 6, § 13. Там было показано, что мгновенное кулоновское взаимодействие связано с обменом виртуальными продольными или скалярными фотонами. Такие фотоны никогда не рождаются как реальные физические состояния, поскольку вероятность рождения скалярных фотонов взаимно сокращается с вероятностью рождения продольных фотонов. В КХД такое сокращение оказывается более сложным. Для сокращения вклада нефизических состояний требуется введение «духовых» частиц, которые дают вклад в петлю, не приводя к рождению физических частиц. Именно поэтому удается обойти вышеприведенную теорему и вклад третьей петли оказывается положительным. Он не только положителен, но и настолько велик, что изменяется общий знак коэффициента при $\ln(Q^2/\mu^2)$ на противоположный по отношению к КЭД. Это связано с тем, что имеется восемь глюонов, но только три цвета кварков.

Комбинируя (7.59) с (7.57), получаем «бегущую константу связи» КХД:

$$\alpha_s(Q^2) = \frac{\alpha_s(\mu^2)}{1 + \frac{\alpha_s(\mu^2)}{12\pi}(33 - 2n_f)\ln(Q^2/\mu^2)}. \tag{7.63}$$

Только в мире, в котором имеется более 16 кварковых ароматов (при существующих энергиях мы находимся значительно ниже этого предела), знак коэффициента такой же, как и в КЭД [формула (7.57)]. Как мы и предполагали в гл. 1, величина $\alpha_s(Q^2)$ падает с ростом $Q^2$ и, следовательно, становится малой для взаимодействий на малых расстояниях. Это называют асимптотической свободой частиц.

Как напоминание о проведенной процедуре перенормировки в теории остался параметр $\mu$, имеющий размерность массы. Из (7.63) мы видим, что при достаточно малых $Q^2$ эффективная константа связи становится большой. Для значения $Q^2$, при котором это происходит, принят символ $\Lambda^2$:

$$\Lambda^2 = \mu^2 \exp\left[\frac{-12\pi}{(33 - 2n_f)\alpha_s(\mu^2)}\right]. \tag{7.64}$$

Тогда (7.63) можно записать в виде

$$\boxed{\alpha_s(Q^2) = \frac{12\pi}{(33 - 2n_f)\ln(Q^2/\Lambda^2)}.} \tag{7.65}$$

При значениях $Q^2$, намного больших $\Lambda^2$, эффективная константа мала и допустимо описание слабо взаимодействующих кварков и глюонов методом теории возмущений. При $Q^2 \sim \Lambda^2$ такое опи-

сание уже невозможно и кварки и глюоны будут объединяться в сильно взаимодействующие кластеры, т. е. адроны. Таким образом, можно думать, что параметр $\Lambda^2$ определяет границу между миром квазисвободных кварков и глюонов и миром пионов, протонов и т. д. Величина $\Lambda$ не предсказывается теорией; это свободный параметр, который должен быть определен из эксперимента. Она должна быть порядка типичных адронных масс.

В гл. 10 и 11 будет показано, что величина $\Lambda$ действительно лежит в интервале от 0,1 до 0,5 ГэВ. Тогда, например, для экспериментов при $Q^2 = (30\ \text{ГэВ})^2$ из (7.65) получим $\alpha_s \approx 0{,}1$. Поэтому можно использовать теорию возмущений КХД точно так же, как в случае КЭД. В пределе больших $Q^2$ всеми кварковыми массами можно пренебречь, и они не определяют массовый масштаб в КХД. Тем не менее в теорию органически вошел массовый масштаб $\mu^2$, который возник в процессе перенормировки.

## § 10. Заключение и комментарии

История бесконечностей в теории поля на этом не кончается. В частности, мы не затронули вопрос об инфракрасных расходимостях, которые связаны с переходом к пределу при $Q^2 \to 0$, т. е. к пределу очень мягких фотонов. Этот вопрос мы отложим до гл. 11, где он будет играть важную роль в связи с теорией возмущений КХД. В данной главе мы увидели, как перенормировки дают нам возможность вычисления физических эффектов, связанных с наличием петель в разложениях КЭД- и КХД-амплитуд по теории возмущений. Показано, что бесконечности, возникающие в петлевых диаграммах, являются следствием упрощенного определения электрического (или цветового) заряда в предыдущих главах. После надлежащей перепараметризации, которая приводит нас от голого заряда к физическому, петли дают конечные и наблюдаемые вклады. Вычисления, основанные на перенормировке, согласуются с экспериментом. Лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент могут служить яркой иллюстрацией этого. Голые лептоны «одеваются» петлями, так что уже не являются простыми точечными частицами. Они приобретают, например, аномальный магнитный момент, подобно действительно составным нейтрону или протону (гл. 2). Полное вычисление всех петель требует наряду с переопределением заряда переопределения массы и волновой функции. Такое переопределение полностью аналогично процедуре переопределения заряда.

Глава 8

# Структура адронов

В гл. 3—7 мы учились количественно рассчитывать электромагнитные взаимодействия лептонов и кварков. Те же самые методы позволят нам рассчитывать взаимодействия глюонов и кварков. Но сразу возникает проблема: эксперименты по изучению цветовых (или сильных) взаимодействий проводятся с адронами (т. е. с пучками протонов или вторичных $\pi$-мезонов, взаимодействующими с ядерной мишенью), а не с кварками и глюонами, которые описываются квантовой теорией поля. Аналогичное положение встречается в атомной физике, где эксперименты со сложными атомами приходится интерпретировать, рассматривая электромагнитные взаимодействия входящих в них электронов. Данная аналогия проясняет нашу задачу: нужно найти «волновую функцию», которая, например, описывала бы протон, описывая составляющие его кварки и глюоны. В данной главе мы рассмотрим экспериментальный метод, который позволяет нам определять кварк-глюонную структуру адронов: исследование глубоконеупругого рассеяния лептонов на адронной мишени. Полученные таким путем структурные функции будут представлены в гл. 9. В гл. 10 и 11 мы наконец достигнем своей цели и доведем кварк-глюонные КХД-вычисления до предсказания результатов экспериментов с лептонами и адронами.

Из дальнейшего станет ясно, что эти структурные функции не совпадают со статическими волновыми функциями кварков, введенными в гл. 2, хотя они косвенно связаны с ними.

## § 1. Исследование распределения заряда электронами, формфакторы

«Фотографирование» объекта в рассеянных электронах — хорошо апробированный метод в физике. Предположим, что мы исследуем распределение заряда на рис. 8.1, которое может быть, например, электронным облаком атома. Для этого нам нужно зарегистрировать угловое распределение рассеянных электронов и сравнить его с известным сечением рассеяния электронов на точечном заряде $(d\sigma/d\Omega)_{\text{точ}}$:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{точ}} |F(\mathbf{q})|^2, \tag{8.1}$$

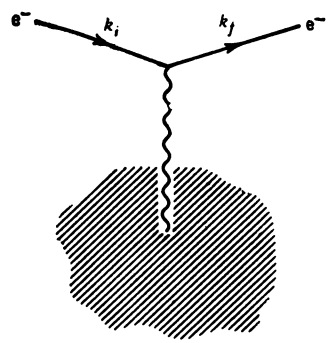



Рис. 8.1. Рассеяние электрона зарядовым облаком в низшем порядке теории возмущений.

где $\mathbf{q}$ — передача импульса от падающего электрона мишени: $\mathbf{q} = \mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f$ (см. рис. 8.1). Далее на основании найденного таким образом формфактора $F(\mathbf{q})$ мы должны сделать выводы о структуре мишени.

Чтобы лучше познакомиться с таким методом, рассмотрим сначала рассеяние неполяризованных электронов с энергией $E$ на статическом бесспиновом распределении заряда $Ze\rho(\mathbf{x})$, нормированном в соответствии с условием

$$\int \rho(\mathbf{x})\, d^3x = 1. \tag{8.2}$$

Можно показать, что в случае статической мишени формфактор в соотношении (8.1) есть просто фурье-образ распределения заряда

$$F(\mathbf{q}) = \int \rho(\mathbf{x})\, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\, d^3x, \tag{8.3}$$

тогда как сечение рассеяния на точечной мишени имеет вид

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{точ}} \equiv \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Мотт}} = \frac{(Z\alpha)^2 E^2}{4k^4 \sin^4(\theta/2)}\left(1 - v^2 \sin^2\frac{\theta}{2}\right), \tag{8.4}$$

где $k = |\mathbf{k}_i| = |\mathbf{k}_f|$, $v = k/E$ и $\theta$ — угол рассеяния электрона.

**УПРАЖНЕНИЕ 8.1.** Чтобы поупражняться в методах, изложенных в предыдущих главах, выведите соотношения (8.3) и (8.4). Ниже мы наметим некоторые шаги. Электромагнитное поле, соответствующее распределению заряда $Ze\rho(\mathbf{x})$, имеет вид $A^\mu = (\varphi, 0)$, где для $\varphi$ на основании уравнения (6.59) имеем

$$\nabla\varphi = -Ze\rho(\mathbf{x}).$$

Исходя из формул (6.4) и (6.6), покажите, что амплитуда рассеяния имеет вид (см. также гл. 7, § 1)

$$T_{fi} = -i2\pi\delta(E_f - E_i)(-e\bar{u}_f\gamma_0 u_i)\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}}\varphi(\mathbf{x})\, d^3x. \tag{8.5}$$

Докажите, что

$$\int e^{iu\cdot x}\nabla^2\varphi\, d^3x = -|\mathbf{q}|^2\int e^{iu\cdot x}\varphi\, d^3x,$$

а затем покажите, что интеграл (8.5) равен $ZeF(\mathbf{q})/|\mathbf{q}|^2$ [формула (7.9)]. Повторив рассуждения гл. 4, § 3, докажите, что дифференциальное сечение рассеяния на неподвижной мишени равно

$$d\sigma = \frac{|T_{fi}|^2}{T}\frac{d^3k_f}{(2\pi)^3\,2E_f}\frac{1}{v\cdot 2E_i}. \tag{8.6}$$

причем

$$d^3k_f\delta(E_f - E_i) = kE\, d\Omega.$$

Суммирование по конечным спинам и усреднение по начальным дает

$$\frac{1}{2}\sum_{s_f,\,s_i}|\bar{u}_f\gamma_0 u_i|^2 = 4E^2\left(1 - v^2\sin^2\frac{\theta}{2}\right), \tag{8.7}$$

где $\theta$ — угол, введенный в гл. 7, § 1. Сравните этот результат с формулой (6.25). Собрав все это вместе, легко получить представленный выше результат

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{Мотт}}|F(\mathbf{q})|^2$$

с формфактором, который определяется формулой (8.3).

**УПРАЖНЕНИЕ 8.2.** Покажите, что если электронный пучок заменить пучком бесспиновых точечных частиц, то это приведет лишь к замене множителя (8.7) величиной $4E^2$. Возникает вопрос: почему в нерелятивистском пределе $v\to 0$ это выражение не зависит от спина электрона? Ответ на этот вопрос можно найти в тексте после формулы (6.13).

**УПРАЖНЕНИЕ 8.3.** С учетом спиральности электрона объясните, почему в ультрарелятивистском пределе множитель (8.7) должен вести себя, как $\cos^2(\theta/2)$ (гл. 6, § 6).

Из условия нормировки (8.2) имеем

$$F(0) \equiv 1. \tag{8.8}$$

При не слишком больших $|\mathbf{q}|$ экспоненту в выражении (8.3) можно разложить в ряд, что дает

$$F(\mathbf{q}) = \int\left(1 + i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x} - \frac{(\mathbf{q}\cdot\mathbf{x})^2}{2} + \ldots\right)\rho(\mathbf{x})\, d^3x =$$

$$= 1 - \frac{1}{6}|\mathbf{q}|^2\langle r^2\rangle + \ldots. \tag{8.9}$$

Здесь мы приняли, что распределение заряда сферически-симметрично, т. е. $\rho$ — функция только переменной $r \equiv |\mathbf{x}|$. Поэтому при рассеянии на малые углы мы измеряем средний квадрат радиуса зарядового облака $\langle r^2 \rangle$. Это — следствие того, что в пределе малых $|\mathbf{q}|$ фотон на рис. 8.1 мягкий, длина его волны велика и он позволяет «разрешить» только общие размеры распределения заряда $\rho(r)$, но не его детальную структуру.

**УПРАЖНЕНИЕ 8.4.** Покажите на основании формулы (8.3), что в случае экспоненциального распределения заряда $e^{-mr}$ формфактор имеет вид

$$F(|\mathbf{q}|) \sim \left(1 - \frac{q^2}{m^2}\right)^{-2},$$

где $q^2 = -|\mathbf{q}|^2$.

## § 2. Электрон-протонное рассеяние, формфакторы протона

Изложенного выше еще недостаточно для исследования структуры протона. Во-первых, в рассеянии электронов существен не только заряд, но и магнитный момент протона. Во-вторых, протон испытывает отдачу при бомбардировке электронами, и его нельзя считать статическим. Но если бы протон был точечной частицей с зарядом $e$ и дираковским магнитным моментом $e/2M$, то ответ был бы известен. В этом случае можно было бы взять полученное ранее выражение для сечения электрон-мюонного рассеяния [формула (6.50)] и просто заменить в нем массу мюона массой протона:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}\bigg|_{\text{лаб}} = \left(\frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4(\theta/2)}\right) \frac{E'}{E} \left\{\cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2M^2}\sin^2\frac{\theta}{2}\right\}. \qquad (8.10)$$

где множитель [формула (6.48)]

$$\frac{E'}{E} = \frac{1}{1 + 2E/M \sin^2(\theta/2)}$$

возникает из-за отдачи мишени.

Повторяя вычисления электрон-мюонного сечения, находим, что амплитуда электрон-протонного рассеяния (рис. 8.2) имеет вид [формула (6.8)]

$$T_{fi} = -i \int j_\mu \left(-\frac{1}{q^2}\right) J^\mu \, d^4x,$$

где $q = p' - p$, причем $j^\mu$ и $J^\mu$ — электронный и протонный токи перехода:

$$j^\mu = -e\bar{u}(k')\gamma^\mu u(k) e^{i(k'-k)\cdot x} \qquad (8.11)$$

$$J^\mu = e\bar{u}(p')[\quad]u(p)e^{i(p'-p)\cdot x} \qquad (8.12)$$

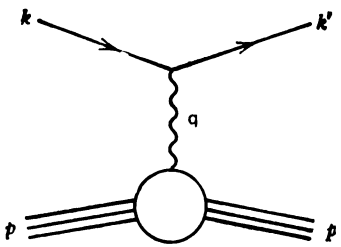



Рис. 8.2. Упругое электрон-протонное рассеяние в низшем порядке.

[формула (6.6)]. Так как протон — протяженный объект, мы не можем заменить квадратные скобки в выражении (8.12) величиной $\gamma^\mu$, как в случае частицы со спином 1/2 в формуле (8.11). Но мы знаем, что $J^\mu$ — лоренцев 4-вектор, и, следовательно, мы должны использовать наиболее общий вид 4-вектора, построенного из $p$, $p'$, $q$ и дираковских $\gamma$-матриц, заключенных между $\bar{u}$ и $u$. Имеются только два независимых члена $\gamma^\mu$ и $i\sigma^{\mu\nu}q_\nu$, коэффициенты перед которыми есть функции переменной $q^2$ ($q^2$ — единственная независимая переменная в протонной вершине). Члены, содержащие $\gamma^5$, исключаются в силу требования сохранения четности. Поэтому в совершенно общем виде выражение в квадратных скобках в (8.12) можно записать так:

$$[\ \ ] = [F_1(q^2)\gamma^\mu + (\varkappa/2M)F_2(q^2)i\sigma^{\mu\nu}q_\nu], \qquad (8.13)$$

где $F_1$ и $F_2$ — два независимых формфактора, а $\varkappa$ — аномальный магнитный момент (см. упражнение 6.2).

**УПРАЖНЕНИЕ 8.5.** Покажите, что в силу закона сохранения тока $\partial_\mu J^\mu = 0$ исключаются члены $(p-p')^\mu$ в 4-векторе (8.13). Почему в формуле (8.13) нет члена $(p+p')^\mu$?

**УПРАЖНЕНИЕ 8.6.** Покажите, что произведение $p\cdot q$ не является независимой скалярной переменной (для этого выразите его через $q^2$).

При $q^2 \to 0$, когда зондирование протона осуществляется длинноволновыми фотонами, совершенно не существенно, что протон имеет структуру в масштабе $\sim 1$ Ф. Мы экспериментально наблюдаем частицу с зарядом $e$ и магнитным моментом $(1+\varkappa)e/2M$, где $\varkappa$ — аномальный магнитный момент, экспериментальное значение которого равно 1,79. Поэтому формфакторы в (8.13) должны быть выбраны так, чтобы в этом пределе выполнялись условия

$$F_1(0) = 1, \qquad F_2(0) = 1. \qquad (8.14)$$

Соответствующие значения для нейтрона равны $F_1(0) = 0$, $F_2(0) = 1$, и экспериментально $\varkappa_n = -1{,}91$.

Если, пользуясь выражением (8.13), вычислить дифференциальное сечение электрон-протонного упругого рассеяния, то мы получим выражение, подобное (8.10):

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{лаб}} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4(\theta/2)} \frac{E'}{E} \left\{\left(F_1^2 - \frac{\varkappa^2 q^2}{4M^2} F_2^2\right) \cos^2\frac{\theta}{2} - \right.$$
$$\left. - \frac{q^2}{2M^2}(F_1 + \varkappa F_2)^2 \sin^2\frac{\theta}{2}\right\} \qquad (8.15)$$

[формула (6.50)]. Оно называется формулой Розенблюта. Два формфактора $F_{1,2}(q^2)$ в параметрической форме отражают неизвестную нам детальную структуру протона, изображенного в виде кружка на рис. 8.2. Эти формфакторы могут быть определены экспериментально путем измерения $d\sigma/d\Omega$ как функции переменных $\theta$ и $q^2$. Отметим, что если бы протон был точечной частицей, подобной мюону, мы имели бы $\varkappa = 0$ и $F_1(q^2) = 1$ при всех $q^2$ и выражение (8.15) перешло бы в (8.10).

Практически удобнее пользоваться линейными комбинациями формфакторов $F_1$ и $F_2$

$$G_E \equiv F_1 + \frac{\varkappa q^2}{4M^2} F_2,$$
$$G_M \equiv F_1 + \varkappa F_2, \qquad (8.16)$$

определенными таким образом, чтобы в сечении отсутствовали интерференционные члены $G_E G_M$. Тогда формула (8.15) принимает вид

$$\left.\frac{d\sigma}{d\Omega}\right|_{\text{лаб}} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4(\theta/2)} \frac{E'}{E}\left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1+\tau}\cos^2\frac{\theta}{2} + 2\tau G_M^2 \sin^2\frac{\theta}{2}\right), \qquad (8.17)$$

где $\tau \equiv -q^2/4M^2$.

Теперь, когда исчезли интерференционные члены, введенные протонные формфакторы можно рассматривать как обобщения нерелятивистского формфактора, рассмотренного в § 1, и было бы очень хорошо, если бы мы смогли интерпретировать их фурье-образы как распределения заряда и магнитного момента в протоне. К сожалению, отдача протона делает это невозможным. Но можно показать, что формфакторы $G_E(q^2)$ и $G_M(q^2)$ тесно связаны с распределениями заряда и магнитного момента в специальной лоренцевой системе Брейта, или системе «кирпичной стены», определенной соотношением $\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$.

**УПРАЖНЕНИЕ 8.7.** Покажите, что протонный ток $J^\mu(x)$ в (8.12) можно представить в виде

$$J^\mu(0) = e\bar{u}(p')\left[\gamma^\mu(F_1 + \varkappa F_2) - \frac{p^\mu + p'^\mu}{2M}\varkappa F_2\right]u(p). \qquad (8.18)$$

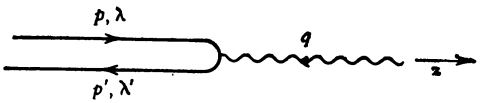



Рис. 8.3. Система Брейта (или «кирпичной стены»), $\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$.

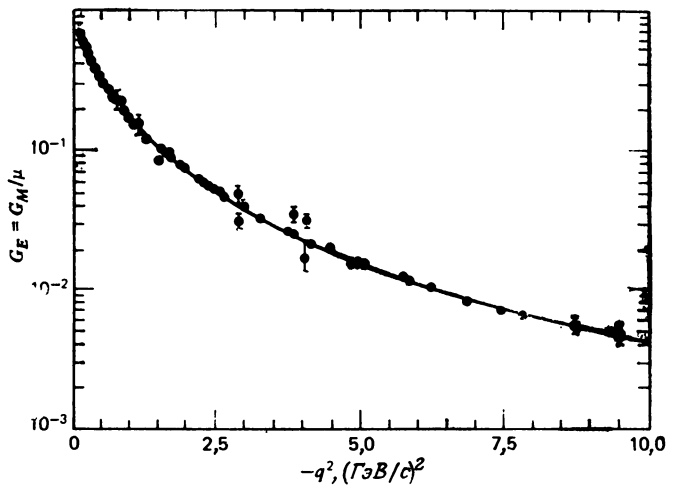



Рис. 8.4. Зависимость дипольного протонного формфактора от $q^2$: $G = [1 - (q^2/0{,}71)]^{-2}$.

Вычислите $J^\mu(0) \equiv (\rho, \mathbf{J})$ в системе Брейта ($\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$). В этой системе нет передачи энергии протону и он ведет себя так, как если бы отскакивал от «кирпичной стены» (рис. 8.3). Покажите, что, если ось $z$ выбрана вдоль $\mathbf{p}$ и использованы спиральные спиноры, выполняются соотношения

$$\begin{aligned} &\rho = 2MeG_E(q^2) && \text{при} \quad \lambda = -\lambda', \\ &J_1 \pm iJ_2 = \mp 2|\mathbf{q}|eG_M(q^2) && \text{при} \quad \lambda = \lambda' = \mp\frac{1}{2}, \end{aligned} \tag{8.19}$$

а все остальные матричные элементы равны нулю; здесь $\lambda$ и $\lambda'$ — начальная и конечная спиральности.

Обобщая формфактор из § 1, мы заменили $F(|\mathbf{q}|)$ величиной $F(q^2)$. Но при $|\mathbf{q}|^2 \ll M^2$ можно тоже интерпретировать формфакторы как фурье-образы.

**УПРАЖНЕНИЕ 8.8.** Покажите, что при $|\mathbf{q}|^2 \ll M^2$ формфакторы $G_E$ и $G_M$ являются фурье-образами: первый — распределения заряда, а второй — магнитного момента.

Величины $G_E$ и $G_M$ называются электрическим и магнитным формфакторами. Данные по угловому распределению рассеяния

$ep \to ep$ могут быть использованы для разделения $G_E$ и $G_M$ при различных значениях $q^2$ [формула (8.17)]. Результат для $G_E^2$ приведен на рис. 8.4. Формфактор $G_M$ имеет такую же зависимость от $q^2$. Анализ рис. 8.4 показывает, что (в единицах ГэВ$^2$)[1])

$$G_E(q^2) = \left(1 - \frac{q^2}{0{,}71}\right)^{-2}. \tag{8.20}$$

По зависимости при малых $-q^2$ можно определить коэффициенты в разложении (8.9). В частности, средний квадрат радиуса протона равен

$$\langle r^2 \rangle = 6\left(\frac{dG_E(q^2)}{dq^2}\right)_{q^2=0} = (0{,}81\ \Phi)^2. \tag{8.21}$$

Примерно такой же радиус, порядка 0,8 Ф, найден для распределения магнитного момента. Воспользовавшись результатом упражнения 8.4, приходим к выводу, что распределение заряда в нуклоне имеет экспоненциальный вид в конфигурационном пространстве.

## § 3. Неупругое электрон-протонное рассеяние

Установив размеры протона, мы хотим более детально исследовать его структуру, повысив величину $-q^2$ фотона и тем самым повысив разрешение. Для этого можно просто потребовать бóльших потерь энергии налетающих электронов. Но здесь имеется некоторое усложнение: при большой передаваемой энергии более вероятным будет развал протона и диаграмма рис. 8.2 должна быть обобщена до диаграммы рис. 8.5. При умеренных значениях $-q^2$ протон может просто возбудиться в $\Delta$-резонанс и, следовательно, возможно рождение дополнительного $\pi$-мезона, т. е. процесс $ep \to e\Delta^+ \to ep\pi^0$. В таких событиях инвариантная масса (см. рис. 8.5) равна $W' \approx M_\Delta$. Но при очень больших значениях $-q^2$ осколки становятся настолько многочисленными и беспорядочными, что возможность идентификации начального протонного состояния практически полностью теряется и для извлечения информации из данных измерения необходим новый формализм. На рис. 8.6 показано распределение по инвариатным массам. Здесь мы видим пик при $W \approx M$, когда протон не разваливается, и более широкие максимумы, соответствующие возбуждению резонансных барионных состояний. За

[1]) Экспериментально формула (8.20) выполняется при $q^2 \leqslant 3$ ГэВ$^2$ с точностью 10 %; $G_E^p$ убывает быстрее $G_M^p$. При $q^2 > 3$ ГэВ$^2$ нет надежного разделения формфакторов $G_M^p$ и $G_E^p$; см., например, книгу П. С. Исаева [107] и цитируемые в ней работы. — *Прим. перев.*

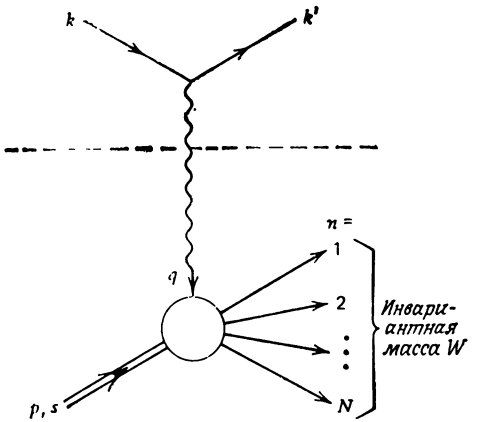



Рис. 8.5. Диаграмма низшего порядка для рассеяния $ep \to eX$.

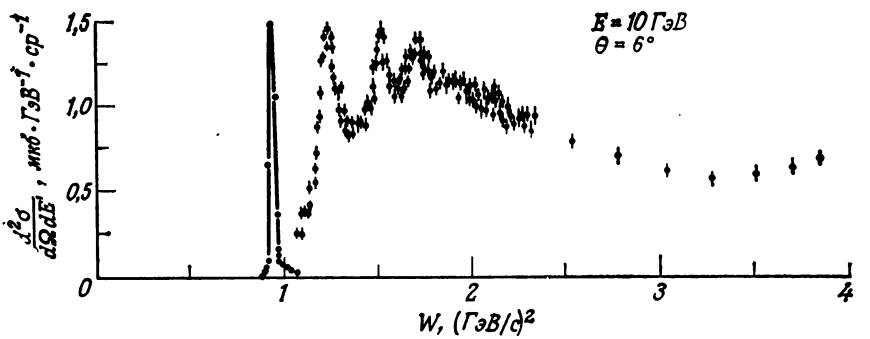



Рис. 8.6. Зависимость сечения рассеяния $ep \to eX$ от недостающей массы $W$ при $E = 10$ ГэВ, $\theta = 6°$. Данные Станфордского центра линейных ускорителей. Упругий пик при $W = M$ уменьшен в 8,5 раза.

резонансами сложные многочастичные состояния приводят к гладкому распределению по недостающей массе $W$.

Проблему, с которой мы столкнулись, можно проиллюстрировать, вспомнив формулы (8.11) и (8.12) и рис. 8.2. Переход от мюонной мишени к протонной заключался в замене лептонного тока $j^\mu$ ($\sim \bar{u}\gamma^\mu u$) протонным током $J^\mu$ ($\sim \bar{u}\Gamma^\mu u$) и в построении наиболее общей формы для $\Gamma^\mu$. Этого недостаточно для описания неупругих процессов рис. 8.5. Хотя выше штриховой линии на рис. 8.5 все осталось без изменений (факт, который в дальнейшем будет использован), конечное состояние не является отдельным фермионом, который описывается дираковским спинором «$\bar{u}$», входящим в матричный элемент тока. Поэтому ток $J^\mu$ должен иметь более сложную, чем (8.12), структуру. Выра-

жение для сечения [формула (6.18)]

$$d\sigma \sim L^e_{\mu\nu}(L^p)^{\mu\nu} \tag{8.22}$$

переходит в выражение

$$d\sigma \sim L^e_{\mu\nu}W^{\mu\nu}, \tag{8.23}$$

где $L^e_{\mu\nu}$ — лептонный тензор (6.20), так как в лептонной части диаграммы выше фотонного пропагатора на рис. 8.5 все осталось без изменений. Адронный тензор служит для параметризации совершенно неизвестной нам формы тока на другом конце фотонного пропагатора. Наиболее общий вид тензора $W^{\mu\nu}$ должен быть построен из $g^{\mu\nu}$ и независимых импульсов $p$ и $q$ ($p' = p + q$). Матрицы $\gamma^\mu$ не включаются в рассмотрение, так как мы параметризуем сечение, которое уже просуммировано и усреднено по спинам. Напишем

$$W^{\mu\nu} = -W_1 g^{\mu\nu} + \frac{W_2}{M^2}p^\mu p^\nu + \frac{W_4}{M^2}q^\mu q^\nu + \frac{W_5}{M^2}(p^\mu q^\nu + q^\mu p^\nu). \tag{8.24}$$

Здесь опущены возможные антисимметричные члены в $W^{\mu\nu}$, вклад которых в сечение обращается в нуль после подстановки в (8.23), так как тензор $L^e_{\mu\nu}$ симметричен. Отметим, что в наших обозначениях отсутствует $W_3$; этот символ зарезервирован для описания нарушающей четность структурной функции, когда используется нейтринный пучок вместо электронного и виртуальный фотон заменен слабым бозоном; см. [18, 58, 74][1]).

**УПРАЖНЕНИЕ 8.9.** Покажите, что действительно $L^e_{\mu\nu} = L^e_{\nu\mu}$ и что

$$q^\mu L^e_{\mu\nu} = q^\nu L^e_{\mu\nu} = 0. \tag{8.25}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.10.** Покажите, что для сохранения тока в адронной вершине должно выполняться условие

$$q_\mu W^{\mu\nu} = q_\nu W^{\mu\nu} = 0. \tag{8.26}$$

Доказательство можно отложить до формулы (8.39); оно следует из условия $\partial_\mu J_\mu = 0$. Покажите, что из (8.26) следуют равенства

$$W_3 = \frac{-p\cdot q}{q^2}W_2,$$

$$W_1 = \left(\frac{p\cdot q}{q^2}\right)^2 W_2 + \frac{M^2}{q^2}W_1.$$

[1]) См. также [70, 101, 106]. — *Прим. перев.*

Таким образом, только два из четырех неупругих формфакторов (8.24) независимы; поэтому можно написать

$$W^{\mu\nu} = W_1\left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}\right) + \frac{W_2}{M^2}\left(p^\mu - \frac{p\cdot q}{q^2}q^\mu\right)\left(p^\nu - \frac{p\cdot q}{q^2}q^\nu\right), \tag{8.27}$$

где $W_i$ — функции скалярных переменных, которые могут быть построены из 4-векторов в адронной вершине. В отличие от упругого рассеяния здесь мы имеем две независимые переменные, в качестве которых выберем

$$q^2, \qquad \nu \equiv \frac{p\cdot q}{M}. \tag{8.28}$$

Инвариантная масса $W$ конечной адронной системы связана с $\nu$ и $q^2$ соотношением

$$W^2 = (p+q)^2 = M^2 + 2M\nu + q^2. \tag{8.29}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.11.** Вместо переменных $\nu$ и $q^2$ принято использовать безразмерные переменные (рис. 8.5)

$$x = \frac{-q^2}{2p\cdot q} = \frac{-q^2}{2M\nu}, \quad y = \frac{p\cdot q}{p\cdot k}. \tag{8.30}$$

Покажите, что допустимая кинематическая область для рассеяния $ep \to eX$ такова: $0 \leqslant x \leqslant 1$ и $0 \leqslant y \leqslant 1$. Нарисуйте эту физическую область в плоскости $\nu$ и $q^2$; проверьте свой ответ, сравнив его с рис. 9.3.

**УПРАЖНЕНИЕ 8.12.** Покажите, что в системе покоя протона-мишени

$$\nu = E - E', \qquad y = \frac{E - E'}{E},$$

где $E$ и $E'$ — начальная и конечная энергии электрона.

Расчет сечения неупругого рассеяния $ep \to eX$ проводится точно так же, как и рассеяния $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ (или $ep \to ep$) с подстановкой $W_{\mu\nu}$ [формула (8.27)] вместо $L^{\text{мюон}}_{\mu\nu}$ (или $L^p_{\mu\nu}$). Воспользовавшись выражением (6.25) для $(L^e)^{\mu\nu}$ и имея в виду (8.25), находим

$$(L^e)^{\mu\nu} W_{\mu\nu} = 4W_1(k\cdot k') + \frac{2W_2}{M^2}[2(p\cdot k)(p\cdot k') - M^2 k\cdot k']. \tag{8.31}$$

В лабораторной системе это выражение принимает вид

$$(L^e)^{\mu\nu} W_{\mu\nu} = 4EE'\left\{\cos^2\frac{\theta}{2}\,W_2(\nu, q^2) + \sin^2\frac{\theta}{2}\,2W_1(\nu, q^2)\right\} \tag{8.32}$$

[формула (6.44)]. С учетом выражения (4.32) для потока и выражения (4.24) для фазового объема конечного электрона

получаем инклюзивное дифференциальное сечение неупругого электрон-протонного рассеяния $ep \to eX$:

$$d\sigma = \frac{1}{4\,[(k\cdot p)^2 - m^2M^2]^{1/2}} \left\{\frac{e^4}{q^4}(L^e)^{\mu\nu} W_{\mu\nu} 4\pi M\right\} \frac{d^3k'}{2E'\,(2\pi)^3}, \tag{8.33}$$

где выражение в фигурных скобках есть величина $\overline{|\mathcal{M}|^2}$ [формула (6.18)]. Дополнительный множитель $4\pi M$ возникает вследствие того, что мы приняли обычное условие нормировки тензора $W^{\mu\nu}$. Подставив (8.32) в (8.33), получим

$$\left.\frac{d\sigma}{dE'\,d\Omega}\right|_{\text{лаб}} = \frac{\alpha^2}{4E^2\sin^4(\theta/2)} \left\{W_2(\nu, q^2)\cos^2\frac{\theta}{2} + 2W_1(\nu, q^2)\sin^2\frac{\theta}{2}\right\}, \tag{8.34}$$

где, как обычно, мы пренебрегли массой электрона.

## § 4. Краткое изложение формализма для $ep$-рассеяния

Хотя наша цель достигнута, полезно еще раз остановиться на изложенном формализме. Конечный результат (8.34) можно переписать в виде

$$\frac{d\sigma}{dE'\,d\Omega} = \frac{\alpha^2}{q^4}\frac{E'}{E}(L^e)^{\mu\nu} W_{\mu\nu} \tag{8.35}$$

[формулы (8.32) и (6.44)]. Для сравнения вспомним сечение рассеяния $e\mu^- \to e\mu^-$ [формула (6.46)]:

$$d\sigma = \frac{1}{4ME}\frac{d^3k'}{(2\pi)^3\,2E'}\frac{d^3p'}{(2\pi)^3\,2p_0'}\left\{\frac{e^4}{q^4}(L^e)^{\mu\nu} L^{\text{мюон}}_{\mu\nu}\right\}(2\pi)^4\delta^4(p+q-p'), \tag{8.36}$$

которое также можно записать в виде (8.35), считая

$$W_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi M}\left(\frac{1}{2}\sum_s\sum_{s'}\right)\int\frac{d^3p'}{(2\pi)^3\,2p_0'}\langle p,\ s|\tilde{J}^\dagger_\mu|p',\ s'\rangle \times$$

$$\times\langle p',\ s'|\tilde{J}_\nu|p,\ s\rangle(2\pi)^4\delta^4(p+q-p'), \tag{8.37}$$

где

$$\langle p',\ s'|\tilde{J}_\nu|p,\ s\rangle \equiv \bar{u}^{(s')}(p')\gamma_\nu u^{(s)}(p). \tag{8.38}$$

Подстановка (8.37) в (8.35) воспроизводит формулу (6.49). Все это мы сделали для того, чтобы использовать перегруппировку множителей в нашем предыдущем выводе. Если мы заменим (8.38) величиной $\bar{u}[\ ]u$, где $[\ ]$ определяется формулой (8.13), то можем снова получить результат для рассеяния $ep \to ep$. Смысл всего этого в том, чтобы показать, что $W_{\mu\nu}$ для

рассеяния $ep \to eX$ есть не что иное, как обобщение выражения (8.37) на случай развала протона на большое число частиц в конечном адронном состоянии $X$. Формально это можно записать в виде

$$W_{\mu\nu} = \frac{1}{4\pi M} \sum_N \left(\frac{1}{2}\sum_s\right) \int \prod_{n=1}^{N} \left(\frac{d^3p'_n}{2E'_n (2\pi)^3}\right) \sum_{s_n} \langle p, s | \tilde{J}^{\dagger}_{\mu} | X\rangle \times$$

$$\times \langle X | \tilde{J}_{\nu} | p, s\rangle (2\pi)^4 \delta^4 \left(p + q - \sum_n p'_n\right), \qquad (8.39)$$

причем здесь производится также суммирование по всевозможным многочастичным (т. е. $N$-частичным) состояниям $X$ (рис. 8.5).

Для дальнейших ссылок полезно дать сводку наших результатов по формфакторам. Мы придерживаемся лабораторной кинематики и пренебрегаем массой электрона. Для всех реакций дифференциальное сечение как функция энергии рассеянного электрона $E'$ и угла $\theta$ может быть записано в виде

$$\frac{d\sigma}{dE'\, d\Omega} = \frac{4\alpha^2 E'^2}{q^4} \{\ \}. \qquad (8.40)$$

В случае мюонной мишени с массой $m$ (или кварковой мишени с массой $m$ после замены $\alpha^2 \to \alpha^2 e_q^2$, где $e_q$ — заряд кварка в единицах $e$) должно быть

$$\{\ \}_{e\mu \to e\mu} = \left(\cos^2\frac{\theta}{2} - \frac{q^2}{2m^2}\sin^2\frac{\theta}{2}\right)\delta\left(\nu + \frac{q^2}{2m}\right). \qquad (8.41)$$

В случае упругого рассеяния на протонной мишени

$$\{\ \}_{ep \to ep} = \left(\frac{G_E^2 + \tau G_M^2}{1+\tau}\cos^2\frac{\theta}{2} + 2\tau G_M^2 \sin^2\frac{\theta}{2}\right)\delta\left(\nu + \frac{q^2}{2M}\right), \qquad (8.42)$$

где $\tau = -q^2/4M^2$, $M$ — масса протона. И наконец, в случае развала протонной мишени при столкновении с налетающими электронами

$$\{\ \}_{ep \to eX} = W_2(\nu, q^2)\cos^2\frac{\theta}{2} + 2W_1(\nu, q^2)\sin^2\frac{\theta}{2}. \qquad (8.43)$$

Используя $\delta$-функцию, выражения (8.41) и (8.42) можно просто проинтегрировать по $E'$, и в результате будем иметь [формула (6.50)]

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E^2 \sin^4(\theta/2)} \frac{E'}{E}(\ ). \qquad (8.44)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.13.** Вышеприведенные результаты получены в предположении о доминирующей роли однофотонного обмена. Покажите, что если бы был существен двухфотонный обмен, то сечения $e^-p$- и $e^+p$-рассеяния не были бы одинаковы.

## § 5. Сечение неупругого электрон-протонного рассеяния как полное сечение рассеяния (виртуальный) фотон — протон

Как явствует из изложенного, важное значение имеет то, что происходит ниже штриховой линии на рис. 8.5, где виртуальный фотон взаимодействует с протоном. Роль электронного пучка сводится к тому, что он просто служит источником виртуальных фотонов. Полезно продемонстрировать это в нашем формализме. Начнем с того, что напишем полное сечение рассеяния *реального* фотона с энергией $q^0 = \nu = K$ и поляризацией $\varepsilon$ на той же неполяризованной мишени с рождением одной или более частиц в конечном состоянии. Воспользовавшись правилами Фейнмана и развитой выше (при вычислении сечений) кинематикой, получим

$$\sigma^{\text{полн}}(\gamma p \to X) = \frac{1}{(2K)(2M)} \sum_N \left(\frac{1}{2}\sum_s\right) \int \prod_{n=1}^{N} \left(\frac{d^3 p_n'}{(2E_n')(2\pi)^3}\right) \times$$

$$\times \sum_{s_n} (2\pi)^4 \delta^4 \left(p + q - \sum_n p_n'\right) \varepsilon^{\mu *} \varepsilon^{\nu} e^2 \langle p, s | \tilde{J}_\mu^\dagger | X \rangle \langle X | \tilde{J}_\nu | p, s \rangle, \quad (8.45)$$

где, как и прежде, в сумму включены всевозможные конечные состояния $X$. Пусть $W$ — инвариантная масса конечного состояния; тогда

$$W^2 = (p+q)^2 = M^2 + 2MK. \quad (8.46)$$

Мы сразу замечаем поразительное сходство между формулой (8.45) и формальным выражением (8.39) для $W_{\mu\nu}$. Действительно, выражение (8.45) принимает простой вид:

$$\sigma^{\text{полн}}(\gamma p \to X) = \frac{4\pi^2 \alpha}{K} \varepsilon^{\mu *} \varepsilon^{\nu} W_{\mu\nu}. \quad (8.47)$$

Правда, здесь есть важная оговорка: в случае реального фотона мы должны проводить суммирование только по двум поперечным поляризациям начального фотона. Но при интерпретации адронного тензора $W_{\mu\nu}$ для рассеяния $ep \to eX$ как полного сечения фотон-протонного рассеяния важно помнить, что фотон в этом процессе *виртуальный* и его состояния не ограничены двумя поперечными поляризациями. Сечение же для виртуальных фотонов нельзя считать определенным понятием. При $q^2 = 0$ потоковый множитель равен $4MK$, где $K = \nu$, но для виртуальных фотонов ($q^2 \neq 0$) поток произволен. Общепринятым является такой выбор, при котором $K$ продолжает удовлетворять требованию (8.46), т. е.

$$K = \frac{W^2 - M^2}{2M} = \nu + \frac{q^2}{2M} \quad (8.48)$$

в лабораторной системе. Данное соотношение называется условием Ханда. Другая возможность такова: $K = |q|$.

Для завершения интерпретации структурных функций мы должны определить вектор поляризации $\varepsilon_\nu^\mu$ виртуального фотона (со спиральностью $\lambda$). Направим ось $z$ вдоль $\mathbf{q}$ и воспользуемся выражениями (формула (6.92); см. также [15а])

$$\lambda = \pm 1: \quad \varepsilon_\pm = \mp \sqrt{\frac{1}{2}}(0;\ 1,\ \pm i,\ 0), \tag{8.49}$$

$$\lambda = 0: \quad \varepsilon_0 = \frac{1}{\sqrt{-q^2}}(\sqrt{\nu^2 - q^2};\ 0,\ 0,\ \nu). \tag{8.50}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.14.** Покажите, что $q \cdot \varepsilon = 0$ при любых $\lambda$ и что для пространственноподобного фотона ($q^2 < 0$)

$$\sum (-1)^{\lambda+1} \varepsilon^{\mu *} \varepsilon^\nu = -g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}. \tag{8.51}$$

где сумма берется по трем поляризационным состояниям (8.49) и (8.50). При $q^2 > 0$ множитель $(-1)^{\lambda+1}$ опускается и сумма (8.51) после замены $q^2$ на $M^2$ тождественна сумме по спиновым состояниям векторной частицы (гл. 6, § 12).

Теперь мы можем вычислить полное сечение взаимодействия поляризованных фотонов (со спиральностью $\lambda$) с бесспиновыми протонами:

$$\sigma_\lambda^{\text{полн}} = \frac{4\pi^2\alpha}{K} \varepsilon_\lambda^{\mu *} \varepsilon_\lambda^\nu W_{\mu\nu}. \tag{8.52}$$

Используя (8.24) для $W_{\mu\nu}$ наряду с векторами поляризаций, написанными выше, получим поперечное $\sigma_T$ и продольное $\sigma_L$ сечения:

$$\sigma_T \equiv \frac{1}{2}(\sigma_+^{\text{полн}} + \sigma_-^{\text{полн}}) = \frac{4\pi^2\alpha}{K} W_1(\nu, q^2), \tag{8.53}$$

$$\sigma_L \equiv \sigma_0^{\text{полн}} = \frac{4\pi^2\alpha}{K}\left[\left(1 - \frac{\nu^2}{q^2}\right) W_2(\nu, q^2) - W_1(\nu, q^2)\right]. \tag{8.54}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.15.** Убедитесь в правильности формул (8.53) и (8.54). Вычисления можно существенно упростить, написав разложение тензора $W_{\mu\nu}$ [формула (8.27)] в лабораторной системе, в которой

$$p = (M;\ 0,\ 0,\ 0),$$
$$q = (\nu;\ 0,\ 0,\ \sqrt{\nu^2 - q^2}).$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.16.** Выразите дифференциальное сечение рассеяния $ep \to eX$ [формула (8.34)] через $\sigma_{T,L}$. Покажите, что

$$\left.\frac{d^2\sigma}{dE'\,d\Omega}\right|_{\text{лаб}} = \Gamma(\sigma_T + \varepsilon\sigma_L), \tag{8.55}$$

где

$$\Gamma = \frac{\alpha K}{2\pi^2 |q^2|} \frac{E'}{E} \frac{1}{1-\varepsilon}, \tag{8.56}$$

$$\varepsilon = \left(1 - 2\frac{\nu^2 - q^2}{q^2} \operatorname{tg}^2 \frac{\theta}{2}\right)^{-1}. \tag{8.57}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 8.17.** Изложенный формализм построен таким образом, что при $q^2 \to 0$ мы имеем

$$\begin{aligned} \sigma_T &\to \sigma^{\text{полн}}(\gamma p), \\ \sigma_L &\to 0, \end{aligned} \tag{8.58}$$

где $\gamma$ — реальный фотон, причем $\sigma^{\text{полн}}(\gamma p)$ дается формулой (8.45). Убедитесь в том, что, несмотря на кажущуюся видимость, величина $W_{\mu\nu}$ не должна быть сингулярной при $q^2 = 0$. Покажите, что при $q^2 \to 0$

$$W_2 \to 0, \quad \left(W_1 + \frac{\nu^2}{q^2} W_2\right) \to 0; \tag{8.59}$$

тем самым вы докажете, что $\sigma_L$ обращается в нуль.

Можно ли извлечь дополнительную информацию о внутреннем строении протона из этих сложных событий, связанных с развалом протона? Как структура событий, так и их феноменологическая интерпретация выглядят крайне необнадеживающе. Ответ на этот вопрос представляется очень важным и будет предметом обсуждения в двух следующих главах.

Глава 9

# Партоны

Освоив формализм гл. 8, мы теперь в состоянии обратиться к экспериментальной информации и задаться вопросом: можно ли при помощи коротковолновых фотонов «разрешить» кварки внутри протона-мишени?

## § 1. Бьёркеновский скейлинг [1)]

Если в протоне имеются простые, точечные кварки со спином 1/2, это должно выявляться при «освещении» пучком коротковолновых (большие значения $-q^2$) виртуальных фотонов (рис. 9.1). Поскольку такие фотоны разваливают протон-мишень, для описания процесса необходимо воспользоваться неупругими формфакторами, о которых шла речь в предыдущей главе. Признаком того, что внутри составной системы, подобной протону, имеются бесструктурные частицы, является то обстоятельство, что с уменьшением длины волны налетающего фотона протон вдруг начинает вести себя в некоторых отношениях как свободная дираковская частица (кварк) и выражение (8.43) переходит в (8.41). При этом протонные структурные функции становятся такими:

$$\begin{aligned} 2W_1^{\text{точ}} &= \frac{Q^2}{2m^2}\,\delta\left(\nu - \frac{Q^2}{2m}\right), \\ W_2^{\text{точ}} &= \delta\left(\nu - \frac{Q^2}{2m}\right). \end{aligned} \tag{9.1}$$

Для удобства мы ввели положительную величину

$$Q^2 \equiv -q^2.$$

В формуле (9.1) $m$ — масса кварка; индекс «точ» (точечная) напоминает нам, что кварк — бесструктурная дираковская ча-

---

[1)] В отечественной литературе используются также термины «масштабная инвариантность» и «автомодельность»; см., например, книгу П. С. Исаева [107]. — *Прим. ред.*

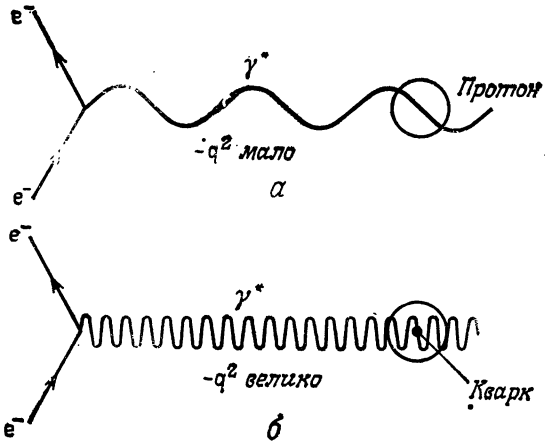
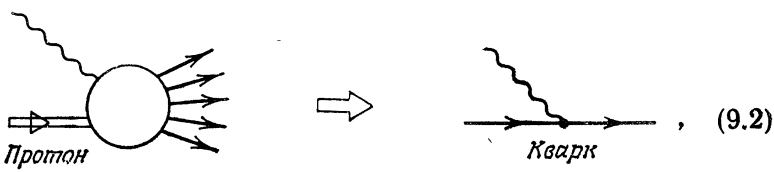



Рис. 9.1. *а* — упругое рассеяние $ep \to ep$, в котором с помощью длинноволнового «фотонного луча» измеряется размер протона (при соответствующем анализе формфакторов); *б* — в глубоконеупругом рассеянии коротковолновый «фотонный луч» разрешает кварки внутри протона при условии, что

$$\lambda (\approx 1/\sqrt{-q^2}) \ll 1\ \Phi.$$

стица. Эту формулу можно графически представить в виде




, (9.2)

т. е. при больших $Q^2$ *неупругое* электрон-протонное рассеяние просто сводится к *упругому* рассеянию электрона на «свободном» кварке внутри протона. Воспользовавшись тождеством $\delta(x/a) = a\delta(x)$, мы можем преобразовать формулу (9.1) и получить безразмерные структурные функции:

$$\begin{aligned} 2mW_1^{\text{неупр}}(\nu, Q^2) &= \frac{Q^2}{2m\nu}\,\delta\left(1 - \frac{Q^2}{2m\nu}\right), \\ \nu W_2(\nu, Q^2) &= \delta\left(1 - \frac{Q^2}{2m\nu}\right). \end{aligned} \tag{9.3}$$

Интересной особенностью этих «точечных» структурных функций является то, что они представляют собой функции только отношения $Q^2/2m\nu$, а не двух независимых переменных $Q^2$ и $\nu$. Этого нет в случае упругого *ep*-рассеяния. Примем для простоты

$\varkappa = 0$, так что $G_E = G_M \equiv G$; тогда из (8.42) и (8.43) имеем

$$W_1^{\text{упр}} = \frac{Q^2}{4M^2} G^2(Q^2)\,\delta\left(\nu - \frac{Q^2}{2M}\right),$$
$$W_2^{\text{упр}} = G^2(Q^2)\,\delta\left(\nu - \frac{Q^2}{2M}\right). \tag{9.4}$$

В противоположность функциям (9.1) структурные функции (9.4) содержат формфактор $G(Q^2)$ и, следовательно, не могут быть преобразованы в функции одной переменной. Здесь в явном виде присутствует массовый масштаб, который дается эмпирическим параметром 0,71 ГэВ в дипольной формуле для формфактора $G(Q^2)$; этот параметр отражает наличие внутренней структуры протона и соответствует обратной величине его размера [формула (8.20)]. При $Q^2 > (0{,}71\ \text{ГэВ})^2$ формфактор подавляет возможность упругого рассеяния, более вероятным оказывается развал протона. Точечная же структурная функция зависит только от безразмерной переменной $Q^2/2m\nu$, и в задаче нет массового масштаба. Масса $m$ служит только масштабом для импульсов $Q^2$ и $\nu$.

Все сказанное выше можно резюмировать следующим образом: если при больших $Q^2$ виртуальные фотоны позволяют разрешить «точечные» составляющие внутри протона, то

$$MW_1(\nu, Q^2) \xrightarrow[\text{Большие } Q^2]{} F_1(\omega),$$
$$\nu W_2(\nu, Q^2) \xrightarrow[\text{Большие } Q^2]{} F_2(\omega), \tag{9.5}$$

где

$$\omega = \frac{2q \cdot p}{Q^2} = \frac{2M\nu}{Q^2}. \tag{9.6}$$

Отметим, что здесь иной масштаб, нежели в формуле (9.3). В определение безразмерной переменной $\omega$ мы ввели протонную массу вместо кварковой. Наличие свободных кварков проявляется в том, что неупругие структурные функции не зависят от $Q^2$ при заданном значении $\omega$ [формула (9.5)]. Это аналогично установлению режима $\sin^{-4}(\theta/2)$ в резерфордовском эксперименте при больших передачах импульса, указывающего на наличие «точечного» заряда ядра в атоме. Пример экспериментальных данных приведен на рис. 9.2. При $\omega = 4$ величина $\nu W_2$ не зависит от $Q^2$; фотон действительно взаимодействует с точечными частицами. Нет никаких формфакторов, ведущих к дополнительной зависимости от $Q^2$, как в формуле (9.4). Являются ли

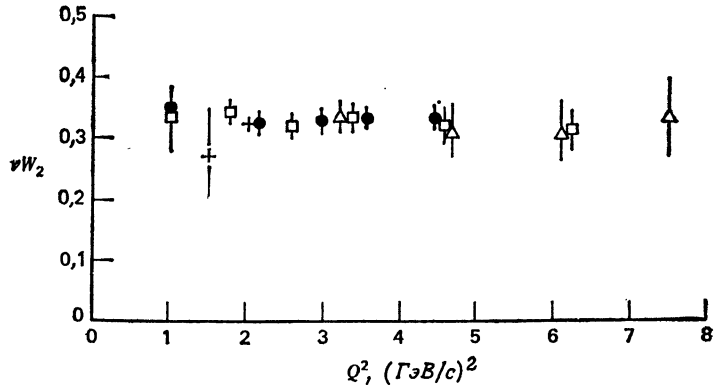
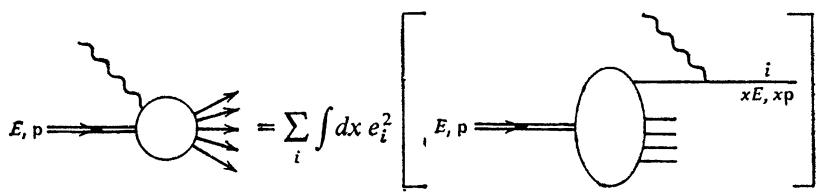



Рис. 9.2. Структурная функция $\nu W_2$, найденная из электрон-протонного рассеяния, как функция величины $Q^2$ при фиксированном $\omega = 4$. Данные Стэнфордского центра линейных ускорителей.

эти частицы (которые по Бьёркену[1]) называются партонами) кварками, открытыми в спектроскопии адронов (гл. 2)?

## § 2. Партоны и бьёркеновский скейлинг

Теперь, когда известно, что скейлинг является приближенным экспериментальным фактом, попытаемся более точно провести отождествление диаграмм формулы (9.2):



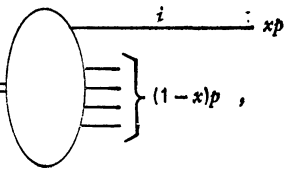

(9.7)

В формуле (9.7) отражено то обстоятельство, что протон образован из различных типов «точечных» партонов — как кварков, так и глюонов; последние, конечно, не взаимодействуют с фотоном ($i = u, d, \ldots$ — это кварки с различными зарядами $e_i$). Партоны могут уносить разные доли $x$ импульса и энергии

[1]) Партонная модель была предложена Р. Фейнманом и в применении к глубоконеупругому электророждению детально разработана Дж. Бьёркеном и Е. Пашосом [13а] — *Прим. ред.*

исходного протона. Введем распределение партонов по импульсу

$$f_i(x) = \frac{dP_i}{dx} = \quad , \tag{9.8}$$




характеризующее вероятность того, что партон $i$, с которым взаимодействует фотон, несет долю $x$ импульса исходного протона $p$. Все доли $x$ должны в сумме давать единицу, а потому

$$\sum_{i'} \int dx\, x f_{i'}(x) = 1. \tag{9.9}$$

Здесь сумма по $i'$ означает суммирование по всем партонам, а не только по заряженным $i$, которые взаимодействуют с фотоном. Подытожим кинематику:

| | Протон | Партон |
|---|---|---|
| | ↓ | ↓ |
| Энергия | $E$ | $xE$ |
| Импульс | $p_L$ | $xp_L$ |
| | $p_T = 0$ | $p_T = 0$ |
| Масса | $M$ | $m = (x^2E^2 - x^2p_L^2)^{1/2} = xM.$ |

(9.10)

Как протон, так и составляющие его партоны движутся с продольными импульсами $p_L$ и $xp_L$ вдоль оси $z$ (т. е. $p_T = 0$). При выборе системы координат необходима известная осторожность, мы остановимся на этом позднее.

В случае столкновения электрона с партоном, несущим долю $x$ импульса и единичный заряд, безразмерные структурные функции, как это следует из формул (9.3) и (9.5), таковы:

$$\begin{aligned} F_1(\omega) &= \frac{Q^2}{4m\nu x}\,\delta\left(1 - \frac{Q^2}{2m\nu}\right) = \frac{1}{2x^2\omega}\,\delta\left(1 - \frac{1}{x\omega}\right), \\ F_2(\omega) &= \delta\left(1 - \frac{Q^2}{2m\nu}\right) = \delta\left(1 - \frac{1}{x\omega}\right). \end{aligned} \tag{9.11}$$

Мы воспользовались кинематикой (9.10); $\omega$ — безразмерная переменная, определенная ранее [формула (9.6)]. Суммируя выражения (9.11) для $F_{1,2}$, записанные для одного партона, по партонам, образующим протон в соответствии с диаграммами

(9.7) и (9.8), получаем

$$F_2(\omega)=\sum_i \int dx\, e_i^2 f_i(x)\, x\delta\left(x-\frac{1}{\omega}\right),$$
$$F_1(\omega)=\frac{\omega}{2}F_2(\omega). \tag{9.12}$$

Принято переопределять $F_{1,2}(\omega)$ как $F_{1,2}(x)$ и выражать результаты через $x$. Вспоминая тождества (9.5), мы видим, что при больших $Q^2$ формула (9.12) принимает вид

$$\boxed{\nu W_2(\nu, Q^2)\to F_2(x)=\sum_i e_i^2 x f_i(x),} \tag{9.13}$$

$$\boxed{MW_1(\nu, Q^2)\to F_1(x)=\frac{1}{2x}F_2(x),} \tag{9.14}$$

где

$$x=\frac{1}{\omega}=\frac{Q^2}{2M\nu}. \tag{9.15}$$

Таким образом, оказалось, что доля импульса $x$ тождественна безразмерной кинематической переменной виртуального фотона $x$, которую мы ввели в гл. 8 [формула (8.30)]. Иными словами, лишь при правильном значении переменной $x$ виртуальный фотон может быть поглощен партоном с долей импульса $x$. Именно дельта-функция в формуле (9.12) обеспечивает равенство этих двух физически различных переменных.

Неупругие структурные функции $F_{1,2}$, даваемые формулами (9.13) и (9.14), — функции только одной переменной $x$. При фиксированном $x$ они не зависят от $Q^2$. Это и называется бьёркеновским скейлингом.

**УПРАЖНЕНИЕ 9.1.** Докажите, что $0\leqslant x\leqslant 1$, как и должно быть, если $x$ есть доля импульса; вспомните упражнение 8.11.

Отметим, что кинематика (9.10) представляется несколько странной. Ясно, что не может быть и речи о приписании партону переменной массы $xM$. Если импульс партона равен $xp$, то его энергия, очевидно, может быть равна $xE$ только при $m=M=0$. Или, что эквивалентно, протон может испустить партон, который движется параллельно ему ($p_T=0$ для обоих), только в том случае, когда оба они имеют нулевую массу. Отсюда следует, что при распаде массивной частицы угол между продуктами распада должен быть отличен от нуля. Мы сможем пояснить все изложенное, взяв лоренцеву систему отсчета, в которой

$$|\mathbf{p}|\gg m, M, \tag{9.16}$$

так что всеми массами можно пренебречь. В такой системе протон движется с бесконечным импульсом, а поэтому кинематика (9.10) и выражения (9.13) и (9.14) для структурных функций $F_{1,2}(x)$ становятся точными. В этой системе из-за релятивистского замедления времени уменьшается частота актов взаимодействия партонов друг с другом; в коротком временно́м интервале взаимодействия виртуального фотона с кварком [формула (9.7)] партоны ведут себя как почти свободные частицы, не взаимодействующие со своими соседями внутри протона. Мы неявно использовали это предположение о *некогерентности* при выводе выражений для $F_{1,2}(x)$, и именно поэтому в формуле (9.7) суммируются вероятности (а не амплитуды) рассеяния на *одном* свободном партоне. Здесь можно видеть аналогию с импульсным приближением в ядерной физике. Но имеется одно различие. Провзаимодействовавший нуклон может вылететь из ядра в виде совершенно свободной частицы, тогда как провзаимодействовавший цветной партон должен объединиться с невзаимодействующими партонами — спектаторами и образовать бесцветные адроны, которые и будут продуктами развала протона. В силу конфайнмента цвета это должно происходить с вероятностью, равной единице (гл. 1); из-за большого размера протона это требует гораздо большего времени, нежели короткое соударение партона с виртуальным фотоном. Таким образом, в жестком столкновении партоны проявляют себя как если бы они были свободными, что делает возможным вычисление сечения $ep \to eX$ [формулы (8.43), (9.13) и (9.14)], а последующие взаимодействия в конечном состоянии, приводящие к конфайнменту, не изменяют результата. Такая картина имеет место, если квадрат импульса $Q^2$ виртуального фотона и инвариантная масса $W$ конечного адронного состояния велики.

**УПРАЖНЕНИЕ 9.2.** Убедитесь, что время взаимодействия намного меньше масштаба времени, в котором партоны внутри мишени взаимодействуют друг с другом. Прочтите точный вывод в работе [13а]; см. также [74] [1]).

**УПРАЖНЕНИЕ 9.3.** Полезно познакомиться с альтернативным выводом результатов (9.13)—(9.15) партонной модели, в котором используются инвариантные переменные (6.29):

$$s \approx 2k \cdot p, \quad u \approx -2k' \cdot p, \quad t \equiv -Q^2 = -2k \cdot k',$$

причем массы частиц считаются пренебрежимо малыми. Положим импульс партона равным $\hat{p} = xp$, т. е. пренебрежем компонентой, поперечной к импульсу протона. Наметим основные

[1]) См. также [106]. — *Прим. перев.*

пункты вывода. Исходя из диаграммы (9.7), можем написать

$$\left(\frac{d\sigma}{dt\,du}\right)_{ep\to eX} = \sum_i \int dx f_i(x) \left(\frac{d\sigma}{dt\,du}\right)_{eq_i\to eq_i}, \qquad (9.17)$$

т. е. вероятность процесса $ep \to eX$ есть просто некогерентная сумма по вкладу партонов. Покажите, что инвариантные переменные для партонного подпроцесса даются выражениями

$$\hat{s} = xs, \quad \hat{u} = xu, \quad \hat{t} = t.$$

Воспользовавшись этими соотношениями вместе с амплитудой $e\mu$ рассеяния (6.30), покажите, что

$$\left(\frac{d\sigma}{dt\,du}\right)_{eq_i\to eq_i} = x\frac{d\sigma}{d\hat{t}\,d\hat{u}} = x\frac{2\pi\alpha^2 e_i^2}{t^2}\frac{s^2+u^2}{s^2}\delta(t+x(s+u)). \qquad (9.18)$$

Выразим теперь также и левую часть равенства (9.27) через $s$, $t$ и $u$. Проще всего воспользоваться для этого формулой (8.31). Убедитесь, что

$$\left(\frac{d\sigma}{dt\,du}\right)_{ep\to eX} = \frac{4\pi\alpha^2}{t^2 s^2}\frac{1}{s+u}[(s+u)^2 xF_1 - usF_2], \qquad (9.19)$$

где $F_1 \equiv MW_1$ и $F_2 = \nu W_2$. Подставьте (9.18) и (9.19) в (9.17). Сравнив коэффициенты при $us$ и $s^2+u^2$, получите основную формулу партонной модели

$$2xF_1(x) = F_2(x) = \sum_i e_i^2 x f_i(x).$$

Как и прежде, мы видим, что $F_{1,2}$ — функции одной скейлинговой переменной $x$, которая задается дельта-функцией в формуле (9.18):

$$x = \frac{-t}{s+u} = \frac{Q^2}{2M\nu}. \qquad (9.20)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 9.4.** В гл. 8 мы вывели сечение рассеяния $ep \to eX$ электрона в элемент фазового объема $dE'd\Omega$ в системе покоя протона-мишени (в лабораторной системе). Покажите, что

$$dE'\,d\Omega = \frac{\pi}{EE'}\,dQ^2\,d\nu = \frac{2ME}{E'}\pi y\,dx\,dy, \qquad (9.21)$$

где $x$ и $y$ — безразмерные переменные:

$$x = \frac{Q^2}{2M\nu}, \quad y = \frac{p\cdot q}{p\cdot k_{\text{лаб}}} = \frac{\nu}{E} \qquad (9.22)$$

[формула (8.30)]. Допустимая кинематическая область $0 \leqslant x, y \leqslant 1$ показана на рис. 9.3.

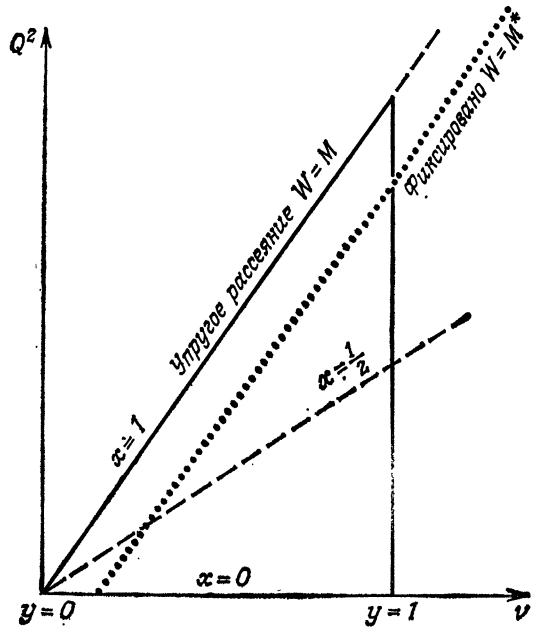



Рис. 9.3. Треугольником ограничивается допустимая кинематическая область для рассеяния $ep \to eX$. Величина $W$ — инвариантная масса адронного состояния [формула (8.29)], $\nu_{\text{макс}}$ — энергия $E$ в лабораторной системе.

Покажите, что сечение рассеяния $ep \to eX$ может быть записано в инвариантном виде

$$M\nu_{\text{макс}}\frac{d\sigma}{dx\,dy} = \frac{2\pi\alpha^2}{x^2y^2}\left\{xy^2F_1 + \left[(1-y) - \frac{Mxy}{2\nu_{\text{макс}}}\right]F_2\right\}, \quad (9.23)$$

где $\nu_{\text{макс}}$ есть энергия $E$ в лабораторной системе.

**УПРАЖНЕНИЕ 9.5.** На основании формулы (9.23) покажите, что в пренебрежении массами партонная модель дает выражение

$$\left(\frac{d\sigma}{dx\,dy}\right)_{ep\to eX} = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4}s\,[1+(1-y)^2]\sum_i e_i^2 x f_i(x). \quad (9.24)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 9.6.** Покажите, что

$$1 - y = \frac{p\cdot k'}{p\cdot k} \approx \frac{1}{2}(1+\cos\theta), \quad (9.25)$$

где $\theta$ — угол рассеяния в системе центра масс электрона и кварка.

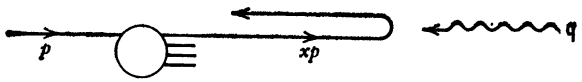



Рис. 9.4. Лобовое столкновение составляющего кварка с виртуальным фотоном.

На этом основании покажите, что члены с $(1-y)^2$ и 1 в формуле (9.24) соответствуют рассеянию электрона на кварке с противоположными и одинаковыми спиральностями.

Результат партонной модели $2xF_1 = F_2$ называется соотношением Каллана — Гросса. Оно есть следствие того, что спин кварка равен 1/2, и хорошо подтверждается экспериментальными данными.

**УПРАЖНЕНИЕ 9.7.** Покажите, что в пределе при $\nu, Q^2 \to \infty$ в случае фиксированного $x$ соотношение Каллана — Гросса означает, что для полных сечений (8.53) и (8.54) взаимодействия виртуального фотона с кварком выполняется соотношение

$$\sigma_L/\sigma_T \to 0. \tag{9.26}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 9.8.** Покажите, исходя из соотношения (6.51), что, если бы спин кварков был равен нулю, для величины $F_2(x)$ было бы справедливо выражение (9.13), но мы имели бы $F_1(x) = 0$ и, следовательно, $\sigma_T = 0$.

Таким образом, в противоположность соотношению (9.26) нулевой спин кварков означал бы, что $\sigma_T/\sigma_L = 0$. Это поясняется диаграммой рис. 9.4, где изображено лобовое столкновение кварка с виртуальным фотоном. В силу требования сохранения момента $J_z$ (ось $z$ — вдоль вектора $\mathbf{p}$) кварк со спином 0 не может поглотить виртуальный фотон со спиральностью $\lambda = \pm 1$, а потому $\sigma_T = 0$. Пусть теперь кварк имеет спин 1/2. Вспомним, что при высоких энергиях спиральность сохраняется (гл. 6, § 6). Это возможно только при условии, что спиральность фотона $\lambda = \pm 1$, т. е. в этом случае $\sigma_L \to 0$.

## § 3. Кварки внутри протона

«Видит» ли фотон структуру протона, описанную в гл. 1? Иными словами, отвечает ли рассеяние виртуальный фотон — протон диаграмме, показанной на рис. 9.5? Точно так же, как измерение упругих формфакторов дает нам информацию о размере протона, измерение неупругих структурных функций при больших $Q^2$ выявляет кварковую структуру протона. После установления бьёркеновского скейлинга, который говорит нам

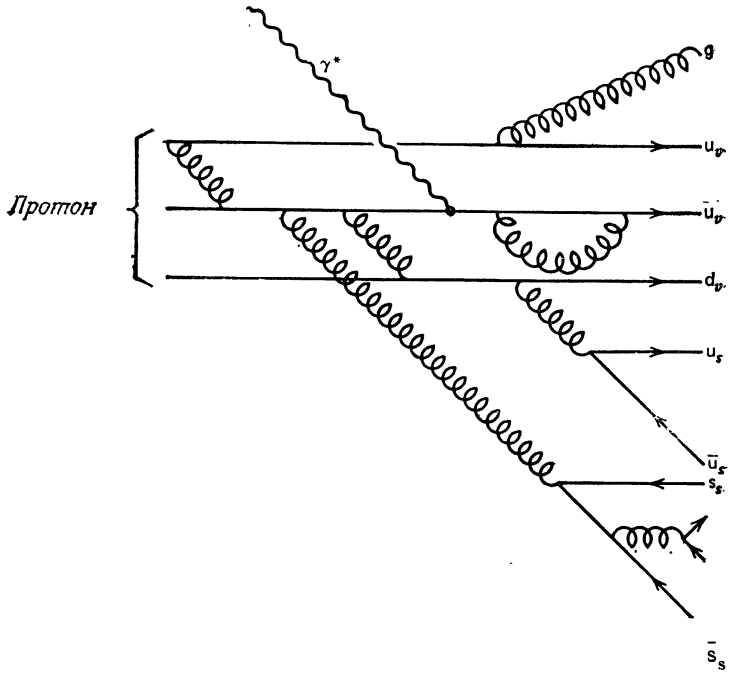



Рис. 9.5. Протон построенный из валентных кварков, глюонов и медленного моря кварк-антикварковых пар.

о существовании точечных составляющих в протоне, инструментом для извлечения дальнейшей информации становятся формулы (9.13) и (9.14). Суммирование в (9.13) ведется по всем заряженным партонам в протоне:

$$\frac{1}{x}F_2^{ep}(x)=\left(\frac{2}{3}\right)^2[u^p(x)+\bar{u}^p(x)]+\left(\frac{1}{3}\right)^2[d^p(x)+\bar{d}^p(x)]+$$
$$+\left(\frac{1}{3}\right)^2[s^p(x)+\bar{s}^p(x)], \qquad (9.27)$$

где $u^p(x)$ и $\bar{u}^p(x)$ — распределения вероятностей $u$-кварков и антикварков в протоне. Мы пренебрегли возможностью наличия значительной примеси очарованных и тяжелых кварков в протоне.

Мы имеем шесть независимых кварковых структурных функций $f_i(x)$. Однако неупругие структурные функции нейтрона могут быть определены по рассеянию электронов на дейтериевой мишени. Аналогично формуле (9.27) для нейтрона имеем

$$\frac{1}{x}F_2^{en}=\left(\frac{2}{3}\right)^2[u^n+\bar{u}^n]+\left(\frac{1}{3}\right)^2[d^n+\bar{d}^n]+\left(\frac{1}{3}\right)^2[s^n+\bar{s}^n], \qquad (9.28)$$

и, так как протон и нейтрон — члены одного дублета по изоспину, их кварковый состав должен быть взаимосвязан. В протоне столько же $u$-кварков, сколько $d$-кварков в нейтроне, и наоборот. Поэтому

$$\begin{aligned} u^p(x) &= d^n(x) \equiv u(x), \\ d^p(x) &= u^n(x) \equiv d(x), \\ s^p(x) &= s^n(x) \equiv s(x). \end{aligned} \tag{9.29}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 9.9.** Покажите, что представленные выше выражения приводят к следующим ограничениям:

$$\frac{1}{4} \leqslant \frac{F_2^{en}(x)}{F_2^{ep}(x)} \leqslant 4$$

при любых $x$. Нижний (верхний) предел реализуется, если в протоне имеются только $u(d)$-кварки.

Дальнейшие ограничения на кварковые структурные функции $f_i(x)$ вытекают из того, что квантовые числа протона должны быть точно такими же, как и у комбинации $u_v u_v d_v$ «валентных» кварков в гл. 2. Как показано на рис. 9.5, мы считаем, что протон состоит из трех валентных кварков, окруженных большим количеством кварк-антикварковых пар $u_s\bar{u}_s$, $d_s\bar{d}_s$, $s_s\bar{s}_s$ и т. п. Эти пары принято называть «морскими» кварками. Если мы предположим, что они испускаются валентными кварками, как показано на рис. 9.5, то в первом приближении можно принять, что три легчайших аромата ($u$, $d$, $s$) присутствуют в «море» примерно с равными весами и распределениями импульса, и пренебречь более тяжелыми парами кварков $c_s\bar{c}_s$ и т. п.

Такую картину протона можно резюмировать следующим образом:

$$u_s(x) = \bar{u}_s(x) = d_s(x) = \bar{d}_s(x) = s_s(x) = \bar{s}_s(x) = S(x), \tag{9.30а}$$

$$u(x) = u_v(x) + u_s(x), \tag{9.30б}$$

$$d(x) = d_v(x) + d_s(x), \tag{9.30в}$$

где $S(x)$ — общее для всех кварковых ароматов распределение морских кварков. Ясно, что рождение более тяжелых странных кварков подавлено из-за пороговых эффектов, а потому соотношение (9.30а) выполняется только приближенно.

Выполнив суммирование по вкладам всех партонов, мы должны восстановить квантовые числа протона: заряд 1,

барионное число 1, странность 0. Отсюда следует, что

$$\int_0^1 [u(x) - \bar{u}(x)]\, dx = 2,$$
$$\int_0^1 [d(x) - \bar{d}(x)]\, dx = 1, \tag{9.31}$$
$$\int_0^1 [s(x) - \bar{s}(x)]\, dx = 0.$$

Эти правила сумм выражают требование, чтобы полный заряд каждого сорта валентных кварков соответствовал *uud*-комбинации составляющих кварков в нуклоне, о которых говорилось в гл. 2. Равенства (9.31) очевидным образом вытекают из (9.30), так как

$$u - \bar{u} = u - \bar{u}_s = u - u_s = u_v,$$
$$d - \bar{d} = d - \bar{d}_s = d - d_s = d_v,$$
$$s - \bar{s} = s_s - \bar{s}_s = 0.$$

Отметим, однако, что данные правила сумм верны в любом случае, когда море построено из кварк-антикварковых пар и, следовательно, не изменяет квантовых чисел протона, которые определяются исключительно валентными кварками, как это отражено в равенствах (9.31).

Комбинируя (9.30) с (9.27) и (9.28), получаем

$$\frac{1}{x} F_2^{ep} = \frac{1}{9}[4u_v + d_v] + \frac{4}{3} S,$$
$$\frac{1}{x} F_2^{en} = \frac{1}{9}[u_v + 4d_v] + \frac{4}{3} S, \tag{9.32}$$

где множитель 4/3 возникает как сумма $\sum e_i^2$ по шести распределениям морских кварков. Так как глюоны рождают $q\bar{q}$-пары, распределение $S(x)$ при малых $x$ должно быть подобно спектру тормозного излучения, т. е. число морских кварков должно расти логарифмически при $x \to 0$ (упражнение 9.10).

**УПРАЖНЕНИЕ 9.10.** Предположив, что полное сечение взаимодействия виртуального фотона с протоном (гл. 8, § 5) ведет себя как константа при $x \to 0$, $\nu \to \infty$ в случае фиксированного $Q^2$, покажите, что

$$f_i(x) \xrightarrow[x \to 0]{} \frac{1}{x}. \tag{9.33}$$

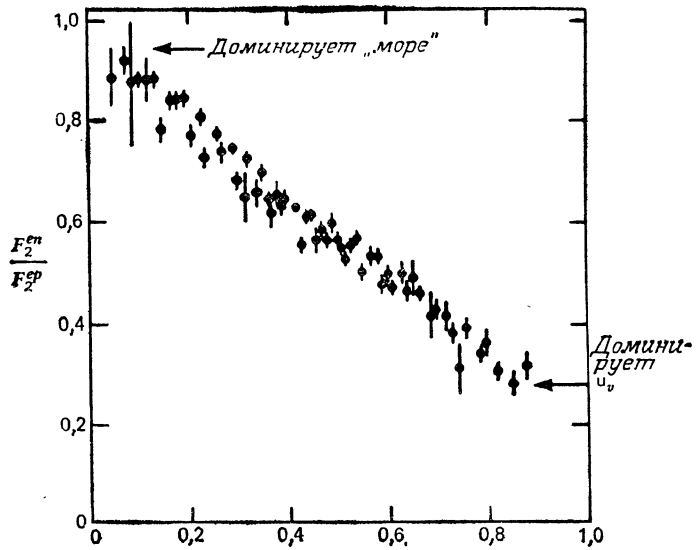



Рис. 9.6. Отношение $F_2^{en}/F_2^{ep}$, измеренное в глубоконеупругом рассеянии как функция $x$. Данные Станфордского центра линейных ускорителей.

Таким образом, мы имеем логарифмический рост числа партонов при малых $x$.

При зондировании низкоимпульсных составляющих протона ($x \approx 0$) наличие трех валентных кварков должно, по-видимому, вуалироваться большим количеством низкоимпульсных $q\bar{q}$-пар, которые образуют море $S(x)$. Согласно формуле (9.32), это означает, что

$$\frac{F_2^{en}(x)}{F_2^{ep}(x)} \xrightarrow[x\to 0]{} 1. \tag{9.34}$$

Экспериментально это действительно так — об этом говорят экспериментальные данные рис. 9.6. При зондировании же высокоимпульсной части протонной структуры ($x \approx 1$) быстрые валентные кварки $u_v$ и $d_v$ уносят почти весь импульс. В этом пределе в формуле (9.32) доминируют валентные кварки, и поэтому

$$\frac{F_2^{en}(x)}{F_2^{ep}(x)} \xrightarrow[x\to 1]{} \frac{u_v + 4d_v}{4u_v + d_v}. \tag{9.35}$$

Есть экспериментальные основания полагать, что при больших $x$ для протона $u_v \gg d_v$ и отношение (9.35) стремится к 1/4, как это можно увидеть из рис. 9.6.

**УПРАЖНЕНИЕ 9.11.** Проанализируйте (основываясь на физических соображениях) поведение функции $f_i(x)$ в пределе при $x \to 1$, когда партон $i$ уносит весь импульс протона. Были предложены правила сумм, согласно которым

$$f_i(x) \xrightarrow[x \to 1]{} (1-x)^{2n_s-1},$$

где $n_s$ — число валентных кварков-спектаторов, между которыми распределяется оставшаяся, исчезающе малая часть импульса протона. Сравните поведение функции $u^p(x)$ при $x \to 1$ с поведением функции $u^\pi(x)$, т. е. $u$-кварковой структурной функции в $\pi^+$-мезоне.

Как же должна выглядеть структурная функция $F_2(x)$ в соответствии с нашим представлением о структуре протона (рис. 9.5)? Ее форму можно угадать путем последовательных приближений (рис. 9.7). Переход от второй диаграммы к третьей на рис. 9.7 происходит, конечно, благодаря тому, что при взаимодействии кварков импульс перераспределяется между ними и четко определенные значения импульсов $x = 1/3$ размазываются, превращаясь в распределение импульсов с максимумом при $x = 1/3$. Данные по $F_2^{ep}(x)$ при больших $Q^2$, действительно, в основном согласуются с четвертой диаграммой, соответствующей рис. 9.5. Но если вычесть одно соотношение (9.32) из другого, мы получим

$$\frac{1}{x}\left[F_2^{ep}(x) - F_2^{en}(x)\right] = \frac{1}{3}\left[u_v(x) - d_v(x)\right], \qquad (9.36)$$

т. е. мы можем получить информацию о распределении валентных кварков без сопровождающих их морских партнеров. Результат должен выглядеть подобно третьей диаграмме рис. 9.7 и должен иметь максимум вблизи значения $x = 1/3$. Это действительно так, что явствует из рис. 9.8.

Альтернативный феноменологический подход заключается в том, чтобы параметризовать данные по $F_2^{ep,\,en}(x)$ при больших $Q^2$ с использованием распределений валентных кварков и моря и извлечь кварковые структурные функции при заданном $x$, удовлетворяющие правилам сумм (9.31). Результат такого анализа показан на рис. 9.9. На рис. 9.9, *а* показано распределение $\bar{q}$, полученное при условии выполнения также и предположений (9.30). Мы видим, что $u(x) = u_v(x) + u_s(x)$ при малых $x$ стремится к $\bar{u}(x)$, так как $xu_v(x) \to 0$. На рис. 9.9, *б* показан общий вид распределений валентных и морских компонент, соответствующих третьей и четвертой диаграммам рис. 9.7. Как нетрудно видеть, морские кварки оказались гораздо более медленными, чем валентные.

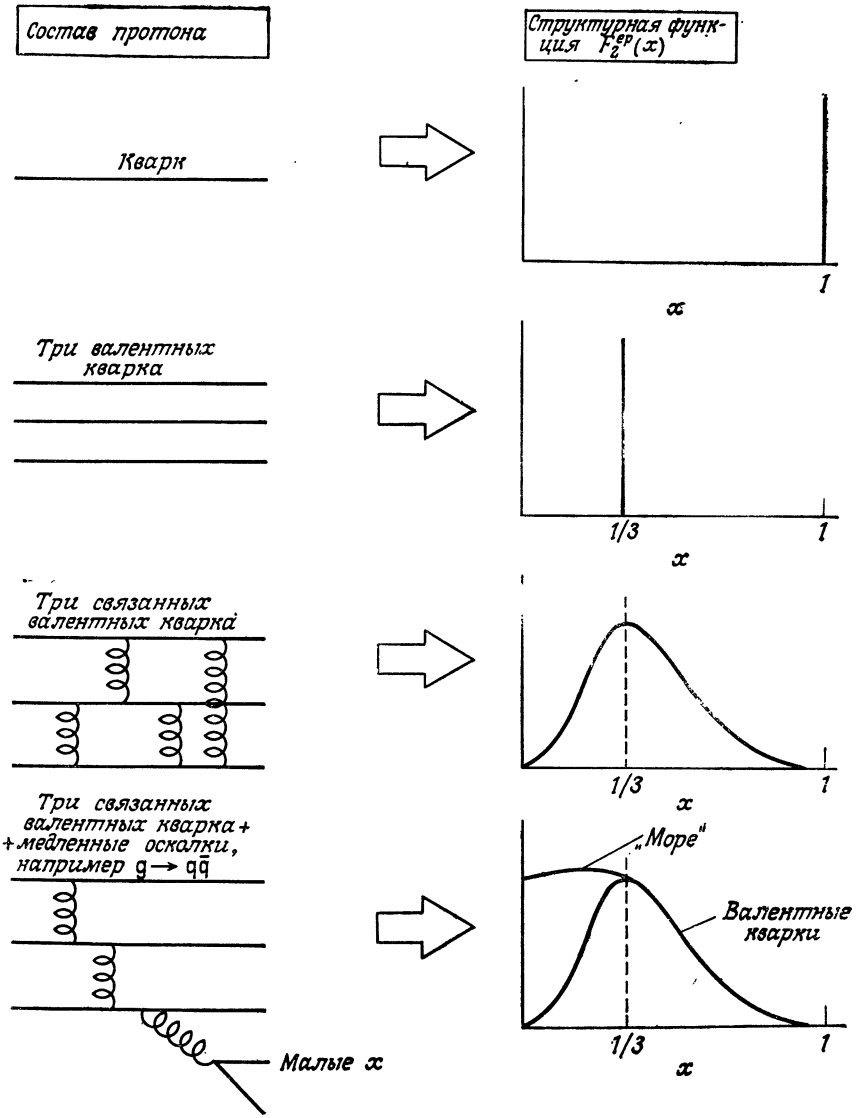



Рис. 9.7. Структурные функции, изображенные в соответствии с различными предположениями о составе протона.

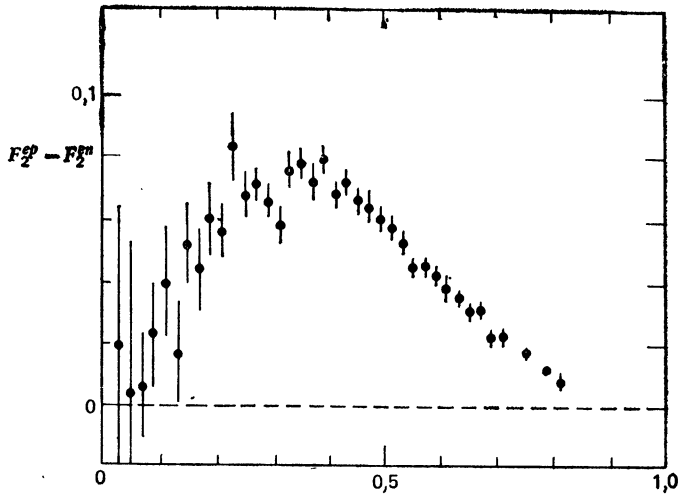



Рис. 9.8. Разность $F_2^{ep} - F_2^{en}$, измеренная в глубоконеупругом рассеянии, как функция $x$. Данные Станфордского центра линейных ускорителей.

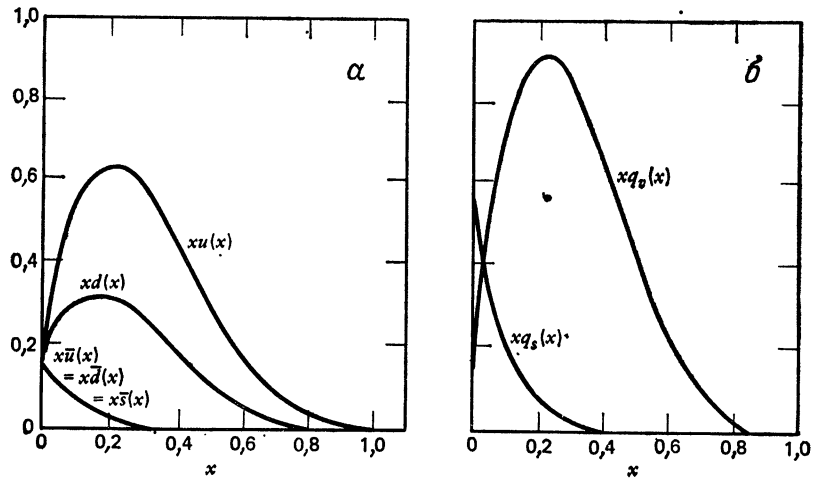



Рис. 9.9. *а* — кварковые структурные функции, найденные путем анализа данных по глубоконеупругому рассеянию; *б* — полные вклады валентных и морских кварков в структуру протона.

## § 4. Где же глюоны?

Если выполнить суммирование по импульсам всех партонов, то мы должны восстановить полный импульс $p$ протона [формула (9.8)]:

$$\int_0^1 dx\,(xp)\,[u+\bar{u}+d+\bar{d}+s+\bar{s}] = p - p_g,$$

откуда, разделив на $p$, получаем

$$\int_0^1 dx\,x\,[u+\bar{u}+d+\bar{d}+s+\bar{s}] = 1-\varepsilon_g. \tag{9.37}$$

Доля импульса $\varepsilon_g \equiv p_g/p$, которую уносят глюоны, непосредственно не проявляется в фотонном эксперименте (глюоны не имеют электрического заряда), и поэтому она вычитается из правой части формулы (9.37). Интегрируя по экспериментальным данным для $F_2^{ep,\,en}$, получаем следующую информацию:

$$\begin{aligned}\int dx\,F_2^{ep}(x) &= \tfrac{4}{9}\varepsilon_u + \tfrac{1}{9}\varepsilon_d = 0{,}18,\\ \int dx\,F_2^{en}(x) &= \tfrac{1}{9}\varepsilon_u + \tfrac{4}{9}\varepsilon_d = 0{,}12,\end{aligned} \tag{9.38}$$

где

$$\varepsilon_u \equiv \int_0^1 dx\,x\,(u+\bar{u})$$

есть доля импульса, уносимая $u$-кварком и антикварком; аналогично определено $\varepsilon_d$. Соотношения (9.38) следуют из (9.27) и (9.28) после пренебрежения вкладом странных кварков, которые уносят малую долю импульса нуклона. Из (9.37) имеем

$$\varepsilon_g \approx 1 - \varepsilon_u - \varepsilon_d,$$

и, решая уравнения (9.38), получаем

$$\varepsilon_u = 0{,}36, \quad \varepsilon_d = 0{,}18, \quad \varepsilon_g = 0{,}46. \tag{9.39}$$

Следовательно, глюоны уносят $\sim 50\,\%$ импульса, которые не учтены вкладом заряженных кварков.

Резюмируем результаты этой главы. Анализ данных по глубоконеупругому рассеянию лептонов на нуклонах, основанный на бьёркеновском скейлинге, выявляет наличие точечноподобных дираковских частиц внутри нуклона. Анализ квантовых чисел этих партонов позволяет отождествить их с кварками, введенными в связи с адронными спектрами в гл. 2. Распределение кварковых импульсов дает нам основание сделать вывод, что существенную часть импульса протона уносят нейтральные партоны, а не кварки. Это — глюоны квантовой хромодинамики.

Глава 10

# Квантовая хромодинамика

## § 1. Двойственная роль глюонов

В предыдущей главе мы видели, что для измерения сечения глубоконеупругого рассеяния фактически требуется существование не только заряженных, но и электрически нейтральных составляющих в протоне. Мы заключили, что заряженные партоны могут быть отождествлены с цветными заряженными кварками, введенными в гл. 2 для объяснения наблюдаемой систематики адронных спектров. Напрашивается мысль отождествить нейтральные партоны с глюонами. Как доказать допустимость такого отождествления? Другими словами, требует ли на самом деле эксперимент гипотезы о существовании глюонов независимо от формальных соображений, по которым первоначально была принята такая гипотеза?

Вспомним, что цветовой заряд кварков был первоначально введен для решения проблемы статистики при построении волновой функции $\Delta^{++}$-резонанса (гл. 2, § 11). Следует иметь в виду, что, хотя отождествлять цветовой заряд с зарядом сильных взаимодействий — это «экономно» (один заряд вместо двух) и удобно, ибо силы, возникающие за счет глюонного обмена, приводят к асимптотической свободе (гл. 1, § 3; гл. 7, § 9), позволяющей применять теорию возмущений, ни одно из этих обстоятельств не может служить прямым доказательством того, что квантовая хромодинамика — правильная физическая теория.

Было бы, очевидно, очень важно показать, что глюоны, введенные в гл. 1 и 2, действительно могут быть отождествлены с нейтральными партонами, обнаруженными по «недостающему импульсу» в глобоконеупругом рассеянии. Далее мы сможем, поставив более детальные вопросы, убедиться в том, что по своим динамическим свойствам глюоны действительно подходят к роли носителей цветовых сил.

При этом у нас нет необходимости на данном этапе формально излагать КХД как цветовую калибровочную теорию. Достаточно вспомнить основные положения теории. Мы уже отмечали их в гл. 1 и 2.

1. Кварки несут не только электрический заряд, но и цвет; имеются три цвета: К, Ж и С.

2. Обмен цветом осуществляется посредством восьми двухцветных глюонов (см. рис. 1.4).

3. Принимается, что цветовые взаимодействия совершенно аналогичны электромагнитным взаимодействиям. А именно кварк-глюонные взаимодействия вычисляются по правилам КЭД с заменой $\sqrt{\alpha} \to \sqrt{\alpha_s}$ в каждой вершине (см. рис. 1.9) и с введением цветового множителя, который может быть вычислен методом, изложенным в гл. 2, § 15. Иными словами, вершина $qqg$ имеет такую же структуру, как и вершина $ee\gamma$. Глюоны (их восемь) безмассовые и имеют спин 1.

4. Глюоны сами несут цветовой заряд и, следовательно, могут взаимодействовать с другими глюонами. Это значит, что в теории имеется не только вершина $qqg$, но и вершина $ggg$ (см. рис. 1.4, *г*).

5. На малых расстояниях величина $\alpha_s$ достаточно мала, так что мы можем вычислять цветные взаимодействия методом теории возмущений, который знаком нам из КЭД.

В гл. 14 мы выясним, каков формальный смысл очень важного положения: «цветные взаимодействия совершенно аналогичны электромагнитным взаимодействиям». Будет показано, что обе теории — КЭД и КХД — являются следствием локальной калибровочной симметрии.

Каким же образом с учетом цветовой динамики партонов (*кварков и глюонов*) изменится то, что было связано с глубоконеупругим рассеянием в двух предыдущих главах? Модель партонов, изложенная в гл. 9 и в диаграммной форме представленная на рис. 10.1, полностью игнорирует динамическую роль глюонов как носителей взаимодействий между цветными кварками. Например, мы пренебрегли тем, что кварки могут испускать глюоны. Поэтому мы должны допустить возможность того, что кварк на рис. 10.1 может испустить глюон до и после столкновения с виртуальным фотоном $\gamma^*$. Эти возможности изображены на рис. 10.2. Кроме того, глюон мишени может дать вклад в глубоконеупругое рассеяние за счет процесса рождения пар $\gamma^* g \to q\bar{q}$, как это показано на рис. 10.3. При вычислении процессы рис. 10.2 и 10.3 дают вклады порядка $\alpha\alpha_s$ в сечение, тогда как главный вклад процесса рис. 10.1 — порядка $\alpha$.

Учет КХД-диаграмм типа представленных на рис. 10.2 и 10.3 приводит к двум следствиям, допускающим экспериментальную проверку: 1) будет нарушен скейлинг для структурных функций и 2) конечный кварк, а значит, и соответствующая ему адронная струя не будут больше коллинеарны виртуальному фотону. Последнее проиллюстрировано на рис. 10.4. В модели партонов гл. 9 адроны конечного состояния в струе, связанной с кварком, испытавшим столкновение, вылетают в направлении виртуального фотона (которое определяется

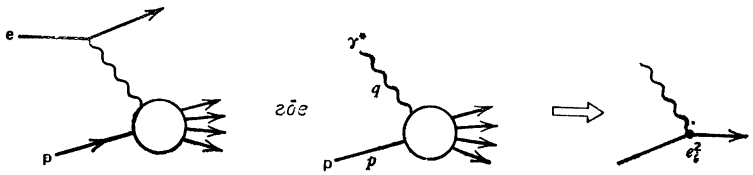



Рис. 10.1. Диаграммное представление партонной модели для процесса $ep \to eX$.

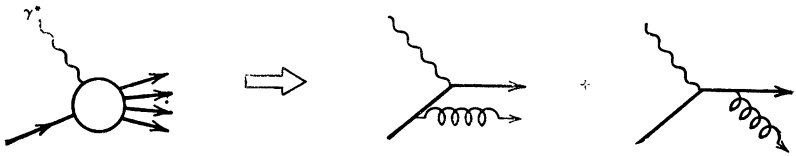



Рис. 10.2. Вклады порядка $\alpha\alpha_s$ ($\gamma^* q \to qg$) в сечение процесса $ep \to eX$.

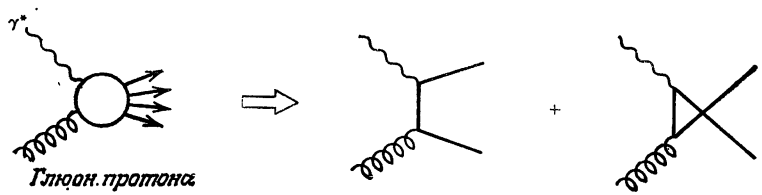



Рис. 10.3. Вклады (в порядке $\alpha\alpha_s$) инициируемого глюоном жесткого рассеяния ($\gamma^* g \to q\bar{q}$) в сечение процесса $ep \to eX$.

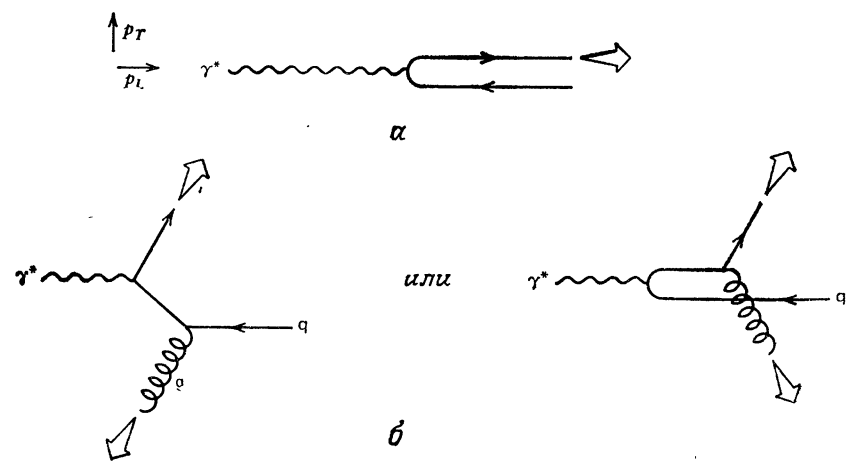



Рис. 10.4. *а* — диаграмма партонной модели для процесса $\gamma^* q \to q$, приводящая к рождению струи с $p_T = 0$; *б* — диаграммы с испусканием глюона, которые соответствуют рождению струй с $p_T \neq 0$.

экспериментально), как это изображено на рис. 10.4, *а*. Но если испускаются глюоны (рис. 10.4, *б*), то кварк может испытать отдачу при испускании глюона, и в результате рождаются две струи (отмеченные стрелками), каждая из которых имеет отличный от нуля поперечный (относительно виртуального фотона) импульс $p_T$.

Кварк-глюонная цветовая теория (КХД) дает возможность вычислять вклады диаграмм рис. 10.2 и 10.3. Поэтому, используя КХД, мы можем предсказать нарушение скейлинга и угловое распределение струй относительно виртуального фотона. То и другое можно будет сравнить с экспериментом, так что кварк-глюонная динамика может быть количественно сопоставлена с экспериментальными данными.

## § 2. Включение процессов взаимодействия виртуальных фотонов с партонами в глубоконеупругое рассеяние

Как найти вклады диаграмм $\gamma^*$-партонного взаимодействия в сечение глубоконеупругого рассеяния? В качестве отправной точки полезно вспомнить, что сечение процесса $ep \to eX$ выражается через структурные функции $W_{1,2}$ или эквивалентные им функции

$$F_1 = MW_1(\nu, Q^2),$$
$$F_2 = \nu W_2(\nu, Q^2) \tag{10.1}$$

[формула (8.34)]. Поскольку мы выходим за рамки партонной модели, для величин $F_{1,2}$ скейлинга уже не будет; они будут функциями обеих переменных

$$\nu \equiv \frac{p \cdot q}{M}, \qquad Q^2 = -q^2, \tag{10.2}$$

а не просто отношения $x = Q^2/2M\nu$. В гл. 8 мы связали эти структурные функции с полными сечениями поглощения виртуального фотона протоном [формулы (8.53) и (8.54)]. В глубоконеупругом пределе соответствующие соотношения упрощаются:

$$2F_1 = \frac{\sigma_T}{\sigma_0}, \tag{10.3}$$

$$\frac{F_2}{x} = \frac{\sigma_T + \sigma_L}{\sigma_0}, \tag{10.4}$$

где $\sigma_T$ и $\sigma_L$ — полные сечения рассеяния $\gamma^* p$ для поперечного и продольного виртуальных фотонов, причем

$$\sigma_0 \equiv \frac{4\pi^2\alpha}{2MK} \approx \frac{4\pi^2\alpha}{s}. \tag{10.5}$$

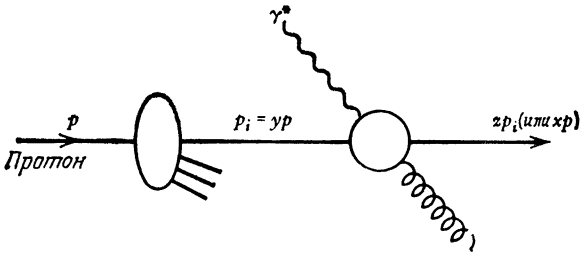



Рис. 10.5. Включение подпроцесса $\gamma^* q \to qg$ в процесс $\gamma^* p \to X$.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.1.** Выведите формулы (10.3)—(10.5). Проще всего выводить их в лабораторной системе; переменные приведены в гл. 6, § 8. В глубоконеупругом пределе энергия электронного пучка $E \gg E'$. Тогда, поскольку $\nu^2 \sim E^2$, а $Q^2 \approx \approx 4EE' \sin^2(\theta/2)$, получаем $\nu^2 \gg Q^2$. Мы также ввели ранее квадрат энергии центра масс системы $\gamma^*$ — протон

$$s = (q + p)^2 = M^2 + 2M\nu - Q^2 = 2MK, \qquad (10.6)$$

где $K$ — величина, связанная с потоком $\gamma^*$ [формула (8.48)].

При вычислении вклада $\gamma^*$-партонного взаимодействия в сечения $\sigma_T$ и $\sigma_L$ мы сразу же сталкиваемся со следующей проблемой. Соотношения (10.3) и (10.4) относятся к $\gamma^*$-протонному, а не $\gamma^*$-партонному сечению. Рассмотрим, например, процесс испускания одного глюона ($\gamma^* q \to qg$), который показан на рис. 10.5. Соотношения между двумя системами даются выражениями

| Система $\gamma^*$ — протон | | Система $\gamma^*$ — партон |
|---|---|---|
| $p$ | $\to$ | $p_i = yp$, |
| $x = \dfrac{Q^2}{2p \cdot q}$ | $\to$ | $z = \dfrac{Q^2}{2p_i \cdot q} = \dfrac{x}{y}$. |

Здесь мы использовали то обстоятельство, что обе коллинеарные системы движутся с бесконечным импульсом.

Теперь мы можем связать отношения сечений в обеих системах. Например, для отношения (10.3) имеем

$$\left(\frac{\sigma_T(x, Q^2)}{\sigma_0}\right)_{\gamma^* p} = \sum_i \int_0^1 dz \int_0^1 dy\, f_i(y)\, \delta(x - zy) \left(\frac{\hat{\sigma}_T(z, Q^2)}{\hat{\sigma}_0}\right)_{\gamma^* i}, \qquad (10.7)$$

где $f_i(y)$ — партонная структурная функция (которая дает вероятность того, что имеется партон $i$, несущий долю $y$ протонного импульса $p$), а $\hat{\sigma}_T$ — сечение поглощения поперечного фотона с импульсом $q$ партоном с импульсом $p_i$; координата $x$

фиксирована, и мы должны проинтегрировать по всем $z$ и $y$ при условии $x = zy$. Учитывая дельта-функцию при интегрировании по $z$, получаем

$$\boxed{\frac{\sigma_T(x, Q^2)}{\sigma_0} = \sum_i \int_x^1 \frac{dy}{y} f_i(y) \frac{\hat{\sigma}_T(x/y, Q^2)}{\hat{\sigma}_0}.} \tag{10.8}$$

Всюду в данной главе мы пользуемся обозначениями $\hat{\sigma}$, $\hat{s}$, $\hat{t}$ и т. п. для величин, относящихся к $\gamma^*$-партонному процессу, чтобы отличить их от соответствующих величин $\sigma$, $s$, $t$ и т. п. в основном процессе.

## § 3. Уточненная партонная модель

В отсутствие всех глюонных эффектов мы должны получить все результаты партонной модели гл. 9 из выражения (10.8). В этом случае $\hat{\sigma}_T$ и $\hat{\sigma}_L$ соответствуют реакции $\gamma^* q \to q$ (см. рис. 10.1). Если пренебречь массой конечного кварка, то $(q + p_i)^2 = 0$. Следовательно,

$$z = \frac{Q^2}{2p_i \cdot q} = 1 \tag{10.9}$$

и сечение $\hat{\sigma}(z, Q^2)$ пропорционально величине $\delta(1 - z)$.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.2.** Покажите, что диаграмма партонной модели рис. 10.1 дает

$$\frac{\hat{\sigma}_T(z, Q^2)}{\hat{\sigma}_0} = e_i^2 \delta(1 - z), \tag{10.10}$$

$$\hat{\sigma}_L(z, Q^2) = 0. \tag{10.11}$$

Наметим основные этапы вычислений. Сначала покажите, что при $\gamma^*(q) q(p) \to q(p')$ справедливо выражение

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 2e_i^2 e^2 p \cdot q, \tag{10.12}$$

где мы произвели усреднение по поперечным поляризациям начального виртуального фотона $\gamma^*$. Из гл. 4, § 3 имеем

$$F d\hat{\sigma}_T = \overline{|\mathcal{M}|^2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p' - p - q) \frac{d^3p'}{2p_0'(2\pi)^3}, \tag{10.13}$$

где $F$ — множитель, связанный с $\gamma^* q$-потоком. Вычислите $F\hat{\sigma}_T$, воспользовавшись формулой (6.47). Используйте также равенство $F\hat{\sigma}_0 = 8\pi^2\alpha$ [формула (10.5)].

Чтобы вывести выражение партонной модели для величины $F_2/x$ [формула (10.4)], подставим в (10.8) следующее

отношение сечений рассеяния $\gamma^* q \to q$:

$$\frac{1}{\hat{\sigma}_0}(\hat{\sigma}_T + \hat{\sigma}_L) = e_i^2 \delta(1-z) \qquad (10.14)$$

[формулы (10.10) и (10.11)]. Получим

$$\frac{F_2(x, Q^2)}{x} = \sum e_i^2 \int_x^1 \frac{dy}{y} f_i(y) \delta\left(1 - \frac{x}{y}\right) = \sum_i e_i^2 f_i(x). \qquad (10.15)$$

Аналогичный результат можно получить для $2F_1$. Таким образом, результаты (9.13) и (9.14) партонной модели действительно воспроизводятся.

## § 4. Сечение испускания глюонов

Теперь мы готовы включить в рассмотрение диаграммы испускания глюонов (см. рис. 10.2). Чтобы вычислить сечение процесса $\gamma^* q \to qg$, воспользуемся результатом для комптоновского рассеяния. В гл. 6, § 14 мы рассматривали тесно связанный с этим процессом КЭД-процесс $\gamma^* e \to \gamma e$ и нашли

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 32\pi^2\alpha^2\left(-\frac{u}{s} - \frac{s}{u} + \frac{2tQ^2}{su}\right), \qquad (10.16)$$

где была использована следующая формула суммирования по поляризациям виртуального фотона [формула (6.98)]: $\sum \varepsilon_\mu^* \varepsilon_\nu = -g_{\mu\nu}$. Результат для процесса $\gamma^* q \to qg$ прямо следует из (10.16), если произвести замену $\alpha^2 \to e_i^2 \alpha\alpha_s$, ввести цветовой множитель 4/3 и выполнить подстановку $u \leftrightarrow t$, которая связана с различием в порядке вылета конечных частиц. Результат таков:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 32\pi^2 (e_i^2 \alpha\alpha_s) \frac{4}{3}\left(-\frac{\hat{t}}{\hat{s}} - \frac{\hat{s}}{\hat{t}} + \frac{2\hat{u}Q^2}{\hat{s}\hat{t}}\right). \qquad (10.17)$$

Мы обозначили инвариантные переменные символами $\hat{s}$, $\hat{t}$, $\hat{u}$, чтобы отметить, что они относятся к партонному подпроцессу.

Множитель 4/3 учитывает суммирование (усреднение) по конечным (начальным) цветам. Он может быть точно найден путем подсчета цветовых линий на рис. 10.6. Каждая цветовая линия может нести один из трех возможных цветов, так что всего имеется $(3 \cdot 3 - 1)$ комбинаций, если вычесть вклад цветового синглета, как это объясняется в гл. 2, § 15. Усредняя по трем начальным кварковым цветам, получаем 8/3. Но этот результат нужно разделить на 2 из-за исторически неудачного определения величины $\alpha_s$ (гл. 2, § 15).

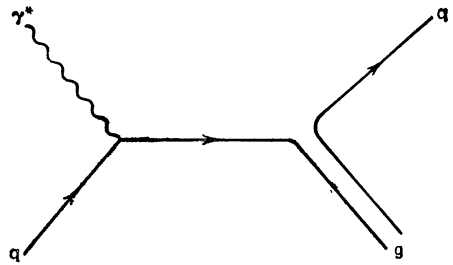



Рис 10.6. Цветовые линии для процесса $\gamma^* q \to qg$.

Наиболее простые диаграммы КХД в точности аналогичны соответствующим диаграммам КЭД, и сечения в КХД могут быть получены заменами

$$\alpha^n \to C_F \alpha_s^n, \tag{10.18}$$

где $n$ — число кварк-глюонных вершин в диаграмме. Цветовой множитель $C_F$ получается простым суммированием и усреднением по цвету точно так же, как это делается в случае спина. Однако этот цветовой множитель можно изменить, не изменяя сечения, если переопределить величину $\alpha_s$, например, так:

$$\alpha_s^n C_F \to (2\alpha_s)^n (C_F/2^n) = (\alpha_s')^n C_F'. \tag{10.19}$$

Общепринятое определение величины $\alpha_s$ соответствует правой части соотношения (10.19). Окончательное правило нахождения общепринятого цветового множителя очень простое: нужно подсчитать все цвета и поделить результат на $2^n$. Поэтому-то мы поделили цветовой множитель 8/3 в диаграмме рис. 10.6 на $2^1$.

Вернемся теперь к нашей основной задаче. В виде подготовки к вычислению сечения процесса $\gamma^* q \to qg$ на основании формулы (10.17) выпишем необходимую кинематику.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.3.** Покажите, что в системе центра масс партонного процесса $\gamma^* q_1 \to q_2 g$ (рис. 10.7) справедливы выражения

$$\hat{s} = 2k^2 + 2kq_0 - Q^2 = 4k'^2, \tag{10.20}$$

$$\hat{t} = -Q^2 - 2k'q_0 + 2kk' \cos\theta = -2kk'(1 - \cos\theta), \tag{10.21}$$

$$\hat{u} = -2kk'(1 + \cos\theta), \tag{10.22}$$

где $k$ и $k'$ — модули векторов импульсов $\mathbf{k}$ и $\mathbf{k}'$ в системе центра масс. Заметим, что для виртуального фотона $q_0^2 = k^2 - Q^2$. Имеется также полезная формула

$$4kk' = -\hat{t} - \hat{u} = \hat{s} + Q^2. \tag{10.23}$$

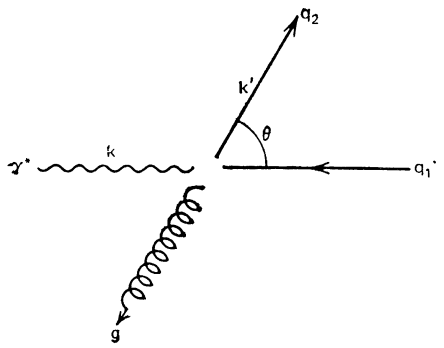



Рис. 10.7. Система центра масс для процесса $\gamma^* q_1 \to q_2 g$.

Интерес представляет поперечный импульс конечного кварка $p_T = k' \sin\theta$. Покажите, что

$$p_T^2 = \frac{\hat{s}\hat{t}\hat{u}}{(\hat{s}+Q^2)^2}, \tag{10.24}$$

т. е. в пределах малых углов рассеяния $-\hat{t} \ll \hat{s}$

$$p_T^2 = \frac{\hat{s}(-\hat{t})}{\hat{s}+Q^2}. \tag{10.25}$$

Далее покажите, что при малых углах рассеяния ($\cos\theta \approx 1$)

$$d\Omega = \frac{4\pi}{\hat{s}}\, dp_T^2. \tag{10.26}$$

Из формулы (10.17) явствует, что в области высоких энергий (больших $\hat{s}$) сечение процесса $\gamma^* q \to qg$ имеет максимум при $-\hat{t} \to 0$. Возвращаясь к рис. 4.8 (к тому, что о нем говорилось), мы видим, что это связано с обменом кварка в $t$-канале. Поэтому мы можем аппроксимировать данное сечение значением его пика вперед. Для рассеяния вперед из (10.26) и (4.35) находим

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dp_T^2} \approx \frac{1}{16\pi\hat{s}^2}\overline{|\mathcal{M}|^2}. \tag{10.27}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 10.4.** Выведите формулу (10.27). Воспользуйтесь формулами (10.26) и (10.20) наряду с (4.34). Покажите с учетом условия (8.48), что потоковый множитель для $\gamma^* q$ равен $2\hat{s}$.

После подстановки (10.17) в (10.27) сечение процесса $\gamma^* q \to qg$ принимает вид

$$\frac{d\sigma}{dp_T^2} \approx \frac{8\pi e_i^2 \alpha\alpha_s}{3\hat{s}^2}\left(\frac{1}{-\hat{t}}\right)\left(\hat{s} + \frac{2(\hat{s}+Q^2)Q^2}{\hat{s}}\right). \tag{10.28}$$

Здесь мы использовали условие $-\hat{t} \ll \hat{s}$. На основании формулы (10.25) и соотношения

$$z \equiv \frac{Q^2}{2p_i \cdot q} = \frac{Q^2}{(p_i + q)^2 - q^2} = \frac{Q^2}{\hat{s} + Q^2} \tag{10.29}$$

выражение (10.28) можно окончательно переписать в виде

$$\boxed{\frac{d\hat{\sigma}}{dp_T^2} \approx e_i^2 \hat{\sigma}_0 \frac{1}{p_T^2} \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq}(z),} \tag{10.30}$$

где $\hat{\sigma}_0 = 4\pi^2\alpha/\hat{s}$ [формула (10.5)] и величина

$$P_{qq}(z) = \frac{4}{3}\left(\frac{1+z^2}{1-z}\right) \tag{10.31}$$

есть вероятность того, что кварк испустит глюон и в силу этого уменьшит свой импульс в $z$ раз. При $z \to 1$ сингулярность связана с испусканием мягкого безмассового глюона. Это — пример инфракрасной расходимости (упоминавшейся в гл. 7). В § 8 мы объясним, как она сокращается при учете диаграмм с виртуальным глюоном.

Сечение (10.30) сингулярно также при $p_T^2 \to 0$. Диаграммы рис. 10.1 и 10.3 либо не дают вклада (вспомним, что в партонных диаграммах импульс $p_T$ конечных партонов относительно виртуального фотона равен нулю), либо дают вклад, пренебрежимо малый по сравнению с вкладом процесса $\gamma^* q \to qg$ в пределе $-\hat{t} \ll \hat{s}$. Именно так обстоит дело в случае диаграмм рождения пар (рис. 10.3). Поэтому в области $-t \ll \hat{s}$ формула (10.30) дает полное распределение величины $p_T^2$ для струй партонов в конечном состоянии.

Каковы экспериментальные следствия этого результата? Обратимся к рис. 10.4. Об испускании глюона можно судить по наличию кварковой и глюонной струй в конечном состоянии, направление которых не совпадает с направлением виртуального фотона. Поперечный импульс такой струи, или «тормозного» излучения адронов в такой струе (гл. 1), отличен от нуля; более того, распределение $p_T$ должно определяться формулой (10.30). Этот процесс необходимо включить в электрон-протонное взаимодействие, пользуясь формулой (10.8), точно так, как это было сделано для партонного сечения в § 3. На рис. 10.8 результаты таких вычислений сравниваются с экспериментальными данными.

В вычислениях, результаты которых приведены на рис. 10.8, учитывались вклады всех диаграмм рис. 10.1—10.3 и не делалось предположения, что $-\hat{t} \ll \hat{s}$. Кроме того, необходимо было принять некую модель фрагментации кварка или глюона в адроны. Можно также извлечь необходимую информацию из

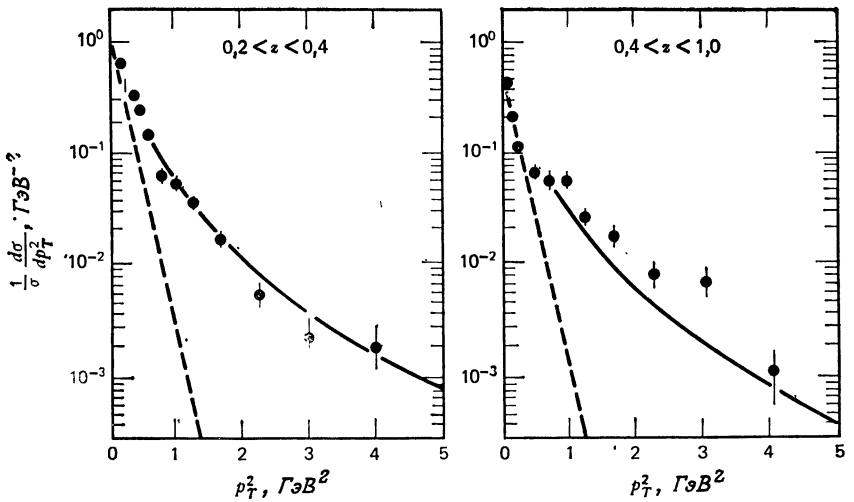



Рис. 10.8. Распределение по $p_T^2$ относительно направления виртуального фотона адронов, рожденных во взаимодействиях $\mu N$. Штриховая линия — предсказание в отсутствие испускания глюонов. Данные ЦЕРНа (взаимодействия $\mu N$ и $eN$ дают одинаковые кривые).

других экспериментов (гл. 11). Важен сам экспериментальный факт рождения адронов с $p_T \neq 0$, говорящий об испускании глюонов в партонном подпроцессе. В партонной модели без глюонов все струи в конечном состоянии должны быть коллинеарны виртуальному фотону. Их адронные фрагменты тоже должны быть почти коллинеарны виртуальному фотону, точнее коллинеарны с разбросом по $p_T$ порядка 300 МэВ, отвечающим соотношению неопределенностей для кварков в состоянии конфайнмента. Это предсказание представлено штриховой линией на рис. 10.8. Экспериментальные данные ясно указывают на избыток адронов с большими $p_T$, которые являются фрагментами кварковой и глюонных струй, кинематически связанных друг с другом.

Такой «резерфордовский эксперимент в КХД» может быть повторен в различных вариантах, например в процессах «$e^+e^- \to$ $\to$ адроны» или «$pp \to$ адроны с большим $p_T$» (гл. 1). Схема и техника вычислений аналогичны рассмотренным в приведенном выше примере. Большие значения величины $Q^2$ для фотона гарантируют, что мы имеем дело с взаимодействием на малых расстояниях, где величина $\alpha_s$ мала (гл. 1 и 7). Числом адронов с большими $p_T$ на рис. 10.8 определяется нормировка сечения (10.30), т. е. величина $\alpha_s(Q^2)$. При этих значениях $Q^2$ из экспериментальных данных следует, что $\alpha_s \approx 0,2$.

## § 5. Нарушение скейлинга, уравнение Альтарелли — Паризи

Как учесть вклад (10.30) диаграмм тормозного излучения глюонов в структурные функции? Вспомним, что структурные функции связаны с партонными сечениями соотношением (10.8) [а также соотношениями (10.3) и (10.4)], в которое входит проинтегрированное $\gamma^*$-партонное сечение. Поэтому мы должны вычислить величину $\hat{\sigma}(\gamma^* q \to qg)$:

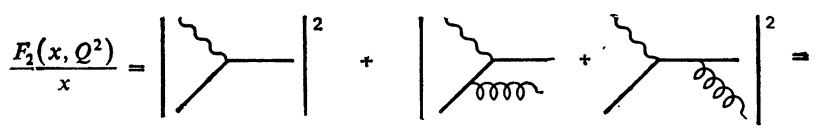
$$\hat{\sigma}(\gamma^* q \to qg) = \int_{\mu^2}^{\hat{s}/4} dp_T^2 \frac{d\hat{\sigma}}{dp_T^2} \approx e_i^2 \hat{\sigma}_0 \int_{\mu^2}^{\hat{s}/4} \frac{dp_T^2}{p_T^2} \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq}(z) \approx$$

$$\approx e_i^2 \hat{\sigma}_0 \left( \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq}(z) \ln \frac{Q^2}{\mu^2} \right). \qquad (10.32)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 10.5.** Покажите, что максимальный импульс в двухчастичном взаимодействии $\gamma^* q \to qg$ дается выражением

$$(p_T^2)_{\text{макс}} = \frac{\hat{s}}{4} = Q^2 \frac{1-z}{4z}. \qquad (10.33)$$

При выводе формулы (10.32) мы проинтегрировали до максимального поперечного импульса $p_T$ глюона, а затем на основании формулы (10.33) написали $\ln(\hat{s}/4) \approx \ln Q^2$ в пределе больших $Q^2$. Нижний предел по поперечному импульсу $\mu$ введен как обрезание для регуляризации расходимости при $p_T^2 \to 0$. Добавляя $\hat{\sigma}(\gamma^* q \to qg)$ к сечению партонной модели (10.14), находим, как процессы с испусканием глюоно в КХД изменяют выражение (10.15):



$$= \sum_q e_q^2 \int_x^1 \frac{dy}{y} q(y) \left( \delta\left(1 - \frac{x}{y}\right) + \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right) \ln \frac{Q^2}{\mu^2} \right), \qquad (10.34)$$

где мы ввели обозначение $q(y) \equiv f_q(y)$ для кварковой структурной функции. Наличие множителя $\ln Q^2$ означает, что предсказываемый партонной моделью скейлинг нарушен, ибо в КХД величина $F_2$ является функцией не только переменной $x$, но и величины $Q^2$, хотя зависимость от $Q^2$ только логарифмическая. Таким образом, нарушение бьёркеновского скейлинга есть следствие испускания глюонов.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.6.** Исследуйте происхождение логарифмического члена $\ln Q^2$. Вспомните, что сечение $d\hat{\sigma}/dp_T^2$ процесса $\gamma^* q \to qg$ в основном определяется пиком вперед. Кварковый пропагатор в $t$-канале приводит к множителю $1/p_T^4$. Покажите, что сохранение спиральности в глюонной вершине ослабляет эту сингулярность, добавляя в числителе множитель $p_T^2$.

Можно считать, что выражение (10.34) описывает первые два члена разложения по степеням $\alpha_s$; вообще говоря, $\alpha_s$ — хороший параметр разложения при больших $Q^2$, так как $\alpha_s \sim (\ln Q^2)^{-1}$. Однако, сравнивая главный член с членом следующего порядка в выражении (10.34), находим, что в последнем параметр разложения $\alpha_s$ умножается на $\ln Q^2$. Из (7.65) мы знаем, что произведение $\alpha_s(Q^2)\ln(Q^2/\mu^2)$ не обращается в нуль при больших $Q^2$, так что формулу (10.34) в том виде, в каком она представлена, нельзя считать очень хорошим разложением. Что можно предпринять? Можно ли член с $\ln Q^2$ «загнать» в модифицированное распределение вероятностей? С этой целью перепишем (10.34) в «партоноподобной» форме:

$$\frac{F_2(x, Q^2)}{x} \equiv \sum_q e_q^2 \int_x^1 \frac{dy}{y} (q(y) + \Delta q(y, Q^2)) \delta\left(1 - \frac{x}{y}\right) =$$

$$= \sum_q e_q^2 (q(x) + \Delta q(x, Q^2)), \qquad (10.35)$$

где

$$\Delta q(x, Q^2) \equiv \frac{\alpha_s}{2\pi} \ln\left(\frac{Q^2}{\mu^2}\right) \int_x^1 \frac{dy}{y} q(y) P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right). \qquad (10.36)$$

Кварковая плотность $q(x, Q^2)$ теперь зависит от $Q^2$. Мы объясняем эту зависимость тем, что фотон с большим $Q^2$ зондирует более широкий интервал значений $p_T^2$ внутри протона. Это можно представить себе следующим образом.

При возрастании $Q^2$, скажем, до $Q^2 \sim Q_0^2$ фотон начинает «различать» свидетельства существования точечноподобных кварков внутри протона (рис. 10.9, *а*). Если бы кварки были невзаимодействующими, то с ростом $Q^2$ никакая дополнительная структура не разрешалась бы, имел бы место точный скейлинг [характеризуемый зависимостью $q(x)$] и партонная модель была бы удовлетворительной. Но, согласно КХД, при дальнейшем повышении разрешения ($Q^2 \gg Q_0^2$) мы должны «увидеть», что каждый кварк сам окружен облаком партонов. Мы вычислили вклад одной из диаграмм, показанной на рис. 10.9, *б*, но, естественно, имеются и другие диаграммы, с бо́льшим числом партонов. Чис-

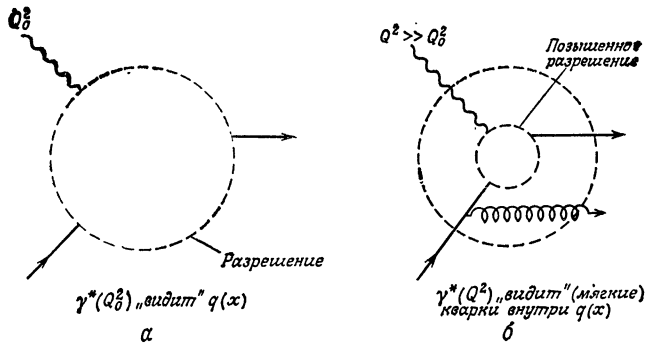



Рис. 10.9. Кварковая структура протона, «разрешаемая» виртуальным фотоном, при возрастании $Q^2$.

ло наблюдаемых партонов, между которыми распределяется импульс протона, растет с ростом $Q^2$. Имеется возрастающая вероятность найти кварк с малым $x$ и убывающая вероятность обнаружить кварк с большим $x$, ибо кварк с большим импульсом теряет его за счет испускания глюонов.

Эволюция кварковых плотностей при изменении $Q^2$ определяется в КХД формулой (10.36). Рассматривая изменение кварковой плотности $\Delta q(x, Q^2)$ в зависимости от интервала $\Delta \ln Q^2$ исследуемых $Q^2$, формулу (10.36) можно переписать в виде интегродифференциального уравнения

$$\frac{d}{d \ln Q^2} q(x, Q^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} q(y, Q^2) P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right). \qquad (10.37)$$

Это и есть «эволюционное уравнение Альтарелли — Паризи». Оно математически выражает то обстоятельство, что кварк с долей импульса $x[q(x, Q^2)$ в левой части] может возникнуть из исходного кварка с большей долей импульса $y$ [$q(y, Q^2)$ в правой части], который испустил глюон. Вероятность такого события пропорциональна $\alpha_s P_{qq}(x/y)$. Интеграл в формуле (10.37) — это сумма по всем возможным долям импульса $y(>x)$ исходного кварка.

Итак, КХД предсказывает нарушение скейлинга и дает возможность точно рассчитать зависимость структурных функций от $Q^2$. Зная кварковую структурную функцию в некоторой точке $q(x, Q_0^2)$, мы можем вычислить ее, воспользовавшись уравнением Альтарелли — Паризи (10.37), при любом $Q^2$. Экспериментальные данные для $q(x, Q^2)$ или, точнее, для $F_2(x, Q^2)$ представ-

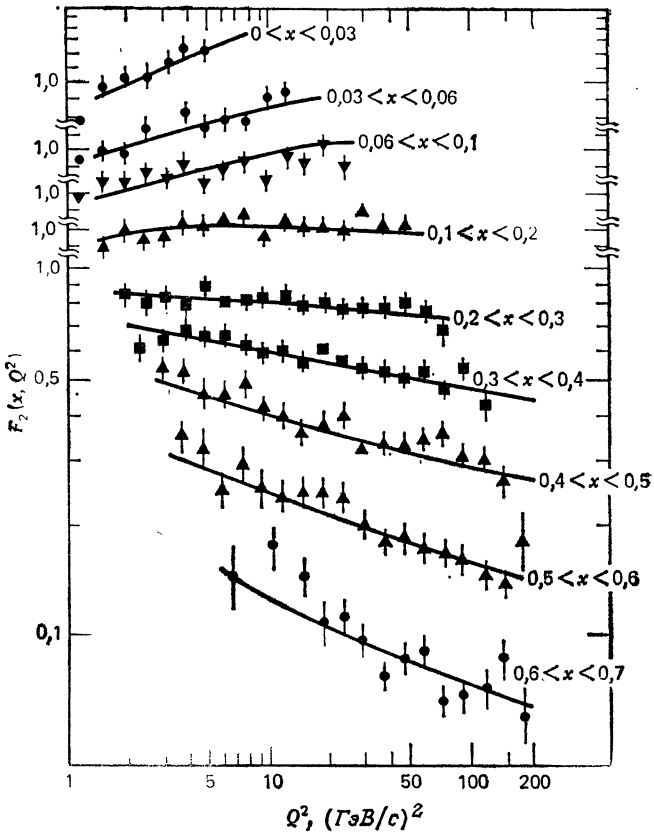



Рис. 10.10. Отклонения от скейлинга. С ростом $Q^2$ структурная функция $F_2(x, Q^2)$ возрастает при малых и убывает при больших $x$. Данные ЦЕРНа.

лены на рис. 10.10. Зависимость структурных функций от $Q^2$, описываемая интегродифференциальным уравнением (10.37), обычно исследуется путем анализа моментов структурных функций. Эта процедура чисто техническая и не представляет для нас интереса (см., однако, упр. 10.16). Отметим основные особенности зависимости от $Q^2$. Вблизи $x = 0{,}25$ ($\omega = 4$) для структурных функций имеет место скейлинг, и на рис. 9.2 при этих значениях $x$ зависимость от $Q^2$ отсутствует. При $x \lesssim 0{,}25$ структурные функции возрастают с ростом $Q^2$, тогда как при $x \gtrsim 0{,}25$ они убывают. Иначе говоря, с возрастанием $Q^2$ разрешается все большее число «мягких» кварков. Высокоимпульсные кварковые компоненты ($x \approx 1$) в результате испускания глюонов

теряют импульс и сдвигаются в сторону малых импульсов ($x \approx 0$). Это согласуется со сделанным ранее выводом о том, что фотоны с большим $Q^2$, обеспечивающие более высокое разрешение, с большей вероятностью могут «увидеть» мягкие кварки, импульс которых уменьшился в результате испускания глюонов.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.7.** Причины нарушения скейлинга для величины $q(x, Q^2)$, даваемой формулой (10.37), можно найти, вернувшись к формуле (10.32). Там было сделано предположение, что $\alpha_s$ — постоянная величина. Покажите, что выражение (10.37) получается и в случае бегущей константы. Примите, что $\alpha_s$ в формуле (10.32) — это величина $\alpha_s(p_T^2)$, даваемая выражением (7.65).

*Замечание.* Выбор величины $p_T^2$ в качестве аргумента функции $\alpha_s$ невозможно обосновать, не рассматривая диаграмм более высокого порядка. Но у нас две большие величины $p_T^2$ и $Q^2$, и основной вклад дает область $p_T^2 \ll Q^2$. В этом пределе анализ диаграмм высших порядков показывает, что аргументом функции $\alpha_s$ должна быть величина $p_T^2$ (см., например, [21, 79]).

## § 6. Учет процесса рождения пар глюонами

До сих пор мы включали в глубоконеупругое рассеяние $ep \to eX$ только те процессы, которые инициированы кварком: $\gamma^* q \to q$ и $\gamma^* q \to qg$. В порядке $\alpha_s$ необходимо учитывать также вклады рождения пары кварк — антикварк глюоном в начальном протоне, с которой затем взаимодействует виртуальный фотон, т. е. процесс $\gamma^* g \to q\bar{q}$ (рис. 10.3). Эта диаграмма подобна комптоновской диаграмме из § 4.

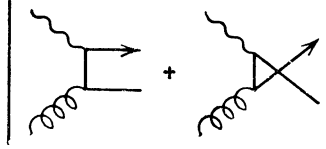
**УПРАЖНЕНИЕ 10.8.** Покажите, что для процесса $\gamma^* g \to q\bar{q}$ цветовой множитель равен 1/2.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.9.** Убедитесь в том, что для процесса $\gamma^* g \to q\bar{q}$ справедливо выражение

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = 32\pi^2 (e_q^2 \alpha \alpha_s) \frac{1}{2} \left( \frac{\hat{u}}{\hat{t}} + \frac{\hat{t}}{\hat{u}} - \frac{2\hat{s}Q^2}{\hat{t}\hat{u}} \right). \qquad (10.38)$$

Воспользуйтесь при этом формулой $\sum \varepsilon_\mu^* \varepsilon_\nu = -g_{\mu\nu}$ для суммирования по поляризациям $\gamma^*$. Далее покажите, что выражение (10.34) для структурной функции протона содержит дополни-

тельный вклад

$$\frac{F_2(x, Q^2)}{x}\Big|_{\gamma^* g \to q\bar{q}} = \Bigg|$$  $$\Bigg|^2 = \quad (10.39)$$

$$= \sum_q e_q^2 \int_x^1 \frac{dy}{y} g(y) \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qg}\left(\frac{x}{y}\right) \ln \frac{Q^2}{\mu^2}, \qquad (10.40)$$

где $g(y)$ — плотность глюонов в протоне, а

$$P_{qg}(z) = \frac{1}{2}(z^2 + (1-z)^2) \qquad (10.41)$$

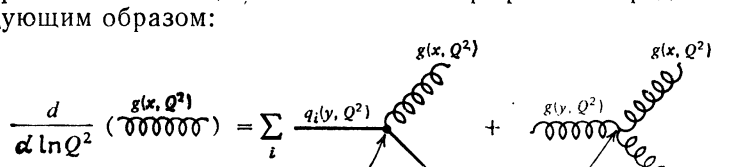
есть вероятность того, что глюон аннигилирует в пару $q\bar{q}$, причем кварк унесет долю $z$ его импульса. Детальное измерение нарушения скейлинга для функции $F_2(x, Q^2)$ с учетом выражения (10.40) даст нам информацию о распределении глюонов в протоне.

## § 7. Полное уравнение эволюции партонной плотности

Если теперь включить процесс рождения пар в процесс эволюции кварковой плотности, то уравнение (10.37) примет вид

$$\frac{dq_i(x, Q^2)}{d \ln Q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \int_x^1 \frac{dy}{y} \left( q_i(y, Q^2) P_{qq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(y, Q^2) P_{qg}\left(\frac{x}{y}\right) \right) \qquad (10.42)$$

для каждого кваркового аромата $i$. Второй член, который раньше опускался, учитывает вероятность того, что кварк с долей импульса $x$ может быть результатом рождения пары $q\bar{q}$ исходным глюоном с долей импульса $y$ ($>x$). Вероятность этого равна $P_{qg}(x/y)$. Очевидно, что система наших уравнений пока еще не полна: необходимо добавить уравнение эволюции глюонной плотности в протоне. Повторяя предыдущие рассуждения, уравнение эволюции глюона можно графически представить следующим образом:

$$\frac{d}{d \ln Q^2}$$ 

; (10.43)

это означает, что

$$\frac{dg(x, Q^2)}{d\ln Q^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\left(\sum_i q_i(y, Q^2) P_{gq}\left(\frac{x}{y}\right) + g(y, Q^2) P_{gg}\left(\frac{x}{y}\right)\right), \tag{10.44}$$

где сумма по $i = 1, \ldots, 2n_f$ берется по всем кваркам и антикваркам всех цветов. Если можно пренебречь массами кварков, то вероятность $P_{gq}$ не зависит от индекса $i$.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.10.** Как бы вы приступили к проверке выражений

$$P_{gq}(z) = \frac{4}{3}\frac{1+(1-z)^2}{z}, \tag{10.45}$$

$$P_{gg} = 6\left(\frac{1-z}{z} + \frac{z}{1-z} + z(1-z)\right)? \tag{10.46}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 10.11.** Представьте уравнение (10.42) в графической форме.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.12.** Выведите уравнение эволюции для комбинации

$$q_{NS} \equiv q_i - q_j, \tag{10.47}$$

$$q_S \equiv \sum_i q_i. \tag{10.48}$$

Индексы $NS$ и $S$ общепринятые; они обычно используются для обозначения несинглетных и синглетных комбинаций кварков в группе ароматов.

## § 8. Физическая интерпретация функций $P$

Посмотрим, куда нас завела КХД. Структурные функции для процесса $ep \to eX$ при больших $Q^2$ даются формулами типа формул партонной модели, в которых плотности распределения партонов не являются масштабно-инвариантными, но зависят от $Q^2$, причем эта зависимость может быть вычислена на основе КХД. Хотя эти зависящие от $Q^2$ плотности партонов были получены нами для глубоконеупругого рассеяния, они должны простым образом характеризовать протон-мишень и не зависеть от процесса, в котором исследуются. Иными словами, партонные плотности универсальны в том смысле, что с их помощью можно связать структурные функции, найденные в различных процессах.

Эволюция структурных функций определяется величинами $P_{qq}$, $P_{qg}$, $P_{gq}$ и $P_{gg}$. Физический смысл функций $P$ станет про-

зрачным, если вернуться к формуле (10.35) и переписать ее в виде (10.7):

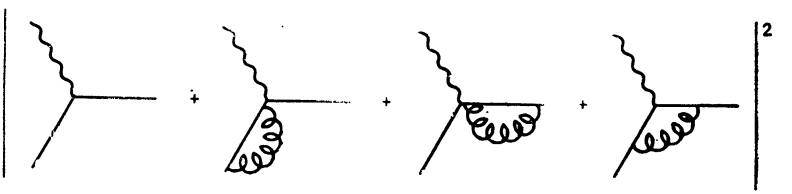
$$q(x, Q^2) + \Delta q(x, Q^2) = \int_0^1 dy \int_0^1 dz\, q(y, Q^2)\, \mathscr{P}_{qq}(z, Q^2)\, \delta(x - zy), \tag{10.49}$$

где

$$\mathscr{P}_{qq}(z, Q^2) \equiv \delta(1 - z) + \frac{\alpha_s}{2\pi} P_{qq}(z) \ln \frac{Q^2}{\mu^2}. \tag{10.50}$$

Естественно интерпретировать $\mathscr{P}_{qq}(z)$ как *плотность вероятности* найти в кварке кварк, несущий долю импульса $z$ исходного кварка в первом порядке по $\alpha_s$. Член $\delta(1-z)$ соответствует тому, что в $q(x, Q^2)$ не произошло изменений. Эта вероятность того, что кварк останется без изменений, будет, очевидно, меньше при включении всех вкладов порядка $\alpha_s$.

Здесь важно учесть отдельные диаграммы с виртуальными глюонами, которыми мы пока пренебрегали. При включении этих диаграмм первый член в выражении (10.34) расширяется до




Таким образом, имеется вклад порядка $\alpha\alpha_s$, отвечающий интерференции партонной диаграммы с тремя диаграммами, содержащими виртуальные глюоны. Эти дополнительные интерференционные вклады тоже сингулярны при $z = 1$. Оказывается, что эти сингулярности в точности сокращаются с сингулярностью при $z = 1$ в формуле (10.50), полученной при неполных вычислениях в порядке $\alpha_s$.

Вместо того чтобы точно вычислять эти вклады, мы можем приближенно оценить их из простых соображений. Эти дополнительные вклады в основном сосредоточены в окрестности значения $z = 1$ и имеют вид $\delta(1-z)$. Они должны быть такими, чтобы полная вероятность $P_{qq}(z)$ удовлетворяла условию

$$\int_0^1 P_{qq}(z)\, dz = 0. \tag{10.51}$$

Это условие в свою очередь выражает требование, чтобы полное число кварков за вычетом полного числа антикварков со-

хранялось; вероятность найти кварк в кварке $\mathscr{P}_{qq}$, проинтегрированная по всем $z$, должна быть равна единице. Из (10.50) мы видим, что интеграл от $\mathscr{P}_{qq}$ будет равен 1, если выполняется условие (10.51).

Диаграммы с виртуальными глюонами регуляризуют сингулярность типа $1/(1-z)$ функции $P_{qq}(z)$ в выражении (10.31), так что справедливо равенство (10.51). Такую модификацию функции $P_{qq}(z)$ удобно проводить путем «плюс-замены», т. е. замены $1/(1-z) \to 1/(1-z)_+$, где функция $1/(1-z)_+$ определена так, чтобы выполнялось соотношение

$$\int_0^1 dz \frac{f(z)}{(1-z)_+} = \int_0^1 \frac{f(z)-f(1)}{1-z}, \tag{10.52}$$

где $(1-z)_+ = (1-z)$ при $z < 1$ и $(1-z)_+ = \infty$ при $z = 1$.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.13.** На основании формул (10.51) и (10.52) покажите, что

$$P_{qq}(z) = \frac{4}{3} \frac{1+z^2}{(1-z)_+} + 2\delta(1-z). \tag{10.53}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 10.14.** Исходя из закона сохранения импульса, покажите, что

$$\int_0^1 dz z (q_s(z, Q^2) + g(z, Q^2)) = 1. \tag{10.54}$$

Далее найдите член с $\delta(1-z)$ в $P_{gg}$ и покажите, что

$$P_{gg}(z) = 6\left(\frac{1-z}{z} + \frac{z}{(1-z)_+} + z(1-z)\right) + \left(\frac{11}{2} - \frac{n_f}{3}\right)\delta(1-z), \tag{10.55}$$

где $n_f$ — число кварковых ароматов.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.15.** Покажите, что из закона сохранения импульса в КХД-вершине следуют (при $z < 1$) равенства

$$\begin{aligned} P_{qq}(z) &= P_{gq}(1-z), \\ P_{qg}(z) &= P_{qg}(1-z), \\ P_{gg}(z) &= P_{gg}(1-z). \end{aligned} \tag{10.56}$$

Покажите, что явные формулы для функций расщепления удовлетворяют этим соотношениям.

**УПРАЖНЕНИЕ 10.16.** Покажите, что если $\alpha_s(Q^2) = c/\ln Q^2$, то из формулы (10.37) следует соотношение

$$\frac{\int x^{n-1} q(x, Q^2)\, dx}{\int x^{n-1} q(x, Q_0^2)\, dx} = \left(\frac{\ln Q^2}{\ln Q_0^2}\right)^{A_n},$$

где

$$A_n = \frac{c}{2\pi} \int_0^1 x^{n-1} P_{qq}(x)\, dx =$$

$$= \frac{c}{2\pi} \frac{4}{3} \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{n(n+1)} - 2 \sum_{j=2}^{n} \frac{1}{j} \right).$$

Таким образом, в КХД моменты (с $n \geqslant 1$) кварковых структурных функций убывают как вычислимые степени $\ln Q^2$. Величина $c$ определяется формулой (7.65).

Внимательный читатель, возможно, уже заметил, какие противоречия появились в нашей интерпретации функций $P$. Например, мы считаем член с $P_{qq}$ поправкой к кварковой плотности на возможность испускания глюона. Однако имеются две диаграммы: одна с испусканием глюона начальной, а другая — конечной кварковой линией (см. рис. 10.2). Наш подход справедлив, только если доминирует первая диаграмма. Тогда можно рассматривать испускаемый глюон как часть структуры протона. Это — «партоноподобная» диаграмма. Оказывается, что для удовлетворения требования калибровочной инвариантности амплитуды необходимо учитывать обе диаграммы, но вторая диаграмма служит для сокращения нефизических поляризаций глюона. Если принять физическую калибровку, в которой суммирование ведется только по поперечным глюонам, то остается только первая диаграмма.

## § 9. Метод Альтарелли — Паризи пригоден также для лептонов и фотонов; формула Вайцзекера — Вильямса

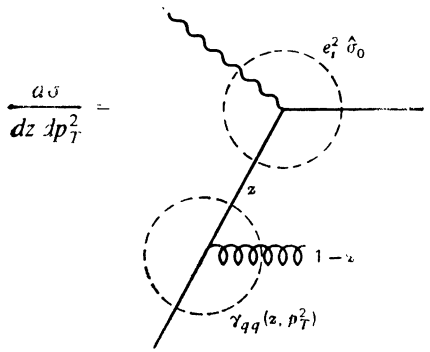
В заключение данной главы хотелось бы подчеркнуть удивительную простоту формализма Альтарелли — Паризи. Вернемся к выражению (10.30) для вероятности рождения глюона с долей импульса $1 - z$ и поперечным импульсом $p_T$ в процессе $\gamma^* q \to qg$. На самом деле ее следовало бы записать в виде дважды дифференциального сечения

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dz\, dp_T^2} = (e_i^2 \hat{\sigma}_0)\, \gamma_{qq}(z, p_T^2), \qquad (10.57)$$

где

$$\gamma_{qq}(z, p_T^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{1}{p_T^2} P_{qq}(z). \tag{10.58}$$

Эту формулу можно графически представить в виде




(10.57′)

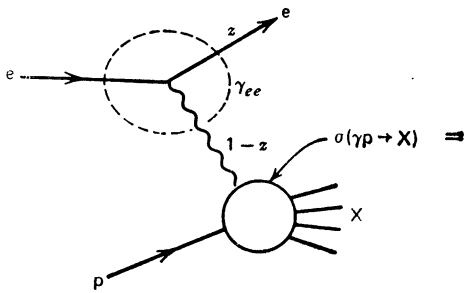
[В том, что $z$ действительно есть доля импульса кварка после испускания глюона, нетрудно убедиться, прибавив его импульс $zp_i$ к импульсу фотона, если затем учесть условие нахождения конечного кварка на массовой поверхности $(q + zp_i)^2 = 0$. Отсюда следует, что $z$ дается нашим предыдущим определением (10.29).]

Из диаграммы (10.57′) видно, что в порядке $\alpha\alpha_s$ данное сечение равно произведению сечения $e_i^2\hat{\sigma}_0$ партонной модели на вероятность $\gamma_{qq}$ того, что кварк испустит глюон с долей импульса $(1-z)$ и поперечным импульсом $p_T$. Как это оказалось возможным? Ведь сечения вычисляются как квадрат модуля суммы *амплитуд*, соответствующих различным процессам. Мы фактически нашли, что при не слишком больших импульсах $p_T$ глюонов процесс (10.57′) можно рассматривать как два последовательных процесса, если сохранять только сингулярную часть $1/p_T^2$ полного $p_T$-распределения, так же как при выводе формулы (10.30). Вероятности взаимодействия $e_i^2\hat{\sigma}_0$ и испускания $\gamma_{qq}$ могут быть вычислены независимо и перемножены. Следовательно, вероятностная партонная картина применима и к испусканию глюонов.

Такой подход пригоден не только для кварков и глюонов (КХД). Уже начиная с работы Вайцзекера и Вильямса в 1934 г. было известно, что он хорошо применим для лептонов и фотонов (КЭД). Рассмотрим, например, процесс $ep \to eX$. Сечение такого

процесса можно записать в виде

$$\frac{d\sigma}{dz\,dp_T^2} =$$




$$= \gamma_{ee}(z,\, p_T^2)\,[\sigma(\gamma p \to X)]_{E_\gamma = (1-z)E}, \qquad (10.59)$$

где

$$\gamma_{ee}(z,\, p_T^2) = \frac{\alpha}{\pi}\,\frac{1}{p_T^2}\,P_{ee}(z), \qquad (10.60)$$

$z$ и $p_T$ — доля импульса и поперечный импульс вылетающего электрона и

$$P_{ee}(z) = \frac{1+z^2}{1-z} \qquad (10.61)$$

(см., например, [16а][1])). Выражение (10.60) получается из (10.58), если учесть разницу в 2 раза в определениях $\alpha$ и $\alpha_s$, т. е. произвести замену $\alpha_s \to 2\alpha$ [формула (10.19)]. Величина $P_{ee}(z)$ равна функции $P_{qq}(z)$, даваемой выражением (10.31), но без цветового множителя. Формула (10.60) в КЭД носит название распределения эквивалентных фотонов. Аналогичным образом можно определить в КЭД величину, эквивалентную $P_{qg}$ [формула (10.41)]:

$$P_{e\gamma}(z) = z^2 + (1-z)^2. \qquad (10.62)$$

В следующей главе мы проиллюстрируем возможности такого метода, вычислив сечение процесса $e^+e^- \to q\bar{q}g$, который будем рассматривать как процесс $e^+e^- \to q\bar{q}$ с последующим испусканием глюона кварком или антикварком. Величина $\gamma_{qq}(z,\, p_T^2)$ вычислена раз и навсегда, и ее можно подставлять в другие диаграммы.

[1]) См. также [98, 100]. – *Прим. ред.*

Глава 11

# Аннигиляция $e^-e^+$ и КХД

В предыдущей главе мы изучали КХД в рамках поистине исторического эксперимента — в глубоконеупругом рассеянии лептонов на адронах. Виртуальный фотон с большим $Q^2$ и малой длиной волны, «приготовленный» в глубоконеупругом рассеянии лептонов (рис. 11,1, *а*), зондирует протон, выявляя его составляющие (гл. 9) и их цветовые взаимодействия (гл. 10). Возникающую при этом картину легко интерпретировать, так как короткодействующий (малые $\alpha_s$) характер кварк-глюонных взаимодействий дает возможность сравнивать экспериментальные данные с результатами количественных вычислений, выполненных методом теории возмущений.

Фотоны с большой разрешающей способностью могут быть также «приготовлены» в столкновении электрон-позитронных пучков высоких энергий (рис. 11.1, *б*). Исключительные возможности такой экспериментальной техники проиллюстрированы множеством диаграмм на рис. 11.2: электрон-позитронные коллайдеры могут быть использованы для изучения КЭД, слабых взаимодействий, кварков и глюонов, а также для поисков тяжелых кварков и лептонов. Более того, $e^-e^+$-аннигиляция является «чистым процессом» в том смысле, что в начальном состоянии мы имеем дело с лептонами (а не с адронами, представляющими собой сложные образования, построенные из партонов). По этой причине мы выбрали процесс $e^-e^+$-аннигиляции в качестве основного актуального примера для иллюстрации того, как идеи и техника гл. 9 и 10 могут быть использованы в других экспериментальных ситуациях.

## § 1. Аннигиляция $e^-e^+$ в адроны $e^-e^+ \to q\bar{q}$

Бóльшая часть адронов, рожденных в $e^-e^+$-аннигиляции, — это фрагменты кварка и антикварка, рожденных в процессе $e^-e^+ \to q\bar{q}$. (Мы покажем это, вычислив в следующем параграфе сечение процесса более высокого порядка $e^-e^+ \to q\bar{q}g$.) Сечение электродинамического процесса $e^-e^+ \to q\bar{q}$ (рис. 11.2, *в*) можно легко получить из сечения процесса рис. 11.2, *а* [формула (6.33)]:

$$\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+) = \frac{4\pi\alpha^2}{3Q^2}. \qquad (11.1)$$

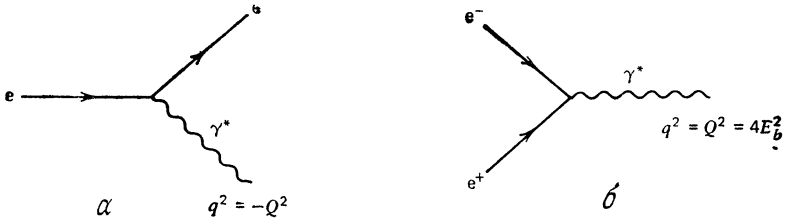



Рис. 11.1. Зондирующие виртуальные фотоны, подготовленные: *а* — в глубоконеупругом рассеянии; *б* — в лобовом столкновении электрон-позитронных пучков, энергия каждого из которых равна $E_b$.

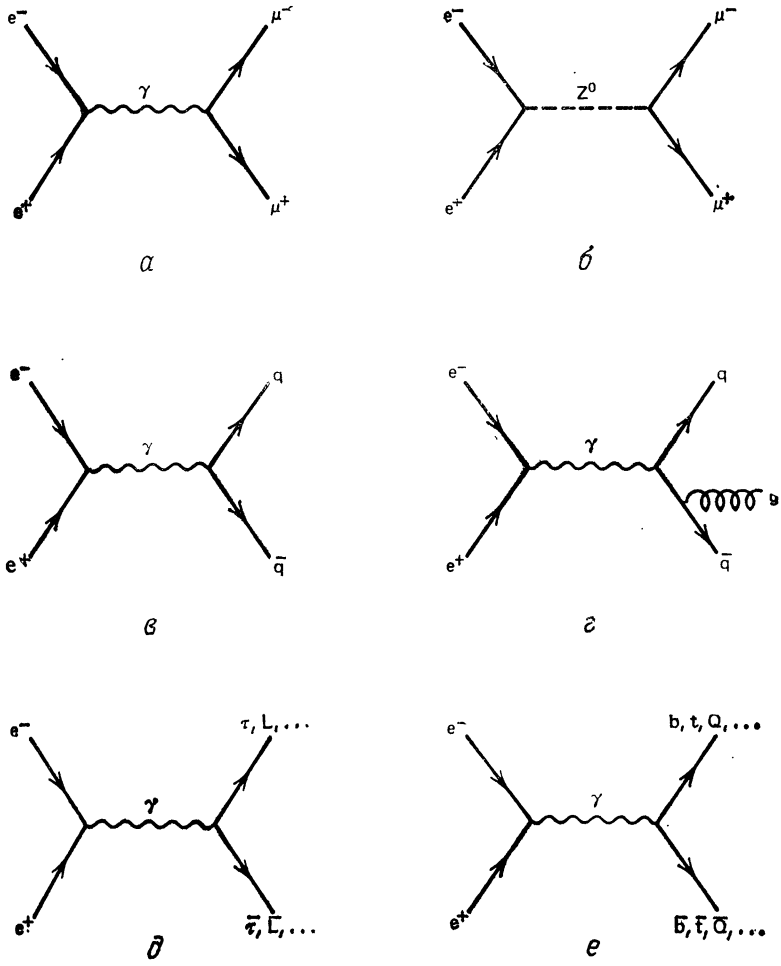



Рис. 11.2. Некоторые экспериментальные возможности в случае $e^-e^+$-аннигиляции.

Здесь величина

$$Q^2 = 4E_b^2 \tag{11.2}$$

есть квадрат энергии в системе центра масс [обозначавшийся через $s$ в формуле (6.33)]; см. рис. 11.1, *б*. Интересующее нас сечение равно

$$\sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}) = 3e_q^2\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+). \tag{11.3}$$

Здесь мы учли заряд кварка $e_q$. Дополнительный множитель 3 возникает из-за того, что мы имеем по одной и той же диаграмме на кварк каждого цвета и соответствующие сечения необходимо сложить. Чтобы найти сечение рождения всех возможных адронов, необходимо также просуммировать по всем кварковым ароматам $q = u, d, s, \ldots$, и поэтому

$$\sigma(e^-e^+ \to \text{адроны}) = \sum_q \sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}) = \tag{11.4}$$

$$= 3\sum_q e_q^2\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+). \tag{11.5}$$

Таким образом, проведенные простые вычисления приводят к очень существенному предсказанию:

$$\boxed{R \equiv \frac{\sigma(e^-e^+ \to \text{адроны})}{\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+)} = 3\sum_q e_q^2.} \tag{11.6}$$

Так как сечение $\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+)$ хорошо известно (см. рис. 6.6), измеренное полное сечение $e^-e^+$-аннигиляции в адроны прямо дает информацию о числе кварков, их ароматах и их цветах. Имеем

$$R = \begin{cases} 3\left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2\right] = 2 & \text{для } u, d, s, \\ 2 + 3\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{10}{3} & \text{для } u, d, s, c, \\ \frac{10}{3} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{11}{3} & \text{для } u, d, s, c, b. \end{cases} \tag{11.7}$$

На рис. 11.3 эти предсказания сравниваются с данными измерения $R$. Значение $R \approx 2$ лежит, очевидно, ниже порога рождения очарованных частиц при $Q = 2(m_c + m_u) \approx 3{,}7$ ГэВ. Выше порога рождения всех пяти кварковых ароматов ($Q^2 > 2m_b \approx \approx 10$ ГэВ) мы имеем $R = 11/3$, как и предсказывается. Измерения подтверждают, что имеется три цвета кварков, так как в

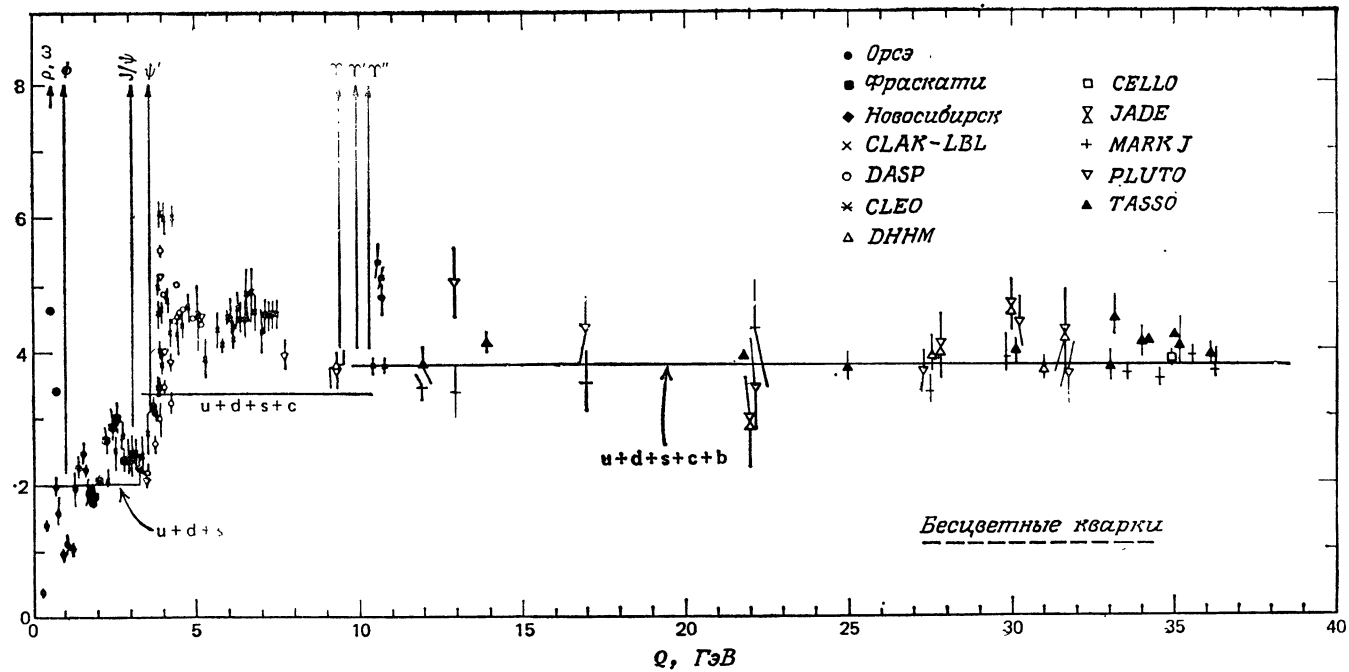



Рис. 11 3. Зависимость отношения $R$ [формула (11.16)] от полной энергии в системе центра масс $e^-e^+$. (Узкие пики, соответствующие рождению узких резонансов $1^-$, расположены ниже порога рождения аромата или вблизи него.)

случае одного цвета величина $R = 11/3$ должна была быть уменьшена в 3 раза [формула (11.3)].

Эти результаты для $R$ должны быть модифицированы при вычислениях в рамках КХД. Формула (11.4) основана на процессе $e^-e^+ \to q\bar{q}$ (в нулевом порядке по $\alpha_s$). Однако необходимо включить также вклады диаграмм, в которых кварк или антикварк испускают глюоны. В порядке $\alpha_s$ формула (11.6) модифицируется:

$$R = 3\sum_q e_q^2 \left(1 + \frac{\alpha_s(Q^2)}{\pi}\right).$$

Таким образом, скейлинговый результат (11.6), согласно которому $R$ не зависит от $Q^2$, нарушается вследствие логарифмической зависимости $\alpha_s$ от $Q^2$ [формула (7.65)]. В настоящее время невозможно экспериментально обнаружить соответствующий дополнительный вклад в $R$, и наши предыдущие сравнения с экспериментальными данными остаются хорошей аппроксимацией. Вывод поправок порядка $\alpha_s/\pi$ мы отложим до § 7, где они получаются как побочный результат при изучении трехструйных событий $e^-e^+ \to q\bar{q}g$.

## § 2. Функции фрагментации и их скейлинговые свойства

Мы пока еще не рассматривали вопрос о том, как кварки переходят в адроны, регистрируемые детектором. Нам было достаточно знать, что кварки фрагментируют в адроны с вероятностью, равной единице. Это дает формулу (11.4). При более детальных вычислениях эту проблему уже невозможно обойти.

В системе центра масс кварк и антикварк разлетаются с равными и противоположными импульсами и «материализуются» в две противоположно направленные струи адронов, импульсы которых приблизительно коллинеарны начальным направлениям $q$ и $\bar{q}$. Адроны могут отклоняться от этих направлений за счет поперечных к $q$ или $\bar{q}$ импульсов, которые не превышают $\sim 300$ МэВ.

В гл. 1 мы представляли себе образование струй как адронное тормозное излучение, возникающее, когда расстояние между $q$ и $\bar{q}$ становится порядка 1 Ф и становится большой константа $\alpha_s$, т. е. возникает сильное цветовое взаимодействие между разлетающимися $q$ и $\bar{q}$. Потенциальная энергия становится настолько большой, что рождаются одна или несколько пар $q\bar{q}$ (см. рис. 1.14). В конечном счете вся энергия распределяется между двумя адронными струями, которые движутся примерно в направлениях $q$ и $\bar{q}$.

Для описания фрагментации кварков в адроны мы используем формализм, аналогичный введенному в гл. 9 для описания

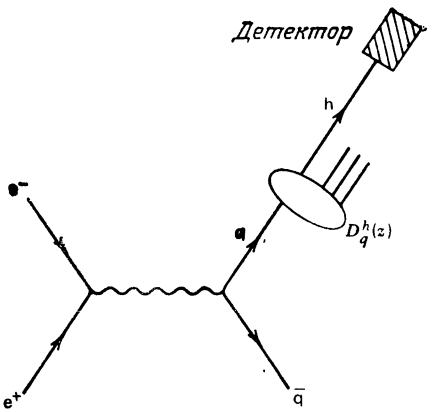



Рис. 11.4. Адрон $h$, рожденный с долей $z$ энергии кварка ($z = 2E_h/Q$).

кварков внутри адронов. На рис. 11.4 представлен процесс $e^-e^+$-аннигиляции, в котором регистрируется адрон $h$ с энергией $E_h$. Соответствующее дифференциальное сечение можно записать в виде

$$\frac{d\sigma(e^-e^+ \to hX)}{dz} = \sum_q \sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}) \left[D_q^h(z) + D_{\bar{q}}^h(z)\right]. \quad (11.8)$$

Оно описывает процесс рис. 11.4 как два последовательных события: рождение пары $q\bar{q}$ и фрагментацию $q$ или $\bar{q}$ с образованием регистрируемого адрона $h$. Функция $D$ есть вероятность найти среди продуктов фрагментации кварка (или антикварка) адрон $h$, несущий долю $z$ его импульса, т. е.

$$z \equiv \frac{E_h}{E_q} = \frac{E_h}{E_b} = \frac{2E_h}{Q}. \quad (11.9)$$

В формуле (11.8) берется сумма по всем кварковым ароматам, поскольку детектор не знает квантовые числа кварка, породившего данный адрон.

Функция фрагментации $D(z)$ описывает переход партон → адрон таким же образом, как и структурная функция $f(x)$ в гл. 9 описывает партон в адроне (переход адрон → партон). Так же как и функция $f$, функция $D$ удовлетворяет условиям, следующим из законов сохранения импульса и вероятности,

$$\sum_h \int_0^1 z D_q^h(z)\, dz = 1, \quad (11.10)$$

$$\sum_q \int_{z_{\text{мин}}}^1 \left[D_q^h(z) + D_{\bar{q}}^h(z)\right] dz = n_h, \quad (11.11)$$

где $z_{\text{мин}} = 2m_h/Q$ соответствует пороговой энергии рождения ад-

рона с массой $m_h$; $n_h$ — средняя множественность адронов вида $h$. Соотношение (11.10) просто констатирует тот факт, что сумма энергий всех адронов равна энергии породившего их кварка. Ясно, что аналогичное соотношение имеет место для $D_{\bar{q}}^h(z)$. Соотношение (11.11) выражает то обстоятельство, что число $n_h$ всех адронов вида $h$ равно сумме вероятностей получить адрон $h$ из всех возможных исходных кварков $q$ и антикварков $\bar{q}$ с любым ароматом.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.1.** Функция фрагментации часто параметризуется в следующей форме:

$$D_q^h(z) = N\frac{(1-z)^n}{z},$$

где $n$ и $N$ — постоянные. Покажите, что

$$N = (n+1)\langle z\rangle,$$

где $\langle z\rangle$ — средняя доля энергии кварка, уносимая адронами вида $h$ после фрагментации. Далее покажите, что

$$n_h \sim \ln\left(\frac{Q}{2m_h}\right)$$

для двухструйных событий рис. 11.4, т. е. множественность адронов логарифмически растет с ростом энергии аннигиляции.

Поделим выражение (11.8) на (11.4) и воспользуемся формулой (11.3):

$$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma\left(e^-e^+\to hX\right)}{dz} = \frac{\sum\limits_q e_q^2\left[D_q^h(z)+D_{\bar{q}}^h(z)\right]}{\sum\limits_q e_q^2} = \tag{11.12}$$

$$= \mathcal{F}(z). \tag{11.13}$$

Таким образом, инклюзивное сечение $d\sigma/dz$, деленное на полное сечение аннигиляции $\sigma$, должно обладать свойством скейлинга. Сечения $\sigma$ и $d\sigma/dz$ зависят от энергии аннигиляции $Q$, но, согласно предсказанию (11.12), их отношение не зависит от $Q$. В этом нет ничего неожиданного, так как при выводе формулы (11.12) мы исходили из скейлинговой партонной модели (см. рис. 11.4).

На рис. 11.5 представлена зависимость величины $(1/\sigma)(d\sigma/dz)$ от $z$ при разных значениях $Q^2$. Скейлинг здесь не идеальный. Испускание глюонов из $q$ или $\bar{q}$ приводит к появлению в формуле (11.13) нарушающих скейлинг членов вида $\ln Q^2$. Качественно их поведение такое же, как и в электророждении, т. е. с ростом $Q^2$ функция $\mathcal{F}(z, Q^2)$ возрастает при малых $z$ и

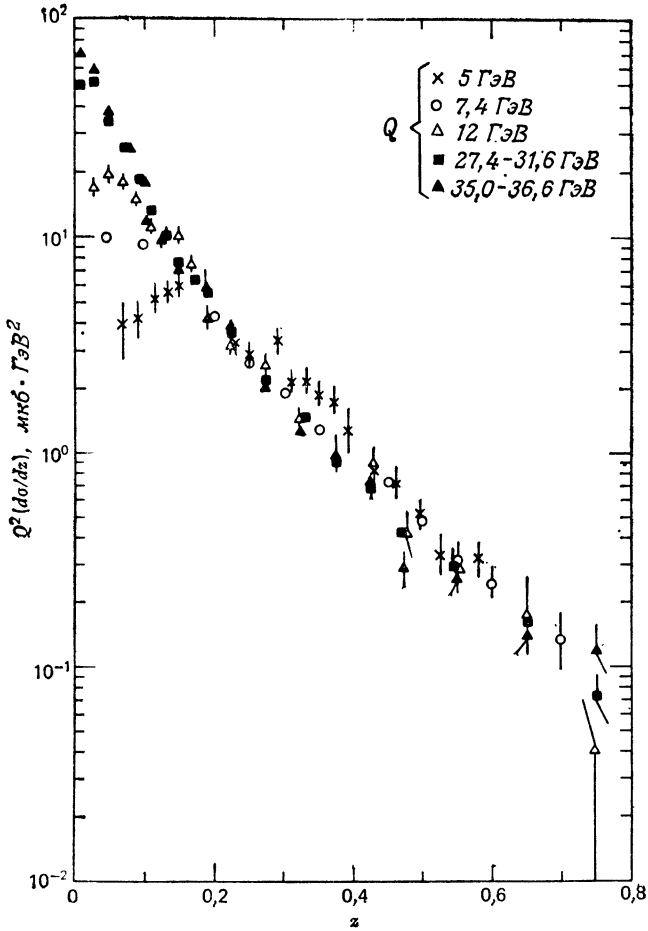



Рис. 11.5. Зависимость величины $Q^2(d\sigma/dz) \sim (1/\sigma)(d\sigma/dz)$, измеренной для процесса $e^-e^+ \to hX$, от $z$ при разных энергиях $Q$ в системе центра масс. Данные Стэнфордского центра линейных ускорителей и накопительного кольца PETRA.

убывает при $z$, близких к единице. Но сильное нарушение скейлинга при $z \lesssim 0{,}2$, которое видно на рис. 11.5, обусловлено не только испусканием глюонов. Этим вопросом мы займемся в следующем параграфе.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.2.** Функция фрагментации $D(z)$ описывает свойства партонов, и поэтому она одна и та же независимо от того, каким образом партоны рождены. Рассмотрите сечение

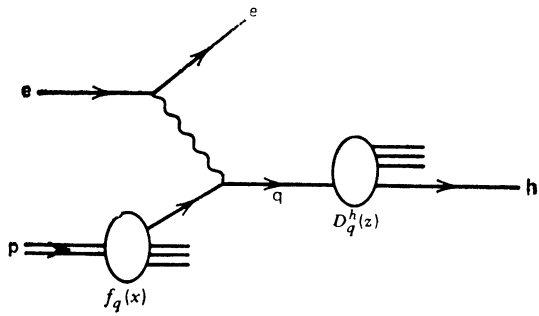



Рис. 11.6. Глубоконеупругое лепторождение адрона $h$: $ep \to hX$.

инклюзивного лепторождения $\sigma(ep \to hX)$ (рис. 11.6) и покажите, что

$$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma(ep \to hX)}{dz} = \frac{\sum\limits_q e_q^2 f_q(x)\, D_q^h(z)}{\sum\limits_q e_q^2 f_q(x)},$$

где $f_q(x)$ — структурная функция протона из гл. 9. Суммирование ведется по кваркам и антикваркам, которые могут образовать адрон $h$.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.3.** На основании зарядового сопряжения и изотопической инвариантности покажите, что

$$D_u^{\pi^+} = D_{\bar{u}}^{\pi^-} = D_d^{\pi^-} = D_{\bar{d}}^{\pi^+},$$
$$D_u^{\pi^-} = D_{\bar{u}}^{\pi^+} = D_d^{\pi^+} = D_{\bar{d}}^{\pi^-},$$
$$D_s^{\pi^+} = D_s^{\pi^-}.$$

**УПРАЖНЕНИЕ 11.4.** Приняв обозначение

$$N_p^{\pi}(z) \equiv \frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma(ep \to \pi X)}{dz},$$

покажите, что в приближении валентных кварков для $p$ и $n$

$$\frac{\int dz\left[N_n^{\pi^+} - N_n^{\pi^-}\right]}{\int dz\left[N_p^{\pi^+} - N_p^{\pi^-}\right]} = \frac{2}{7}.$$

## § 3. Замечания относительно рождения тяжелых кварков

Хотя аналогия между процессами $e^-e^+$-аннигиляции и лепторождения становится все более и более очевидной, мы не должны забывать об одной важной разнице. В лепторождении доминирующую роль играют кварки $u$, $d$ и $s$, которые в изобилии имеются в нуклонной мишени. Очарованные кварки встречаются примерно в одном из десяти событий, и поэтому, действительно, их можно было игнорировать при феноменологическом обсуждении, проведенном в гл. 9. В $e^-e^+$-аннигиляции ситуация совершенно иная. Выше порога ($Q^2 > 4m^{2c}$) сечение резко возрастает и быстро достигает значительной доли асимптотического значения (см. рис. 11.3). Из соотношения (11.3) явствует, что кварки $c$ и $u$ рождаются с одинаковым сечением, так как у обоих $e_q = 2/3$. Однако вблизи порога структура конечного адронного состояния в этих сравнительно частых событиях с очарованными кварками сильно отличается от типичной двухструйной картины событий, включающих только легкие кварки. Частицы $c$ и $\bar{c}$ рождаются почти в покое и с большой вероятностью слабо распадаются на довольно большое число мягких адронов с малыми $z$. Поэтому возрастание числа событий с малыми $z$ связано с прохождением через порог рождения очарования. Это ведет к нарушению скейлинга, которым маскируются нарушения, обусловленные испусканием глюонов.

Сильные нарушения скейлинга при $z \lesssim 0{,}2$ на рис. 11.5 связаны с рождением кварков $c$ и $b$, которое приводит к событиям с большой множественностью и малыми $z$ при переходе через порог рождения кварков $c$ и $b$. У данного механизма есть и положительная сторона. Характерные особенности событий с тяжелыми кварками могут служить при увеличении энергии $e^-e^+$-коллайдеров экспериментальными признаками в поисках более тяжелых кварков, таких, как $t$-кварк в табл. 1.5. «Ступенька» в значениях $R$ также сигнализирует о новом кварке, например очарованном на рис. 11.3. Но в случае $e_q = -1/3$ такая ступенька в 4 раза меньше, и ее трудно экспериментально обнаружить. Во многих случаях более заметным признаком оказываются отклонения от двухструйной структуры, характерной для легких кварков.

## § 4. Трехструйные события: $e^-e^+ \to q\bar{q}g$

С точки зрения теории возмущений КХД мы рассматривали только главный вклад $O(\alpha^2)$ в сечение $\sigma(e^-e^+ \to \text{адроны})$. В порядке $\alpha^2\alpha_s$ кварк $q$ или антикварк $\bar{q}$ испускает глюон (см. рис. 11.2, *г*); такие события типа $e^-e^+ \to q\bar{q}g$ при фрагментации дают три струи в конечном состоянии. Дополнительную струю

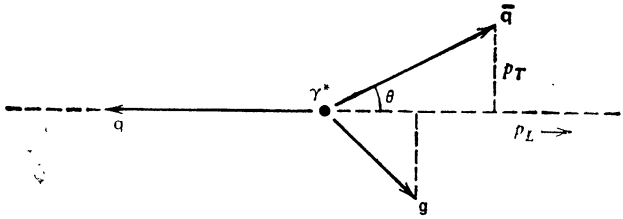



Рис. 11.7. Процесс $e^-e^+ \to \gamma^* \to q\bar{q}g$ в системе центра масс.

дает глюон. При больших значениях энергии аннигиляции, таких, что $\alpha_s(Q^2) \approx 0{,}1 - 0{,}2$, с трехструйными событиями должно быть связано примерно 10 % конечных адронных состояний. Наша первая задача состоит в том, чтобы ввести кинематические переменные для описания таких событий.

Векторы импульсов частиц $q$, $\bar{q}$ и $g$, рожденных покоящимся виртуальным фотоном $\gamma^*$, представлены на рис. 11.7. Как и в формуле (11.9), мы оперируем с энергией, продольным и поперечным импульсами партонов, приведенными к энергии пучка $e^-$ (или $e^+$), т. е. мы вводим

$$x_q \equiv \frac{2E_q}{Q}, \quad x_{\bar{q}} \equiv \frac{2E_{\bar{q}}}{Q}, \quad x_g \equiv \frac{2E_g}{Q}, \tag{11.14}$$

$$x_T \equiv \frac{2p_T}{Q}. \tag{11.15}$$

Подобно величине $z$ в формуле (11.9) эти отношения изменяются в пределах от 0 до 1. Доли 4-импульсов на рис. 11.7 таковы:

$$\begin{aligned} &(x_q;\ 0,\ 0,\ -x_q) \text{ для } q, \\ &(x_{\bar{q}};\ x_T,\ 0,\ x_L) \text{ для } \bar{q}, \\ &(x_g;\ -x_T,\ 0,\ x_q - x_L) \text{ для } g. \end{aligned} \tag{11.16}$$

Эти переменные определены по отношению к струе с наибольшей энергией, например струе кварка $q$ на рис. 11.7. Ее направление принято называть осью «вытянутости». Кварк $q$, антикварк $\bar{q}$ и глюон $g$ компланарны в плоскости $y = 0$. Законы сохранения продольного и поперечных импульсов уже содержатся в определениях (11.16), а закон сохранения энергии налагает еще одно требование:

$$x_q + x_{\bar{q}} + x_g = 2. \tag{11.17}$$

Нулевые значения $\bar{q}$ и $g$ приводят к дополнительным ограничениям [формула (11.16)]

$$\begin{aligned} x_{\bar{q}}^2 - x_T^2 - x_L^2 &= 0, \\ x_g^2 - x_T^2 - (x_L - x_q)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{11.18}$$

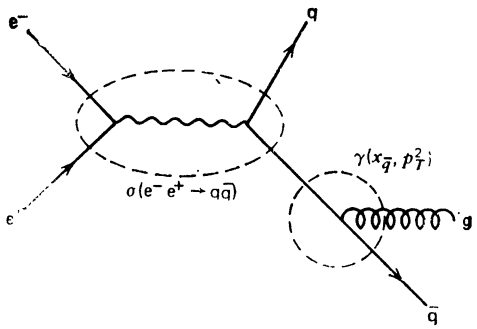



Рис. 11.8. Вычисление сечения процесса $e^-e^+ \to q\bar{q}g$ вероятностным методом (гл. 10, § 9).

Из (11.18) и (11.17) следует, что

$$x_T^2 = \frac{4}{x_q^2}(1-x_q)(1-x_{\bar{q}})(1-x_g). \tag{11.19}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 11.5.** Выведите формулу (11.19). Покажите также, что угол $\theta$ между направлениями $q$ и $\bar{q}$ на рис. 11.7 определяется соотношением

$$x_{\bar{q}} = \frac{2(1-x_q)}{2-x_q-x_q\cos\theta}. \tag{11.20}$$

Вычислим теперь сечение, соответствующее диаграмме рис. 11.7. В этой конкретной диаграмме $\bar{q}$ испускает более мягкий глюон, так что

$$x_q \geqslant x_{\bar{q}} \geqslant x_g. \tag{11.21}$$

Наиболее очевидным экспериментальным признаком испускания глюона является то, что теперь $q$ и $\bar{q}$ рождаются уже не в противоположных направлениях. Антикварк рождается с долей $x_T$ поперечного (относительно направления кварка) импульса $p_T$. Поэтому соответствующая наблюдаемая величина есть $d\sigma/dx_T^2$. Это сечение можно легко найти, пользуясь методом Альтарелли — Паризи — Вайцзекера — Вильямса из гл. 10, § 9. Имея в виду рис. 11.8, получаем

$$\frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\,dp_T^2} = \sigma(e^-e^+ \to q\bar{q})\,\gamma_{\bar{q}\bar{q}}(x_{\bar{q}}, p_T^2) \tag{11.22}$$

[формула (10.57)], где $\sigma$ — полная вероятность рождения пары $q\bar{q}$, а $\gamma_{\bar{q}\bar{q}}$ — вероятность того, что антикварк $\bar{q}$ испустит глюон с долей импульса $(1-x_q)$ и с поперечным импульсом $|p_T|$. Из

(11.3) и (10.58) имеем

$$\sigma(e^-e^+ \to q\bar{q}) = \frac{4\pi\alpha^2}{Q^2} e_q^2,$$

$$\nu_{\bar{q}q}(x_{\bar{q}}, p_T^2) = \nu_{qq}(x_{\bar{q}}, p_T^2) = \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{1}{p_T^2} P_{qq}(x_{\bar{q}}). \qquad (11.23)$$

Подставляя (11.23) в (11.22), находим

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\, dx_T^2} = \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{1}{x_T^2} P_{qq}(x_{\bar{q}}). \qquad (11.24)$$

Для вычисления $d\sigma/dx_T^2$ остается проинтегрировать это выражение по всем возможным долям $x_{\bar{q}}$ энергии антикварка $\bar{q}$. На основании выражения (10.31) для $P_{qq}$ получаем

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx_T^2} = 2 \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{1}{x_T^2} \int_{(x_{\bar{q}})_{\text{мин}}}^{(x_{\bar{q}})_{\text{макс}}} dx \frac{4}{3} \left( \frac{1+x^2}{1-x} \right). \qquad (11.25)$$

Дополнительный множитель 2 введен для учета вклада столь же вероятной диаграммы, которая отличается заменой $q \leftrightarrow \bar{q}$.

Подынтегральное выражение в (11.25) расходится при $x_{\bar{q}} \to 1$. Поэтому особый интерес представляет кинематическая ситуация, в которой $x_{\bar{q}}$ достигает своего максимального значения. Из (11.21) явствует, что наибольшее допустимое значение величины $x_{\bar{q}}$ таково:

$$x_{\bar{q}} = x_q. \qquad (11.26)$$

Чтобы приблизиться к этому значению, нужно сделать испускаемый глюон предельно мягким. Поскольку величина $x_T$ фиксирована, это требование выполняется при

$$x_g = x_T. \qquad (11.27)$$

Данная кинематическая конфигурация показана на рис. 11.9. Таким образом, из (11.17) имеем

$$(x_q)_{\text{мин}} = (x_{\bar{q}})_{\text{макс}} \approx 1 - \frac{x_T}{2}. \qquad (11.28)$$

Импульс сохраняется при не слишком больших $\theta$ или $x_T$, но величина $x_g$ в точности равна $x_T$ только при $\theta \to 0$. Такое приближение подразумевается при выводе выражения (11.25) методом Альтарелли — Паризи (гл. 10). С учетом равенства (11.28) можно представить (11.25) в виде

$$\frac{1}{\sigma} \frac{d\sigma}{dx_T^2} \approx \frac{8\alpha_s}{3\pi} \frac{1}{x_T^2} \int_{(x_{\bar{q}})_{\text{мин}}}^{1-\frac{1}{2}x_T} \frac{dx}{1-x}, \qquad (11.29)$$

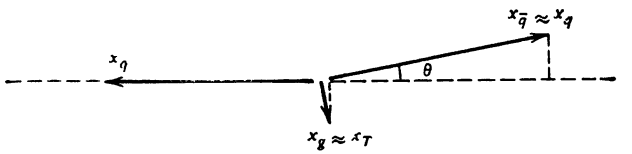



Рис. 11.9. Кинематическая конфигурация; соответствующая максимальному $x_{\bar{q}}$ при данном $x_T$.

где мы приняли $1 + x^2 \approx 2$. Окончательно, опуская все члены, кроме ведущих логарифмических, получаем

$$\boxed{\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{dx_T^2} \approx \frac{4\alpha_s}{3\pi}\frac{1}{x_T^2}\ln\left(\frac{1}{x_T^2}\right).} \tag{11.30}$$

## § 5. Альтернативный вывод сечения процесса $e^-e^+ \to q\bar{q}g$

Сечение (11.30) процесса $e^-e^+ \to \gamma^* \to q\bar{q}g$ можно также найти, пользуясь правилами Фейнмана (гл. 6). Мы уже вычисляли подобные процессы ранее. Например, сечение процесса $\gamma^* q \to qg$ дается формулой (10.17), а процесса $\gamma^* g \to q\bar{q}$ — формулой (10.38). Действуя аналогичным образом, для квадрата амплитуды, соответствующей сумме диаграмм процесса $\gamma^* \to q\bar{q}g$, представленных на рис. 11.10, получаем

$$|\mathcal{M}|^2 = N\left(\frac{t}{s} + \frac{s}{t} + \frac{2uQ^2}{st}\right), \tag{11.31}$$

где через $N$ обозначены нормировочные множители и константы связи и где

$$\begin{aligned} s &= (p_\gamma - p_q)^2, \\ t &= (p_\gamma - p_{\bar{q}})^2, \\ u &= (p_\gamma - p_g)^2, \end{aligned} \tag{11.32}$$

причем $Q^2 \equiv p_\gamma^2$. Строго говоря, в партонном процессе для переменных Мандельстама следовало бы ввести обозначения $\hat{s}, \hat{u}, \hat{t}$.

Чтобы переписать выражение (11.31), перейдя к переменным $x_i$ [формула (11.14)], воспользуемся соотношениями

$$\begin{aligned} s &= Q^2(1 - x_q), \\ t &= Q^2(1 - x_{\bar{q}}), \\ u &= Q^2(1 - x_g). \end{aligned} \tag{11.33}$$

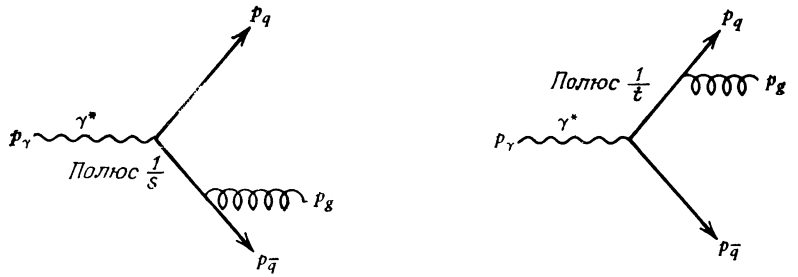



Рис. 11.10. Диаграмма для $\gamma^* \to q\bar{q}g$, на которой показаны 4-импульсы частиц.

Эти формулы следуют из закона сохранения 4-импульса

$$p_\gamma^2 = (p_q + p_{\bar{q}} + p_g)^2 = 2p_q \cdot p_{\bar{q}} + 2p_q \cdot p_g + 2p_{\bar{q}} \cdot p_g. \quad (11.34)$$

Например,

$$s = (p_{\bar{q}} + p_g)^2 = 2p_{\bar{q}} \cdot p_g = p_\gamma^2 - 2p_q \cdot (p_{\bar{q}} + p_g) =$$
$$= p_\gamma^2 - 2p_q \cdot p_\gamma = Q^2\left(1 - \frac{2E_q}{Q}\right) = Q^2(1 - x_q).$$

Подставляя (11.33) в (11.31), для процесса $\gamma^* \to q\bar{q}g$ получаем

$$|\mathcal{M}|^2 = N\frac{x_q^2 + x_{\bar{q}}^2}{(1 - x_q)(1 - x_{\bar{q}})}, \quad (11.35)$$

где мы воспользовались соотношением (11.17) для исключения $x_g$. Если теперь «привязать» к этому процессу пару $e^-e^+$, то с точностью до некоторого множителя (т. е. замены $N \to N'$) формула (11.35) будет давать сечение аннигиляции $e^-e^+ \to q\bar{q}g$:

$$\boxed{\frac{d\sigma}{dx_q\, dk_{\bar{q}}} = N'\frac{x_q^2 + x_{\bar{q}}^2}{(1 - x_q)(1 - x_{\bar{q}})}.} \quad (11.36)$$

Для доказательства того, что формула (11.36) эквивалентна нашему предыдущему результату, от переменной $x_q$ нужно перейти к $x_T^2$. Имеем

$$\frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\, dx_T^2} = \frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\, dx_q}\frac{dx_q}{dx_T^2}. \quad (11.37)$$

Нам достаточно будет приближения малых $p_T$, которое уже использовано при получении результата Альтарелли — Паризи (11.24). С учетом выражения (11.19) находим

$$\left|\frac{dx_T^2}{dx_q}\right| \approx 4x_{\bar{q}}(1 - x_{\bar{q}}) \quad \text{при} \quad x_q \approx 1. \quad (11.38)$$

Таким образом, выражение (11.36) можно записать в виде

$$\frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\,dx_T^2} \approx N'\left(\frac{1+x_{\bar{q}}^2}{1-x_{\bar{q}}}\right)\left[\frac{1}{4(1-x_q)(1-x_{\bar{q}})x_{\bar{q}}}\right], \qquad (11.39)$$

где мы снова положили $x_q \approx 1$. В этом пределе $x_{\bar{q}} \approx (1-x_g)$ и выражение в квадратных скобках равно $x_T^{-2}$, как это можно видеть из (11.19). Таким образом, выражение (11.39) принимает вид

$$\frac{d\sigma}{dx_{\bar{q}}\,dx_T^2} \approx N'\frac{3}{4}P_{qq}(x_{\bar{q}})\frac{1}{x_T^2}, \qquad (11.40)$$

где $P_{qq}$ дается выражением (10.31). Это совпадает с формулой (11.24), полученной методом Альтарелли — Паризи, и, действительно, можно показать, что нормировочный множитель равен

$$N' = \frac{2\alpha_s}{3\pi}\sigma.$$

Поэтому точный результат в порядке $\alpha_s$ таков:

$$\boxed{\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{dx_q\,dx_{\bar{q}}} = \frac{2\alpha_s}{3\pi}\frac{x_q^2+x_{\bar{q}}^2}{(1-x_q)(1-x_{\bar{q}})}}, \qquad (11.41)$$

тогда как выражение (11.24) получено в главном логарифмическом приближении.

## § 6. Обсуждение трехструйных событий

События $e^-e^+ \to q\bar{q}g$ приводят к трем адронным струям в конечном состоянии. Распределение (11.30) можно записать в виде

$$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{dp_T^2} \sim \alpha_s\frac{1}{p_T^2}\ln\left(\frac{Q^2}{4p_T^2}\right), \qquad (11.42)$$

где $p_T$ — поперечный импульс между $q$ и $\bar{q}$, который возникает в результате испускания глюона (см. рис. 11.7). Только в случае, когда частица $\bar{q}$ (или $q$) испытывает отдачу, испуская глюон $g$, ее поперечный импульс по отношению к $q$ (или $\bar{q}$) может быть отличным от нуля. Для двухструйных событий $e^-e^+ \to q\bar{q}$ мы имеем $p_T = 0$. Из (11.42) следует, что при фиксированном $p_T$ отношение сечений растет с ростом $Q^2$. Значит, число $\bar{q}$-струй с поперечным относительно $q$-струи импульсом $p_T$ растет с ростом $Q^2$. Это — следствие того, что вероятность испускания глюона с заданным $p_T$ увеличивается при возрастании энергии аннигиляции. Картина полностью аналогична электророждению.

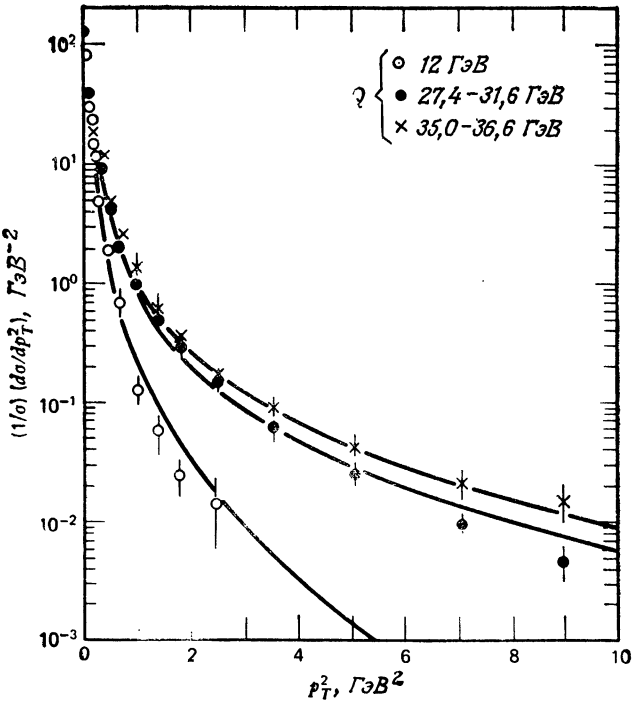



Рис. 11.11. Распределение адронов $d\sigma/dp_T^2$ по поперечному импульсу $p_T^2$ относительно оси вытянутости при разных энергиях $Q$ в системе центра масс $e^-e^+$. Кривые — результат КХД-вычислений. Отдельные точки — экспериментальные данные PETRA.

Там тоже сечение рождения струи с поперечным относительно направления $\gamma^*$ импульсом $p_T$ растет как $\ln(Q^2/p_T^2)$ [формулы (10.30) и (11.24)].

Адронные фрагменты $\bar{q}$-струи тоже будут иметь большие $p_T$ относительно направления кварка, так как распределение этих адронов по $p_T$ в общем повторяет распределение струй по $p_T$. Оба распределения могут быть связаны, если воспользоваться $D$-функцией, введенной в § 2. Получающаяся зависимость от $p_T$ и $Q^2$ относительно оси вытянутости (независимо от того, каким партоном она определяется) показана на рис. 11.11. В некоторых событиях все три струи хорошо разделены, несмотря на поперечный импульс дочерних адронов $k_T \approx 300$ МэВ по отношению к родительской струе. Одно такое событие показано на рис. 11.12.

Предположение о том, что величина $\alpha_s$ в формуле (11.42) есть постоянная, требует объяснения. Если считать $\alpha_s(Q^2) \sim$

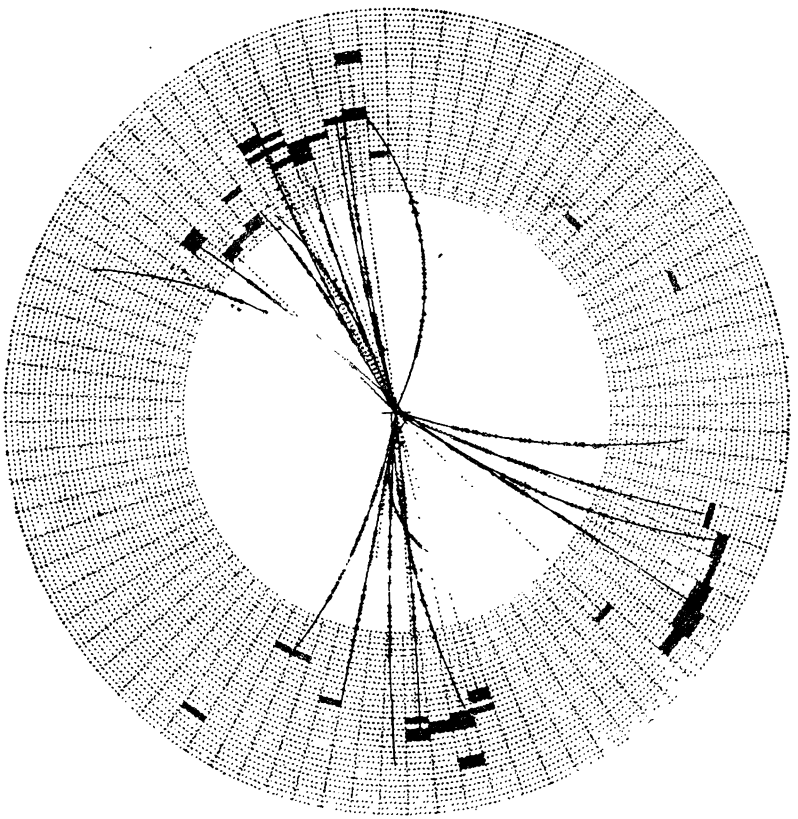


Рис. 11.12. Трехструйное событие, зарегистрированное детектором JADE на ускорителе PETRA.

$\sim 1/\ln Q^2$, то приведенные выше рассуждения теряют смысл. Здесь существенно то, что в рассматриваемом процессе имеется два масштаба импульсов, $p_T^2$ и $Q^2$, причем $p_T^2 \ll Q^2$ — ситуация, с которой мы уже встречались в упражнении 10.7. Там было показано, что на самом деле $\alpha_s = \alpha_s(p_T^2)$, но отмечалось, что постоянное значение $\alpha_s$ дает правильный ответ в главном порядке.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.6.** Распределение по $x_T$ (11.30) можно преобразовать в распределение по «неколлинеарности» $d\sigma/d\theta$, где $\theta$ — угол между направлениями струй $q$ и $\bar{q}$, определяемый соотношением (11.20) и указанный на рис. 11.7. Покажите, что при не слишком больших $\theta$

$$\frac{1}{\sigma}\frac{d\sigma}{d\theta} = \frac{8\alpha_s}{3\pi}\frac{1}{\theta}\ln\frac{1}{\theta^2}.$$

Точный результат можно получить, если взять выражение (11.41) вместо (11.30).

Мы неоднократно подчеркивали, что адроны, возникающие в результате фрагментации кварка или какого-либо другого партона, образуют конус вокруг направления $\mathbf{p}_q$. Как показывает эксперимент, поперечный импульс $\langle k_T \rangle$ адронных фрагментов относительно направления $\mathbf{p}_q$ равен 300 МэВ. Казалось бы, при бо́льших энергиях фрагментационный конус должен становиться более узким:

$$\langle \theta \rangle \approx \frac{\langle k_T \rangle}{p_q} \approx \frac{0{,}3 \text{ ГэВ}}{Q/2}, \tag{11.43}$$

и при возрастании $Q$ адронные струи будут превращаться в узкие пучки частиц высокой энергии. Однако это не так. В результате испускания глюонов возрастает величина $\langle k_T \rangle$ у адронов, связанных с исходной кварковой или антикварковой струей. Становится все больше вероятность того, что при высоких энергиях во многих двухструйных событиях одна из наблюдаемых струй будет результатом фрагментации состояния $qg$ или $\bar{q}g$, возникшего в результате испускания глюона кварком или антикварком. Такую струю экспериментаторы могут воспринимать как более широкую, т. е. имеющую повышенное значение $\langle k_T \rangle$. Указанным динамическим расширением частично компенсируется кинематическое сужение (11.43). В результате оказывается, что сужение струй с ростом $Q^2$ логарифмическое, а не линейное:

$$\langle \theta \rangle \sim \frac{1}{\ln Q^2}. \tag{11.44}$$

При выводе этого соотношения надо быть очень аккуратным. Мы только набросаем общую схему вывода. По определению

$$\langle k_T \rangle \sim \int_0^Q k_T \frac{d\sigma}{dk_T}. \tag{11.45}$$

Предположим, что $k_T$ адронов в широких струях — это просто относительный поперечный импульс $k_T$ между $q$ (или $\bar{q}$) и испущенным глюоном. Тогда $d\sigma/dk_T$ в (11.45) есть не что иное, как известное распределение по поперечному импульсу испущенного глюона:

$$\frac{d\sigma}{dk_T} \sim \frac{\alpha_s}{k_T}.$$

Мы пренебрегли всеми логарифмами и поэтому также положили величину $\alpha_s$ постоянной. В таком приближении $d\sigma/dk_T$ совпадает

с (11.42). Подставив это в (11.45), получим

$$\langle k_T \rangle \sim \alpha_s \int_0^Q dk_T \sim \alpha_s Q,$$

и из (11.43) следует, что $\langle \theta \rangle \sim \alpha_s$. Логарифмическое сужение струй (11.44) мы получаем при включении логарифмической зависимости $\alpha_s \sim 1/\ln Q^2$. Точный вывод данного результата сложен (см., например, [21]). Но его значение для эксперимента очевидно: идентификация струй, которая в области низких энергий возможна только при тщательном статистическом анализе событий «$e^-e^+ \to$ адроны», в экспериментах при высоких энергиях упрощается благодаря увеличивающемуся сужению струй (11.44).

## § 7. КХД-поправки к процессу «$e^-e^+ \to$ адроны»

Результат партонной модели

$$R \equiv \frac{\sigma(e^-e^+ \to \text{адроны})}{\sigma(e^-e^+ \to \mu^-\mu^+)} = 3\sum_q e_q^2, \tag{11.46}$$

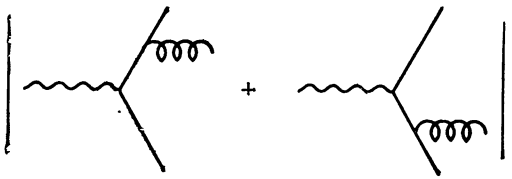
который был получен на основании выражения для $\sigma(e^-e^+ \to q\bar{q})$, должен быть модифицирован в соответствии с возможностью испускания глюонов из кварка или антикварка. Диаграммы в порядке $\alpha_s$ показаны на рис. 11.10, и сечение $d\sigma/dx_q\, dx_{\bar{q}}$ дается формулой (11.41). Чтобы найти поправки порядка $\alpha_s$ к $R$, необходимо проинтегрировать это выражение по $x_q$ и $x_{\bar{q}}$ от 0 до 1. При этом мы сталкиваемся с проблемой, обычной при вычислениях по теории возмущений КХД. Подынтегральное выражение в выражении (11.41) расходится, когда $x_q$ или $x_{\bar{q}}$ стремится к единице. Чтобы проследить происхождение этой проблемы, рассмотрим, например, множитель $1 - x_q$ в знаменателе. С учетом равенств (11.33) имеем

$$1 - x_q = \frac{s}{Q^2} = \frac{2p_{\bar{q}} \cdot p_g}{Q^2} = \\ = \frac{2}{Q^2} E_{\bar{q}} E_g (1 - \cos\theta_{\bar{q}g}). \tag{11.47}$$

Таким образом, $1 - x_q$ обращается в нуль, когда глюон становится мягким ($E_g \to 0$) или когда антикварк и глюон становятся коллинеарными ($\cos\theta_{\bar{q}g} \to 1$). Первый тип расходимости называется *инфракрасной* (гл. 7), а второй — *коллинеарной расходимостью* (или массовой сингулярностью, так как, если масса кварка или глюона отлична от нуля, значение $\cos\theta_{\bar{q}g} = 1$ ки-

нематически недостижимо). В КЭД, где лептоны обладают массой, массовая сингулярность отсутствует.

Для дальнейшего продвижения необходимо регуляризовать эти инфракрасные и массовые сингулярности. Один из способов заключается в следующем. Припишем глюону фиктивную массу $m_g$ и повторим расчет фейнмановских диаграмм рис. 11.10, который приводил ранее к выражению (11.41). В результате прямых, но длительных вычислений получаем

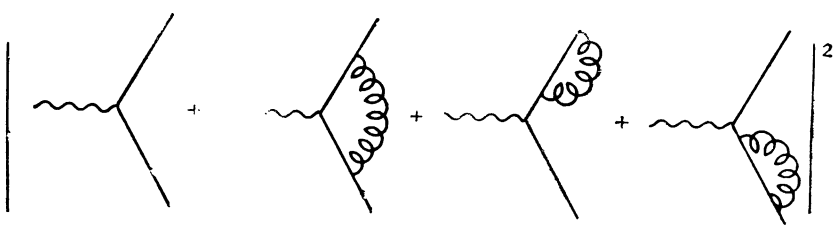
$\sigma_{реал} =$  $=$

$$= \int dx_q\, dx_{\bar{q}} \frac{d\sigma}{dx_q\, dx_{\bar{q}}} =$$

$$= \sigma_q \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{4}{3} \left\{ \ln^2\left(\frac{m_g}{Q}\right) + 3\ln\left(\frac{m_g}{Q}\right) - \frac{\pi^2}{3} + 5 \right\}, \qquad (11.48)$$

где через $\sigma_q$ обозначено $\sigma(e^-e^+ \to \bar{q}q)$.

Как и следовало ожидать, выражение (11.48) расходится при $m_g \to 0$. Очевидно, что оно не может быть окончательным ответом, так как зависит от фиктивной массы $m_g$, тогда как этого не должно быть. Однако имеются и другие вклады порядка $\alpha_s$. Эти дополнительные члены порядка $\alpha_s$ возникают из квадрата суммы



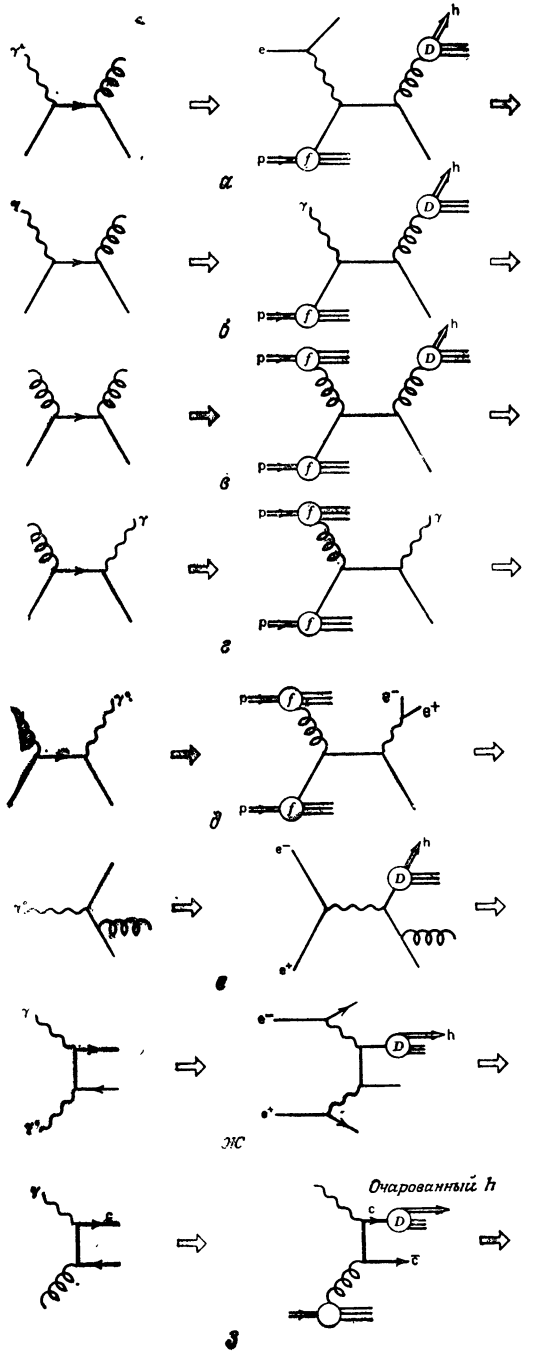
и соответствуют интерференции диаграмм $\gamma^* \to q\bar{q}$ с суммой трех диаграмм, содержащих петли виртуальных глюонов (гл. 10, § 8). Эти интерференционные члены дают следующий вклад:

$$\sigma_{вирт} = \sigma_q \frac{\alpha_s}{2\pi} \frac{4}{3} \left\{ -\ln^2\left(\frac{m_g}{Q}\right) - 3\ln\left(\frac{m_g}{Q}\right) + \frac{\pi^2}{3} - \frac{7}{2} \right\}. \qquad (11.49)$$

Полный вклад в порядке $\alpha_s$ таков:

$$\sigma = \sigma_{реал} + \sigma_{вирт} = \sigma_q \frac{\alpha_s}{\pi}. \qquad (11.50)$$

Он, как и должно быть, конечен и не зависит от $m_g$.


а
Адроны с большим $p_T$, рожденные в глубоко-неупругом рассеянии.
б
Фоторождение адронов с большим $p_T$.
в
Адроны с большим $p_T$, рожденные в столкновении адронов.
г
Фотоны с большим $p_T$, рожденные в столкновении адронов.
д
Массивные лептонные пары, рожденные в столкновении адронов.
е
Адроны с большим $p_T$, рожденные в $e^-e^+$-аннигиляции.
ж
Адроны с большим $p_T$, рожденные в $\gamma\gamma$-столкновениях.
з
Очарованный h
Фоторождение связанных состояний тяжелых кварков.

Сокращение сингулярностей во вкладах испускания реальных и виртуальных глюонов не является спецификой только этого конкретного процесса. Оно имеет место во многих случаях. Например, в гл. 10, § 8 мы уже отмечали аналогичное сокращение в глубоконеупругом электророждении. Такие сокращения есть частные случаи общей теоремы Киношиты, Ли и Науенберга. Ранее в этой главе мы не сталкивались с этим механизмом, так как рассматривали рождение глюонов с фиксированным отличным от нуля импульсом $p_T$. В этом случае величины $x_q$ и $x_{\bar{q}}$ не могут достичь значения, равного 1, и знаменатель в выражении (11.41) не может обратиться в нуль. Диаграммы с виртуальными глюонными петлями, для которых $p_T = 0$, в этом случае также исключены.

С учетом поправки порядка $\alpha_s$ к выражению (11.46) для $R$ получаем

$$\boxed{R = 3\sum_q e_q^2\left[1 + \frac{\alpha_s(Q^2)}{\pi}\right].} \qquad (11.51)$$

При типичных значениях $Q^2$, при которых $\alpha_s \approx 0{,}2$, эта поправка мала, и в настоящее время ее трудно различить на фоне ошибок измерения. Однако отметим, что величина $R$ больше не является постоянной, так как $\alpha_s$ есть функция переменной $\ln Q^2$ [формула (7.65)]. Это еще один пример нарушения скейлинга в партонной модели поправками, пропорциональными $\ln Q^2$, обусловленными испусканием глюонов.

## § 8. Теория возмущений КХД

Мы видели, что адроны с очень большими поперечными импульсами как в глубоконеупругом рассеянии ($ep \to hX$), так и в $e^-e^+$-аннигиляции ($e^-e^+ \to h$) имеют общее происхождение. Это пример того, как партонные диаграммы одного процесса после кроссинга могут быть использованы в другом процессе. Таким путем один и тот же КХД-процесс может быть проверен в совершенно различных экспериментальных ситуациях. Некоторые примеры показаны на рис. 11.13. Здесь составными элементами являются $q$, $\bar{q}$, $g$, $\gamma$ и $\gamma^*$; лептонная пара (например, $e^-e^+$, $\mu^-\mu^+$); $f(x)$ — структурные функции, дающие вероятность найти партоны в исходном адроне; и, наконец, $D(z)$ — функции фрагментации, т. е. вероятности образования адронов в конечном состоянии из

Рис. 11.13. Различные наблюдаемые процессы, которые содержат либо комптоновское рассеяние фотона $\gamma$ (или глюона) на кварке, либо кроссинговую реакцию в качестве партонного подпроцесса; $f$ — структурная функция, $D$ — функция фрагментации.

партонов. На рис. 11.13 изображены только некоторые возможные сочетания этих составных элементов.

Чтобы процесс мог служить хорошей проверкой КХД, определяющее его взаимодействие должно быть короткодействующим, т. е. константа $\alpha_s(Q^2)$ должна быть достаточно мала (условие применимости теории возмущений). Процессы на рис. 11.13 удовлетворяют этому требованию. Необходимо также помнить критерии применимости партонной модели (которая является низшим приближением КХД) из гл. 9. Для обоснования импульсного приближения, которое используется при вычислениях в партонной модели, необходимы большие энергии и большие передачи импульса. Большие энергии в силу принципа неопределенностей гарантируют, что характерное время взаимодействия партонов мало, так что можно игнорировать взаимодействие с партонами-«спектаторами» (т. е. с составляющими, которые непосредственно не участвуют в КХД-подпроцессе). Большие импульсы (т. е. $Q^2$, $p_T^2$ и массы тяжелых кварков) гарантируют, что процесс происходит на малых расстояниях, т. е. что $\alpha_s$ мало.

В качестве примера рассмотрим процессы *г* и *д* рис. 11.13. Даже если начальные протоны сталкиваются при очень высокой энергии, для применимости теории возмущений КХД передача импульса в процессе должна быть большой. Этого можно достигнуть, если потребовать, чтобы фотон рождался с большим поперечным импульсом (процесс *г*) или с большим $Q^2$, когда в конечном состоянии регистрируется лептонная пара с большой инвариантной массой (процесс *д*).

На рис. 11.13 показано только по одной диаграмме для каждого процесса. Для сравнения результатов с экспериментом необходимо вычислить ряд других диаграмм в том же порядке по $\alpha_s$. Например, для процесса *в* имеется другая возможность — рассеяние кварка на кварке через одноглюонный обмен, когда кварк из налетающего адрона рассеивается на кварке из мишени на большой угол, в результате чего в конечном состоянии рождаются две струи с большими поперечными импульсами (см. также упражнение 11.7).

Имеется много приложений теории возмущений КХД. Можно рекомендовать, например, обзорные работы [6, 19, 25, 32, 72, 79][1]). Проведенный анализ показывает, что во всех этих ситуациях теория может быть успешно сопоставлена с экспериментом. Но, к сожалению, в основном из-за цветового конфайнмента не существует (и не может даже в принципе рассматриваться) ни одна проверка КХД, которая сравнима по точности с расчетом магнитного момента в КЭД.

[1]) См. также [97, 104]. — *Прим. перев.*

**УПРАЖНЕНИЕ 11.7.** Перечислите все партонные процессы в дополнение к представленным на рис. 11.13, которые могут дать вклад в реакцию $e$ в том же порядке по $\alpha_s$. Объясните относительную роль подпроцессов, сравнивая, в частности, реакции с $pp$ и $p\bar{p}$ в начальном состоянии.

## § 9. Последний пример: процесс Дрелла — Яна

Диаграмма $\partial$ рис. 11.13 дает вклад порядка $\alpha^2\alpha_s$ в сечение адророждения лептонных пар. Однако эта диаграмма является поправкой к процессу более низкого порядка $q\bar{q} \to \gamma^* \to l^-l^+$, показанному на рис. 11.14, который называется процессом Дрелла — Яна. Наряду с $e^-e^+$-аннигиляцией и глубоконеупругим электророждением он играет важную роль в определении структурных функций, в проверке партонной модели и КХД-поправок.

Для вычисления сечения, соответствующего рис. 11.14, начнем с партонного подпроцесса:

$$\hat{\sigma}(q\bar{q} \to l^-l^+) = \frac{4\pi\alpha^2}{3Q^2} e_q^2 \tag{11.52}$$

[формула (11.3)]. Чтобы включить этот подпроцесс в адронный процесс, перепишем это выражение в виде дифференциального сечения $d\sigma/dQ^2$ рождения лептонной пары, имеющей инвариантную массу $\sqrt{Q^2}$, где

$$Q^2 = \hat{s} = (p_q + p_{\bar{q}})^2. \tag{11.53}$$

Получим

$$\frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{3Q^2} e_q^2 \delta(Q^2 - \hat{s}). \tag{11.54}$$

Взяв структурные функции $f_i(x)$, известные нам из глубоконеупругого электророждения (гл. 9), находим адронное сечение:

$$\frac{d\sigma(pp \to l\bar{l}X)}{dQ^2} = \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right) 3 \sum_q \int dx \int dy f_q(x) f_{\bar{q}}(y) \frac{d\hat{\sigma}}{dQ^2}, \tag{11.55}$$

где сумма берется по кварковым ароматам. Множитель $1/3$ есть результат усреднения по цветам начальных частиц $q$ и $\bar{q}$, а множитель 3 появляется при суммировании по всем возможным цветовым комбинациям $q\bar{q}$, которые аннигилируют с образованием бесцветного виртуального фотона. Кварк $q$ несет долю $x$, а антикварк $\bar{q}$ — долю $y$ импульса начальных партонов, так что (11.53) принимает вид

$$\hat{s} = (xp_1 + yp_2)^2 \approx xys, \tag{11.56}$$

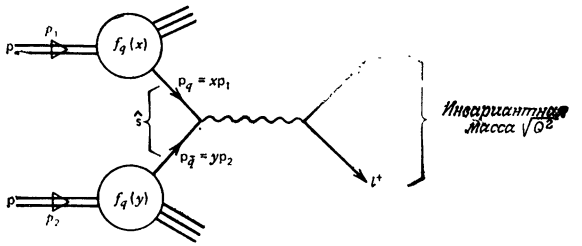



Рис. 11.14. Процесс Дрелла — Яна $pp \to l^- l^+ X$.

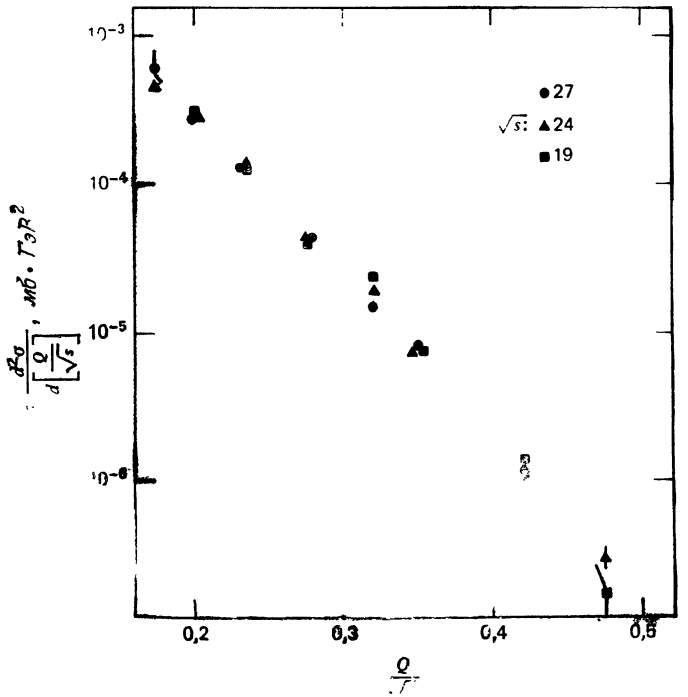



Рис. 11.15. Скейлинг в процессе Дрелла — Яна, согласующийся с формулой (11.58). Величина $\sqrt{s}$ взята в единицах ГэВ. Данные лаборатории им. Ферми.

где $s \approx 2p_1 \cdot p_2$ есть квадрат энергии в системе центра масс сталкивающихся протонов. Из (11.54)—(11.56) получаем

$$\frac{d\sigma(pp \to lX)}{dQ^2} = \frac{4\pi\alpha^2}{9Q^4} \sum_q e_q^2 \int dx \int dy\, f_q(x) f_{\bar{q}}(y)\, \delta\left(1 - xy\frac{s}{Q^2}\right). \tag{11.57}$$

В низшем порядке, когда нет испускания глюонов, должен быть скейлинг. Он содержится в (11.57). Хотя данное сечение является функцией как энергии столкновения $\sqrt{s}$, так и массы лептонной пары $\sqrt{Q^2}$, выражение

$$Q^4 \frac{d\sigma}{dQ^2} = \mathscr{F}\left(\frac{s}{Q^2}\right) \tag{11.58}$$

есть функция только отношения $s/Q^2$. На рис. 11.15 показано, что экспериментальные данные хорошо согласуются с этим законом скейлинга.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.8.** Выразите сумму в формуле (11.57) через структурные функции валентных и морских кварков, введенные в гл. 9. Проделайте то же самое для рождения лептонных пар в $p\bar{p}$- и $\pi^{\pm}p$-столкновениях.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.9.** Данные для (изоскалярной) углеродной мишени указывают на то, что отношение

$$\frac{\sigma(\pi^+ C \to \mu^-\mu^+ X)}{\sigma(\pi^- C \to \mu^-\mu^+ X)}$$

приблизительно равно единице при малых значениях $Q^2/s$ и падает до 1/4 при $Q^2/s \to 1$. Объясните, почему это согласуется с предсказанием Дрелла — Яна. Примите во внимание, что $xy = Q^2/s$.

**УПРАЖНЕНИЕ 11.10.** Включение диаграмм с глюонами приводит к логарифмическому нарушению скейлинга в формуле (11.58). Начертите диаграммы, которые дают вклад порядка $\alpha^2\alpha_s$ в сечение рождения лептонных пар. Вычислите сечение для диаграммы, показанной на рис. 11.13, *д*.

Глава 12

# Слабые взаимодействия

Наблюдаемые времена жизни пиона и мюона значительно больше времен жизни частиц, распадающихся в результате цветного (т. е. сильного) или электромагнитного взаимодействия. Из эксперимента следует, что

$$\begin{aligned} &\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu, \qquad \tau = 2{,}6 \cdot 10^{-8} \text{ с} \\ &\mu^- \to \bar{e} \bar{\nu}_e \nu_\mu, \qquad \tau = 2{,}2 \cdot 10^{-6} \text{ с}, \end{aligned} \tag{12.1}$$

тогда как распад частиц за счет цветного взаимодействия происходит примерно за $10^{-23}$ с, а за счет электромагнитного взаимодействия — за время $10^{-16}$ с (например, $\pi^0 \to \gamma\gamma$). Времена жизни обратно пропорциональны константам связи этих взаимодействий, и в большем времени жизни $\pi^0$-мезона отражается то обстоятельство, что $\alpha \ll \alpha_s$. Распады пиона и мюона свидетельствуют о существовании еще одного типа взаимодействия, еще более слабого, нежели электромагнитное.

Хотя все адроны и лептоны участвуют в слабых взаимодействиях и, следовательно, могут распадаться за счет слабого взаимодействия, «слабые» распады обычно скрыты значительно более быстрыми цветными и электромагнитными распадами. Однако частицы $\pi^+$ и $\mu$ составляют исключение. Для них нет ни сильного, ни электромагнитного распада, так как $\pi$ — самый легкий адрон. В то время как нейтральные $\pi$-мезоны могут распадаться на фотоны, заряженные не могут. Вследствие этого слабый распад $\pi^\pm$-мезона (12.1) является доминирующим. Причина, по которой распад (12.1) является доминирующим распадом $\mu$-мезона, более интересная. В принципе для $\mu$-мезона возможен электромагнитный распад $\mu \to e\gamma$. Тот факт, что распад $\mu \to e\gamma$ не наблюдается и существует мода распада (12.1), свидетельствует о существовании аддитивных лептонных чисел: электронного числа $L_e$ и мюонного числа $L_\mu$. Например, значения электронного лептонного числа приписываются так:

$$\begin{aligned} &L_e = +1 : e^- \text{ и } \nu_e, \\ &L_e = -1 : e^+ \text{ и } \bar{\nu}_e, \\ &L_e = 0 : \text{остальные частицы.} \end{aligned} \tag{12.2}$$

Аналогичным образом приписываются лептонные числа $L_\mu$ и $L_\tau$. Ясно, что $L_\mu = 1$ и $L_e = 0$ и в начальном, и в конечном состоянии процесса $\mu^- \to e^-\bar{\nu}^e\nu_\mu$, так что данная мода распада удовлетворяет требованию сохранения этих квантовых чисел; в распаде же $\mu^- \to e^-\gamma$ они не сохраняются. Во всех известных реакциях эти три лептонных числа сохраняются независимо (§ 12).

**УПРАЖНЕНИЕ 12.1.** Выпишите распады $\pi^+$- и $\mu^+$-мезонов. Укажите возможные моды распада $\tau^-$-лептона ($\tau$ — третий лептон в последовательности $e$, $\mu$, $\tau$; его масса равна $m_\tau = 1{,}8$ ГэВ).

В двух примерах слабых распадов (12.1) участвуют нейтрино. Нейтрино уникальны тем, что они участвуют только в слабых взаимодействиях. Они бесцветны, электрически нейтральны и в пределах точности эксперимента безмассовы. Нейтрино часто (но не всегда) встречаются среди продуктов слабых распадов. Например, $K^+$-мезон имеет следующие моды распада:

$$\left.\begin{array}{l} K^+ \to \mu^+\nu_\mu, \quad e^+\nu_e, \\ K^+ \to \pi^0\mu^+\nu_\mu, \quad \pi^0 e^+\nu_e \end{array}\right\} \text{— полулептонные распады,}$$
$$K^+ \to \pi^+\pi^0, \quad \pi^+\pi^+\pi^-, \quad \pi^+\pi^0\pi^0 \text{ — нелептонные распады.} \qquad (12.3)$$

Приведенные справа термины являются общепринятыми.

Слабое взаимодействие ответственно также за $\beta$-распад атомных ядер, при котором протон переходит в нейтрон (или наоборот). Примером таких распадов, включающих испускание лептонной пары $e^+\nu_e$, могут служить распады

$$\begin{aligned} {}^{10}\mathrm{C} &\to {}^{10}\mathrm{B}^* + e^+ + \nu_e, \\ {}^{14}\mathrm{O} &\to {}^{14}\mathrm{N}^* + e^+ + \nu_e. \end{aligned} \qquad (12.4)$$

В этих распадах один из протонов ядра переходит в нейтрон:

$$p \to ne^+\nu_e. \qquad (12.5)$$

Для свободных протонов это энергетически невозможно (обратите внимание на массы частиц), но перекрестная реакция, а именно процесс $\beta$-распада

$$n \to pe^-\bar{\nu}_e, \qquad (12.6)$$

разрешена и является причиной нестабильности нейтрона (среднее время жизни 920 с). Без слабого взаимодействия нейтрон был бы так же стабилен, как и протон, время жизни которого превышает $10^{30}$ лет [1]),

[1]) Новейшие экспериментальные оценки дают $\tau_p > 10^{32}$ лет [113]. — *Прим. ред.*

## § 1. Нарушение четности и $V - A$-форма слабого взаимодействия

Объяснение β-распада, предложенное Ферми (1932 г.), было подсказано структурой электромагнитного взаимодействия. Напомним, что инвариантная амплитуда электромагнитного рассеяния электрона на протоне (рис. 12.1) имеет вид [формула (6.8)]

$$\mathcal{M} = (e\bar{u}_p \gamma^\mu u_p)\left(\frac{-1}{q^2}\right)(-e\bar{u}_e \gamma_\mu u_e), \tag{12.7}$$

где протон рассматривается как дираковская частица без структуры. Амплитуда $\mathcal{M}$ равна произведению электронного и протонного токов, а также пропагатора обменного фотона (гл. 6, § 2). Чтобы сделать возможным сравнение со слабым взаимодействием, мы определим, например, электромагнитный ток в виде

$$ej_\mu^{\text{эм}} \equiv j_\mu^{fi}(0) = -e\bar{u}_f \gamma_\mu u_i,$$

где $j_\mu^{fi}(x)$ — функция, даваемая выражением (6.6). Таким образом, инвариантная амплитуда (12.7) преобразуется к виду

$$\mathcal{M} = -\frac{e^2}{q^2}\left(j_\mu^{\text{эм}}\right)_p \left(j^{\text{эм}\,\mu}\right)_e.$$

Процесс β-распада (или его перекрестная реакция $pe^- \to n\nu_e$) показан на рис. 12.2. По аналогии с ток-токовой формой (12.7) Ферми принял, что инвариантная амплитуда β-распада дается выражением

$$\mathcal{M} = G\left(\bar{u}_n \gamma^\mu u_p\right)\left(\bar{u}_{\nu_e} \gamma_\mu u_e\right), \tag{12.8}$$

где $G$ — константа слабого взаимодействия, которую нужно определить из эксперимента; она называется константой Ферми. Отметим, что слабый ток подобной структуры повышает или понижает электрический заряд. Такие токи называют заряженными слабыми токами. (Существование электрически нейтральных слабых токов было обнаружено значительно позднее — в 1973 г.; см. § 9.) Отметим также отсутствие пропагатора в выражении (12.8). Мы вернемся к этому вопросу в § 2.

Принятая Ферми по вдохновенной догадке вектор-векторная форма слабой амплитуды $\mathcal{M}$ — лишь одна из различных лоренц-инвариантных амплитуд, которые, вообще говоря, можно построить из билинейных ковариантов (5.52). Априори нет причин выбирать только векторы. Амплитуда (12.8) объяснила лишь некоторые свойства характеристик β-распада. В течение последующих 25 лет попытки найти истинную форму слабых взаимодействий привели к постановке целого ряда тонких эксперимен-

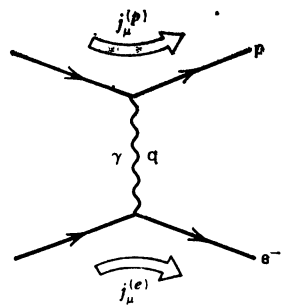



Рис. 12.1. Электромагнитное электрон-протонное рассеяние.

тов по β-распаду, которые увенчались обнаружением нарушения четности в 1956 г. Удивительно, что единственным существенным изменением, которое пришлось ввести в первоначальную амплитуду Ферми, была замена величины $\gamma^\mu$ величиной $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$. Ферми не предвидел нарушения четности и не имел основания для введения $\gamma^5\gamma^\mu$-члена: наличие одновременно членов с $\gamma^\mu$ и $\gamma^\mu\gamma^5$ автоматически нарушает сохранение четности [формула (5.67)].

В 1956 г. Ли и Янг критически проанализировали все данные по слабым взаимодействиям. Особое внимание в то время привлекли обнаруженные нелептонные моды распада каонов $K^+ \to 2\pi$ и $K^+ \to 3\pi$, в которых конечные состояния имеют противоположные четности. (В то время думали, что для объяснения этих двух конечных состояний требуются две различные исходные частицы.) Ли и Янг настойчиво утверждали, что в слабых взаимодействиях четность не сохраняется. Немедленно последовали эксперименты по проверке их гипотезы. Первый из этих экспериментов служит хорошей иллюстрацией эффектов нарушения четности. В этом эксперименте изучался β-распад поляризованного ядра кобальта

$$^{60}\mathrm{Co} \to {}^{60}\mathrm{Ni}^* + e^- + \bar{\nu}_e.$$

Спины ядер образца $^{60}$Co были ориентированы внешним магнитным полем, и наблюдалась асимметрия в направлении вылета электронов. Было установлено, что асимметрия меняет знак при изменении направления магнитного поля на обратное и что электроны вылетают преимущественно в направлении, противоположном направлению спина ядра (рис. 12.3). Как видно из рис. 12.3, наблюдаемая корреляция между ядерным спином и импульсом электрона объясняется, если требуемое недостающее значение $J_z = 1$ создается правовинтовым антинейтрино $\bar{\nu}_R$ и левовинтовым электроном $e_L$.

Совокупный анализ большого числа экспериментов дает возможность утверждать, что в действительности только $\bar{\nu}_R$ (или $\nu_L$)

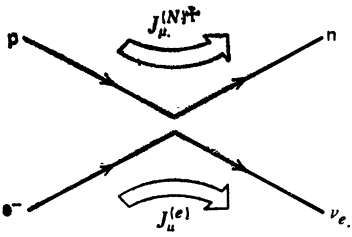



Рис. 12.2. Диаграмма β-распада $p \to ne^+\nu_e$ с указанием слабых токов.

участвуют в слабых взаимодействиях. Отсутствие в природе «зеркальных» состояний $\bar{\nu}_L$ (или $\nu_R$) есть явное нарушение закона сохранения четности (гл. 5, § 7). Инвариантность относительно операции зарядового сопряжения $C$ также нарушается, поскольку операция $C$ преобразует $\nu_L$-состояние в $\bar{\nu}_L$. Однако форма $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$ оставляет слабые взаимодействия инвариантными относительно комбинированного $CP$-преобразования. Например, неравенство

$$\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_L) \neq \Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_R) = 0$$

есть следствие нарушения $P$-инвариантности, неравенство

$$\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_L) \neq \Gamma(\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}_L) = 0$$

есть следствие нарушения $C$-инвариантности, а равенство

$$\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_L) = \Gamma(\pi^- \to \mu^-\bar{\nu}_R)$$

есть следствие $CP$-инвариантности. В данном примере $\nu$ — мюонное нейтрино. Подробнее вопрос о $CP$-инвариантности будет рассмотрен в § 13.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.2.** Покажите, что слабый ток (понижающий электрический заряд) вида

$$\bar{u}_e\gamma^\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5)u_\nu \tag{12.9}$$

содержит только левые электроны (или правые позитроны). Покажите, что в релятивистском пределе ($v \approx c$) эти электроны имеют отрицательную спиральность.

Множитель $(1/2)(1-\gamma^5)$ автоматически выбирает левое нейтрино (или правое антинейтрино). Эта так называемая $V-A$-структура (вектор — аксиальный вектор) слабого тока может быть прямо выявлена рассеянием $\nu_e$ на электронах (§ 7) точно так же, как $\gamma^\mu$-структура электромагнетизма была подтверждена измерением углового распределения в $e^+e^-$-рассеянии.

Естественно надеяться, что все явления с участием слабых взаимодействий описываются $V-A$-ток-токовым взаимодей-

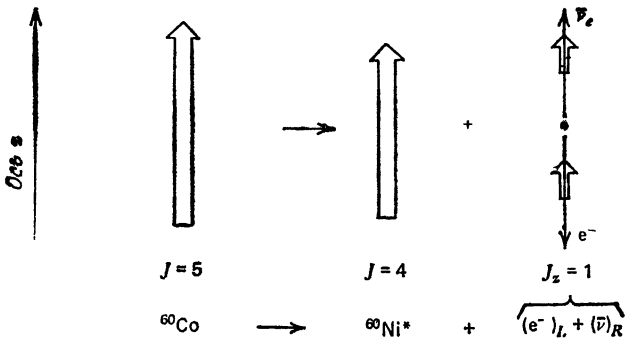



Рис. 12.3. Эксперимент с $^{60}$Co: электрон испускается преимущественно в направлении, противоположном направлению спина ядра $^{60}$Co.

ствием с универсальной константой $G$. Например, β-распад, изображенный на рис. 12.2, и μ-распад, изображенный на рис. 12.4, можно описать амплитудами

$$\mathcal{M}(p \to ne^+\nu_e) = \frac{G}{\sqrt{2}}[\bar{u}_n\gamma^\mu(1-\gamma^5)u_p][\bar{u}_{\nu_e}\gamma_\mu(1-\gamma^5)u_e], \quad (12.10)$$

$$\mathcal{M}(\mu^- \to e^-\bar{\nu}_e\nu_\mu) = \frac{G}{\sqrt{2}}[\bar{u}_{\nu_\mu}\gamma^\sigma(1-\gamma^5)u_\mu][\bar{u}_e\gamma_\sigma(1-\gamma^5)u_{\nu_e}]. \quad (12.11)$$

Множитель $1/\sqrt{2}$ введен для того, чтобы сохранить первоначальное определение величины $G$, которое не включало $\gamma^5$. Далее мы действуем по аналогии с правилами Фейнмана в КЭД. При этом античастицы не вводятся, и, например, выходящая частица $\bar{\nu}_e$ (с импульсом $k$) в μ-распаде показана на рис. 12.4 как входящая частица $\nu_e$ (с импульсом $-k$). Как и ранее, спинор $u_{\nu_e}(-k)$ в формуле (12.11) будем обозначать через $v_{\nu_e}(k)$ [формула (5.33)]. Такое же замечание относится к выходящему позитрону $e^+$ в формуле (12.10).

**УПРАЖНЕНИЕ 12.3.** Покажите, что *повышающий заряд* слабый ток

$$J^\mu = \bar{u}_\nu\gamma^\mu\frac{1}{2}(1-\gamma^5)u_e \quad (12.12)$$

связывает входящий электрон, имеющий отрицательную спиральность, с выходящим нейтрино, имеющим отрицательную спиральность. Массой электрона пренебрегите. Покажите также, что кроме конфигурации $(e_L^-, \nu_L)$ ток $J^\mu$ связывает следующие конфигурации (входящий, выходящий) лептонных пар: $(\bar{\nu}_R, e_R^+)$, $(0, \nu_L e_R^+)$, $(e_L^-\bar{\nu}_R, 0)$.

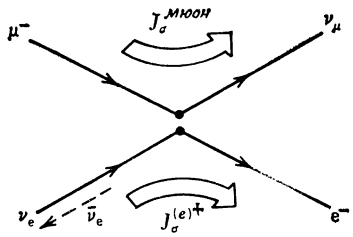



Рис. 12.4. Диаграмма $\mu^-$-распада $\mu^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$

Покажите далее, что *понижающий заряд* слабый ток (12.9) эрмитово-сопряжен току $J_\mu$ (12.12):

$$J_\mu^\dagger = \bar{u}_e \gamma_\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5) u_\nu.$$

Перечислите конфигурации лептонных пар, связываемых током $J_\mu^\dagger$.

Амплитуды слабых взаимодействий имеют вид

$$\boxed{\mathcal{M} = \frac{4G}{\sqrt{2}} J^\mu J_\mu^\dagger.} \qquad (12.13)$$

В силу требования сохранения заряда величина $\mathcal{M}$ должна быть равна произведению повышающего заряд и понижающего заряд токов [см., например, формулы (12.10) и (12.11). Множитель 4 возникает в связи с тем, что токи определены через нормированный проекционный оператор $(1/2)(1-\gamma^5)$, а не через старомодный оператор $(1-\gamma^5)$.

## § 2. Интерпретация константы связи $G$

По экспериментальным значениям наблюдаемые вероятности β-распада ядер и μ-распада можно вычислить величину $G$. Важно также проверить универсальность величины константы слабого взаимодействия в процессах (12.10) и (12.11). Мы не хотим вводить для каждого слабого процесса новое взаимодействие! С этой целью представим константу $G$ в виде, в котором ее можно было бы прямо сравнивать с константами цветного и электромагнитного взаимодействий.

Анализ электромагнитной и слабой амплитуд (12.7) и (12.10) показывает, что в модели Ферми аналогия между двумя взаимодействиями не была доведена до конца. Мы обнаруживаем, что, по существу, $G$ написано вместо $e^2/q^2$. Таким образом, константа $G$ в противоположность безразмерной константе связи $e$ имеет размерность ГэВ$^{-2}$. Очень соблазнительно попробовать расширить аналогию, постулировав, что слабые взаимодействия

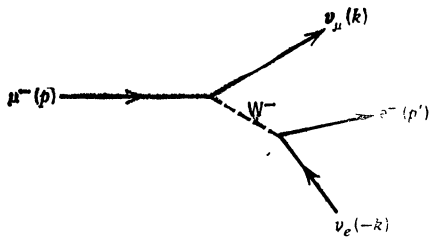



Рис. 12.5. Распад мюона.

генерируются испусканием и поглощением заряженных векторных бозонов, которые мы называем слабыми $W^{\pm}$-бозонами. Слабые бозоны — аналоги фотона в электромагнитных взаимодействиях и глюонов в цветных. Например, $\mu^-$-распад происходит в результате обмена $W$-бозоном (рис. 12.5), и его амплитуда имеет вид [формула (12.7)]

$$\mathcal{M} = \left(\frac{g}{\sqrt{2}}\bar{u}_{\nu_\mu}\gamma^\sigma\frac{1}{2}(1-\gamma^5)u_\mu\right)\frac{1}{M_W^2-q^2}\times$$
$$\times\left(\frac{g}{\sqrt{2}}\bar{u}_e\gamma_\sigma\frac{1}{2}(1-\gamma^5)u_{\nu_e}\right). \quad (12.14)$$

где $g/\sqrt{2}$ — безразмерная константа связи слабого взаимодействия, а $q$ — импульс, уносимый слабым бозоном (множители $1/\sqrt{2}$ и $1/2$ введены, чтобы величина $q$ отвечала общепринятому определению). В отличие от фотона слабый бозон должен быть массивным, иначе он мог бы непосредственно рождаться в слабых распадах. В действительности оказывается, что $M_W \approx 80$ ГэВ (гл. 15).

В выражении (12.14) мы довольно бесцеремонно обошлись с суммированием по спину в бозонном пропагаторе [формула (6.87)], но здесь нас интересуют ситуации, в которых $q^2 \ll M_W^2$ (например, β-распад и μ-распад). Тогда (12.14) преобразуется в (12.11) при условии

$$\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}, \quad (12.15)$$

и, по существу, слабые токи взаимодействуют в одной точке. Таким образом, в пределе (12.15) пропагатор между токами обращается в нуль. Соотношение (12.15) дает основание предполагать, что слабые взаимодействия слабы не потому, что $g \ll e$, а потому, что $M_W^2$ велико. Если действительно $g \approx e$, то при энергиях порядка $M_W$ и выше слабые взаимодействия будут сравнимы по силе с электромагнитными взаимодействиями.

Равенство $g \approx e$ можно рассматривать как объединение слабого и электромагнитного взаимодействий в том же духе, что и

объединение электрической и магнитной сил в теории электромагнетизма Максвелла, где

$$\mathbf{F} = e\mathbf{E} + e_M \mathbf{v} \times \mathbf{B},$$

причем $e_M = e$. При малых скоростях магнитные взаимодействия очень слабы, тогда как в случае высокоэнергетических частиц электрические и магнитные силы играют сравнимую роль. Скорость света $c$ есть тот масштаб, который задает относительную величину сил. Аналогом величины $c$ для электрослабой силы является масса $M_W$, которая задает масштаб энергии. Вопрос об объединении электромагнитной и слабой сил рассматривается в гл. 13 и 15.

## § 3. Бета-распад ядер

Вычислим теперь $G$ по вероятности перехода

$$^{14}\mathrm{O} \to {}^{14}\mathrm{N}^* + e^+ + \nu_e.$$

По аналогии с КЭД-вычислениями гл. 6, § 2 запишем амплитуду перехода этого процесса (рис. 12.2) в виде

$$T_{fi} = -i\frac{4G}{\sqrt{2}} \int J_\mu^{(N)\dagger}(x) J^{(e)\mu}(x)\, d^4x = \tag{12.16}$$

$$= -i\frac{4G}{\sqrt{2}} \int \left[\bar{\psi}_n(x)\gamma_\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5)\psi_p(x)\right] \times$$

$$\times \left[\bar{\psi}_\nu(x)\gamma^\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5)\psi_e(x)\right] d^4x \tag{12.17}$$

[формула (12.10)]. Для решения поставленной задачи нам удобнее взять интеграл по $x$ на данном этапе. Вспомним, что обычно после интегрирования по $x$ мы получаем множитель $(2\pi)^4$ и дельта-функцию, отвечающую «сохранению 4-импульса» (гл. 6, § 2). После этого мы обычно вводим определение

$$T_{fi} = -i(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_p - p_n - p_e - p_\nu)\mathcal{M}.$$

Таким образом, выражение (12.16) сводится к виду (12.13).

При написании (12.16) мы предположили, что остальные нуклоны в ядре $^{14}$O являются спектаторами для распадающегося протона. Но априори мы не можем игнорировать тот факт, что нуклоны, участвующие в β-распаде, связаны внутри ядра. У нас также нет оснований считать, что слабый нуклонный ток дается идеализированной формой $J^{(N)}$, представленной в формуле (12.17), поскольку нуклоны сами являются сложными объектами, а не точечными дираковскими частицами. Несмотря на эти трудности, оказывается возможным достаточно просто получить точную оценку величины $G$. Для этого имеется несколько причин. Во-первых, слабое взаимодействие при низких энергиях — это,

в сущности, точечное взаимодействие, и мы можем пренебречь упомянутыми эффектами сильных взаимодействий, которые связаны с большими расстояниями. В действительности существует красивое и более точное обоснование этого соображения. Принято считать, что слабый ток $(\bar{\psi}_p\gamma^\mu\psi_n)$ и сопряженный ему ток $(\bar{\psi}_n\gamma^\mu\psi_p)$ вместе с электромагнитным током $(\bar{\psi}_p\gamma^\mu\psi_p)$ составляют изотриплет сохраняющихся векторных токов. Это так называемая *гипотеза сохраняющегося векторного тока*[1]). Такая тесная связь с электромагнитным током «защищает» векторную часть слабого тока от всевозможных поправок на сильное взаимодействие точно так же, как защищен от них электрический заряд. Аксиальная часть тока $\bar{\psi}_n\gamma^\mu\gamma^5\psi_p$ не дает вклада в рассматриваемый процесс, так как мы рассматриваем переход между состояниями ядер с $J^P = 0^+$, чем исключается изменение четности. Кроме того, поскольку процесс происходит между двумя ядрами с $J = 0$, можно уверенно предположить, что ядерная волновая функция существенно не изменяется при таком переходе.

Дальнейшее упрощение связано с тем, что энергия, выделяемая в реакции ($\sim 2$ МэВ), мала по сравнению с энергией покоя ядра. Поэтому для описания нуклонов мы можем использовать нерелятивистские спиноры [формула (6.11)], причем вклад дает только $\gamma^\mu$ с $\mu = 0$ [формула (6.13)]. Таким образом,

$$T_{fi} \approx -i\frac{G}{\sqrt{2}}[\bar{u}(p_\nu)\gamma^0(1-\gamma^5)v(p_e)]\int \psi_n^\dagger(x)\psi_p(x)e^{-i(p_\nu+p_e)\cdot x}\,d^4x, \tag{12.18}$$

где, как отмечалось после формулы (12.11), спинор $v(p_e)$ описывает выходящий позитрон с импульсом $p_e$. Позитрон $e^+$ и нейтрино $\nu$ испускаются с энергиями порядка 1 МэВ, а потому длины соответствующих волн де Бройля — порядка $10^{-11}$ см, что значительно больше диаметров ядер. Поэтому мы можем положить

$$e^{i(p_\nu+p_e)\cdot x} \approx 1$$

и провести интегрирование по пространственным переменным в формуле (12.18). Используя соотношение между $T_{fi}$ и инвариантной амплитудой $\mathcal{M}$ (гл. 6, § 2), получаем

$$\mathcal{M} = \frac{G}{\sqrt{2}}(\bar{u}(p_\nu)\gamma^0(1-\gamma^5)v(p_e))\,2m_N\left(2\sqrt{\frac{1}{2}}\right). \tag{12.19}$$

где множитель $2m_N$ появился при нормировке нуклонных спиноров [формула (6.13)], а $2/\sqrt{2}$ — адронный изоспиновый множитель для перехода $^{14}O \to {}^{14}N^*$ (упражнение 12.4).

---

[1]) Гипотеза сохраняющегося векторного тока впервые была сформулирована в работе С. С. Герштейна и Я. Б. Зельдовича [105]. — *Прим. перев.*

**УПРАЖНЕНИЕ 12.4.** Докажите правильность наличия множителя $\sqrt{2}$ в формуле (12.19). Исходите из того, что ядра $^{14}$C. $^{14}$N* и $^{14}$O образуют изотопический триплет, который можно рассматривать как состояния, составленные из пар *nn*, *np* и *pp* и ядра $^{12}$C с изоспином, равным нулю (см. рис. 2.2). Помните, что при распаде тождественных протонов нужно складывать амплитуды, а не вероятности.

Ширина распада $d\Gamma$ для перехода «$p$» $\to$ «$n$»$e^+\nu$ связана с $|\mathscr{M}|^2$ соотношением (4.36). Имеем

$$d\Gamma = G^2 \sum_{\text{Спины}} |\bar{u}(p_\nu)\gamma^0(1-\gamma^5)v(p_e)|^2 \frac{d^3p_e}{(2\pi)^3 2E_e} \times$$
$$\times \frac{d^3p_\nu}{(2\pi)^3 2E_\nu} 2\pi\delta(E_0 - E_e - E_\nu), \qquad (12.20)$$

где $E_0$ — энергия, переданная лептонной паре. Нормировочный множитель $(2m_N)^2$ сокращается с эквивалентным множителем $2E_p 2E_n$ в формуле (4.36), как это и должно быть. Суммирование по спинам производится методом, о котором говорилось в гл. 6. Пренебрегая массой электрона, получаем

$$\sum_{\text{Спины}} |\bar{u}\gamma^0(1-\gamma^5)v|^2 = \sum (\bar{u}\gamma^0(1-\gamma^5)v)(\bar{v}(1+\gamma^5\gamma^0 u)) =$$
$$= \mathrm{Tr}(\hat{p}_\nu\gamma^0(1-\gamma^5)\hat{p}_e(1+\gamma^5)\gamma^0) =$$
$$= 2\mathrm{Tr}(\hat{p}_\nu\gamma^0\hat{p}_e(1+\gamma^5)\gamma^0) =$$
$$= 8(E_eE_\nu + \mathbf{p}_e\cdot\mathbf{p}_\nu) =$$
$$= 8E_eE_\nu(1+v_e\cos\theta), \qquad (12.21)$$

где $\theta$ — угол разлета лептонов и в нашем приближении скорость электрона $v_e \approx 1$. При выводе выражения (12.21) мы использовали теоремы о следах гл. 6, § 4 [см. также формулы (12.25) и (12.26)]. После подстановки (12.21) в (12.20) получаем для вероятности перехода выражение

$$d\Gamma = \frac{2G^2}{(2\pi)^5}(1+\cos\theta)\left[(2\pi d\cos p_e^2\, dp_e)(4\pi E_\nu^2\, dE_\nu)\right]\delta(E_0 - E_e - E_\nu), \qquad (12.22)$$

где произведение $d^3p_e d^3p_\nu$ заменено выражением в квадратных скобках.

В очень многих экспериментах внимание фокусируется на энергетическом спектре вылетающих позитронов. Из выражения (12.22) получаем

$$\frac{d\Gamma}{dp_e} = \frac{4G^2}{(2\pi)^3} p_e^2(E_0 - E_e)^2 \int d\cos\theta(1+\cos\theta) =$$
$$= \frac{G^2}{\pi^3} p_e^2(E_0 - E_e)^2. \qquad (12.23)$$

Поэтому, если, используя наблюдаемый спектр позитронов, графически представить зависимость $p_e^{-1}(d\Gamma/dp_e)^{1/2}$ от $E_e$, то должна получиться прямая линия, оканчивающаяся в точке $E_0$. Это так называемый *график Кюри*. Его можно использовать для проверки равенства нулю массы нейтрино. Если масса нейтрино отлична от нуля, то нарушается линейная зависимость, особенно при $E_e$, близких к $E_0$. (На практике, конечно, нужно проанализировать сделанные приближения, ввести поправку к $E_e$ на взаимодействие с кулоновским полем ядра и учесть экспериментальное разрешение по энергии.)

Наша ближайшая цель, однако, иная. Мы хотим определить $G$ на основании экспериментальных значений $E_0$ и $\tau$ — времени β-распада ядерного состояния. Поэтому мы проинтегрируем по $dp_e$ в (12.23) в пределах от 0 до $E_0$. В релятивистском приближении $p_e \approx E_e$ получаем

$$\boxed{\Gamma = \frac{1}{\tau} = \frac{G^2 E_0^5}{30\pi^3}.}$$

В случае распада $^{14}O \to {}^{14}N^* e^+ \nu$ разность $E_0$ энергий ядер составляет 1,81 МэВ, а экспериментальное значение времени жизни таково: $\tau \ln 2 = 71$ с. С учетом этой информации получаем

$$G \approx 10^{-5}/m_N^2. \tag{12.24}$$

Вспомним, что $G$ имеет размерность (масса)$^{-2}$. Мы предпочли привести величину $G$ к квадрату массы нуклона.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.5.** Найдите величину $G$, исходя из данных по β-распаду $^{10}C \to {}^{10}B^* e^+ \nu$. Измеренное время жизни $\tau \ln 2 = 20$ с и $E_0 = 2$ МэВ. (Оба ядра $^{10}C$ и $^{10}B^*$ имеют изоспин 1 и $J^P = 0^+$.)

**УПРАЖНЕНИЕ 12.6.** Приняв, что слабые взаимодействия осуществляются за счет обмена векторным мезоном и константа взаимодействия равна $g = e$, вычислите массу $M_W$ слабого бозона. (В стандартной модели слабых взаимодействий, рассмотренной в гл. 13, $g \sin\theta_W = e$ и $\sin^2\theta_W \approx 1/4$.)

## § 4. Дополнительные теоремы о следах

Мы приведем соотношения, которыми можно пользоваться при вычислении слабых процессов и которые прямо следуют из теорем о следах гл. 6, § 4:

$$\mathrm{Tr}\,(\gamma^\mu \hat{p}_1 \gamma^\nu \hat{p}_2) = 4\,[p_1^\mu p_2^\nu + p_1^\nu p_2^\mu - (p_1 \cdot p_2)\, g^{\mu\nu}], \tag{12.25}$$

$$\mathrm{Tr}\,[\gamma^\mu (1-\gamma^5)\hat{p}_1 \gamma^\nu (1-\gamma^5)\hat{p}_2] = 2\mathrm{Tr}\,(\gamma^\mu \hat{p}_1 \gamma^\nu \hat{p}_2) + 8i\varepsilon^{\mu\alpha\nu\beta} p_{1\alpha} p_{2\beta}, \tag{12.26}$$

$$\mathrm{Tr}\,(\gamma^\mu \hat{p}_1 \gamma^\nu \hat{p}_2)\,\mathrm{Tr}\,(\gamma_\mu \hat{p}_3 \gamma_\nu \hat{p}_4) = \\ = 32\,[(p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) + (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3)], \quad (12.27)$$

$$\mathrm{Tr}\,(\gamma^\mu \hat{p}_1 \gamma^\nu \gamma^5 \hat{p}_2)\,\mathrm{Tr}\,(\gamma_\mu \hat{p}_3 \gamma_\nu \gamma^5 \hat{p}_4) = \\ = 32\,[(p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4) - (p_1 \cdot p_4)(p_2 \cdot p_3)], \quad (12.28)$$

$$\mathrm{Tr}\,[\gamma^\mu (1-\gamma^5)\hat{p}_1 \gamma^\nu (1-\gamma^5)\hat{p}_2]\,\mathrm{Tr}\,[\gamma_\mu (1-\gamma^5)\hat{p}_3 \gamma_\nu (1-\gamma^5)\hat{p}_4] = \\ = 256\,(p_1 \cdot p_3)(p_2 \cdot p_4). \quad (12.29)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 12.7.** Докажите соотношения (12.25)—(12.29).

## § 5. Распад мюона

Распад мюона

$$\mu^-(p) \to e^-(p') + \bar{\nu}_e(k') + \nu_\mu(k) \quad (12.30)$$

может служить типичным примером слабых реакций распада. Здесь указаны 4-импульсы частиц, а фейнмановская диаграмма изображена на рис. 12.5. В соответствии с правилами Фейнмана ее нужно вычерчивать, проводя только линии частиц; поэтому выходящее антинейтрино $\bar{\nu}_e$ изображается как входящее нейтрино $\nu_e$. Инвариантная амплитуда распада мюона имеет вид

$$\mathscr{M} = \frac{G}{2}\,[\bar{u}(k)\gamma^\mu(1-\gamma^5)u(p)]\,[\bar{u}(p')\gamma_\mu(1-\gamma^5)u(k')] \quad (12.31)$$

[[см. формулу (12.11)], где в обозначении спинора указывается импульс соответствующей частицы. Напомним, что выходящее антинейтрино $\bar{\nu}_e$ описывается спинором $v(k')$. Ширину распада мюона можно найти, пользуясь формулой (4.36):

$$d\Gamma = \frac{1}{2E}\,\overline{|\mathscr{M}|^2}\,dQ, \quad (12.32)$$

где $dQ$ — инвариантный фазовый объем, равный

$$dQ = \frac{d^3p'}{(2\pi)^3\,2E'}\,\frac{d^3k}{(2\pi)^3\,2\omega}\,\frac{d^3k'}{(2\pi)^3\,2\omega'}\,(2\pi)^4\,\delta^4(p-p'-k-k') = \\ = \frac{1}{(2\pi)^5}\,\frac{d^3p'}{2E'}\,\frac{d^3k'}{2\omega'}\,\theta(E-E'-\omega')\,\delta((p-p'-k')^2), \quad (12.33)$$

причем $p^0 \equiv E$, $k^0 \equiv \omega$ и т. д. и последнее равенство получено интегрированием по $d^3k$ с учетом соотношения

$$\int \frac{d^3k}{2\omega} = \int d^4k\,\theta(\omega)\,\delta(k^2). \quad (12.34)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 12.8.** Выведите соотношение (12.34), выполнив интегрирование по $d\omega$ в правой части равенства (см. упр. 6.7).

На основании формул (12.31) и (12.29) находим усредненную по спинам вероятность:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} \equiv \frac{1}{2} \sum_{\text{Спины}} |\mathcal{M}|^2 = 64G^2(k \cdot p')(k' \cdot p), \qquad (12.35)$$

где $p = p' + k + k'$, как следствие интегрирования по $d^4k$ в формуле (12.33). Массой электрона вполне можно пренебречь, поскольку $m_\mu > 200m_e$.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.9.** Проверьте правильность выражения (12.35), пренебрегая массой электрона, но не массой мюона.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.10.** Покажите, что

$$2(k \cdot p')(k' \cdot p) = (p - k')^2(k' \cdot p) = (m^2 - 2m\omega')m\omega' \qquad (12.36)$$

в системе покоя мюона, где $p = (m, 0, 0, 0)$.

Все эти результаты, взятые вместе, дают для ширины распада в системе покоя мюона выражение

$$d\Gamma = \frac{G^2}{2m\pi^5} \frac{d^3p'}{2E'} \frac{d^3k'}{2\omega'} m\omega'(m^2 - 2m\omega') \times$$
$$\times \delta(m^2 - 2mE' - 2m\omega' + 2E'\omega'(1 - \cos\theta)), \qquad (12.37)$$

где, как и в случае β-распада, мы можем заменить $d^3p'd^3k'$ величиной

$$4\pi E'^2 dE' \, 2\pi\omega'^2 d\omega' \, d\cos\theta.$$

Воспользуемся теперь соотношением

$$\delta(\ldots + 2E'\omega'\cos\theta) = \frac{1}{2E'\omega'} \delta(\ldots - \cos\theta)$$

и выполним интегрирование по углу разлета $\theta$ между испущенными $e^-$ и $\bar{\nu}_e$. В результате получим

$$d\Gamma = \frac{G_2}{2\pi^3} dE' \, d\omega' \, m\omega'(m - 2\omega'). \qquad (12.38)$$

Интегрирование δ-функции приводит к ограничениям на энергии $E'$, $\omega'$, следующим из того, что $-1 \leqslant \cos\theta \leqslant 1$:

$$\frac{1}{2}m - E' \leqslant \omega' \leqslant \frac{1}{2}m, \qquad (12.39)$$

$$0 \leqslant E' \leqslant \frac{1}{2}m. \qquad (12.40)$$

Эти ограничения легко понять, если рассматривать различные предельные случаи, в которых трехчастичный распад $\mu \to e\bar{\nu}_e\nu_\mu$

эффективно становится двухчастичным. Например, когда энергия $E'$ равна нулю, условие (12.39) сводится к равенству $\omega' = m/2$, как и должно быть, поскольку энергия покоя мюона поровну распределяется между двумя нейтрино.

Чтобы найти энергетический спектр испущенных электронов, проинтегрируем (12.38) по $\omega'$:

$$\frac{d\Gamma}{dE'} = \frac{mG^2}{2\pi^3} \int\limits_{\frac{1}{2}m-E'}^{\frac{1}{2}m} d\omega'\, \omega' (m - 2\omega') = \\ = \frac{G_2}{12\pi^3} m^2 E'^2 \left(3 - \frac{4E'}{m}\right). \qquad (12.41)$$

Это выражение прекрасно согласуется с наблюдаемым электронным спектром. И наконец, вычислим ширину распада мюона:

$$\boxed{\Gamma \equiv \frac{1}{\tau} = \int\limits_0^{m/2} dE' \frac{d\Gamma}{dE'} = \frac{G^2 m^5}{192\pi^3}.} \qquad (12.42)$$

Подставив в эту формулу экспериментальное значение времени жизни $\tau = 2{,}2 \cdot 10^{-6}$ с, мы можем вычислить фермиевскую константу $G$:

$$G \approx 10^{-5}/m_N^2. \qquad (12.43)$$

Сравнение выражений (12.24) и (12.43), полученных для величины $G$, показывает, что константа слабого взаимодействия одинакова для лептонов и нуклонов и, следовательно, универсальна. Это означает, что физическая природа ядерного β-распада и μ-распада одна и та же. Действительно, если учесть все поправки, то получается, что величины $G_\beta$ и $G_\mu$ одинаковы с точностью до нескольких процентов:

$$G_\mu = (1{,}16632 \pm 0{,}00002) \cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ}^{-2}, \qquad (12.44)$$
$$G_\beta = (1{,}136 \pm 0{,}003) \cdot 10^{-5}\ \text{ГэВ}^{-2}.$$

Причина наблюдающегося небольшого расхождения весьма важна; о ней говорится в § 11 [формула (12.107)].

**УПРАЖНЕНИЕ 12.11.** Нарисуйте диаграмму с указанием спиральности частиц в системе покоя $\mu^-$ для случая, когда испущенный электрон имеет максимальную возможную энергию. Объясните, почему в этом пределе угловое распределение электрона имеет вид $1 - P\cos\alpha$, если $\mathbf{P}$ — поляризация мюона, а

$\alpha$ — угол между направлением поляризации мюона и направлением вылета электрона:

$$P \equiv \frac{N_+ - N_-}{N_+ + N_-},$$

где $N_\pm$ — число мюонов с направлением спина вверх (вниз).

**УПРАЖНЕНИЕ 12.12.** «Предскажите» ширину τ-распада $\tau^- \to e^- \bar{\nu}_e \nu_\tau$ при массе τ-лептона, равной 1,8 ГэВ. Наблюдаемая парциальная ширина этого распада составляет 20 % полной ширины. Вычислите время жизни τ-лептона. Можете ли вы объяснить, почему такова парциальная ширина рассматриваемого распада?

## § 6. Распад пиона

Можем ли мы теперь сказать, почему время жизни $\pi^\pm$-мезона такое, а не иное? Для определенности рассмотрим распад (рис. 12.6)

$$\pi^-(q) \to \mu^-(p) + \bar{\nu}_\mu(k). \tag{12.45}$$

Его амплитуда имеет вид

$$\mathscr{M} = \frac{G}{\sqrt{2}} (\ldots)^\mu \bar{u}(p) \gamma_\mu (1 - \gamma^5) v(k), \tag{12.46}$$

где символом (...) представлен слабый кварковый ток на рис. 12.6. Хотелось бы записать этот ток в виде $\bar{u}_d \gamma^\mu (1 - \gamma^5) v_{\bar{u}}$, но это некорректно, поскольку кварки $\bar{u}$ и $d$ на рис. 12.6 не свободные, а связанные в $\pi^-$-мезоне. Однако мы знаем следующее: 1) амплитуда $\mathscr{M}$ лоренц-инвариантна, так что ток $(\ldots)^\mu$ является вектором или аксиальным вектором, на что указывает индекс μ; 2) $\pi^-$-мезон — бесспиновая частица, так что $q$ — единственный 4-вектор, из которого нужно строить скобку $(\ldots)^\mu$. Поэтому мы имеем

$$(\ldots)^\mu = q^\mu f(q^2) \equiv q^\mu f_\pi, \tag{12.47}$$

где $f$ — функция переменной $q^2$, поскольку $q^2$ — единственная лоренц-скалярная величина, которую можно построить из $q$; но $q^2 = m_\pi^2$, и, следовательно, $f(m_\pi^2) \equiv f_\pi$ есть константа. Подставляя (12.47) в (12.46), получаем для амплитуды распада $\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}$ выражение

$$\mathscr{M} = \frac{G}{\sqrt{2}} (p^\mu + k^\mu) f_\pi [\bar{u}(p) \gamma_\mu (1 - \gamma^5) v(k)] =$$

$$= \frac{G}{\sqrt{2}} f_\pi m_\mu \bar{u}(p)(1 - \gamma^5) v(k). \tag{12.48}$$

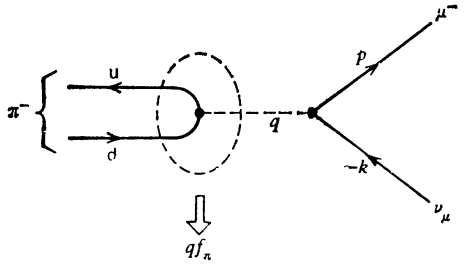



Рис. 12.6. Фейнмановская диаграмма распада $\pi^-$-мезона $\pi^-(\bar{u}d) \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$ с 4-импульсом $q = p + k$.

Здесь мы воспользовались равенствами $\hat{k}v(k) = 0$ и $\bar{u}(p)(\hat{p} - m_\mu) = 0$, т. е. уравнениями Дирака для нейтрино и мюона. В системе покоя $\pi$-мезона ширина распада имеет вид

$$d\Gamma = \frac{1}{2m_\pi}\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\frac{d^3p}{(2\pi)^3\,2E}\,\frac{d^3k}{(2\pi)^3\,2\omega}(2\pi)^4\,\delta(q - p - k), \quad (12.49)$$

где суммирование по спинам вылетающей лептонной пары можно провести знакомым нам методом вычисления следов [формулы (6.22) и (6.23)]:

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{G^2}{2}f_\pi^2 m_\mu^2\,\mathrm{Tr}\,[(\hat{p} + m_\mu)(1 - \gamma^5)\hat{k}\,(1 + \gamma^5)] =$$
$$= 4G^2 f_\pi^2 m_\mu^2 (p \cdot k). \quad (12.50)$$

В системе покоя $\pi$-мезона ($\mathbf{k} = -\mathbf{p}$) имеем

$$p \cdot k = E\omega - \mathbf{k}\cdot\mathbf{p} = E\omega + \mathbf{k}^2 = \omega(E + \omega). \quad (12.51)$$

Используя эти результаты, получаем

$$\Gamma = \frac{G^2 f_\pi^2 m_\mu^2}{(2\pi)^2\,2m_\pi}\int\frac{d^3p\,d^3k}{E\omega}\,\delta(m_\pi - E - \omega)\,\delta^{(3)}(\mathbf{k} + \mathbf{p})\,\omega(E + \omega).$$

Интегрирование по $d^3p$ обеспечивается $\delta^{(3)}$-функцией, и благодаря отсутствию угловой зависимости остается только интегрирование по $d\omega$:

$$\Gamma = \frac{G^2 f_\pi^2 m_\mu^2}{(2\pi)^2\,2m_\pi}\,4\pi\int d\omega\,\omega^2\left(1 + \frac{\omega}{E}\right)\delta(m_\pi - E - \omega), \quad (12.52)$$

где $E = (m_\mu^2 + w^2)^{1/2}$. Интегрирование по $d\omega$ дает величину $\omega_0^2$, причем

$$\omega_0 \equiv \frac{m_\pi^2 - m_\mu^2}{2m_\pi}. \quad (12.53)$$

В этом можно убедиться, переписав $\delta$-функцию в выражении (12.52) в виде

$$\delta[f(\omega)] = \delta(\omega - \omega_0)\Big/\left|\frac{\partial f}{\partial\omega}\right|_{\omega=\omega_0} = \delta(\omega - \omega_0)\Big/\left(1 + \frac{\omega_0}{E}\right).$$

Поэтому окончательно получаем

$$\boxed{\Gamma = \frac{1}{\tau} = \frac{G^2}{8\pi} f_\pi^2 m_\pi m_\mu^2 \left(1 - \frac{m_\mu^2}{m_\pi^2}\right)^2}. \qquad (12.54)$$

Если взять для величины $G$ значение $G = 10^{-5} m_N^{-2}$, полученное из β- или μ-распада, и принять, что $f_\pi = m_\pi$ (гипотеза, которая гарантирует, как минимум, правильную размерность), то мы действительно получим время жизни π-мезона, приведенное в начале главы. Хотя в принципе теории не противоречит большое время жизни заряженного пиона, этот распад нельзя использовать для количественной проверки, так как равенство $f_\pi = m_\pi$ есть просто догадка.

И тем не менее количественная проверка возможна. Если повторить расчеты для моды распада $\pi^- \to e^- \bar{\nu}_e$, то мы получим выражение (12.54) с заменой $m_\mu$ на $m_e$. Тогда

$$\frac{\Gamma(\pi^- \to e^- \bar{\nu}_e)}{\Gamma(\pi^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu)} = \left(\frac{m_e}{m_\mu}\right)^2 \left(\frac{m_\pi^2 - m_e^2}{m_\pi^2 - m_\mu^2}\right)^2 = 1{,}2 \cdot 10^{-4}, \qquad (12.55)$$

где численное значение есть результат подстановки значений масс частиц. Заряженный π-мезон предпочитает (множитель $10^4$) распадаться в мюон, у которого примерно такая же масса, а не в электрон, который гораздо легче. Это противоречит тому, чего можно было бы ожидать, исходя только из величины фазового объема, и причиной этого должен быть некий динамический механизм.

Пион — бесспиновая частица, а поэтому в силу закона сохранения углового момента вылетающая лептонная пара $(e^- \bar{\nu}_e)$ должна также иметь $J = 0$. Так как антинейтрон $\bar{\nu}_e$ имеет положительную спиральность, электрон $e^-$ вынужден также иметь положительную спиральность (рис. 12.7). Но вспомним, что это — «неправильное» состояние спиральности для электрона. В пределе при $m_e = 0$ слабый ток связан только с электронами, имеющими отрицательную спиральность, и потому связь с положительной спиральностью сильно подавлена. Таким образом, в $\pi^-$-распаде частица $e^-$ (или $\mu^-$) в силу закона сохранения углового момента вынуждена иметь «неправильную» спиральность. Эта вынужденная поляризация в случае $\mu^-$-мезона в $10^4$ раз вероятнее, чем в случае относительно легкого электрона $e^-$. Эксперимент подтверждает этот вывод, который является прямым следствием того, что в выражение (12.12) входит оператор $(1 - \gamma^5)$, т. е. в слабые токи входят только левые частицы. Интересно, однако, что до открытия нарушения четности Рудерман

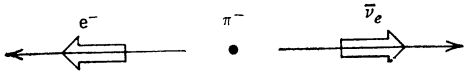



Рис. 12.7. Распад $\pi^- \to e^-\bar{\nu}_e$ с указанием правой спиральности вылетающих лептонов.

и Финкелстайн [81а] предложили обоснование выражения (12.55), основанное на требовании сохранения спиральности.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.13.** Вычислите отношение ширин распадов $K^- \to e^-\bar{\nu}_e$ и $K^- \to \mu^-\bar{\nu}_\mu$. Учитывая, что время жизни $K^-$-мезона равно $\tau = 1{,}2 \cdot 10^{-8}$ с и что парциальная ширина распада $K \to \mu\nu$ равна 64 %, найдите константу распада $f_K$. Объясните сделанные вами предположения и полученный результат.

## § 7. Рассеяние нейтрино на электроне под действием заряженного тока

Хотя эксперименты, в которых проявляется нарушение четности в слабых взаимодействиях (распад поляризованных ядер Co, $K$-распад, $\pi$-распад и т. д.), были вехами в развитии физики элементарных частиц, в настоящее время нарушение четности и $V-A$-структуру этого нарушения можно продемонстрировать более прямым путем. Действительно, в наши дни можно создать интенсивные пучки нейтрино, в частности мюонных нейтрино, и при рассеянии их на адронных или даже лептонных мишенях исследовать структуру слабых взаимодействий. Общепринятая методика состоит в том, что высокоэнергетическому монохроматическому пучку пионов (или каонов) дают возможность распадаться (например, в моде $\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu$) в длинном распадном тоннеле, после чего почти коллинеарный пучок продуктов распада освобождают от мюонов, пропуская его через толстую мишень, которая поглощает заряженные частицы и пропускает только нейтрино. Указанное техническое достижение дает возможность продемонстрировать $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$-структуру слабых взаимодействий путем измерения угловых распределений в $\nu_e$- или $\bar{\nu}_e e$-рассеянии. Положение здесь аналогично подтверждению $\gamma^\mu$-структуры электромагнитной вершины изучением $ee$- или $e\mu$-рассеяния (гл. 6).

Соответствующие диаграммы приведены на рис. 12.8, где указаны также 4-импульсы частиц. Инвариантная амплитуда реакции $\nu_e e^- \to \nu_e e^-$ получается из диаграммы $a$:

$$\mathcal{M} = \frac{G}{\sqrt{2}}\,[\bar{u}(k')\gamma^\mu(1-\gamma^5)u(p)]\,[\bar{u}(p')\gamma_\mu(1-\gamma^5)u(k)]. \quad (12.56)$$

Дальнейшие вычисления с этой амплитудой повторяют все этапы расчета $e^-\mu^-$-рассеяния (гл. 6, § 3) с заменой $\gamma^\mu$ на $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$. Взяв квадрат модуля амплитуды (12.56), просуммировав по спи-

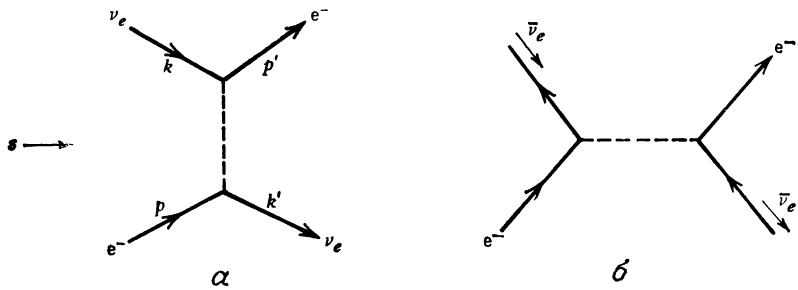



Рис. 12.8. Вклад заряженных токов в сечение упругого рассеяния $\nu_e e^-$ и $\bar{\nu}_e e^-$. *а* — рассеяние нейтрино на электроне, *б* — рассеяние антинейтрино на электроне.

нам конечных частиц и усреднив по двум спиновым состояниям начального электрона $e^-$, получаем

$$\frac{1}{2}\sum_{\text{Спины}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{G^2}{4}\,\mathrm{Tr}\,(\gamma^\mu(1-\gamma^5)\hat{p}\gamma^\nu(1-\gamma^5)\hat{k}'\times$$

$$\times\,\mathrm{Tr}\,(\gamma_\mu(1-\gamma^5)\hat{k}\gamma_\nu)(1-\gamma^5)\hat{p}' = 64G^2(k\cdot p)(k'\cdot p') = 16G^2s^2, \qquad (12.57)$$

где мы воспользовались формулой (12.29). Мы учли также, что, поскольку мы работаем в релятивистском пределе $m_e = 0$, у нас

$$s = (k+p)^2 = 2k\cdot p = 2k'\cdot p'. \qquad (12.58)$$

Угловое распределение в системе центра масс следует из формулы (4.35) (причем $p_f = p_i$ в пределе $m_e = 0$):

$$\frac{d\sigma(\nu_e e^-)}{d\Omega} = \frac{1}{64\pi^2 s}\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{G^2 s}{4\pi^2}. \qquad (12.59)$$

Интегрирование по изотропному угловому распределению приводит к формуле

$$\sigma(\nu_e e^-) = \frac{G^2 s}{\pi}. \qquad (12.60)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 12.14.** Основываясь только на соображениях размерности, покажите, что при высоких энергиях (в случае точечного взаимодействия) должно выполняться соотношение $\sigma(\nu_e e^-) \sim G^2 s$. Объясните, каков смысл этого результата.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.15.** Покажите, что

$$\sigma(\nu_e e^-) \approx E_\nu \cdot 10^{-41}\ \text{см}^2,$$

где $E_\nu$ — энергия (в единицах ГэВ) нейтрино в лабораторной системе отсчета.

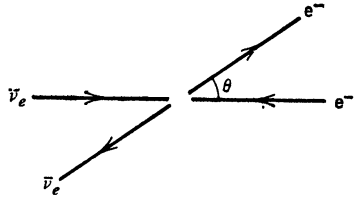



Рис. 12.9. Определение угла θ в рассеянии $\bar{\nu}_e e^-$.

Фейнмановская диаграмма процесса $\bar{\nu}_e e^- \to e^- \bar{\nu}_e$ показана на рис. 12.8, *б*. Нетрудно видеть, что эта диаграмма связана с диаграммой «а» для реакции $\nu_e e^- \to e^- \nu_e$ операцией кроссинга (гл. 4, § 6 и 7). Поэтому нам достаточно просто заменить $s$ на $t$ в выражении (12.57):

$$\frac{1}{2} \sum_{\text{Спины}} |\mathcal{M}|^2 = 16G^2t^2 = 4G^2s^2(1 - \cos\theta)^2, \qquad (12.61)$$

где θ — угол между начальным $\bar{\nu}_e$ и конечным $e^-$ (рис. 12.9) и

$$t \approx -\frac{s}{2}(1 - \cos\theta)$$

[формула (4.45)]. Из (12.61) следует равенство

$$\frac{d\sigma(\bar{\nu}_e e^-)}{d\Omega} = \frac{G^2 s}{16\pi^2}(1 - \cos\theta)^2, \qquad (12.62)$$

а интегрирование по углам приводит к выражению

$$\sigma(\bar{\nu}_e e^-) = \frac{G^2 s}{3\pi}. \qquad (12.63)$$

Сравнивая (12.63) с (12.60), получаем

$$\sigma(\bar{\nu}_e e^-) = \frac{1}{3}\sigma(\nu_e e^-). \qquad (12.64)$$

Результаты (12.59), (12.62) и (12.64) выражают $\gamma^\mu(1 - \gamma^5)$-структуру слабого тока таким образом, что это можно проверить экспериментально. В правильности этого важного утверждения можно убедиться, сравнив эти результаты с аналогичными результатами электромагнитного рассеяния $e\mu \to e\mu$, где вершина содержит только $\gamma^\mu$, или выполнив следующее упражнение.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.16.** Покажите, что если бы слабый ток имел $V + A$-структуру $\gamma^\mu(1 + \gamma^5)$, то было бы справедливо выражение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{G^2 s}{4\pi^2}(1 + \cos\theta)^2$$

как для $\nu_e e$-, так и для $\bar{\nu}_e e$-рассеяния. При этом в отличие от равенства (12.64) мы имели бы равенство

$$\sigma(\bar{\nu}_e e) = \sigma(\nu_e e).$$

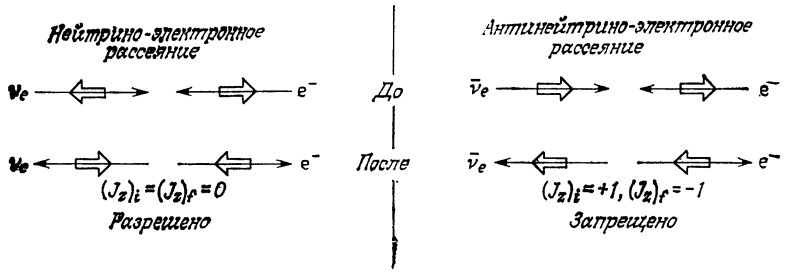



Рис. 12.10. Рассеяние назад в системе центра масс. Длинными стрелками показано направление импульсов частиц, а короткими — их спиральности в пределе нулевой массы частиц. Направление оси $z$ совпадает с направлением падающего нейтрино.

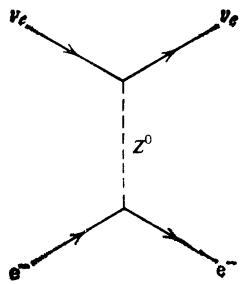



**Рис.** 12.11. Вклад нейтральных токов в сечение упругого рассеяния нейтрино на электроне.

Наиболее существенным различием угловых распределений (12.59) и (12.62) является то, что сечение $\bar{\nu}_e e$-рассеяния падает до нуля (а $\nu_e e$-рассеяние остается) при $\cos\theta = 1$. Если вспомнить определение угла $\theta$ (см. рис. 12.9), то значение $\cos\theta = 1$ соответствует рассеянию назад частиц пучка. Мы могли бы сказать это заранее, проанализировав спиральности частиц, как это было сделано при объяснении предыдущих вычислений. Ставшие уже привычными диаграммы приведены на рис. 12.10. Как там указано, $\bar{\nu}_e e$-рассеяние назад запрещено законом сохранения углового момента. Действительно, процесс $\bar{\nu}_e e \to \bar{\nu}_e e$ протекает только в состоянии $J = 1$ с полной спиральностью $+1$; таким образом, только одно из трех спиральных состояний $(\pm 1, 0)$ является разрешенным. Таково происхождение множителя 1/3 в соотношении (12.64). При нашем определении угла $\theta$ разрешенная амплитуда пропорциональна величине $d^1_{-11}(\bar{\theta}) = (1/2)(1 - \cos\theta)$ [[формула (6.39)], что согласуется с результатом (12.61).

Упругое рассеяние $\nu_e e^-$ и $\bar{\nu}_e e^-$ тоже может быть обусловлено взаимодействием нейтральных слабых токов (рис. 12.11). Это взаимодействие интерферирует с взаимодействием, обусловлен-

ным заряженными токами (рис. 12.8, *а*), о чем говорится ниже в § 5. Однако пучки нейтрино высоких энергий состоят преимущественно из $\nu_\mu$ (или $\bar{\nu}_\mu$), и поэтому наиболее доступное чисто лептонное рассеяние (под действием заряженного тока) — это процесс

$$\nu_\mu + e^- \to \mu^- + \nu_e \tag{12.65}$$

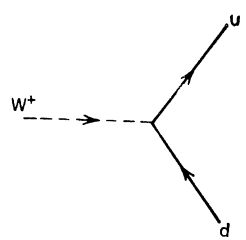
(т. е. обратный μ-распад). Нейтральные слабые токи не дают вклада в этот процесс, а потому сечение процесса дается формулой (12.59).

## § 8. Нейтрино-кварковое рассеяние

Изучать рассеяние $\nu_\mu$ (или $\bar{\nu}_\mu$) на кварках можно в экспериментах, в которых пучок нейтрино высоких энергий падает на протонную или ядерную мишень. Это аналогично изучению электромагнитного кварк-лептонного взаимодействия при рассеянии электронных или мюонных пучков высоких энергий на адронных мишенях (гл. 8 и 9).

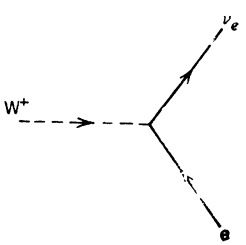
Для вычисления кварк-нейтринного сечения нам нужно знать вид слабого кваркового тока. Кварки взаимодействуют электромагнитно так же, как и лептоны, различие лишь в том, что у них дробный заряд. Поэтому можно попробовать построить слабый кварковый ток подобно тому, как это было сделано для лептонов. Например, мы строим кварковый ток, повышающий заряд, в виде

$$J_q^\mu = \bar{u}_u \gamma^\mu \frac{1}{2}(1 - \gamma^5) u_d \quad \Longrightarrow \tag{12.66}$$




по аналогии с электронным слабым током (12.12)

$$J_e^\mu = \bar{u}_\nu \gamma^\mu \frac{1}{2}(1 - \gamma^5) u_e \quad \Longrightarrow \tag{12.67}$$



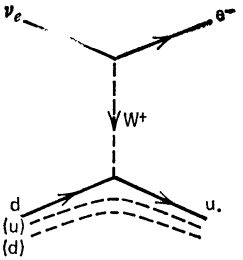
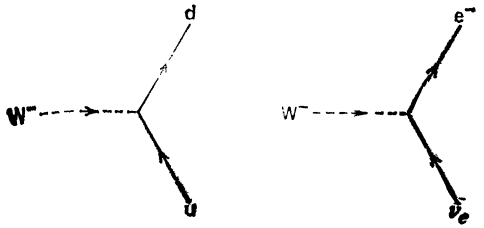



Рис. 12.12 Кварковая диаграмма, ответственная за ß-распад $n \to pe^-\bar{\nu}_e$. Штриховыми линиями показаны два спектаторных кварка, которые не участвуют в слабых взаимодействиях.

Эрмитово сопряжение токов (12.66) и (12.67) приводит к слабым токам, понижающим электрический заряд:




Структура $V-A$ этих токов показывает, что слабый ток связывает только левые $u$- и $d$-кварки (и правые $\bar{u}$- и $\bar{d}$-кварки), см. упр. 12.3. Это означает, что при высоких энергиях связаны только $u$- и $d$-кварки, имеющие отрицательные спиральности, или $u$- и $\bar{d}$-кварки, имеющие положительные спиральности.

Исходя из представленных выше токов, мы можем рассчитать диаграммы типа изображенной на рис. 12.12, т. е. мы можем вычислить амплитуду распада

$$d \longrightarrow ue^-\bar{\nu}_e,$$

который входит в описание β-распада нейтрона, состоящего из $ddu$-кварков. Со «спектаторными» $u$- и $d$-кварками, показанными на рис. 12.12, нужно обращаться так же, как и со спектаторными нуклонами в ядерных β-переходах (§3). Тот же переход ответствен за моду распада $\pi^- \to \pi^0 e^- \bar{\nu}_e$, где теперь спектатором является $\bar{u}$-антикварк; в этом же распаде может иметь место переход $\bar{u} \to \bar{d}$ с $d$-кварком в качестве спектатора.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.17.** При изложенном выше подходе покажите, что

$$\Gamma(\pi^- \to \pi^0 e^- \bar{\nu}_e) = \frac{G}{30\pi^3}(\Delta m)^5, \qquad (12.68)$$

где $\Delta m = m(\pi^-) - m(\pi^0) = 4{,}6$ МэВ. Найдите ширину распада и сравните ее с $\Gamma(\pi^- \to \mu^- \nu_\mu)$.

Теперь мы в состоянии заняться нейтрино-кварковым рассеянием. Поскольку вид кварковых и лептонных токов одинаков, мы можем воспользоваться результатами по $\nu e$-рассеянию, полученными в § 7. Из (12.59) и (12.62) получаем в системе центра масс

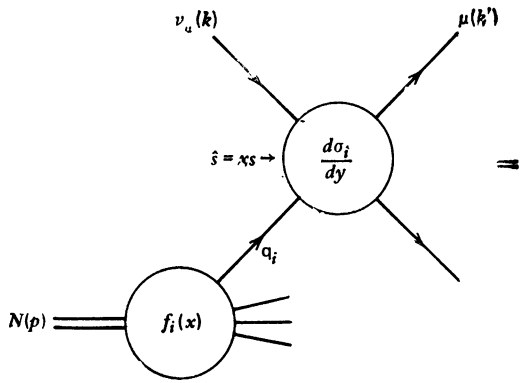
$$\frac{d\sigma(\nu_\mu d \to \mu^- u)}{d\Omega} = \frac{G^2 s}{4\pi^2}, \tag{12.69}$$

$$\frac{d\sigma(\bar{\nu}_\mu u \to \mu^+ d)}{d\Omega} = \frac{G^2 s}{16\pi^2}(1+\cos\theta)^2, \tag{12.70}$$

где $\theta$ — угол, показанный на рис. 12.13. Из рис. 12.13 явствует, что рассеяние в реакции $\bar{\nu}_\mu u \to \mu^+ d$ ($\theta = \pi$) запрещено в силу требования сохранения спиральности. Сечения рассеяния на антикварках $\bar{\nu}_\mu \bar{d} \to \mu^+ \bar{u}$ и $\nu_\mu \bar{u} \to \mu^- \bar{d}$ даются теми же формулами (12.69) и (12.70). Мы видим, например, что нейтрино $\nu_\mu$ не взаимодействует ни с $u$-, ни с $\bar{d}$-кварками.

Для сравнения этих результатов с экспериментом нам нужно выразить полное инклюзивное сечение $\nu N$-рассеяния через сечения (12.69) и (12.70) составляющих кварков. Эта процедура уже знакома нам из гл. 9. Имеем

$$\frac{d\sigma(\nu N \to \mu X)}{dx\,dy} = \sum_i \tag{12.71}$$




$$= \sum_i f_i(x)\left(\frac{d\sigma_i}{dy}\right)_{\hat{s}=xs}. \tag{12.72}$$

Заметим, что угловое распределение рассеяния нейтрино на составных кварках выражено через безразмерный параметр $y$. Он связан с $\cos\theta$ соотношением

$$1 - y \equiv \frac{p\cdot k'}{p\cdot k} \approx \frac{1}{2}(1+\cos\theta)$$

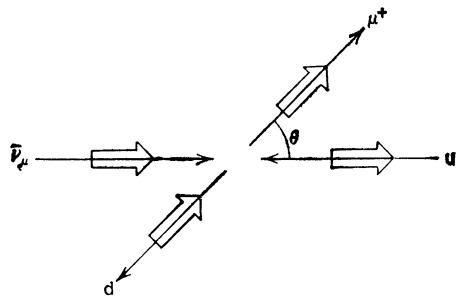



Рис. 12.13. Конфигурация спиральностей для рассеяния $\bar{\nu}_\mu u \to \mu^+ d$ при высоких энергиях.

[формула (9.25)]. Четыре-импульсы указаны на диаграмме (12.71). Таким образом, элементарные сечения (12.69) и (12.70) принимают вид

$$\frac{d\sigma(\nu_\mu d \to \mu^- u)}{dy} = \frac{G^2 xs}{\pi}, \tag{12.73}$$

$$\frac{d\sigma(\bar{\nu}_\mu u \to \mu^+ d)}{dy} = \frac{G^2 xs}{\pi}(1-y)^2. \tag{12.74}$$

Энергия в системе центра масс реакции $\nu q \to \mu q'$ равна $xs$, где $s$ относится к реакции $\nu N \to \mu X$ (см. упр. 9.3). Используя эти результаты, а также структурные функции нуклона $f_i(x)$, введенные в гл. 9, мы можем вычислить сечение глубоко-неупругого рассеяния $\nu_\mu N \to \mu X$.

Для сравнения этих предсказаний партонной модели с экспериментом проще всего взять изоскалярную мишень, в которой ядра содержат равные числа протонов и нейтронов. Нейтрино взаимодействуют только с $d$- и $\bar{u}$-кварками. Поэтому они позволяют измерить величины

$$\begin{aligned} d^p(x) + d^n(x) &= d(x) + u(x) \equiv Q(x), \\ \bar{u}^p(x) + \bar{u}^n(x) &= \bar{u}(x) + \bar{d}(x) \equiv \bar{Q}(x) \end{aligned} \tag{12.75}$$

[см. формулу (9.29)], где мы обозначили функции распределения $f_i(x)$ кварков $u$ и $p$ в протоне через $u(x)$ и $d(x)$. Подставляя (12.73) и сечение рассеяния $\nu_\mu \bar{u} \to \mu^- \bar{d}$ в (12.72), получаем, что сечение (на нуклон) реакции $\nu_\mu N \to \mu^- X$ имеет вид

$$\frac{d\sigma(\nu_\mu N \to \mu^- X)}{dx\,dy} = \frac{G^2 xs}{2\pi}[Q(x) + (1-y)^2 \bar{Q}(x)]. \tag{12.76}$$

Антинейтрино же взаимодействуют с составляющими кварками $\bar{d}$ и $u$; повторяя рассуждения, приведшие к выражению (12.76), получаем

$$\frac{d\sigma(\bar{\nu}_\mu N \to \mu^+ X)}{dx\,dy} = \frac{G^2 xs}{2\pi}[\bar{Q}(x) + (1-y)^2 Q(x)]. \qquad (12.77)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 12.18.** Покажите, что для глубоконеупругого электромагнитного рассеяния электрона на изоскалярной мишени сечение на нуклон дается выражением

$$\frac{d\sigma(eN \to eX)}{dx\,dy} = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} xs[1 + (1-y)^2]\frac{5}{18}[Q(x) + \bar{Q}(x)] \qquad (12.78)$$

(упр. 9.5). Заметим, что в противоположность реакции $\nu N \to \mu X$ в выражении (12.78) нашел отражение факт сохранения четности: величины $Q$ и $\bar{Q}$ входят в формулу симметрично.

Если бы в нуклоне были только три валентных кварка ($\bar{Q}=0$), то в экспериментальных данных по реакциям $\nu N \to \mu^- X$ и $\bar{\nu} N \to \mu^+ X$ четко выявлялись бы характерные $V-A$-свойства слабых взаимодействий, а именно

$$\frac{d\sigma(\nu)}{dy} = c, \qquad \frac{d\sigma(\bar{\nu})}{dy} = c(1-y)^2, \qquad (12.79)$$

где $c$ — величина, которую можно найти из (12.76); для проинтегрированных сечений выполнялось бы соотношение

$$\frac{\sigma(\bar{\nu})}{\sigma(\nu)} = \frac{1}{3}.$$

Экспериментальные данные приблизительно согласуются с этими соотношениями. Формулы (12.76) и (12.77) дают возможность вычислить $Q(x)$ и $\bar{Q}(x)$. Пример такого анализа показан на рис. 12.14. В протоне $\bar{Q}$-компонента составляет около 5 %.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.19.** Покажите, что если $\sigma(\bar{\nu})/\sigma(\nu) = R$, то

$$\frac{\int x\bar{Q}(x)\,dx}{\int xQ(x)\,dx} = \frac{3R-1}{3-R}.$$

Детальный анализ показывает, что функции $u(x)$, $d(x)$, ... одни и те же независимо от того, были ли они определены на основании экспериментов по электророждению или нейтринных экспериментов. В этом безусловный успех партонной модели: функции $u(x)$, $d(x)$ описывают внутреннюю структуру адрон-

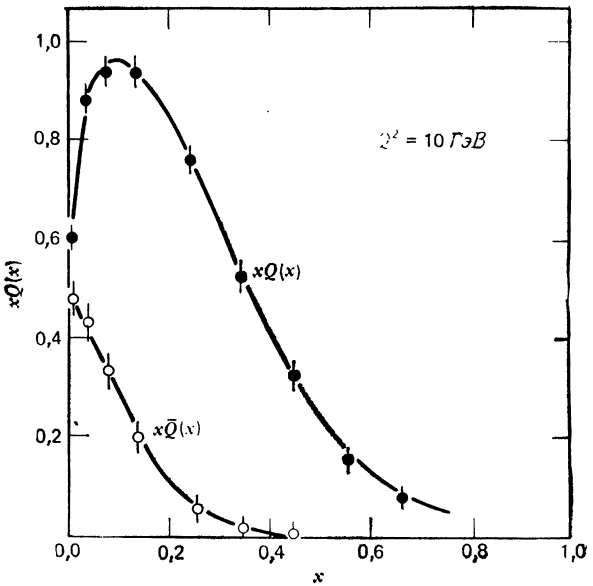



**Рис. 12.14.** Распределение импульсов кварков и антикварков в нуклоне по данным измерения в ЦЕРНе и Лаборатории им. Ферми. Эксперименты показывают, что половина импульса протона уносится кварками. Остальную часть импульса мы приписали глюонам (гл. 9, § 4).

ной мишени и должны быть одними и теми же независимо от того, какими частицами осуществляется зондирование.

## § 9. Первое наблюдение нейтральных слабых токов

Обнаружение в 1973 г. нейтральных событий типа

$$\left.\begin{aligned} \bar{\nu}_\mu e^- &\to \bar{\nu}_\mu e^-, \\ \nu_\mu N &\to \nu_\mu X, \\ \bar{\nu}_\mu N &\to \bar{\nu}_\mu X \end{aligned}\right\} \qquad (12.81)$$

возвестило об открытии новой главы в физике элементарных частиц. Такие события свидетельствуют о существовании нейтральных слабых токов. До этого никакие события, обусловленные нейтральным слабым током, не наблюдались и на нейтральные токи (с изменением странности) налагались очень сильные ограничения отсутствием таких мод распада, как

$$K^0 \to \mu^+\mu^-,$$
$$K^+ \to \pi^+ e^+ e^-,$$
$$K^+ \to \pi^+ \nu\bar{\nu}.$$

Возможны индуцированные эффекты нейтрального слабого тока, обусловленные совместным действием (нейтрального) электромагнитного и (заряженного) слабого токов (например, распад $K^+ \to \pi^+ e^+ e^-$ может происходить поэтапно: $K^+ \to \pi^+ \gamma$, где $\gamma$ — виртуальный фотон, и затем образование пары $\gamma \to e^+ e^-$, но эти эффекты очень слабы). Отношение ширины такого распада к ширине разрешенного слабого распада по порядку величины таково:

$$\frac{\Gamma(K^+ \to \pi^+ e^+ e^-}{\Gamma(K^+ \to \pi^0 e^+ \nu_e)} \sim \left(\frac{\alpha G}{G}\right)^2 \sim 10^{-5}, \qquad (12.82)$$

что согласуется с экспериментальными данными. (Здесь пропорциональность пропагатора виртуального фотона величине $1/q^2$ компенсируется малостью вершины перехода $0^- \to 0^- \gamma$, которая в силу требования сохранения спиральности пропорциональна $q^2$.)

Однако сечения процессов (12.80) и (12.81) оказались очень близкими к сечениям других процессов слабого рассеяния.

## § 10. Нейтральные токи и рассеяние нейтрино на кварках

Количественное сравнение слабых процессов, обусловленных нейтральными токами (НТ) и заряженными токами (ЗТ), было проведено, например, при рассеянии нейтрино на мишени из железа. Экспериментальные данные на сегодняшний день таковы:

$$R_\nu \equiv \frac{\sigma^{\text{НТ}}(\nu)}{\sigma^{\text{ЗТ}}(\nu)} \equiv \frac{\sigma(\nu_\mu N \to \nu_\mu X)}{\sigma(\nu_\mu N \to \mu^- X)} = 0{,}31 \pm 0{,}01,$$

$$R_{\bar\nu} \equiv \frac{\sigma^{\text{НТ}}(\bar\nu)}{\sigma^{\text{ЗТ}}(\bar\nu)} \equiv \frac{\sigma(\bar\nu_\mu N \to \bar\nu_\mu X)}{\sigma(\bar\nu_\mu N \to \mu^+ X)} = 0{,}38 \pm 0{,}02. \qquad (12.83)$$

Экспериментальные данные по реакции $\nu N \to \nu X$ можно объяснить, рассматривая нейтральное ток-токовое взаимодействие $\nu q \to \nu q$ (рис. 12.15) с амплитудой

$$\mathcal{M} = \frac{G_N}{\sqrt{2}} \bar u_\nu \gamma^\mu (1 - \gamma^5) u_\nu] [\bar u_q \gamma_\mu (c_V^q - c_A^q \gamma^5) u_q], \qquad (12.84)$$

где $q = u, d, \ldots$ — кварки мишени. Априори нет никаких оснований для выбора нейтральных слабых взаимодействий в виде взаимодействия 4-векторных токов, как это сделано в выражении (12.84). Это определяется экспериментом, например наблюдаемым распределением по $y$ (упр. 12.20).

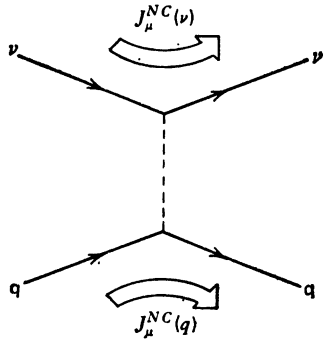



Рис. 12.15. Рассеяние $\nu q \to \nu q$, обусловленное нейтральными токами $J_\mu^{NC}$.

Здесь уместно ввести общепринятую нормировку нейтральных слабых токов $J_\mu^{\text{НТ}}$. Инвариантная амплитуда произвольного процесса с участием нейтральных токов записывается в виде

$$\boxed{\mathcal{M} = \frac{4G}{\sqrt{2}} 2\rho J_\mu^{\text{НТ}} J^{\text{НТ}\mu}} \tag{12.85}$$

(сравните ее с амплитудой (12.13) для процессов с участием заряженных токов]. Амплитуда (12.84) процесса $\nu q \to \nu q$ имеет такой же вид; общепринято следующее определение нейтральных токов:

$$J_\mu^{\text{НТ}}(\nu) = \frac{1}{2}\left(\bar{u}_\nu \gamma_\mu \frac{1}{2}(1-\gamma^5) u_\nu\right), \tag{12.86}$$

$$J_\mu^{\text{НТ}}(q) = \left(\bar{u}_q \gamma_\mu \frac{1}{2}(c_V^q - c_A^q \gamma^5) u_q\right). \tag{12.87}$$

Вообще говоря, токи $J_\mu^{\text{НТ}}$ в отличие от заряженного тока $J_\mu$ не имеют вида $V-A$-тока ($c_V \neq c_A$); в них входят правые компоненты полей. Но нейтрино — левое; следовательно, $c_V^\nu = c_A^\nu = 1/2$ [формула (12.86)]. Параметр $\rho$ в формуле (12.85) определяет относительные вклады слабых процессов с участием нейтральных и заряженных токов. В стандартной теоретической модели все $c_V^i, c_A^i$ ($i = \nu, eu, \ldots$) выражаются через один параметр и $\rho = 1$ (см. гл. 13 и 15). Иначе говоря, если модель удачная, то для всех процессов с участием нейтральных токов в ней один параметр. Действительно, последние эксперименты дают $\rho = 1$ с точностью до небольших ошибок измерения. Но будем на некоторое время считать $c_V^i$, $c_A^i$ и $\rho$ свободными параметрами, которые нужно определить из эксперимента. После подстановки токов (12.86) и (12.87) в (12.85) мы получаем амплитуду реакции $\nu q \to \nu q$, даваемую формулой (12.84):

$$G_N = \rho G \ (\approx G). \tag{12.88}$$

Вернемся теперь к нашему объяснению данных по реакции $\nu N \to \nu X$. Вычисление сечения реакции $\nu q \to \nu q$ аналогично вычислению сечения процесса $\nu q \to \mu q'$ с участием заряженных токов. Например, с учетом результатов (12.73) и (12.74):

$$\frac{d\sigma(\nu_L d_L \to \mu u)}{dy} = \frac{G^2 xs}{\pi},$$
$$\frac{d\sigma(\nu_L \bar{u}_R \to \mu \bar{d})}{dy} = \frac{G^2 xs}{\pi}(1-y)^2 \qquad (12.89)$$

мы сразу получаем

$$\frac{d\sigma(\nu q \to \nu q)}{dy} = \frac{G_N^2 xs}{\pi}[(g_L^q)^2 + (g_R^q)^2(1-y)^2], \qquad (12.90)$$

где мы ввели обозначения

$$g_L^q \equiv \frac{1}{2}(c_V^q + c_A^q), \quad g_R^q \equiv \frac{1}{2}(c_V^q - c_A^q). \qquad (12.91)$$

Формула (12.90) отличается от (12.89) членом, обусловленным возможным присутствием правых компонент $g_R^q$ в $J_\mu^{\text{НТ}}(q)$.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.20.** Покажите, что величина $|\mathcal{M}(\nu q \to \to \nu q)|^2$ ведет себя как $s^2$, $s^2(1-y)^2$ и $s^2y^2$ для чистого $V-A$-, чистого $V+A$- и $S$, $P$-нейтральных взаимодействий кварков соответственно. Под «чистым $V \pm A$»-взаимодействием понимается $\gamma^\mu(1 \pm \gamma^5)$-связь, а $S$, $P$ обозначают амплитуды скалярного и псевдоскалярного взаимодействий

$$\mathcal{M} = \frac{G_N}{\sqrt{2}}[\bar{u}_\nu(1-\gamma^5)u_\nu][\bar{u}_q(g_S - g_P\gamma^5)u_q].$$

Предсказания партонной модели для процессов с участием нейтральных токов (НТ) $\nu N \to \nu X$ и $\bar{\nu}N \to \bar{\nu}X$ получаются так же, как и для процессов с заряженными токами $\nu N \to \mu^- X$ и $\bar{\nu}N \to \mu^+ X$ (§ 8). В случае изоскалярной мишени получаем, что сечение на один нуклон имеет вид

$$\frac{d\sigma(\nu N \to \nu X)}{dx\,dy} = \frac{G_N^2 xs}{2\pi}\{g_L^2[Q(x) + (1-y)^2\bar{Q}(x)] + \\ + g_R^2[\bar{Q}(x) + (1-y)^2(Q(x)]\}. \qquad (12.92)$$

где в предположении, что в нуклоне содержатся только кварки $u$, $d$, $\bar{u}$ и $\bar{d}$, имеем

$$g_L^2 \equiv (g_L^u)^2 + (g_L^d)^2, \qquad (12.93)$$

и аналогично для $g_R^2$. Мы можем теперь взять интеграл по $x$ и найти

$$Q \equiv \int xQ(x)\,dx = \int x\,[u(x) + d(x)]\,dx \tag{12.94}$$

[формула (12.75)]. Тогда сечение (12.92) и сечение реакции $\bar{\nu}N \to \bar{\nu}X$ принимают вид

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma^{\text{НТ}}(\nu)}{dy} &= \frac{G_N^2 s}{2\pi}\{g_L^2[Q + (1-y)^2\bar{Q}] + g_R^2[\bar{Q} + (1-y^2)Q]\},\\
\frac{d\sigma^{\text{НТ}}(\bar{\nu})}{dy} &= \frac{G_N^2 s}{2\pi}\{g_L^2[Q + (1-y)^2 Q] + g_R^2[Q + (1-y^2)\bar{Q}]\},
\end{aligned} \tag{12.95}$$

и их нужно сравнивать с аналогичными выражениями (12.76) и (12.77):

$$\begin{aligned}
\frac{d\sigma^{\text{ЗТ}}(\nu)}{dy} &= \frac{G^2 s}{2\pi}[Q + (1-y)^2\bar{Q}],\\
\frac{d\sigma^{\text{ЗТ}}(\bar{\nu})}{dy} &= \frac{G^2 s}{2\pi}[\bar{Q} + (1-y)^2 Q].
\end{aligned} \tag{12.96}$$

После введения в (12.95) и (12.96) поправок, учитывающих избыток нейтронов в железной мишени и вклад $s$-кварков, на основании экспериментальных данных получим

$$g_L^2 = 0{,}300 \pm 0{,}015, \quad g_R^2 = 0{,}024 \pm 0{,}008. \tag{12.97}$$

Таким образом, эксперимент подтверждает, что нейтральный слабый ток — преимущественно вида $V-A$ (т. е. левый), но не чисто $V-A$, поскольку $g_R \neq 0$. Структуры нейтрального и заряженного слабых токов весьма сходны, но принято считать, что ЗТ имеют чистый $V-A$-вид. Мы вернемся к данному вопросу в гл. 13, а сначала повнимательнее рассмотрим кварковый сектор.

## § 11. Угол Кабиббо

Мы видели, что лептоны и кварки участвуют в слабых взаимодействиях посредством заряженных $V-A$-токов, построенных из следующих пар левых фермионных состояний:

$$\begin{pmatrix}\nu_e\\ e^-\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}\nu_\mu\\ \mu_-\end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix}u\\ d\end{pmatrix}. \tag{12.98}$$

Взаимодействия всех заряженных токов характеризуются универсальной константой связи $G$. Естественно попытаться расширить эту универсальность и ввести дублет

$$\begin{pmatrix}c\\ s\end{pmatrix}, \tag{12.99}$$

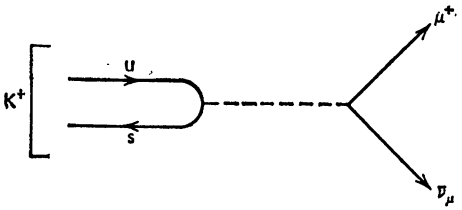



Рис. 12.16. Распад $K^+ \to \mu^+ \bar{\nu}_\mu$.

составленный из более тяжелых кварковых состояний. Правда, мы уже знаем, что это расширение не может быть достаточно корректным. Например, существует распад $K^+ \to \mu^+\nu_\mu$. Мезон $K^+$ состоит из $u$- и $\bar{s}$-кварков, а поэтому должен существовать слабый ток, связывающий $u$- и $\bar{s}$-кварки (рис. 12.16). Это противоречит изложенной выше схеме, которая допускает только слабые переходы $u \leftrightarrow d$ и $c \leftrightarrow s$.

Вместо того чтобы вводить новую константу для объяснения распадов типа $K^+ \to \mu^+\nu_\mu$, попытаемся сохранить универсальность взаимодействия, модифицируя кварковые дублеты. Мы предположим, что заряженный ток связывает «повернутые» кварковые состояния

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}, \quad \ldots, \tag{12.100}$$

где

$$\begin{aligned} d' &= d\cos\theta_c + s\sin\theta_c, \\ s' &= -d\sin\theta_c + s\cos\theta_c. \end{aligned} \tag{12.101}$$

При этом мы вводим произвольный параметр $\theta_c$ — угол смешивания кварков, называемый углом Кабиббо. Впервые дублет $u$, $d'$ был введен Кабиббо в 1963 г. для объяснения слабых распадов странных частиц. Действительно, степень смешивания $d$- и $s$-кварков можно определить из сравнения распадов с $\Delta S = 1$ и $\Delta S = 0$. Например,

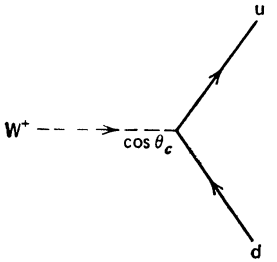
$$\frac{\Gamma(K^+ \to \mu^+\nu_\mu)}{\Gamma(\pi^+ \to \mu^+\nu_\mu)} \sim \sin^2\theta_c,$$

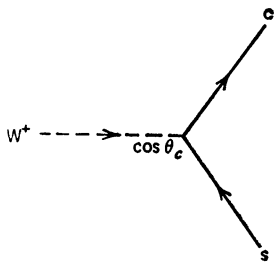
$$\frac{\Gamma(K^+ \to \pi^0 e^+\nu_e)}{\Gamma(\pi^+ \to \pi^0 e^+\nu_e)} \sim \sin^2\theta_c.$$

После учета различий в кинематических множителях, связанных с различиями в массах частиц, эксперимент показывает, что переходы с $\Delta S = 1$ подавлены приблизительно в 20 раз относительно переходов с $\Delta S = 0$. Это соответствует углу Кабиббо $\theta_c \approx 13°$.

Итак, у нас изменилось представление о заряженном токе (12.66). Теперь мы имеем переходы «предпочтительные по Ка-

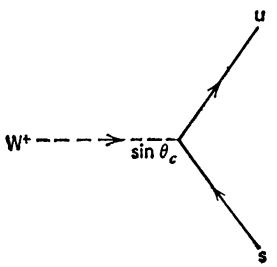
биббо» (пропорциональные $\cos\theta_c$)

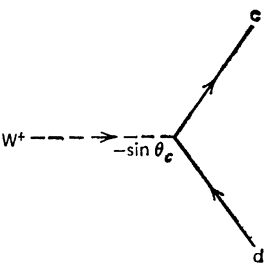



(12.102)

и «подавленные по Кабиббо»




(12.103)

[формула (12.101)]; аналогичные диаграммы соответствуют переходам с понижением заряда. Подытожим это, записав в явном виде матричный элемент, описывающий слабые взаимодействия кварков, обусловленные заряженными токами. Согласно формуле (12.13), имеем

$$\mathcal{M} = \frac{4G}{\sqrt{2}} J^{\mu} J_{\mu}^{\dagger}, \tag{12.104}$$

где

$$J^{\mu} = (\bar{u}, \quad \bar{c}) \frac{\gamma^{\mu}(1-\gamma^5)}{2} U \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}, \tag{12.105}$$

Унитарная матрица $U$ осуществляет вращение (12.101) кварковых состояний $d$ и $s$:

$$U = \begin{pmatrix} \cos\theta_c & \sin\theta_c \\ -\sin\theta_c & \cos\theta_c \end{pmatrix}. \tag{12.106}$$

Конечно, имеются еще амплитуды, описывающие полулептонные распады и построенные в виде произведения $J^{\mu}$ (кварк) $J_{\mu}^{\dagger}$ (лептон) кваркового тока на лептонный.

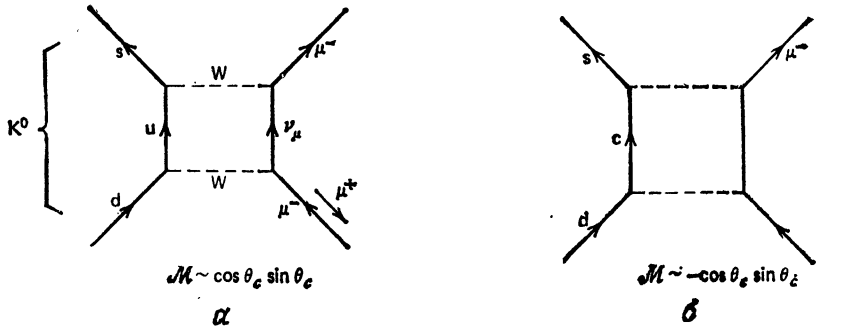



Рис. 12.17. Два вклада в распад $K^0 \to \mu^+\mu^-$. Диаграмма *б* получается из *а* простой заменой $u \to c$.

Все это имеет отношение к нашим предыдущим вычислениям. Например, в формуле для β-распада ядер мы должны заменить $G$ величиной

$$G_\beta = G\cos\theta_c, \tag{12.107}$$

тогда как ширина чисто лептонного распада μ-мезона, в которой нет никакого сомнения, остается прежней: $G_\mu = G$. Детальное сравнение с экспериментом этих ширин распада [формула (12.44)] свидетельствует в пользу гипотезы Кабиббо.

Слабые взаимодействия, которые мы рассматривали выше, включали только кварковые состояния $u$ и $d'$. Однако в формуле (12.100) мы связали $s'$ с очарованным кварком $c$, так что кроме переходов $d' \leftrightarrow u$ теперь мы имеем также переходы $c \leftrightarrow s'$. Из этих соображений Глешоу, Иллиопулос и Майани (ГИМ) высказали предположение о существовании $c$-кварка за несколько лет до его обнаружения. Логика такой гипотезы понятна, если рассмотреть распад $K^0 \to \mu^+\mu^-$. Если бы существовали только переходы $u \leftrightarrow d'$, то диаграмма рис. 12.17, *а* давала бы ширину распада $K_L^0 \to \mu^+\mu^-$, во много раз превышающую экспериментальное значение

$$\frac{\Gamma\left(K_L^0 \to \mu^+\mu^-\right)}{\Gamma\left(K_L^0 \to \text{все моды}\right)} = (9{,}1 \pm 1{,}9)\cdot 10^{-9}.$$

Но если ввести $c$-кварк, то добавляется вторая диаграмма (рис. 12.17, *б*), которая в точности сокращалась бы с диаграммой рис. 12.17, *а*, если бы не различие масс $u$- и $c$-кварков. Мы рассмотрим далее этот вопрос в следующем параграфе.

Слабый ток $c \leftrightarrow s'$ ответствен за слабые распады очарованных частиц. Прекрасный пример — распад $D^+$-мезона, который состоит из $c$- и $\bar{d}$-кварков. Поскольку $\cos^2\theta_c \gg \sin^2\theta_c$, из

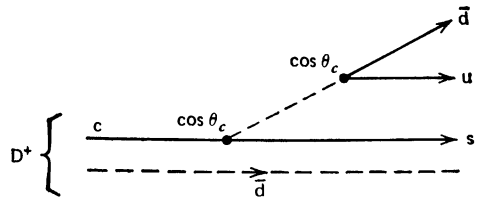



Рис. 12.18. Кварковое описание распада $D^+$-мезона; преимущественный по Кабиббо распад $c \to sud$ и спектаторный кварк $\bar{d}$.

(12.100) и (12.101) следует, что доминирующей является схема распада, показанная на рис. 12.18, с амплитудой

$$\mathcal{M}(c \to \mathrm{sud}) \sim \cos^2\theta_c. \qquad (12.108)$$

Таким образом, $\bar{K}$-мезон должен быть наиболее предпочтительным продуктом распада $D^+$-мезона. Но распад $D^+ \to K \ldots$ сильно подавлен (по Кабиббо), так как

$$\mathcal{M}(c \to \bar{\mathrm{s}}\mathrm{ud}) \sim \sin^2\theta_c. \qquad (12.109)$$

Следовательно, распад $D^+$-мезона должен иметь очень характерные особенности; например, распад на $K^-\pi^+\pi^+$ во много раз более вероятен, чем распад на $K^+\pi^+\pi^-$.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.21.** Вычислите отношение ширин следующих мод распада $D^0(c\bar{u})$-мезона: $D^0 \to K^-\pi^+$, $\pi^-\pi^+$, $K^+\pi^-$.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.22.** Зная парциальную ширину

$$\Gamma(K^+ \to \pi^0 e^+ \nu) = 4 \cdot 10^6 \mathrm{c}^{-1},$$

найдите ширину распада $d^0 \to K^- e^+ \nu$. Затем вычислите время жизни $D^0$-мезона.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.23.** Покажите, что в «спектаторной» модели кварков времена жизни очарованных мезонов удовлетворяют соотношению

$$\tau(D^0) = \tau(D^+) = \tau(F^+),$$

где $F^+$ состоит из $c$- и $\bar{s}$-кварков (см. гл. 2).

## § 12. Углы смешивания в слабых взаимодействиях

Мы можем подытожить описанную выше схему Кабиббо — ГИМ следующим образом. Заряженный (изменяющий аромат) ток связывает левые кварковые состояния $u \leftrightarrow d'$ и $c \leftrightarrow s'$, где $d'$ и $s'$-ортогональные комбинации физических кварков с определенными ароматами — $d$ и $s$, являющихся собственными со-

стояниями оператора массы кварков:

$$\begin{pmatrix} d' \\ s' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta_c & \sin\theta_c \\ -\sin\theta_c & \cos\theta_c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} d \\ s \end{pmatrix}. \tag{12.110}$$

Смешивание кварков описывается единственным параметром — углом Кабиббо $\theta_c$.

Первоначально за гипотезой ГИМ лежало желание обеспечить отсутствие переходов $s \leftrightarrow d$, в которых меняется аромат, но сохраняется электрический заряд. Экспериментальные подтверждения отсутствия нейтральных токов, изменяющих странность, очень впечатляющие. Например, распады $K^0 \to \mu^+\mu^-$, $K^+ \to \pi^+ e^+ e^-$ и $K^+ \to \pi^+ \nu\bar{\nu}$, которые могли бы происходить при наличии таких токов, либо вообще отсутствуют, либо сильно подавлены.

Как действует механизм ГИМ? Чтобы увидеть это, запишем для удобства (12.110) в виде

$$d_i' = \sum_j U_{ij} d_j, \tag{12.111}$$

где $d_1 \equiv d_L$ и $d_2 \equiv s_L$, а индекс $L$ соответствует левому кварковому состоянию. Матрица $U$, введенная в формуле (12.105), унитарна (при условии что мы принимаем гипотезу универсальности слабых взаимодействий), а потому имеем

$$\sum_i \bar{d}_i' d_i' = \sum_{i,j,k} \bar{d}_j U_{ji}^{\dagger} U_{ik} d_k = \sum_j \bar{d}_j d_j. \tag{12.112}$$

Таким образом, разрешенными являются только переходы $d \to d$ и $s \to s$; переходы $s \leftrightarrow d$ с изменением аромата запрещены.

Прежде чем расширять механизм ГИМ путем введения дополнительных кварковых ароматов, нам необходимо ответить на два вопроса.

Первый вопрос: почему смешивание происходит в $ds$-секторе? Ведь смешивание можно было бы с тем же успехом сформулировать и в $u$, $c$-секторе; никаких наблюдаемых различий при этом не возникает, поскольку абсолютные фазы волновых функций кварков ненаблюдаемы. Можно было бы рассматривать и более сложное смешивание — одновременно и в $u$, $c$-, и в $d$, $s$-секторах; но оно всегда допускает упрощение (подходящим выбором фаз кварковых состояний) и приведение к однопараметрической форме (12.110). Это станет яснее чуть позже.

Второй вопрос: почему нет угла типа угла Кабиббо в лептонном секторе

$$\begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \nu_\mu \\ \mu^- \end{pmatrix}? \tag{12.113}$$

Дело в том, что $\nu_e$ и $\nu_\mu$ — безмассовые частицы, а потому лептонное смешивание ненаблюдаемо. Любой поворот типа Кабиббо снова приводит к собственным состояниям с нулевым собственным значением оператора массы нейтрино. По определению мы принимаем, что $\nu_e$ есть партнер электрона. Этим гарантируется сохранение лептонных зарядов $L_e$ и $L_\mu$. Собственные же функции $d'$ и $s'$ слабых взаимодействий не являются собственными состояниями оператора массы, а связаны с ними соотношением (12.110).

Рассмотрим теперь обобщение идеи Кабиббо — ГИМ на большее число ароматов. Представим на время, что слабое взаимодействие определено для $N$ дублетов левых кварков

$$\begin{pmatrix} u_i \\ d'_i \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \tag{12.114}$$

где $d'_i$ есть смесь собственных состояний $d_i$ оператора массы:

$$d'_i = \sum_{j=1}^{N} U_{ij} d_j, \tag{12.115}$$

причем $U$ — унитарная $N \times N$-матрица, которая определяется данными о слабых процессах с изменением аромата. Сколько наблюдаемых параметров содержится в матрице $U$? Мы можем независимо изменить фазу каждого из $2N$ кварковых состояний, не изменяя наблюдаемых физических величин. Поэтому унитарная матрица $U$ содержит

$$N^2 - (2N - 1)$$

действительных параметров. Одна фаза опущена, так как общее изменение фазы оставляет матрицу $U$ инвариантной. Ортогональная же матрица $N \times N$, описывающая вращение в реальном пространстве, имеет только $(1/2)N(N-1)$ действительных параметров, соответствующим углам поворотов [см., например, формулу (12.110)]. Поэтому переопределением фаз кварков невозможно, вообще говоря, сделать матрицу $U$ действительной, так как она должна содержать

$$N^2 = (2N - 1) - \frac{1}{2}N(N-1) = \frac{1}{2}(N-1)(N-2) \tag{12.116}$$

остаточных фазовых параметров. Таким образом, в случае двух дублетов ($N = 2$) имеется только один действительный параметр $\theta_c$, а фазовый параметр отсутствует, тогда как в случае трех дублетов имеются три действительных параметра и один фазовый множитель [1]).

[1]) Подробнее см. в работе [70]. — *Прим. перев.*

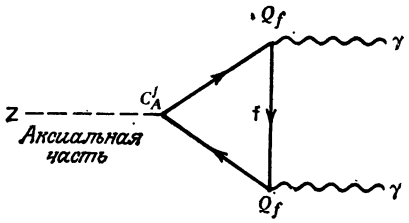



Рис. 12.19. Фермионная (кварковая или лептонная) треугольная петля, которая может приводить к аномалиям.

Мы имеем неопровержимые экспериментальные свидетельства существования пятого кваркового аромата — $b$-кварка (от bottom — нижний) с зарядом $Q = -1/3$ (см. гл. 2), и широко распространена уверенность, что его партнер $t$-кварк (top — верхний) с $Q = +2/3$ существует. В таком случае слабые взаимодействия должны действовать на три левых дублета кварков

$$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}. \tag{12.117}$$

Почему мы считаем, что кварки должны выступать парами? Для этого имеются две причины. Первая та, что этим обеспечивается естественное подавление нейтральных токов, изменяющих аромат; рассуждения, которые привели к соотношению (12.112), справедливы для трех дублетов в той же мере, что и в случае двух дублетов. Вторая причина связана с желанием получить перенормируемую теорию слабых взаимодействий (гл. 14 и 15). Для этого требуется тонкое сокращение различных диаграмм, выполнение соотношений, которые легко могут нарушаться «аномалиями» треугольных петель, подобных петле на рис. 12.19. Чтобы теория была перенормируемой, эти аномалии должны сокращаться. Вклад каждого треугольника пропорционален $c_A^f$, $Q_f^2$, где $Q_f$ — заряд, а $c_A^f$ — аксиальная константа слабого нейтрального тока. Тогда при равном числе $N$ лептонных и кварковых дублетов полная аномалия пропорциональна величине

$$\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{1}{2}(0)^2 - \frac{1}{2}(-1)^2 + \frac{1}{2}N_c\left(+\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{2}N_c\left(-\frac{1}{3}\right)^2\right] = 0. \tag{12.118}$$

Взятые здесь значения $c_A^f$ даются в следующей главе (табл. 13.2). Таким образом, если учесть, что каждый кварк имеет три цвета ($N_c = 3$), то аномалии сокращаются. Поскольку мы имеем три лептонных дублета (электронный, мюонный и тау), логично предположить, что имеются три кварковых дублета [формула (12.117)].

Не представляет труда обобщить слабый ток (12.105), включив в него новый дублет кварков:

$$J^{\mu} = (\bar{u}\bar{c}\bar{t})\frac{\gamma_{\mu}(1-\gamma^5)}{2}U\begin{pmatrix} d \\ s \\ b \end{pmatrix}. \qquad (12.119)$$

Матрица смешивания $U$ размерности $3\times 3$ содержит три действительных параметра (углы смешивания типа угла Кабиббо) и фазовый множитель $e^{i\delta}$ [формула (12.116)]. Первоначальную параметризацию матрицы предложили Кобаяши и Маскава. Из-за наличия фазы $\delta$ матрица комплексная в отличие от $2\times 2$-матрицы в формуле (12.110). Поэтому с открытием $b$-кварка в слабый ток вошли комплексные элементы $U_{ij}$. С этим связаны очень важные следствия, касающиеся $CP$-инвариантности, которые будут рассмотрены в § 13.

Мы показали, каким образом каждый элемент $2\times 2$-матрицы Кабиббо можно определить на основании экспериментальных данных по соответствующим переходам кварковых ароматов. Элементы $3\times 3$-матрицы можно определять точно так же. Имеющиеся экспериментальные данные указывают на следующие значения модулей элементов $U$-матрицы:

$$U = \begin{vmatrix} |U_{ud}| = 0{,}973 & |U_{us}| = 0{,}23 & |U_{ub}| \approx 0 \\ |U_{cd}| \approx 0{,}24 & |U_{cs}| \approx 0{,}97 & |U_{cb}| \approx 0{,}06 \\ |U_{td}| \approx 0 & |U_{ts}| \approx 0 & |U_{tb}| \approx 1 \end{vmatrix}, \qquad (12.120)$$

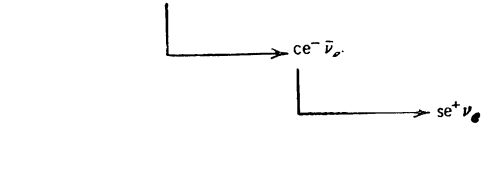
где равенство $|U| \approx 0$ означает, что этот элемент очень мал,

*Таблица 12.1*

**Методы экспериментального определения элементов матрицы Кобаяши — Маскавы**

| Элемент | Экспериментальная информация |
|---|---|
| $U_{ud}$ | β-распад, обобщение формулы (12.107) |
| $U_{us}$ | $K \to \pi e \nu$ и полулептонные распады гиперонов, обобщение изложенного после формулы (12.101) |
| $U_{ub}$ | $b \to u e^- \bar{\nu}_e$, поиск распада $B$-мезона без $K$ в конечном состоянии дает $\lvert U_{ub}\rvert^2 < 0{,}02\,\lvert U_{cb}\rvert^2$ |
| $U_{cd}$ | $\nu_\mu d \to \mu^- c^-$, рождение очарованных частиц под действием нейтрино |
| $U_{cs}$ | $\nu_\mu s \to \mu^- c$ и $D^+ \to \bar{K}^0 e^+ \nu_e$ [формула (12.108)]; кроме того, ограничение унитарностью матрицы $U$, в силу которой $\lvert U_{cd}\rvert^2 + \lvert U_{cs}\rvert^2 + \lvert U_{cb}\rvert^2 = 1$ с использованием информации с $\lvert U_{cd}\rvert$ и $\lvert U_{cb}\rvert$ |
| $U_{cb}$ | Большое время жизни $B$-мезона: $\tau_B \approx 10^{-12}$ с и $\lvert U_{ub}\rvert$ |
| $U_{tb}$ | Из ограничений, накладываемых унитарностью матрицы $U$ |

но пока не определен. Не удивительно, что некоторые элементы матрицы неизвестны, поскольку нет экспериментальной информации о $t$-кварке. Эксперименты, на основании которых получены результаты (12.120), указаны в табл. 12.1. Самым поразительным в выражении (12.120) является то, что диагональные элементы $U_{ud}$, $U_{cs}$ и $U_{tb}$ оказываются доминирующими. Большое значение величины $|U_{cs}|$ отражает экспериментальный факт преимущественного распада очарованных частиц в странные частицы. Соотношение $|U_{cb}| > |U_{ub}|$ отвечает тому, что, как показывает эксперимент, $B$-мезоны распадаются преимущественно на очарованные частицы. Кроме того, из (12.120) следует, что $T$-мезон (пока не обнаруженный) должен распадаться преимущественно на $B$-мезоны. Все это имеет интересные приложения к изучению тяжелых кварковых состояний или к их обнаружению, как, например, в случае $T$-мезона. Существование «преимущественных» мод распада тяжелых кварков должно приводить к очень характерным «каскадным» распадам с большим числом лептонов или странных частиц в конечном состоянии, например:




## § 13. *CP*-инвариантность

Прежде чем перейти к исследованию $CP$-инвариантности, сравним амплитуду слабого процесса, например рассеяния кварков $ab \to cd$, с амплитудой процесса рассеяния античастиц $\bar{a}\bar{b} \to \bar{c}\bar{d}$. Мы предполагаем, что реакция $ab \to cd$ описывается взаимодействием заряженных токов (рис. 12.20, *а*). Для амплитуды процесса $ab \to cd$ имеем

$$\mathcal{M} \sim J^{\mu}_{ca} J^{\dagger}_{\mu bd} \sim$$
$$\sim (\bar{u}_c \gamma^{\mu} (1 - \gamma^5) U_{ca} u_a)(\bar{u}_b \gamma_{\mu} (1 - \gamma^5) U_{bd} u_d)^{+} \sim$$
$$\sim U_{ca} U^{*}_{db} (\bar{u}_c \gamma^{\mu} (1 - \gamma^5) u_a) (\bar{u}_d \gamma_{\mu} (1 - \gamma_5) u_b), \qquad (12.121)$$

поскольку $U^{\dagger}_{bd} = U^{*}_{db}$. Амплитуда $\mathcal{M}$ описывает реакцию $ab \to cd$ или $\bar{c}\bar{d} \to \bar{a}\bar{b}$ (вспомним описание античастиц в гл. 3).

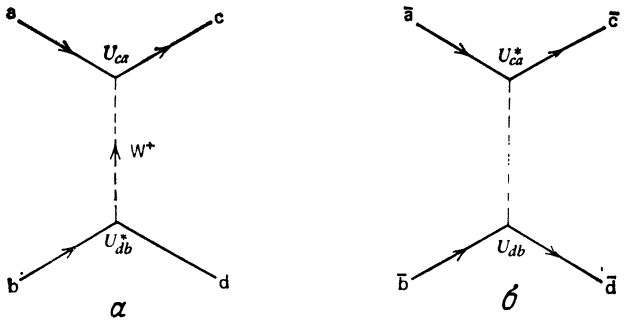



Рис. 12.20. Процессы, описываемые: *а* — слабой амплитудой $\mathcal{M}(ab \to cd)$; *б* — эрмитово-сопряженной ей величиной.

Для реакции же античастиц $\bar{a}\bar{b} \to \bar{c}\bar{d}$ (или $cd \to ab$) амплитуда $\mathcal{M}'$ имеет вид

$$\mathcal{M}' \sim (J^{\mu}_{ca})^{\dagger} J_{\mu bd} \sim$$

$$\sim U^*_{ca} U_{db} (\bar{u}_a \gamma^{\mu} (1 - \gamma^5) u_c) (\bar{u}_b \gamma_{\mu} (1 - \gamma^5) u_d). \quad (12.122)$$

Таким образом,

$$\mathcal{M}' = \mathcal{M}^{\dagger}.$$

И это не удивительно. Это есть следствие эрмитовости гамильтониана. Вернувшись назад к формулам (4.6) и (4.17), мы видим, что, в сущности, $\mathcal{M}$ не что иное, как гамильтониан взаимодействия $V$ для данного процесса. Полный гамильтониан должен содержать $\mathcal{M} + \mathcal{M}^{\dagger}$, где $\mathcal{M}$ описывает переход $i \to f$, а $\mathcal{M}^{\dagger}$ описывает переход $f \to i$ (обозначения совпадают с обозначениями гл. 4).

В § 1 мы видели, что слабое взаимодействие нарушает как $P$-, так и $C$-инвариантность, но было отмечено, что может иметь место инвариантность относительно комбинированного $CP$-преобразования. Как нам убедиться в том, что данная теория $CP$-инвариантна? Нужно по амплитуде $\mathcal{M}(ab \to cd)$ [формула (12.121)] вычислить амплитуду $\mathcal{M}_{CP}$, описывающую $CP$-преобразованный процесс, и проверить, остается при этом гамильтониан эрмитовым или нет. Если он остается при этом эрмитовым, т. е. если

$$\mathcal{M}_{CP} = \mathcal{M}^{\dagger},$$

то наша теория $CP$-инвариантна. В противном случае $CP$-инвариантность нарушается.

Амплитуда $\mathcal{M}_{CP}$ получается в результате подстановки $CP$-преобразованных дираковских спиноров в выражение (12.121):

$$u_i \to P(u_i)_c, \qquad i = a, \ldots, d, \quad (12.123)$$

где $u_C$ — зарядово-сопряженные спиноры (гл. 5, § 4):

$$u_c = C\bar{u}^T. \tag{12.124}$$

Ясно, что для вычисления $\mathscr{M}_{CP}$ нам кроме $\bar{u}_C$ понадобится также знать, как матрицы $\gamma^\mu(1-\gamma^5)$ преобразуются при $C$-преобразованиях. В стандартном представлении $\gamma$-матриц имеем [формула (5.39)]

$$\begin{aligned} \bar{u}_c &= -u^T C^{-1}, \\ C^{-1}\gamma^\mu C &= -(\gamma^\mu)^T, \\ C^{-1}\gamma^\mu\gamma^5 C &= +(\gamma^\mu\gamma^5)^T. \end{aligned} \tag{12.125}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 12.24.** Докажите равенства (12.125), исходя из (5.39).

После подстановки (12.123) первый заряженный ток в выражении (12.121) переходит в

$$\begin{aligned} (J^\mu_{ca})_C &= U_{ca}(\bar{u}_c)_C\gamma^\mu(1-\gamma^5)(u_a)_C = -U_{ca}u_c^T C^{-1}\gamma^\mu(1-\gamma^5)C\bar{u}_a^T = \\ &= U_{ca}u_C^T[\gamma^\mu(1+\gamma^5)]^T\bar{u}_a^T = (-)U_{ca}\bar{u}_a\gamma^\mu(1+\gamma^5)u_c. \end{aligned} \tag{12.126}$$

Такая процедура полностью аналогична процедуре вычисления зарядово-сопряженного электромагнитного тока [формула (5.40)].

Для операции преобразования четности $P$ имеем $P=\gamma^0$ [(формула (5.62)], так что

$$P^{-1}\gamma^\mu(1+\gamma^5)P = \gamma^{\mu\dagger}(1-\gamma^5)$$

[формулы (5.9)—(5.11)]. Поэтому

$$(J^\mu_{ca})_{CP} = (-)U_{ca}\bar{u}_a\gamma^{\mu\dagger}(1-\gamma^5)u_c,$$

и, следовательно,

$$\mathscr{M}_{CP} \sim U_{ca}U^*_{db}[\bar{u}_a\gamma^\mu(1-\gamma^5)u_c][\bar{u}_b\gamma^\mu(1-\gamma^5)u_d]. \tag{12.127}$$

Теперь мы можем сравнить $\mathscr{M}_{CP}$ с выражением (12.122) для $\mathscr{M}^\dagger$ Если элементы матрицы $U$ действительные, то мы получаем

$$\mathscr{M}_{CP} = \mathscr{M}^\dagger$$

и теория $CP$-инвариантна. Коль скоро число кварков равно четырем ($u$, $d$, $c$, $s$), все именно так и обстоит, ибо $2\times 2$-матрица $U$, даваемая выражением (12.106), на самом деле действительная. Однако с введением $b$- (и $t$-кварков) матрица $U$ превращается в матрицу Кобаяши — Маскавы (КМ), и в ней теперь уже содержится фазовый множитель $e^{i\delta}$. Поэтому в общем случае имеем

$$\mathscr{M}_{CP} \neq \mathscr{M}^\dagger$$

и в теории должна нарушаться $CP$-инвариантность.

И действительно, небольшое нарушение $CP$-инвариантности было обнаружено задолго до введения матрицы КМ. Оно было обнаружено при исследовании распадов нейтральных каонов. Эти частицы дают нам некое уникальное «окно», через которое можно наблюдать очень слабые нарушения $CP$-инвариантности.

## § 14. Нарушение $CP$-инвариантности: система нейтральных каонов

Исследования нейтральных каонов привели к ряду фундаментальных открытий в физике элементарных частиц. Мезоны $K^0$ и $\bar{K}^0$ с определенными $I_3$ и $Y$ — это состояния, которые рождаются в сильных взаимодействиях (гл. 2); например,

$$\pi^- p \to K^0 \Lambda,$$
$$\pi^+ p \to K^0 K^+ p.$$

Однако экспериментально было установлено, что распад $K^0$-мезона происходит с двумя временами жизни:

$$\begin{aligned} \tau(K_S^0 \to 2\pi) &= 0{,}9 \cdot 10^{-10}\,\text{с}, \\ \tau(K_L^0 \to 3\pi) &= 0{,}5 \cdot 10^{-7}\,\text{с}. \end{aligned} \tag{12.128}$$

Другими словами, при изучении слабых распадов $K^0$-мезон, рождаемый в сильных взаимодействиях, ведет себя, как две разные частицы $K_S^0$ и $K_L^0$. Подобная дилемма возникает также в случае античастицы $\bar{K}^0$, и поэтому было высказано предложение, что $K^0$ и $\bar{K}^0$ не что иное, как две разные смеси $K_S^0$ и $K_L^0$ — частиц, которые связаны с короткоживущей ($S$) и долгоживущей ($L$) модами распада на $2\pi$ и на $3\pi$ соответственно.

Если угловой момент конечных состояний $2\pi$ и $3\pi$ равен нулю, то эти состояния имеют разные четности $P = +1$ и $P = -1$ соответственно. Мы упоминали, что это обстоятельство имело важное значение для обнаружения нарушения $P$-четности в слабых взаимодействиях в 1957 г. Какое-то время все еще считали, что слабые взаимодействия инвариантны по крайней мере относительно комбинированного $CP$-преобразования. Примем обычный выбор фаз состояний $|K^0\rangle$ и $|\bar{K}^0\rangle$, при котором

$$CP|K^0\rangle = |\bar{K}^0\rangle.$$

Так как конечные состояния $2\pi$ и $3\pi$ являются собственными состояниями оператора $CP$ с собственными значениями $+1$ и $-1$ (упр. 12.26), напрашивается мысль отождествить собственные

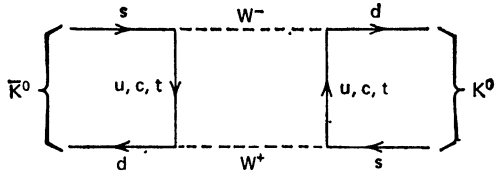



Рис. 12.21. Диаграмма, ответственная за смешивание $K^0 \leftrightarrow \bar{K}^0$.

состояния оператора $CP$ для нейтрального каона с $K_S^0$ и $K_L^0$:

$$|K_S^0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle)[CP=+1],$$
$$|K_L^0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(|K^0\rangle + |\bar{K}^0\rangle)[CP=-1]. \qquad (12.129)$$

С очень хорошей точностью такое отождествление оказалось правильным. Однако в 1964 г. было показано, что относительная вероятность $K_L^0 \to \pi^+\pi^-$ равна $10^{-3}$. Следовательно, небольшое нарушение $CP$-инвариантности все же имеет место. Указанные эксперименты и другие явления с участием частиц $K^0$ и $\bar{K}^0$ очень хорошо освещены, например, в книге Перкинса [73][1]).

**УПРАЖНЕНИЕ 12.25.** Покажите, что для фотона $C=1$ и, следовательно, $C=+1$ для $\pi^0$.

*Указание*: *При замене* $e \to -e$ амплитуда, соответствующая рис. 1.9, *а*, меняет знак.

**УПРАЖНЕНИЕ 12.26.** Покажите, что если угловой момент состояний $\pi^+\pi^-$ и $\pi^0\pi^0$ равен нулю, то они являются собственными состояниями оператора $CP$ с собственным значением $+1$. Затем покажите, что, добавив $\pi^0$ в $S$ волне, мы получим состояния $\pi^+\pi^-\pi^0$ и $3\pi^0$, которые являются собственными состояниями оператора $CP$ с собственным значением $-1$.

*Указание.* Состояние $\pi^+\pi^-$ полностью симметрично относительно перестановки $\pi$-мезонов в силу статистики Бозе. Перестановка частиц соответствует операции $C$ с последующим $P$-преобразованием.

Появление комплексных элементов $U_{ij}$ в матрице КМ можно связать с переходом $\Delta S = 2$, смешивающим состояния $K^0$ и $\bar{K}^0$, характеризуемые значениями $S = \pm 1$. Связь эта не простая; диаграмма, ответственная за $K^0 - \bar{K}^0$-смешивание, представлена

[1]) См. также [70, 113]. — *Прим. перев.*

на рис. 12.21. Если в обмене участвуют только $u$- и $c$-кварки (в четырехкварковой теории), то смешивание будет сохранять $CP$-инвариантность и собственными состояниями получающейся в результате матрицы будут собственные состояния (12.129), массы которых различаются на небольшую величину. В шестикварковой теории все величины слегка изменяются и $|K_S^0\rangle$ и $|K_L^0\rangle$ уже не являются точными собственными состояниями оператора $CP$. В заключение отметим, что нарушение $CP$-инвариантности на ранней стадии эволюции Вселенной считается причиной несоответствия между количествами вещества и антивещества, наблюдаемыми вокруг нас.

Глава 13

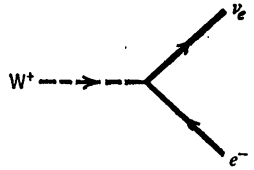
# Электрослабые взаимодействия

Картина слабых взаимодействий, которую мы рассматривали выше, удовлетворительна лишь при поверхностном взгляде. Мы вычисляли только диаграммы в низшем порядке теории возмущений, причем импульс, которым обменивались слабые токи, удовлетворял условию $|q^2| \ll (100\ \text{ГэВ})^2$. Результаты таких расчетов не зависят от того, существуют или нет массивные промежуточные векторные бозоны $W^{\pm}$. При рассмотренном подходе существование частиц $W^{\pm}$ приводит просто к новой интерпретации константы Ферми $G$ [формула (12.15)]. Вычисления же любых других величин, кроме низкоэнергетических амплитуд в низшем порядке теории возмущений, сталкиваются с серьезными трудностями. На протяжении многих лет ток-токовое взаимодействие рассматривалось как некое феноменологическое представление, а не теория в собственном смысле слова. Оглядываясь назад, мы видим, что предположение о существовании массивных векторных бозонов — действительно шаг к тому, чтобы превратить феноменологию слабых взаимодействий в солидную (т. е. перенормируемую) теорию. Это казалось невозможным до обнаружения «спонтанного нарушения неабелевых калибровочных теорий». О данном нарушении речь пойдет в гл. 14, здесь же мы отметим лишь тот важный момент, что слабые токи образуют группу симметрии, и продолжим обсуждение слабых взаимодействий в этом плане.

## § 1. Слабый изоспин и слабый гиперзаряд

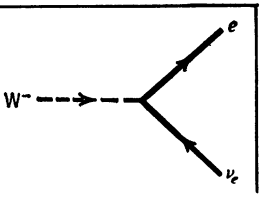
Можно ли объединить слабый нейтральный ток ($J_\mu^{\text{НТ}}$ из гл. 12, § 10) и заряженные токи ($J_\mu$ и $J_\mu^+$) в группу симметрии слабых взаимодействий? Во-первых, вспомним вид заряженных токов:

$$\left.\begin{aligned} J_\mu \equiv J_\mu^+ &= \bar{u}_\nu \gamma_\mu \tfrac{1}{2}(1-\gamma^5) u_e \\ &\equiv \bar{\nu}\gamma_\mu \tfrac{1}{2}(1-\gamma^5) e = \bar{\nu}_L \gamma_\mu e_L \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$




(13.1)

$$J_\mu^+ \equiv J_\mu^- = \bar{u}_e \gamma_\mu \tfrac{1}{2}(1-\gamma^5) u_\nu = \bar{e}_L \gamma_\mu \nu_L \Rightarrow$$




(13.1)

где индексом «+» обозначен ток, повышающий, а индексом «—» понижающий заряд. Индексом $L$ обозначаются левые спиноры, т. е. характеризуется $V-A$-структура слабых заряженных токов. Кроме того, мы пользуемся символами частиц для обозначения дираковских спиноров ($\bar{u}_\nu \equiv \bar{\nu}$, $u_e \equiv e$ и т. д.).

Эти два заряженных тока можно переписать в более выразительной двумерной форме. Введем дублет

$$\chi_L = \begin{pmatrix} \nu \\ e \end{pmatrix}_L, \tag{13.2}$$

а также повышающий и понижающий шаговые операторы $\tau_\pm = (1/2)(\tau_1 \pm i\tau_2)$:

$$\tau_+ = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \tau_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{13.3}$$

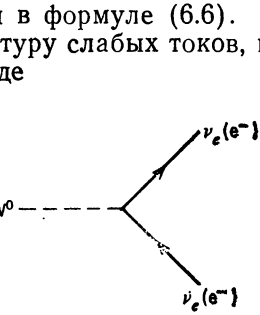
где $\tau$ — обычные матрицы Паули. Тогда заряженные токи (13.1) можно переписать в виде

$$\begin{aligned} J_\mu^+(x) &= \bar{\chi}_L \gamma_\mu \tau_+ \chi_L, \\ J_\mu^-(x) &= \bar{\chi}_L \gamma_\mu \tau_- \chi_L, \end{aligned} \tag{13.4}$$

где зависимость от $x$ такая же, как и в формуле (6.6).

Предвидя возможную $SU(2)$-структуру слабых токов, мы вынуждены ввести нейтральный ток в виде

$$J_\mu^3(x) = \bar{\chi}_L \gamma_\mu \tfrac{1}{2} \tau_3 \chi_L = \tfrac{1}{2}\bar{\nu}_L \gamma_\mu \nu_L - \tfrac{1}{2}\bar{e}_L \gamma_\mu e_L \Rightarrow$$




(13.5)

(13.6)

В результате построен изотриплет слабых токов

$$J_\mu^i(x) = \bar{\chi}_L \gamma_\mu \frac{1}{2} \tau_i \chi_L, \quad i = 1, 2, 3, \tag{13.7}$$

которым соответствуют заряды

$$T^i = \int J_0^i(x)\, d^3x. \tag{13.8}$$

Эти заряды генерируют алгебру группы $SU(2)_L$:

$$[T^i,\ T^j] = i\varepsilon_{ijk}T^k. \tag{13.9}$$

Индекс $L$ при $SU(2)$ напоминает о том, что слабыми изоспиновыми токами связываются только левые фермионы.

Возникает вопрос: можно ли отождествить ток $J_\mu^2(x)$ со слабым нейтральным током, введенным в гл. 12, § 10? К сожалению, нет, так как наблюдаемый слабый нейтральный ток $J_\mu^{\text{НТ}}$ содержит правую компоненту [см., например, формулу (12.97)]. Но электромагнитный ток — это нейтральный ток, имеющий и левую, и правую компоненты. Например, электромагнитный ток электрона равен [формула (6.35)]

$$j_\mu^{\text{ЭМ}}(x) = -\bar{e}\gamma_\mu e = -\bar{e}_R\gamma_\mu e_R - \bar{e}_L\gamma_\mu e_L. \tag{13.10}$$

Заметим, кстати, что мы опустили константу взаимодействия в определении тока $j_\mu^{\text{ЭМ}}$. Это в дальнейшем несколько упростит обсуждение электрослабых взаимодействий. Электромагнитный ток (6.5) можно записать в виде

$$j_\mu \equiv ej^{\text{ЭМ}} \equiv e\bar{\psi}\gamma_\mu Q\psi, \tag{13.11}$$

где $Q$ — оператор заряда, причем собственное значение оператора $Q$ для электрона равно $-1$. Этот оператор называется генератором группы $U(1)_{\text{ЭМ}}$ симметрии электромагнитных взаимодействий (гл. 14, § 2).

Попытаемся теперь использовать $J_\mu^{\text{ЭМ}}$ для спасения $SU(2)_L$-симметрии. Заметим, что ни один из нейтральных токов $J_\mu^{\text{НТ}}$ и $j_\mu^{\text{ЭМ}}$ не подчиняется $SU(2)_L$-симметрии. Идея, однако, заключается в том, чтобы, используя эти токи, образовать две ортогональные комбинации, которые преобразовались бы определенным образом под действием группы $SU(2)_L$. Одна из комбинаций, а именно $J_\mu^3$, при этом должна пополнить слабый изотриплет $J_\mu^i$, тогда как другая комбинация, а именно $j_\mu^Y$, не изменяется при преобразованиях группы $SU(2)_L$ (т. е. является слабым изосинглетом). Комбинация $j_\mu^Y$ называется током слабого гиперзаряда и дается выражением

$$j_\mu^Y = \psi\gamma_\mu Y\psi, \tag{13.12}$$

где $Y$ — слабый гиперзаряд, определенный соотношением

$$Q = T^3 + \frac{Y}{2}. \tag{13.13}$$

Таким образом,

$$\boxed{j_\mu^{\text{эм}} = J_\mu^3 + \frac{1}{2} j_\mu^Y.} \tag{13.14}$$

Точно так же, как $Q$ генерирует группу $U(1)_{\text{эм}}$, оператор гиперзаряда $Y$ генерирует группу симметрии $U(1)_Y$. Следовательно, присоединение электромагнитных взаимодействий к слабым привело к тому, что группа симметрии расширилась до группы $SU(2)_L \times U(1)_Y$. В каком-то смысле мы объединили электромагнитное и слабое взаимодействия. Однако вместо одной единой группы симметрии мы имеем две группы с независимыми константами взаимодействий. Поэтому с эстетической точки зрения такое объединение может показаться не вполне удовлетворительным (гл. 15, § 7).

Схема слабого изоспина и гиперзаряда является точной математической копией первоначальной схемы Гелл-Манна — Нишиджимы, которая включила странные частицы в изоспиновые адронные мультиплеты $SU(2)$ (гл. 2, § 9). Термины «слабый изоспин» и «слабый гиперзаряд» отражают эту аналогию.

Симметрию $SU(2)_L \times U(1)_Y$ впервые предложил Глэшоу в 1961 г., задолго до открытия слабых нейтральных токов, и затем ее расширили, с тем чтобы включить массивные векторные бозоны ($W^\pm$, $Z^0$), Вайнберг (1976 г.) и Салам (1968 г.) (см. также гл. 15). Эту модель часто называют стандартной моделью электрослабых взаимодействий.

Поскольку мы имеем произведение групп симметрий, генератор $Y$ должен коммутировать с генераторами $T^i$. Как следствие этого все члены изомультиплета должны иметь одинаковое значение гиперзаряда. Например, для электронного мультиплета соотношение (13.14) переписывается в виде

$$\begin{aligned} j_\mu^Y &= 2j_\mu^{\text{эм}} - 2J_\mu^3 = -2(\bar{e}_R\gamma_\mu e_R + \bar{e}_L\gamma_\mu e_L) - (\bar{\nu}_L\gamma_\mu\nu_L - \bar{e}_L\gamma_\mu e_L) = \\ &= -2(\bar{e}_R\gamma_\mu e_R) - 1(\bar{\chi}_L\gamma_\mu\chi_L), \end{aligned} \tag{13.15}$$

если воспользоваться равенствами (13.6) и (13.10). Поэтому, например, изодублет $(\nu, e)_L$ имеет гиперзаряд $Y = -1$, а изосинглет $e_R$ имеет $Y = -2$. Все эти квантовые числа сведены в табл. 13.1.

Мы можем легко включить кварки в эту схему. Слабый изоспиновый ток $J_\mu^i$ взаимодействует только с дублетом левых кварков $(u, d)_L$; мы приписываем кварковым состояниям $q_L$ значение $T = 1/2$, а состояниям $q_R$ — значение $T = 0$.

**УПРАЖНЕНИЕ 13.1.** Проверьте правильность приписания квантовых чисел кваркам, указанным в табл. 13.1.

*Таблица 13.1*

**Квантовые числа «слабый изоспин» и «слабый гиперзаряд» лептонов и кварков**

| Лептоны | $T$ | $T^3$ | $Q$ | $Y$ | Кварки | $T$ | $T^3$ | $Q$ | $Y$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\nu_e$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | 0 | $-1$ | $u_L$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| $e_L^-$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-1$ | $-1$ | $d_L$ | $\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{3}$ |
| | | | | | $u_R$ | 0 | 0 | $\frac{2}{3}$ | $\frac{4}{3}$ |
| $e_R^-$ | 0 | 0 | $-1$ | $-2$ | $d_R$ | 0 | 0 | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ |

## § 2. Основные электрослабые взаимодействия

Чтобы завершить объединение электромагнитного и слабого взаимодействий, мы должны модифицировать ток-токовую форму слабого взаимодействия, приведенную в формулах (12.13) и (12.85). Мы предположим, что ток-токовая форма слабого взаимодействия есть некое эффективное взаимодействие, возникающее только в результате обмена массивным векторным бозоном при малой передаче импульса.

В гл. 6, § 1 мы «построили» КЭД, исходя из основного взаимодействия

$$-ie\left(j^{\text{эм}}\right)^{\mu} A_{\mu}. \tag{13.16}$$

Примем, что электрослабые токи (§ 1) взаимодействуют с векторными бозонами точно так же, как электромагнитный ток взаимодействует с фотоном. Стандартная модель содержит изотриплет векторных полей $W_{\mu}^{i}$, взаимодействующих со слабым изоспиновым током $J_{\mu}^{i}$ с константой взаимодействия $g$, и синглетное векторное поле $B_{\mu}$, взаимодействующее с током слабого гиперзаряда $j_{\mu}^{Y}$ с константой взаимодействия, которую принято записывать в виде $g'/2$. Таким образом, основное электрослабое взаимодействие имеет вид

$$\boxed{-ig\left(J^{i}\right)^{\mu} W_{\mu}^{i} - i\frac{g'}{2}\left(j^{Y}\right)^{\mu} B_{\mu}.} \tag{13.17}$$

Поля

$$W_{\mu}^{\pm} = \sqrt{\frac{1}{2}}\left(W_{\mu}^{1} \mp iW_{\mu}^{2}\right) \tag{13.18}$$

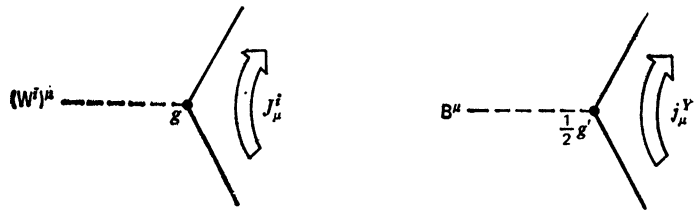



Рис. 13.1. Взаимодействие векторного бозона с токами слабого изоспина и гиперзаряда.

отвечают заряженным массивным бозонам $W^\pm$, а $W^3_\mu$ и $B_\mu$ — нейтральные поля. Эти основные взаимодействия представлены на рис. 13.1.

Электромагнитное взаимодействие (13.16) включено во взаимодействие (13.17). Действительно, когда мы определяем массы бозонов, исходя из нарушения симметрии (гл. 15), два нейтральных поля $W^3_\mu$ и $B_\mu$ смешиваются так, что физическими состояниями (т. е. собственными состояниями оператора массы) оказываются комбинации

$$A_\mu = B_\mu \cos\theta_W + W^3_\mu \sin\theta_W \quad \text{(безмассовое состояние)}, \tag{13.19}$$

$$Z_\mu = -B_\mu \sin\theta_W + W^3_\mu \cos\theta_W \quad \text{(массивное состояние)}, \tag{13.20}$$

где $\theta_W$ — так называемый угол слабого смешивания, или угол Вайнберга (хотя первоначальная идея такого смешивания принадлежит Глэшоу). Поэтому мы можем переписать взаимодействие электрослабого нейтрального тока в виде

$$-igJ^3_\mu (W^3)^\mu - i\frac{g'}{2} j^Y_\mu B^\mu =$$

$$= -i\left(g\sin\theta_W J^3_\mu + g'\cos\theta_W \frac{j^Y_\mu}{2}\right) A^\mu -$$

$$-i\left(g\cos\theta_W J^3_\mu - g'\sin\theta_W \frac{j^Y_\mu}{2}\right) Z^\mu. \tag{13.21}$$

Первый член описывает электромагнитное взаимодействие [формула (13.16)], и поэтому соответствующее выражение в скобках должно быть равно

$$ej^{\text{эм}}_\mu \equiv e\left(J^3_\mu + \frac{1}{2} j^Y_\mu\right) \tag{13.22}$$

[формула (13.14)]. Следовательно, имеем

$$\boxed{g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W = e.} \tag{13.23}$$

Таким образом, угол смешивания в формулах (13.19) и (13.20) задается отношением двух независимых групповых констант связи $\operatorname{tg}\theta_W = g'/g$.

На основании формул (13.22) и (13.23) мы можем записать взаимодействие слабого нейтрального тока (13.21) в виде

$$-i\frac{g}{\cos\theta_W}\left(J_\mu^3 - \sin^2\theta_W j_\mu^{\text{эм}}\right)Z^\mu \equiv -i\frac{g}{\cos\theta_W}J_\mu^{\text{нт}}Z^\mu. \quad (13.24)$$

Именно это определение

$$\boxed{J_\mu^{\text{нт}} = J_\mu^3 - \sin^2\theta_W j_\mu^{\text{эм}}} \quad (13.25)$$

связывает нейтральный ток $J^{\text{нт}}$ со слабым изоспиновым током $J$.

В самом начале, говоря о слабых взаимодействиях, мы заметили, что, может быть, мы имеем дело не с новым фундаментальным взаимодействием, а с каким-то проявлением электромагнитного взаимодействия. Мы даже сказали там, что такое электрослабое объединение, возможно, достигается подстановкой $g = e$. Теперь мы видим, что столь простое объединение неверно. В стандартной модели имеет место более сложное соотношение

$$g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W = e.$$

С одной стороны, мы имеем электромагнитное взаимодействие [$U(1)$-калибровочная симметрия с константой связи $e$], а с другой — слабый изоспин [$SU(2)$-симметрия с константой $g$] и слабый гиперзаряд [$U(1)$-симметрия с константой $g'$]. Мы рассмотрим эти калибровочные симметрии более подробно в гл. 14 и 15. На основании равенства (13.23) две константы $g$ и $g'$ можно заменить константами $e$ и $\theta_W$, причем параметр $\theta_W$ должен быть определен экспериментально.

Итак, мы можем сказать, что достигли своей цели и выразили наблюдаемые нейтральные токи

$$j_\mu^{\text{эм}} = J_\mu^3 + \frac{1}{2}j_\mu^Y,$$
$$J_\mu^{\text{нт}} = J_\mu^3 - \sin^2\theta_W j_\mu^{\text{эм}} \quad (13.26)$$

через токи $J_\mu^3$ и $j_\mu^Y$, принадлежащие группам $SU(2)_L$ и $U(1)_Y$ соответственно. Нам удалось построить теорию так, что правая компонента тока $J_\mu^{\text{нт}}$ (первоначальная проблема) сократилась с правой компонентой тока $\sin^2\theta_W j_\mu^{\text{эм}}$, и в результате остался только левый ток $J_\mu^3$ группы $SU(2)_L$; введенный новый параметр $\sin^2\theta_W$ необходимо определить экспериментально. Чтобы

такая модель была успешной, экспериментальное значение параметра $\sin^2\theta_W$ должно быть, конечно, одинаковым для всех электрослабых явлений.

## § 3. Эффективное ток-токовое взаимодействие

Прежде чем продолжить, мы должны связать введенные основные взаимодействия с ток-токовой структурой слабых взаимодействий, которую мы использовали на протяжении всей гл. 12. Там мы убедились, что явления, обусловленные взаимодействием *заряженных токов*, можно объяснить, рассматривая инвариантные амплитуды вида

$$\mathcal{M}^{\text{ЭТ}} = \frac{4G}{\sqrt{2}} J^{\mu} J^{\dagger}_{\mu} \tag{13.27}$$

[формула (12.13)], где в новых изоспиновых обозначениях [формула (13.7)]

$$J_{\mu} \equiv J^{+}_{\mu} = \bar{\chi}_L \gamma_{\mu} \tau_{+} \chi_L = \frac{1}{2}\left(J^{1}_{\mu} + iJ^{2}_{\mu}\right). \tag{13.28}$$

Для описания взаимодействия, состоящего в обмене массивным заряженным бозоном, мы можем следовать процедуре, которую мы применили в гл. 6, § 2 для вычисления амплитуды $\mathcal{M}$ в КЭД. Аналогом рис. 6.2 является рис. 13.2. Во-первых, мы перепишем основное взаимодействие заряженного тока (13.17) в виде

$$-i\frac{g}{\sqrt{2}}\left(J^{\mu} W^{+}_{\mu} + J^{\dagger}_{\mu} W^{-}_{\mu}\right), \tag{13.29}$$

пользуясь тождеством

$$\frac{1}{2}\left(\tau_1 W^1 + \tau_2 W^2\right) = \sqrt{\frac{1}{2}}\left(\tau_{+} W^{+} + \tau_{-} W^{-}\right), \tag{13.30}$$

где $W^{\pm}$ дается формулой (13.18). Далее, повторяя процедуру, которая в КЭД привела к формуле (6.8), получаем

$$\mathcal{M}^{\text{ЭТ}} \approx \left(\frac{g}{\sqrt{2}} J_{\mu}\right)\left(\frac{1}{M^2_W}\right)\left(\frac{g}{\sqrt{2}} J^{\mu\dagger}\right), \tag{13.31}$$

где $1/M^2_W$ — есть приближенное выражение для пропагатора при малых $q^2$ (гл. 6, § 17). Сравнивая (13.31) с (13.27), получаем

$$\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M^2_W}. \tag{13.32}$$

Действуя аналогично, мы можем записать амплитуду процессов с *участием нейтральных* токов, рассматривая $Z$-обмен

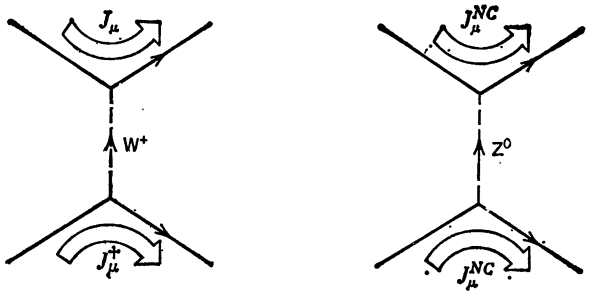



Рис. 13.2. Слабые взаимодействия заряженного и нейтрального токов.

(рис. 13.2, *б*). На основании равенства (13.24) имеем при $|q^2| \ll M_z^2$

$$\mathscr{M}^{\text{НТ}} = \left(\frac{g}{\cos\theta_W} J_\mu^{\text{НТ}}\right)\left(\frac{1}{M_Z^2}\right)\left(\frac{g}{\cos\theta_W} J^{\text{НТ}\mu}\right). \tag{13.33}$$

Если теперь сравнить (13.33) с ток-токовой формой инвариантной амплитуды [формула (12.85)]

$$\mathscr{M}^{\text{НТ}} = \frac{4G}{\sqrt{2}} 2\rho J^{\text{НТ}\mu}, \tag{13.34}$$

то можно написать

$$\rho \frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_Z^2 \cos^2\theta_W}. \tag{13.35}$$

Из (13.32) и (13.35) получаем, что параметр $\rho$, который характеризует относительную силу слабых взаимодействий с участием нейтральных и заряженных токов, дается выражением

$$\boxed{\rho = \frac{M_W^2}{M_Z^2 \cos^2\theta_W}.} \tag{13.36}$$

Впоследствии мы увидим, что с точностью до небольших ошибок из экспериментов следует значение $\rho = 1$. Это значение предсказывается также минимальной моделью, предложенной Вайнбергом и Саламом (см. гл. 15).

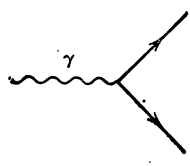
## § 4. Правила Фейнмана для электрослабых взаимодействий

Чтобы вывести правила Фейнмана (для амплитуды $-i\mathscr{M}$) для электрослабых взаимодействий, будем следовать той же процедуре, что и в случае КЭД. В гл. 6, § 1 было показано, как

*электромагнитное взаимодействие*

$$-ie\,(j^{\text{эм}})^{\mu}\,A_{\mu} = -ie\,(\bar{\psi}\gamma^{\mu}Q\psi)\,A_{\mu} \qquad (13.37)$$

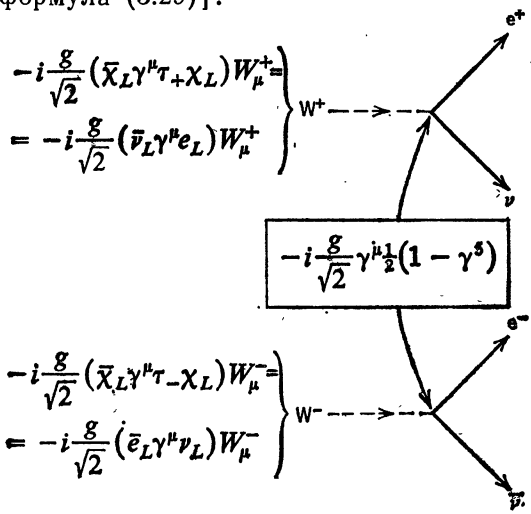
приводит к вершине




$$\boxed{-ieQ_f\gamma^{\mu}}, \qquad (13.38)$$

где $Q_f$ — заряд фермиона $f$ ($Q_f = -1$ для электрона). Выходящую античастицу $\bar{f}$ можно представить как входящую частицу $f$, а спиноры сопоставляются фермионным линиям так же, как в гл. 6, § 17.

Повторим эту процедуру в случае *взаимодействия заряженных токов* [формула (3.29)]:




(13.39)

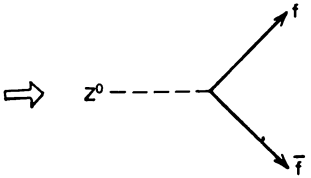
Если $\chi_L = (\nu_e, e^-)$, то взаимодействия приводят к показанным вершинам; сопоставление спиноров внешним фермионным линиям осуществляется так же, как и в КЭД. Ясно, что вершина взаимодействия $W^{\pm}$ с другими фермионными дублетами $(\nu_{\mu}, \mu^-)$, $(u, d')$ и т. д. будет такой же, как и (13.39).

*Взаимодействие нейтрального тока*, задаваемого выражением (13.24), можно переписать в случае $Z \to f\bar{f}$ в виде

$$-i\frac{g}{\cos\theta_W}(J_{\mu}^3 - \sin^2\theta_W j_{\mu}^{\text{эм}}Z)^{\mu} =$$

$$= -i\frac{g}{\cos\theta_W}\bar{\psi}_f\gamma^{\mu}\left[\frac{1}{2}(1-\gamma^5)T^3 - \sin^2\theta_{\mu}Q\right]\psi_f Z_{\mu}. \qquad (13.40)$$

Обычно вершину записывают в общем виде




$$\boxed{-i\frac{g}{\cos\theta_W}\gamma^\mu\tfrac{1}{2}\left(c_V^f-c_A^f\gamma^5\right)} \qquad (13.41)$$

Если сравнить (13.40) с (13.41), то мы видим, что векторная и аксиальная константы $c_V$ и $c_A$ однозначно определены в стандартной модели (при заданном значении $\sin^2\theta_W$):

$$\begin{aligned} c_V^f &= T_f^3 - 2\sin^2\theta_W Q_f, \\ c_A^f &= T_f^3, \end{aligned} \qquad (13.42)$$

где $T_f^3$ — третья компонента слабого изоспина, а $Q_f$ — заряд фермиона $f$. Значения $c_V$ и $c_A$ приведены в табл. 13.2.

*Таблица 13.2*

**Множители вершины $Z\to f\bar{f}$ [формула (13.41)] в стандартной модели (с $\sin^2\theta_W = 0{,}234$)**

| $f$ | $Q_f$ | $c_A^f$ | $c_V^f$ |
|---|---|---|---|
| $\nu_e$, $\nu_\mu$, ... | 0 | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| $e^-$, $\mu^-$, ... | $-1$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}+2\sin^2\theta_W \approx -0{,}03$ |
| $u$, $c$, ... | $\frac{2}{3}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}-\frac{4}{3}\sin^2\theta_W \approx 0{,}19$ |
| $d$, $s$, ... | $-\frac{1}{3}$ | $-\frac{1}{2}$ | $-\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\sin^2\theta_W \approx -0{,}34$ |

Правила Фейнмана позволяют предсказать распадные свойства $W^\pm$- и $Z^0$-бозонов в рамках стандартной модели (упр. 13.2—13.6).

**УПРАЖНЕНИЕ 13.2.** Покажите, что если вершина распада векторного бозона $X$ на два фермиона дается выражением

$$-ig_X\gamma^\mu\frac{1}{2}(c_V - c_A\gamma^5),$$

то

$$\Gamma(X\to f_1\bar{f}_2) = \frac{g_X^2}{48\pi}\left(c_V^2 + c_A^2\right)M_X, \qquad (13.43)$$

где $M_X$ — масса векторного бозона, причем мы пренебрегаем массами фермионов.

*Указание.* На основании формулы (6.93) покажите, что после суммирования по фермионным спинам и усреднения по спинам безона получается

$$\overline{|\mathscr{M}|^2} = \frac{1}{12} g_X^2 (c_V^2 + c_A^2)(-g_{\mu\nu}) \operatorname{Tr}(\gamma^\mu \hat{k} \gamma^\nu \hat{k}'), \qquad (13.44)$$

где $k$ и $k'$ — 4-импульсы фермионов. Расчеты проводите в системе покоя бозона. Используйте формулу (4.37).

**УПРАЖНЕНИЕ 13.3.** Покажите, что в стандартной модели

$$\Gamma(Z \to \nu_e \bar{\nu}_e) = \frac{g^2}{96\pi \cos^2 \theta_W} M_Z \qquad (13.45)$$

(упр. 13.2). Приняв $\sin^2 \theta_W = 0{,}25$ и $M_Z = 90$ ГэВ, найдите численное значение парциальной ширины распада $Z \to \nu_e \bar{\nu}_e$.

**УПРАЖНЕНИЕ 13.4.** Вычислите парциальные ширины трех мод распада $Z \to e^+e^-$, $\bar{u}u$, $\bar{d}d$. Далее найдите полную ширину $Z$ бозона в стандартной модели, приняв $\sin^2 \theta_W = 0{,}25$ и $M_Z = 90$ ГэВ. Не забудьте о цвете.

**УПРАЖНЕНИЕ 13.5.** Повторите упр. 13.3 для моды распада $W^+ \to e^+\nu_e$; примите $M_W = 80$ ГэВ.

**УПРАЖНЕНИЕ 13.6.** Вычислите парциальные ширины двух мод распада $W^+ \to \bar{d}u$, $\bar{s}u$; воспользуйтесь формулами (12.102) и (12.103). Найдите ширину распада $W^+$-бозона в стандартной модели.

## § 5. Рассеяние нейтрино на электроне

Процессы упругого рассеяния $\nu_\mu e^-$ и $\bar{\nu}_\mu e^-$ могут протекать только за счет взаимодействия нейтральных токов (рис. 13.3). Ток-токовая форма инвариантной амплитуды процесса $\nu_\mu e^- \to \nu_\mu e^-$ аналогична формуле (12.84) для рассеяния $\nu q \to \nu q$:

$$\mathscr{M}^{\text{НТ}}(\nu e \to \nu e) = \frac{G_N}{\sqrt{2}} [\bar{\nu}\gamma^\mu (1 - \gamma^5)\nu][\bar{e}\gamma_\mu (c_V^e - c_A^e \gamma^5) e], \qquad (13.46)$$

где $G_N = \rho G \approx G$ [формула (12.88)]. В действительности, предположив $e$ — $\mu$-универсальность, мы получим, что четыре процесса упругого рассеяния $\nu_\mu e^-$, $\bar{\nu}_\mu e^-$, $\nu_e e^-$ и $\bar{\nu}_e e^-$ можно характеризовать двумя параметрами $c_V \equiv c_V^e$ и $c_A \equiv c_A^e$.

**УПРАЖНЕНИЕ 13.7.** Покажите, что если рассеяние $\nu e \to \nu e$ происходит в результате обмена $Z$-бозоном, то выражение (13.46) дают правила Фейнмана с использованием вершины

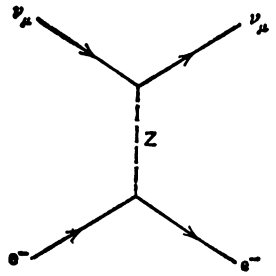



Рис. 13.3. Взаимодействие $\nu_\mu e^- \to \nu_\mu e^-$, обусловленное нейтральными токами.

(13.41). Исходя из выражения для бозонного пропагатора (гл. 6, § 17), докажите, в частности, что выражение (13.46) справедливо, если передача 4-импульса $q$ удовлетворяет условию $|q^2| \ll M_z^2$.

Так как выражение (13.46) по своей структуре совпадает с амплитудой рассеяния $\nu q \to \nu q$, мы можем воспользоваться результатами гл. 12, § 10, чтобы найти выражения для сечения рассеяния $\nu_\mu e^- \to \nu_\mu e^-$. Таким образом, получаем [формулы (12.90) и (12.91)]

$$\frac{d\sigma(\nu_\mu e)}{dy} = \frac{G_N^2 s}{4\pi}[(c_V + c_A)^2 + (c_V - c_A)^2(1-y)^2]. \quad (13.47)$$

Интегрирование в пределах от 0 до 1 дает

$$\sigma(\nu_\mu e \to \nu_\mu e) = \frac{G_N^2 s}{3\pi}(c_V^2 + c_V c_A + c_A^2). \quad (13.48)$$

В случае упругого $\bar{\nu}_\mu e^-$-рассеяния мы имеем $c_A \to -c_A$ в формуле (13.47), и поэтому

$$\sigma(\bar{\nu}_\mu e \to \bar{\nu}_\mu e) = \frac{G_N^2 s}{3\pi}(c_V^2 - c_V c_A + c_A^2). \quad (13.49)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 13.8.** Выражение (13.47) справедливо при $m^2/s \ll 1$. Покажите, что если не пренебрегать массой электрона $m$, то в этом выражении имеется дополнительный член

$$-G^2 m^2 y(c_V^2 - c_A^2)/2\pi.$$

Процесс $\nu_e e^- \to \nu_e e^-$ дает интересную возможность изучения интерференции заряженных и нейтральных токов (рис. 13.4). Амплитуда диаграммы а совпадает с $\mathcal{M}^{\text{НТ}}$ (13.46) при $\nu = \nu_e$. Для диаграммы б имеем

$$\mathcal{M}^{\text{ЗТ}} = -\frac{G}{\sqrt{2}}[\bar{e}\gamma^\mu(1-\gamma^5)\nu_e][\bar{\nu}_e\gamma_\mu(1-\gamma^5)e], \quad (13.50)$$

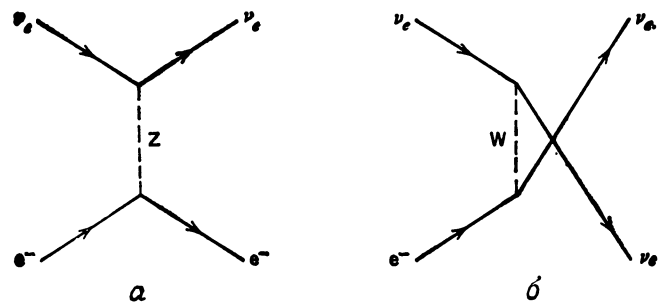



Рис. 13.4. Взаимодействие $\nu_e e^- \to \nu_e e^-$, обусловленное заряженными и нейтральными токами.

где знак минус по отношению к (13.46) возникает из-за перестановки выходящих лептонов [формула (6.9)]. Используя преобразования Фирца (см., например, [7]), перепишем выражение (13.50) в виде

$$\mathscr{M}^{\text{ЗТ}} = \frac{G}{\sqrt{2}} [\bar{\nu}_e \gamma^\mu (1 - \gamma^5) \nu_e] [\bar{e} \gamma_\mu (1 - \gamma^5) e]. \qquad (13.51)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 13.9.** Покажите, что выражение (13.51) следует из (13.50). Инвариантность относительно перестановки спиноров является важным свойством $V-A$-взаимодействия. Результат перестановки спиноров в скалярном произведении билинейных ковариантов в общем случае гораздо сложнее. Ответ составляет содержание теоремы Фирца.

Чтобы найти амплитуду $\mathscr{M}(\nu_e e^- \to \nu_e e^-)$, мы должны сложить амплитуды ($\mathscr{M}^{\text{НТ}}$ и $\mathscr{M}^{\text{ЗТ}}$) двух диаграмм на рис. 13.4. Если взять $\rho = 1$, то $G_N = G$ [формула (12.88)], и мы получаем, что $\mathscr{M} = \mathscr{M}^{\text{НТ}} + \mathscr{M}^{\text{ЗТ}}$ дается выражением (13.46) с заменой

$$c_V \to c_V + 1, \quad c_A \to c_A + 1. \qquad (13.52)$$

Следовательно, сечения упругого рассеяния $\nu_e e^-$ и $\bar{\nu}_e e^-$ даются выражениями (13.48) и (13.49) с заменой (13.52).

Результаты измерения сечения рассеяния нейтрино на электроне принято представлять в виде эллипса возможных значений $c_V$ и $c_A$ на плоскости $c_V$, $c_A$, как показано на рис. 13.5. Взаимное пересечение трех «экспериментальных» эллипсов дает два возможных решения. Решение с доминирующим $c_A$

$$\begin{aligned} c_A^e &= -0{,}52 \pm 0{,}06, \\ c_V^e &= 0{,}06 \pm 0{,}08 \end{aligned} \qquad (13.53)$$

прекрасно согласуется со стандартной моделью и значением $\sin^2 \theta_W \approx 1/4$ (см. табл. 13.2).

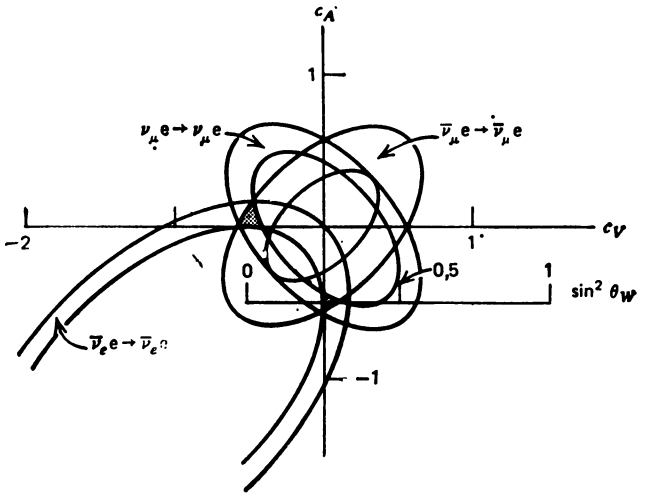



Рис. 13.5. Определение параметров $c_V$ и $c_A$ в формуле (13.46) по данным о рассеянии нейтрино на электроне. График взят из работы Ханга и Сакураи [43]. Данных о $\nu_e$ нет, поскольку реакторные пучки состоят только из $\bar{\nu}_e$.

Однако наилучшее значение $\sin^2\theta_W$ получено путем анализа данных по инклюзивному и эксклюзивному рассеянию нейтрино на нуклонах. Совместный анализ имеющихся экспериментальных данных [49] приводит к следующим значениям:

$$\sin^2\theta_W = 0{,}234 \pm 0{,}013, \qquad \rho = 1{,}002 \pm 0{,}015. \tag{13.54}$$

## § 6. Электрослабая интерференция в $e^+e^-$-аннигиляции

Вскоре после того, как Бладмен в 1958 г. впервые высказал мысль о существовании слабого нейтрального тока, Я. Б. Зельдович предложил простой способ вычисления величины асимметрии, возникающей в результате интерференции электромагнитной амплитуды $\mathcal{M}^{\text{ЭМ}} \sim e^2/k^2$ с малой слабой добавкой. Он получил оценку

$$\frac{|\mathcal{M}^{\text{ЭМ}}\mathcal{M}^{\text{НТ}}|}{|\mathcal{M}^{\text{ЭМ}}|^2} \approx \frac{G}{e^2/k^2} \approx \frac{10^{-4}k^2}{m_N^2}, \tag{13.55}$$

взяв значения $e^2/4\pi = 1/137$ и $G \approx 10^{-5}/m_N^2$.

Ускорители со встречными $e^+e^-$-пучками высоких энергий идеально подходят для экспериментальной проверки этих интерференционных эффектов. Аннигиляция $e^+e^-$ может происхо-

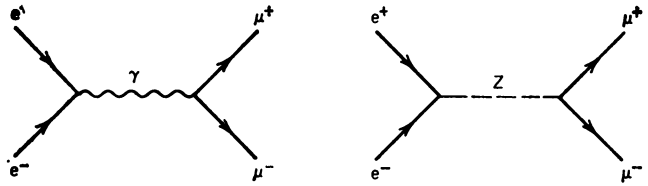



Рис. 13.6. Вклад электромагнитного и слабого взаимодействий в реакцию $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$.

дить за счет электромагнитного ($\gamma$) или нейтрального слабого ($Z$) взаимодействия (см., например, рис. 13.6). При энергии $e^{\pm}$-пучков, равной 15 ГэВ, имеем $k^2 \approx s = (30\ \text{ГэВ})^2$, и поэтому формула (13.55) предсказывает эффект $\sim 10\ \%$, который в принципе легко наблюдать.

Чтобы получить более детальное предсказание в случае реакции $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, мы предположим, что взаимодействие нейтральных токов происходит за счет обмена $Z$-бозоном с константой взаимодействия, отвечающей формуле (13.41). На основании правил Фейнмана (гл. 6, § 17) амплитуды $\mathscr{M}_\gamma$ и $\mathscr{M}_Z$, соответствующие диаграммам на рис. 13.6, запишем в виде

$$\mathscr{M}_\gamma = -\frac{e^2}{k^2}(\bar{\mu}\gamma^\nu\mu)(\bar{e}\gamma_\nu e), \tag{13.56}$$

$$\mathscr{M}_Z = -\frac{g^2}{4\cos^2\theta_W}\left[\bar{\mu}\gamma^\nu\left(c_V^\mu - c_A^\mu\gamma^5\right)\mu\right]\times$$

$$\times\left(\frac{g_{\nu\sigma} - k_\nu k_\sigma/M_Z^2}{k^2 - M_Z^2}\right)\left[\bar{e}\gamma^\sigma\left(c_V^e - c_A^e\gamma^5\right)e\right], \tag{13.57}$$

где $k$ есть 4-импульс виртуального фотона $\gamma$ (или $Z$), $s \approx k^2$. Так как имеет место $e$ — $\mu$-универсальность, индексы у символов $c_{V,A}$ можно было бы опустить, но мы их сохранили, с тем чтобы впоследствии использовать результаты непосредственно для реакции $e^+e^- \to q\bar{q}$ (где $c^q \neq c^\mu$). Мы пренебрегли массами лептонов, так что уравнение Дирака для падающего позитрона имеет вид $(1/2k_\sigma)\bar{e}\gamma^\sigma = 0$ и числитель пропагатора сводится к $g_{\nu\sigma}$. Таким образом, выражение (13.57) преобразуется к виду

$$\mathscr{M}_Z = \frac{-\sqrt{2}\,GM_Z^2}{s - M_Z^2}\left[c_R^\mu(\bar{\mu}_R\gamma^\nu\mu_R) + c_L^\mu(\bar{\mu}_L\gamma^\nu\mu_L)\right]\times$$

$$\times\left[c_R^e(\bar{e}_R\gamma_\nu e_R) + c_L^e(\bar{e}_L\gamma_\nu e_L)\right], \tag{13.58}$$

если воспользоваться формулами (13.32) и (13.36) с $\rho = 1$ и принять

$$c_R \equiv c_V - c_A, \quad c_L \equiv c_V + c_A, \tag{13.59}$$

т. е.

$$c_V - c_A\gamma^5 = (c_V - c_A)\frac{1}{2}(1+\gamma^5) + (c_V + c_A)\frac{1}{2}(1-\gamma^5).$$

Величины $(1/2)(1 \pm \gamma^5)$ — это проекционные операторы [формула (5.78)], которые позволяют выразить $\mathcal{M}_Z$ через левые и правые компоненты спиноров. Такая форма упрощает вычисления величины $|\mathcal{M}_\gamma + \mathcal{M}_Z|^2$. При конкретных значениях спиральностей электрона и мюона мы можем непосредственно применять результаты КЭД-расчетов аннигиляции $e^-e^+ \to \mu^-\mu^+$, приведенные в гл. 6, § 5 и 6. Например,

$$\begin{aligned}\frac{d\sigma}{d\Omega}(e_L^- e_R^+ \to \mu_L^- \mu_R^+) &= \frac{\alpha^2}{4s}(1+\cos\theta)^2 |1 + r c_L^\mu c_L^e|^2,\\ \frac{d\sigma}{d\Omega}(e_L^- e_R^+ \to \mu_R^- \mu_L^+) &= \frac{\alpha^2}{4s}(1-\cos\theta)^2 |1 + r c_R^\mu c_L^e|^2\end{aligned} \tag{13.60}$$

[формулы (6.39) и (6.32)], где $r$ — отношение коэффициентов перед скобками в формулах (13.58) и (13.56), т. е.

$$r = \frac{\sqrt{2}\, GM_z^2}{s - M_z^2 + iM_z\Gamma_z}\left(\frac{s}{e^2}\right), \tag{13.61}$$

причем $\Gamma_Z$ — конечная резонансная ширина, существенная при $s \sim M_z^2$ [величина $\chi(E)$ в формуле (2.56), умноженная на $1/(E+M)$].

При оставшихся двух конфигурациях спиральностей справедливы выражения, аналогичные выражениям (13.60). При вычислении сечения неполяризованного рассеяния $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ нужно проводить усреднение по четырем разрешенным комбинациям спиральностей $L$, $R$. В результате получаем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4s}[A_0(1+\cos^2\theta) + A_1\cos\theta], \tag{13.62}$$

где (в предположении $e$ — $\mu$-универсальности $c_i^e = c_i^\mu \equiv c_i$)

$$\begin{aligned}A_0 &\equiv 1 + \frac{1}{2}\mathrm{Re}(r)(c_L + c_R)^2 + \frac{1}{4}|r|^2(c_L^2 + c_R^2)^2 =\\ &= 1 + 2\,\mathrm{Re}(r)\,c_V^2 + |r|^2(c_V^2 + c_A^2)^2,\end{aligned} \tag{13.63}$$

$$\begin{aligned}A_1 &\equiv \mathrm{Re}(r)(c_L - c_R)^2 + \frac{1}{2}|r|^2(c_L^2 - c_R^2)^2 =\\ &= 4\,\mathrm{Re}(r)\,c_A^2 + 8|r|^2 c_V^2 c_A^2.\end{aligned} \tag{13.64}$$

В низшем порядке по $e$ результат КЭД ($A_0 = 1$, $A_1 = 0$) приводит к симметричному угловому распределению конечных мюо-

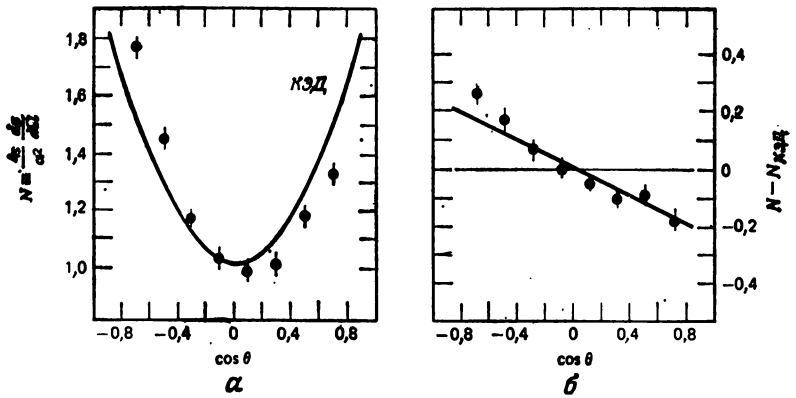



Рис. 13.7. Данные экспериментов *AII* PETRA при $\sqrt{s} = 34$ ГэВ (составлено Р. Маршаллом). *а* — распределение по $\cos\theta$ для процесса $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ отличается от закона $1 + \cos^2\theta$, предсказываемого КЭД; *б* — расхождение объясняется интерференцией вкладов виртуального бозона $Z$ и $\gamma$.

нов. Теперь мы видим, что слабые взаимодействия вносят асимметрию вперед — назад ($A_1 \neq 0$). Вычислим масштаб интегральной асимметрии $A_{FB}$:

$$A_{FB} \equiv \frac{F-B}{F+B}, \quad F = \int_0^1 \frac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega, \quad B = \int_{-1}^0 \frac{d\sigma}{d\Omega}\, d\Omega. \qquad (13.65)$$

Проинтегрировав (13.62), получим при $s \ll M_Z^2$ (т. е. при $|r| \ll 1$)

$$A_{FB} = \frac{A_1}{(8A_0/3)} \approx \frac{3}{2}\,\mathrm{Re}\,(r)\,c_A^2 \approx -\frac{3c_A^2}{\sqrt{2}}\left(\frac{Gs}{c^2}\right). \qquad (13.66)$$

Это согласуется с оценкой порядка величины асимметрии $Gs/e^2$, полученной на основе формулы (13.55); асимметрия растет квадратично с энергией встречных $e^+e^-$-пучков (при $s \ll M_Z^2$).

Мы можем воспользоваться вершинами стандартной модели ($c_A = -1/2$, $c_V = -1/2 + \sin^2\theta_W \approx 0$) и сравнить (13.62) с экспериментальными данными по угловому распределению в реакции $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ (рис. 13.7). Согласие оказывается хорошим. Но поскольку $c_V \approx 0$, из этих данных невозможно получить точное значение $\sin^2\theta_W$.

Интегрируя (13.62) по $d\Omega$, получаем

$$\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-) = \frac{\alpha^2}{2s}\left(2\pi\frac{8}{3}A_0\right) = \left(\frac{4\pi\alpha^2}{3s}\right)A_0 \equiv \sigma_0 A_0, \qquad (13.67)$$

где через $\sigma_0$ обозначено сечение процесса в КЭД [формула

(6.32)]. Следовательно,

$$\frac{\sigma(e^+e^- \to \mu^+\mu^-)}{\sigma_0} \equiv R_\mu = 1 + 2\,\mathrm{Re}(r)\,c_V^2 + |r|^2 (c_V^2 + c_A^2)^2. \qquad (13.68)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 13.10.** Исходя из констант стандартной модели, вычислите $R_\mu$ при $s = M_Z^2$. Примите значения $\sin^2\theta_W = 1/4$, $M_Z = 90$ ГэВ, $\Gamma_Z = 2{,}5$ ГэВ.

Теперь уместно спросить, к каким эффектам приводят электрослабые взаимодействия в реакции $e^+e^- \to \bar{q}q$. Они отличаются от эффектов в реакции $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, так как $c_{V,A}^q \neq c_{V,A}^\mu$. Но вычисления проводятся в точности так же, как и выше. Например, формуле (13.60) соответствует выражение

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(e_L^- e_R^+ \to q_L^- q_R^+) = 3\frac{\alpha^2}{4s}(1 + \cos\theta)^2 |Q_q + r c_L^q c_L^e|^2, \qquad (13.69)$$

где $Q_q$ — заряд кварка, а множитель 3 возникает из-за цвета. Повторяя вычисления, получаем следующий аналог выражения (13.68):

$$\frac{\sigma(e^+e^- \to \bar{q}q)}{\sigma_0} \equiv R_q =$$

$$= 3\left[Q_q^2 + 2Q_q\,\mathrm{Re}(r)\,c_V^q c_V^e + |r|^2 (c_V^{q2} + c_A^{q2})(c_V^{e2} + c_A^{e2})\right]. \qquad (13.70)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 13.11.** Исходя из данных упражнения 13.10, вычислите $R_u$ и $R_d$ при $s = M_Z^2$. Вычислите также $\sigma(e^+e^- \to$ $\to$ адроны) в области $Z$-резонанса.

Численные значения величин $R$ в упр. 13.10 и 13.11 лежат в интервале 100—1000. Это имеет важные последствия. Если взаимодействие нейтральных токов происходит за счет обмена $Z$-бозоном, то при энергиях пучков $E \sim M_Z/2$ должно наблюдаться большое превышение сечения над $\sigma_0$. Этим в основном и мотивируется строительство нового электронно-позитронного накопительного кольца на энергию $50 + 50$ ГэВ в ЦЕРНе, Женева [1]). Поскольку $M_Z \approx 90$ ГэВ, $Z$-бозоны должны в изобилии рождаться на новом коллайдере и свойства самого $Z$-бозона, а также продуктов его распада можно будет изучать в «чистых» условиях без наложения фона, которым сопровождаются адронные столкновения.

## § 7. Другие наблюдаемые эффекты электрослабой интерференции

Был поставлен еще ряд искусных экспериментов по обнаружению эффектов, обусловленных интерференцией взаимодействий электромагнитного и нейтрального слабого токов.

[1]) А также в Станфордском центре линейных ускорителей. — *Прим. перев.*

Эксперименты одного типа включают тонкие измерения *эффектов нарушения четности в атомных переходах*. Их основная идея в том, что обмен $Z^0$-бозоном между электроном и ядром должен приводить к модификации кулоновского потенциала. На первый взгляд обнаружение этих эффектов может показаться безнадежным занятием. Наша оценка (13.55) предсказывает эффект порядка

$$\frac{Gk^2}{e^2} \approx \frac{10^{-4}k^2}{m_p^2} \approx \frac{10^{-4}}{m_p^2R^2} \approx 10^{-15}, \tag{13.71}$$

где $R$ — характерный радиус атома ($\sim 1$ Å). Но можно получить значительно больший эффект, если исследовать сильно запрещенные электромагнитные переходы в атомах с большими $Z$ (эффект пропорционален $Z^3$). Общий метод состоит в том, что регистрируется вращение плоскости поляризации лазерного излучения при прохождении через среду, обусловленное нарушающими закон сохранения четности интерференционными членами $c_V^e c_A^q$ и $c_A^e c_V^q$[1]).

В другой группе экспериментов измеряется небольшая *нарушающая закон сохранения четности асимметрия в неупругом рассеянии продольно поляризованных электронов* (или мюонов) на ядерных мишенях. Асимметрия характеризуется величиной

$$A = \frac{\sigma_R - \sigma_L}{\sigma_R + \sigma_L}, \tag{13.72}$$

где, например, $\sigma_R$ — сечение $d\sigma/dy$ реакции $e_R N \to e_R X$, причем $e_R$ — это правый электрон ($\lambda = +1/2$). Вспомним, что в лабораторной системе $y$ есть доля энергии, теряемая электроном: $y = (E - E')/E$. Отличие асимметрии $A$ от нуля говорит о наличии эффектов нарушения четности. Из (13.55) следует, что асимметрия, возникающая в результате интерференции $\gamma$- и $Z^0$-обменов, должна быть порядка

$$A \sim \frac{Gk^2}{e^2} \sim \frac{10^{-4}}{m_p^2} k^2,$$

где $k$ есть 4-импульс, уносимый обмениваемым бозоном.

В случае глубоконеупругого рассеяния $eN \to eX$ можно воспользоваться партонной моделью для предсказания асимметрии. Если $N$ — изоскалярная мишень, то имеем (упр. 13.12)

$$A = \frac{6}{5}\left(\frac{\sqrt{2}\,Gk^2}{e^2}\right)\left(a_1 + a_2 \frac{1-(1-y)^2}{1+(1-y)^2}\right), \tag{13.73}$$

причем

$$a_1 = c_A^e (2c_V^u - c_V^d), \quad a_2 = c_V^e (2c_A^u - c_A^d), \tag{13.74}$$

[1]) Подробнее см. в работе [99]. — *Прим. перев.*

где $c_{V,A}$ — константы взаимодействий нейтральных токов [формула (13.41), табл. 13.2]. Измерив зависимость асимметрии $A$ от $k^2$ и $y$, можно определить коэффициенты $a_1$ и $a_2$. Были проведены эксперименты по рассеянию поляризованных электронов на дейтронах и поляризованных мюонов на углероде. Результаты согласуются со стандартной моделью и со значениями $\sin^2\theta_W$, полученными из других экспериментальных данных [1]).

**УПРАЖНЕНИЕ 13.12.** Докажите равенство (13.73). Примите, что $k^2 \ll M_Z^2$ и что мишень содержит равное количество кварков $u$ и $d$ (т. е. мишень изоскалярная), и пренебрегите антикварками. Покажите, что в стандартной модели

$$a_1 = -\frac{3}{4}\left(1 - \frac{20}{9}\sin^2\theta_W\right), \qquad a_2 = -\frac{3}{4}(1 - 4\sin^2\theta_W). \tag{13.75}$$

*Указание.* Как и в случае рассеяния $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$, проще всего рассматривать состояния с определенными спиральностями. Например, в системе центра масс электрона и кварка имеем

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(e_R u_L \to e_R u_L) = \frac{\alpha^2}{4s}(1 + \cos\theta)^2 |Q_u + r c_R^e c_L^u|^2, \tag{13.76}$$

где $r = -\sqrt{2}\,Gk^2/e^2$ [формулы (13.60) и (13.61)]. Перепишите выражение (13.76), перейдя к (инвариантной) переменной $y$ партонной модели на основании соотношения $1 - y = (1/2)(1 + \cos\theta)$ [формула (9.25)].

[1]) Подробнее см. в работе [101]. — *Прим. перев.*

Глава 14

# Калибровочные симметрии

## § 1. Лагранжиан и одночастичные волновые уравнения

Одна из самых глубоких концепций теоретической физики состоит в том, что взаимодействия определяются принципами симметрии. Эйнштейн очень многим был обязан этой плодотворной идее. Так, он пришел к общей теории относительности, рассматривая инвариантность относительно общих преобразований координат (и используя принцип эквивалентности). В настоящее время среди физиков-теоретиков широко распространена мысль о том, что все взаимодействия элементарных частиц определяются так называемыми локальными калибровочными симметриями. Как мы увидим далее, это тесно связано с представлением о том, что сохраняющиеся физические величины (такие, как электрический заряд, цвет и т. д.) сохраняются не глобально, а в локальных областях пространства.

Вопрос о связи между симметриями и законами сохранения лучше всего рассматривать в рамках лагранжевой формулировки теории поля, о которой мы до сих пор ничего не говорили [1]). Но читателю, наверное, хорошо известно, что в классической механике уравнение движения частиц можно вывести из уравнений Лагранжа (см. например, [39] [2]))

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0, \tag{14.1}$$

где $q_i$ — обобщенные координаты частиц, $t$ — переменная времени, а $\dot{q}_i = dq_i/dt$. Величина $L$ — это лагранжиан:

$$L \equiv T - V, \tag{14.2}$$

где $T$ и $V$ — кинетическая и потенциальная энергия системы. Такой формализм, описывающий дискретные системы с координатами $q_i(t)$, нетрудно обобщить на непрерывные системы, т. е. системы с непрерывно изменяющимися координатами $\varphi(\mathbf{x}, t)$.

---

[1]) Формализм, который мы использовали в данной книге для вычисления взаимодействий частиц, основывается только на одночастичных волновых уравнениях. В гл. 3—7 подробно объясняется, почему это возможно, хотя мы постоянно имеем дело с многочастичными системами.

[2]) А также [109]. — *Прим. перев.*

Тогда лагранжиан преобразуется следующим образом:

$$L(q_i,\ \dot{q}_i,\ t) \to \mathscr{L}\left(\varphi \frac{\partial \varphi}{\partial x_\mu},\ x_\mu\right), \tag{14.3}$$

где поле $\varphi$ само является функцией непрерывного параметра $x_\mu$, и уравнение движения (14.1) принимает вид уравнения Эйлера — Лагранжа

$$\frac{\partial}{\partial x_\mu}\left(\frac{\partial \mathscr{L}}{\partial\,(\partial\varphi/\partial x_\mu)}\right) - \frac{\partial \mathscr{L}}{\partial \varphi} = 0, \tag{14.4}$$

в котором $\mathscr{L}$ — плотность лагранжиана:

$$L = \int \mathscr{L}\, d^3x. \tag{14.5}$$

Но принято саму величину $\mathscr{L}$ называть лагранжианом.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.1.** Если вы не знакомы с лагранжевым формализмом, то обратитесь, например, к книге [39] или разберите пример, приведенный в книге [82, с. 3].

Вместо того чтобы писать релятивистское волновое уравнение, мы просто выбираем лагранжиан $\mathscr{L}$. Если при этом мы выберем лоренц-скаляр, то уравнение движения, выведенное из уравнения (14.4), будет ковариантным. Например, подставив в (14.4) лагранжиан

$$\mathscr{L} = \tfrac{1}{2}(\partial_\mu\varphi)(\partial^\mu\varphi) - \tfrac{1}{2}m^2\varphi^2, \tag{14.6}$$

мы получим уравнение Клейна — Гордона

$$\partial_\mu\partial^\mu\varphi + m^2\varphi \equiv (\Box^2 + m^2)\,\varphi = 0. \tag{14.7}$$

В этом нет ничего чудесного. Лагранжиан $\mathscr{L}$ специально был выбран так, чтобы из уравнения (14.4) получалось уравнение (14.7).

**УПРАЖНЕНИЕ 14.2.** Покажите, что уравнение Дирака получается в случае лагранжиана

$$\mathscr{L} = i\bar{\psi}\gamma_\mu\partial^\mu\psi - m\bar{\psi}\psi, \tag{14.8}$$

где каждая из четырех компонент волновых функций $\psi$ и $\bar{\psi}$ рассматривается как независимая полевая переменная.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.3.** Покажите, что подстановка лагранжиана

$$\mathscr{L} = -\tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - j^\mu A_\mu \tag{14.9}$$

в уравнение Эйлера — Лагранжа для $A_\mu$ дает уравнения Максвелла [формула (6.57)]

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = j^\nu, \tag{14.10}$$

где $F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$. Далее покажите, что ток сохраняется, т. е. $\partial_\nu j^\nu = 0$.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.4.** Покажите, что если к лагранжиану (14.9) добавить член $(1/2)m^2 A_\mu A^\mu$, то новый лагранжиан даст уравнение движения

$$(\Box^2 + m^2) A^\mu = j^\mu.$$

Таким образом, дополнительный член есть вклад, связанный с массой фотона. В § 3 мы увидим, что такой член запрещен калибровочной инвариантностью. Фотон — безмассовая частица.

Какова связь между лагранжевым подходом и методами теории возмущений, основанными на правилах Фейнмана, которые выведены из одночастичных волновых уравнений? Всякому лагранжиану соответствует некоторый набор правил Фейнмана; коль скоро мы нашли правила, тем самым установлена эта связь. Далее мы уже можем вычислять физические величины методами, изложенными в гл. 4 и 6.

Правила Фейнмана устанавливаются следующим образом.

1. Различным членам лагранжиана ставится в соответствие набор пропагаторов и вершинных функций.

2. Пропагаторы определяются членами, квадратичными по полям, т. е. членами лагранжиана, содержащими $\varphi^2$, $\bar{\psi}\psi$ и т. д., такими, как $(1/2)(\partial_\mu \varphi)^2 - (1/2)m^2\varphi^2$ и $\bar{\psi}(i\gamma_\mu \partial^\mu - m)\psi$. Поэтому пропагаторы можно найти из уравнений Эйлера — Лагранжа, используя методы гл. 6, § 10.

3. Остальные члены лагранжиана ассоциируются с вершинами взаимодействий. Фейнмановская вершинная функция равна коэффициенту перед соответствующим членом в выражении для $i\mathscr{L}$, содержащим взаимодействующие поля. КЭД — простая иллюстрация к сказанному. Как мы увидим в § 3, второй член в выражении (14.9) описывает электрон-фотонное взаимодействие. Электронный ток имеет вид $j^\mu = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ [формула (5.17)], а поэтому мы можем в явном виде записать член в выражении для $i\mathscr{L}$, описывающий данное взаимодействие:

$$i\mathscr{L} = \ldots + ie\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu.$$

В коэффициенте $(ie\gamma^\mu)$ перед взаимодействующими полями $\bar{\psi}\psi A_\mu$ мы узнаем знакомый нам вершинный множитель КЭД (гл. 6).

Все сказанное можно вывести в рамках ортодоксальной квантовой теории поля, для чего нужно проквантовать лагранжиан. Функции, описывающие поля, такие, как $\psi$ и $A_\mu$, становятся операторами, описывающими рождение и уничтожение

частиц. Взаимодействия вычисляются путем разложения в ряд теории возмущений соответствующих членов $i\mathscr{L}_{\text{взаим}}$ в $i\mathscr{L}$. Конечный результат таких сложных и трудоемких вычислений всегда можно представить в виде набора правил Фейнмана, которые в точности отвечают трем перечисленным пунктам. Поэтому мы можем принять эти правила и перейти к исследованию физических приложений конкретных лагранжианов, применяя методы, с которыми мы уже знакомы. Канонический формализм ранее считался более строгим; его изложение можно найти во многих пособиях (введением могут служить, например, книги [62, 68, 82][1])). Мы не излагаем его здесь, так как им не пользуемся. Тем самым мы присоединяемся ко все более распространяющемуся мнению, что в «диаграммах больше правды, чем в лежащем в их основе формализме» [89].

## § 2. Теорема Нетер: симметрии и законы сохранения

Из инвариантности относительно пространственных сдвигов следует закон сохранения импульса, из инвариантности относительно сдвигов во времени — закон сохранения энергии, а из инвариантности относительно поворотов в пространстве — закон сохранения углового момента Мы не будем исследовать эти законы сохранения, поскольку нас интересуют не они, а преобразования «внутренних» симметрий, которые не перемешивают поля с неодинаковыми пространственно-временными свойствами (т. е. преобразования, которые коммутируют с пространственно-временны́ми компонентами волновых функций).

Например, электрон описывается комплексным полем, и анализ лагранжиана (14.8) показывает, что последний инвариантен относительно фазовых преобразований

$$\psi(x) \to e^{i\alpha}\psi(x), \tag{14.11}$$

где $\alpha$ — действительная константа. В этом нетрудно убедиться, если учесть, что

$$\partial_\mu\psi \to e^{i\alpha}\partial_\mu\psi, \tag{14.12}$$

$$\bar{\psi} \to e^{-i\alpha}\bar{\psi}. \tag{14.13}$$

Семейство фазовых преобразований $U(\alpha) \equiv e^{i\alpha}$, где единственный параметр $\alpha$ может принимать любое действительное значение, образует унитарную абелеву группу, обозначаемую символом $U(1)$. Абелевость выражается в том, что закон умножения рассматриваемой группы коммутативен:

$$U(\alpha_1)U(\alpha_2) = U(\alpha_2)U(\alpha_1). \tag{14.14}$$

[1]) См. также [98, 103]. — *Прим. перев.*

Может показаться, что обнаружение $U(1)$-инвариантности лагранжиана $\mathscr{L}$ — тривиальный и несущественный факт. Это, однако, не так. По теореме Нетер из такой инвариантности следует существование сохраняющегося тока. Чтобы увидеть это, достаточно рассмотреть бесконечно малое преобразование группы $U(1)$

$$\psi \to (1 + i\alpha)\psi \tag{14.15}$$

инвариантного лагранжиана $\mathscr{L}$. Инвариантность означает, что лагранжиан при таких преобразованиях не изменяется, т. е.

$$\begin{aligned} 0 = \delta\mathscr{L} &= \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\psi}\delta\psi + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}\delta(\partial_\mu\psi) + \delta\bar{\psi}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\bar{\psi}} + \delta(\partial_\mu\bar{\psi})\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\bar{\psi})} = \\ &= \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\psi}(i\alpha\psi) + \frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}(i\alpha\partial_\mu\psi) + \ldots = \\ &= i\alpha\left[\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial\psi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}\right)\right]\psi + i\alpha\partial_\mu\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}\psi\right) + \ldots . \end{aligned} \tag{14.16}$$

Выражение в квадратных скобках равно нулю в силу уравнения Эйлера — Лагранжа (14.4) для $\psi$ (а также $\bar{\psi}$), и поэтому (14.16) сводится к уравнению, совпадающему по форме с уравнением для сохраняющегося тока:

$$\partial_\mu j^\mu = 0, \tag{14.17}$$

где

$$j^\mu = \frac{ie}{2}\left(\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\psi)}\psi - \bar{\psi}\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu\bar{\psi})}\right) = -e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi \tag{14.18}$$

с учетом выражения (14.8). Коэффициент пропорциональности выбран так, что $j^\mu$ соответствует плотности электромагнитного заряженного тока электрона с зарядом $-e$ [формула (5.17)]. Из уравнения (14.17) следует, что заряд

$$Q = \int d^3x\, j^0$$

должен сохраняться вследствие инвариантности относительно фазовых преобразований группы $U(1)$.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.5.** Покажите, что $dQ/dt = 0$.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.6.** Покажите, что из инвариантности лагранжиана комплексного скалярного поля

$$\mathscr{L} = (\partial_\mu\varphi)^*(\partial^\mu\varphi) - m^2\varphi^*\varphi \tag{14.19}$$

относительно фазовых преобразований группы $U(1)$ следует существование сохраняющегося тока .

$$j^{\mu} = -ie(\varphi^{*}\partial^{\mu}\varphi - \varphi\partial^{\mu}\varphi^{*}), \tag{14.20}$$

и взгляните на формулу (3.25). Заметьте, что в случае комплексного поля $\varphi = (\varphi_1 + i\varphi_2)/\sqrt{2}$ лагранжиан (14.19) нормирован так, что

$$\mathscr{L}(\varphi) = \mathscr{L}(\varphi_1) + \mathscr{L}(\varphi_2),$$

где $\mathscr{L}(\varphi_i)$ — лагранжиан действительного поля $\varphi_i$, даваемый выражением (14.6).

С физической точки зрения наличие некой симметрии означает, что какая-то величина неизмерима. Например, инвариантность относительно сдвигов в пространстве означает, что мы не можем определить абсолютное положение в пространстве. Точно так же инвариантность относительно преобразования (14.11) означает, что не поддается измерению фаза $\alpha$; она не имеет физического смысла и может быть выбрана произвольно. Но $\alpha$ — постоянная величина, а потому, фиксировав ее, мы задаем ее во всем пространстве и во всем времени. Это так называемая *глобальная* «калибровочная» инвариантность («калибровочная» — исторически сложившееся неправильное выражение вместо «фазовая»). Конечно, здесь мы имеем не самый общий вид инвариантности; было бы лучше, если бы фаза $\alpha$ могла бы изменяться при переходе от одной точки пространства-времени к другой, т. е. если бы мы имели $\alpha = \alpha(x)$.

## § 3. Локальная $U(1)$-инвариантность и КЭД

Из сказанного в § 2 следует, что нам нужно обобщить преобразование (14.11) и написать

$$\psi(x) \to e^{i\alpha(x)}\psi(x), \tag{14.21}$$

где $\alpha(x)$ теперь — произвольная функция пространственных координат и времени. Это так называемое локальное калибровочное преобразование. Однако лагранжиан (14.8)

$$\mathscr{L} = i\bar{\psi}\gamma^{\mu}\partial_{\mu}\psi - m\bar{\psi}\psi$$

не инвариантен относительно таких локальных фазовых преобразований. Согласно (14.21), имеем

$$\bar{\psi} \to e^{-i\alpha(x)}\bar{\psi},$$

так что последний член лагранжиана $\mathscr{L}$ инвариантен; но производная функция $\psi$ преобразуется иначе:

$$\partial_\mu \psi \to e^{i\alpha(x)} \partial_\mu \psi + ie^{i\alpha(x)} \psi \partial_\mu \alpha, \tag{14.22}$$

и член с $\partial_\mu \alpha$ нарушает инвариантность лагранжиана $\mathscr{L}$.

Если все же наше эстетическое чувство не позволяет нам отказаться от мысли об инвариантности лагранжиана относительно локальных калибровочных преобразований, то мы должны найти такое модифицированное определение производной $D_\mu$, при котором она преобразовалась бы ковариантно в случае фазовых преобразований, т. е. так же, как сама функция $\psi$:

$$D_\mu \psi \to e^{i\alpha(x)} D_\mu \psi. \tag{14.23}$$

Для построения «ковариантной производной» $D_\mu$ нам нужно ввести векторное поле $A_\mu$ с такими трансформационными свойствами, при которых исчез бы лишний член в соотношении (14.22). Этому требованию удовлетворяет конструкция

$$\boxed{D_\mu \equiv \partial_\mu - ieA_\mu,} \tag{14.24}$$

где $A_\mu$ преобразуется следующим образом:

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha. \tag{14.25}$$

Как нетрудно убедиться, при таком определении оператора выполняется соотношение (14.23). Инвариантность лагранжиана (14.8) обеспечивается, если заменить оператор $\partial_\mu$ оператором $D_\mu$:

$$\mathscr{L} = i\bar{\psi}\gamma^\mu D_\mu \psi - m\bar{\psi}\psi = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi + e\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu. \tag{14.26}$$

Таким образом, потребовав локальной фазовой инвариантности, мы вынуждены ввести векторное поле $A_\mu$, называемое *калибровочным*, которое взаимодействует с дираковской частицей (несущей заряд $-e$) точно так же, как и фотонное поле [ср. (14.24) с (6.1)]. Действительно, новый член в выражении (14.26), описывающий взаимодействие, можно переписать в виде $-j^\mu A_\mu$, где $j^\mu$ — плотность тока [формула (5.17)].

Если мы хотим отождествить это новое поле с полем физического фотона, то должны добавить к лагранжиану член, аналогичный члену $(1/2)(\partial_\mu \varphi)^2$ в формуле (14.6), соответствующий кинетической энергии фотона. Поскольку этот кинетический член должен быть инвариантен относительно преобразования (14.25), он может содержать только калибровочно-инвариантный тензор поля

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu. \tag{14.27}$$

Таким образом, мы приходим к лагранжиану КЭД:

$$\mathscr{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi + e\bar{\psi}\gamma^\mu A_\mu \psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \qquad (14.28)$$

Отметим, что добавление массового члена $(1/2)m^2 A_\mu A^\mu$ (упр. 14.4) запрещено калибровочной инвариантностью. Калибровочная частица (фотон) должна быть *безмассовой.*

Что придется ввести новое поле, это можно было бы сказать с самого начала, так как при локальном изменении фазы возникают разности фаз, которые можно наблюдать, если их каким-либо образом не компенсировать. Удивительно то, что локальная калибровочная инвариантность может быть обеспечена фотонным полем $A_\mu$. Радиус действия калибровочного поля должен быть бесконечно большим (т. е. фотон должен быть безмассовым), поскольку нет никаких ограничений для размеров области, где может возникнуть необходимость компенсации фазы электронного поля.

Итак, налагая на лагранжиан свободного фермиона «естественное» требование локальной фазовой инвариантности, мы приходим к теории взаимодействующих полей КЭД. Калибровочная инвариантность, которую, знакомясь с классической электродинамикой, вы, возможно, воспринимали как любопытную формальную особенность максвелловской теории, оказалась одним из самых важных и общих моментов теории.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.7.** Прочитайте об эффекте Бома — Ааронова [29, vol. 2 [1]); 94a].

## § 4. Неабелева калибровочная инвариантность и КХД

Можно надеяться аналогичным образом вывести структуру КХД из локальной калибровочной инвариантности. КХД основана на развитии изложенной выше идеи с заменой калибровочной группы $U(1)$ группой $SU(3)$ фазовых преобразований цветных полей кварков. Свободный лагранжиан имеет вид

$$\mathscr{L}_0 = \bar{q}_f(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)q_f, \qquad (14.29)$$

где $q_1$, $q_2$ и $q_3$ — три цветных поля. Для простоты мы принимаем, что у кварка всего один аромат.

Посмотрим, к каким следствиям приводит требование инвариантности лагранжиана $\mathscr{L}_0$ относительно локальных фазовых преобразований вида

$$q(x) \to Uq(x) \equiv e^{i\alpha_a(x)T_a}q(x), \qquad (14.30)$$

[1]) В переводе т. 6, гл. 15. — *Прим. перев.*

где $U$ — произвольная унитарная матрица $3\times3$, которую мы параметризовали в общем виде. В формуле (14.30) предполагается суммирование по повторяющимся индексам $a$; $T_a$ ($a=1, 2, \ldots, 8$) — набор линейно независимых бесследовых $3\times3$-матриц, а $\alpha_a$ — групповые параметры. Общепринятый набор матриц $T_a$ — матрицы $\lambda_a/2$ (гл. 2, § 8).

**УПРАЖНЕНИЕ 14.8.** Покажите, что $\det U = e^{i\varphi}$, где $\varphi$ — действительная величина. Мы можем исключить такую общую фазу, ограничив преобразования группы преобразованиями с $\det U = +1$ (гл. 2, § 3). Такая группа называется группой специальных унитарных $3\times3$-матриц $SU(3)$. Покажите, что из требования $\det U = +1$ следует равенство $\mathrm{Tr}(T_a) = 0$. Докажите, что равенство $U^\dagger = U^{-1}$ эквивалентно равенству

$$\alpha_a T_a = \alpha_a^* T_a^\dagger, \tag{14.31}$$

так что если $T_a$ — эрмитовы матрицы, то групповые параметры $\alpha_a$ действительны.

Группа эта неабелева, поскольку не все генераторы $T_a$ коммутируют друг с другом. Нетрудно показать, что коммутатор любых двух матриц $T_a$ есть линейная комбинация всех остальных:

$$[T_a, T_b] = if_{abc}T_c, \tag{14.32}$$

где $f_{abc}$ — действительные константы, которые называются структурными константами группы.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.9.** Покажите, что структурные константы $f_{abc}$ антисимметричны относительно перестановки любой пары индексов.

Чтобы обеспечить локальную $SU(3)$-инвариантность лагранжиана (14.29), повторим все этапы § 3. Достаточно рассмотреть бесконечно малые фазовые преобразования

$$\begin{aligned} q(x) &\to [1 + i\alpha_a(x)T_a]\, q(x), \\ \partial_\mu q &\to (1 + i\alpha_a T_a)\partial_\mu q + iT_a q \partial_\mu \alpha_a \end{aligned} \tag{14.33}$$

Последний член нарушает инвариантность лагранжиана $\mathscr{L}$. Мы можем поступить точно так же, как в КЭД. Введем восемь калибровочных полей $G_\mu^a$, каждое из которых преобразуется следующим образом [формула (14.25)]:

$$G_\mu^a \to G_\mu^a - \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha_a, \tag{14.34}$$

и построим ковариантные производные [формула (14.24)]:

$$D_\mu = \partial_\mu + igT_a G_\mu^a. \tag{14.35}$$

Затем произведем замену $\partial_\mu \to D_\mu$ в лагранжиане (14.29) и получим

$$\mathscr{L} = \bar{q}\,(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,q - g\,(\bar{q}\gamma^\mu T_a q)\,G^a_\mu. \tag{14.36}$$

Это — КХД-аналог формулы (14.26). Но в случае неабелевых калибровочных преобразований всего этого недостаточно, чтобы получить калибровочно-инвариантный лагранжиан. Дело в том, что

$$\begin{aligned}(\bar{q}\gamma^\mu T_a q) &\to (\bar{q}\gamma^\mu T_a q) + i\alpha_b \bar{q}\gamma^\mu (T_a T_b - T_b T_a) \to \\ &\to (\bar{q}\gamma^\mu T_a q) - f_{abc}\alpha_b (\bar{q}\gamma^\mu T_c q),\end{aligned} \tag{14.37}$$

если учесть соотношение (14.32). Принимая во внимание соотношение (14.37), мы видим, что можно добиться калибровочной инвариантности лагранжиана $\mathscr{L}$, если вместо (14.34) потребовать преобразования вида

$$G^a_\mu \to G^a_\mu - \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha_a - f_{abc}\alpha_b G^c_\mu. \tag{14.38}$$

И наконец, мы должны добавить к $\mathscr{L}$ калибровочно-инвариантный кинетический член для каждого поля $G^a_\mu$. Тогда окончательно калибровочно-инвариантный лагранжиан КХД примет вид

$$\boxed{\mathscr{L} = \bar{q}\,(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\,q - g\,(\bar{q}\gamma^\mu T_a q)\,G^a_\mu - \tfrac{1}{4} G^a_{\mu\nu} G^{\mu\nu}_a.} \tag{14.39}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 14.10.** Из-за наличия дополнительного члена в преобразовании (14.38) тензор поля $G^a_\mu$ имеет более сложный вид, чем его аналог в КЭД [формула (14.27)]. Покажите, что условие инвариантности кинетической энергии относительно преобразования (14.38) таково:

$$G^a_{\mu\nu} = \partial_\mu G^a_\nu - \partial_\nu G^a_\mu - g f_{abc} G^b_\mu G^c_\nu. \tag{14.40}$$

Выражение (14.39) дает лагранжиан взаимодействия цветных кварков $q$ и векторных глюонов $G_\mu$ (константа взаимодействия $g$), вытекающий просто из требования инвариантности лагранжиана относительно локальных фазовых преобразований цвета кварковых полей. Поскольку мы можем произвольным образом менять фазы трех кварковых полей, неудивительно, что нам потребовалось восемь глюонных векторных полей ($G^a_\mu$ с $a = 1, \ldots, 8$) для компенсации всех изменений фаз. Как и в случае фотона, локальная калибровочная инвариантность требует, чтобы глюоны были *безмассовыми*.

Из-за наличия в выражении (14.40) дополнительного члена тензор напряженностей поля $G^a_{\mu\nu}$ обладает новым замечатель-

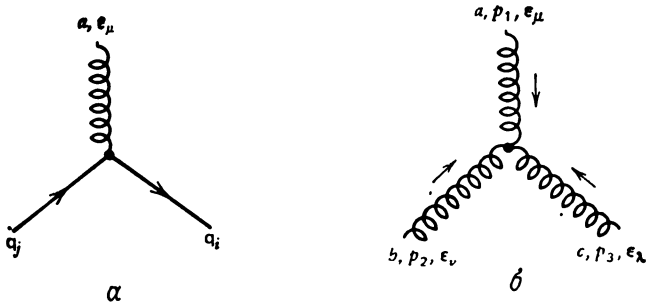
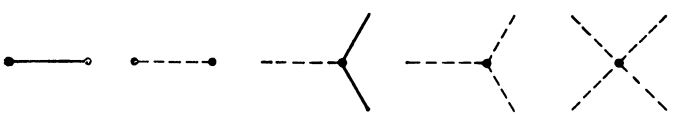



Рис. 14.1. *а* — кварк-глюонная вершина; *б* — трехглюонная вершина с указанием цветов, 4-импульсов и векторов поляризации глюонов.

ным свойством. Требование калибровочной симметрии лагранжиана привело к тому, что член кинетической энергии в $\mathscr{L}$ не является чисто кинетическим, а включает индуцированное самодействие между векторными бозонами. Это становится ясным, если мы перепишем лагранжиан (14.39) в символической форме:

$$\mathscr{L} = \text{“}\bar{q}q\text{“} + \text{“}G^2\text{“} + g\text{“}\bar{q}qG\text{“} + g\text{“}G^3\text{“} + g^2\text{“}G^4\text{“}.$$



Первые три члена имеют аналоги в КЭД. Они описывают свободное распространение кварков и глюонов и кварк-глюонное взаимодействие. Остальные два члена указывают на то, что в КХД существуют еще трех- и четырехглюонные вершины, а также отражают то обстоятельство, что глюоны сами несут цветной заряд. Эти вершины не имеют аналогов в КЭД и возникают из-за неабелевости калибровочной группы. Подчеркнем, что структура членов, описывающих самодействие глюонов, однозначно определяется калибровочным преобразованием. При этом имеется только одна константа взаимодействия $g$.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.11.** Исходя из принципов построения правил Фейнмана на основе лагранжиана, о которых говорилось в § 1, покажите, что вершины взаимодействия кварк — глюон и трехглюонные вершины рис. 14.1 имеют вид

$$-ig\gamma_\mu (T_a)_{ij},$$

$$-gf_{abc}[g_{\mu\nu}(p_1 - p_2)_\lambda + g_{\nu\lambda}(p_2 - p_3)_\mu + g_{\lambda\mu}(p_3 - p_1)_\nu].$$

Теории, обладающие неабелевой калибровочной инвариантностью, часто называют теориями Янга — Миллса (по именам тех, кто первыми исследовали приложения неабелевых калибровочных групп).

## § 5. Массивные калибровочные бозоны

Мы видим, что и фотон, и глюон должны быть безмассовыми, поскольку массовый член калибровочных полей нарушает калибровочную инвариантность лагранжиана. Поэтому приложение рассматриваемой концепции к слабым взаимодействиям связано с серьезными трудностями. Можно ли говорить о калибровочной симметрии взаимодействий, которые осуществляются посредством калибровочных бозонов ($W^{\pm}$, $Z$) с массой порядка 100 ГэВ? Правда, мы потребовали локальной калибровочной инвариантности из чисто эстетических соображений. Почему бы и не ввести массовые члены вида $M^2 W_\mu W^\mu$ в лагранжиан и просто не обращать внимания на то, что они нарушают симметрию? Оказывается, что тогда возникают неперенормируемые расходимости, которые лишают теорию смысла.

Попробуем, например, вычислить диаграмму, изображенную на рис. 14.2. Импульс $q$, циркулирующий по петле, может принимать произвольное значение. Поэтому по нему нужно проинтегрировать, и, следовательно, амплитуда имеет вид

$$\int d^4p \quad (\text{пропагаторы}) \ldots \tag{14.41}$$

(гл. 7). В КЭД можно вычислить амплитуду взаимодействия двух электронов, обусловленного двухфотонным обменом (которая топологически такая же, как и на рис. 14.2), и выполнить интегрирование в выражении (14.41). Ответ конечен. Хотя импульс в петле может быть сколь угодно большим, интеграл (14.41) оказывается сходящимся, поскольку фотонный пропагатор пропорционален $1/q^2$. В случае массивных бозонов дело обстоит иначе. Пропагаторы (6.87) имеют вид

$$i\frac{-g_{\mu\nu}+q_\mu q_\nu/M^2}{q^2-M^2} \underset{q^2\to\infty}{\sim} i\frac{q_\mu q_\nu}{q^2M^2}, \tag{14.42}$$

и теперь интеграл (14.41) расходится при больших импульсах. Единственная надежда — ввести некое обрезание по $q^2$. При этом в теории появляется новый параметр, который, возможно, удастся впоследствии определить из эксперимента. Однако исследование диаграмм, содержащих большее число петель, поколебало эти надежды. В каждом новом порядке возникают все более сильные расходимости, для устранения которых прихо-

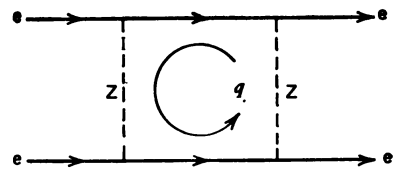



Рис. 14.2. Петлевой вклад в электрон-электронное рассеяние.

дится вводить бесконечное число неизвестных параметров. В отличие от расходимостей, о которых говорилось в гл. 7, эти расходимости невозможно интерпретировать просто как «перенормировку» констант взаимодействий в лагранжиане. Такая теория не имеет смысла, ибо не дает возможности делать предсказания. Подобные теории называются «неперенормируемыми». Очевидно, что отступаться от локальной калибровочной инвариантности, вводя «насильно» массы бозонов $W^{\pm}$, $Z$ вышеописанным образом, нецелесообразно. Но нельзя ли ввести массы без нарушения калибровочной инвариантности? Как ни увидительно, но возможно. В следующих параграфах мы покажем это.

## § 6. Спонтанное нарушение симметрии, «скрытая» симметрия

Способ введения массы частиц за счет «спонтанного нарушения симметрии» в противоположность простому вписыванию массы в лагранжиан, как это было сделано в формуле (14.6), можно пояснить простым примером. Рассмотрим мир, состоящий только из скалярных частиц, описываемых лагранжианом

$$\mathscr{L} \equiv T - V = \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi)^2 - \left(\frac{1}{2}\mu^2\varphi^2 + \frac{1}{4}\lambda\varphi^4\right) \qquad (14.43)$$

с $\lambda > 0$. Мы требуем, чтобы лагранжиан $\mathscr{L}$ был инвариантен относительно операции симметрии, состоящей в замене функции $\varphi$ величиной $-\varphi$. Достаточно оставить первые два разрешенных этой симметрией члена в разложении потенциала $V$ по степеням $\varphi$. Два возможных вида этого потенциала показаны на рис. 14.3. Со случаем $\mu^2 > 0$ мы уже знакомы [формула (14.6)]. В этом случае лагранжиан описывает скалярное поле с массой $\mu$. Член с $\varphi^4$ соответствует четырехчастичной вершине с константой $\lambda$. Мы говорим, что $\varphi$ — самодействующее поле. Основному состоянию (вакууму) соответствует значение $\varphi = 0$. Это состояние обладает симметрией лагранжиана относительно отражений.

Но мы хотим исследовать случай $\mu^2 < 0$ (рис. 14.3, *б*). В этом случае массовый член поля $\varphi$ в лагранжиане (14.43) имеет неправильный знак, так как член с $\varphi^2$ и кинетическая энергия $T$ имеют одинаковый знак. В отличие от случая *а* в слу-

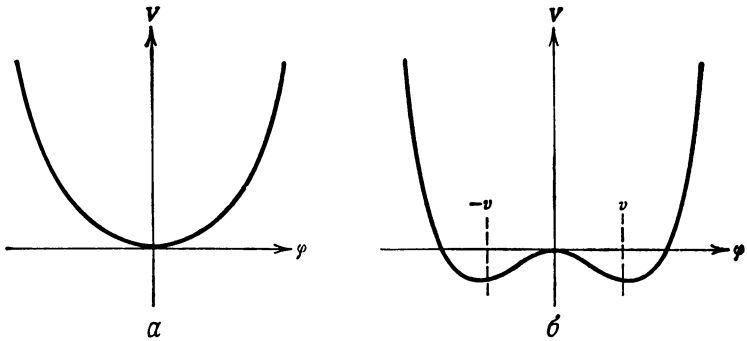



Рис 14.3. Потенциал $V(\varphi) = (1/2)\,\mu^2\varphi^2 + (1/4)\,\lambda\varphi^4$, где $\lambda > 0$. *а* — при $\mu^2 > 0$; *б* — при $\mu^2 < 0$.

чае *б* потенциал имеет два минимума. Эти минимумы удовлетворяют условию

$$\frac{\partial V}{\partial \varphi} = \varphi(\mu^2 + \lambda\varphi^2) = 0$$

и находятся в точках

$$\varphi = \pm v, \qquad v = \sqrt{-\mu^2/\lambda}. \tag{14.44}$$

Экстремум $\varphi = 0$ не соответствует минимуму энергии. В вычислениях по теории возмущений нужно использовать разложение в окрестности классического минимума $\varphi = v$ или $\varphi = -v$. Поэтому мы записываем

$$\varphi(x) = v + \eta(x), \tag{14.45}$$

где $\eta(x)$ — квантовые флуктуации вокруг этого минимума. Мы выбрали точку $\varphi = +v$, но это не приводит к потере общности, так как в точку $\varphi = -v$ всегда можно перейти в силу симметрии относительно отражения. (Природа также должна сделать такой же выбор.) Подставляя выражение (14.45) в лагранжиан (14.43), получаем

$$\mathscr{L}' = \frac{1}{2}(\partial_\mu\eta)^2 - \lambda v^2\eta^2 - \lambda v\eta^3 - \frac{1}{4}\lambda\eta^4 + \text{const}. \tag{14.46}$$

Массовый член поля $\eta$ имеет правильный знак! Действительно, теперь знаки члена с $\eta^2$ и кинетической энергии противоположны. Отождествляя первые два члена в $\mathscr{L}'$ с (14.6), получаем

$$m_\eta = \sqrt{2\lambda v^2} = \sqrt{-2\mu^2}. \tag{14.47}$$

Члены более высокого порядка по $\eta$ представляют самодействие поля $\eta$.

Может показаться, что здесь какая-то головоломка. Лагранжианы $\mathscr{L}$ [формула (14.43)] и $\mathscr{L}'$ [формула (14.46)] полностью эквивалентны. Преобразование типа (14.45) не может изменить физики. Если бы мы могли решить точно уравнения с обоими лагранжианами, то получили бы идентичные физические результаты. Но дело в том, что в физике элементарных частиц мы не можем получить точные решения. Вместо этого мы выполняем разложение в ряд теории возмущений и вычисляем флуктуации вблизи минимальной энергии. В случае лагранжиана $\mathscr{L}$ ряд теории возмущений не сходится, поскольку мы пытаемся произвести разложение в ряд в окрестности нестабильной точки $\varphi = 0$. Правильный способ действий — взять лагранжиан $\mathscr{L}'$ и выполнять разложение в ряд по $\eta$ в окрестности стабильного вакуума $\varphi = +v$. В теории возмущений лагранжиан $\mathscr{L}'$ приводит к правильной физической картине, а лагранжиан $\mathscr{L}$ — нет. Таким образом, скалярная частица (описываемая в принципе эквивалентными лагранжианами $\mathscr{L}$ и $\mathscr{L}'$) все же имеет массу!

Такой способ «введения» (или, лучше, «выявления») массы мы называем «спонтанным нарушением симметрии». Симметрия первоначального лагранжиана относительно отражений явно нарушается в $\mathscr{L}'$-варианте скалярной теории самим выбором основного состояния $\varphi = +v$ (или $\varphi = -v$), в окрестности которого проводятся вычисления методом теории возмущений.

Известны и другие физические системы, в которых основное состояние не обладает симметрией лагранжиана. Бесконечный ферромагнетик описывается лагранжианом, инвариантным относительно пространственных вращений. В основном состоянии все элементарные спины выстроены в определенном направлении, так что вращательная симметрия явно нарушена. Однако само это направление произвольно; из-за вращательной симметрии мы можем получить бесконечное число основных состояний, отвечающих разной ориентации выстроенных спинов. В нашем примере со скалярным полем были возможны только два основных состояния. В качестве других примеров можно указать сверхпроводники, кристаллические решетки, а также стержень, подвергаемый продольному изгибу! Если взять вязальную спицу и сжать силой $F$ вдоль ее оси (оси $z$ на рис. 14.4), то очевидным решением будет ее деформация в положении с $x = y = 0$. Но когда сила становится достаточно большой ($F > F_{\text{крит}}$), спица скачком переходит в изогнутое положение, показанное пунктиром. Это объясняется тем, что энергия в таком состоянии меньше, чем в метастабильном состоянии, в котором спица лежит на оси $z$. Цилиндрическая симметрия системы относительно оси $z$ явным образом нарушается продольным изгибом спицы. Но спица может прогнуться в любом направлении в плоскости $x$—$y$

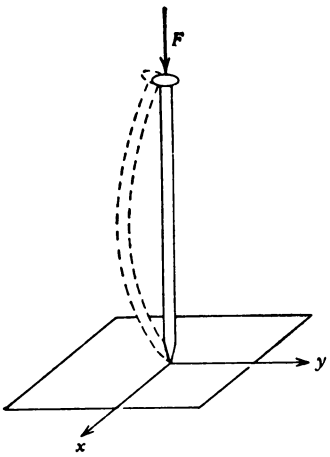



Рис. 14.4. Пример спонтанного нарушения симметрии: продольный изгиб вязальной спицы.

и окажется в основном состоянии с той же энергией, а потому невозможно предсказать, в каком направлении она изогнется.

## § 7. Спонтанное нарушение глобальной калибровочной симметрии

Чтобы достичь своей цели — ввести конечную массу калибровочных бозонов, — повторим описанную выше процедуру в случае комплексных скалярных полей $\varphi = (\varphi_1 + i\varphi_2)/\sqrt{2}$, описываемых лагранжианом

$$\mathscr{L} = (\partial_\mu \varphi)^* (\partial^\mu \varphi) - \mu^2 \varphi^* \varphi - \lambda (\varphi^* \varphi)^2, \qquad (14.48)$$

который инвариантен относительно преобразования $\varphi \to e^{i\alpha}\varphi$. Последнее означает, что лагранжиан $\mathscr{L}$ обладает глобальной калибровочной симметрией группы $U(1)$. Как и в предыдущем параграфе, рассмотрим случай, когда $\lambda > 0$ и $\mu^2 < 0$. Перепишем (14.48) в виде

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi_1)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi_2)^2 - \frac{1}{2}\mu^2(\varphi_1^2 + \varphi_2^2) - \frac{1}{4}\lambda(\varphi_1^2 + \varphi_2^2)^2.$$

Теперь минимумы потенциала $V(\varphi)$ лежат на окружности радиусом $v$ в плоскости $\varphi_1$, $\varphi_2$, так что

$$\varphi_1^2 + \varphi_2^2 = v^2, \quad v^2 = -\frac{\mu^2}{\lambda}, \qquad (14.49)$$

как показано на рис. 14.5. Опять сместим поле $\varphi$ в положение с минимумом энергии, которое без потери общности мы выберем в точке $\varphi_1 = v$, $\varphi_2 = 0$. Разложим $\mathscr{L}$ в окрестности вакуума, для

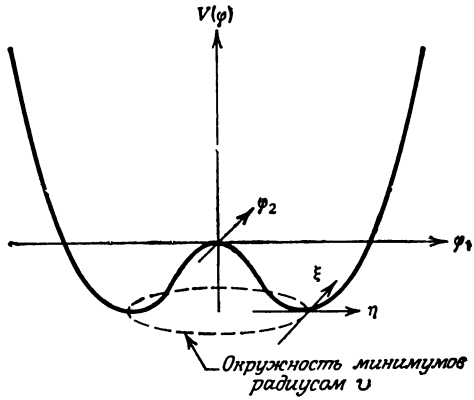



Рис. 14.5. Потенциал $V(\varphi)$ комплексного скалярного поля в случае, когда $\mu^2 < 0$ и $\lambda > 0$.

чего введем поля $\eta$, $\xi$ путем подстановки выражения

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{1}{2}}\,[v + \eta(x) + i\xi(x)] \qquad (14.50)$$

в (14.48) и получим

$$\mathscr{L}' = \frac{1}{2}(\partial_\mu \xi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 + \mu^2\eta^2 + \text{const} + \\ + \text{Члены 3-й и 4-й степени по } \eta, \xi. \qquad (14.51)$$

Третий член имеет вид массового члена $(-1/2)\,m_\eta^2\eta^2$ поля $\eta$. Поэтому масса $\eta$-поля, как и раньше, равна $m_\eta = \sqrt{-2\mu^2}$ [формула (14.47)]. Первый член в $\mathscr{L}'$ отвечает кинетической энергии $\xi$-поля, однако соответствующий массовый член поля $\xi$ отсутствует. Таким образом, в теории присутствует безмассовый скаляр, называемый голдстоуновским бозоном. Мы столкнулись со следующей проблемой: пытаясь получить массивный калибровочный бозон, мы обнаружили, что теория со спонтанно нарушенной калибровочной симметрией неожиданно осложняется появлением своей собственной безмассовой скалярной частицы. Интуитивно легко понять причину существования такой частицы. Потенциал в касательном направлении ($\xi$) является плоским, следствием чего и оказывается безмассовая мода: отсутствует сопротивление возбуждению вдоль направления $\xi$ на рис. 14.5.

Наш лагранжиан может служить простым примером теоремы Голдстоуна, согласно которой безмассовые скаляры возникают во всех случаях, когда «спонтанно нарушена» (или, точнее, «не обнаруживается явно в основном состоянии») непрерывная симметрия физической системы. В примере с ферромагнетиком аналогом нашего голдстоуновского бозона являются длинные (по сравнению с периодом кристаллической решетки) спиновые вол-

ны, которые представляют собой колебания выстроенности спинов.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.12.** Лагранжиан взаимодействия трех действительных полей $\varphi_1$, $\varphi_2$, $\varphi_3$ имеет вид

$$\mathscr{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \varphi_i)^2 - \frac{1}{2}\mu^2 \varphi_i^2 - \frac{1}{4}\lambda(\varphi_i^2)^2,$$

где $\mu^2 < 0$ и $\lambda > 0$ и где в $\varphi_i^2$ подразумевается суммирование по $i$. Покажите, что он описывает массивное поле с массой $\sqrt{-2\mu^2}$ и два безмассовых голдстоуновских бозона.

Наши надежды найти калибровочную теорию слабых взаимодействий с массивными калибровочными бозонами представляются нереальными. Оказывается, что в такой теории возникают нежелательные (ненаблюдаемые) скалярные частицы. И все же пойдем от глобальной калибровочной теории к локальной, надеясь на «чудо».

## § 8. Механизм Хиггса

Заключительным этапом наших рассуждений будет исследование спонтанного нарушения локальной калибровочной симметрии. Здесь мы рассмотрим простейший пример — калибровочную симметрию группы $U(1)$, а в следующем параграфе обобщим сказанное на группу $SU(2)$. Сначала нам нужно сделать лагранжиан (14.48) инвариантным относительно локальных калибровочных преобразований группы $U(1)$:

$$\varphi \to e^{i\alpha(x)}\varphi. \tag{14.52}$$

Как и в § 3, это потребует замены оператора $\partial_\mu$ оператором ковариантной производной

$$D_\mu = \partial_\mu - ieA_\mu,$$

где $A_\mu$ — калибровочное поле, которое преобразуется следующим образом:

$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{e}\partial_\mu \alpha. \tag{14.53}$$

Необходимый нам калибровочно-инвариантный лагранжиан таков:

$$\mathscr{L} = (\partial^\mu + ieA^\mu)\varphi^*(\partial_\mu - ieA_\mu)\varphi - \mu^2\varphi^*\varphi - \lambda(\varphi^*\varphi)^2 - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}. \tag{14.54}$$

При $\mu^2 > 0$ он почти совпадает с КЭД-лагранжианом заряженной скалярной частицы, имеющей массу $\mu$, отличаясь от него только членом самодействия с $\varphi^4$. Мы уже получили ранее аналогичный КЭД-лагранжиан для фермионного поля [формула

(14.28)]. Но здесь мы примем $\mu^2 < 0$, поскольку хотим ввести массу за счет спонтанного нарушения симметрии.

Повторим хорошо уже знакомую процедуру сдвига поля $\varphi$ в истинное основное состояние. После подстановки выражения (14.50) в лагранжиан (14.54) получаем

$$\mathscr{L}' = \tfrac{1}{2}(\partial_\mu \xi)^2 + \tfrac{1}{2}(\partial_\mu \eta)^2 - v^2\lambda\eta^2 + \tfrac{1}{2}e^2v^2A_\mu A^\mu -$$

$$- evA_\mu \partial^\mu \xi - \tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} + \text{Члены взаимодействия.} \qquad (14.55)$$

Спектр частиц в случае такого лагранжиана $\mathscr{L}'$ состоит, по-видимому, из безмассового голдстоуновского бозона $\xi$, массивной скалярной частицы $\eta$ и, что гораздо важнее, из массивной векторной частицы $A_\mu$, которую мы так долго искали. Действительно, из выражения (14.55) следует, что

$$m_\xi = 0, \quad m_\eta = \sqrt{2\lambda v^2}, \quad m_A = ev$$

[формула (14.6), упр. 14.4)]. Мы добились динамического возникновения массы калибровочного поля, но осталась проблема появления безмассовых голдстоуновских частиц. Однако присутствие недиагонального по полям члена $A_\mu \partial^\mu \xi$ говорит о том, что нужно быть осторожным при интерпретации $\mathscr{L}'$. Действительно, спектр частиц, приписанный нами лагранжиану $\mathscr{L}'$, не может быть правильным. Придав массу полю $A_\mu$, мы тем самым увеличили число поляризационных степеней свободы от 2 до 3, так как теперь поле $A_\mu$ может иметь продольную поляризацию. Простой же сдвиг полевых переменных, осуществляемый преобразованием типа (14.50), не создает новых степеней свободы. Стало быть, не все поля, входящие в $\mathscr{L}'$, соответствуют определенным физическим частицам. Это не должно нас беспокоить: ведь в КЭД мы пользуемся же лагранжианом, содержащим нефизические (продольный и скалярный) безмассовые фотоны. Но какое поле в $\mathscr{L}'$ является нефизическим? Можно ли найти такое калибровочное преобразование, которым исключалось бы какое-нибудь поле из лагранжиана? Можно, если учесть, что в низшем порядке по $\xi$ справедливо приближенное равенство

$$\varphi = \sqrt{\tfrac{1}{2}}(v + \eta + i\xi) \approx \sqrt{\tfrac{1}{2}}\,(v + \eta)e^{i\xi/v}. \qquad (14.56)$$

Нужно ввести в первоначальный лагранжиан (14.54) новый набор действительных полей $h$, $\theta$, $A_\mu$, таких, что

$$\varphi \to \sqrt{\tfrac{1}{2}}\,[v + h(x)]\,e^{i\theta(x)/v},$$
$$A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{ev}\partial_\mu \theta. \qquad (14.57)$$

Это специальный выбор калибровки, при котором фаза $\theta(x)$ выбрана так, что поле $h(x)$ действительно. Теперь теория, по-видимому, не должна зависеть от $\theta$. В самом деле, получаем

$$\mathscr{L}'' = \frac{1}{2}(\partial_\mu h)^2 - \lambda v^2 h^2 + \frac{1}{2} e^2 v^2 A_\mu^2 - \lambda v h^3 - \frac{1}{4}\lambda h^4 + \\ + \frac{1}{2} e^2 A_\mu^2 h^2 + v e^2 A_\mu^2 h - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}. \tag{14.58}$$

Голдстоуновский бозон *не фигурирует* в данной теории. Таким образом, кажущаяся дополнительная степень свободы в действительности оказалась фиктивной: она соответствует только свободе выполнять калибровочное преобразование. Лагранжиан описывает всего две взаимодействующие массивные частицы — векторный калибровочный бозон $A_\mu$ и массивную скалярную частицу $h$, которую называют хиггсовской. Нежелательный безмассовый голдстоуновский бозон преобразовался в крайне необходимую продольную поляризацию массивного калибровочного бозона. Таков «механизм Хиггса».

## § 9. Спонтанное нарушение локальной калибровочной симметрии $SU(2)$

Итак, мы познакомились со спонтанным нарушением калибровочной симметрии $U(1)$. Теперь нужно повторить всю процедуру для калибровочной симметрии $SU(2)$. Тем самым подведем итог данной главе, ибо этот пример вбирает в себя все идеи, введенные в ней, а также подготовимся к исследованию вопроса о калибровочных симметриях электрослабых взаимодействий в гл. 15.

Возьмем лагранжиан

$$\mathscr{L} = (\partial_\mu \varphi)^+ (\partial^\mu \varphi) - \mu^2 \varphi^+ \varphi - \lambda (\varphi^+ \varphi)^2, \tag{14.59}$$

где $\varphi$ есть $SU(2)$-дублет комплексных скалярных полей:

$$\varphi = \begin{pmatrix} \varphi_\alpha \\ \varphi_\beta \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} \varphi_1 + i\varphi_2 \\ \varphi_3 + i\varphi_4 \end{pmatrix}. \tag{14.60}$$

Очевидно, что такой лагранжиан инвариантен относительно глобальных фазовых преобразований группы $SU(2)$

$$\varphi \to \varphi' = e^{i\alpha_a \tau_a/2} \varphi \tag{14.61}$$

[формула (14.30)]. Для достижения локальной [$\alpha = \alpha(x)$] $SU(2)$-инвариантности лагранжиана $\mathscr{L}$ повторим этапы рассуждений, проведенных в § 4. Мы заменяем $\partial_\mu$ ковариантной производной

$$D_\mu = \partial_\mu + ig \frac{\tau_a}{2} W_\mu^a, \tag{14.62}$$

и, таким образом, первоначальный набор частиц пополняется тремя калибровочными полями $W_\mu^a$ с $a = 1, 2, 3$. При бесконечно малых калибровочных преобразованиях

$$\varphi(x) \to \varphi'(x) = [1 + i\alpha(x) \cdot \tau/2]\,\varphi(x) \tag{14.63}$$

эти три калибровочных поля преобразуются так:

$$\mathbf{W}_\mu \to \mathbf{W}_\mu - \frac{1}{g}\,\partial_\mu \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{W}_\mu \tag{14.64}$$

[формула (14.38)]. Член $\boldsymbol{\alpha} \times \mathbf{W}_\mu$ появился потому что $\mathbf{W}_\mu$ есть $SU(2)$-вектор; он «поворачивается» даже тогда, когда $\boldsymbol{\alpha}$ не зависит от $x$. Следовательно, калибровочно-инвариантный лагранжиан имеет вид

$$\mathscr{L} = \left(\partial_\mu \varphi + ig\,\frac{1}{2}\,\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{W}_\mu \varphi\right)^\dagger \left(\partial^\mu \varphi + ig\,\frac{1}{2}\,\boldsymbol{\tau} \cdot \mathbf{W}^\mu \varphi\right) - \\ - V(\varphi) - \frac{1}{4}\,\mathbf{W}_{\mu\nu} \cdot \mathbf{W}^{\mu\nu}, \tag{14.65}$$

где

$$V(\varphi) = \mu^2 \varphi^\dagger \varphi + \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2 \tag{14.66}$$

и где мы добавили член кинетической энергии калибровочных полей с

$$\mathbf{W}_{\mu\nu} = \partial_\mu \mathbf{W}_\nu - \partial_\nu \mathbf{W}_\mu - g\mathbf{W}_\mu \times \mathbf{W}_\nu. \tag{14.67}$$

Последние члены в соотношениях (14.67) и (14.64) возникли вследствие неабелевости группы симметрии: они появляются по той причине, что матрицы $\tau$ не коммутируют друг с другом. При $\mu^2 > 0$ лагранжиан (14.65) описывает систему из четырех скалярных частиц [$\varphi_i$ в формуле (14.60)] с массой $\mu$ каждая, которые взаимодействуют с тремя безмассовыми калибровочными бозонами $W_\mu^2$.

Нас же интересует случай, когда $\mu^2 < 0$ и $\lambda > 0$. В этом случае потенциал $V(\varphi)$ в формуле (14.66) имеет минимум при конечном значении $|\varphi|$, при котором

$$\varphi^\dagger \varphi \equiv \frac{1}{2}\,(\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \varphi_3^2 + \varphi_4^2) = -\frac{\mu^2}{2\lambda}. \tag{14.68}$$

Множество точек, в которых $V(\varphi)$ принимает минимальное значение, инвариантно относительно преобразований группы $SU(2)$. Мы должны разложить $\varphi(x)$ в окрестности определенной точки минимума. Можно выбрать, например, точку

$$\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi_4 = 0, \qquad \varphi_3^2 = -\frac{\mu^2}{\lambda} \equiv v^2. \tag{14.69}$$

Это эквивалентно спонтанному нарушению $SU(2)$-симметрии.

Симметрия, которая была явной, например в формуле (14.68), стала скрытой.

Разложим теперь $\varphi(x)$ в окрестности этого специально выбранного вакуума:

$$\varphi_0 = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}. \tag{14.70}$$

В результате получим, что в силу калибровочной инвариантности мы можем просто подставить в лагранжиан (14.65) выражение

$$\varphi(x) = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}. \tag{14.71}$$

Таким образом, из четырех скалярных полей остается только одно (хиггсовское) поле $h(x)$. На первый взгляд это может показаться удивительным. Однако причина здесь такая же, как и в предыдущем параграфе в случае спонтанного нарушения калибровочной симметрии $U(1)$. В самом деле, по аналогии с формулой (14.57) параметризуем флуктуации вблизи $\varphi_0$, введя четыре действительных поля $\theta_1$, $\theta_2$, $\theta_3$ и $h$, в соответствии с формулой

$$\varphi(x) = e^{i\tau\cdot\theta(x)/v} \begin{pmatrix} 0 \\ \dfrac{v + h(x)}{2} \end{pmatrix}. \tag{14.72}$$

Чтобы убедиться в том, что такое представление имеет довольно общий смысл, рассмотрим малые возмущения. Получаем

$$\begin{aligned} \varphi(x) &\approx \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 + i\theta_3/v & i(\theta_1 - i\theta_2)/v \\ i(\theta_1 + i\theta_2)/v & 1 - i\theta_3/v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix} \approx \\ &\approx \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} \theta_2 + i\theta_1 \\ v + h - i\theta_3 \end{pmatrix}. \end{aligned} \tag{14.73}$$

Как нетрудно видеть, четыре поля действительно являются независимыми и полностью параметризуют отклонения от вакуума $\varphi_0$. Далее, лагранжиан является локально $SU(2)$-инвариантным. Поэтому мы можем откалибровать три (безмассовых голдстоуновских бозонных) поля $\theta(x)$ в формуле (14.72). При этом в лагранжиане не останется никаких следов $\theta(x)$. Так мы приходим к результату (14.71).

Для определения масс, возникших у калибровочных бозонов $W_\mu^a$, достаточно подставить $\varphi_0$ [формула (14.70)] в лагран-

жиан. Интересующий нас член в выражении (14.65) имеет вид

$$\left|ig\frac{1}{2}\boldsymbol{\tau}\cdot W_\mu\varphi\right|^2=\frac{g^2}{8}\left|\begin{pmatrix} W_\mu^3 & W_\mu^1-iW_\mu^2 \\ W_\mu^1+iW_\mu^2 & W_\mu^3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ v\end{pmatrix}\right|^2=$$

$$=\frac{g^2v^2}{8}\left[(W_\mu^1)^2+(W_\mu^2)^2+(W_\mu^3)^2\right], \qquad (14.74)$$

где символ $|\ |^2$ означает $(\ )^\dagger(\ )$. Сравнивая эти члены с типичным массовым членом бозона $(1/2)M^2B_\mu^2$, получаем, что $M=(1/2)gv$. Следовательно, наш лагранжиан описывает три массивных калибровочных поля и один массивный скаляр $h$. Итак, калибровочные поля «поглотили» голдстоуновские бозоны и стали массивными. Скалярные степени свободы превратились в продольные поляризации массивных векторных бозонов. Это еще один пример механизма Хиггса.

**УПРАЖНЕНИЕ 14.13.** Возьмите в качестве $\varphi$ вместо дублета (14.60) $SU(2)$-триплет действительных скалярных полей $\varphi$. Покажите, что при $\mu^2<0$ и $\lambda>0$ в этом случае два калибровочных бозона приобретают массу, однако третий остается безмассовым.

*Указание.* Докажите, что для триплетного представления группы $SU(2)$ справедливо равенство $(T_k)_{ij}=-i\varepsilon_{ijk}$, и воспользуйтесь этим равенством.

С помощью механизма Хиггса нам удалось избавиться от безмассовых частиц. Но нам нужно еще одно «чудо». Напомним, что основная проблема заключается не в том лишь, чтобы получить массы, а в том, чтобы, получив массы слабых бозонов, сохранить перенормируемость теории. Как отмечалось в § 5, априори ничто не мешает нам грубым образом нарушить калибровочную симметрию, введя нужные массовые члены калибровочных полей в лагранжиан, но в результате мы получим (неперенормируемую) теорию, которая не будет иметь предсказательной силы. В теории со спонтанно нарушенной калибровочной симметрией последняя в некотором смысле все еще существует: она лишь «скрыта» нашим выбором основного состояния и можно показать, что теория остается перенормируемой. Вообще-то говоря, это не такое уж чудо. Еще Вайнберг и Салам высказывали догадку, что такая теория является перенормируемой. Однако доказательство этого совсем не простое. В полной форме оно было дано в 1971 г. т'Хофтом и выходит за рамки нашей книги.

В связи с изложенным выше сейчас считается, что, исходя из калибровочных принципов, можно получить структуру всех взаимодействий элементарных частиц. Стандартная модель сла-

бого и электромагнитного взаимодействий построена на основе калибровочной теории с четырьмя калибровочными полями: фотонами и массивными бозонами $W^{\pm}$ и $Z^0$. Мы вводим массы калибровочных полей (а также фермионов) за счет спонтанного нарушения симметрии, заботясь при этом о том, чтобы одно калибровочное поле (фотон) осталось безмассовым. Кроме того, мы требуем, чтобы эта теория воспроизводила низкоэнергетическую (малые $q^2$) феноменологию, изложенную в гл. 12 и 13. Такая теория будет перенормируемой и будет содержать один или несколько хиггсовских скаляров, но не будет содержать голдстоуновские бозоны. Эта задача составляет содержание следующей главы.

Глава 15

# Модель Вейнберга—Салама и далее

Наша цель — построение перенормируемой теории электрослабых взаимодействий, содержащей массивные калибровочные бозоны ($W^{\pm}$, $Z^0$). Этой цели можно достичь за счет спонтанного нарушения локальной калибровочной симметрии. Соответствующий пример применения такого метода был рассмотрен в гл. 14, § 9. Но какова калибровочная симметрия электрослабых взаимодействий? Экспериментальные данные по слабым и электромагнитным процессам указывают на то, что эти взаимодействия инвариантны относительно преобразований группы слабого изоспина $SU(2)_L$ и группы слабого гиперзаряда $U(1)_Y$ (гл. 13). Поэтому наша первая задача — приложить результаты гл. 13 к случаю лагранжиана, инвариантного относительно группы-произведения $SU(2)\times U(1)$.

## § 1. Возвращение к электрослабым взаимодействиям

Для начала вспомним КЭД. В гл. 6 при вычислении электромагнитных амплитуд ($-i\mathcal{M}$) мы исходили из взаимодействия

$$\boxed{ie j_{\mu}^{\text{эм}} A^{\mu} = -ie(\bar{\psi}\gamma_{\mu}Q\psi)A_{\mu},} \quad U(1)_{\text{эм}}, \tag{15.1}$$

где $Q$ — зарядовый оператор (с собственным значением $-1$ для электрона). Затем в гл. 14, § 3 мы увидели, что в точности такое же взаимодействие вытекает из требования инвариантности лагранжиана свободного фермиона

$$\mathscr{L} = \bar{\psi}(i\gamma^{\mu}\partial_{\mu} - m)\psi$$

относительно локальных калибровочных (т. е. фазовых) преобразований

$$\psi \to \psi' = e^{i\alpha(x)Q}\psi. \tag{15.2}$$

Действительно, требование инвариантности лагранжиана относительно локальных калибровочных преобразований привело нас

к лагранжиану КЭД [формула (14.28)]

$$\mathscr{L} = \underbrace{\bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi}_{\text{Кинетическая энергия и масса частицы } \psi} - \underbrace{e\bar{\psi}\gamma^\mu Q\psi A_\mu}_{\text{Взаимодействие}} - \underbrace{\frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}}_{\text{Кинетическая энергия частицы } A_\mu}. \qquad (15.3)$$

В гл. 14, § 3 мы рассматривали только электронное поле и потому не вводили оператор заряда $Q$. Однако для обеспечения сохранения электрического заряда при введении в теорию всех кварковых и лептонных полей необходимо присутствие оператора $Q$ в формуле (15.2) [см. формулу (15.11)]. Таким образом, константа электромагнитного взаимодействия пропорциональна заряду соответствующего поля: $Q_e = -1$, $Q_u = 2/3$ и т. д.

Для введения в данный формализм слабых процессов мы должны ввести вместо (15.1) два основных взаимодействия: во-первых, взаимодействие изотриплета слабых токов $\mathbf{J}_\mu$ с тремя векторными бозонами $\mathbf{W}^\mu$:

$$\boxed{-ig\mathbf{J}_\mu \cdot \mathbf{W}^\mu = -ig\bar{\chi}_L\gamma_\mu \mathbf{T}\cdot\mathbf{W}^\mu\chi_L} \quad SU(2)_L \qquad (15.4)$$

и, во-вторых, взаимодействие тока слабого гиперзаряда с четвертым векторным бозоном $B_\mu$:

$$\boxed{-i\frac{g'}{2}j_\mu^Y B^\mu = -ig'\bar{\psi}\gamma_\mu\frac{Y}{2}\psi B^\mu} \quad U(1)_Y \qquad (15.5)$$

[формула (13.17)]. Операторы $\mathbf{T}$ и $Y$ являются генераторами калибровочных преобразований $SU(2)_L$ и $U(1)_Y$ соответственно. В случае произведения этих групп $SU(2)\times U(1)$ преобразования левых и правых компонент поля $\psi$ имеют вид

$$\begin{aligned} \chi_L &\to \chi_L' = e^{i\alpha(x)\cdot\mathbf{T}+i\beta(x)Y}\chi_L, \\ \psi_R &\to \psi_R' = e^{i\beta(x)Y}\psi_R, \end{aligned} \qquad (15.6)$$

где левые фермионы образуют изодублеты $\chi_L$, а правые являются изосинглетами $\psi_R$. Например, для электрона и его нейтрино имеем [формула (13.15)]

$$\begin{aligned} \chi_L &= \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L, & T &= \frac{1}{2}, & Y &= -1, \\ \psi_R &= e_R^-, & T &= 0, & Y &= -2. \end{aligned} \qquad (15.7)$$

Но для кварков

$$\chi_L = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L, \quad \psi_R = u_R \text{ или } d_R.$$

Здесь в теорию включена правая компонента $\psi_R$ кварка, ибо кварки в отличие от нейтрино имеют конечную массу, а следовательно, правые и левые компоненты.

Электромагнитное взаимодействие (15.1) вложено во взаимодействия (15.4) и (15.5). Прежде чем продолжать, напомним, как это достигнуто. Генераторы трех групп удовлетворяют соотношению

$$Q = T^3 + \frac{Y}{2},$$

так что

$$j_\mu^{\text{эм}} = J_\mu^3 + \frac{1}{2} j_\mu^Y$$

[формула (13.26)]. Иными словами, электромагнитный ток есть комбинация двух нейтральных токов $J_\mu^3$ и $j_\mu^Y$, входящих в формулы (15.4) и (15.5). Следовательно, два физических нейтральных калибровочных поля $A_\mu$ и $Z_\mu$ являются ортогональными комбинациями калибровочных полей $W_\mu^3$ и $B_\mu$ с углом смешивания $\theta_W$ и взаимодействие в секторе нейтральных токов можно выразить через эти физические поля [формула (13.21)]:

$$-igj_\mu^3 W^{3\mu} - i\frac{g'}{2} j_\mu^Y B^\mu = -i\left[g\sin\theta_W J_\mu^3 + g'\cos\theta_W \frac{j_\mu^Y}{2}\right] A^\mu -$$

$$-i\left[g\cos\theta_W J_\mu^3 - g'\sin\theta_W \frac{j_\mu^Y}{2}\right] Z^\mu -$$

$$= -ie j_\mu^{\text{эм}} A^\mu - \frac{ie}{\sin\theta_W \cos\theta_W}\left[J_\mu^3 - \sin^2\theta_W j_\mu^{\text{эм}}\right] Z^\mu. \quad (15.8)$$

Требование, чтобы в правую часть входило электромагнитное взаимодействие (15.1), привело к конкретизации взаимодействия слабых токов, причем константы $g$ и $g'$ выражаются через константы $e$ и $\theta_W$:

$$e = g\sin\theta_W = g'\cos\theta_W. \quad (15.9)$$

**УПРАЖНЕНИЕ 15.1.** Выведите формулы (15.8) и (15.9), исходя из сказанного в предыдущем абзаце.

Так же как лагранжиан КЭД [формула (15.3)] получался из требования локальной калибровочной $U(1)_{\text{эм}}$-инвариантности, так и требование $SU(2)\times U(1)_Y$-инвариантности приводит к лагранжиану электрослабых взаимодействий. Например, для лептонной пары электрон — нейтрино имеем

$$\mathscr{L}_1 = \bar{\chi}_L\gamma^\mu\left[i\partial_\mu - g\frac{1}{2}\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{W}_\mu - g'\left(-\frac{1}{2}\right)B_\mu\right]\chi_L +$$

$$+ \bar{e}_R\gamma^\mu\left[i\partial_\mu - g'(-1)B_\mu\right]e_R - \frac{1}{4}\mathbf{W}_{\mu\nu}\cdot\mathbf{W}^{\mu\nu} - \frac{1}{4}B_{\mu\nu}B^{\mu\nu}, \quad (15.10)$$

где мы подставляем значения гиперзаряда $Y_L = -1$ и $Y_R = -2$ из (15.7). В лагранжиан $\mathscr{L}_1$ входят взаимодействия слабого изоспина и слабого гиперзаряда (15.4) и (15.5). Последние два члена — это кинетическая энергия и самодействие полей $\mathbf{W}_\mu$ [формула (14.67)] и кинетическая энергия поля $B_\mu$ ($B_{\mu\nu} \equiv \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu$).

Калибровочная инвариантность означает, что при преобразованиях каждой группы лагранжиан преобразуется как синглет. Возьмем, например, калибровочную группу $U(1)_{\text{эм}}$. Член лагранжиана, содержащий произведение полей $\varphi_1, \varphi_2, \ldots, \varphi_n$, преобразуется по закону

$$(\varphi_1\ \varphi_2 \ldots \varphi_n) \to e^{i\alpha(x)(Q_1+Q_2+\ldots+Q_n)}(\varphi_1\ \varphi_2 \ldots \varphi_n)$$

[формула (15.2)]. Калибровочная инвариантность требует, чтобы лагранжиан был нейтральным, т. е. преобразовался как $U(1)$ эм-синглет; поэтому

$$Q_1 + Q_2 + \ldots + Q_n = 0. \tag{15.11}$$

Это закон сохранения заряда.

Пока что все хорошо. Однако заметим, что лагранжиан $\mathscr{L}_1$ описывает безмассовые калибровочные бозоны и безмассовые фермионы. Массовые члены типа $(1/2)M^2 B_\mu M^\mu$ и $-m\bar{\psi}\psi$ не являются калибровочно-инвариантными и потому не могут быть добавлены в лагранжиан. Необходимость безмассовости калибровочного бозона нам известна (пример — фотон в гл. 14, § 3). Что касается массового члена электрона

$$\begin{aligned} -m_e\bar{e}e &= -m_e\bar{e}\left[\frac{1}{2}(1-\gamma^5)+\frac{1}{2}(1+\gamma^5)\right]e = \\ &= -m_e(\bar{e}_R e_L + \bar{e}_L e_R), \end{aligned} \tag{15.12}$$

то, так как $e_L$ — компонента изодублета, а $e_R$ — изосинглет, данный член явно нарушает калибровочную инвариантность.

Чтобы ввести массы в теорию калибровочно-инвариантным способом, мы должны прибегнуть к механизму Хиггса, т. е. к спонтанному нарушению калибровочной симметрии, неоценимым достоинством которого является то, что теория остается перенормируемой.

## § 2. Выбор хиггсовского поля

Мы хотим сформулировать механизм Хиггса таким образом, чтобы бозоны $W^\pm$ и $Z^0$ стали массивными, а фотон остался безмассовым. Для этого введем четыре действительных скалярных поля $\varphi_i$. К лагранжиану $\mathscr{L}_1$ нужно добавить $SU(2) \times U(1)$-

калибровочно-инвариантный лагранжиан скалярных полей

$$\mathscr{L}_2 = \left| \left( i\partial_\mu - g\mathbf{T}\cdot\mathbf{W}_\mu - g'\frac{Y}{2}B_\mu \right)\varphi \right|^2 - V(\varphi), \qquad (15.13)$$

где $|\ |^2 = (\ )^\dagger(\ )$. Объяснение структуры $\mathscr{L}_2$ приведено в гл. 14, § 9 [формула (14.65)]. Чтобы лагранжиан $\mathscr{L}_2$ был калибровочно-инвариантным, поля $\varphi_i$ должны принадлежать мультиплетам группы $SU(2)\times U(1)$. Наиболее экономной будет группировка четырех полей в два изодублета со слабым гиперзарядом $Y=1$:

$$\boxed{\varphi = \begin{pmatrix} \varphi^+ \\ \varphi^0 \end{pmatrix}}, \qquad \begin{aligned} \varphi^+ &\equiv (\varphi_1 + i\varphi_2)/\sqrt{2}, \\ \varphi^0 &\equiv (\varphi_3 + i\varphi_4)/\sqrt{2}. \end{aligned} \qquad (15.14)$$

Такой выбор был сделан Вайнбергом еще в 1967 г. Этим завершается конкретизация стандартной (минимальной) модели электрослабых взаимодействий. Она называется также моделью Вайнберга — Салама.

Для введения в теорию масс калибровочных бозонов мы воспользуемся уже привычным потенциалом Хиггса $V(\varphi)$, даваемым формулой (14.66) с $\mu^2 < 0$ и $\lambda > 0$, и выберем вакуумное среднее $\varphi_0$ поля $\varphi(x)$ в виде [формула (14.70)]

$$\varphi_0 \equiv \sqrt{\frac{1}{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}. \qquad (15.15)$$

Почему для решения поставленной нами задачи можно воспользоваться изодублетом комплексных скалярных полей с $Y=1$ и вакуумным средним (15.15)? При любом выборе $\varphi_0$ нарушение симметрии неизбежно приведет к появлению масс соответствующих калибровочных бозонов. Но если при этом сохраняется инвариантность вакуума $\varphi_0$ относительно некоторой подгруппы калибровочных преобразований, то калибровочные бозоны, связанные с этими подгруппами, как мы уже видели, останутся безмассовыми. При выборе $\varphi_0$ с $T=1/2$, $T^3=-1/2$ и $Y=1$ нарушаются как $SU(2)$-, так и $U(1)_Y$-калибровочная симметрия. Но поскольку поле $\varphi_0$ нейтрально, симметрия $U(1)_{\text{эм}}$, генератор которой равен

$$Q = T^3 + \frac{Y}{2},$$

остается ненарушенной, т. е.

$$Q\varphi_0 = 0, \qquad (15.16)$$

так что

$$\varphi_0 \to \varphi_0' = e^{i\alpha(x)Q}\varphi_0 = \varphi_0$$

при любом значении $\alpha(x)$. Таким образом, вакуум инвариантен относительно преобразований группы $U(1)_{\text{эм}}$, и поэтому фотон остается безмассовым. Что касается четырех генераторов $\boldsymbol{T}$ и $Y$ группы $SU(2)\times U(1)_Y$, то только для одной их комбинации $Q$ выполняется условие (15.16). Остальные три генератора нарушают симметрию и генерируют массивные калибровочные бозоны. Другими словами, в силу закона сохранения электрического заряда мы можем допустить только у нейтральных скалярных частиц отличные от нуля значения вакуумных средних; этим объясняется выбор вакуума в виде (15.15) в согласии с зарядами полей $\varphi$, определенными в (15.14).

Этот же хигговский изодублет необходим для введения в теорию масс фермионов (§ 4).

## § 3. Массы калибровочных бозонов

Как и в гл. 14, § 9, массы калибровочных бозонов выявляются при подстановке в лагранжиан $\mathscr{L}_2$ вакуумного среднего $\varphi_0$ вместо $\varphi(x)$. Соответствующий член в (15.13) имеет вид

$$\left|\left(-ig\frac{\boldsymbol{\tau}}{2}\cdot\mathbf{W}_\mu - i\frac{g'}{2}B_\mu\right)\varphi\right|^2 =$$

$$= \frac{1}{8}\left|\begin{pmatrix} gW_\mu^3 + g'B_\mu & g(W_\mu^1 - iW_\mu^2) \\ g(W_\mu^1 + iW_\mu^2) & -gW_\mu^3 + g'B_\mu \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}\right|^2 =$$

$$= \frac{1}{8}v^2g^2\left[(W_\mu^1)^2 + (W_\mu^2)^2\right] + \frac{1}{8}v^2(g'B_\mu - gW_\mu^3)(g'B^\mu - gW^{3\mu}) =$$

$$= \left(\frac{1}{2}vg\right)^2 W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{1}{8}v^2(W_\mu^3,\ B_\mu)\begin{pmatrix} g^2 & -gg' \\ -gg' & g'^2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} W^{3\mu} \\ B^\mu \end{pmatrix}, \tag{15.17}$$

так как $W^\pm = (W^1 \pm W^2)/\sqrt{2}$.

Сравнивая первый член с ожидаемым видом массового члена заряженного бозона $M_W^2 W^+ W^-$, получаем

$$\boxed{M_W = \frac{1}{2}vg.} \tag{15.18}$$

Оставшийся член является недиагональным в базисе $W_\mu^3$ и $B_\mu$:

$$\frac{1}{8}v^2\left[g^2(W_\mu^3)^2 - 2gg'W_\mu^3B^\mu + g'^2B_\mu^2\right] =$$

$$= \frac{1}{8}v^2\left[gW_\mu^3 - g'B_\mu\right]^2 + O\left[g'W_\mu^3 + gB_\mu\right]^2. \tag{15.19}$$

Одно из собственных значений матрицы $2\times 2$ в (15.17) равно нулю, и мы записали этот член в (15.19) вместе с комбинацией

полей, которая ортогональна комбинации, задаваемой первым членом. При этом физические поля $Z_\mu$ и $A_\mu$ диагонализуют массовую матрицу, так что выражение (15.19) нужно отождествить с выражением

$$\tfrac{1}{2} M_Z^2 Z_\mu^2 + \tfrac{1}{2} M_A^2 A_\mu^2,$$

где множитель $1/2$ — обычный множитель при массовом члене нейтрального векторного бозона (упр. 14.4). Поэтому после нормировки полей имеем

$$A_\mu = \frac{g' W_\mu^3 + g B_\mu}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \qquad M_A = 0,$$

$$Z_\mu = \frac{g W_\mu^3 - g' B_\mu}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \qquad \boxed{M_Z = \tfrac{1}{2} v \sqrt{g^2 + g'^2}}. \tag{15.21}$$

Мы можем переписать эти результаты в обозначениях гл. 13. Из (13.23) или (15.9) получаем

$$\frac{g'}{g} = \operatorname{tg} \theta_W. \tag{15.22}$$

Если перейти к $\theta_W$, то выражения (15.20) и (15.21) принимают вид

$$\begin{aligned} A_\mu &= \cos\theta_W B_\mu + \sin\theta_W W_\mu^3, \\ Z_\mu &= -\sin\theta_W B_\mu + \cos\theta_W W^3. \end{aligned} \tag{15.23}$$

и из (15.18) и (15.21) получаем

$$\boxed{\frac{M_W}{M_Z} = \cos\theta_W.} \tag{15.24}$$

Различие масс $M_Z \neq M_W$ возникло из-за смешивания полей $W_\mu^3$ и $B_\mu$. При этом собственными состояниями оператора массы автоматически оказываются безмассовый фотон $A_\mu$ и массивное поле $Z$ с $M_Z > M_W$. Как нетрудно видеть, в пределе при $\theta_W = 0$ мы имеем $M_Z = M_W$. Поскольку при построении модели мы требовали, чтобы фотон был безмассовым, результат $M_A = 0$ следует считать не предсказанием, а свидетельством непротиворечивости модели. Результат же (15.24) является предсказанием стандартной модели (с хиггсовским дублетом) для отношения $M_W/M_Z$. Более сложный выбор хиггсовского сектора приводит к другим соотношениям между массами (упр. 15.4).

Поэтому в модели Вайнберга — Салама с хиггсовским дублетом параметр $\rho$ [формула (13.36)] фиксирован и равен

$$\rho \equiv \frac{M_W^2}{M_Z^2 \cos^2 \theta_W} = 1.$$

Вспомним, что параметром $\rho$ определяется относительная величина слабых взаимодействий нейтрального и заряженного токов и что с точностью до небольших ошибок из экспериментальных данных следует значение $\rho = 1$ [формула (13.54)].

**УПРАЖНЕНИЕ 15.2.** Покажите, что в модели Вайнберга — Салама выполняется соотношение

$$\frac{1}{2v^2} = \frac{g^2}{8M_W^2} = \frac{G}{\sqrt{2}}, \tag{15.25}$$

и на этом основании, взяв эмпирическое значение величины $G$ из гл. 12, покажите, что $v = 246$ ГэВ. Выведите формулы для масс

$$M_W = \frac{37.3}{\sin \theta_W} \text{ ГэВ}, \quad M_Z = \frac{74{,}6}{\sin 2\theta_W} \text{ ГэВ} \tag{15.26}$$

и найдите нижние границы масс $M_W$ и $M_Z$. Вычислите $M_W$ и $M_Z$, исходя из экспериментального значения $\sin^2 \theta_W$.

Совсем недавно (1983 г.) $W$- и $Z$-бозоны были обнаружены на $p\bar{p}$-коллайдере в ЦЕРНе в процессах

$$\bar{p}p \to W^{\pm} X \to (e^{\pm}\nu)\, X,$$
$$\bar{p}p \to Z X \to (e^{+}e^{-})\, X,$$

где через $X$ обозначены все остальные частицы, рождающиеся в лобовом столкновении при высокой энергии. На основании распределения импульсов вылетающих распадных электрона и позитрона получены значения масс

$$M_W = 81 \pm 2 \text{ ГэВ},$$
$$M_Z = 93 \pm 2 \text{ ГэВ},$$

удивительно хорошо согласующиеся с предсказаниями стандартной электрослабой модели.

**УПРАЖНЕНИЕ 15.3.** Примите, что хиггсовское скалярное поле $\varphi(x)$ имеет слабый изоспин $T = 3$ и слабый гиперзаряд $Y = -4$. Покажите, что если для нейтральной компоненты $\varphi^0$ (с $T^3 = 2$) вакуумное среднее равно $v/\sqrt{2}$, то

$$M_W^2 = \frac{g^2}{2} \varphi^{+} (T^{+}T^{-} + T^{-}T^{+}) \varphi = 4g^2 v^2. \tag{15.27}$$

Далее покажите, что при этом $M_W/M_Z = \cos\theta_W$, как и в стандартной модели. (Однако, чтобы ввести фермионные массы, нам все же понадобится хиггсовский изодублет; см. § 4.)

**УПРАЖНЕНИЕ 15.4.** Примите, что существует несколько представлений ($i = 1, \ldots, N$) хиггсовских скаляров, нейтральные компоненты которых имеют вакуумные средние $v_i$. Покажите, что

$$\rho \equiv \left(\frac{M_W}{M_Z \cos\theta_W}\right)^2 = \frac{\sum v_i^2 \left[T_i\,(T_i+1) - \frac{1}{4}Y_i^2\right]}{\sum \frac{1}{2} v_i^2 Y_i^2}, \qquad (15.28)$$

где $T_i$ — слабый изоспин, а $Y_i$ — слабый гиперзаряд представления $i$. Покажите, что $\rho = 1$ только в случае хиггсовских дублетов с $Y_i = +1$.

*Указание.* Воспользуйтесь выражением (15.27) и учтите, что для нейтральных скаляров $T^3 = -Y/2$.

**УПРАЖНЕНИЕ 15.5.** Лагранжиан скалярных полей (15.13) содержит трехчастичные ($hW^+W^-$) и четырехчастичные ($hhW^+W^-$) вершины взаимодействия хиггсовских бозонов. Исходя из выражения [формула (15.71)]

$$\varphi = \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}, \qquad (15.29)$$

покажите, что в стандартной модели соответствующие вершинные множители равны

$$igM_W, \quad \frac{1}{4} ig^2. \qquad (15.30)$$

Определите множители вершин $hZZ$ и $hhZZ$.

## § 4. Массы фермионов

Вспомним, что в первоначальном лагранжиане (15.10) массовый член фермиона $-m\bar{\psi}\psi$ был исключен на основании калибровочной инвариантности. Привлекательной особенностью стандартной модели является то, что хиггсовский дублет, вводя массы бозонов $W^\pm$ и $Z$, можно использовать для получения масс лептонов и кварков. Например, чтобы получить массу электрона, введем в лагранжиан следующий $SU(2) \times U(1)$-калибровочно-инвариантный член:

$$\mathscr{L}_3 = -G_e \left[(\bar{\nu}_e,\ \bar{e})_L \begin{pmatrix} \varphi^+ \\ \varphi^0 \end{pmatrix} e_R + \bar{e}_R (\varphi^-,\ \bar{\varphi}^0) \begin{pmatrix} \nu_e \\ e \end{pmatrix}_L\right]. \qquad (15.31)$$

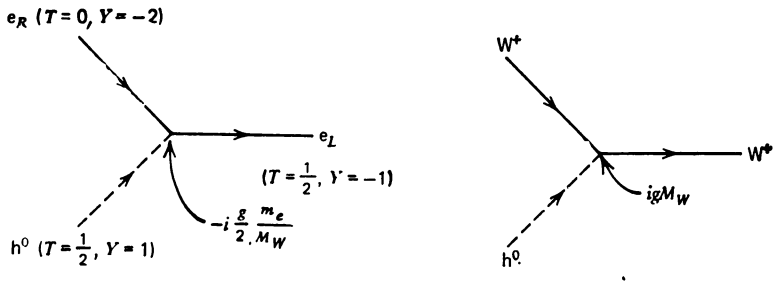



Рис. 15.1. Взаимодействие хиггсовского скаляра $h_0$ с электроном и $W$-бозоном в стандартной модели.

Хиггсовский дублет имеет именно те квантовые числа группы $SU(2)\times U(1)$, которые необходимы для связи с $\bar{e}_L e_R$ (рис. 15.1). Мы вводим спонтанное нарушение симметрии и подставляем

$$\varphi = \sqrt{\frac{1}{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ v + h(x) \end{pmatrix}$$

в выражение (15.31). Нейтральное хиггсовское поле $h(x)$ — единственное поле хиггсовского дублета (15.14), остающееся после спонтанного нарушения симметрии. Остальные три поля могут быть исключены на основании калибровочной симметрии [формула (14.72)]. После подстановки $\varphi$ данный лагранжиан принимает вид

$$\mathscr{L}_3 = -\frac{G_e}{\sqrt{2}} v(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L) - \frac{G_e}{\sqrt{2}}(\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L)h.$$

Выберем теперь $G_e$ так, чтобы выполнялось соотношение

$$m_e = \frac{G_e v}{\sqrt{2}}, \tag{15.32}$$

и тем самым введем требуемую массу электрона в лагранжиан:

$$\mathscr{L}_3 = -m_e \bar{e}e - \frac{m_e}{v}\bar{e}eh, \tag{15.33}$$

где мы использовали формулу (15.12). Заметим, однако, что, поскольку $G_e$ — произвольная величина, фактическое значение массы электрона не предсказывается. Кроме массового члена лагранжиан содержит член, описывающий взаимодействие хиггсовского скаляра с электроном. Но поскольку $v = 246$ ГэВ, константа $m_e/v$ очень мала, и в силу этого пока что невозможно наблюдать какие-либо предсказываемые эффекты в электрослабых взаимодействиях. Вершинный множитель $he^+e^-$ показан на

рис. 15.1 вместе с множителем для вершины $hW^+W^-$ [формула (15.30)], которая во много раз сильнее.

Массы кварков вводятся аналогичным образом. Единственное отличие таково: чтобы ввести массу верхнего члена кваркового дублета, мы должны построить новый хиггсовский дублет из полей $\varphi$:

$$\varphi_c = -i\tau_2\varphi^* = \begin{pmatrix} -\bar{\varphi}^0 \\ \varphi^- \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{Нарушение}]{} \sqrt{\frac{1}{2}} \begin{pmatrix} v+h \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (15.34)$$

В силу специальных свойств группы $SU(2)$ поле $\varphi_c$ преобразуется так же, как и $\varphi$ [формула (2.41)] (однако его слабый гиперзаряд противоположен гиперзаряду поля $\varphi$, а именно $Y=-1$). Поэтому его можно использовать для построения калибровочно-инвариантного дополнительного вклада в лагранжиан

$$\mathscr{L}_4 = -G_d(\bar{u}, \bar{d})_L \begin{pmatrix} \varphi^+ \\ \varphi^0 \end{pmatrix} d_R - G_u(\bar{u}, \bar{d})_L \begin{pmatrix} -\bar{\varphi}^0 \\ \varphi^- \end{pmatrix} u_R + \text{эрм. сопр.} =$$

$$= -m_d\bar{d}d - m_u\bar{u}u - \frac{m_d}{v}\bar{d}dh - \frac{m_u}{v}\bar{u}uh. \quad (15.35)$$

Здесь мы рассмотрели только кварковый дублет $(u, d)_L$. Однако слабые взаимодействия действуют на дублеты $(u, d')_L$, $(c, s')_L$, ..., где штрихованные состояния являются линейными комбинациями собственных состояний аромата (гл. 12, § 11 и 12). Пользуясь обозначениями гл. 12, § 12, мы можем записать кварковый лагранжиан в виде

$$\mathscr{L}_4 = -G_d^{ij}(\bar{u}_i, \bar{d}_i')_L \begin{pmatrix} \varphi^+ \\ \varphi^0 \end{pmatrix} d_{jR} - G_u^{ij}(\bar{u}_i, \bar{d}_i')_L \begin{pmatrix} -\bar{\varphi}^0 \\ \varphi^- \end{pmatrix} u_{jR} +$$

$$+ \text{эрм. сопр.}, \quad (15.36)$$

где $i, j = 1, \ldots, N$, причем $N$ есть число кварковых дублетов. Действуя так же, как в гл. 12, § 12, перепишем кварковый лагранжиан в диагональном виде:

$$\mathscr{L}_4 = -m_d^i\bar{d}_i d_i\left(1+\frac{h}{v}\right) - m_u^i\bar{u}_i u_i\left(1+\frac{h}{v}\right). \quad (15.37)$$

Массы кварков тоже зависят от произвольных констант $G_{u,d}$ и потому не могут быть предсказаны. Из выражения (15.37) следует, что, как мы того и хотели, хиггсовские взаимодействия сохраняют аромат и поэтому не дают вклада в процессы типа $K_L \to \mu^+\mu^-$.

Несмотря на все то положительное, что было сказано выше, можно утверждать, что хиггсовский сектор — наименее удовлетворительная и наименее определенная сторона электрослабой

калибровочной теории. Хотя минимальный набор хиггсовских частиц (один дублет) позволяет ввести в теорию массы как калибровочных бозонов, так и фермионов, массы фермионов оказываются лишь параметрами теории и не предсказываются ею; их значения приходится вводить эмпирически. Правда, константы взаимодействия хиггсовских частиц с фермионами пропорциональны массам последних, и это предсказание можно будет проверить экспериментально, когда хиггсовские частицы будут обнаружены (если они будут обнаружены). Недостатком является и то, что масса самого́ нейтрального хиггсовского мезона $m_h$ тоже не предсказывается. Сохраняя первые два члена в разложении эффективного потенциала

$$V(\varphi) = \mu^2 \varphi^\dagger \varphi + \lambda (\varphi^\dagger \varphi)^2 + \ldots, \tag{15.38}$$

получаем

$$m_h^2 = 2v^2 \lambda. \tag{15.39}$$

**УПРАЖНЕНИЕ 15.6.** Выведите равенство (15.39) [формула (14.58)].

Так как величина $v$ фиксирована, бо́льшие значения величины $m_h$ соответствуют бо́льшим $\lambda$. Чтобы разложение в ряд теории возмущений имело смысл, величина $m_h$ должна быть меньше нескольких сот гигаэлектронвольт. Но если масса $m_h$ слишком мала, то петлевые поправки к выражению (15.38) «смоют» нетривиальный минимум при $v \neq 0$. Теоретическая оценка такова: $m_h \gtrsim 10$ ГэВ. И конечно, хотелось бы иметь экспериментальное подтверждение существования этой частицы.

Хиггсовскую частицу трудно обнаружить именно из-за того ее характерного свойства, что константа ее взаимодействия с фермионами пропорциональна их массам. Наиболее доступны в эксперименте легкие фермионы (электроны и кварки $u$, $d$ в протонах и нейтронах), которые лишь очень слабо взаимодействуют с хиггсовской частицей. Тяжелые фермионы ($\tau$, $c$, $b$, $t$) сильнее связаны с хиггсовской частицей, но их труднее получить.

## § 5. Стандартная модель, окончательный лагранжиан

Чтобы сформулировать в конечной форме стандартную модель (Вайнберга — Салама), мы соберем вместе все члены лагранжиана. Полный лагранжиан имеет вид

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{4} \mathbf{W}_{\mu\nu} \cdot \mathbf{W}^{\mu\nu} - \frac{1}{4} B_{\mu\nu} B^{\mu\nu} + \left\{ \begin{array}{l} \text{Кинетическая энергия и самодействие частиц } W^{\pm}, Z, \gamma \end{array} \right.$$

$$+\bar{L}\gamma^{\mu}\left(i\partial_{\mu}-g\frac{1}{2}\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{W}_{\mu}-g'\frac{Y}{2}B_{\mu}\right)L+$$
$$+\bar{R}\gamma^{\mu}\left(i\partial_{\mu}-g'\frac{Y}{2}B_{\mu}\right)R+$$

Кинетическая энергия лептонов и кварков и их взаимодействие с $W^{\pm}$, $Z$, $\gamma$

(15.40)

$$+\left|\left(i\partial_{\mu}-g\frac{1}{2}\boldsymbol{\tau}\cdot\mathbf{W}_{\mu}-g'\frac{Y}{2}B_{\mu}\right)\varphi\right|^{2}-V(\varphi)-$$

Взаимодействия и массы частиц $W^{\pm}$, $Z$, $\gamma$ и хиггсовской частицы

$$-(G_1\bar{L}\varphi R+G_2\bar{L}\varphi_c R+\text{эрм. сопр.}).$$

Массы кварков и лептонов и их взаимодействие с хиггсовской частицей

Здесь индексом $L$ обозначен левый фермионный (лептонный или кварковый) дублет, а индексом $R$ — правый фермионный синглет.

## § 6. Электрослабая теория перенормируема

Правильна ли простая хиггсовская модель, это покажет эксперимент. Но нужно помнить, что введение хиггсовского скаляра было мотивировано чисто теоретическими соображениями, и в настоящее время нет экспериментальных указаний на существование этой частицы. Ее важное значение для теории в том, что она позволяет ввести в теорию массы слабых бозонов, не нарушая перенормируемости электрослабой калибровочной теории (гл. 14, § 5). Перенормируемость теории не тривиальна. Она была продемонстрирована т'Хофтом только через четыре года после того, как была предложена модель Вайнберга и Салама.

Структура амплитуд слабых процессов в низшем порядке теории возмущений указывает на возможные трудности теории. Рассмотрим сечение [формула (12.60)]

$$\sigma(\nu_e e\to\nu_e e)=\frac{G^2 s}{\pi}. \tag{15.41}$$

Оно обращается в бесконечность при $s\to\infty$. Тщательный анализ (см., например, [13, 70, 76]) показывает, что такой ход изменения сечения нельзя совместить с сохранением вероятности.

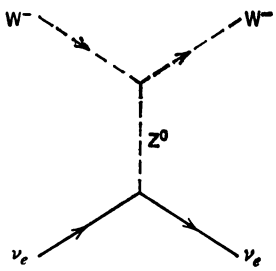



Рис. 15.2. Вклад нейтрального тока в $\nu_e W$-рассеяние.

Введение массы $W$-бозона устраняет эту расходимость сечения; можно показать, что при больших $s$

$$\sigma\left[\begin{array}{c}\nu_e \quad \nu_e \\ \quad W \\ e^- \quad e^-\end{array}\right] = \frac{G^2 M_W^2}{\pi}. \qquad (15.42)$$

Однако введение массы $W$-бозона приводит к новым трудностям, так как теперь мы должны рассмотреть сечение

$$\sigma\left[\begin{array}{c}W^- \quad W^- \\ \quad e^- \\ \nu_e \quad \nu_e\end{array}\right] = \frac{G^2 s}{3\pi}, \qquad (15.43)$$

которое тоже расходится при больших $s$. И здесь мы убеждаемся в красоте структуры калибровочной теории. Рассеяние $\nu_e W^-$ может также протекать в соответствии с другой диаграммой, показанной на рис. 15.2, и константы взаимодействия нейтральных токов в стандартной модели именно таковы, что вкладом этой диаграммы уничтожается расходимость первой диаграммы. Может возникнуть мысль, что нам необходимо ввести нейтральный ток! Это не совсем правильно. В принципе мы могли бы ввести новый, более тяжелый электрон, тем самым разрешая в диаграмме типа (15.43) обмен новым лептоном. После этого можно было бы добиться сокращения расходимостей двух диаграмм. Это напоминает введение второго кварка ($c$-кварка) в механизме ГИМ. Однако в отличие от ГИМ-меха-

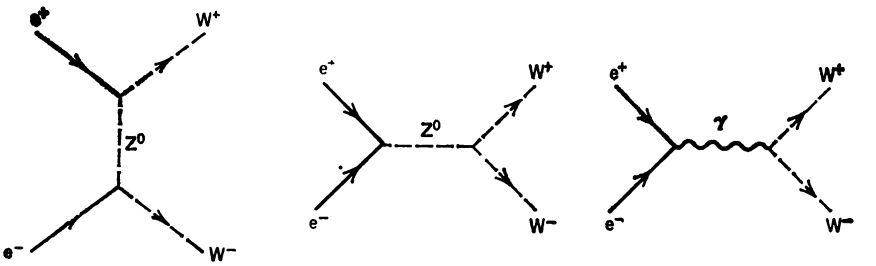
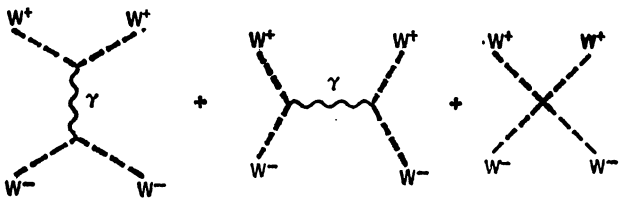



Рис. 15.3. Три вклада в процесс $e^+e^- \to W^-W^+$.

низма гипотеза тяжелого лептона не подтверждается экспериментом.

Процесс $e^-e^+ \to W^-W^+$ может служить еще одним примером, в котором самодействием калибровочных бозонов обеспечивается конечный результат. Каждая из диаграмм рис. 15.3 расходится, но их сумма конечна.

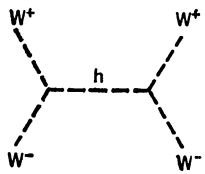
В качестве последнего примера рассмотрим рассеяние заряженных $W$ бозонов




Прямые вычисления показывают, что каждая из диаграмм расходится, как $s^2/M_W^4$, но расходимость суммы диаграмм слабее:

$$-i\mathcal{M}\,(W^+W^- \to W^+W^-) \sim \frac{s}{M_W^2} \text{ при } s \to \infty.$$

Даже после введения аналогичных диаграмм с обменом $Z^0$-бозоном сумма диаграмм все-таки расходится, как $s/M_W^2$. Тяжелые лептоны не могут нам помочь, а потому остается только ввести скалярную частицу, которая устранит эти остаточные расходимости за счет диаграмм типа




Здесь $h$ — хиггсовская частица. Если бы мы не ввели ее ранее, чтобы получить в теории массы тяжелых бозонов, мы были бы

вынуждены ввести ее сейчас для обеспечения перенормируемости теории. Тщательный анализ вопроса о перенормируемости показывает, что константы взаимодействий хиггсовской частицы пропорциональны массам, о чем нам уже известно. И наконец, еще раз напомним, что хиггсовские частицы до сих пор не удается обнаружить экспериментально. Причиной может быть неверная экспериментальная методика или же то обстоятельство, что хиггсовские частицы слишком тяжелы и не могут быть получены на современных ускорителях. Но в принципе нельзя исключать и ту возможность, что хиггсовская частица не существует как элементарное поле, а соответствует более сложному объекту, например связанному состоянию других частиц, которые еще не введены в теорию.

Заинтересованному читателю полезно провести вышеприведенные вычисления в явном виде, пользуясь в качестве пособий, например, обзорными статьями [1, 9, 59].

Из примеров, рассмотренных выше, видно, что различные константы теории должны быть связаны соотношениями, обеспечивающими «таинственное» сокращение различных расходимостей. Поэтому любая электрослабая теория должна удовлетворять двум требованиям: 1) она должна воспроизводить феноменологию гл. 12 и 13 и 2) константы различных взаимодействий теории должны удовлетворять соотношениям, обеспечивающим желаемое высокоэнергетическое поведение. Модель Вайнберга и Салама (15.40) — простейшая модель, в которой выполнены оба эти условия.

В более общей постановке вопроса т'Хофт показал, что для того, чтобы теория была перенормируемой, она должна быть янг-миллсовской, т. е. теорией с локальной калибровочной инвариантностью. Только при условии столь высокой степени симметрии мы можем рассчитывать на систематическое сокращение расходимостей в каждом порядке теории возмущений.

## § 7. Великое объединение

Электрослабая $SU(2)\times U(1)$-калибровочная теория находится во впечатляющем согласии с экспериментом. Но действительно ли она объединяет электромагнитное и слабое взаимодействия? Калибровочная группа $SU(2)\times U(1)$ есть произведение двух несвязанных множеств калибровочных преобразований: группы $SU(2)$ с константой $g$ и группы $U(1)$ с константой $g'$. Таким образом, эти две константы не связаны между собой, и, как мы знаем из гл. 13, их отношение

$$\frac{g'}{g} = \operatorname{tg}\theta_W \tag{15.44}$$

должно определяться экспериментально.

Только если калибровочные преобразования групп $SU(2)$ и $U(1)$ вложены в некое более широкое множество калибровочных преобразований $G$, константы $g$ и $g'$ могут быть связаны между собой. Символически можно написать

$$G \supset SU(2) \times U(1), \tag{15.45}$$

и часть новых преобразований группы $G$ свяжет ранее не связанные подмножества преобразований групп $SU(2)$ и $U(1)$. Поэтому $g$ и $g'$ связаны между собой неким численным коэффициентом (коэффициентом Клебша — Гордона группы $G$), который зависит от выбора «объединяющей» группы $G$. В поисках «окончательной» формы теории естественно попытаться объединить сильные взаимодействия с электрослабым $SU(2) \times U(1)$. Стало быть, мы ищем такую группу $G$, которая содержала бы также цветовую калибровочную группу $SU(3)$, успешно описывающую сильные взаимодействия. Предположим, что такая группа $G$ «великого объединения» существует. Тогда запись (15.45) нужно будет обобщить:

$$G \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1), \tag{15.46}$$

и калибровочные преобразования группы $G$ будут также связывать электрослабые константы $g$ и $g'$ с цветовой константой $\alpha_s$. В результате все взаимодействия будут описываться единой калибровочной теорией — теорией великого объединения (ТВО) с одной константой $g_G$, причем все другие константы будут связаны с последней однозначным образом, определяемым выбором калибровочной группы $G$.

Такое объединение представлено на рис. 15.4, где мы обозначили константы связи, отвечающие подгруппам $SU(3)$, $SU(2)$ и $U(1)$, через $g_i(Q)$ с $i = 3, 2, 1$ соответственно. На рис. 15.4 отражено то обстоятельство, что калибровочная константа зависит от характерного импульса $Q$ (или расстояния $1/Q$) взаимодействия. Константы $g_2(Q)$ и $g_3(Q)$ неабелевых групп обеспечивают асимптотическую свободу, тогда как абелева константа $g_1(Q)$ растет с ростом импульса $Q$ так же, как в известном случае экранировки заряда в электромагнетизме. Из графика видно, что при некотором большом значении импульса $Q = M_X$ (на малых расстояниях) все три константы сливаются в одну константу великого объединения $g_G$; иначе говоря, при $Q \geqslant M_X$ мы имеем

$$g_i(Q) = g_G(Q) \tag{15.47}$$

и группа $G$ описывает единое взаимодействие с константой $g_G(Q)$. Когда же $Q < M_X$, константы $g_i(Q)$ разделяются и в конце концов переходят в феноменологические константы $g$, $g'$ и $\alpha_s$, описывающие наблюдаемые взаимодействия в нынешних экспериментах, в которых $Q \approx \mu \approx 10$ ГэВ.

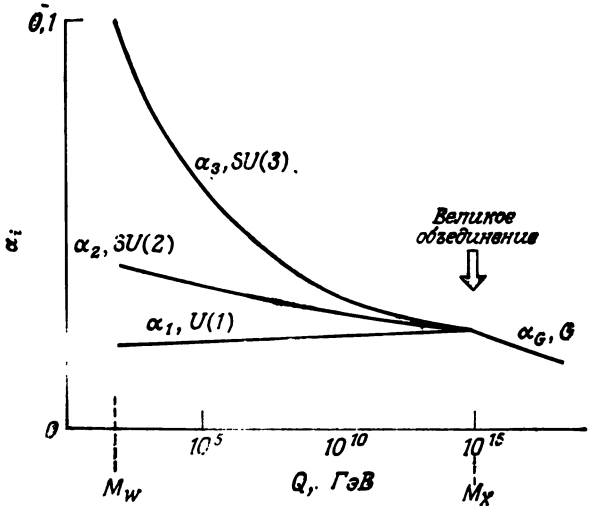



Рис. 15.4. Зависимость величины $\alpha_i \equiv g_i^2/4\pi$ от $Q$. Указано гипотетическое великое объединение сильного $[SU(3)_{\text{цвет}}]$ и электрослабого $[SU(2)_L \times U(1)_Y]$ взаимодействий на очень малых расстояниях $1/Q \approx 1/M_X$.

В соответствии с общепринятым выбором констант имеем

$$\begin{aligned} \alpha_s(Q) &= \frac{g_3^2(Q)}{\pi}, \\ g(Q) &= g_2(Q), \\ g'(Q) &= \frac{1}{C}\, g_1(Q), \end{aligned} \tag{15.48}$$

где $C$ — коэффициент Клебша — Гордона группы $G$. При переходе к $g_1$ и $g_2$ соотношение (15.44) принимает вид

$$\frac{1}{C}\,\frac{g_1(Q)}{g_2(Q)} = \operatorname{tg}\theta_W(Q). \tag{15.49}$$

Следовательно, при $Q \gtrsim M_X$, когда $g_1 = g_2$, коэффициентом $C$ определяется угол Вайнберга $\theta_W$.

Предположив, что группа $G$ существует, мы можем использовать феноменологические значения констант при $Q \approx \mu$ и оценить массу объединения $M_X$. Это можно сделать, поскольку зависимость от $Q$ констант $g_i(Q)$ предсказывается калибровочной теорией (гл. 7). Например, зависимость $\alpha_s$ от $Q$ дается формулой (7.63). После подстановки в (7.63) выражения (15.48) для $\alpha_s$ и после простых преобразований получаем

$$\frac{1}{g_3^2(\mu)} = \frac{1}{g_3^2(Q)} + 2b_3 \ln\frac{Q}{\mu}, \tag{15.50}$$

причем

$$b_3 = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(\frac{2}{3}n_f - 11\right), \tag{15.51}$$

где $n_f$ — число кварковых ароматов. При $Q = M_X$ имеем $g_3 = g_G$, и поэтому из (15.50) получаем

$$\boxed{\frac{1}{g_i^2(\mu)} = \frac{1}{g_G^2} + 2b_i \ln\frac{M_X}{\mu}} \tag{15.52}$$

при $i = 3$.

Это соотношение с таким же успехом применимо и к константам групп $SU(2)$ и $U(1)$ [формула (15.47)]. Различие путей (см. рис. 15.4), по которым три константы взаимодействия $g_i(Q)$ сходятся к $g_G$, обусловлено различием коэффициентов $b_i$ в формуле (15.52). Имеем

$$b_1 = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(\frac{4}{3}n_g\right), \tag{15.53а}$$

$$b_2 = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(-\frac{22}{3}\right) + b_1, \tag{15.53б}$$

$$b = \frac{1}{(4\pi)^2}(-11) + b_1, \tag{15.53в}$$

где $n_g$ — число семейств (или поколений) фермионов, которое в формуле (12.118) было обозначено через $N$. Здесь $b_3$ — это просто выражение (15.51). Для группы $SU(N)$ имеем

$$b_N = \frac{1}{(4\pi)^2}\left(-\frac{11}{4}N + \frac{4}{3}n_g\right), \tag{15.54}$$

где первый член отвечает петле калибровочных бозонов, а второй — петле фермионов [формула (7.58)]. Дальнейшее обсуждение см. в книге [52][1]).

Если задана зависимость констант взаимодействия от $Q$, то можно прямо вычислить $M_X$. Мы исключаем $n_g$ и $g_G$ из трех уравнений (15.52) с $i = 1, 2, 3$. Пользуясь равенствами (15.53), образуем линейную комбинацию

$$\frac{C^2}{g_1^2} + \frac{1}{g_2^2} - \frac{(1-C^2)}{g_3^2} = 2\left[C^2 b_1 + b_2 - (1+C^2)b_3\right]\ln\frac{M_X}{\mu}, \tag{15.55}$$

где $g_i^2 = g_i^2(\mu)$. Левая сторона подобрана таким образом, что ее можно выразить через $e^2$ и $g_3^2$ (или через $\alpha$ и $\alpha_s$). Действительно,

$$\frac{C^2}{g_1^2} + \frac{1}{g_2^2} = \frac{1}{g'^2} + \frac{1}{g^2} = \frac{1}{e^2}, \tag{15.56}$$

[1]) См. также [70, 104, 111]. — *Прим. перев.*

если учесть формулы (15.48) и (13.23). Подставляя явные выражения (15.53) для коэффициентов $b_i$ в (15.55), получаем

$$\ln\frac{M_X}{\mu} = \frac{3(4\pi)^2}{22(1+3C^2)}\left(\frac{1}{e^2} - (1+C^2)\frac{1}{g_3^2}\right) = \\ = \frac{6\pi}{11(1+3C^2)}\left(\frac{1}{\alpha} - \frac{1+C^2}{\alpha_s}\right). \qquad (15.57)$$

При $\mu \approx 10$ ГэВ, как мы знаем, $\alpha = 1/137$, $\alpha_s = 0{,}1$, и мы примем $C^2 = 5/3$ по причинам, которые будут разъяснены в следующем параграфе. Тогда

$$\boxed{M_X \approx 5 \cdot 10^{14} \text{ ГэВ.}} \qquad (15.58)$$

Правильнее было бы взять $\mu \approx M_W$, но константы меняются медленно, и оценки по порядку величины не очень чувствительны к выбору «характерной» массы $\mu$ и к точному значению коэффициента Клебша — Гордона $C$. Зависимость $M_X$ от величины $\alpha_s$ показана в табл. 15.1.

*Таблица 15.1*

**Значения величин $M_X$, $\sin^2\theta_W$ и времени жизни протона $\tau_p$, вычисленные по формулам (15.57), (15.60) и (15.66)**

| $\alpha_s$ | $M_X$, ГэВ | $\sin^2\theta_W$ | $\tau_p$, год |
|---|---|---|---|
| 0,1 | $5 \cdot 10^{14}$ | 0,21 | $\sim 10^{27}$ |
| 0,2 | $2 \cdot 10^{16}$ | 0,19 | $\sim 10^{34}$ |

Масштаб масс $M_X$, при которых происходит великое объединение, очень большой. Можно ли на таких малых расстояниях пренебрегать гравитацией? Вспомним, что гравитационное взаимодействие между двумя частицами ($Gm_1m_2/r^2$, где $G$ — гравитационная постоянная) может быть существенным, если расстояние между частицами достаточно мало. Эффекты гравитации оказываются порядка единицы, когда массы ($m_1 \approx m_2 \approx M$) такие, что гравитационная потенциальная энергия сравнима с энергией покоя частиц:

$$\frac{GM^2/r}{Mc^2} \approx 1.$$

Если расстояние между массами равно естественной единице длины $r = \hbar/Mc$ [формула (1.3)], то данное условие выполняется при

$$Mc^2 = \left(\frac{\hbar c^5}{G}\right)^{1/2} = 1{,}22 \cdot 10^{19} \text{ ГэВ.}$$

Полученное значение величины $M$ называется планковской массой, и это единственная размерная величина, которая имеется в гравитации. Сравнивая ее значение с величиной (15.58), мы видим, что с хорошим приближением пока еще можно пренебрегать гравитацией, но интересно, что мы подходим столь близко к планковской массе. Для полноты мы ранее сохраняли константы $\hbar$ и $c$. Теперь же вернемся к естественной системе единиц, в которой $\hbar = c = 1$.

Теорией великого объединения определяется угол Вайнберга, и мы можем сравнить его предсказываемое значение $\theta_W$ с экспериментом. На основании равенства (15.49) напишем

$$\sin^2\theta_W = \frac{g_1^2(Q)}{g_1^2(Q) + C^2 g_2^2(Q)}. \tag{15.59}$$

Таким образом, если взять $C^2 = 5/3$, мы получим $\sin^2\theta_W = 3/8$ при $Q = M_X$, где $g_1 = g_2$. Но при $Q \approx \mu$ величина $\sin^2\theta_W$ будет иной, так как $g_1 \neq g_2$ при $Q < M_X$ (см. рис. 15.4).

**УПРАЖНЕНИЕ** 15.7. Покажите, что

$$\sin^2\theta_W = \frac{1}{1+3C^2}\left(1 + 2C^2\frac{\alpha}{\alpha_s}\right). \tag{15.60}$$

*Указание.* Образовав комбинацию $C^2(1/g_1^2 - 1/g_2^2)$, докажите, что

$$2C^2(b_1 - b_2)\ln\frac{M_X}{\mu} = \frac{1}{e^2}[1 - (1 + C^2)\sin^2\theta_W].$$

Далее воспользуйтесь формулами (15.54) и (15.53).

По формуле (15.60) мы можем вычислить $\sin^2\theta_W$ при $Q = 10$ ГэВ, приняв, как и раньше, значение $C^2 = 5/3$. Результаты приведены в табл. 15.1. Мы видим, что $\sin^2\theta_W \approx 0{,}2$. Это близко к экспериментальному значению, приведенному в гл. 13.

## § 8. Может ли протон распасться?

В § 7 мы высказали предположение, что существует группа $G$ великого объединения, такая, что

$$G \supset SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

Джорджи и Глэшоу показали, что минимальная такая группа $G$ калибровочных преобразований — это группа $SU(5)$. Конечно, можно построить и иные модели великого объединения с более широкими, чем $SU(5)$, группами.

Если мы выбрали группу $G$, то исследования нужно начать с распределения кварков и лептонов по мультиплетам (неприво-

димым представлениям) этой группы. В предыдущих главах мы привели экспериментальные данные в пользу существования различных семейств (или поколений) фермионов $(u, d;\ \nu_e, e)$, $(c, s;\ \nu_\mu, \mu)$, ..., в первое из которых входят, например, частицы

$$\left.\begin{array}{l}\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}_L,\ u_R,\ d_R \\ \begin{pmatrix} \nu_e \\ e^- \end{pmatrix}_L,\ e_R^-,\end{array}\right\}\ \text{Каждое состояние имеет три цвета,} \tag{15.61}$$

а также соответствующие античастицы. Такая группировка дает нам возможность построить калибровочные теории без аномалий (гл. 12, § 12). Таким образом, в одном семействе имеется 15 левых состояний, например тех, которые указаны в (15.61), плюс $\bar{u}_L$, $\bar{d}_L$, и $e_L^+$. В $SU(5)$-модели эти состояния можно разместить в фундаментальном представлении $\bar{5}$ и в представлении 10 [10 — это антисимметричная часть произведения двух фундаментальных представлений размерности 5; ср. с формулой (2.58)]. В явном виде для левых состояний имеем

$$\bar{5} = (1, 2) + (\bar{3}, 1) = (\nu_e, e^-)_L + \bar{d}_L, \tag{15.62}$$

$$10 = (1, 1) + (\bar{3}, 1) + (3, 2) = e_L^+ + u_L + (u, d)_L, \tag{15.63}$$

где показано разбиение мультиплета на $[SU(3)_{\text{цвет}}\ SU(2)_L]$.

Каковы калибровочные бозоны группы $SU(5)$? В $SU(N)$-калибровочной теории имеется $N^2 - 1$ калибровочных бозонов. В случае $SU(5)$-модели это

$$24 = \underbrace{(8, 1)}_{\text{Глюоны}} + \underbrace{(1, 3) + (1, 1)}_{W^\pm,\ Z,\ \gamma} + \underbrace{(3, 2) + (\bar{3}, 2)}_{\text{Бозоны } X,\ Y}. \tag{15.64}$$

Таким образом, теперь у нас имеются еще два сверхтяжелых калибровочных бозона $X$ и $Y$. Они образуют слабый дублет, обладают цветом и являются посредниками взаимодействий, переводящих кварки в лептоны,

$$(u, d)_L \to e_L^+ + (\bar{Y}, \bar{X}), \tag{15.65}$$

в представлениях группы $SU(5)$

$$(3, 2) \to (1, 1) \otimes (3, 2).$$

Так ли уж неожиданно наличие подобного перехода? Во-первых, вспомним, что при энергиях выше $M_W$ исчезает различие между слабым и электромагнитным взаимодействиями. Точно так же при энергиях масштаба великого объединения $M_{X, Y}$, который мы отождествляем с (15.58), сильное цветовое взаимодей-

ствие смешивается с электрослабым взаимодействием и четкое разделение частиц на цветные кварки и бесцветные лептоны, которые взаимодействуют только электрослабо, пропадает. Это и приводит к взаимодействиям с нарушением лептонного (барионного) числа, таким, например, как (15.65).

**УПРАЖНЕНИЕ 15.8.** Найдите заряды супертяжелых бозонов $X$ и $Y$.

**УПРАЖНЕНИЕ 15.9.** Выясните, как изменяется $g_G(Q)$ при $Q > M_X$ (см. рис. 15.4).

Будет ли когда-нибудь построен ускоритель, позволяющий наблюдать рождение, например в реакции (15.65), $X$-частиц, масса которых — около $10^{-10}$ г [формула (15.58)]? Крайне маловероятно[1]). Однако эффекты, возникающие при малых $Q$, связанные со слабыми векторными (калибровочными) бозонами ($W^{\pm}$, $Z$), были выявлены задолго до начала изучения на ускорителях взаимодействий при $Q \approx M_W$. Примером может служить распад μ-мезона. Медленный распад мюона есть прямое следствие большой массы бозона $W$. Об этом подробно говорилось в гл. 12, и схема рассуждений представлена здесь в табл. 15.2. Пользуясь этим примером, мы можем по аналогии сделать некоторые выводы о проявлениях взаимодействий, характеризующихся масштабом $M_X$ при малых $Q$. Такие взаимодействия приведут к очень медленному распаду протона (см. табл. 15.2). Ширину распада можно оценить так же, как и ширину μ-распада. Согласно данным таблицы, время жизни протона равно

$$\tau_p \approx \frac{M_X^4}{m_p^5}, \tag{15.66}$$

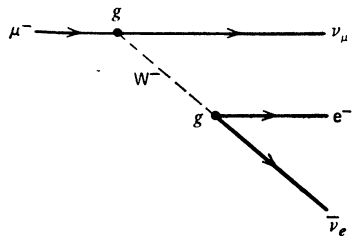
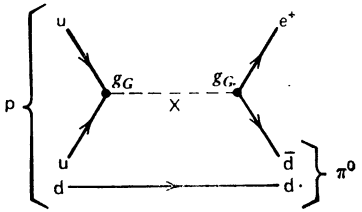
и поэтому его численное значение очень чувствительно к точному значению масштаба $M_X$ (см. табл. 15.1). Теоретические оценки времени жизни по порядку величины близки к имеющимся экспериментальным границам $\sim 10^{30}$ лет. Точное же предсказание времени жизни требует более сложных вычислений, чем представленные выше оценки порядка величин $M_X$ и $\tau_p$ (см., например, работу [52]). Такие вычисления позволяют надеяться, что великое объединение на основе группы $SU(5)$ можно будет проверить в экспериментах по распаду протона. А пока значение величины $\sin^2\theta_W \approx 0{,}2$, вычисленной по формуле (15.60) с $C^2 = 5/3$ [коэффициент Клебша — Гордона, связывающий $g$ и $g'$ в группе $SU(5)$], остается основным экспериментальным указанием на существование этого «великого карточного домика».

---

[1]) Максимальные энергии частиц в космических лучах не превышают $10^{21}$ эВ $= 10^{12}$ ГэВ. — *Прим. перев.*

*Таблица 15.2*

**Явления при малых $Q^2$, соответствующие масштабам $Q^2 = M_W^2$ и $Q^2 = M_X^2$**

| Распад мюона $(\mu^- \to e\bar{\nu}_e\nu_\mu)$ при $Q^2 \ll M_W^2$ | Распад протона $(p \to \pi^0 e^+)$ при $Q^2 \ll M_X^2$ |
|---|---|
|  |  |
| $\frac{G}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8M_W^2}$, (12.15) | $\frac{G_G}{\sqrt{2}} = \frac{g_G}{8M_X^2}$, |
| $\Gamma(\mu \to e\bar{\nu}_e\nu_\mu) = \ldots G^2 m_\mu^2 = \ldots \frac{m_\mu^2}{M_W^4}$. (12.42) | $\Gamma(p \to \pi e) = \ldots G_G^2 m_p^2 = \ldots \frac{m_p^5}{M_X^4}$. |

Однако теории великого объединения открывают возможности научного исследования проблем и достижений целей, которые до недавнего времени были только мечтами. Посмотрим, например, какие заряды имеют кварки и лептоны в рамках группы $SU(5)$. Поскольку фотон — один из калибровочных бозонов группы $SU(5)$, зарядовый оператор $Q$ является генератором этой группы. Однако в случае простой группы, каковой является группа $SU(5)$, след любого генератора равен нулю для любого представления. Например, для представления $\bar{5}$ [формула (15.62)] мы имеем

$$\mathrm{Tr}\, Q = 3Q_d + Q_{\nu_e} + Q_{e^-} = 0,$$

откуда сразу следует, что

$$Q_d = \tfrac{1}{3} Q_{e^-}.$$

Это удивительный результат, который означает, очевидно, что заряд квантуется. Аналогичное вычисление для представления 10 [формула (15.63)] приводит к соотношению

$$Q_u = -2Q_d.$$

Комбинируя эти результаты, получаем ответ загадки (гл. 7), почему $Q_p = -Q_e$. Более того, классификации, подобные (15.62) и (15.63), приводят к тому, что спиральные структуры слабых взаимодействий кварков и лептонов весьма сходны — экспериментальный факт, на который мы неоднократно указывали.

Понятно, что распад протона имел бы глубокие следствия, однако можно возразить, что он не был бы столь неожиданным. Сохранение заряда связано с существованием безмассового фотона, но ведь нет безмассовых частиц, ответственных за сохранение барионного числа. Несохранение барионного числа, возможно, уже проявляется в окружающей нас Вселенной. Перейдем к этому вопросу.

## § 9. Ранняя Вселенная как эксперимент в физике частиц высоких энергий

Энергии частиц, получаемые на ускорителях, не превышают $10^5$ ГэВ, но в очень малых интервалах времени непосредственно после Большого взрыва, возможно, были обычными энергии порядка $10^{19}$ ГэВ. Если экстраполировать нашу расширяющуюся Вселенную обратно во времени к начальной сингулярности в прошлом, связанной с Большим взрывом, то вещество и излучение будут все горячее и в конце концов средняя энергия столкновения частиц будет значительно больше энергии, которую можно получить на ускорителях.

Ориентировочная хронология событий нашей Вселенной приведена в табл. 15.3. Знаменитое «контрольное» событие произошло, когда возраст Вселенной был равен $10^6$ лет. Тогда энергии понизились до долей электронвольта и фотоны были уже

*Таблица 15.3*

**Хронология стандартной космологии Большого Взрыва**

| События в прошлом | Время | Температура, $T$, К | Энергия $kT$, ГэВ |
|---|---|---|---|
| Большие эффекты квантовой гравитации | $10^{-45}$ с | $10^{32}$ | $10^{19}$ |
| Асимметрия вещества и антивещества из-за $X$-бозонных взаимодействий | $10^{-35}$ с | $10^{27}$ | $10^{14}$ |
| Установление относительного содержания гелия | $10^3$ с | $10^9$ | $10^{-4}$ |
| Отделение $\gamma$ от вещества, образование фотонного фона | $10^6$ лет | $10^3$ | $10^{-10}$ |
| Наше время! | $10^{10}$ лет | 3 | $10^{-12}$ |

не в состоянии возбуждать атомы. Фотонное излучение отделилось от вещества и до сих пор существует в виде изотропного реликтового излучения. Из-за расширения Вселенной оно с момента отделения остыло от $10^3$ до 3 К (табл. 15.3). Обнаружение этого (микроволнового) реликтового излучения с температурой 3 К в 1965 г. Пензиасом и Уилсоном явилось решающим подтверждением модели расширяющейся вселенной (или Большого взрыва).

Совершив смелую экстраполяцию в прошлое, мы достигнем (минуя первичный «нуклеосинтез» при $10^3$ с, в ходе которого, как считается, образовались такие легкие ядра, как гелий и дейтерий) фазы Вселенной при $10^{-35}$ с, когда вещество существовало в виде кварков и лептонов, находящихся в тепловом равновесии с калибровочными бозонами разбиения (15.64). При этом тепловые энергии достигли значений порядка масштаба Великого объединения $M_X$. Но когда Вселенная охлаждается до температур ниже этой, сверхтяжелые бозоны $X$ и $\bar{X}$ распадаются; и если $C$- и $CP$-инвариантности нарушаются, то парциальные ширины распада этих бозонов на кварки и антикварки могут различаться:

$$\frac{\Gamma(X \to q + q)}{\Gamma(X \to \text{все})} \neq \frac{\Gamma(\bar{X} \to \bar{q} + \bar{q})}{\Gamma(\bar{X} \to \text{все})}.$$

Таким образом, хотя до $10^{-35}$ с плотности бозонов $X$ и $\bar{X}$ были одинаковы, мы, возможно, вышли из этого равновесного периода с разным числом кварков $q$ и $\bar{q}$. Поскольку наиболее важные процессы, нарушающие $CP$-инвариантность, включают взаимодействие и распад хиггсовских частиц, очень трудно количественно предсказать барионную асимметрию. Тем не менее в теории великого объединения (ТВО) имеется все необходимое для этого, так что мы могли бы выйти из эры ТВО в табл. 15.3 с небольшим избытком вещества над антивеществом. Этот избыток сохранится после аннигиляции вещества с антивеществом в фотоны, в результате чего получается наблюдаемое отношение числа барионов к фотонам

$$\frac{N_B}{N_\gamma} \approx \frac{N_B - N_{\bar{B}}}{N_B + N_{\bar{B}}} \approx 10^{-9}.$$

Поэтому то обстоятельство, что наша Вселенная состоит из вещества (а не антивещества), объясняется теми же физическими процессами, которые приводят и к возможному распаду протона. Хотя такое объяснение происхождения вещества в нашей сегодняшней Вселенной носит еще весьма спекулятивный характер,

оно служит хорошим примером неизбежного синтеза астрофизики и физики элементарных частиц, о котором уже говорилось в данной книге (см., например, [23, 69][1])).

## § 10. Еще более «великое» объединение!

Хотя решающие эксперименты еще впереди, принято считать, что вещество состоит из частиц со спином 1/2 (кварков и лептонов), взаимодействия которых следуют из точной локальной калибровочной симметрии. Переносчики цветового и электрослабых взаимодействий — калибровочные бозоны — имеют спин, равный 1 (фотон, глюоны и слабые бозоны $W^{\pm}$, $Z$). Слабые бозоны и фермионы приобретают массу за счет спонтанного нарушения симметрии, и теория остается перенормируемой. В своей книге мы попытались подробно нарисовать эту картину.

Концепция же теории великого объединения несравненно более умозрительна. Даже если вы принимаете ее основное предположение, что в интервале между $Q = M_W$ и $Q = M_X$ нет никакой новой физики, оно выдвигает на первый план много вопросов, остающихся без ответа. Почему масштабы масс $M_W$ и $M_X$ разделены столь большим множителем $10^{12}$? Как быть с гравитацией? Существует ли принцип, связывающий поля материи с калибровочными полями, который позволил бы объединить и их?

Эти вопросы выводят нас далеко за пределы того, что нам известно о мире кварков и лептонов. Но в заключение мы кратко упомянем два возможных подхода к построению более «полной» теории. Один из них состоит в том, чтобы непосредственно связать поля материи и калибровочные поля. Такая симметрия должна существенно отличаться от любой симметрии, с которой мы встречались ранее, поскольку она связывает дираковские поля материи, имеющие спин 1/2, с бозонными калибровочными полями, имеющими спин 1. Симметрия, которая прямо связывает поля, характеризуемые целым и полуцелым спинами, была математически построена и получила название суперсимметрии (см., например, статью Салама в книге [69]). Такая симметрия может включать поля со спином 2, входящие в эйнштейновскую гравитацию — гравитоны, — которые являются переносчиками гравитации.

При первом подходе мы начинаем с ТВО и пытаемся охватить гравитацию. Второй подход обратен первому. Мы можем начать с гравитации — взаимодействия, которое «хорошо объясняется» на классическом уровне как обусловленное геометрической кривизной четырехмерного пространства-времени, и задаться вопросом, какова геометрия, связанная с электромагне-

[1]) См. также [70, 113]. — *Прим. перев.*

тизмом, цветом и т. д. Возможны два ответа. Один состоит в том, что гравитация связана с «крупномасштабной» геометрической структурой, а в значительно меньших масштабах существуют более сложные топологии, с которыми связаны другие взаимодействия. Другой возможный ответ — бóльшая размерность пространства-времени. Этот вариант интенсивно исследуется, после того как Калуца и Клейн в начале 20-х гг. выдвинули гипотезу, согласно которой электромагнетизм — геометрическая теория с пятым измерением.

Самым важным достижением последних двух десятилетий следует считать не выяснение того, что наш мир создан из кварков, лептонов и калибровочных бозонов, а то, что за это время мы пришли к новому рубежу понимания структуры материи, когда можно ставить еще более интересные вопросы, которые с неизбежностью включают также и возможность того, что кварки и лептоны сами являются составными частицами.

# Ответы и указания к упражнениям

Глава 1

**1.1** $\hbar c = 0{,}1973$ ГэВ·Ф $= 1$ и 1 мб $= 0{,}1$ Ф$^2$.

**1.3** Типичная атомная энергия в $\alpha^2$ раз больше, а типичный атомный размер в $\alpha$ раз меньше соответствующей естественной единицы измерения, так что $v/c \sim \alpha$ (причем $\alpha \approx 1/137$). Очень ясно об этом говорится в учебнике [92а].

Глава 2

**2.1** 1) Состояния (2.1) определены по отношению к данной оси $z$. Возьмите теперь $NN$ в состоянии $\uparrow\uparrow$ относительно другой оси, скажем $z'$. Вы можете записать это состояние в виде линейной комбинации первоначальных состояний с $S = 1$:

$$|S=1,\ M_S=1\rangle' = \sum_{M_S} \alpha(M_S)\,|S=1,\ M_S\rangle.$$

Но состояния $|M_S = 1\rangle'$ и $|M_S = \pm 1\rangle$ явно симметричны; следовательно, состояние $|S = 1,\ M_S = 0\rangle$ тоже должно быть симметричным. Тогда в силу ортогональности и состояние $|S = 0,\ M_S = 0\rangle$ должно быть антисимметричным.

2) Применив понижающий оператор к состоянию $|S = 1,\ M_S = 1\rangle = \uparrow\uparrow$, вы получите [$J_-$ в формуле (2.18)]

$$\sqrt{2}\,|S=1,\ M_S=0\rangle = \uparrow\downarrow + \downarrow\uparrow.$$

**2.2** $\psi = \psi_{\text{простр}}\psi_{\text{спин}}\psi_{\text{изоспин}}$, где при $L = 0$ волновая функция $\psi_{\text{простр}}$ симметрична относительно перестановки двух нуклонов, тогда как

$$\psi_{\text{спин}}(1,\ 2) = (-1)^{S+1}\psi_{\text{спин}}(2,\ 1),$$

$$\psi_{\text{изоспин}}(1,\ 2) = (-1)^{I+1}\psi_{\text{изоспин}}(2,\ 1).$$

[формулы (2.1), (2.2)]. Чтобы полная функция $\psi$ была антисимметричной, сумма $S + I$ должна быть равна нечетному целому числу.

**2.3** $pp = |I=1, I_3=1\rangle$, $np = \sqrt{\frac{1}{2}}(|I=1, I_3=0\rangle - |I=0, I_3=0\rangle)$. Поскольку состояния $\pi d$ имеют только изоспин 1, вероятность реакции $np \to \pi^0 d$ равна умноженной на $(\sqrt{1/2})^2$ вероятности реакции $pp \to \pi^+ d$.

**2.4** См., например, [27, 80].

**2.6** Выражения для элементов с $j = 1/2$ следуют из (2.26). См. [80][1]).

**2.7** Разложите в ряд и воспользуйтесь равенствами $(\sigma_2)^2 = 1$, $(\sigma_2)^3 = \sigma_2$ и т. д.

**2.8** Матрицы $\lambda_1$, $\lambda_2$, $\lambda_3$ типа $3\times 3$ представляют собой $2\times 2$-матрицы Паули, дополненные третьей строкой и третьим столбцом из нулей. Точно так же матрицы $\lambda_4$, $\lambda_5$ имеют нули во второй строке и втором столбце; если их зачеркнуть, оставшиеся элементы будут элементами матриц $\sigma_1$, $\sigma_2$. Таким образом, для матриц $\lambda_i$ взята такая же нормировка, как и для $\sigma_i$:

$$\mathrm{Tr}\,(\lambda_i\lambda_j) = 2\delta_{ij}.$$

Пример матриц $\lambda_i$:

$$\lambda_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_7 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

**2.9** Основные моды распада таковы: $\varphi \to K^+K^-$ и $\varphi \to K^0\bar{K}^0$; их вероятности в пределе точной симметрии должны быть одинаковы. Но энерговыделение столь мало, что равенство вероятностей нарушается из-за различия масс $K^+$ и $K^0$. Имеем

$$\frac{\Gamma(\varphi \to K^+K^-)}{\Gamma(\varphi \to K^0\bar{K}^0)} \approx \left(\frac{p_{K^+}}{p_{K^0}}\right)^{2L+1},$$

где $p_i \equiv |\mathbf{p}_i|$ — импульс каона в системе покоя $\varphi$-мезона, а $L$ — орбитальный угловой момент системы $K\bar{K}$; $\varphi$- и $K$-мезоны имеют спины 1 и 0 соответственно, так что $L = 1$. Наблюдаемые отношения вероятностей:

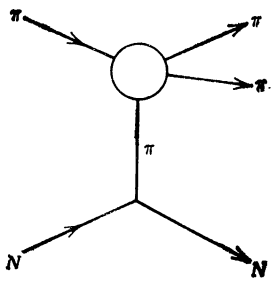
$$K^+K^- : K^0\bar{K}^0 : \pi^+\pi^-\pi^0 = 0{,}49 : 0{,}35 : 0{,}15.$$

Малая относительная вероятность моды $3\pi$ при ее кинематических преимуществах свидетельствует в пользу идентификации $\varphi \approx s\bar{s}$. Мода $K^0\bar{K}^0$ наблюдается в виде $K_L^0K_S^0$, поскольку $\varphi$-мезон имеет $J^P = 1^-$ и $C = -1$ [формула (12.129)]. Вероятность распада $\varphi \to K\bar{K}$ может быть вычислена по связанному с ним

[1]) А также [108]. — *Прим. перев.*

преобразованием группы $SU(3)$ распаду $\rho \to \pi\pi$. Кинематическое подавление моды $\varphi \to K\bar{K}$ явствует из сравнения наблюдаемых ширин: $\Gamma(\varphi) = 4$ МэВ, $\Gamma(\rho) = 150$ МэВ.

**2.10.** В рождении системы $\pi\pi$ при малых передачах импульса доминирует $\pi$-обмен. Обмениваемый (виртуальный) пион почти реален (т. е. находится почти на массовой поверхности), так что этот экспериментально доступный процесс очень подходит для изучения рассеяния $\pi''\pi'' \to \pi\pi$ (см. рис. 4.8). Пионы подчиняются статистике Бозе, и симметричность волновой функции системы $\pi\pi$ требует, чтобы выполнялось равенство $(-1)^I(-1)^l = +1$.




**2.12** В дополнение к (2.63) имеем

$$\Sigma(M_S) = \sqrt{\frac{1}{12}}((sd + ds)u + (su + us)d - 2(du + ud)s),$$

$$\Sigma(M_A) = \frac{1}{2}((sd - ds)u + (su - us)d).$$

$$\Lambda(M_S) = \frac{1}{2}((sd + ds)u - (su + us)d),$$

$$\Lambda(M_A) = \sqrt{\frac{1}{12}}((sd - ds)u + (us - su)d - 2(du - ud)s),$$

$$\Sigma(S) = \sqrt{\frac{1}{6}}((sd + ds)u + (su + us)d + (du + ud)s),$$

где через $\Sigma$ обозначены состояния с $I = 1$, а через $\Lambda$ — состояния с $I = 0$.

**2.14** $|\pi^+\rangle = \frac{1}{6}\sum_{a=R,\,G,\,B}(\bar{d}_a\uparrow u_a\downarrow - \bar{d}_a\downarrow u_a\uparrow)$.

**2.15** Члены $U$-спинового мультиплета имеют одинаковый заряд. Оператор заряда $Q$ коммутирует с тремя генераторами $U$-спина. Частицы $\Sigma^{\pm}$ и $\Sigma^*(1385)^+$ — члены мультиплетов с $U = 1/2$, тогда как $\Sigma^*(1385)^-$ — член мультиплета с $U = 3/2$. Поэтому сохране-

нием $U$-спина запрещается распад $\Sigma^{*-} \to \Sigma^- \gamma$, если фотон $\gamma$ имеет $U = 0$.

**2.16** В $\pi N$-взаимодействиях полный угловой момент $J$ и четность $P$ сохраняются и, поскольку состояния с $L' = J \pm 1/2$ имеют противоположные четности, $L'$ тоже сохраняется. Четность $P = \eta_\pi \eta_N (-1)^{L'}$, где произведение внутренних четностей $\eta_\pi \eta_N = -1$. Кварковая модель предсказывает, что первый возбужденный барионный уровень содержит следующие $\pi N$-состояния: $S_{11}$ (дважды), $D_{13}$ (дважды), $D_{15}$, $S_{31}$ и $D_{33}$, если использовать обозначение $L'_{2I,\,2J}$, где $I$ — изоспин резонанса. См. также книгу [18][1]).

**2.17** $\mu_\Lambda = \mu_s$, $\mu_{\Sigma^+} = 1/3(4\mu_u - \mu_s)$, $\mu_{\Xi^0} = 1/3(4\mu_s - \mu_u)$ и т. д. Взяв значение $\mu_p = 2{,}79$ ядерных магнетонов, получаем

$$\mu_d = \mu_s = -\frac{1}{2}\mu_u = -0{,}93 \text{ яд. магн.}$$

Более точную оценку $\mu_s$ можно получить, если учесть разницу в массах кварков (гл. 2, § 14)

$$\mu_s = \frac{m_d}{m_s}\mu_d.$$

**2.20.** $|\omega(M_J = 1)\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(\bar{u}u + \bar{d}d)\uparrow\uparrow$,

$$|\pi^0\rangle = \sqrt{\frac{1}{2}}(\bar{u}u - \bar{d}d)\sqrt{\frac{1}{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow),$$

$$(\mu\sigma_-)_i(q\uparrow)_i = \mu_q(q\downarrow)_i,\ (\mu\sigma_-)_i(q\downarrow)_i = 0,\ \mu_{\bar{q}} = -\mu_q.$$

**2.22** $D^0 \to K^-\pi^+$ благодаря процессу $c \to s(\bar{d}u)$, $D^0 \to \pi^+\pi^-$ благодаря процессу $c \to d(\bar{d}u)$, причем в обоих случаях $\bar{u}$ является спектатором. В гл. 12, § 11 мы увидим, что переход «подавлен по Кабиббо» по сравнению с переходом $c \to s$.

**2.23** Адронное состояние должно иметь $I = 0$ и $C = +1$. Доминирующими адронными модами распада в эксперименте оказываются процессы $\psi' \to \psi\pi^+\pi^-$, $\psi' \to \psi\pi^0\pi^0$ и $\psi' \to \psi\eta$ с относительными вероятностями 33, 17 и 3 %.

**2.24** Радиационные переходы происходят между состояниями с противоположной $C$-четностью; переходы с $\Delta J = 1$ являются переходами типа $E_1$ и $M_1$ в зависимости от относительной четности уровней. Приблизительное равенство относительных вероятностей всех распадов $\psi' \to \chi\gamma$ обусловлено взаимной компен-

[1]) А также [112]. — *Прим. ред.*

сацией множителей: $2J+1$ и фазового ($k^3$), которые входят в формулу для вероятности перехода $E_1$.

**2.25** Ширина $\Gamma(q\bar{q}\to e^+e^-)$ пропорциональна $e_q^2$; $|\rho\rangle$ и $|\omega\rangle$ — это состояния $(u\bar{u}\mp d\bar{d})/\sqrt{2}$. Поскольку аннигиляции $u\bar{u}$ и $d\bar{d}$ неразличимы, мы должны сложить амплитуды, и, следовательно,

$$\Gamma_{\rho,\,\omega}\sim\frac{1}{2}\left[\frac{2}{3}\mp\left(-\frac{1}{3}\right)\right]^2.$$

**2.26** См., например, книгу [18].

**2.27** См., например, книгу [18].

**2.28.** Сильный распад $\Sigma_c^{++}\to\Lambda_c^+\pi^+$, сопровождаемый слабыми распадами $\Lambda_c^+\to\Lambda\pi^+\pi^+\pi^-$ и $\Lambda\to p\pi^-$.

**2.29** Собственные значения оператора $\boldsymbol{\sigma}_1\cdot\boldsymbol{\sigma}_2$ при $S=0$ и $S=1$ равны $-3$ и $+1$.

**2.32** $$\sum_{i>j}\frac{\boldsymbol{\sigma}_i\cdot\boldsymbol{\sigma}_j}{m_im_j}=\frac{4}{m_u^2}\left(\mathbf{S}_1\cdot\mathbf{S}_2+\frac{m_u}{m_Q}(\mathbf{S}_1+\mathbf{S}_2)\cdot\mathbf{S}_3\right).$$

## Глава 3

**3.2** $$\sum_{\mu\nu}g_{\mu\nu}g^{\mu\nu}=\sum_{\mu}(g_{\mu\mu})^2=4.$$

**3.3** В системе центра масс: $p_1=\left(\frac{1}{2}E_{\text{ц.м}},\,\mathbf{p}\right)$, $p_2=\left(\frac{1}{2}E_{\text{ц.м}},-\mathbf{p}\right)$.

В лабораторной системе: $p_1=(E_{\text{лаб}},\,\mathbf{p}_{\text{лаб}})$, $p_2=(M,\,\mathbf{0})$. Следовательно, $s=(E_{\text{лаб}}+M)^2-(E_{\text{лаб}}^2-M^2)$.

Преимущества неподвижной мишени: более высокая плотность потока благодаря большой плотности мишени; возможность реакций $\pi p$, $Kp$, $\pi d$ и т. д.; возможность работать с детекторами, охватывающими меньший телесный угол вокруг точки взаимодействия и поэтому менее дорогостоящими.

**3.4** $$\sum_{\substack{m\neq i\\ m\neq n}}V_{fn}\frac{1}{E_m-E_n+i\varepsilon}V_{nm}\frac{1}{E_i-E_m+i\varepsilon}V_{mi}.$$

**3.5** а) Пусть $E$ и $E'$ — энергии вылетающих частиц $e^-$ и $e^+$. Тогда матричный элемент содержит множитель

$$\int(e^{-iEt})^*e^{-i\omega t}e^{-i(-E')t}\,dt=2\pi\delta(E+E'-\omega).$$

Глава 4

**4.1** Чтобы выполнялись периодические граничные условия, допустимые значения $p_x$ должны удовлетворять условию $Lp_x = 2\pi n$, где $n$ — целое. Отсюда следует, что число разрешенных состояний в интервале от $p_x$ до $p_x + dp_x$ равно $Ldp_x/2\pi$.

**4.2** Из (4.30) имеем

$$dQ = \frac{1}{4\pi^2}\frac{d^3p_C}{2E_C}\frac{d^3p_D}{2E_D}\delta^{(4)}(p_A + p_B - p_C - p_D) =$$

$$= \frac{1}{4\pi^2}\frac{d^3p_C}{2E_C}\frac{1}{2E_D}\delta(E_A + E_B - E_C - E_D).$$

В системе центра масс $(\sqrt{S} \equiv W = E_A + E_B)$

$$dQ = \frac{1}{4\pi^2}\frac{p_f^2\, dp_f\, d\Omega}{4E_C E_D}\delta(W - E_C - E_D).$$

С учетом выражения

$$W = E_C + E_D = (m_C^2 + p_f^2)^{1/2} + (m_D^2 + p_f^2)^{1/2}$$

имеем

$$\frac{dW}{dp_f} = p_f\left(\frac{1}{E_C} + \frac{1}{E_D}\right).$$

Найдя отсюда $dp_f$ и подставив в выражение $dQ$, получим

$$dQ = \frac{1}{4\pi^2}\frac{p_f}{4}\left(\frac{1}{E_C + E_D}\right)dW\, d\Omega\, \delta(W - E_C - E_D),$$

$$\boxed{dQ = \frac{1}{4\pi^2}\frac{p_f}{4\sqrt{s}}\, d\Omega.}$$

Формула (4.32) дает

$$F = 4(p_i E_B + p_i E_A) = 4p_i\sqrt{s}.$$

**4.3** Пренебрегая массами, в системе центра масс можно написать

$$p_A = (p,\ \mathbf{p}), \qquad p_B = (p,\ -\mathbf{p}),$$
$$p_C = (p,\ \mathbf{p}'), \qquad p_D = (p,\ -\mathbf{p}'),$$

где $p = |\mathbf{p}| = |\mathbf{p}'|$. Подставьте эти значения в выражение (4.18) с $q = p_D - p_B$ и воспользуйтесь формулой (4.35).

**4.5** С учетом формулы (4.43) и равенства $p_i^2 = m_i^2$ имеем

$$s + t + u = \sum_i m_i^2 + 2p_A^2 + 2p_A \cdot (p_B - p_C - p_D) = \sum_i m_i^2.$$

**4.6** Если $e^-e^- \to e^-e^-$ есть $s$-канальный процесс $A + B \to C + D$, то $p_A = (E, \mathbf{k}_i)$, $p_B = (E, -\mathbf{k}_i)$, $p_C = (E, \mathbf{k}_f)$, $p_D = (E, -\mathbf{k}_f)$, где $E = (k^2 + m^2)^{1/2}$. Например,

$$t = (p_A - p_C)^2 = -(\mathbf{k}_i - \mathbf{k}_f)^2 = -2k^2(1 - \cos\theta),$$

так как $\mathbf{k}_i \cdot \mathbf{k}_f = k^2 \cos\theta$. Поскольку $k^2 \geqslant 0$, имеем $s \geqslant 4m^2$, а поскольку $-1 \leqslant \cos\theta \leqslant 1$, имеем $t \leqslant 0$ и $u \leqslant 0$.

**4.7** Если мы сохраним $p_A, \ldots, p_D$ определенными так же, как для $s$-канального процесса $AB \to CD$, то для процесса $A\bar{D} \to C\bar{B}$ в системе центра масс

$$p_A = (E, \mathbf{k}_i), \quad -p_D = (E, -\mathbf{k}_i), \quad p_C = (E, \mathbf{k}_f), \quad -p_B = (E, -\mathbf{k}_f),$$

где $\mathbf{k}_i$, $-\mathbf{k}_i$, $\mathbf{k}_f$ и $-\mathbf{k}_f$ это 3-импульсы частиц $A$, $\bar{D}$, $C$ и $\bar{B}$. Требуемый результат следует отсюда в силу формулы (4.43).

**4.8** См., например, [64, гл. 4, § 3][1]).

**4.9**
$$-(p_A + p_C)\cdot(p_D + p_B) = -(2p_A + p_B - p_D)\cdot(p_D + p_B) =$$
$$= -2p_A \cdot (p_D + p_B) = u - s.$$

Глава 5

**5.1** См., например, [2, гл. 8, § 1][2]).

**5.2**

$$0 = \gamma^\nu \partial_\nu (i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi = i\frac{1}{2}(\gamma^\nu\gamma^\mu + \gamma^\mu\gamma^\nu)\partial_\nu\partial_\mu\psi - m\gamma^\nu\partial_\nu\psi =$$
$$= ig^{\mu\nu}\partial_\nu\partial_\mu\psi + im^2\psi = i(\Box^2 + m^2)\psi.$$

**5.3** Импульс $\mathbf{p}' = (p\sin\theta, 0, p\cos\theta)$ получается из импульса $\mathbf{p} = (0, 0, p)$ путем поворота вокруг оси $y$ на угол $\theta$. Поэтому искомый собственный спинор спиральности $u(\mathbf{p}')$ можно получить из $u^{(1)}(\mathbf{p})$ [формула (5.27)], пользуясь формулой (2.26):

$$u(\mathbf{p}') = N\begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} - i\sigma_2\sin\frac{\theta}{2} & 0 \\ 0 & \cos\frac{\theta}{2} - i\sigma_2\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \hline p/(E+m) \\ 0 \end{pmatrix}.$$

**5.4.** Для этого можно, скажем, вычислить компоненты в явном виде; например,

$$[H, L_1] = [\alpha\cdot\mathbf{P}, x_2P_3 - x_3P_2] = -i(\alpha_2P_3 - \alpha_3P_2) = -i(\alpha \times \mathbf{P})_1.$$

---

[1]) А также [100, гл. 7, § 67, 68]. — *Прим. ред.*

[2]) А также [102]. — *Прим. ред.*

**5.5** Подействуйте на первое из соотношений (5.24) оператором $(E + eA^0 + m)$:

$$(E + eA^0 + m)\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{P} + e\mathbf{A})u_B = (E + eA^0 + m)(E + eA^0 - m)u_A \approx$$
$$\approx 2m(E_{\text{НР}} + eA^0)u_A.$$

Если бы эти два оператора коммутировали между собой, то тогда в силу второго из соотношений (5.24) левая часть свелась бы к $(\mathbf{P} + e\mathbf{A})^2$. Отсутствие коммутации приводит к дополнительному члену, содержащему $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$.

**5.6**

$$\gamma^\mu = -(C\gamma^0)\gamma^{\mu *}(C\gamma^0)^{-1} = -C\gamma^0\gamma^{\mu *}\gamma^0 C^{-1} = -C\gamma^{\mu T}C^{-1}.$$

Таким образом, $\gamma^0 = -C\gamma^0 C^{-1}$, и из равенства $(C\gamma^0) = (C\gamma^0)^T$ следует равенство $C = -C^T$, а из равенства $(C\gamma^0)^2 = 1$ — равенство $C = -C^{-1}$. Кроме того, имеем

$$\bar{\psi}_C = \psi_C^\dagger \gamma^0 = (C\gamma^0\psi^*)^\dagger \gamma^0 = \psi^T C\gamma^0\gamma^0 = -\psi^T C^{-1}.$$

**5.7**

$$\bar{u}\gamma^0(\gamma^\mu p_\mu - m)u = 0,$$
$$\underline{\bar{u}(\gamma^\mu p_\mu - m)\gamma^0 u = 0.}$$

Складываем: $2\bar{u}p_0 u - 2mu^\dagger u = 0$, поскольку

$$\gamma^0\gamma^k = -\gamma^k\gamma^0,$$
$$\bar{u}^{(r)}u^{(s)} = \frac{m}{E}u^{(r)\dagger}u^{(s)} = 2m\delta_{rs}.$$

**5.9**

$$u^{(s)} = N\begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}, \quad \bar{u}^{(s)} = N\left(\chi^{(s)\dagger}, \frac{-\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi^{(s)\dagger}\right),$$

$$\sum_{s=1,2} u^{(s)}\bar{u}^{(s)} = N^2\begin{pmatrix} I & \dfrac{-\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m} \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m} & -\left(\dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\right)^2 \end{pmatrix} =$$
$$= \begin{pmatrix} E+m & -\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} \\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p} & m-E \end{pmatrix} = \hat{p} + m,$$

поскольку $\sum \chi^{(s)}\chi^{(s)\dagger} = I$ и $N^2 = E + m$.

**5.10**

$$\hat{p}\hat{p} = \gamma^\nu\gamma^\mu p_\nu p_\mu = -\gamma^\mu\gamma^\nu p_\nu p_\mu + 2g^{\mu\nu}p_\nu p_\mu = -\hat{p}\hat{p} + 2p^2.$$

**5.11.** Действие оператора $\Lambda_+$ на произвольный спинор таково:

$$\Lambda_+\left(\sum_{r=1}^{4} a_r u^{(r)}\right) = \sum_{r=1}^{4} a_r \left(\sum_{s=1}^{2} \frac{u^{(s)}\bar{u}^{(s)}}{2m}\right) u^{(r)} = \sum_{r=1}^{2} a_r u^{(r)},$$

$$\Lambda_+^2 = \frac{\hat{p}\hat{p} + 2m\hat{p} + m^2}{4m^2} = \frac{p^2 + 2m\hat{p} + m^2}{4m^2} = \frac{\hat{p} + m}{2m} = \Lambda_+.$$

**5.12** Примеры преобразования (5.59) (вращения и лоренцевы сдвиги) даны в книге [82]; обратите, однако, внимание на другую метрику и другие свойства $\gamma$-матриц.

**5.14**

$$[(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{P} + \beta m),\ \gamma^5] = [\gamma^5,\ (\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{P} - \beta m)],$$

тогда как

$$[(\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{P} + \beta m),\ \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}] = [\boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}},\ (\boldsymbol{\alpha}\cdot\mathbf{P} + \beta m)].$$

**5.15**

$$\gamma^5\begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}\chi^{(s)} \\ \chi^{(s)} \end{pmatrix} \approx \boldsymbol{\sigma}\cdot\hat{\mathbf{p}}\begin{pmatrix} \chi^{(s)} \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\cdot\mathbf{p}}{E+m}\chi^{(s)} \end{pmatrix}$$

в пределе при $E \gg m$.

Глава 6

**6.1** Начните с $\bar{u}_f i\sigma^{\mu\nu}(p_f - p_i)_\nu u_i$ и перепишите отдельные члены на основании формулы (5.9) так, чтобы можно было использовать уравнения Дирака

$$\gamma^\nu p_{i\nu} u_i = m u_i, \quad \bar{u}_f \gamma^\nu p_{f\nu} = m\bar{u}_f.$$

**6.3**

$$\mathrm{Tr}\,(\hat{a}\hat{b}) = \frac{1}{2}\mathrm{Tr}\,(\hat{a}\hat{b} + \hat{b}\hat{a}) = \frac{1}{2} g^{\mu\nu} a_\mu b_\nu \mathrm{Tr}\,(I) = 4a\cdot b,$$

$$\mathrm{Tr}\,(\hat{a}_1 \ldots \hat{a}_n) = \mathrm{Tr}\,(\overset{\curvearrowleft}{a}_1 \ldots \overset{\curvearrowleft}{a}_n \gamma^5\gamma^5) =$$

$$= (-1)^n \mathrm{Tr}\,(\gamma^5\hat{a}_1 \ldots \underset{\uparrow}{\hat{a}_n\gamma^5}) = (-1)^n \mathrm{Tr}\,(\hat{a}_1 \ldots \hat{a}_n),$$

и, таким образом, если $n$ нечетно, след равен нулю.

**6.4** Поскольку антинейтрино $\bar{\nu}_e$ правовинтовое, частица $e^-$ должна быть левовинтовой (см. рис. 6.8). Частица $e^+$ из распада $\mu^+$-мезона правовинтовая. Подробнее см. гл. 12.

**6.5** Согласно формуле (2.21),

$$d^1_{00}(\theta) = \cos\theta \approx \frac{t-u}{s}$$

**6.7**

$$\int dp_0' 2p_0' \theta(p_0')\,\delta(p'^2 - M^2) = 1,$$

где $p'^2 = p_0'^2 - \boldsymbol{p}'^2$. Это следует из тождества

$$\delta(p_0'^2 - a^2) = \frac{1}{2|a|}(\delta(p_0' - a) + \delta(p_0' + a)),$$

$$\delta((p+q)^2 - M^2) = \delta(2p\cdot q + q^2) = \frac{1}{2M}\delta\left(\nu + \frac{q^2}{2M}\right) =$$

$$= \frac{1}{2M}\delta[E - E' - EE'(1 - \cos\theta)/M].$$

**6.9** Подставьте (6.55) в (6.53). Покажите, что уравнения для $\nabla\cdot\boldsymbol{B}$ и $\nabla\times\boldsymbol{E}$ при этом автоматически выполняются, а оставшиеся два уравнения могут быть преобразованы так, что они дадут уравнение (6.54). Уравнение $\partial_\mu\partial_\nu F^{\mu\nu} = 0$ получается, если учесть результат перестановки $\mu \leftrightarrow \nu$.

**6.11** Покажите, что при повороте на угол $\varphi$ вокруг направления движения фотона (оси $z$)

$$\varepsilon_i \to \varepsilon_i' = e^{-i\lambda_i\varphi}\varepsilon_i,$$

где $\lambda_R = +1$, а $\lambda_L = -1$ [формула (2.12)].

**6.13** Имеем

$$(Aq^2 g_{\mu\nu} + Bq_\mu q_\nu)(-g^{\nu\lambda}q^2 + q^\nu q^\lambda) = Aq^2(-\delta_\mu^\lambda q^2 + q_\mu q^\lambda),$$

а это выражение не может быть сделано равным $\delta_\mu^\lambda$ ни при каком выборе функций $A$ и $B$.

**6.15** См. упр. 6.11; вектор $\boldsymbol{\varepsilon}^{(\lambda=0)}$ выбирается так, чтобы выполнялось равенство (6.91) и он был правильно нормирован.

**6.16** В выполнении соотношения (6.93) можно убедиться, проверив его явным образом покомпонентно или (более изящно) записав сумму в наиболее общем лоренц-инвариантном виде $Ag_{\mu\nu} + Bp_\mu p_\nu$. Образовав затем скалярное произведение с $p^\mu$, покажите, что $A = -BM^2$, а с $g^{\mu\nu}$ — что $A = -1$.

**6.17** Относительно доказательства самого соотношения (6.101) см., например, книгу [82], где показывается, что преобразование

$$(|\mathbf{q}|^2 + \mu^2)^{-1} \leftrightarrow e^{-\mu|\mathbf{x}|}/4\pi|\mathbf{x}|$$

есть преобразование Фурье.

**6.18** Чтобы вычислить вклад $\mathscr{M}_1$ в $k_\mu T^{\mu\nu}$, учтите, что

$$\left(\frac{(\hat{p} + \hat{k} + m)\hat{k}}{(p+k)^2 - m^2}\right)u(p) = \left(\frac{-\hat{k}\hat{p} + 2k\cdot p + m\hat{k}}{2k\cdot p}\right)u(p) = u(p),$$

поскольку $\hat{p}\hat{k} + \hat{k}\hat{p} = 2k\cdot p$, $\hat{k}\hat{k} = 0$ и $(\hat{p} - m)u = 0$.

**6.19** Переменные (6.109) преобразуются следующим образом:

$$s=(k+p)^2=2k\cdot p-Q^2=2k'\cdot p' \text{ и т. д.}$$

Повторите вывод формулы (6.113) и покажите, что $|\overline{\mathscr{M}_1}|^2$, $|\overline{\mathscr{M}_2}|^2$ не изменяются, но интерференционный вклад принимает вид $4e^4Q^2t/su$. Воспользуйтесь формулой (6.24).

**6.20** При высоких энергиях ведущий вклад в $\sigma$ дает

$$\overline{|\mathscr{M}|^2}=2e^4\left(\frac{-s}{u-m^2}\right)\approx 4e^4\left(\frac{2m^2}{s}+1+\cos\theta\right)^{-1}$$

и интегрирование по $\cos\theta$ приводит к поведению $\sim\ln(s/m^2)$.

**6.23** См. [2, гл. 2, § 10; 45][1]).

Глава 8

**8.1** Просмотрите еще раз гл. 7, § 1.

**8.4** В случае сферически-симметричного потенциала можно проинтегрировать (8.3) по угловым переменным. В результате получаем

$$F=2\pi\int\rho(r)\left(\frac{e^{iqr}-e^{-iqr}}{iqr}\right)r^2\,dr.$$

Подставив $\rho=Ae^{-mr}$ и выполнив интегрирование по $r$, получите окончательный ответ.

**8.5** В наиболее общей форме ток (при $x=0$) можно записать в виде

$$J^\mu=e\bar{u}(p')(\gamma^\mu K_1+i\sigma^{\mu\nu}(p'-p)_\nu K_2+i\sigma^{\mu\nu}(p'+p)_\nu K_3+$$
$$+(p'-p)^\mu K_4+(p'+p)^\mu K_5)u(p),$$

где $K_i\equiv K_i(q^2)$. Воспользовавшись разложением Гордона [формула (6.7)], можно представить $(p'+p)^\mu$ в виде линейных комбинаций $\gamma^\mu$ и $\sigma^{\mu\nu}(p'-p)_\nu$. Таким образом, наиболее общая форма сводится к виду

$$J^\mu=e\bar{u}(p')\left(\gamma^\mu F_1+\frac{i\varkappa}{2M}F_2\sigma^{\mu\nu}q_\nu+q^\mu F_3\right)u(p)e^{iq\cdot x}.$$

Закон сохранения тока

$$q_\mu J^\mu=e\bar{u}(p')\left(\hat{q}F_1+\frac{i\varkappa}{2M}F_2q_\mu\sigma^{\mu\nu}q_\nu+q^2F_3\right)u(p)=0$$

дает $F_3=0$, так как первый член равен нулю в силу уравнения Дирака, а второй — в силу антисимметричности $\sigma^{\mu\nu}$.

[1]) А также [113]. — *Прим. ред.*

**8.6** Возводя в квадрат $p' = p + q$, имеем

$$M^2 = M^2 + 2p \cdot q + q^2,$$

так что $p \cdot q = -q^2/2$ не является независимой переменной.

**8.7** Выражение (8.18) следует из (8.13), если воспользоваться разложением Гордона [формула (6.7)]. В системе Брейта $p^\mu = (E, \mathbf{p})$ и $p'^\mu = (E, -\mathbf{p})$. Поэтому из (8.18) следует выражение

$$\rho \equiv J^0 = e\bar{u}(p')\left(\gamma^0(F_1 + \varkappa F_2) - \frac{E}{M}\varkappa F_2\right)u(p).$$

Однако в этой системе

$$\bar{u}\gamma^0 u = 2M, \quad \bar{u}u = 2E,$$

причем дают вклад только состояния с $\lambda = -\lambda'$. Таким образом,

$$\rho = 2Me\left[F_1 + \left(1 - \frac{E^2}{M^2}\right)\varkappa F_2\right] = 2MeG_E.$$

Здесь мы воспользовались формулой (8.16) и равенством $q^2 = -4\mathbf{p}^2$. Подобно этому, в системе Брейта получаем

$$\mathbf{J} = e\bar{u}(p')\gamma u(p)G_M.$$

**8.9** См. гл. 6; $L_{\mu\nu}$ — произведение двух токов, просуммированное и усредненное по спинам. Исходите из закона сохранения тока или непосредственно проверьте, взяв явное выражение (6.25).

**8.10** На основании формул (8.24) и (8.26) имеем

$$-W_1 q^\mu + \frac{W_2}{M^2}(p \cdot q)p^\mu + \frac{W_4}{M^2}q^2 q^\mu + \frac{W_5}{M^2}(q^2 p^\mu + (p \cdot q)q^\mu) = 0.$$

Коэффициенты при $q^\mu$ и $p^\mu$ должны независимо обращаться в нуль.

**8.11** $q^2 \leqslant 0$, $\nu \geqslant 0$. Поэтому $x \geqslant 0$, $W^2 \geqslant M^2$, и из (8.29) следует, что $x \leqslant 1$; $y$ — инвариантная переменная, так что вычислим ее в системе покоя мишени. Имеем $y = 1 - (E'/E)$, поэтому $0 \leqslant y \leqslant 1$.

**8.15** Подставьте (8.27) в (8.52). Например, при $\lambda = 0$ получаем

$$\sigma_L = \frac{4\pi^2\alpha}{K}\left(-\varepsilon_0^\mu \varepsilon_0^\nu g_{\mu\nu} W_1 + \varepsilon_0^\mu \varepsilon_0^\nu p_\mu p_\nu \frac{W_2}{M^2}\right),$$

так как $\varepsilon \cdot q = 0$ (см. упр. 8.14). Проведите вычисления в лабораторной системе, пользуясь формулой (8.50).

**8.16** Решите уравнения (8.53) и (8.54) относительно $W_{1,2}$ и подставьте результаты в (8.34).

**8.17** Полюса при $q^2 = 0$ в выражении (8.27) не могут быть истинными. Они возникают из-за выбранной формы записи $W_{\mu\nu}$.

Для устранения ведущего полюса необходимо потребовать, чтобы выполнялось условие

$$q^2W_1 + \frac{(p\cdot q)^2}{M^2}\,W_2 \to 0 \quad \text{при} \quad q^2 \to 0$$

или

$$W_2 \to -(q^2/\nu^2)\,W_1 + O(q^4) \quad \text{при} \quad q^2 \to 0.$$

Однако при $q^2 \to 0$ величина $W_1$ может быть постоянной, а поэтому $W_2 \to 0$. Отсюда $\sigma_L \to 0$, как и должно быть в пределе реальных фотонов.

Глава 9

**9.3**

$$\hat{s} = (k + xp)^2 \approx x(2kp) \approx xs,$$
$$\hat{t} = (k - k')^2 = t,$$
$$\hat{u} = (k' - xp)^2 \approx xu.$$

На основании формулы (6.30) вместе с (4.35) и (4.45) покажите, что

$$\frac{d\sigma}{d\hat{t}} = \frac{2\pi\alpha^2 e_i^2}{\hat{t}^2}\left(\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}\right).$$

Отсюда следует (9.18), если воспользоваться равенством

$$-\frac{t}{s+u} = \frac{Q^2}{2M\nu} = x.$$

Чтобы получить (9.19), сначала покажите, что (8.31) можно записать в виде

$$(L^e)^{\mu\nu}W_{\mu\nu} = -2iW_1 - su\frac{W_2}{M^2} = \frac{2}{M(s+u)}[(s+u)^2 xF_1 - usF_2].$$

Выражение (9.19) получится, если подставить этот результат в (8.35) и учесть соотношение

$$d\Omega\, dE' = 2\pi\, d(\cos\theta)\, dE' = \frac{4\pi M^2}{su}\, dt\left(-\frac{1}{2M}\, du\right).$$

Здесь мы исходим из лабораторной кинематики (гл. 6, § 8)

$$s = 2ME, \quad u = -2ME', \quad t = -Q^2 = -4EE'\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right).$$

**9.4** Выражение (9.21) можно получить, если воспользоваться соотношениями $Q^2 = 4EE'\sin^2(\theta/2)$ и $d\nu = -dE'$. Покажите, что в лабораторной системе

$$\sin^2\frac{\theta}{2} = xy\frac{M}{2E'}, \quad \cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{E}{E'}\left(1 - y - \frac{Mxy}{2E}\right).$$

Подставьте эти выражения в (8.34) и получите

$$\frac{d\sigma}{dx\,dy} = \frac{8ME\pi\alpha^2}{Q^4}\left[xy^2F_1 + \left(1 - y - \frac{Mxy}{2E}\right)F_2\right].$$

Выведите отсюда выражение (9.23), убедившись, что в лабораторной системе

$$M\nu_{\text{макс}}x^2y^2 = \frac{Q^4}{4ME},$$

где $\nu_{\text{макс}} = E$.

**9.5** В глубоконеупругом пределе приведенное выше выражение для $d\sigma/dx\,dy$ принимает вид

$$\frac{d\sigma}{dx\,dy} = \frac{4\pi s\alpha^2}{Q^4}\left[\frac{y^2}{2} + (1-y)\right]F_2,$$

если воспользоваться равенствами $s = 2ME$ и $2xF_1 = F_2$.

**9.7** В пределе при $\nu$, $Q^2 \to \infty$ из (8.54) и (8.53) следует, что

$$\frac{\sigma_L}{\sigma_T} \approx \frac{\nu^2W_2 - Q^2W_1}{Q^2W_1} = \frac{(F_2/2x) - F_1}{F_1} \to 0.$$

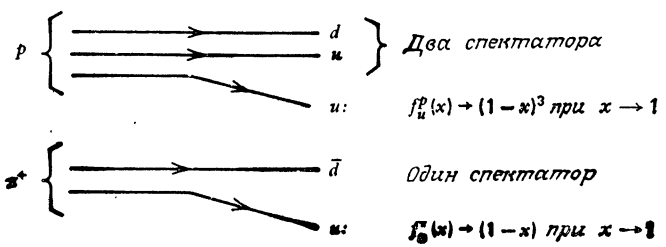
**9.9** Этот результат становится более очевидным, если учесть соотношения (9.32).

**9.10** Имеются экспериментальные указания на то, что $\nu W_2 \to$ $\to$ const при $x \to 0$. Тогда из (9.13) следует, что $f_i(x) \sim 1/x$ при $x \to 0$. Поэтому ответьте на вопрос в обратном порядке. На основании формул (8.53), (9.13), (9.14) и (8.48) при фиксированном $Q^2$ и $\nu \to \infty$ имеем

$$\sigma_T = \frac{4\pi^2\alpha}{MK}F_1 = \frac{4\pi^2\alpha}{M\nu}\frac{1}{2x}\sum_i e_i^2 x f_i(x) \sim \frac{4\pi^2\alpha}{Q^2}\sum_i e_i^2,$$

если $f_i(x) \sim 1/x$ при $x \to 0$. Таким образом, $\sigma_T$ не зависит от $\nu$ и стремится к постоянному значению при высоких энергиях и фиксированном $Q^2$.

**9.11** Чем больше спектаторов, между которыми делится начальный импульс, тем меньше вероятность рождения партона с большой долей импульса:



## Глава 10

**10.1** Соотношения (10.3) и (10.4) следуют из (8.53) и (8.54) при $K \approx \nu$.

**10.2** Для виртуального фотона $\gamma^*$ с вектором поляризации $\varepsilon_\mu$, взаимодействующего с кварком, заряд которого равен $ee_i$, имеем

$$-i\mathcal{M} = \bar{u}(p')(-iee_i\gamma^\mu)u(p)\varepsilon_\mu.$$

Таким образом, пренебрегая массами кварков, на основании соотношения (6.93) имеем

$$\overline{|\mathcal{M}|^2} = \frac{1}{4}\,2e_i^2e^2\,\mathrm{Tr}\,(\hat{p}'\hat{p}) = 2e_i^2e^2p\cdot q.$$

Формула (10.13) дает

$$F\hat{\sigma}_T = \overline{|\mathcal{M}|^2}\,2\pi\int d^3p'\,dp_0'\,\delta^4(p'-p-q)\theta(p_0')\,\delta(p'^2) =$$
$$= 2\pi\overline{|\mathcal{M}|^2}\,\delta[(p+q)^2] = 8\pi^2\alpha e_i^2\delta(1-z).$$

**10.3**

$$q = (q_0;\ 0,\ 0,\ k), \qquad q_2 = (k';\ k'\sin\theta,\ 0,\ k'\cos\theta),$$
$$q_1 = (k;\ 0,\ 0,\ -k), \qquad q = (k';\ -k'\sin\theta,\ 0,\ -k\cos\theta).$$

Формулы (10.20)—(10.23) следуют из соотношений

$$\hat{s} = (q+q_1)^2 = (q_2+g)^2,$$
$$\hat{t} = (q-q_2)^2 = (g-q_1)^2, \quad \hat{u} = (q_1-q_2)^2,$$
$$-\hat{t}-\hat{u} = Q^2 + 2k'q_0 + 2kk' = Q^2 + 4k'^2 = Q^2+\hat{s},$$

если воспользоваться равенством $q_0 = 2k' - k$ (закон сохранения энергии). Из (10.20)—(10.22) имеем

$$\hat{s}\hat{t}\hat{u} = 4k'^2(2kk')^2\sin^2\theta = (4kk')^2p_T^2 =$$
$$= (\hat{t}+\hat{u})^2p_T^2 = (\hat{s}+Q^2)^2p_T^2.$$

Если $-\hat{t} \ll \hat{s}$, то $-\hat{u} = \hat{s} + Q^2$, и отсюда следует соотношение (10.25). Окончательно

$$dp_T^2 = k'^2\,d(\sin^2\theta) = 2k'^2\sin\theta\cos\theta\,d\theta = \frac{\hat{s}}{2}\,d\cos\theta \text{ при } \cos\theta \approx 1.$$

**10.4** Если принять определение (8.48), то плотность потока в лабораторной системе равна

$$F = 4m_qK = 4m_q\left(q_0 - \frac{Q^2}{2m_q}\right) = 4m_qq_0 - 2Q^2.$$

где $q$ — импульс виртуального фотона: $q=(q_0;\ 0,\ 0,\ k_L)$. Однако

$$\hat{s}=(m_q+q_0)^2-k_L^2=2m_qq_0-Q^2,$$

и, следовательно, $F=2\hat{s}$. В системе центра масс выражение (4.29) примет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}=\frac{1}{64\pi^2\hat{s}}\overline{|\mathscr{M}|^2},$$

откуда следует выражение (10.27), если учесть выражение (10.26).

**10.5**

$$(p_T^2)_{\text{макс}}=k'^2=\frac{\hat{s}}{4}$$

[формула (10.20)]. Используйте формулу (10.29) для определения $\hat{s}$.

**10.6** Член с $\ln Q^2$ возникает вследствие пропорциональности $p_T^{-2}$ сечения $d\hat{\sigma}/dp_T^2$ [формулы (10.32) и (10.33)]. Множитель $p_T^{-2}$ возникает из квадрата пропагатора $t^{-2}\sim p_T^{-4}$ и вершины испускания глюона кварком $[\sin(\theta/2)]^2\sim\theta^2\sim p_T^2$. Последний множитель связан с тем, что переход $q_L\to g+q_L$ при $\theta=0$ в релятивистском пределе запрещен законом сохранения углового момента, так как реальные глюоны со спином 1 переворачивают спин кварка.

**10.7** Имеем

$$q(x,\ Q^2)\sim\int^{Q^2}dp_T^2\frac{\alpha_s(p_T^2)}{p_T^2}\sim\int\frac{d\ln p_T^2}{\ln p_T^2}\sim\ln(\ln Q^2$$

и, следовательно,

$$\frac{}{d\ln Q^2}q(x,\ Q^2)\sim\frac{1}{\ln Q^2}\sim\alpha_s(Q^2).$$

Повторяя вывод в тексте с учетом этих формул, приходим к выражению (10.37) с заменой $\alpha_s\to\alpha_s(Q^2)$.

**10.8.** Цветовой множитель $=(1/2)^1(3\cdot3-1)/8=1/2$. Первый сомножитель учитывает принятое определение величины $\alpha_s$ [формула (10.19)]; знаменатель отвечает усреднению по всем начальным цветам глюонов, числитель — суммированию по всем конечным цветовым состояниям $q\bar{q}$ (кроме бесцветной комбинации, так как состояние $\gamma^*g$ цветное).

**10.9** Воспользуйтесь указанием, данным в упр. 6.19. Три члена в выражении (10.38) соответствуют $\overline{|\mathscr{M}_1|^2}$, $\overline{|\mathscr{M}_2|^2}$ и интерференционному вкладу. Выражение (10.41) получится, если заменить

выражение (10.17) выражением (10.38) и далее действовать так же, как при выводе формулы (10.31).

**10.10** Повторите вычисления гл. 10, § 4, переставив $q$ и $g$ в конечном состоянии реакции $\gamma^* q \to gq$, или воспользуйтесь формулами (10.31) и (10.56). Для вычисления $P_{gg}$ необходимо исследовать трехглюонную вершину либо непосредственно, либо, скажем, в реакции $\gamma^* g \to q\bar{q}g$; см., например, работы [5, 6][1]).

**10.12** Второй член в формуле (10.42) не дает вклада в эволюцию комбинации $q_{NS}$. Синглетная же по аромату структурная функция содержит как кварки, так и глюоны, и уравнение эволюции можно записать в виде

$$\frac{d}{d\ln Q^2}\begin{bmatrix} q_S(x) \\ g(x) \end{bmatrix} = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_x^1 \frac{dy}{y}\begin{bmatrix} P_{qq} & 2n_f P_{qg} \\ P_{gq} & P_{gg} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} q_S(y) \\ g(y) \end{bmatrix}.$$

**10.13** и **10.14** См., например, работы (5, 6)[2]).

**10.15** $P_{qq}(z)$ есть вероятность того, что кварк испустит кварк с долей импульса $z$ и глюон с долей импульса $(1-z)$; поэтому $P_{qq}(z) = P_{gq}(1-z)$.

**10.16** Умножьте обе части равенства (10.37) на $x^{n-1}$ и проинтегрируйте по $x$:

$$\frac{d}{d\ln Q^2}\int_0^1 x^{n-1} q(x)\,dx = \frac{\alpha_s}{2\pi}\int_0^1 y^{n-1} q(y)\,dy \int_0^1 z^{n-1} P_{qq}(z)\,dz,$$

где $x = zy$. Обозначим через $M_n$ $(n-1)$-й момент функции $q(x)$; тогда это уравнение принимает вид

$$\frac{d}{d\ln Q^2} M_n = \frac{A_n}{\ln Q^2} M_n;$$

его решение таково:

$$M_n \sim (\ln Q^2)^{A_n}.$$

Глава 11

**11.1**

$$\langle z\rangle = \int_0^1 z D_q^h(z)\,dz = N\int_0^1 (1-z)^n\,dz = \frac{N}{n+1},$$

$$n_h \sim N \int_{\frac{2m_h}{Q}}^{} \frac{dz}{z} + \ldots \sim N\ln\frac{Q^2}{2m_h} + \ldots,$$

[1]) Или [104]. — *Прим. ред.*
[2]) А также [104]. — *Прим. ред.*

где многоточием заменены члены, которые не увеличиваются с ростом $Q^2$.

**11.2, 11.3, 11.4** См. [18, гл. 12, разд. 2][1]).

**11.5** Вычтя второе уравнение (11.18) из первого, получите

$$x_{\bar{q}}^2 + x_q^2 - x_g^2 = 2x_L x_q;$$

далее возведите обе части этого равенства в квадрат и выразите $x_L^2$ через $x_T^2$, исключив $x_L^2$:

$$4x_q^2 x_T^2 = 4x_q^2 x_{\bar{q}}^2 - (x_{\bar{q}}^2 + x_q^2 - x_g^2)^2 =$$
$$= ((x_q + x_{\bar{q}})^2 - x_g^2)(x_g^2 - (x_q - x_{\bar{q}})^2) =$$
$$= 16(1 - x_q)(1 - x_{\bar{q}})(1 - x_g).$$

Здесь дважды использовано тождество $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ и один раз — формула (11.17). Чтобы получить (11.20), исходите из равенства $x_{\bar{q}} \sin\theta = x_T$ (см. рис. 11.7). Возведите в квадрат и используйте формулы (11.19) и (11.17):

$$\tfrac{1}{4} x_q^2 x_{\bar{q}}^2 \sin^2\theta = (1 - x_q)(1 - x_{\bar{q}})(x_q + x_{\bar{q}} - 1) =$$
$$= -\left(1 - x_q - x_{\bar{q}} + \tfrac{1}{2} x_q x_{\bar{q}}\right)^2 + \tfrac{1}{4} x_q^2 x_{\bar{q}}^2.$$

В силу соотношения $1 - \sin^2\theta = \cos^2\theta$ имеем

$$1 - x_q - x_{\bar{q}} + \tfrac{1}{2} x_q x_{\bar{q}} = \tfrac{1}{2} x_q x_{\bar{q}} \cos\theta.$$

**11.6** Воспользуйтесь формулой (11.30) и соотношением $\theta \approx \approx 2p_T/Q = x_T$.

**11.7** См., например, работу [20a], в приложении которой перечислены и рассчитаны диаграммы.

**11.8** См., например, работу [8a], особенно приложение B.

**11.9** *При* $Q^2/s \approx 0$ мы имеем $x \approx y \approx 0$ и доминируют морские кварки, а потому нет разницы между $\pi^{\pm}C$. При $Q^2/s \approx 1$ мы имеем $x \approx y \approx 1$ и доминируют валентные кварки. Таким образом,

$$\frac{\sigma(\pi^+ C)}{\sigma(\pi^- C)} = \frac{e_d^2 f_{\bar{d}}^{\pi^+} f_d^C}{e_u^2 f_{\bar{u}}^{\pi^-} f_u^C} = \frac{e_d^2}{e_u^2} = \frac{1}{4},$$

поскольку $f_{\bar{d}}^{\pi^+} = f_{\bar{u}}^{\pi^-}$ и изоскалярная углеродная мишень C содержит равное число $u$- и $d$-кварков.

**11.10** См., например, работу [40a].

---

[1]) Или [106, гл. 5, разд. 5.4.4, 5.4.5]. — *Прим. ред.*

## Глава 12

**12.1** $\tau^- \to e^- \bar{\nu}_e$, $\nu_\tau$, $\tau^- \to \mu^- \bar{\nu}_\mu \nu_\tau$, $\tau^- \to \nu_\tau +$ адроны; $\nu_\tau$ — тау-нейтрино (аналогичное $\nu_e$ и $\nu_\mu$); лептонные числа $L_e$, $L_\mu$ и $L_\tau$ сохраняются независимо.

**12.2** $\bar{u}_e \gamma^\mu (1/2)(1-\gamma^5) u_\nu = \bar{u}_e (1/2)(1+\gamma^5)\gamma^\mu u_\nu$, и воспользуйтесь формулой (6.36). См. также упр. 5.15.

**12.3** Воспользуйтесь правилами Фейнмана гл. 6: $u_e$ описывает входящий электрон $e^-$ или выходящий позитрон $e^+$.

**12.4** В ядре $^{14}$O значению $I=1$ отвечает состояние $|pp\rangle$, а в ядре $^{14}$N* — состояние $\sqrt{1/2}(|np\rangle + |pn\rangle)$. Каждый из протонов может распасться, так что амплитуда перехода $^{14}\mathrm{O} \to {}^{14}\mathrm{N}^*$ содержит множитель $2\sqrt{1/2}$.

**12.5** Вопрос о том, как определить $C$ по данным времени жизни $\beta$-излучателей, подробно рассматривается, например, в книгах [20, 35 ,48].

**12.6** Из равенства (12.15) получаем $M_W^2 = \sqrt{2}\, e^2/8G \approx (37{,}3\ \text{ГэВ})^2$. В стандартной модели с $\sin^2\theta_W = 1/4$ имеем $M_W = 2 \cdot 37{,}3\ \textit{ГэВ} = 74{,}6$ ГэВ.

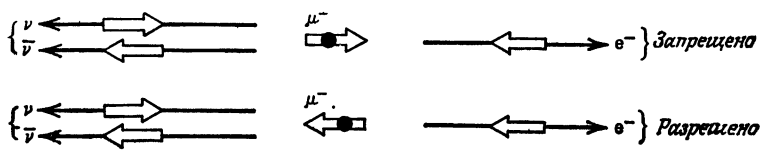
**12.7** Используйте теорему о следах (гл. 6, § 4). Присутствие $\gamma^5$ можно учесть, вспомнив формулу (6.23). Изящный вывод формулы (12.28) приводится в книге [13, формула (10.132)]. Соотношение (12.29) следует прямо из (12.27) и (12.28).

**12.8** $\int d^3k\, d\omega\, \theta(\omega)\, \delta(\omega^2 - |k|^2) = \int d^3k/2\omega$, где $\omega^2 = |\boldsymbol{k}|^2$; см. ответ к упр. 6.7.

**12.9** Воспользуйтесь равенством (12.29).

**12.10** $2k \cdot p' \approx (k+p')^2 = (p-k')^2 = m^2 - 2p \cdot k'$.

**12.11**




**12.12**

$$\frac{\tau(\tau \to e\nu\bar{\nu})}{\tau(\mu \to e\nu\bar{\nu})} = \left(\frac{m_\mu}{m_\tau}\right)^5 = 7 \cdot 10^{-7}$$

в силу формулы (12.42). Таким образом, время жизни τ-лептона равно $(2{,}2\cdot10^{-6})\,(7\cdot10^{-7})\,(1/5)=3\cdot10^{-13}$ с. Отношение вероятностей

$$(\tau\to e):(\tau\to\mu):(\tau\to\text{адроны})=1:1:3,$$

так как двум лептонным модам противостоят три $(u\bar{d})$ цветовые моды распада.

**12.13** $f_K\approx f_\pi$.

**12.14** В случае точечного взаимодействия $s$ является единственной размерной величиной. Поскольку сечение $\sigma$ пропорционально $G^2$, произведение $G^2s$ — единственная комбинация с размерностью сечения. Но точечное взаимодействие происходит в $S$-волне ($l=0$), и для такого процесса $\sigma\leqslant\text{const}/s$, а потому такие простые рассуждения приводят к неправильным результатам при $s\sim1/G=10^5$ ГэВ.

**12.15** Воспользуйтесь равенством $s\approx2m_eE_\nu$ и выражением (12.60).

**12.17** Обратите внимание на сходство с шириной β-распадов ядер (гл. 12, § 3).

**12.18** Чтобы получить множитель 5/18, воспользуйтесь соотношениями (9.32) и (12.75) и пренебрегите странными кварками:

$$\frac{F_2^{ep}+F_2^{en}}{F_2^{\nu p}+F_2^{\nu n}}=\frac{\frac{4}{9}(u+\bar{u})+\frac{1}{9}(d+\bar{d})+\frac{1}{9}(u+\bar{u})+\frac{4}{9}(d+\bar{d})}{2(u+\bar{u}+d+\bar{d})}=\frac{5}{18}.$$

**12.21** Нарисуйте кварковые диаграммы и укажите варианты, преимущественные по Кабиббо и подавленные по Кабиббо. Отношение амплитуд таково: $\cos^2\theta_c:\sin\theta_c\cos\theta_c:\sin^2\theta_c$.

**12.22** Воспользуйтесь правилом $(\Delta m)^5$ упр. 12.17. Чтобы найти $\tau(D^0)$, оцените лептонную парциальную ширину так, как это было сделано в случае τ-лептона в упр. 12.12.

## Глава 13

**13.2**

$$\overline{|\mathscr{M}|^2}=\frac{g_X}{4}\left[\frac{1}{3}\sum_\lambda\varepsilon_\mu^{(\lambda)}\varepsilon_\nu^{(\lambda)*}\right]\left[(c_V^2+c_A^2)\,T_1^{\mu\nu}-2c_Vc_AT_2^{\mu\nu}\right],$$

где выражение в первых квадратных скобках есть среднее по трем спиральным состояниям $X$-бозона, а вторые квадратные скобки содержат сумму по состояниям спинов фермионов, которая получена так же, как в (6.20); $T_1$ и $T_2$ — следы

$$T_1^{\mu\nu}=\text{Tr}\,(\gamma^\mu\hat{k}\gamma^\nu\hat{k}'),\quad T_2^{\mu\nu}=\text{Tr}\,(\gamma^5\gamma^\mu\hat{k}\gamma^\nu\hat{k}').$$

Здесь через $q$, $k$ и $k'$ обозначены 4-импульсы частиц X, $f_1$ и $\bar{f}_2$. Вспомнив формулы (6.93) и (6.23), мы видим, что член с $c_V c_A$ равен нулю; сумма по поляризациям симметрична, а след $T_2$ антисимметричен относительно замены $\mu \leftrightarrow \nu$. В системе покоя $X$-бозона имеем

$$q=(M_X, 0, 0, 0), \quad k=\frac{1}{2}M_X(1; 0, 0, 1), \quad k'=\frac{1}{2}M_X(1; 0, 0, -1),$$

и на основании формулы (6.25) получаем

$$-g_{\mu\nu}T_1^{\mu\nu}=4M_X^2, \quad q_\mu q_\nu T_1^{\mu\nu}=0.$$

Окончательно, согласно формуле (4.37), имеем

$$\Gamma(X\to f_1\bar{f}_2)=\frac{1}{64\pi^2 M_X}\int|\mathscr{M}|^2\,d\Omega=\frac{1}{16\pi M_X}\frac{g_X^2}{12}(c_V^2+c_A^2)\,4M_X^2.$$

Заметим, что если рассматривать различные состояния $\varepsilon^{(\lambda)}$ поляризации $X$-бозона в отдельности, то член с $T_2$ не обращается в нуль. Для ширин получаем выражения

$$\Gamma^{(\pm)}\sim(c_V^2+c_A^2)(1+\cos^2\theta)\pm 2c_V c_A 2\cos\theta,$$
$$\Gamma^0\sim(c_V^2+c_A^2)\,2\sin^2\theta,$$

где $k=(1/2)M_X(1; \sin\theta, 0, \cos\theta)$. Убедитесь в том, что в этих результатах учитывается закон сохранения углового момента, например в случае процесса $W^+\to e^+\nu$.

**13.3** Подставьте значения $c_V=c_A=1/2$, $M_X=M_Z$ и $g_X=g/\cos\theta_W$ в формулу (13.43). Вычислите $g$ на основании соотношения (12.15) с $G=1{,}166\cdot 10^{-5}$ ГэВ$^{-2}$ и $M_W=M_Z\cos\theta_W$, а затем покажите, что $\Gamma(Z\to\nu\bar{\nu})=159$ МэВ.

**13.4** Пользуясь данными табл. 13.2, вычислите $c_V^2+c_A^2$ для мод $q\bar{q}$, добавьте множитель 3 с учетом цвета. В случае трех поколений $\Gamma(Z)=2{,}5$ ГэВ (в пренебрежении массами фермионов)

**13.5**

$$\Gamma(W^+\to e^+\nu)=\frac{g^2M_W}{48\pi}=\frac{G}{\sqrt{2}}\frac{M_W^3}{6\pi}\approx 224\ \text{МэВ}.$$

**13.6** В этом пределе пропагатор имеет вид $ig_{\mu\nu}/M_Z^2$; воспользуйтесь формулой (13.35).

**13.9** Доказательство теоремы Фирца можно найти в книгах [7, 45][1]).

---

[1]) А также [70]. — *Прим. ред.*

**13.10**

$$R_\mu \approx \frac{1}{8}\left(GM_Z^3/\Gamma_Z e^2\right)^2 = 173.$$

**13.11** $R_u = 3(10/9)R_\mu$ и $R_d = 3(13/9)R_\mu$. С учетом трех поколений

$$R(\text{адроны}) \approx 3(R_u + R_d) \approx 4\,000.$$

Глава 14

**14.2** Подставьте (14.8) в (14.4) с $\varphi = \bar{\psi}$ и $\varphi = \bar{\psi}$. При $\varphi = \bar{\psi}$ перепишите сначала лагранжиан (14.8) в виде

$$\mathscr{L} = -i(\partial_\mu\bar{\psi})\gamma_\mu\psi - m\psi\bar{\psi}.$$

При этом действие $\int \mathscr{L}\, d^4x$ не изменится, что легко показать интегрированием по частям. Подстановка в (14.4) приводит к уравнению Дирака (5.7) для $\psi$.

**14.3** и **14.4**

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial(\partial_\mu A_\nu)} = -\frac{1}{4}\frac{\partial}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}\left[(\partial_\alpha A_\beta - \partial_\beta A_\alpha)(\partial^\alpha A^\beta - \partial^\beta A^\alpha)\right] =$$

$$= -\frac{1}{2}g^{\alpha\alpha}g^{\beta\beta}\frac{\partial}{\partial(\partial_\mu A_\nu)}\left[(\partial_\alpha A_\beta)^2 - (\partial_\beta A_\alpha)(\partial_\alpha A_\beta)\right] =$$

$$= -\partial^\mu A^\nu + \partial^\nu A^\mu = -F^{\mu\nu},$$

$$\frac{\partial\mathscr{L}}{\partial A_\nu} = -j^\nu + m^2 A^\nu.$$

**14.8** Равенство $U^+U = I$ означает, что $(\det U)^*(\det U) = 1$. Кроме того, если записать $U$ в виде $U_{ij} = \delta_{ij} + \varepsilon_{ij}$, то $\det U = 1 + \operatorname{Tr}(\varepsilon) + O(\varepsilon^2)$. Наконец, при бесконечно малых $\alpha_a$ из равенства $U^+ = U^{-1}$ следует соотношение

$$1 - i\alpha_a^* T_a^+ = 1 - i\alpha_a T_a.$$

**14.9** Принято обозначение $T_a \equiv \lambda_a/2$; сравните (14.32) с (2.44). Как и в случае матриц Паули, $\operatorname{Tr}(\lambda_a\lambda_b) = 2\delta_{ab}$, что вместе с (2.44) дает

$$\operatorname{Tr}(\lambda_c[\lambda_a, \lambda_b]) = 4if_{abc}.$$

Теперь нетрудно показать, что структурная константа $f_{abc}$ полностью антисимметрична по индексам. Антисимметрия по $a$, $b$ очевидна. В случае индексов $b$, $c$ имеем

$$4if_{acb} = \operatorname{Tr}(\lambda_b[\lambda_a, \lambda_c]) = -\operatorname{Tr}(\lambda_c[\lambda_a, \lambda_b]) = -4if_{abc},$$

поскольку $\operatorname{Tr}(ABC) = \operatorname{Tr}(CAB)$.

**14.10** В КЭД тензор напряжений (14.27) можно ввести с помощью соотношения

$$[D_\mu, D_\nu] = -ieF_{\mu\nu},$$

где $D_\mu$—оператор ковариантной производной [формула (14.24)]. Такая конструкция верна в случае любой калибровочной группы [45]. В КХД

$$[D_\mu, D_\nu] = igT_a G^a_{\mu\nu}.$$

Подставив выражение (14.35) в левую часть этого равенства, вы получите выражение (14.40) для $G^a_{\mu\nu}$. Теперь при калибровочных преобразованиях

$$\psi \to e^{i\alpha_a(x)T_a}\psi \equiv U\psi$$

мы имеем $D_\mu \to UD_\mu U^{-1}$, и поэтому $G_{\mu\nu} \to UG_{\mu\nu}U^{-1}$. Следовательно, калибровочно-инвариантным является выражение [формула (14.39)]

$$\mathrm{Tr}\,(G_{\mu\nu}G^{\mu\nu}) \to \mathrm{Tr}\,(UG_{\mu\nu}G^{\mu\nu}U^{-1}) = \mathrm{Tr}\,(G_{\mu\nu}G^{\mu\nu}).$$

**14.11** Подставьте (14.40) в (14.39) и выделите члены, содержащие три глюонных поля. После соответствующего переобозначения немых индексов в различных членах вы получите

$$(i\mathscr{L})_{3g} = -\frac{9}{2} f_{abc}(g_{\mu\nu}p_{1\lambda} - g_{\lambda\mu}p_{1\nu})G^\mu_a G^\nu_b G^\lambda_c$$

с учетом соотношения $i\partial_\mu G^\mu_a = p_{1\mu}G^\mu_a$. Нужно суммировать по всем возможным последовательным расположениям глюонов, принимая во внимание, что трехглюонная вершина должна быть полностью симметричной. Поскольку коэффициент $f_{abc}$ полностью антисимметричен, выражение в скобках тоже должно быть полностью антисимметричным.

**14.13** Соответствующий член лагранжиана [формулы (14.65) и (14.74)] таков:

$$\frac{1}{2}|igT_k W_k \varphi|^2 = \frac{1}{2}|ig(-i\varepsilon_{ijk})W_k\varphi_j|^2 =$$

$$= \frac{1}{2}g^2v^2\varepsilon_{i3k}\varepsilon_{i3l}W_kW_l = \frac{1}{2}g^2v^2(W_1^2 + W_2^2),$$

если воспользоваться равенством $\varphi_j = v\delta_{j3}$. Два бозона получают массу $gv$, а третий остается безмассовым.

Глава 15

**15.2** Воспользуйтесь формулой (15.18) и ответом к упр. 12.6.

**15.3** Нужный член лагранжиана имеет вид

$$\left|\frac{g}{\sqrt{2}}\left(T^{+}W_{\mu}^{+}+T^{-}W_{\mu}^{-}\right)\varphi_0+\left(gT^{3}W_{\mu}^{3}+\frac{g'}{2}YB_{\mu}\right)\varphi_0\right|^2.$$

$$M_W^2=\frac{g^2}{2}\varphi_0^{\dagger}\left(T^{+}T^{-}+T^{-}T^{+}\right)\varphi_0=\frac{g^2v^2}{2}\left[T\left(T+1\right)-\left(T^{3}\right)^2\right]=4g^2v^2,$$

так как $T=3$ и $T^3=2$. На основании формулы (15.19) получаем также

$$\frac{1}{2}M_Z^2Z_{\mu}^2=\frac{v^2}{2}4\left(gW_{\mu}^{3}-g'B_{\mu}\right)^2=\frac{2g^2v^2}{\cos^2\theta_W}Z_{\mu}^2.$$

**15.8**

$$Q_X=\frac{4}{3},\quad Q_Y=\frac{1}{3}.$$

**15.9** Исследуйте выражение (15.54) в случае полной группы $SU(5)$ и сравните результаты с выражениями (15.53).

## Дополнительное чтение

**Глава 1**

Прочитайте вводные главы в книгах [14, 17, 35, 68, 73, 74]. Просмотрите статьи Адамса, Пайерлса и Уилкинсона в книге [69], а также [26, 42, 50].

**Глава 2**

*Теория групп*: [16, 37, 41, 56, 57, 84, 95]. *Кварки*: [18, 30, 54, 57, 81].

**Глава 3**

[24, 13, 27]. *Теория возмущений*: [65, 67]. *Релятивистская кинематика*: [15, 64].

**Глава 4**

[2, 4, 27]. *Сечения процессов*: [64, 75, 83].

**Глава 5**

[2, 10, 13, 35, 82].

**Глава 6**

[2, 4, 13, 27, 28, 35, 48, 82, 83].

**Глава 7**

[13, 28, 35, 36, 45, 46, 48, 53, 55, 60, 62, 78, 82, 83]. *Проверка КЭД*: [17, 73]. *КХД*: [4, 32].

**Глава 8**

[18, 30, 38, 58, 74, 92]. *Нерелятивистские формфакторы*: [10].

**Глава 9**

[18, 30, 54, 73, 74].

**Глава 10 и 11**

[4, 6, 19, 25, 32, 51, 66, 72, 79, 85, 93, 94].

**Глава 12**

[7, 13, 20, 30, 34, 35, 42, 47, 61, 63, 68, 70, 73, 76, 87].

**Глава 13**

[7, 12, 24, 34, 42, 43, 61, 90].

**Глава 14**

[1, 3, 4, 7—9, 31, 33, 34, 36, 44, 61, 70, 77, 78, 88, 89, 91].

**Глава 15**

То же, что и к гл. 13, 14. Кроме того, [22—24, 52, 59, 86, 91].

## ЛИТЕРАТУРА [1]


1. *Abers E., Lee B. W.* Gauge Theories. Phys. Rep., **9C**, 1 (1973). [Имеется перевод: *Аберс Е., Ли Б. В.* Калибровочные теории. В сб.: Квантовая теория калибровочных полей. — М.: Мир, 1977.]
2. *Aitchison I. J. R.*, Relativistic Quantum Mechanics, Macmillan, London, 1972.
3. *Aitchison I. J. R.*, An Informal Introduction to Gauge Field Theories, Cambridge, University Press, Cambridge, England, 1982.
4. *Aitchison I. J. R., Hey A. J. G.*, Gauge Theories in Particle Physics, Adam Hilger Ltd., Bristol, 1982.
5. *Altarelli G.*, In: New Phenomena in Lepton-Hadron Physics, NATO Advanced Study Series, Series B, Vol. 49, Plenum Press, New York, 1978.
6. *Altarelli G.* ,Partons in Quantum Chromodynamics, Phys. Rep., **81C**, 1 (1982).
7. *Bailin D.*, Weak Interactions, Adam Hilger, Ltd., Bristol, 1982.
8. *Beg M. A., Sirnin A.*, Gauge Theories of Weak Interactions, Ann. Rev. Nucl. Sci., **24**, 379 (1974).

8a. *Berman et al.*, Phys. Rev., **D14**, 3388 (1971).

9. *Bernstein J.*, Spontaneous Symmetry Breaking, Gauge Theories and All That, Rev. Mod. Phys., **46**, 7 (1974). [Имеется перевод: *Бернстейн Дж.*, Спонтанное нарушение симметрии, в сб.: Квантовая теория калибровочных полей. — М.: Мир, 1977.]
10. *Bethe H. A., Jackiw R.*, Intermediate Quantum Mechanics, Benjamin, Reading, Mass., 1968.
11. *Bethe H. A., Salpeter E. E.*, Quantum Mechanics of One and Two Electron Atoms, Academic Press. New York, 1957. [Имеется перевод: *Бете Г., Солпитер Е. Е.* Квантовая механика атомов с одним и двумя электронами. — М.: Физматгиз, 1960.]
12. *Bilenky S. M., Hosek J.*, Glashow — Weinberg — Salam Theory of Electroweak Interactions and the Neutral Currents, Phys. Rep., **90C**, 73 (1982).
13. *Bjorken J. D., Drell S. D.*, Relativistic Quantum Mechanics, McGraw-Hill, New York, 1964. [Имеется перевод: *Бьёркен Дж. Д., Дрелл С. Д.* Релятивистская квантовая теория, т. 1. — Релятивистская квантовая механика. — М.: Наука, 1978.]

13a. *Bjorken J. D., Paschos E. A.*, Phys. Rev., **185**, 1975 (1969).

14. *Bransden B. H., Evans D., Major J. V.*, The Fundamental Particles, Van Nostrand Reinhold, London, 1973.
15. *Byckling E., Kajantie K.*, Particles Kinematics, Wiley, New York. 1973. [Имеется перевод: *Бьюклинг Е., Каянти К.* Кинематика элементарных частиц. — М.: Мир, 1975.]

15a. *Budnev et al.*, Phys. Rep., **C15**, 181 (1975).

16. *Carruthers P.*, Introduction to Unitary Symmetries, Wiley-Interscience, New York, 1966.


---

[1]) Литература, помеченная звездочкой, добавлена при переводе. — *Прим. ред.*

16a. *Chen, Zerwas*, Phys. Rev., **D12**, 187 (1975).
17. *Cheng D. C., O'Neill G. K.*, Elementary Particle Physics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1979.
18. *Close F. E.*, An Introduction to Quarks and Partons, Academic Press, London, 1979. [Имеется перевод: *Клоуз Ф.* Кварки и партоны: введение в теорию. — М.: Мир, 1982.]
19. *Collins P. D. B., Martin A. D.*, Hadron Interactions, Adam Hilger Ltd., Bristol, 1984.
20. *Commins E. D.*, Weak Interactions, McGraw-Hill, New York, 1973.
20a. *Gutler, Sivers*, Phys. Rev., **D17**, 196 (1978).
21. *Dokshitzer Y. L., Dyakonov D. I., Trojan S. I.*, Hard Processes in Quantum Chromodynamics, Phys. Rev., **58C**, 269 (1980). [См. также *Докшицер Ю. Л., Дьяконов Д. И., Троян С. И.* Жесткие процессы в квантовой хромодинамике. — В кн.: Материалы XIII школы ЛИЯФ. — Л., 1978.]
22. *Dolgov A. D., Zeldovich Y. B.*, Cosmology and Elementary Particles, Rev. Mod. Phys., **53**, 1 (1981). [См. также: *Долгов А. Д., Зельдович Я. Б.* Космология и элементарные частицы. — УФН, 1980 т. 130, с. 559.]
23. *Ellis J.*, Grand Unified Theories in Cosmology, Phyl. Trans. Roy. Soc., London **A307**, 21 (1982).
24. *Ellis J., Gaillard M. K., Girardi G., Sorba P.* Physics of Intermediate Vector Bosons, Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., **32**, 443 (1982).
25. *Ellis J., Sachrajda C. T.* In: Quarks and Leptons, NATO Advanced Study Series, Series B. Physics, Vol. 61, Plenum Press, New York, 1979.
26. *Fabjan C. W., Ludlam T.* Calorimetry in High-Energy Physics, Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., **32**, 335 (1982).
27. *Feynman R. P.* The Theory of Fundamental Processes, Benjamin, New York, 1961. [Имеется перевод: *Фейнман Р.* Теория фундаментальных процессов. — М.: Наука, 1978.]
28. *Feynman R. P.*, Quantum Electrodynamics, Benjamin, New York, 1962. [Имеется перевод: *Фейнман Р.* Квантовая электродинамика. — М.: Мир, 1964.]
29. *Feynman R. P.*, The Feynman Lectures on Physics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1963. [Имеется перевод: *Фейнман Р.* Фейнмановские лекции по физике. — М.: Мир, 1977.]
30. *Feynman R. P.*, Photon-Hadron Interactions, Benjamin, New York, 1972. [Имеется перевод: *Фейнман Р.* Взаимодействия фотонов с адронами. — М.: Мир, 1975.]
31. *Feynman R. P.*, In: Weak and Electromagnetic Interactions at High Energies, Les Houches Session, 29, North-Holland, Amsterdam, 1977.
32. *Field R. D.*, In: Quantum Flavordynamics, Quantum Chromodynamics, and Unified Theories, NATO Advanced Study Series, Series B, Physics, Vol. 54, Plenum Press, New York, 1979.
33. *Fritzch H., Minkowski P.*, Flavordynamics of Quarks and Leptons, Phys. Rep., **73C**, 67 (1981).
34. *Gaillard M. K. Maiani L.* In: Quarks and Leptons, NATO Advanced Study Series, Series B, Physics, Vol. 61, Plenum Press, New York, 1979.
35. *Gasiorowicz S.*, Elementary Particle Physics, Wiley, New York, 1967. [Имеется перевод: *Газиорович С.* Физика элементарных частиц. — М.: Наука, 1969.]
36. *Gastmans R.*, In. Weak and Electromagnetic Interactions at High Energies, NATO Advanced Study Series, Series B, Physics, Vol. 13a, Plenum Press, New York, 1975.
37. *Georgi H.*, Lie Algebras in Particle Physics, Benjamin-Cummings, Reading, Mass., 1982.
38. *Gilman F. J.*, Photoproduction and Electroproduction, Phys. Rep., **4C**, 95 (1972).

39. *Goldstein H.*, Classical Meçhanics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1977. [Имеется перевод: *Голдстейн Г.* Классическая механика, 2-е изд. — М.: Наука, 1975.]
40. *Halliday C. W., Resnick R.*, Fundamentals of Physics, Wiley, New York, 1970.
40a. *Halzen F., Scott*, Phys. Rev., **D18**, 3378 (1978).
41. *Hammermesh M.*, Group Theory, Addison Wesley, Reading, Mass., 1963. [Имеется перевод: *Хаммермеш М.* Теория групп и ее применения к физическим проблемам. — М.: Мир, 1966.]
42. *Harari H.*, Quarks and Leptons, Phys. Rep., **42C**, 235 (1978).
43. *Hung P. Q., Sakurai J. J.*, The Structure of Neutral Currents, Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., **31**, 375 (1981).
44. *Iliopoulos J.*, An Introduction to Gauge Theories, Proceedings of the 1977 CERN School of Physics, CERN Report 77—18, CERN, Geneva, 1977. [Имеется перевод: *Илиопулос Дж.* Введение в калибровочные теории. — УФН, 1977, т. 123, с. 565.]
45. *Itzykson C., Zuber J. B.*, Quantum Field Theory, McGraw-Hill, New York, 1980. [Имеется перевод: *Ициксон К., Зюбер Ж. Б.* Квантовая теория поля. — М.: Мир, 1984.]
46. *Jauch J. M., Rohrlich F.*, Theory of Photons and Electrons, Springer-Verlag, Berlin, 1976.
47. *Källén G.*, Elementary Particle Physics, Addison Wesley, Readings, Mass., 1964. [Имеется перевод: *Челлен Г.* Физика элементарных частиц. — М.: Наука, 1966.]
48. *Källén G.*, Quantum Electrodynamics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1972.
49. *Kim J. E., Langacker P., Levine M., Williams H. H.*, A Theoretical and Experimental Review of Neutral Currents, Rev. Mod. Phys., **53**, 211 (1981).
50. *Kleinknecht K.* Particle Detectors, Phys. Rep., **84C**, 85 (1982).
51. *Kogut J., Susskind L.*, The Parton Picture of Elementary Particles, Phys. Rep., **8C**, 75 (1973).
52. *Langacker P.*, Grand Unified Theories and Proton Decay, Phys. Rep., **72C**, 185 (1981).
53. *Lautrup B.*, In: Weak and Electromagnetic Interactions at High Energies, NATO Advanced Study Series, Series B, Physics, Vol. 13a, Plenum Press, New York, 1975.
54. *Leader E., Predazzi E.*, Gauge Theories and the New Physics, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1982.
55. *Lee T. D.*, Particle Physics and Introduction to Field Theory, Harwood Academic Publishers, Chur., 1980.
56. *Lipkin H.*, Lie Groups for Pedestrians, North-Holland, Amsterdam, 1966.
57. *Lipkin H.*, Quark Models for Pedestrians, Phys. Rep., **18C**, 175 (1973).
58. *Llewellyn Smith C. H.*, Neutrino Interactions at Accelerators, Phys. Rep. **3C**, 261 (1972).
59. *Llewellyn Smith C. H.*, In: Phenomenology of Particles at High Energy, Academic Press New York, 1974.
60. *Lurie D.*, Particles and Fields, Wiley-Interscience, New York, 1968.
61. *Maiani L.*, An Elementary Introduction to Yang-Mills Theories and to their Applications to the Weak and Electromagnetic Interactions, Proceedings of the 1976 CERN School of Physics, CERN Report 76—20, CERN, Geneva, 1976.
62. *Mandl F.*, Introduction to Quantum Field Theory, Wiley-Interscience, New York, 1966.
63. *Marshak R. E., Riazuddin, Ryan C. P.*, Theory of Weak Interactions in Particle Physics, Wiley-Interscience, New York, 1969.

64. *Martin A. D., Spearman T. D.* Elementary Particle Theory, North-Holland, Amsterdam, 1970.
65. *Merzbacher E.*, Quantum Mechanics, Wiley, New York, 1961.
66. *Mess K. H., Wiik B. H.*, In: Gauge Theories in High Energy Physics, Les Houches Summer School Proc., 37, 1983.
67. *Messiah A.*, Quantum Mechanics, North-Holland, Amsterdam, 1962. [Имеется перевод: *Мессиа А.* Квантовая механика. — М.: Наука, т. 1, 1978, т. 2, 1979.]
68. *Muirhead H.*, The Physics of Elementary Particles, Pergamon, London, 1965.
69. *Mulvey J. H.*, The Nature of Matter, Clarendon, Oxford, 1981.
70. *Okun L. B.*, Leptons and Quarks, North-Holland, Amsterdam, 1982. [См. также: *Окунь Л. Б.* Лептоны и кварки. — М.: Наука, 1981.]
71. *Omnès R.*, Introduction to Particle Physics, Wiley, New York, 1970.
72. *Pennington M. R.*, Cornerstones of QCD, Rep. Prog. Phys., **46**, 393, 1983.
73. *Perkins D. H.*, Introduciton to High Energy Physics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1982. [Имеется перевод: *Перкинс Д.* Введение в физику высоких энергий. — М.: Мир, 1975.]
74. *Perl M.*, High Energy Hadron Physics, Wiley-Interscience, New York, 1974.
75. *Pilkuhn H.*, The Interactions of Hadrons, North-Holland, Amsterdam, 1967.
76. *Pilkuhn H.* Relativistic Particle Physics, Springer-Verlag, New York, 1979. [Имеется перевод: *Пилькун Г.* Физика релятивистских частиц. — М.: Мир, 1984.]
77. *Politzer H. D.*, Quantum Chromodynamics, Phys. Rep., **14C**, 129 (1974).
78. *Ramond P.*, Field Theory, A Modern Primer, Benjamin-Cummings, Reading, Mass., 1981. [Имеется перевод: *Рамон П.* Теория поля: современный вводный курс. — М.: Мир, 1984.]
78a. *Roman P.*, Theory of Elementary Particles, North-Holland (1961), p. 306.
79. *Reya E.*, Perturbative Quantum Chromodynamics, Phys. Rep., **69C**, 195 (1981).
80. *Rose M. E.*, Elementary Theory of Angular Momentum, Wiley, New York, 1957.
81. *Rosner J.*, Classification and Decays of Resonant Particles, Phys. Rep., **11C**, 193 (1974).
81a. *Ruderman, Finkelstein*, Phys. Rev., **76**, 1458 (1949).
82. *Sakurai J. J.*, Advanced Quantum Mechanics, Addison Wesley, Reading, Mass., 1967.
83. *Scadron M. D.*, Advanced Quantum Theory, Springer-Verlag, New York, 1979.
84. *Schiff L. I.*, Quantum Mechanics, Third edition, McGraw-Hill, New York, 1955. [Имеется перевод: *Шифф Л.* Квантовая механика. — М.: ИЛ, 1957.]
85. *Söding P., Wolf G.*, Experimental Evidence on QCD, Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., **31**, 231 (1981).
86. *Steigman G.*, Cosmology Confronts Particle Physics, Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., **29**, 313 (1979).
87. *Steinberger J.*, Neutrino Interactions, Proceedings of the 1976 CERN School of Physics. CERN Report 76—20, CERN, Geneva, 1976.
88. *Taylor J. C.*, Cauge Theories of Weak Interactions, Cambridge University Press, Cambridge, England, 1976. [Имеется перевод: *Тейлор Дж.* Калибровочные теории слабых взаимодействий. — М.: Мир, 1978.]
89. *t'Hooft G., Veltman M.*, Diagrammar, CERN Report 73—9, CERN, Geneva, 1973.
90. *Weinberg S.*, Recent Progress in the Gauge Theories of the Weak, Electromagnetic and Strong Interactions, Rev. Mod. Phys. **46**, 255 (1974).
91. *Weinberg S.*, The First Three Minutes, A. Deutsch and Fontana, London, 1977. [Имеется перевод: *Вайнберг С.* Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. — М.: Энергоиздат, 1980.]

92. *West G. B.*, Electron Scattering from Atoms, Nuclei, Nucleons. Phys. Rep., 18C, 264 (1975).
92a. Quantum Physics (Berckley Physics Course, Vol. 4, 1967). [Имеется перевод: Квантовая физика (Берклеевский курс физики). — М.: Наука. 1977.]
93. *Wiik B. H.*, *Wolf G.*, Electron-Positron Interactions, Springer Tracts in Modern Physics 86, Springer-Verlag, Berlin, 1979.
94. *Wilczek F.*, Quantum Chromodynamics: The Modern Theory of the Strong Interaction. Ann. Rev. Nucl. Particle Sci., 32, 177 (1982).
94a. *Wu T. T.*, *Jang C. N.*, Phys. Rev., **D12**, 3845 (1975).
95. *Wybourne B. G.*, Classical Groups, for Physicists, Wiley, New York, 1974.
96*). *Лебедев А. Н.*, *Шальнов А. В.* Основы физики и техники ускорителей. В 3-х томах. — М.: Энергоиздат, т. 1 — 1981, т. 2 — 1982, т. 3 — 1983.
97*. *Азимов Я. И.*, *Докшицер Ю. Л.*, *Хозе В. А.* Глюоны. — УФН, 1980, т. 132, с. 443.
98*. *Ахиезер А. И.*, *Берестецкий В. Б.* Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1969.
99*. *Барков Л. М.*, *Золотарев М. С.*, *Хриплович Н. Б.* Наблюдение несохранения четности в атомах. — УФН, 1980, т. 132, с. 409.
100*. *Берестецкий В. Б.*, *Лифшиц Е. М.*, *Питаевский Л. П.* Квантовая электродинамика. — М.: Наука, 1980.
101*. *Биленький С. М.* Лекции по физике нейтринных и лептон-нуклонных процессов. — М.: Энергоиздат, 1981.
102*. *Боголюбов Н. Н.*, *Ширков Д. В.* Введение в теорию квантованных полей. — М.: Наука, 1973.
103*. *Боголюбов Н. Н.*, *Ширков Д. В.* Квантованные поля. — М.: Наука, 1980.
104*. *Волошин М. Б.*, *Тер-Мартиросян К. А.* Теория калибровочных взаимодействий элементарных частиц. — М.: Энергоатомиздат, 1984.
105*. *Герштейн С. С.*, *Зельдович Я. Б.* — ЖЭТФ, 1955, т. 29, с. 698.
106*. *Иоффе Б. Л.*, *Липатов Л. Н.*, *Хозе В. А.* Глубоконеупругие процессы. — М.: Энергоиздат, 1983.
107*. *Исаев П. С.* Квантовая электродинамика в области высоких энергий.—М.: Энергоатомиздат, 1984.
108*. *Ландау Л. Д.*, *Лифшиц Е. М.* Квантовая механика. — М.: Наука, 1974.
109*. *Ландау Л. Д.*, *Лифшиц Е. М.* Механика. — М.: Наука, 1973.
110*. *Ландау Л. Д.*, *Лифшиц Е. М.* Теория поля. — М.: Наука, 1973.
111*. *Матинян С. Г.* На пути объединения слабых, электромагнитных и сильных взаимодействий. — УФН, 1980, т. 130, с. 3.
112*. *Новожилов Ю. В.* Введение в теорию элементарных частиц. — М.: Наука, 1972.
113*. *Окунь Л. Б.* Физика элементарных частиц. — М.: Наука, 1984.

*Абелева* калибровочная симметрия 365
Адроны:
  кварковая модель 65
  массы 85
  определение 15
  слабые токи 297, 314
  структура 209
Аксиальный вектор 141
*Альтарелли — Паризи* уравнение 253, 258
*Альтарелли — Паризи* функция см. Расщепления функции
Аномалии треугольных петель 330
Аномальный магнитный момент 194, 196
— — — мюона и электрона 196
— — — нуклонов 212
Антикоммутативность γ-матриц 131
Антинейтрино 14, 144
Антиунитарный оператор 59
Античастица 14, 93, 101
— дираковской частицы 136
— изоспин 60
— как состояние с отрицательной энергией 101, 137
Аромат 39
Асимметрия вещества и антивещества 407

*Баба* рассеяние 160
Барионное число 14, 16
— — сохранение 37, 403, 408
Барионы 15, 16
— в кварковой модели 74, 84
— массы 87
— отношение к фотонам 408
Безмассовые бозоны 376
— фермионы 143
Бета (β)-распад 293
— константа Ферми 294, 306
— теория Ферми 294
— ядер 300
— $V-A$-теория 294
Билинейные ковариванты 138
Бозон 15
Большие поперечные импульсы 32, 252, 286
— — — в взаимодействиях адронов 32, 246, 286
— — — в $\gamma\gamma$-столкновении 286
— — — в $e^+e^-$-аннигиляции 280, 286
— — — в фоторождении частиц 286
Большой взрыв 407
*Бома — Аронова* эффект 366
*Брейта — Вигнера* резонанс 213
*Брейта* система 213
Бьёркеновский скейлинг 225, 229

*Вайнберга — Салама* модель 383
— — — лагранжиан 394
— — — перенормируемость 395
*Вайнберга* угол см. Слабого смешивания угол
Вакуум:
  в теории дырок *Дирака* 100, 102
  поляризация 194
  и спонтанное нарушение симметрии 371
Вакуумное среднее поля 387
Валентные кварки 235
*Вайцзеккера — Вильямса* формула 262
*Вейля* представление 130, 144
*Вейля* уравнение 144
Вектор 141
Векторное взаимодействие 141
Векторные мезоны 69
— — кварковое содержание 69
— — лептонные ширины 83
— — магнитные моменты 77
— — массы 88
— — радиационные распады 77
Вектор-потенциал 110, 136, 185
Великое объединение 398
— — масштаб 399, 402
Вероятности плотность 94, 98, 132
— поток для уравнения Дирака 132

— — — — *Клейна — Гордона* 98
— — — — *Шредингера* 95
— распределение см. Кварковые структурные функции
— сохранение 94
Вершина 39, 107
Вершинный множитель взаимодействия 114, 183
— — — лептона и $W$ 347
— — — лептона и $Z$ 348
— — — кварка и глюона 369
— — — кварка и $W$ 325
— — — кварка и $Z$ 349
— — — скаляра и фотона 114
— — — трех глюонов 369, 433
— — — фермиона и фотона 149, 347
— — — фермиона и хигсовской частицы 392
— — — хигсовской частицы и $WW$ 392
— — — хигсовской частицы и $ZZ$ 391
— — — четырех глюонов 369
Взаимодействия вершина 39, 107, см. также Вершинный множитель взаимодействия
Виртуальная частица 20
Виртуальный фотон 20, 114
— — вектор поляризации 171, 225
— — сечения $\sigma_T$ и $\sigma_L$ 222
— — партонное сечение 245, 247
Внешняя линия 183
Внутренняя линия 183
— четность см. Четность
Возмущений теория:
в КХД 242, 264, 287
зависящая от времени 103
ковариантная 127
нерелятивистская 103
старая 125
Вращений группа 53
Вращения матрица 56, 158
— оператор 56
Время жизни 70, 119, 292
Вторичный пучок 46
Высших порядков поправки 157, 187, 243
Вытянутости ось 275

Гамма-матрицы 130
— антикоммутационные соотношения 131
— представление *Вейля* 130
— зарядовое сопряжение 138, 333, 418
— свойства 153
— стандартное представление 129, 141
— теоремы о следах 153, 303
$\gamma_5$-матрица 140, 143
Гелия избыток 407
ГИМ механизм 78, 326
Гиперзаряд 65, 80 см. также Слабый гиперзаряд
Гипероны:
обнаружение 41, 63, 74
магнитные моменты 88
массы 88
Глобальная калибровочная симметрия 364
Глубоконеупругое рассеяние 31, 208, 215
— — кинематика 218
— — лептонов 31, 208, 215
— — нейтрино 316
— — сечение 219
— — структурные функции 217
Глюоны 14, 21, 241
— взаимодействие с кварками 246, 369
— испускание 237, 244, 248, 275

*Даламбера* оператор 97
Даун-кварк 14
Двухкомпонентное нейтрино 143
Двухструйные события 33, 269
Декуплета представления 72
Дельта ($\Delta$)-резонанс 17, 36, 73, 88
Детектор 47
*Дирака* матрицы 130, 141
*Дирака — Паули* представление 129, 141
*Дирака* спиноры 132
— уравнение 128
— — зарядово-сопряженное 137
— — лоренцева ковариантность 130, 141
— — нерелятивистский предел 136
— — плоские волны в решении 132
— — сопряженное 131
Дираковский момент 136
Дираковское море 101
Дифференциальное сечение 118
Дрейфовая камера 47
*Дрелла — Яна* процесс 289
Духовые частицы 206
Дырок теория 100

Единая электрослабая модель 16, 283
Единицы см. *Хевисайда — Лоренца* единицы и Естественные единицы
Естественные единицы 25

Заряд:
квантование 406
определение 14
перенормировка 191
плотность тока 100, 132
слабый 38, 297, 299
сохранение 363, 386
цветовой 17
экранировка 23, 24, 399
Зарядовое сопряжение 59, 138, 333
Зарядово-сопряженные спиноры 138, 334
Зарядовый радиус 211
Заряженного тока взаимодействие 298, 345
— — — в теории *Кабиббо* 325
— — — в электрослабой теории 384
— — — нейтрино-электронное рассеяние 311, 350, 396
Заряженный слабый ток 296
Золотое правило 105

Идеальное смешивание 69
Идентичные фермионы 183
Изоспин 50, 51
Импульс переданный 114, 125, 149, 209
Импульса оператор 94
— правило сумм 241
Импульсное приближение 230, 288
Инвариантная амплитуда 113
Инвариантные переменные 122
Интегралы движения 54
Инфракрасное «рабство» 34
Инфракрасная расходимость 207, 284
Ипсилон-резонансы ($\Upsilon$, $\Upsilon'$) 85
Искровая камера 47

*Кабиббо* угол 323
*Казимира* оператор 55
Калибровка 359
Калибровочная симметрия 364
— — великое объединение 398
— — глобальная 364
— — локальная 364
— — нарушение 371, 374, 378
— — неабелева 366
— — скрытая 371
— — электрослабая 384
Калибровочное поле 365, 367, 379
— преобразование 164, 362, 364, 366, 379, 384
Калибровочный бозон 14, 365, 404
*Каллана — Гросса* соотношение 233
Калориметр 49
*Калуцы — Клейна* теория 410
Камера *Вильсона* 47
Канал реакции 122
Каскадные распады 332
Квадрупольный момент 46
Квантовая механика 94
— теория поля 20, 361
— хромодинамика (КХД) 16, 21, 242
— — калибровочная инвариантность 366
— — неабелева природа 23, 368
— — первое введение 21, 242
— — правила Фейнмана 242, 369
— — экранировка цвета 23, 24, 203, 401
Квантовая электродинамика (КЭД) 15
— — калибровочная инвариантность 364
— — правила *Фейнмана* 112, 148, 183
Квантовые числа 54, 59, 342
Кварк 14
— взаимодействие с глюоном 246, 369
— — со слабым бозоном 325
— матрица слабого смешивания 325, 328, 331
— модель адронов 65
— мультиплеты 65, 80
— состав нуклона 233, 319
— таблица квантовых чисел 14, 42, 342
Кварк-лептонные переходы 404
Кварковые волновые функции 73
— структурные функции 234, 319
— — — нуклона 234, 319
— — — $\pi$-мезона 238
— — — правила сумм 236
— — — синглетные, несинглетные 259
— — — уравнение эволюции 258
Кварковых линий диаграммы 79
Кинематика:
глубоконеупругого рассеяния 218
в лабораторной системе 161
инвариантная 112
*Киношиты, Ли* и *Науенберга* теорема 287
Киральное представление 144
Киральность 146
*Клебша — Гордона* коэффициенты 58
— — уравнение 98
*Кобаяши — Маскавы* матрица 331
Ковариантная производная 365
Ковариантное скалярное произведение 96
Ковариантный (контравариантный) вектор 96
Коллинеарная расходимость 284

Кольца накопительные 46, 356
Комптоновская длина волны 27
Комптоновское рассеяние 173
— — КХД-аналог 248
— — массивных фотонов 176, 250
Конечные группы 59
Константа $\alpha$ в КХД 30, 206
— — в КЭД 26, 204
— взаимодействия бегущая 204, 401
— — кварк-глюонная 206, 369
— — электромагнитная 26, 111, 147, 203
Космические лучи 47
Космология 407
Круговая поляризация 166
Кулоновская калибровка 166
Кулоновский потенциал 191
*Кюри* график 303

Лабораторная система 97
— — кинематика 161
Лагранжиан 359
— КХД 368
— КЭД 366
— модели *Вайнберга — Салама* 394
— уравнения *Дирака* 360, 432
— — *Клейна — Гордона* 360
— — *Максвелла* 360, 432
Левовинтовые нейтрино 144
Лептонные распады векторных мезонов 82
Лептонный тензор 122
Лептоны:
определение 14, 15
рождение пар 289
семейства 42, 404
слабые токи 296, 339
таблицы 42
Лептонное число 14, 16, 292
Лепторождение адронов 273, 284
*Ли* алгебра 55
— группа 52
Линейный ускоритель 44
Локальная калибровочная симметрия 364
*Лоренца* преобразование 53, 95
— — и уравнение *Дирака* 141
— условие 165
Лоренцева ковариантность 95
Лоренц-инвариантный фазовый объем (ЛИФО) 118

Магнитный дипольный переход 77
— момент 136, 149
— — аномальный 196
— — барионов 76, 86, 212
— — взаимодействия 149, 163
— — дираковских частиц 136, 196
— — кварков 76, 86
— — оператор 76
— формфактор 213
Майорановское нейтрино 146
*Максвелла* уравнения 164
— — калибровочная инвариантность 164
— — лагранжев формализм 360, 432
— — ковариантная форма 164
*Мандельстама* диаграмма 123
— переменные 122
Масс введение (генерация) 373, 377, 391, 334
Масса:
адронов в кварковой модели 85
калибровочных бозонов 388
планковская 403
фермионов 386, 391
Массовая матрица 389
— поверхность 97, 114
Массивные калибровочные бозоны 24, 257, 327, 336
— нейтрино 146
Мгновенное кулоновское взаимодействие 173
Мезоны:
векторные 69
в кварковой модели 46, 65, 68, 80
определение 2, 15
псевдоскалярные 68
тензорные 69
Метрический тензор 96
Мёллеровское рассеяние 149, 160
Минимальная подстановка 111, 365
Мишень 46
Множественность 56
Моменты структурных функций 223, 370, 256, 262, 427
Моттовское сечение 209
Морские кварки 198
Мультиплеты 56
— барионные 73, 84
— в группе $SU(3)$ аромата 64, 65, 73
— в группе $SU(5)$ 403
— мезонные 65, 66, 80
— слабые 341
Мюон 42
Мюонного числа сохранение 14, 16, 293

Неабелевы симметрии 23
— — калибровочные 366

Нейтрино 14, 143
— взаимодействие с адронами 316
— — с электроном 310, 349, 395
— — с кварками 314, 316, 321
— двухкомпонентная теория 143
— масса 146, 303
— пучки 46, 310
— спиральность 143
Нейтральные каоны 68, 335
— — состояния $K_L$, $K_S$ 336
— — токи 319, 344
— — взаимодействие 347, 385
— — в модели *Вайнберга — Салама* 385
— — в нейтрино-кварковом рассеянии 320
— — в нейтрино-электронном рассеянии 349
— — в электрон-дейтронном рассеянии 558
— — открытие 319
— — отношение к заряженным токам 320, 337, 390
— — связь с кварками 321, 347
— — — с лептонами 321, 347
Нейтрон 13, 16
— кварковое содержание 75
— магнитный момент 76, 86, 212
— распады 293
— структурные функции 234
Некогерентное рассеяние 230
Нелептонные распады 293
Неперенормируемость 370
Неполяризованное сечение 150
Непрерывности уравнения 95, 98, 132
Неприводимое представление 56
Неупругое рассеяние продольно поляризованных электронов 357
*Нетер* теорема 362
Нормировка дираковских спиноров 139
— волновой функции свободной частицы 115
Нуклеосинтез 408
Нуклон 13, см. также Нейтрон, Протон

Обменные силы 20
Обращение времени 59
Объединение взаимодействий 41, 299, 398
Объединения энергия 402
Октетное представление 64
— — барионов (аромат) 71
— — глюонов (цвет) 89, 367
— — мезонов (аромат) 66
Октет-синглетное смешивание 69
Омега ($\omega$) мезон:
кварковое содержание 69
радиационные распады 77
Омега-минус ($\Omega^-$)-гиперон 74
Отрицательная энергия 99—101, 134
— — дираковская интерпретация 100
— — интерпретация *Фейнмана* и *Штюкельберга* 101
Очарование 78, 326
— квантовое число 80
Очарованные барионы 84
— мезоны 79, 80
Очарованные частицы, распад 80, 326
— — время жизни 327

Партонная модель 224, 231, 247
— — кинематика 228
— — в глубоконеупругом рассеянии 227
— — отклонение 253, 269, 272
Партонов структурные функции см. Кварков структурные функции
Пары, аннигиляция 177
— рождение в теории дырок 100
*Паули — Вайскопфа* правило 100, 132
Паули матрицы 57, 60, 129
— принцип 33
— спиноры 57
Перекрестная симметрия 124
— — примеры 155, 160, 177, 312
Перекрестный канал 122
Переменные:
для трехструйных событий 275
инвариантные 122
*Мандельстама s, t, u* 122
*x* и *y* 218, 229, 231, см. также Кинематика
Перенормированная масса 202
Перенормированный заряд 191
Перенормировка:
волновой функции 194, 207
заряда 191
массы 171, 194, 207
— и неабелевы калибровочные теории 395
Перенормируемые теории 21, 191, 395
Перехода вероятность 80, 89, 105, 115
— ток 112, 148
Петлевые диаграммы 188, 285
Петли 188
— импульс 183, 188
Пион 15, 16
— кварковое содержание 68
— комптоновское рассеяние 28
— константа распада 307
— распад 38, 292, 307
— распределение кварков 200
*Планка* постоянная 25

Планковская масса 403
Плотность состояний 105, 116
Повышающий, понижающий операторы 56
Позитрон в теории *Дирака* 101, 136
— спиноры 137
Позитроний 21
Полулептонный распад 293
Поля теория 361
Поляризации вектор 163, 165, 171
— — круговой 166
— — соотношение полноты 166, 171
Поляризация виртуальных фотонов 171, 225
— в распаде мюона 307
— поперечная 165
— продольная 172, 222
Поперечный фотон 166
Поток 95, 116, 118
Потоковый множитель 116
— — виртуального фотона 221, 250
Правила сумм для кварковых структурных функций 236
Правовинтовое состояние 144
Представление неприводимое 56
— фундаментальное 57, 62
— смешивание 69
Продольный фотон 172, 222
Промежуточный векторный бозон см. Слабые бозоны
Проекционные операторы:
для лево- и правовинтовых состояний 145
для состояний с положительной и отрицательной энергией 140, 419
Пропагатор 106, 166
— бесспиновой частицы 167
— в старой теории возмущений 125
— массивной векторной частицы 170, 370
— поправки высшего порядка 189
— правило 177
— уравнения *Шредингера* 167
— фотона 114, 168
— электрона 168, 178
Пропагаторов теория 178
Протон 13, 17
— время жизни 405
— зарядовый радиус 211, 215
— кварковое содержание 74
— магнитный момент 76, 212
— распад 403
— структурные функции 233
— формфактор 211
Псевдоскаляр 141, 143
Псевдоскалярные мезоны 68
Пси-резонансы ($\psi$, $\psi'$) 78
Пузырьковая камера 47

Радиальные возбуждения 69, 76, 81
Радиационные распады 292
— — векторных мезонов 77
— — чармония 81
Ранг группы 62
Ранняя Вселенная 407
Рассеяние см Сечение
— на статическом заряде 185
Расходимости 190
— инфракрасные 207, 284
— коллинеарные 284
Расщепления функции 261
Рационализированные единицы 164
Регуляризация 261
*Резерфорда* формула 28, 187
Резонанс 69, 354
Реликтовое излучение 408
Релятивистское волновое уравнение 98, 128
Ренормализационной группы уравнение 203
Ро ($\rho$)-мезон 68, 77, 85, 88
*Розенблюта* формула 213

Сверхтонкое расщепление в КХД 86
Свободной частицы спинор 132
Сгустки 45
Семейство 42, 404 см. также Поколения
Сечение 116, 117
— аннигиляции пары 177
— вычисление 160, 219
— глубоконеупругого рассеяния 219
— комптоновского рассеяния 176
— нейтрино-кваркового рассеяния 314, 316
— нейтрино-электронного рассеяния 311, 350, 399
— общие формулы 118
— процесса *Дрелла — Яна* 290
— — $e^+e^- \to e^+e^-$ 160
— — $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 155, 356
— — $e^+e^- \to q\bar{q}$ 267
— — $e^+e^- \to q\bar{q}g$ 278, 279
— — $e^+e^- \to Z \to q\bar{q}$ 356
— — $e\mu \to e\mu$ 154
— — $\gamma^* g \to q\bar{q}$ 257
— — $\gamma^* q \to qg$ 250
— рассеяния бесспиновых частиц 118
— — виртуального фотона на протоне 220, 245
— электрон-протонного рассеяния 213, 219

Сигма ($\Sigma$)-гиперон 38, 64, 74, 75, 88
— кварковое содержание 74
— очарованный 85, 88
— распад 38
Сильного взаимодействия константа $\alpha_S$ 29, 206
Сильные взаимодействия 13
Симметрия 50
— абелева 365
— калибровочная 364
— неабелева 366
— скрытая 371
— спонтанное нарушение 371
Синхроциклотрон 45
Скаляр 96, 141
Скейлинг:
бьёркеновский 224, 229
в $e^+e^-$-аннигиляции 271
для процесса *Дрелла — Яна* 291
нарушение 253, 269, 272
переменные $x$, $y$ 317
Скрытая симметрия 371
Слабого смешивания угол 352
— — — введение 327, 343, 352
— — — предсказание 403
Слабое взаимодействие 15, 36, 292, 338
Слабые бозоны 14, 40, 299, 346
— — генерация масс 388
— — взаимодействие с кварками 325
— — взаимодействие с лептонами 347
— — массы 40, 299, 388
— — относительные ширины распадов 349
— — правила *Фейнмана* 183, 347, 392
— — пропагаторы 170
— — рождение 390
— — самодействие 385
— — ширины 349, 431
— — — распадов 349, 431
Слабые промежуточные бозоны. см. Слабые бозоны
Слабые распады:
в кварковой модели 315
очарованных частиц 80, 326
мюона 38, 304
пиона 38, 307
$\Sigma$-гиперона 38, 64
Слабые токи:
групповые свойства 340
заряженные 296, 347, 384
кварков 314
лептонов 292
нейтральные см. Нейтральные токи
открытие 292
Слабый гиперзаряд 340, 342, 384
— изоспин 338, 340, 384
След, теоремы 153, 303
— техника 152
Смешанной симметрии состояние 72
Смешивание:
*Кабаяши — Маскавы* 327, 331
*Кабиббо* 324, 327
нейтральных каонов 336, 337
октета и синглета 69
фотона и $Z$-бозона 343
Собственный угловой момент см. Спин
Сопряженное уравнение 131
Сопряженный спинор 131
Составляющие кварки 85
Сохранение:
барионного числа 37, 403, 408
заряда 363
лептонного числа 16
углового момента 54
Сохранения закон 54, 59
Сохраняющегося векторного тока гипотеза 301
Сохраняющееся квантовое число 16, 54, 59, 363
Сохраняющиеся токи дираковских частиц 131
— — бесспиновых частиц 99
Спектаторные кварки 315, 327
Специальная унитарная группа 57, 367
Спин 134, 135
Спинор 130
— античастица 136
— большие (малые) компоненты 136
— двухкомпонентный (нейтрино) 148
— — (*Паули*) 57, 133
— зарядово-сопряженный 138, 334
— майорановский 146
— нормировка 139
— позитрона 136
— сопряженный 131
— условие полноты 140
— четырехкомпонентный 131
Спиральность 135
— в лептонных распадах 306, 309, 429
— в рассеянии лептонов 158
— нейтрино 143
— собственный спинор 135, 417
— сохранение 157, 313
— фотона 164, 165
— электронов 157
Спонтанное нарушение симметрии 41, 371
— — — глобальной калибровочной 374
— — — локальной калибровочной 378
— — — примеры 373, 374, 378

Среднеквадратичный радиус 211, 215
Стандартная модель 342
Статический заряд 185, 209
— — рассеяние на 185
Старая теория возмущений 125
Странность 63
— введение 41, 63
— и изоспин 65
— изменение 324, 336
— и каоны 68
— нарушение 324
— сохранение 63
Странные частицы 41, 63
Странный кварк 42, 79, 86, 87
Стримерная камера 47
Струи:
глюонные 252, 282
кварковые 33, 269
определение 33, 252, 282
в электрон-позитронных столкновениях 33, 269, 274, 280
Структурные константы:
для $SU(2)$ 55
для $SU(3)$ 63, 367, 432
Структурные функции:
антикварка 234, 318
для рассеяния электрона 217, 234
для взаимодействия нейтрино 217, 317
моменты 256, 262
свойства 235
скейлинг 229
см. также Кварковые структурные функции
Суммирование по спинам 140, 150, 151, 166, 171, 222
— — — нерелятивистский предел 150
— — — релятивистский предел 151
— — — техника следов 152
Суперсимметрия 409
Сцинтилляционный счетчик 48

Тау-лептон (τ) 42
— распад 307, 429
Тау-лептонное квантовое число 292
Тензор адронный 217
— билинейные ковариванты 140
— лептонный 152
— метрический 96
Тензорные мезоны 69
Ток, сохранение 99, 132
Токи см. Слабый ток, Электромагнитный ток
Ток-токовое взаимодействие 113, 149, 294, 298, 320, 325, 345
Томпсоновское рассеяние 27
Тонкой структуры постоянная 26
Топ-кварк 42, 274, 330
Тормозное излучение 30
Трехглюонное взаимодействие 369
Трехструйные события 274, 280
Триплет:
$SU(3)$ аромата 64, 65
$SU(3)$ цвета 62, 65
$SU(2)$ 50, 59, 381
Тяжелые кварки 42, 78, 330
— — рождение в $e^+e^-$-аннигиляции 274

Угловой момент 54
— — оператор 37
— — орбитальный 54
— — полный 135
— — спиновый 135
Угол *Вайнберга* 403
Удержание кварков 34
Универсальность 323
Унитарная группа 57, 61
Унитарный оператор 53
— предел 395
*Уорда* тождество 197
Упорядоченные по времени диаграммы 126
Ускорители 44

Фазовая инвариантность 362
— — абелева 362
— — глобальная 364
— — локальная 364
— — неабелева 366
Фазовый объем 118
— — в β-распаде 302
— — в двухчастичном распаде 119, 416
— — в трехчастичном распаде 304
— — лоренц-инвариантная форма 118
*Фейнмана* диаграммы 21, 114, 183
— калибровка 169
— правила для бесспиновых частиц 114, 182
— — для петель 183, 188
— — для электрослабых взаимодействий 346
— — получение 21, 114
— — — из лагранжиана 361
— пропагатор 169
*Фейнмана — Штюкельберга* подход 101, 107
*Ферми* золотое правило 105
— константа 294, 306

— — связь с константой взаимодействия слабого бозона 299, 345
— статистика 17
— теория 294
Фермион 15
Физическая область 123
Фи-мезон (φ) 68
— кварковое содержание 69
— распад 69, 78, 412
— смешивание с 69
— ширина 69, 78, 412
*Фирца* преобразование 351
Формфакторы 209
— нейтрона 212
— протона 211
— фурье-преобразование 209
— $F_1$ и $F_2$ 212
— $G_E$ и $G_M$ 213, 430
— $W_1$ и $W_2$ 217
Фотон 14
— виртуальный 20, 114, 171
— и калибровочная инвариантность 365
— поляризация 164, 165
— поперечный 166
— поток 221
— продольный 172, 222
— пропагатор 114, 168
Фоторождение «очарования» 286
Фотоэмульсии 47
Фрагментации функции 269

*Хевисайда — Лоренца* единицы 164
*Хиггса* бозоны 378, 394
— дублет 387
— механизм 376, 381

*Цвейга* правило (правило ОЦИ) 79
Цвет 17
— заряд 21
— экранировка 23, 206
— удержание 34
— $SU(3)$ 62, 366
Цветные кварки 17
Цветовой множитель 89, 249
— синглет 74, 89
Цветовые мультиплеты 17
— — глюонов 62, 360
— — кварков 62, 366
Центра масс система 97
Циклотрон 44

«Чайка» (тип диаграммы) 182
Чармоний 81
— потенциал 83
Частица — античастица, сопряжение 59, 68, 138
Черенковское излучение 48
Четность 59, 142
— внутренняя 142
— мезонов 67
— нарушение 145, 296
— — в атомных переходах 357
— — в β-распаде 294, 295
— — в распадах каона 295, 333
— оператор 142
— сохранение в сильных взаимодействиях 60
— частиц и античастиц 142
Четыре-вектор 96
— потенциала 110, 164
— тока 98, 132
Четыре-импульс 96
— переданный 113, 149, 209
Четырехфермионное взаимодействие 294

Ширина распадов (скорость распадов) 70, 119, 405
— — и время жизни 119
— — общие формулы 119, 348, 431
— — протона 405
— — β-распада 302
— — $D$-мезона 327
— — $K$-мезонов 310, 335
— — $K \to \mu\mu$ 319, 326
— — $K \to \mu\nu$, $e\nu$ 310, 324
— — $K^+ \to \pi^+ e^+ e^-$ 319
— — $K \to \pi^0 e\nu$ 320, 324, 328
— — μ-мезона 306
— — π-мезона 309
— — $\pi \to \mu\nu$, $e\nu$ 296, 307, 309
— — $\pi \to \pi^0 e\nu$ 315, 324
— — τ-мезона 307
— — $W$, $Z$-бозонов 349, 431
— — φ-мезона 78
— — φ-резонансов 78
*Шредингера* уравнение 94
*Шредингера — Паули* уравнение 136

Эволюции уравнение 258
*Эйлера — Лагранжа* уравнение 360
Эквивалентных фотонов приближение 264
Экранировка слабого заряда 401
— цветового заряда 24, 206
— электромагнитного заряда 23, 198, 203

Электрический формфактор 209, 211, 213, 248
Электродинамика бесспиновых частиц 110
— частиц со спином 147
Электромагнитная константа 26, 204
— — минимальная подстановка 111, 365
— сила 13
Электромагнитный потенциал 110
— ток 100, 132
— — сохранение 99, 363
— — дираковской частицы 132
— — бесспиновой частицы 98
— — разложение *Гордона* 148
Электромагнитное взаимодействие 110, 132, 365
— поле 110, 164
— — как калибровочное поле 365
Электромагнитные распады, см. Радиационные распады
Электрон 14
— магнитный момент 136, 196
— пропагатор 168, 178
— рассеяние 149, 160
— — глубоконеупругое 208, 215, 219
— — во внешнем поле 185, 209
— — на мюонах 152
— — на нейтрино 310, 349, 395
— — на протонах 211
— — на кварках 358
— спектр в β-распаде 302
Электронного числа сохранение 14, 16, 292
Электрон-мюонное рассеяние 154
— — для бесспиновых частиц 112
Электрон-позитронная аннигиляция 32, 265
— — в адроны 265, 267
— — в струи 33, 269, 274, 280
— — с рождением тяжелых кварков 265, 274
— — в мюонную пару 154, 265, 355
— — партонная модель 265, 269
Электрон-позитронный коллайдер (накопительные кольца) 265, 356
Электрослабая интерференция в атомных переходах 357
— — в процессе $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ 305
— — в рассеянии электрона 357
Электрослабое взаимодействие 338, 342, 383
Эрмитов оператор 54
Эта ($\eta$)-мезон 68
— кварковое содержание 68
— очарованный 81

***Юнга*** схема 83

**Я**дерные силы и изоспин 51
— — КХД-интерпретация 35
— — радиус действия 30
*Янга — Миллса* теория 370

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие редактора перевода . . . . . 5
Предисловие к русскому изданию . . . . . 8
Предисловие . . . . . 9

**Глава 1. Предварительный обзор физики элементарных частиц** . . . . . 13

§ 1. Из чего построен мир? . . . . . 13
§ 2. Кварки и цвет . . . . . 16
§ 3. Цвет — заряд ядерных взаимодействий . . . . . 20
§ 4. Естественные единицы . . . . . 25
§ 5. Альфа ($\alpha$) не есть единственный заряд, связанный с взаимодействием частиц . . . . . 27
§ 6. Существует еще и слабое взаимодействие . . . . . 36
§ 7. По пути Менделеева (новые кварки и лептоны) . . . 41
§ 8. Гравитация . . . . . 43
§ 9. Частицы, точка зрения экспериментатора . . . . . 43
§ 10. Детекторы частиц . . . . . 47

**Глава 2. Симметрии и кварки** . . . . . 50

Симметрии и группы . . . . . 50
§ 1. Симметрии в физике (пример) . . . . . 50
§ 2. Симметрии и группы (краткое введение) . . . . . 52
§ 3. Группа $SU(2)$ . . . . . 57
§ 4. Составные представления . . . . . 58
§ 5. Конечные группы симметрии: $P$ и $C$ . . . . . 59
§ 6. Изоспиновая группа $SU(2)$ . . . . . 60
§ 7. Изоспин античастиц . . . . . 60
§ 8. Группа $SU(3)$ . . . . . 61
§ 9. Другой пример группы $SU(3)$: изоспин и странность 63
Кварковые «атомы» . . . . . 65
§ 10. Кварк-антикварковые состояния: мезоны . . . . . 66
§ 11. Трехкварковые состояния: барионы . . . . . 70
§ 12. Магнитные моменты . . . . . 76
§ 13. Тяжелые кварки: очарование и т. д. . . . . 78
§ 14. Массы адронов . . . . . 85
§ 15. Цветовые множители . . . . . 89

**Глава 3. Античастицы** . . . . . 93

§ 1. Нерелятивистская квантовая механика . . . . . 94
§ 2. Лоренцева ковариантность и 4-векторная система обозначений . . . . . 95
§ 3. Уравнение Клейна — Гордона . . . . . 98

§ 4. Историческое отступление . . . . . 99
§ 5. Интерпретация решений с $E < 0$ по Фейнману — Штюкельбергу . . . . . 101
§ 6. Нерелятивистская теория возмущений . . . . . 103
§ 7. Правила для амплитуд рассеяния в подходе Фейнмана — Штюкельберга . . . . . 107

**Глава 4. Электродинамика бесспиновых частиц** . . . . . 110

§ 1. «Электрон» в электромагнитном поле $A^\mu$ . . . . . 110
§ 2. «Бесспиновое» электрон-мюонное рассеяние . . . . 112
§ 3. Сечение, выраженное через инвариантную амплитуду 115
§ 4. Скорость распада, выраженная через $\mathscr{M}$ . . . . . 119
§ 5. «Бесспиновое» электрон-электронное рассеяние . . . 119
§ 6. Электрон-позитронное рассеяние. Кроссинг . . . . . 120
§ 7. Инвариантные переменные . . . . . 122
§ 8. Происхождение пропагатора . . . . . 125
§ 9. Заключение . . . . . 127

**Глава 5. Уравнение Дирака** . . . . . 128

§ 1. Ковариантная форма уравнений Дирака, дираковские $\gamma$-матрицы . . . . . 130
§ 2. Сохраняющийся ток и сопряженное уравнение . . . 131
§ 3. Спиноры свободных частиц . . . . . 132
§ 4. Античастицы . . . . . 136
§ 5. Нормировка спиноров и соотношения полноты . . . 139
§ 6. Билинейные коварианты . . . . . 140
§ 7. Фермионы с нулевой массой, двухкомпонентное нейтрино . . . . . 143

**Глава 6. Электродинамика частиц со спином $^1/_2$** . . . . . 147

§ 1. Электрон, взаимодействующий с электромагнитным полем $A^\mu$ . . . . . 147
§ 2. Мёллеровское рассеяние $e^-e^- \to e^-e^-$ . . . . . 149
§ 3. Процесс $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ . . . . . 152
§ 4. Теоремы о следе и свойства $\gamma$-матриц . . . . . 153
§ 5. Рассеяние $e^-\mu^-$ и процесс $e^+e^- \to \mu^+\mu^-$ . . . . . 154
§ 6. Сохранение спиральности при высоких энергиях . . 157
§ 7. Сводка результатов для процессов $e^+e^- \to e^+e^-$, $\mu^-\mu^+$ 160
§ 8. Рассеяние $e^-\mu^- \to e^-\mu^-$ в лабораторной системе; кинематика, относящаяся к партонной модели . . . . 161
§ 9. Фотоны, векторы поляризации . . . . . 164
§ 10. Снова о пропагаторах, пропагатор электрона . . . . 166
§ 11. Пропагатор фотона . . . . . 168
§ 12. Массивные векторные частицы . . . . . 170
§ 13. Реальные и виртуальные фотоны . . . . . 171
§ 14. Комптоновское рассеяние $\gamma e^- \to \gamma e^-$ . . . . . 173
§ 15. Аннигиляция пары $e^+e^- \to \gamma\gamma$ . . . . . 177
§ 16. Правило $+i\varepsilon$ для пропагаторов . . . . . 177
§ 17. Сводка правил Фейнмана для КЭД . . . . . 182

**Глава 7. Петли, перенормировки, бегущие константы связи и пр.** . . . . . 185

§ 1. Рассеяние электронов на статическом заряде . . . . 185
§ 2. Поправки высшего порядка . . . . . 187
§ 3. Лэмбовский сдвиг . . . . . 191

§ 4. Добавочные петли, аномальный магнитный момент . . 194
§ 5. Собираем петли вместе, тождество Уорда . . . . . 197
§ 6. Экранировка заряда и $e^-\mu^-$-рассеяние . . . . . 197
§ 7. Перенормировка . . . . . 198
§ 8. Экранировка заряда в КЭД, бегущая константа связи 203
§ 9. Бегущая константа связи для КХД . . . . . 204
§ 10. Заключение и комментарии . . . . . 207

**Глава 8. Структура адронов** . . . . . 208

§ 1. Исследование распределения заряда электронами, формфакторы . . . . . 208
§ 2. Электрон-протонное рассеяние, формфакторы протона . . . . . 211
§ 3. Неупругое электрон-протонное рассеяние . . . . . 215
§ 4. Краткое изложение формализма для $ep$-рассеяния . . 219
§ 5. Сечение неупругого электрон-протонного рассеяния как полное сечение рассеяния (виртуальный) фотон—протон . . . . . 221

**Глава 9. Партоны** . . . . . 224

§ 1. Бьёркеновский скейлинг . . . . . 224
§ 2. Партоны и бьёркеновский скейлинг . . . . . 227
§ 3. Кварки внутри протона . . . . . 233
§ 4. Где же глюоны? . . . . . 241

**Глава 10. Квантовая хромодинамика** . . . . . 242

§ 1. Двойственная роль глюонов . . . . . 243
§ 2. Включение процессов взаимодействия виртуальных фотонов с партонами в глубоконеупругое рассеяние . . 245
§ 3. Уточненная партонная модель . . . . . 247
§ 4. Сечение испускания глюонов . . . . . 248
§ 5. Нарушение скейлинга, уравнение Альтарелли — Паризи 253
§ 6. Учет процесса рождения пар глюонами . . . . . 257
§ 7. Полное уравнение эволюции партонной плотности . . 258
§ 8. Физическая интерпретация функций $P$ . . . . . 259
§ 9. Метод Альтарелли — Паризи пригоден также для лептонов и фотонов; формула Вайцзекера — Вильямса . . 262

**Глава 11. Аннигиляция $e^-e^+$ и КХД** . . . . . 265

§ 1. Аннигиляция $e^-e^+$ в адроны $e^-e^+ \to q\bar{q}$ . . . . . 265
§ 2. Функции фрагментации и их скейлинговые свойства 269
§ 3. Замечания относительно рождения тяжелых кварков 274
§ 4. Трехструйные события: $e^-e^+ \to q\bar{q}q$ . . . . . 274
§ 5. Альтернативный вывод сечения процесса $e^-e^+ \to q\bar{q}q$ 278
§ 6. Обсуждение трехструйных событий . . . . . 280
§ 7. КХД-поправки к процессу «$e^-e^+ \to$ адроны» . . . . 284
§ 8. Теория возмущений КХД . . . . . 287
§ 9. Последний пример: процесс Дрелла — Яна . . . . . 289

**Глава 12. Слабые взаимодействия** . . . . . 293

§ 1. Нарушение четности и $V-A$-форма слабого взаимодействия . . . . . 294
§ 2. Интерпретация константы связи $G$ . . . . . 298
§ 3. Бета-распад ядер . . . . . 300

§ 4. Дополнительные теоремы о следах . . . . . 303
§ 5. Распад мюона . . . . . 304
§ 6. Распад пиона . . . . . 307
§ 7. Рассеяние нейтрино на электроне под действием заряженного тока . . . . . 310
§ 8. Нейтрино-кварковое рассеяние . . . . . 314
§ 9. Первое наблюдение нейтральных слабых токов . . . 319
§ 10. Нейтральные токи и рассеяние нейтрино на кварках 320
§ 11. Угол Кабиббо . . . . . 323
§ 12. Углы смешивания в слабых взаимодействиях . . . . 327
§ 13. *CP*-инвариантность? . . . . . 332
§ 14. Нарушение *CP*-инвариантности: система нейтральных каонов . . . . . 335

**Глава 13. Электрослабые взаимодействия** . . . . . 338

§ 1. Слабый изоспин и слабый гиперзаряд . . . . . 338
§ 2. Основные электрослабые взаимодействия . . . . . 342
§ 3. Эффективное ток-токовое взаимодействие . . . . 345
§ 4. Правила Фейнмана для электрослабых взаимодействий 346
§ 5. Рассеяние нейтрино на электроне . . . . . 349
§ 6. Электрослабая интерференция в $e^+e^-$-аннигиляции . . 352
§ 7. Другие наблюдаемые эффекты электрослабой интерференции . . . . . 356

**Глава 14. Калибровочные симметрии** . . . . . 359

§ 1. Лагранжиан и одночастичные волновые уравнения . . 359
§ 2. Теорема Нетер: симметрии и законы сохранения . . 362
§ 3. Локальная $U(1)$-инвариантность и КЭД . . . 364
§ 4. Неабелева калибровочная инвариантность и КХД . . 366
§ 5. Массивные калибровочные бозоны 370
§ 6. Спонтанное нарушение симметрии, «скрытая» симметрия . . . . . 371
§ 7. Спонтанное нарушение глобальной калибровочной симметрии . . . . . 374
§ 8. Механизм Хиггса . . . . . 376
§ 9. Спонтанное нарушение локальной калибровочной симметрии $SU(2)$ . . . . . 378

**Глава 15. Модель Вайнберга — Салама и далее** . . . . . 383

§ 1. Возвращение к электрослабым взаимодействиям . . . 383
§ 2. Выбор хиггсовского поля . . . . . 386
§ 3. Массы калибровочных бозонов . . . . . 388
§ 4. Массы фермионов . . . . . 391
§ 5. Стандартная модель, окончательный лагранжиан . . 394
§ 6. Электрослабая теория перенормируема . . . . . 395
§ 7. Великое объединение . . . . . 398
§ 8. Может ли протон распасться? . . . . . 403
§ 9. Ранняя Вселенная как эксперимент в физике частиц высоких энергий . . . . . 407
§ 10. Еще более «великое» объединение? . . . . . 409

Ответы и указания к упражнениям . . . . . 411

Дополнительное чтение . . . . . 435

Литература . . . . . 437

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Ваши замечания о содержании книги, ее оформлении, качестве перевода и другие просим присылать по адресу: 129820, Москва, 1-й Рижский пер., д. 2, изд-во «Мир».

Учебное издание

Фрэнсис Хелзен, Алан Д. Мартин

КВАРКИ И ЛЕПТОНЫ
Введение в физику частиц

Ст. научный редактор Е. С. Куранский
Мл. научные редакторы Г. Г. Сорокина, Р. Х. Зацепина, И. А. Зиновьева
Художник Г. А. Шипов
Художественный редактор К. А. Радченко.
Технический редактор И. М. Кренделева. Корректор М. А. Смирнов

ИБ № 6001

Сдано в набор 21.11.86. Подписано к печати 18.05.87. Формат 60×90$^1/_{16}$. Бумага типографская № 1. Печать высокая. Гарнитура литературная. Объем 14,25 бум. л. Усл. печ. л. 28,5 Усл. кр.-отт. 28,5. Уч.-изд. л. 24,70. Изд. № 2/4759. Тираж 6000 экз. Зак. 399. Цена 4 руб.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МИР» 129820, ГСП, Москва, И-110, 1-й Рижский пер., 2

Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.